

의료기기의 생물학적 안전에 관한 공통기준 및 시험방법 (제3조 관련)

< 제 목 차 례 >

제1장 평가와 시험	1
1. 적용범위	1
2. 목적	1
3. 정의	1
4. 의료기기의 생물학적 평가에 적용되는 일반원리	1
5. 의료기기의 분류	3
6. 시험	5
7. 생물학적 평가시험항목 선정 지침	9
8. 시험방법의 보증	10
 제2장 : 실험동물관리	14
1. 적용범위	14
2. 정의	14
3. 요구 기준	16
부록 A 실험동물관리(기준규격)의 개발배경	23
부록 B 동물실험 대체, 감소, 개선 관련 추가사항	27
 제3장 : 유전·발암·생식독성시험	30
1. 적용범위	30
2. 정의	30
3. 유전독성시험	31
4. 발암성시험	33
5. 생식독성시험/발생독성시험	34
6. 시험보고서	36
부록 A 세포 형질변환 시험시스템	37
부록 B 시험시스템에 관한 이론적 근거	38
부록 C 이식 발암성시험의 역할	40
 제4장 : 혈액적합성시험	47
1. 적용범위	47
2. 정의	47
3. 약어	48
4. 혈액과 접촉하는 의료기기	50
5. 시험방법	51
부록 A 심장 혈관계 의료기기와 보형물에 대한 전임상 평가 방법	61
부록 B 실험실 시험 - 원리, 과학적 근거 및 해석	65
부록 C 의료기기와 의료기기 부분품의 용혈성에 대한 평가	72

제5장 : 세포독성시험	87
1. 적용범위	87
2. 정의	87
3. 검체 및 대조군 준비	88
4. 세포주	91
5. 배양액	92
6. 저장 세포주의 배양준비	92
7. 시험방법	92
8. 시험보고서	98
9. 결과의 평가	99
부록 A 뉴트럴 레드 세포독성 시험	100
부록 B 콜로니형성 세포독성 시험	109
부록 C MTT 세포독성 시험	115
부록 D XTT 세포독성 시험	121

제6장 : 이식시험	128
1. 적용범위	128
2. 정의	129
3. 이식시험에 대한 공통사항	129
4. 시험방법 및 일반사항	130
5. 시험보고서	136
부록 A 분해성 및 흡수성 물질의 이식기간과 조직반응에 대한 일반사항	138
부록 B 피하조직내 이식시험방법	139
부록 C 근육내 이식시험방법	141
부록 D 골조직내 이식시험방법	143
부록 E 이식 후 나타나는 국소적인 생물학적 영향 평가의 예	146

제7장 : 에틸렌옥사이드 잔류량 시험	151
1. 적용범위	151
2. 정의	151
3. 필요조건	152
4. 제품출고	161
부록 A 기체크로마토그래프법의 평가	164
부록 B 에틸렌옥사이드와 에틸렌클로로히드린에 대한 기체 크로마토그래피 분석	167
부록 C 의료기기 내에 함유된 에틸렌옥사이드 및 에틸렌클로로히드린 잔류물 분석에 본장을 적용하는 가이드라인과 흐름도	171
부록 E 잔류 에틸렌옥사이드 분석을 위한 용출 조건	181
부록 F 이 규격에서 제시된 기준의 배경	182
부록 G 에틸렌옥사이드 허용한도 기준 설정	187
부록 H 에틸렌클로로히드린 허용한도 기준 설정	208
부록 I 에틸렌글리콜 허용 한도 기준 설정	218
부록 J 에틸렌옥사이드 및 에틸렌클로로히드린 표준액 조제	223

부록 K 에틸렌옥사이드 잔류물 측정 방법	227
------------------------------	-----

제8장 : 잠재적 분해산물의 확인과 정량을 위한 체제 252

1. 적용범위	252
2. 정의	252
3. 분해 시험의 설계에 관한 원리	253
4. 시험보고서	255
부록 A 분해시험의 필요성에 관련한 고려 사항	256
부록 B 생분해 시험에 관한 고려 사항	258

제9장 : 자극성과 피부 감작성 시험 261

1. 적용범위	261
2. 정의	261
3. 일반원리	263
4. 예비시험 시의 고려사항	264
5. 자극성 시험	266
6. 피부 감작성 시험	276
7. 시험결과의 해석에 있어 핵심적인 요소들	288
부록 A 자극성/감작성 시험을 위한 원자재의 준비	290
부록 B 추가 자극성 시험방법	292
부록 C 사람 피부 자극성 시험	308
부록 D 피부 자극에 대한 체외시험	312
부록 E 고분자 시험물질로부터 용출액 준비 방법	319
부록 F (참조) 배경 정보	322

제10장 : 전신독성시험 334

1. 적용범위	334
2. 정의	334
3. 일반적인 고려사항	335
4. 급성전신독성	341
5. 반복노출 전신독성 (아급성, 아만성 및 만성전신독성)	345
부록 A 투여 경로	350
부록 B 투여량	352
부록 C 일반적인 임상증상 및 관찰	353
부록 D 혈액학적, 임상화학적 및 요분석 측정	354
부록 E 조직병리학적 평가를 위한 기관 목록	356
부록 F 물질 매개성 발열원에 대한 정보	358

제11장 : 검체 준비와 표준물질 361

1. 적용범위	361
2. 정의	361
3. 일반사항	363

4. 표준물질	364
5. 표준물질의 실험대조군으로의 사용	364
6. 시험검체 선정	365
7. 시험검체 및 표준물질 준비	365
8. 의료기기의 대표 부분 선정	366
9. 검체의 용출물 준비	366
10. 기록	370
부록 A 실험 대조군	371
부록 B 검체 선정과 준비에 관한 일반원리 및 지침	372
부록 C 시험검체의 용출원리	374

제12장 : 고분자 소재 의료기기에서 얻어진 분해산물의 확인과 정량	378
1. 적용범위	378
2. 정의	378
3. 분해 시험방법	379
4. 시험과정	384
5. 시험보고서	388
부록 A 분석 방법	389

제13장 : 세라믹 소재 의료기기에서 얻어진 분해산물의 확인과 정량을 위한 체제	392
1. 적용범위	392
2. 정의	392
3. 시험과정	392
4. 여과액의 분석	401
5. 시험보고서	401

제14장 : 금속과 합금 소재 의료기기에서 얻어진 분해산물의 확인과 정량	404
1. 적용범위	404
2. 정의	404
3. 분해 시험방법	405
4. 시료 및 검체 준비	405
5. 전기화학적 시험	406
6. 침지 시험	408
7. 분석	409
8. 시험보고서	410
부록 A 전기화학적 측정 회로의 골격도	411
부록 B 전해 전지 모형도	412
부록 C 전기화학 시험에 대신 사용하는 전해질의 사례	413

제15장 : 분해산물과 용해물에 관한 독성동태시험	415
1. 적용범위	415
2. 정의	415

3. 독성동태 시험의 설계 원리	416
4. 시험방법에 관한 지침	417
부록 A 독성동태 시험 시 고려하여야 하는 환경	422

제16장 : 용해물에 관한 허용한도 기준 425

1. 적용범위	425
2. 정의	425
3. 허용 한도의 확립에 관한 일반 원리	428
4. 특정한 용해물의 허용 흡입량 확립	429
5. 허용 노출량의 계산	438
6. 실행 가능성 평가	442
7. 유익성 평가	442
8. 허용 한도	443
9. 보고서 요건	443
부록 A 생물학적 매개변수에 관한 일부 전형적인 가설	444
부록 B 용해물의 혼합물에 대한 위해 평가	446
부록 C 의료기기로부터 환자에게 투여되는 최대 투여량의 허용 한도 변환	447
부록 D 위험 분석 보고서	449

제17장 : 원자재의 화학적 특성 453

1. 적용범위	453
2. 정의	453
3. 약어	454
4. 일반원리	455
5. 원자재의 특성규명 절차	456
6. 화학적 특성규명 파라미터 및 방법	458
7. 자료의 보고	461
부록 A 독성학적 위험평가에 사용되는 화합물의 특성규명 자료 생성과정을 요약한 순서도 ..	462
부록 B 화학적 특성규명과 관련한 정보 출처	464
부록 C 독성관련 동등성 판단에 관한 원리	468

〈 표 차 례 〉

표 1. 접촉부위 및 시간에 따른 초기 평가시험	11
표 2. 추가적 생물학적 평가시험	12
표 3. 약어 목록	49
표 4. 의료기기 및 의료기기 구성품과 접촉하는 순환 혈액 및 적합한 시험의 범주 - 체내·외 연결형 의료기기	57
표 5. 의료기기 및 의료기기 구성품과 접촉하는 순환 혈액 및 적합한 시험의 범주 - 이식형 의료기기	58
표 6. 체내·외 연결형 의료기기의 시험방법	59
표 7. 체내이식형 의료기기의 시험방법	60
표 8. 용출물 세포독성의 정성적 형태학적 등급	97
표 9. 한정 및 필터 확산 시험, 직접 접촉시험에 대한 반응 등급	97
표 A.1 3T3 NRU 세포독성 시험 흐름도(제5장 부록A)	107
표 C.1 MTT 세포독성 시험의 순서도(제5장 부록C)	119
표 D.1 XTT 세포독성 시험의 순서도(제5장 부록D)	126
표 10. 장기간 이식을 위한 시험기간	133
표 E.1 조직학적 평가 방식의 예-세포 유형/반응(제6장 부록E)	146
표 E.2 조직학적 평가 방식의 예-반응(제6장 부록E)	146
표 E.3 반정량적 평가 방식의 예(제6장 부록E)	147
표 A.1 기호(제7장 부록A)	164
표 C.1 에틸렌옥사이드 및 에틸렌클로로히드린 허용 한도 기준 요약(제7장 부록C)	172
표 E.1 권장 용출 조건(제7장 부록E)	181
표 G.1 공기 중 다양한 농도의 에틸렌옥사이드에 노출된 랫드의 에틸렌옥사이드 흡수 용량 (제7장 부록G)	188
표 G.2 에틸렌옥사이드의 제한/지속 노출 카테고리 허용 흡입량을 도출하는데 활용한 연구 자료 (제7장 부록G)	190
표 G.3 허용 흡입량 도출 시의 불확정 인자(제7장 부록G)	191
표 G.4 접합 집단과 비접합 집단에서 GSTT1 다양성이 헤모글로빈 부가체 수준에 미치는 영향 (제7장 부록G)	192
표 G.5 에틸렌옥사이드 흡입 이후 내부 용량 추정치(제7장 부록G)	196
표 G.6 에틸렌옥사이드 내부 용량의 중간 비교(제7장 부록G)	197
표 G.7 비발암성 허용 흡입량 값 도출(제7장 부록G)	198
표 G.8 참고문헌 [166]에서 도출한 단위 위험 값 기반 10^{-4} 위험과 관련한 등가선량 (제7장 부록G)	200
표 G.9 에틸렌옥사이드의 발암성 기반 허용 흡입량 값 비교(제7장 부록G)	200
표 G.10 에틸렌옥사이드의 비발암성 및 발암성 허용 흡입량 값 비교(제7장 부록G)	201
표 G.11 에틸렌옥사이드의 자극 영향 연구 자료 비료(제7장 부록G)	204
표 G.12 에틸렌옥사이드의 자극 연구를 위해 도출한 불확정 인자와 변경 인자, 그리고 이 데이터 로 도출한 허용접촉한계(제7장 부록G)	205
표 H.1 에틸렌클로로히드린의 제한 노출 허용 한도 값을 위한 LD50(제7장 부록G)	210
표 H.2 에틸렌클로로히드린의 장기 노출 한계 기준 설정에 사용한 데이터(제7장 부록G)	212

표 H.3 에틸렌글로로히드린의 영구 노출 한계 기준 설정에 사용된 데이터(제7장 부록G)	213
표 H.4 허용 흡입량 값 도출을 위한 불확정 인자(제7장 부록G)	215
표 K.1 실험실간 변동계수와 실험실내 변동계수 비교(제7장 부록K)	227
표 11 .피부반응 점수체계	267
표 12. 토끼의 1차 또는 누적 자극 지수 범주	271
표 13. 피내(진피 내) 반응에 관한 등급 체계	273
표 14. 매그누슨과 클리그만 등급표	283
표 B.1 안구병변 체계(제9장 부록B)	295
표 B.2 구강 및 음경 반응에 대한 등급 체계(제9장 부록B)	298
표 B.3 구강, 음경, 직장, 질의 조직 반응에 대한 현미경 검사 등급 체계(제9장 부록B)	309
표 B.4 자극 지수(제9장 부록B)	300
표 C.1 사람의 피부 자극성 시험, 등급표(제9장 부록C)	302
표 D.1 품질관리 배치 출하 기준의 예(제9장 부록D)	314
표 D.2 양성대조군에 대한 모델 반응의 범위의 예(제9장 부록D)	315
표 F.3 지연성 접촉 감각 시험의 대안적 방법들(제9장 부록F)	324
표 15. 권장되는 최소 시험군 크기	337
표 16. 관찰 사항의 요약	341
표 B.1 시험검체의 최대 투여량(제10장 부록B)	352
표 C.1 일반적인 임상증상 및 관찰(제10장 부록C)	353
표 17. 표준 표면적과 용출액 부피	368
표 A.1 표준물질 및 대조군의 예시(제11장 부록A)	371
표 18. 준수하여야 하는 단계	386
표 19. 시험방법 약어	454
표 20. 고분자의 분석 파라미터 및 분석방법	458
표 21. 금속과 합금의 분석 파라미터 및 분석방법	459
표 22. 세라믹의 분석 파라미터 및 분석방법	460
표 23. 천연 고분자의 분석 파라미터 및 분석방법	460

< 그림 차례 >

그림 1. 혈액과 상호작용 시험이 필요한지 여부를 결정하는 의사결정 순서도	54
그림 A.1 2개 물질의 크로마토그래피 분리(제7장 부록A)	166
그림 A.2 비대칭적 크로마토그래피 피크(제7장 부록A)	166
그림 C.1 본장의 적용 단계를 이해하는데 도움이 되는 흐름도(제7장 부록C)	176
그림 C.2 본장의 적용 단계를 이해하는데 도움이 되는 흐름도(제7장 부록C)	177
그림 C.3 본장의 적용 단계를 이해하는데 도움이 되는 흐름도(제7장 부록C)	178
그림 J.1 에틸렌옥사이드 표준액 조제 장치(제7장 부록J)	224
그림 K.1 특수 헤드스페이스 병(제7장 부록K)	232
그림 2. 피부 적용부위의 위치	268
그림 3. 주사 위치의 배치	273
그림 B.1 피내 주사 부위의 배치(제9장 부록B)	284
그림 4. 선택 과정에 관한 흐름도	393
그림 5. E_a 에서의 부식 전류 시작과 파괴전위 E_p 를 나타내는 전류 밀도 대 전위의 도면	409
그림 A.1 전기화학적 측정 회로의 골격도(제14장 부록A)	411
그림 B.1 전해 전지 모형도(제14장 부록B)	412
그림 A.1 순서도(제17장 부록A)	463

제1장 평가와 시험

(관련규격: ISO10993-1:2009)

1 적용범위

의료기기의 생물학적 안전에 관한 공통기준규격(이하 “기준규격”이라 한다)은 인체에 접촉하는 의료기기에 적용하며, 본 장은 다음의 내용을 기술한다.

- 1) 의료기기의 생물학적 안전성 평가의 일반 원리
- 2) 인체와의 접촉 특성과 접촉기간에 의한 의료기기의 분류
- 3) 적절한 시험방법의 선정

2 목적

이 기준규격은 의료기기의 기술문서 작성 및 심사 시 활용되는 규격으로, 의료기기 및 원자재의 안전성과 관련된 생물학적 평가시험의 선정에 관한 총체적인 지침을 제시하고 있으며, 기술문서 작성자에게 편의를 제공하고, 기술문서 심사의 공정성 및 투명성을 제공함으로써 의료기기의 품질관리에 적정을 기하는데 그 목적을 두고 있다.

3 정의

3.1 의료기기(medical device)

의료기기라 함은 의료기기법 제2조에 의한 것을 말한다.

3.2 원자재(material)

의료기기 혹은 의료기기의 부분품으로 사용되는 합성 또는 천연 중합체, 금속, 합금, 세라믹, 자생력이 없어진 생물체에서 유래한 조직 등을 포함한다.

3.3 완제품(final product)

그 자체가 의료기기로 사용되는 것을 말한다.

4 의료기기의 생물학적 평가에 적용되는 일반원리

4.1 사람에게 사용하고자 하는 의료기기나 원자재를 선정하고 평가하기 위해서는 체계적인 평가 프로그램이 필요하다.

평가의 설계 시 관련 정보에 입각한 결정을 해야 하며, 원자재와 시험과정에 대한 다양한 선택들의 장/단점을 고려하고 그 사항을 기록하여야 한다. 완제품 사용이 적합하고 안전하다는 것을 보증하기 위해 평가 프로그램은 생물학적 평가를 포함하도록 해야 한다.

생물학적 안전성 평가는 다양한 물질 및 이용 가능한 시험방법의 장/단점을 고려하여 전문적인 결정을 내릴 수 있고 관련지식과 경험이 풍부한 평가자가 계획하고, 수행하며, 문서화해야 한다.

4.2 의료기기의 제조에 사용되는 원자재의 선택에 있어서 원자재의 성질(화학적, 독성학적, 물리적, 전기적, 형태적, 기계적 성질 등)과 특성이 사용목적에 적합한가를 우선적으로 고려하여야 한다.

4.3 다음은 의료기기의 생물학적 평가와 관련하여 고려해야 할 사항이다.

- 1) 제조에 사용되는 원자재
- 2) 공정과정에서의 첨가물, 혼합물, 잔류물
- 3) 용해물(leachable substances)
- 4) 분해산물(degradation products)
- 5) 완제품에서의 기타 구성성분 및 구성성분의 상호작용
- 6) 완제품의 성질과 특성

주) 생물학적 평가 이전에 완제품에서 용출될 수 있는 화학물질(extractable chemical)에 대한 정성 및 정량 평가가 이루어져야 한다.

4.4 생물학적 평가에 사용되는 시험방법과 시험결과의 분석에는 의료기기 또는 부분품이 인체와 접촉하는 빈도, 시간, 접촉상태, 원자재의 화학적 성분 등이 고려되어야 한다. 이 원리에 따라 의료기기를 분류하여 적절한 시험을 선정한다.("5 의료기기의 분류" 참조) 본 기준규격은 원자재 또는 완제품에 대하여 행하는 시험에 적용된다.

광범위한 생물학적 위해요소(hazard)에는 다음이 포함될 수 있다.

- 1) 단기적 영향 (급성독성시험, 피부, 안구 및 점막에 대한 자극성시험, 감작성시험, 용혈성 및 혈전형성[thrombogenicity]시험 등이 포함된다.)
- 2) 장기적 혹은 특정한 독성영향 (아만성[24시간 이상 시험동물 수명의 10% 이내로 1회 노출 또는 반복 노출 시켰을 때 나타나는 독성] 및 만성독성시험, 감작성시험, 유전독성시험, 발암성 시험, 최기형성[배 발생 시 기형형성]을 포함한 생식독성시험 등이 포함된다.)

4.5 모든 잠재적인 생물학적 위해요소(hazard)는 각각의 원자재 및 완제품에 대하여 고려되어야 하지만, 모든 잠재적 위해요소(hazard)에 대해서 시험이 필요하거나 시행되어야 함을 의미하는 것은 아니다.("7 생물학적평가시험항목 선정 지침" 참조)

4.6 체외 혹은 체내 시험은 최종 사용용도를 근거하여 설정되어야 하며, 충분한 지식을 갖춘 자가 비임상시험관리기준(good laboratory practice) 및 「식품·의약품분야 시험·검사기관 평가에 관한 규정」(식품의약품안전처 고시)에 적합하게 시행하여야 한다. 체내 시험을 시행하기 이전에 체외 시험이 선행되어야 한다. 시험결과는 독립적으로 분석할 수 있는 범위까지 분석하고, 분석한 자료는 보관하여야 한다.

4.7 다음 사항 중 한 가지 이상에 해당된다면 생물학적 재평가가 고려되어야 한다.

- 1) 제품 원자재의 출처나 사양의 변화
- 2) 조성, 공정, 1차 포장 또는 멸균방법에 대한 변화
- 3) 저장중인 완제품의 변화
- 4) 제품의 사용목적의 변화
- 5) 사람에게 사용되었을 때 부작용이 발생할 수 있다는 증거가 있는 경우

4.8 본 기준규격에 의한 생물학적 평가는 의료기기의 제조에 사용되는 원자재 성분의 특성과 유동성, 비임상시험, 임상시험, 시판 후 발생하는 부작용 등이 고려되어야 한다.

4.9 인체에 접촉 또는 삽입되는 의료기기의 제조에 탭크를 사용하는 경우에는 대한약전의 규격에 적합하여야 한다.

4.10 멸균 의료기기의 경우, 대한약전 또는 이와 동등 이상의 시험방법에 따라 무균시험을 수행한다.

5 의료기기의 분류

5.1 일반사항

의료기기는 4항의 일반원리에 따라 분류하여 적절한 시험을 선정한다.

다음의 분류에 적용되지 않는 의료기기의 시험은 본 장의 일반사항에 따라야 한다. 두 가지 이상으로 분류될 수 있는 의료기기는 각각의 분류에 적합한 시험을 선정하여야 한다.

의료기기는 5.2항 및 5.3항에 기술된 바와 같이 인체접촉의 특성 및 기간에 따라 분류된다.

5.2 접촉의 특성에 따른 분류

5.2.1 비접촉형 의료기기(Non-contact devices)

환자의 인체에 직접 혹은 간접적으로 접촉하지 않는 의료기기와 본 기준규격에 포함되지 않는 의료기기를 말한다.

5.2.2 표면접촉형 의료기기(surface-contacting devices)

다음과 같이 인체에 접촉하는 의료기기를 말한다.

1) 피부(skin) : 피부(손상되지 않은 피부)에만 접촉하는 의료기기
예) 의료용전극(electrodes), 외부 보철물(external prostheses) 등

2) 점막(mucosal membrane) : 점막과 접촉하는 의료기기
예) 콘택트렌즈, 요도카테터, 질 내벽 및 내부 장기 관련 의료기기(위 튜브[stomach tubes], 에스(S)자 결장경[sigmoidoscopes], 결장경[colonoscopy], 위내시경[gastroscope]), 기관용튜브(endotracheal tubes, Tracheal tube), 기관지경(bronchoscopes), 치과용보철물(dental prostheses), 치과교정용장치(orthodontic devices) 및 자궁내피임기구(intrauterine devices) 등

3) 파열된 혹은 외상 표면(breached or compromised surface) : 파열되거나 손상된 표면과 접촉하는 의료기기
예) 궤양, 화상, 육아조직의 드레싱(dressing) 혹은 치료기구(healing device) 및 폐쇄형 첩포(occlusive patch) 등

5.2.3 체내·외 연결형 의료기기(external communicating devices)

다음과 같이 인체에 접촉하여 인체에 삽입된 상태에서 외부와 연결되는 의료기기를 말한다.

1) 혈액과 간접적으로 접촉(blood path, indirect) : 혈관의 한 지점에서 접촉하여 혈관계 입구의 도관역할을 하는 의료기기
예) 수액세트(solution administration set), 수혈세트(blood administration set) 등

2) 조직, 뼈 및 상아질계와 접촉(tissue/bone/dentin) : 조직, 뼈 및 상아질계와 접촉하는 의료기기
예) 복강경(laparoscope), 관절경(arthroscope), 배액용 기구(draining system), 치과용 시멘트

(dental cement), 치과용 충전재(dental filing materials) 및 피부용 스테플(skin staple) 등

3) 순환 혈액과 접촉(circulating blood) : 순환하는 혈액과 접촉하는 의료기기

예) 혈관내 카테터(intravascular catheter), 인공심장박동기전극(temporary pacemaker electrode), 산소발생기(oxygenator) 체외 산소공급 튜브(extracorporeal oxygenator tubing) 및 부속품, 투석기(dialyser), 투석기 튜브(dialysis tubing) 및 부속품, 혈액흡착제(haemoadsorbent) 및 면역흡착제(immunoabsorbent) 등

5.2.4 체내 이식형 의료기기(implant devices)

다음과 같이 인체에 접촉하는 의료기기를 말한다.

1) 뼈(bone) : 주로 뼈와 접촉하는 의료기기

예) 정형외과용 핀(orthopaedic pin), 플레이트(plate), 인공관절(replacement joint), 인공뼈(bone prostheses), 골시멘트(bone cement) 및 골 내에 사용하는 의료기기(intraosseous device) 등

2) 조직(tissue) : 주로 조직 또는 조직액(tissue fluid)과 접촉하는 의료기기

예) 인공심장박동기(pacemaker), 주입-배액용 튜브·카테터(drug supply device), 근육신경 센서 및 자극기(neuromuscular sensor and stimulator), 인공힘줄(replacement tendon), 인공유방(breast implant), 인공후두(artificial larynx), 골막하 임플란트(subperiosteal implant), 의료용클립(ligation clip)

3) 혈액(blood) : 주로 혈액과 접촉하는 의료기기

예) 인공심장박동기전극(pacemaker electrode), 인공동정맥관(artificial arteriovenous fistulae), 인공심장판막(heart valve), 인공혈관(vascular graft), 약물주입 카테터(internal drug-delivery catheter) 및 심실 보조기구(ventricular assist device)

5.3 접촉기간에 따른 분류

인체에 접촉하는 기간에 따라 다음과 같이 분류된다.

1) 제한접촉(A)[limited exposure (A)] : 24시간 이내에 1회 혹은 반복 노출하는 의료기기

2) 지속접촉(B)[prolonged exposure (B)] : 24시간 이상 30일 이내에 1회 혹은 반복 노출하는 의료기기

3) 영구접촉(C)[permanent contact (C)] : 접촉기간이 30일을 초과하며 1회 노출 혹은 반복 노출되는 의료기기

의료기기 또는 원자재가 2개 이상의 접촉기간 분류에 해당되면 보다 엄격한 시험기준이 적용되어야 한다. 반복 노출이 발생하는 의료기기에 대한 분류를 할 때는 잠재적인 누적효과와 노출이 지속되는 시간을 고려하여야 한다.

6 시험

6.1 일반사항

제2장(ISO 10993-2)은 대부분의 체내 시험에 적용된다. 다음과 같은 경우에는 추가 체내 시험이 수행되어서는 안 된다.

- 1) 이전에 수행되었던 관련 연구로부터 결과를 입수할 수 있는 경우
- 2) 안전하게 사용된 이력이 포함된 기존의 전임상 및 임상 데이터가 생물학적 평가의 요구기준을 충족하여 추가적인 동물실험이 비윤리적이라고 판단되는 경우. 원자재를 사용하기 전에 생물학적 평가에 대한 데이터의 관련성을 평가하는 경우에는 기존 데이터에 대한 신뢰도 수준을 반드시 고려해야 한다.

제4항에서 언급한 일반사항과 다음의 사항을 고려하여 의료기기의 생물학적 시험이 시행되어야 한다.

- 1) 시험은 완제품 또는 완제품과 같은 방법으로 처리된 물질에서 나온 대표적인 검체에 대해 시행되어야 한다.
- 2) 시험방법의 선정 시에 다음 사항을 고려한다.
 - ① 일반적인 사용조건에서의 의료기기와 인체접촉의 특성(nature)과 접촉의 정도, 시간, 빈도와 상태
 - ② 완제품의 물리·화학적 특성
 - ③ 완제품을 형성하고 있는 화학성분 또는 화합물의 독성
 - ④ 완제품에 용해물의 성분이 없는 경우와 용해물이 존재하더라도 잘 알려져 있는 물질이거나 독성에 문제가 없는 경우에는 특정한 시험(전신에 대한 영향을 평가하는 시험)이 적용되지 않을 수 있다.
 - ⑤ 환자의 인체 크기에 대한 의료기기 접촉 표면적과의 관계
 - ⑥ 문헌, 경험 및 비임상 시험에 근거한 정보
 - ⑦ 의료기기의 사용 시 사용하는 사람의 생물학적 안전을 확보하는 것이 본 기준규격의 첫 번째 목적이고, 두 번째 목적은 시험동물보호를 위하여 시험 시 사용되는 시험동물의 수와 사용을 최소화 하고자 하는 것이다.
- 3) 의료기기 용출물을 제조할 때, 용출용매와 용출조건이 완제품의 특성 및 사용조건에 적합하여야 한다.
- 4) 시험 시 적절한 양성 및 음성 대조군이 사용되어야 한다.
- 5) 생물학적 시험의 결과가 생물학적 위해요소(hazard)가 없음을 보증하지는 않는다. 따라서 생물학적 평가 후에 의료기기의 임상사용에서 예상하지 못한 부작용을 자세히 관찰하여야 한다.

6.2 초기 평가시험

6.2.1 세포독성(cytotoxicity)시험

본 시험은 세포배양 기술을 이용하여 의료기기 및 원자재 또는 이들의 용출물에 의한 세포의 용해(세포의 사멸), 세포성장의 저해, 군집 형성, 기타 세포에 대한 영향을 측정하는 시험이다.[제5장(ISO 10993-5) 참조]

6.2.2 지연성 과민반응(delayed-type hypersensitivity)시험

본 시험에서 적절한 시험동물모델을 이용하여 의료기기 및 원자재 또는 이들의 용출물에 대한 접촉 감작성의 잠재성을 추정하려면 과민반응시험을 이용해야 한다.[제9장(ISO 10993-10) 참조]

심지어 미량의 잠재적 용해물에 대한 노출이나 접촉조차 알레르기나 감작 반응으로 귀결될 수 있기 때문에 이런 시험은 중요하다.

6.2.3 자극성(irritation)시험(피내반응 포함)

적합한 모델 내에서 피부, 눈 및 점막과 같은 적절한 적용 부위를 이용하여 의료기기, 원자재 및/

또는 이들의 용출물의 잠재적 자극성을 측정하려면 자극시험을 수행해야 한다. 이러한 시험들은 노출이나 접촉의 경로(피부, 눈, 점막)와 접촉기간이 적절해야 한다.[제9장(ISO 10993-10) 참조] 의료기기 용출물에 대한 인체 조직의 국소 반응을 평가하려면 피내반응 시험을 수행해야 한다. 진 피 또는 점막에 대한 자극성의 측정이 부적절한 경우에 적용할 수 있다.(예, 의료기기가 이식되거나 혈액과 접촉하는 경우)

본 시험은 용출가능액이 소수성인 경우에도 유용할 수 있다.[제9장(ISO 10993-10) 참조]

6.2.4 전신독성(급성)[systemic toxicity(acute)]시험

본 시험은 시험동물에 의료기기 및 원자재 또는 이들의 용출물을 24시간 이내에 1회 또는 여러 번 노출 시켰을 때 시험동물에 나타나는 잠재적 위해(harm)를 측정하기 위한 것이다. 본 시험은 의료기기가 접촉될 때 독성 용해물 및 분해산물이 흡수될 가능성이 있을 때 적절하다.[제10장(ISO 10993-11) 참조]

발열성시험은 의료기기 또는 원자재의 용출물 내에서 발열반응을 일으키는 매개물질을 감지하는 시험이다. 단일시험으로는 엔도톡신 감염에 의한 발열반응인지, 매개물질에 의한 발열반응인지 구별할 수 없다.

급성 전신독성시험은 아급성독성과 아만성독성 그리고 이식시험 방법과 함께 수행할 수 있다.

6.2.5 아급성 및 아만성 독성(subacute and subchronic toxicity)시험

본 시험은 의료기기 및 원자재 또는 이들의 용출물을 24시간 이상에서 시험동물 수명의 10%(랫드의 경우에는 최대 13주) 이내로 1회 또는 여러 번 노출 시켰을 때 나타나는 영향을 측정하기 위해서 수행된다.

만성독성시험자료가 있는 물질이 아급성 및 아만성 독성을 평가하기에 충분한 경우라면 본 시험이 면제될 수 있다. 시험을 면제하는 이유는 전반적인 생물학적 평가 보고서에 첨부되어야 한다. 본 시험은 접촉경로와 접촉시간이 적절해야 한다.

아급성 및 아만성 독성시험은 제10장(ISO 10993-11)에서 제공된다.

아급성 및 아만성 전신독성시험방법은 아급성과 아만성 전신 및 국소 영향 평가를 위한 이식시험 방법을 포함하여 확대할 수 있다.

6.2.6 유전독성(genotoxicity)시험

체외 유전독성시험은 포유동물 혹은 비포유동물의 세포 배양 또는 다른 기법을 사용하여 의료기기 및 원자재 또는 이들의 용출물에 의한 유전자 변이, 염색체 구조 및 수의 변화, DNA 또는 유전자 독성을 평가한다.

체외 시험 중 양성 반응이 나타날 경우, 체내 돌연변이 유발성시험을 수행하거나 원자재가 돌연변이 유발성이라고 가정해야 한다.[제3장(ISO 10993-3)참조]

6.2.7 이식(implantation)시험

본 시험은 원자재 또는 완제품의 검체를 이식 부위 또는 적용하고자 하는 적절한 조직(특정한 치과용 용도시험)에 외과적으로 이식하거나 배치하여 육안 및 현미경 관찰로 살아있는 조직의 국소 병리학적 영향을 평가하기 위한 것이다. 이런 시험은 접촉경로와 접촉시간이 적절해야 한다.

이식시험방법은 급성, 아급성, 아만성, 그리고 만성 독성시험의 요구기준을 만족하는 국소 및 전신 영향 평가를 수행하기 위해서 확대될 수도 있다.

6.2.8 혈액적합성(haemocompatibility)시험

본 시험은 적절한 시험동물모델 또는 시스템을 사용하여 혈액 또는 혈액 구성성분에 대한 혈액 접촉성 의료기기 및 원자재의 영향을 평가하기 위한 것이다.

혈액적합성시험 중 하나인 용혈반응은 의료기기, 원자재 및/또는 이들의 체외 용출물에 의한 적혈구 용해 및 헤모글로빈 방출 정도를 결정한다.

기타 특정 혈액적합성시험은 임상적 적용기간동안 의료기기 또는 원자재의 기하학적 구조, 접촉조건과 유체역학적 요소를 모의하고, 혈액, 원자재 및 의료기기의 상호작용을 결정하기 위한 것이다.[제4장(ISO 10993-4)참조]

6.3 추가적인 평가시험

6.3.1 만성독성(chronic toxicity)시험

본 시험은 의료기기 및 원자재 또는 이들의 용출물을 시험동물의 수명 중 주요기간 동안(랫드의 경우에는 일반적으로 6개월) 1회 노출 또는 여러 번 노출시켰을 때 나타나는 영향을 측정하기 위한 것이다. 이런 시험은 접촉경로와 접촉시간이 적절하여야 한다[제10장(ISO 10993-11) 참조].

만성 전신독성시험방법은 만성 전신 및 국소 영향 평가를 위한 이식시험방법을 포함하여 확대될 수 있다.

6.3.2 발암성(carcinogenicity)시험

원자재 및 의료기기에 대해 아무런 정보도 없는 경우라면, 잠재적 발암성시험을 고려해야 한다. 하지만, 발암성시험이 의료기기에 적절하다고 보기에는 힘들다.[제3장(ISO 10993-3) 참조] 발암성시험은 의료기기 및 원자재 또는 이들의 용출물을 시험동물의 수명 중 주요기간 동안 1회 노출 혹은 여러 번 노출시키거나 또는 접촉시켜서 종양 형성의 가능성을 평가한다. 이런 시험은 노출 및 접촉의 경로와 시간이 적절하여야 하며, 수명 연구나 유전자변형 모델이 적절할 수도 있다. 본 시험은 단일 실험적 연구에서 만성독성과 종양형성 여부를 모두 검사하기 위해 설계될 수 있다.

6.3.3 생식과 발생독성(reproductive and developmental toxicity)시험

본 시험은 생식 기능, 배 발달(최기형성), 태아기 및 출생 후 초기 발달에 대한 의료기기 및 원자재 또는 이들 용출물의 잠재적 영향을 평가하기 위한 것이다. 생식/발생독성시험이나 생물학적 검정법은 의료기기가 적용개체의 생식능력에 잠재적 영향을 줄 수 있는 경우에 한하여 시행되어야 한다. 이 외에도 임신 중에 사용되는 의료기기 및 원자재에 대해서는 반드시 이와 같은 시험을 고려해야 한다. 의료기기의 적용부위는 시험을 수행할 경우에 주요기준이 된다. 생식과 발생독성시험은 제3장(ISO 10993-3)에 기술되어 있다.

6.3.4 생분해성(biodegradation)시험

다음과 같은 경우에 생분해성시험을 고려해야 한다.

- 1) 의료기기가 생분해될 수 있도록 설계된 경우
- 2) 의료기기가 30일 이상 이식되는 경우
- 3) 원자재 시스템의 정보에 근거한 고려사항에서 신체접촉이 되는 동안 독성 물질이 방출될 수 있다고 표시되는 경우

분해율에 영향을 미치는 파라미터가 기술되고 문서화되어야 한다.

생분해성의 메커니즘을 반드시 기술해야 한다. 노출을 추정하기 위해서 분해율과 잠재적 독성 화학물질의 방출을 결정하려면 이러한 메커니즘은 체외에서 시뮬레이션 해야 한다. 원자재의 생분해성을 평가하려면 체내 시험이 필요할 수도 있다.

다음과 같은 경우에는 생분해성시험이 필요하지 않을 수도 있다.

- 1) 분해산물이 예측된 수량만큼 있고, 임상적으로 안전하게 사용된 이력을 지닌 것과 유사한 비율로 생산되는 경우
- 2) 분해산물이 미립자일 때 이들이 임상적으로 안전하게 사용된 이력을 지녔거나 원래 목적대로 사용 중인 물질 및 분해산물과 관련된 충분한 분해 데이터를 지닌 것과 유사한 물리적 상태(크기 분포와 형상)로 이미 존재하는 경우

생분해성시험에 대한 일반적인 구성은 제8장(ISO 10993-9)에 제공되어 있다.

중합체, 세라믹스 및 금속에 대한 특정 체외 생분해성시험은 각각 제12장(ISO 10993-13), 제14장(ISO 10993-13) 및 제14장(ISO 10993-15)에 기술되어 있다.

6.3.5 독성동태 연구(toxicokinetic studies)

독성동태학적 연구를 시행하는 목적은 독성이 있다고 알려지거나 혹은 독성이 알려지지 않은 화학물질 중에서 흡수, 분포, 대사와 배설 등을 평가하는 것이다. 이런 연구는 생리학 기반의 약물동태학 모델링을 이용하여 건강 위해요소(hazard)를 평가하기 위해서 대상(목표) 인체 기관(들)에게 전달되는 노출량을 결정하는 데에도 도움을 줄 수 있다. 성, 연령, 종 및 노출량/노출 전반에 걸친 시험 결과 추정도 가능할 수 있지만, 이를 실행하고 설명하려면 전문가의 정밀한 판단이 필요하다.

의료기기, 원자재 및/또는 이들 용출물들의 용해물과 분해산물에서 흡수, 분포, 대사와 제거 과정을 결정하기 위한 체내 독성동태학적 연구에 대한 필요성[6.3.4 및 제15장(ISO 10993-16) 참조]은 체외 생분해성 연구로부터 나온 결과를 이용하여 고려되어야 한다.

의료기기의 생물학적 평가의 일부로서 독성동태학적 연구 시행 여부를 결정하는 경우, 의료기기를 사용하면서 발생할 수 있는 잠재적인 분해산물과 용해물을 포함하여 완제품 및 그 화학적 성분을 모두 고려해야 한다.(6.3.4 참조)

제2장(ISO 10993-2)에서 제공된 바와 같이 동물 복지에 관한 이유에서 뿐만 아니라, 발생할 수 있는 분해산물을 측정하기 위해서라도 체외 실험(조직, 세포 균질 현탁액 또는 세포)에 의한 독성동태학적 연구를 수행하기 전에 이론적 분해과정을 조사해야 한다.

다음과 같은 경우라면 독성동태학적 연구를 고려해야 한다.

- 1) 의료기기가 생체에 흡수되도록 설계되는 경우
- 2) 의료기기가 영구적으로 인체와 접촉하는 이식형 장치이며, 생분해성 혹은 심각한 부식이 알려져 있거나 알려져 있을 가능성이 크고/크거나, 의료기기로부터 용해물의 이동이 발생하는 경우
- 3) 임상적 사용기간 동안, 잠재적으로 독성 또는 반응성인 분해산물 및 용해물의 상당한 양이 의료기기로부터 신체 속으로 방출될 가능성이 크거나 그렇다고 알려진 경우

특정한 의료기구나 원자재로부터 나온 분해산물 및 용해물의 실제 또는 예상 방출 비율이 예전의 유사한 경험에 대한 참고자료에 따라 임상적 노출 수준이 안전하다고 판단되었던 경우, 혹은 분해산물 및 용해물과 관련된 충분한 독성 데이터나 독성동태학적 데이터가 이미 존재하는 경우, 독성동태학적 연구는 필요하지 않다.

원자재가 생분해되도록 설계되지 않는 한, 금속, 합금 및 세라믹으로부터 나온 용해물 및 분해산

물의 방출은 통상 너무 적어서 독성동태학적 연구가 필요하지 않다.
분해산물 및 용해물에 대한 독성동태학적 연구 설계는 제15장(ISO 10993-16)에 제공되어 있다.

6.3.6 면역독성(immunotoxicology)시험

ISO/TS 10993-20은 의료기기의 잠재적 면역독성을 정밀하게 참조하면서 개략적인 면역독성학을 설명한다. 제품 원자재의 화학적 특성과 면역독성학적 영향을 제시하는 데이터를 기반으로 또는 화학물질 중 어떤 것의 면역학적 잠재력이 알려지지 않았는지 여부를 기반으로 하여 면역독성 시험을 고려해야 한다.

7 생물학적 평가시험항목 선정 지침

평가는 관련 경험에 대한 연구와 실제 시험으로 이루어진다. 만일 설계 중인 의료기기의 특정 역할에 대하여 동일한 역할로 사용된 이력이 있음을 증명할 수 있다면, 시험이 필요하지 않을 수도 있다.

표 1은 의료기기의 접촉기간을 고려한 초기 평가시험을 나타내고, 표 2는 의료기기의 접촉기간을 고려한 추가적인 평가시험을 나타낸다.

의료기기의 다양성 때문에 카테고리에 명시된 시험항목 전부가 필요하거나 적용 가능한 것은 아니다. 시험항목 선정 시, 각 제품의 고유한 이점을 반드시 고려하여야 하며, 어떤 경우에는 카테고리 고리에 명시되어 있지 않은 시험이 추가적으로 필요할 수도 있다. 시험을 선택하거나 면제한 근거를 기록하는 것이 필요하다.

8 시험방법의 보증

8.1 시험방법의 보증

생물학적 시험에서 사용되는 시험방법은 민감, 정밀, 정확하여야 한다. 시험결과는 실험실 내 (intralaboratory) 반복성과 실험실 간(interlaboratory) 재현성이 있어야 한다.

8.2 지속적인 보증

의료기기의 사용목적에 적합한 원자재임을 보증하는 것과 이에 대한 장기간에 걸친 지속적인 검증은 품질관리를 통하여 이루어지게 된다.

표 1 접촉부위 및 시간에 따른 초기 평가시험

의료기기 분류			생물학적 영향							
신체 접촉의 특성 (5.2 참조)		접촉 지속기간 (5.3 참조) A- 제한적 (24시간 이하) B- 연장 (24시간 초과 30일까지) C- 영구적 (30일 초과)	세포 독성 시험	감작시험	자극 또는 피내 반응시험	전신 독성 (급성) 시험	아만성 독성 (아급성 독성)시험	유전 독성 시험	이식 시험	혈액 적합성 시험
분류	접촉부위									
표면접촉 의료기기	피부	A	O	O	O					
		B	O	O	O					
		C	O	O	O					
	점막	A	O	O	O					
		B	O	O	O	△	△		△	
		C	O	O	O	△	O	O	△	
	파열 또는 외상 표면	A	O	O	O	△				
		B	O	O	O	△	△		△	
		C	O	O	O	△	O	O	△	
체내외 연결 의료기기	간접적 혈액경로	A	O	O	O	O				O
		B	O	O	O	O	△			O
		C	O	O	△	O	O	O	△	O
	조직, 뼈 및 상아질	A	O	O	O	△				
		B	O	O	O	O	O	O	O	
		C	O	O	O	O	O	O	O	
	순환 혈액	A	O	O	O	O		△		O
		B	O	O	O	O	O	O	O	O
		C	O	O	O	O	O	O	O	O
이식 의료기기	조직, 뼈	A	O	O	O	△				
		B	O	O	O	O	O	O	O	
		C	O	O	O	O	O	O	O	
	혈액	A	O	O	O	O	O		O	O
		B	O	O	O	O	O	O	O	O
		C	O	O	O	O	O	O	O	O
○ = ISO 규격에서 지정한 시험 △ = 지정된 시험 외에 추가로 적용될 수 있는 시험										

표 2 추가적 생물학적 평가시험

의료기기 분류			생물학적 영향					
신체 접촉의 특성 (5.2 참조)		접촉 지속기간 (5.3 참조) A- 제한적 (24시간 이하) B- 연장 (24시간 초과 30일까지) C- 영구적 (30일 초과)	만성 독성 시험	발암성 시험	생식 독성 시험	생분해성 시험	독성 동태 시험	면역 독성 시험
분류	접촉부위							
표면접촉 의료기기	피부	A						
		B						
		C						
	점막	A						
		B						
		C	△					
	파열 또는 외상 표면	A						
		B						
		C	△					
체내외 연결 의료기기	간접적 혈액경로	A						
		B						
		C	O	O				
	조직, 뼈 및 상아질	A						
		B						
		C	O	O				
	순환 혈액	A						
		B						
		C	O	O				
이식 의료기기	조직, 뼈	A						
		B						
		C	O	O				
	혈액	A						
		B						
		C	O	O				
○ = ISO규격에서 지정한 시험 △ = 지정된 시험 외에 추가로 적용될 수 있는 시험								

참고문헌

International Organization for Standardization (ISO)

- [1] ISO 7405, *Dentistry – Preclinical evaluation of biocompatibility of medical devices used in dentistry – Test methods for dental materials*
- [2] ISO 9000, *Quality management systems – Fundamentals and vocabulary*
- [3] ISO 9001, *Quality management systems – Requirements*
- [4] ISO 9004, *Quality management systems – Guidelines for performance improvements*
- [5] ISO 10993-3, *Biological evaluation of medical devices – Part 3: Tests for genotoxicity, carcinogenicity and reproductive toxicity*
- [6] ISO 10993-4, *Biological evaluation of medical devices – Part 4: Selection of tests for interactions with blood*
- [7] ISO 10993-5, *Biological evaluation of medical devices – Part 5: Tests for in vitro cytotoxicity*
- [8] ISO 10993-6, *Biological evaluation of medical devices – Part 6: Tests for local effects after implantation*
- [9] ISO 10993-9, *Biological evaluation of medical devices – Part 9: Framework for identification and quantification of potential degradation products*
- [10] ISO 10993-10, *Biological evaluation of medical devices – Part 10: Tests for irritation and delayed-type hypersensitivity*
- [11] ISO 10993-11, *Biological evaluation of medical devices – Part 11: Tests for systemic toxicity*
- [12] ISO 13485, *Medical devices – Quality systems – System requirements for regulatory purposes*
- [13] ISO 13488, *Quality systems – Medical devices – Particular requirements for the application of ISO 9002*
- [14] ISO/IEC 17025, *General requirements for the competence of testing and calibration laboratories*

Organization for Economic Cooperation and Development (OECD)

- [15] *Guidelines for the testing of chemicals – Section 4: Health effects*

제2장 실험동물관리

(관련규격:ISO10993-2:2006)

1 적용 범위

본 장에서는 의료기기에 사용되는 원자재 또는 의료기기 자체의 생체적합성을 평가하기 위하여 수행되는 동물실험의 의뢰, 설계, 수행 또는 동물실험 결과의 데이터를 평가하는 경우 필요한 요구사항들을 정하고 있다. 의료기기에 사용되는 원자재의 생체적합성을 평가하기 위한 동물실험에 사용된 실험동물의 복지를 위해 적절한 대책이 구비되었다는 것을 확인하고 증명하기 위한 최소한의 요구기준을 제시한다.

또한 실험에 사용되는 실험동물의 전체 수 감소(reduction), 동물의 통증이나 스트레스를 최소화 또는 제거하기 위한 시험방법의 개선(refinement), 그리고 동물실험이 요구되지 않는 과학적으로 유효한 다른 방법으로 동물실험을 대체하는 것(replacement)을 활성화하는데 중점을 둔 권고사항과 지침을 제공한다.

본 장은 원자재 또는 의료기기의 생체적합성 확립을 위하여 사람 이외의 다른 살아있는 척추동물에서 수행하는 실험에 적용한다.

무척추동물이나 다른 하등동물에 실시하는 실험에는 적용되지 않으며, 안락사를 시킨 척추동물에서 취한 장기와 조직을 이용한 실험에도 또한 적용되지 않는다.(동물 종, 출처, 건강 상태, 관리 및 사육시설과 관련된 사항 이외의 부분에는 적용되지 않는다)

주) 다음 문헌은 본 장을 적용하기 위해 필수적으로 필요한 것이다. 발행연도가 있는 문헌은 그 발행연도의 문헌만 적용된다. 발행연도가 없는 문헌은 문헌의 최신판(개정내용 포함)이 적용된다.
ISO 10993-1:2003, *Biological evaluation of medical devices - Part 1: Evaluation and testing*

2 정의

본 장에서는 제1장(ISO 10993-1)에서 정한 용어의 정의와 다음의 사항을 적용한다.

2.1 대체방법(alternative method)

동물실험의 대체(replace) 및 사용되는 실험동물 수의 감소(reduce) 또는 적용되는 실험절차를 개선하여(refine) 동물이 받는 고통을 최소화하는 방법

2.2 동물(animal)

사람 이외의 살아있는 모든 척추동물, 임신기간 전반부의 미성숙 형태는 제외

2.3 동물실험(animal test)

과학적인 목적으로 동물을 사용

주 1) 동물 한 마리 또는 그 동물이 속한 동물 집단을 위하여 사용된 검증된 수의학적 처치방법, 동물 한 마리 또는 그 동물이 속한 동물집단을 관리하고 보존하기 위해 사용되는 검증된 사육방법, 일시적 통증이나 고통만을 유발하는 방법에 의한 표식 행위, 안락사는 동물실험에 해당되지 않는다.

주 2) 마취제나 진통제 또는 동물이 통증에 무감각해지도록 만드는 기타 방법(예, 제뇌술)을 효과적으로 사용하여 통증 및 고통, 또는 지속적인 위협을 방지하는 것은 정의된 동물실험의 적용범위에 해당한다. 마취제나 진통제 투여, 또는 동물이 통증에 무감각해지도록 만드는 기타 방법의 적용은 동물실험의 완료에 필수적인 것으로 간주된다.

2.4 관계당국(competent authority)

본 장의 적용 범위 안에 드는 실험에 사용되는 목적에 적합하게 번식된 실험동물(purpose-bred)의 사육 및 공급 또는 동물실험의 감독, 감시 및 규제의 책임을 지도록 각 국가가 지정하거나 인정한 기관

2.5 안락사(euthanasia)

신체적/정신적 고통을 최소화하는 방법을 사용하여 인도적으로 동물을 죽이는 것

2.6 인도적 종점(humane endpoints)

과학적 목표를 달성하자마자 또는 그 목표가 성취될 수 없음을 알았을 때, 또는 해당연구(시험)의 중요성, 잠재적인 혜택, 목적 및 연구특성에 비추어 동물복지 문제가 더 크다고 판단되는 경우에 바로 동물실험으로 인한 고통 및 통증을 최소화하거나 중단하도록 고안된 미리 결정된 특정기준이나 방안

2.7 절차 훈련(procedural training)

동물실험을 수행할 때 동물이 받는 스트레스를 최소화하기 위하여 동물실험 과정 동안 수행되는 처리과정(intervention)을 실험에 앞서 수행하여 동물을 훈련 및 적응시키는 것

2.8 실험계획(protocol)

동물실험에 앞서 동물실험의 타당성, 근거, 실험방법(과학적·인도적 종점을 포함)을 규정하여 작성한 문서

2.9 목적에 적합하게 번식된 실험동물(purpose-bred animal)

동물실험에 사용하기 위해서 또는 다른 실험 및 과학적 목적으로 번식된 동물

2.10 감소(reduction)

정의된 과학적 목적을 충족시키기 위하여 동물실험에 사용되는 동물의 수를 필수적인 최소 수준으로 감소시키는 것

2.11 개선(refinement)

동물실험에 사용된 동물에 가해지는 고통, 통증, 지속성 위해를 최소화함으로써 실험동물 복지를 위하여 행하는 모든 대책

2.12 대체(replacement)

살아있는 척추동물을 사용하는 실험방법을 동물에 통증이나 스트레스를 유발할 가능성이 없는 실험방법으로 완전히 또는 부분적으로 대체하는 과학적으로 유효하고 합리적이며 실제로 사용 가능한 실험방법

2.13 실험동물(test animal)

생체 내(*in vivo*) 동물실험에 사용되거나 생체 외(*in vitro* 또는 *ex vivo*) 실험을 위한 조직 제공에 사용되는 동물

2.14 검증(validation)

특정 목적에 적합하게 시험방법의 신뢰성과 타당성을 확립하는 공식적인 과정

3 요구 기준

3.1 일반사항

본 장은 의료기기에 사용되는 원자재의 생물학적 평가를 위한 동물실험을 검토, 계획 또는 수행할 때 고려해야 할 필수 요구기준을 제시한다.

의료기기에 사용되는 원자재의 생물학적 평가에 사용되는 동물의 복지를 보호하고, 이후 수행해야 하는 위험평가(risk assessments)와 실험결과의 과학적 유효성을 보장하도록 하기 위해 이 규격이 개발되었다.

본 장은 의료기기 원자재의 생물학적 평가와 관련하여 전문적인 판단을 해야 할 때 수행한 실험에 있어서 동물복지를 적절하게 고려했다는 것과 동물실험의 설계 및 수행 시에 인도적 실험기법 원칙을 적용했다는 것을 증명할 때 필요한 요구기준에 중점을 둔다.

본 장은 동물실험을 해야 하는 필요성을 정당화하고, 필수적인 동물실험 도중에 야기되는 모든 통증, 고통, 스트레스 또는 지속성 위해를 최소화할 것을 요구한다.

본 장은 동물실험을 검토하거나 수행할 때 고통과 통증을 최소화하여 동물복지를 보호하기 위한 다음과 같은 필수 요구기준을 제시한다.

- a) 실험 또는 기타 과학적 목적을 위한 동물사용과 관련된 윤리적 사항과 법적사항을 반영한 틀 (framework)의 확립
- b) 참고문헌 검색, 자료 공유, 검증된 대체 방법 사용, 적절한 실험전략과 실험방법 설계 등에 의한 동물실험의 수 최소화
- c) 적절한 감소 및 개선 대안을 적절하게 활용하도록 함으로써, 의료기기에 사용되는 원자재의 생체적합성 평가 실험에 사용되는 동물의 통증, 고통, 스트레스, 지속성 위해 최소화
- d) 실험결과의 과학적 유효성과 재현성 그리고 사용동물의 복지를 보호하기 위한 일관되고 높은 수준의 사육 및 관리방법 개발

이를 위하여 의료기기에 사용되는 원자재의 생체적합성 평가를 위한 동물실험의 계획 및 수행은 동물실험의 대체(replacement), 감소(reduction) 및 개선(refinement)을 바탕으로 수행하고, 이런 방법을 반영해야 한다.

이에 대한 정보를 구하거나 확보하지 않고 동물실험을 수행하거나, 이러한 판단 및 대책을 이행하지 않은 상태로 동물 실험을 수행하는 것은 본 장의 필수 요구기준에 부합하지 않는다.

주) 이 원칙과 본 장의 필수 요구기준은 다른 맥락에서 의료기기 원자재와 의료기기를 대상으로 수행하는 동물실험에도 부합될 수 있다.

3.2 동물실험의 정당화

사람에서의 안전성을 보장하기 위하여 필요한 경우, 의료기기에 사용되는 원자재의 적절한 생물학적 특성분석을 위한 동물실험이 인정될 수 있다.

기준규격의 목적에 비추어 다음의 경우에만 동물실험의 수행이 정당하다고 간주해야 한다.

- a) 다른 방식으로서는 적절한 실험결과를 확보할 수 없으며, 그 결과가 검체의 특성분석에 필수적인 경우
- b) 살아있는 동물을 사용하지 않는 적절하고, 과학적으로 검증된 실험방법이 합리적이지 않고, 실질적으로 없는 경우
- c) 독성 및 생체적합성 자료를 문헌 검색하고 제조업체 및 공급업체에서 제공하는 실험 데이터를 확보하는 등 적절한 실험동물 수의 감소 및 개선 방안을 확인하고 이를 이행한 경우

불필요한 중복을 피하기 위하여 의료기기에 사용되는 원자재의 생체적합성 평가를 위한 동물실험을 수행하기 전에 검체의 특성에 관한 모든 관련 정보를 검토하고 문서화해야 한다. 이때 자료 공유를 위해 취한 합리적인 조치사항도 포함해야 한다.

다음의 경우에만 동물실험이 정당한 것으로 간주된다.

- a) 실험의 목적에 비추어 동물실험이 적절하고 신뢰성을 갖춘 것으로 판단되는 경우
- b) 동물실험 결과가 의료기기에 사용되는 원자재의 적절한 특성분석 및 평가에 필수적인 경우
- c) 살아있는 동물을 사용하지 않는 과학적으로 유효한 실험방법이 합리적이지 않고, 실제로 없는 경우
- d) 사용된 동물에게 가해지는 고통, 스트레스, 통증, 지속성 위해를 최소화하기 위한 다른 적절한 방법을 확인하고 수행한 경우

3.3 동물실험 수행자의 자격

동물실험은 주어진 책임업무를 수행할 역량이 있는 사람에 의해 설계되고 수행되며 해석되어야 한다.

동물실험은 수의학, 실험동물학, 동물사육 및 관리에 대한 전문지식이 있는 사람이 관여하여 설계하고 수행해야 한다.

이러한 기준을 충족하기 위한 실험 수행자의 경험, 자격 조건, 교육 훈련(지속적인 전문성 개발을 포함) 확보 방법을 상세하게 문서화해야 한다.

주) 이 장에서 비록 객관적 기준을 제시하지는 않았지만, 동물실험 수행 시 적용된 방법이 사용된 동물에 대한 세심하고 바람직한 행동이었음을 증명하는 것(예. 실험동물 수행에 있어 적절한 “관리 체계”를 가졌음)은 상당히 중요하다.

3.4 동물실험의 계획과 수행

3.4.1 일반사항

동물실험의 선택과 계획은 실험동물이 겪을 수 있는 통증, 고통, 스트레스 및 지속성 위험을 최소화하면서 연구의 특정 과학적 목적을 충족시키기에 적절하여야 한다.

3.2에 명시한 바와 같이, 동물실험은 필요한 정보가 시험검체의 특성분석에 필수적이거나 다른 방법으로 얻을 수 없으며, 살아있는 동물을 사용하지 않는 적합하고 과학적으로 검증된 실험방법이 합리적이지 않고, 실제로 없는 경우에만 실시한다.

대체, 감소, 개선방법을 합리적으로 최대한 고려한 후 동물실험을 수행하기에 앞서 시험책임자 및/또는 시험의뢰자는 연구에 사용되는 동물복지와 관련된 비용을 최소화하기 위한 다른 대체, 감소, 또는 개선방법이 없다는 것을 증명하고 문서화해야 한다.

주) 최종실험을 설계하고 수행하기 전에 실험디자인을 최적화하기 위하여 파일럿 실험(pilot study)이 요구되는 경우도 있다.

본 장에서 동물실험에 사용되는 각종 동물 중, 발달단계 또는 동물의 수를 충분한 정보를 바탕으로 선택하라고 제시하거나 허용하는 경우 실험의 과학적 유효성을 보장하고, 동물의 통증, 스트레스, 고통, 또는 지속성 위험을 최소화할 수 있는 방향으로 결정해야 한다. 그 결정의 근거는 문서화한다.

3.4.2 재사용

개별동물을 위한 누적복지비용이 지나치지 않도록 할 필요성은 사용되는 동물 수를 최소화할 필요성과 균형이 맞아야 한다.

일반적으로 한 동물을 한 종류 이상의 실험에 사용하지 않는다.

동물실험 과정에서 통증과 고통을 경험한 동물이나 이전 실험이 다음 실험의 결과에 영향을 끼칠 수 있을 때는 동물을 재사용하지 않는다.

재사용은 과학적 목표에 부합해야 하며, 개별 동물에 대한 누적된 복지비용이 비합리적인 수준이 되지 않도록 해야 한다.

모든 실험동물의 재사용 내용은 문서화해야 하며, 이 때 이전에 사용된 내용을 요약 정리하고, 이 항목에 제시된 요구기준을 고려하고 이 기준이 충족되었음을 밝혀야 한다.

3.5 실험 방법 - *in vitro* 및 *in vivo* 실험 순서

동물실험의 타당성을 제시하고 동물실험을 수행할 때 유발될 수 있는 모든 통증이나 고통과 동물 실험의 양을 모두 최소화 할 수 있는 계층적 접근방식으로 실험방법을 수립해야한다. 특히, 적절하며 과학적으로 검증된 합리적이고 실제로 사용가능한 *in vitro* 실험을 수행하고 결과를 평가하기 전에 불필요한 동물실험을 실시해서는 안 된다.

검체의 생체적합성에 관한 충분한 정보와 자료가 있어 타당하고 의미 있는 위험평가(risk assessment)가 가능하다면(예: 참고문헌 및/또는 자료 검색, 이전 스크리닝 실험결과, 검증된 *in vitro* 실험 결과, 이전 동물실험 결과 또는 기타 관련 증거) 동물실험을 수행해서는 안 된다.

실험 방법의 근거를 문서화한다.

3.6 동물 관리 및 사육

3.6.1 일반사항

가능하다면 반드시 목적에 맞도록 번식된 동물(purpose-bred animal)을 사용하고 그렇지 않은 동물(non-purpose bred animal)을 사용할 때는 타당성을 구체적으로 제시해야 한다.

목적에 맞도록 번식된 동물을 사용하지 않는다면, 사용동물의 출처에 관한 세부정보와 타당성을 문서화해야 한다.

높은 수준의 실험동물 관리 및 사육은 사용 동물의 복지를 증진시키고 동물실험의 과학적 유효성을 촉진시킨다. 동물관리 및 사육방법은 최소한 국가 또는 국제기구가 발행한 동물 관리, 사육시설 및 사육방법 가이드라인에 반드시 부합해야 한다.

관련 가이드라인이나 기준을 참고해야 하며, 기준준수 증거(또는 비준수 사항과 이런 부분이 사용된 동물의 복지 및 얻어진 결과의 유효성에 미칠 영향에 대한 평가)를 설명하고 그 타당성을 제시하며 문서화해야 한다.

실험동물의 복지에 최선의 방안이 아니거나 실험의 과학적 유효성을 떨어뜨리거나 또는 실험결과 값이나 결과의 해석에 부적절한 영향을 줄 수 있는 사육시스템의 요소는 모두 문서화해야 한다.

수의학, 사육, 동물복지, 또는 과학적 이유에서 단일 개체사육이 요구되는 경우가 아니라면 사회성이 있는 종은 안정적이고 조화되는 쌍이나 그룹으로 사육해야 한다.

쌍이나 그룹으로 사육하는 것이 불가능한 경우, 단일 개체 사육의 필요성과 그 기간에 대한 타당성을 수의학, 사육, 동물복지, 과학적 측면에서 문서화해야 한다. 또한 그 결정이 과학적 결과에 미칠 영향을 평가하고 문서화한다.

관습과 관행 자체는 타당성에 대한 근거가 될 수 없다.

3.6.2 보정(Restraint)

동물실험을 수행할 때 동물을 보정해야 한다면, 보정의 정도, 기간, 방법은 과학적 목적 달성에 부합하는 최소 수준이어야 하며 그 내용을 문서화한다.

3.6.3 외과적 절차

모든 외과적 절차는 동물을 마취한 상태에서 수행해야 하며, 수술 중 패혈증(intra-operative sepsis) 발생을 최소화하기 위한 외과적 원칙과 방법을 적용한다. 외과적인 패혈증 발생시 문서화해야 한다.

우수 임상수의학적 수행 절차(good contemporary clinical veterinary practice)에 따라 책임감 있고 효과적인 진통제의 사용을 포함한 동물의 수술 전, 도중, 후 처치에 대한 적절한 규정을 구비해야 한다. 사후 처방계획(regimen)은 문서화하여야 한다.

3.7 인도적 종점(Humane endpoints)

3.7.1 일반사항

인도적 종점은 다양한 우발적 상황을 대비하기 위하여 필요한 것으로 빈사상태 또는 다른 심각한 복지 문제의 증상이 있는 동물에게만 적용되기 위한 것은 아니다.

실험동물의 유지와 관련된 모든 실험동물 복지와 관리조건은 자격을 갖춘 자가 최소 매일 1 회 점검한다. 점검 결과와 조치사항은 문서화해야 한다.

중대한 이상 복지상황이 예상될 때는 관찰일정을 강화해야 한다.

동물실험 중 발생할 수 있는 복지문제를 최소화하기 위하여 적절한 지지(supportive)요법, 증상에 따른 대증(symptomatic)요법, 그리고 특이(specific)요법을 구비해야 하며, 이는 검증된 수의사가 직접 수행하거나 검증된 수의사의 지도를 받아 수행해야 한다. 이와 같은 실험동물의 치료에 대한 규정 및 해당 치료 등을 보류하였을 때 그 근거를 문서화해야 한다.

고통 완화가 불가능한 중증 통증이나 고통을 보이는 동물은 즉시 안락사시킨다.

안락사를 제외한 실험동물의 죽음은 본 장의 요구기준을 충족시키는 데 필요하지 않으며, 의료기 기 원자재의 생체적합성을 결정하기 위하여 요구되는 동물실험 종점으로 인정하지 않는다.

본 장의 요구기준을 충족시키기 위하여 실시된 동물실험 과정 중에 죽은 동물에 대해서는 관련 세부정보를 문서화하고 보관해야 한다. 이러한 사항은 모든 관련 개선방법의 확인 및 수행이 실패 했다는 것을 의미하기도 한다.

3.7.2 안락사(Euthanasia)

동물실험 종료 시 행해지는 안락사 방법은 통증이나 고통 없이 빠르고 비가역적으로 의식을 잃게 한 다음 바로 죽이는 것이어야 한다.

선택된 안락사 방법은 이 장에 부합되는 것을 설명하는 문서에서 자세히 설명하고 정당화해야 한다.

적절한 장비를 구비하고 적절하게 유지·관리하며, 관련 작업자도 적절하게 교육시키고 기술적 전문성을 구비해야 한다.

3.8 시험문서(Study documentation)

시험문서에는 동물실험 요구기준의 결정방법과 동물실험 수행방법을 자세히 기술하여야 한다. 본 장의 요구기준을 준수하였다면 관련 기구에 제출한다.

동물실험계획은 동물실험에서 수행할 사항과 포함내용을 자세하게 기술하는 실험계획서에 자세하게 미리 기술하고 문서화해야 하며, 이 때 다음사항을 상황에 따라 적절하게 포함시킨다.

a) 실험으로 달성하고자 하는 구체적인 기준규격의 요구기준과 과학적 목적

b) 연구 대상 원자재의 조성 및 알려진 특성과 사용 및 적용 용도에 관한 관련 정보

c) 동물사용의 근거와 타당성(3.2 참조)

d) 다음사항을 포함하는 시험문서

1) 실험방법(3.5 참조)

2) 양성/음성 대조의 필요성 및 시험군의 크기를 포함하여 사용한 동물 종, 발달 단계, 품종 및 동물 수에 대한 과학적 타당성(3.2와 3.4.1 참조)

3) 사용한 실험동물의 유래와 건강상태; 목적에 맞도록 번식된 동물 외에 동물(non-purpose bred animal)을 사용하였을 때는 타당성을 구체적으로 제시한다.(3.6.1 참조)

4) 관리 및 사육 시스템의 세부정보(3.6.1 참조)

5) 적용절차 및 수집 대상 자료에 관한 세부정보(3.4.1, 3.4.2, 3.6.2, 3.6.3 참조)

6) 실시한 관찰 일정과 인도적 종점 및 주요 수행자 연락처(3.7 참조)

7) 사용된 안락사 방법과 방법선택에 대한 타당성(3.7.2 참조)

8) 적용한 분석 및 통계학적 방법의 세부정보

3.9 실험결과의 유효성과 자료의 상호수용(Mutual acceptance)

실험 자료의 상호수용은 동물실험의 필요성을 크게 줄일 수 있으며, 적시에 윤리적으로 규제 결정을 내리는데 도움이 된다. 가능하면 국제적으로 인정되는 원칙에 의거하여 실험방법을 정하며 인정되는 품질보증시스템, 예를 들어 우수실험실기준(GLP, good laboratory practice) 원칙에 따라 실험을 수행한다.

부록 A
(참조)
실험동물관리(기준규격)의 개발배경

A.1 일반사항

동물실험을 하지 않고 기준규격의 필수 요구 기준을 충족하는 것이 이상적이다.

적합한 대체실험 방법의 개발 및 검증, 규제기관의 수용에 이르기까지 본 장의 목적은 타당한 동물실험을 통해 동물의 통증과 고통을 최소화하는데 있다.

A.2 인도적 동물관리 및 사용 원칙

동물실험을 계획하고 수행하는 자는 적절한 관리체계를 갖추어야 하며, 최선의 과학과 최선의 동물복지는 서로 분리될 수 없는 것이라는 원칙을 준수해야 한다.

보다 구체적으로 동물실험 도중에 동물이 받게 될 통증과 고통을 절대적인 최소 수준으로 감소시키고, 동물실험에 사용할 동물의 생산, 관리 및 사용과 관련된 복지비용을 파악하고 제거하기 위해 최선의 노력을 기울여야 한다.

가장 정교하고 과학적으로 유효한 실험방법을 정하기 위해, 전문적 판단을 통해 상호 충돌되는 부분들이 균형을 이루도록 한다. 동물복지 비용을 최소화하기 위하여 사용동물 수의 감소와 개선방법을 연속적이 아닌 동시적으로 고려해야 한다.

과학적으로 인정되는 다양한 전략을 바탕으로 가장 적절한 실험방법과 계획서를 선정해야 한다. 많은 수의 동물을 사용하되, 보다 인도적인 종점을 채택하거나 보다 민감한 종의 동물을 적게 사용하는 것이 가장 적절한 방안인 경우도 있다. 본 장에서 제시된 감소 및 개선 관련대책을 해석할 때는, 타당한 정보와 전문적 판단에 기초하여 상호 충돌되는 부분들을 인식하고 균형을 이루도록 할 필요가 있음을 명심해야 한다. 전문적 판단에 따라 최종결정을 내릴 수 있으나, 동물복지와 관련된 비용을 최소화하면서 과학적 유효성을 보장하는 것이 중요하다.

그러므로 적절한 결정을 내렸다는 것을 증명할 때에는 검토한 방안과 중요하게 생각한 요소, 그리고 최종 판단에 있어 투명성을 유지해야 한다. 전문적 판단을 내릴 때 시험자는 무엇을 했고, 그 이유는 무엇이며, 어떻게 했는지를 관련문서로 타당성 있게 설명할 준비가 되어 있어야 한다.

A.3 대체(Replacement)

대체(replacement)는 일반적으로 살아있는 척추동물을 사용하는 대신, 지각이 없는 대체물로 대체한 실험방법을 말한다. 의료기기에 사용되는 원자재의 생물학적 평가와 관련된 많은 부분에 적용할 수 있는 검증된 대체 실험방법이 현재는 없다.

A.4 감소(Reducement)

감소는 명확한 과학적 목표를 달성하는데 사용되는 동물의 수를 필요한 최소수준으로 줄이는 것을 의미한다. 불필요한 실험을 배제하는 것도 이에 포함된다(적절한 동물실험만 선택하여 수행, 중복실험의 요

구를 배제하기 위한 데이터 공유). 실제로 이렇게 하고자 한다면, 실험전략(실험을 수행하고 평가하는 순서)과 개별실험의 설계를 고려해야 한다.

계층적 접근방식으로 실험전략을 수립한다. *in vitro* 스크리닝 실험을 통해 의도하기 용도로 적합하지 않은 원자재를 파악할 수 있으며, 그에 따라 이런 *in vitro* 스크리닝 실험으로 확인성 동물실험을 배제할 수 있다. 또한 한 가지 생물학적 특징을 평가하여 다른 특징을 예측할 수도 있으며(예, 강력한 피부 자극제는 안 자극제일 가능성이 있다), 또는 파일럿실험 결과를 감안해 추가적인 동물사용의 필요성이 배제되기도 한다(예, 토끼 한 마리에서 나타난 뚜렷한 안 자극 증거는 실험 원자재의 특성분석에 충분할 수 있다).

통상적인 인식과 달리 대조군을 동시에 실험하는 것도 반드시 필요하다고 보기 어려울 수 있다. 동시 대조군 실험의 타당성을 검토할 때는 공통 동시 대조군에 대비하여 다수 실험 원자재를 실험하여 사용동물의 수를 줄이도록 해야 한다.

실험을 계획하고 수행할 때 자료 확보 및 통계분석 방법을 포함한 실험계획은 사용되는 동물의 수를 감소시키는데 중점을 둔다.

과학적 목표달성을 훼손하면서까지 사용동물의 수를 감소시킬 필요는 없다(잘못된 결론을 도출하거나, 그에 따라 더 많은 동물을 상대로 다시 실험할 필요가 생길 위험이 있음). 결과적으로 실험계획이 변경되어(예, 보다 공격적인 계획서 및 덜 인도적인 중점) 동물이 입게 될 통증과 고통이 부당하게 커질 수 있다면, 동물의 수를 감소시키지 않는다.

반면 적절하지 않은 경우에는 최대한의 통계적 정밀도를 보장할 수 있는 수준으로 동물의 수를 정하지 않는다.

A.5 개선(Refinement)

개선은 동물실험에 사용되는 동물의 통증, 고통, 스트레스 또는 지속성 피해를 최소화하기 위해 취한 모든 대책들의 집합이라 할 수 있다. 또한 동물의 복지를 개선하기 위한 조치들로 보다 긍정적으로 볼 수 있다.

전문적 판단으로 과학적으로 유효한 각종 실험방법 가운데 가장 적절한 것을 선택할 수 있는 경우도 있다. 과학적으로 유효한 결과를 생산할 수 있는 합리적이고 실무적으로 가능한 실험방법들을 선택할 때는 가장 개선된 것을 추구한다. 관습과 관행 자체는 타당성을 제시하는데 적절하지 않다.

전문적 판단으로 가장 적절한 동물 종과 발달단계를 선정할 수 있다. 과학적으로 유효한 결과를 생산할 수 있는 동물 종이나 발달단계를 선택할 때는 신경생리학적 민감성이 가장 적은 동물 종과 발달 단계(이 경우에 통증과 고통을 느낄 수 있는 정도를 기준으로)를 선정한다. 관습과 관행 자체는 타당성을 제시하는데 적절하지 않다.

동물실험 도중의 부정적인 복지문제와 부작용(예, 개입의 즉각적 결과, 이후 단계의 결과 또는 예측 가능한 복잡한 문제)을 예측하고 가능하면 배제하며 인식하고 관리하기 위해 최선을 다해야 한다.

본 실험을 수행하기 전에 실험동물에 절차훈련(procedural training)을 하고 동물실험을 실시하면 동물이 받는 스트레스를 최소화할 수도 있다.

동물실험 도중의 복지문제 징후를 파악, 기록, 해석하는데 도움이 되는 장애 지수 및 심각도 평가 시스

템이 다수 개발되었다. 의료기기에 사용되는 원자재를 평가하기 위한 동물실험에 이런 기법을 사용하는 것도 고려해야 한다. 그 예가 부록 B에 정리되어 있다.

적절한 관찰일정과 문제의 발생을 조기에 감지하는 교육을 받고 그런 능력을 갖추었으며 적시에 구제 조치를 적절하게 취하도록 허가를 받은 수행자를 구비하는 것이 중요하다.

A.6 인도적 종점(Humane endpoint)

인도적 종점은 적절한 종점을 조기에 적용하여 동물의 고통을 최소화하기 위한 것이다. 중대한 발병으로 이어지는 종점보다는 준 임상적(sub-clinical) 종점이 바람직하다.

다음의 예와 같은 다양한 돌발적 상황에 대처하기 위한 인도적 종점이 요구된다.

- a) 과학적 목표가 실현된 경우
- b) 과학적 목표실현의 불가능이 확실한 경우(예, 중간에 발생한 문제 때문에 자료의 유효성이 크게 훼손된 경우)
- c) 복지비용이 실험수행의 필요성에 비추어 과도한 경우

그러므로 다양한 관점에서 볼 때, 인도적 종점은 빈사상태의 동물이나 동물복지차원에서 심각한 임상증상이 관찰되는 동물로만 한정되어서는 안된다.

동물실험 도중 발생하는 복지문제의 관리를 위하여 적절한 지지, 대중, 특이적 처치요법을 미리 정하고 구비해야 한다.

실험동물의 죽음(안락사에 따른 결과 이외)은 의료기기 원자재의 생체적합성 판단을 위한 동물실험의 종점이 아니다. 상기 실험의 수행 도중 발생한 동물 죽음을 기준규격에 부합함을 증명하는 증거 문서에 명확히 기록해야 하며 때로는 그런 죽음이 합리적이고 적절한 개선(refinement) 대책의 구비가 실패했음을 의미할 수 있다.

A.7 동물 사육

A.7.1 사육 및 관리

실험동물의 신체/행동 요구사항을 충족시킬 수 있는 사육 및 관리 조건을 갖춘다.

사육 및 관리와 관련된 많은 요소가 실험동물의 복지를 훼손하거나 동물실험 데이터의 유효성을 손상시킬 수 있다. 일반적으로 사육 및 관리 방식은 생리적 또는 행동적 욕구를 충족하지 못하여 동물이 받는 스트레스를 최소화시킬 수 있어야 한다.

일반적으로 인정되는 업무방식을 따르지 않는 경우에는 그 타당성을 제시해야 하며, 그런 부분(예, 사회성 동물 종의 단일 개체 사육, 동물 종에 맞는 환경조건 미확보)이 동물실험의 과학적 유효성에 미치는 영향을 설명한다.

동물 사육과 관리에 관한 국가/국제기구 발행 지침이 많이 있으며, 일부는 참고문헌에 정리되어 있다.

A.7.2 환경 조건

다양한 환경 요소가 실험동물의 복지를 훼손하고 동물실험 데이터의 유효성을 손상시킬 수 있다.

동물실험을 계획할 때는 동물실험 데이터의 유효성이나 그 해석방식에 부정적인 영향을 줄 수 있는 환경요소(예, 온도, 습도, 공기 품질)를 고려해야 한다. 실험을 진행하면서 이런 환경요소를 모니터하고 기록하며, 결과를 평가할 때도 이런 부분을 고려해야 한다.

일반적으로 실험의 유효성과 재현성을 보장하기 위해, 일정한 온도조건에서 동물을 유지해야 하며, 미세 환경을 조작하고 관리하기 위한 대책을 적절하게 구비해야 한다. 극단적인 습도조건은 피해야 한다.

환기율과 상관없이 우수한 공기품질을 유지해야 한다. 이와 관련된 자료가 참고문헌에 정리되어 있다.

A.8 윤리성 검토

본 장에 제시된 요구기준은 동물실험과 관련한 국가 또는 지역의 독립적 윤리성 검토규정을 보완하기 위한 것이며, 이런 규정을 대체하고자 하는 것이 아니다.

부록 B

(참조)

동물실험 대체, 감소, 개선 관련 추가사항

B.1 일반사항

사용되는 실험동물의 수 감소, 동물의 통증이나 고통을 감소 또는 배제하기 위한 실험방법의 개선 그리고 동물실험을 요구하지 않는 다른 과학적으로 유효한 방법에 의한 동물실험의 대체와 관련된 사항이 B.2부터 B.6에 정리되어 있다.

이 부록은 인도적 실험원칙을 동물실험에 적용할 때 예상되는 한계와 문제점을 강조하여 설명하고 대안을 제시하기 위한 것이다.

본 장에 설명된 이슈와 관련하여 추가정보를 제공하는 자료가 참고문헌에 정리되어 있다.

B.2 대체 방법

관계당국, 자금 지원기관, 연구자는 동물실험을 대체, 감소, 또는 개선하는 적절한 대체 실험방법을 개발 및 검증하고 제도화 하는데 중점을 두어야 한다.

B.3 불필요한 중복 방지를 위한 자료 공유

ISO 회원 단체, 통보 대상 기구, 그리고 동물실험을 규제하거나 수행하는 자는 불필요한 중복실험 방지를 위하여 기존의 메커니즘을 최대한 활용하고 자료공유를 촉진하거나 요구하는 대책을 수립하며 가능한 신속하고 윤리적으로 적절한 원자재가 의료기기에 사용되도록 해야 한다.

B.4 데이터베이스

불필요한 반복을 최소화하기 위한 보조수단으로, 실험방법, 범위와 한계, 의료기기에 사용되는 원자재의 생물학적 특징과 임상적 용도 등의 정보를 포함하는 국제 데이터베이스를 확립하고 유지하며 공개해야 한다.

B.5 동물 사용의 최소화

신뢰성 있는 위험평가를 위한 의미있는 데이터를 생산해내고 지나친 통계적 정확성을 고집하지 않기 위해, 동물의 고통을 최대한 경감시키고 타당성 있는 최소한의 동물실험을 수행한다.

B.6 공표

의료기기 원자재의 생체적합성 평가를 위하여 동물실험을 수행하는 자와 실험 데이터를 보유한 자가 국제적으로 인정되는 저널을 통해 실험 방법과 결과를 공표할 것을 적극 권장한다.

참고문헌

- [1] RUSSELL, W.M.S. and BURCH, R.L. *The Principles of Humane Experimental Technique*, Methuen, London, 1959 (1992 Special Edition in print, UFAW, South Mims, Potters Bar. ISBN 0 900767 78 2)
- [2] Council for International Organizations of Medical Sciences (CIOMS), *International Guiding Principles for Biomedical Research Involving Animals*, 1985, p. 7, Available from Internet: http://www.cioms.ch/frame_1985_texts_of_guidelines
- [3] OECD Environmental Health and Safety Publications, Series on Testing and Assessment, Number 19. *Guidance Document on the Recognition, Assessment, and Use of Clinical Signs as Humane Endpoints for Experimental Animals Used in Safety Evaluation*, Published by Environment Directorate OECD, Paris, June 2000, p. 43. ENV/JM/MONO(2000)6. Available from Internet: <http://www.oecd.org/ehs/>
- [4] Institute of Laboratory Animal Research (ILAR), *Guide for the Care and Use of Laboratory Animals*, Commission on Life Sciences, National Research Council, The National Academies Press, Washington DC, ISBN 0-309-05377-3, 1996, p. 140
- [5] CLOSE, B. et al. *Recommendations for euthanasia of experimental animals — Part 1: Laboratory Animals*, 30, 1996, pp. 293-316
- [6] CLOSE, B. et al. *Recommendations for euthanasia of experimental animals — Part 2: Laboratory Animals*, 31, 1997, pp. 1-32
- [7] 2000 Report on the AVMA Panel on Euthanasia. *Journal of the American Veterinary Medical Association*, 218, No. 5, 2001, pp. 669-696
- [8] FELASA recommendations on the education and training of persons working with laboratory animals: Categories A and C. Reports of the Federation of European Laboratory Animal Science Associations Working Group on Education accepted by the FELASA Board of Management, *Laboratory Animals*, 29, 1995, pp. 121-131
- [9] FELASA recommendations for education and working training of persons carrying out animal experiments (Category B). Reports of the Federation of European Laboratory Animal Science Associations Working Group on Education of Persons Carrying out Animal Experiments (Category B) accepted by the FELASA Board of Management, *Laboratory Animals*, 34, 2000, pp. 229-235
- [10] FELASA recommendations for education of specialists in laboratory animal science (Category D). Reports of the Federation of European Laboratory Animal Science Associations Working Group on Education of Specialists (Category D) accepted by the FELASA Board of Management, *Laboratory Animals*, 33, 1999, pp. 1-15
- [11] FLECKNELL, P. *Pain Management in Animals*, WATERMAN-PEARSON, A., ed., W. B. Saunders, London, ISBN 0-7020-1767-1, 2000, p. 184

- [12] HENDRIKSEN, C. *Humane Endpoints in Animal Experiments for Biomedical Research*, Proceedings of the International Conference, 22-25 November 1998, Zeist (NL), MORTON, D., ed., The Royal Society of Medicine Press, London. ISBN-85315-429-6, 1999, p. 150
- [13] MORTON, D. and GRIFFITHS, P.H.M. Guidelines on the recognition of pain, distress and discomfort in experimental animals and an hypothesis for assessment, *Veterinary Record*, 116, 1985, pp. 431-436

제3장 유전· 발암· 생식독성시험 (관련규격: ISO 10993-3:2003)

1 적용범위

본 장은 아래와 같은 생물학적 관점에서 의료기기의 위해 및 시험방법에 대한 전략을 제시한다.

- 1) 유전독성
- 2) 발암성
- 3) 생식독성과 발생독성

본 장은 유전독성, 발암성 또는 생식독성의 잠재성이 있는 것으로 알려진 의료기기의 평가에 적용할 수 있다.

2 정의

2.1 유전독성시험(genotoxicity test)

포유동물 또는 비포유동물의 세포, 세균, 효모 및 곰팡이들을 배양하거나 기타 다른 기법을 사용하여 의료기기 및 원자재 또는 이들의 용출물에 의한 염색체 구조의 변화, DNA 또는 유전자의 변화 유무를 평가하는 시험

2.2 발암성시험(carcinogenicity test)

의료기기 및 원자재 또는 이들의 용출물을 시험동물에 전체 수명에 해당하는 기간 동안 1회 노출 또는 반복 노출시켜 종양형성의 가능성을 평가하는 시험

주) 종양유발성과 만성독성을 단일시험으로 설계하기도 한다. 단일시험으로 만성독성과 발암성을 평가하는 경우에는 투여량 선정에 중점을 두고 신중하게 시험을 설계하여야 한다. 이는 만성/누적 독성에 의한 조기 사망이 시험 종료시점까지 살아남은 동물의 통계적인 평가에 영향을 주지 않도록 보증하는 데 도움이 될 수 있다.

2.3 생식독성시험(reproductive and developmental toxicity test)

의료기기 및 원자재 또는 이들의 용출물이 생식기능, 배기형(최기형성), 태아기와 출생 후 초기 발생에 대하여 잠재적으로 영향을 주는지의 여부를 평가한다.

2.4 최대내성용량(maximum tolerated dose (MTD))

시험동물이 부작용 없이 견딜 수 있는 최대투여량

2.5 에너지 전달형 의료기기(energy-depositing medical device)

전자기 방사선, 전리방사선, 초음파 등을 전달하여 치료 또는 진단을 하기 위한 의료기기

주) 2.5항에는 전기소작기, 인공심장박동기 또는 기능성 전기자극기와 같이 단순 전류를 운반하는

의료기기는 포함하지 않는다.

3 유전독성시험

3.1 일반사항

유전독성시험의 실시를 결정하기 전에 제1장(ISO 10993-1)과 원자재의 화학적 특성을 고려하여야 한다. 모든 관련 요소들을 고려하여 시험 프로그램에 대한 이론적 근거와 타당성을 상세하게 기록하여야 한다.

이 규격의 제1장(ISO 10993-1)은 전반적인 생물학적 안전성 평가 시험에서 유전독성과 관련된 잠재적 위험성을 고려하여야 하는 경우들을 지적하고 있다 (제1장(ISO 10993-1), 표 1 참조). 그러나 유전독성이 나타나지 않는 것으로 알려진 원자재로 만들어진 부분품 및 의료기기의 경우에는 유전독성에 관한 시험을 실시하지 않아도 된다. 원자재의 조성을 검토한 결과 유전물질과 상호 작용을 할 수 있는 물질이 완제품에 존재할 가능성이 있거나, 의료기기의 화학적 조성이 알려져 있지 않은 경우에 유전독성시험이 제안된다. 이러한 조건에서는 의료기기나 원자재에 대한 유전독성시험을 총체적으로 실시하기 이전에 화학적 조성의 공동작용(synergy)의 가능성을 염두에 두고 의심스러운 화학적 조성에 대한 유전독성의 가능성을 평가하여야 한다.

의료기기의 유전독성을 평가하는 경우 일련의 체외시험을 연속적으로 시행한다. “3.2항 시험전략”의 선택사항 1을 채택하는 경우에는 세 가지 시험을 시행하며, 선택사항 2를 채택하는 경우에는 두 가지 시험을 시행한다. 유전독성시험을 시행할 때에는 최소한 두 종류 이상의 시험을 실시하여야 하고, 유전독성영향의 종점(endpoint)을 서로 다른 두 종류 이상 관찰하여야 하며, 포유동물 세포를 이용한 시험이 포함되어야 한다.

3.2 시험전략

3.2.1 선택 사항 1 (3.2.1.1) 또는 선택 사항 2 (3.2.1.2)에 따라 최초의 시험을 결정하고 이를 바탕으로 유전독성 시험을 실시하여야 한다.

3.2.1.1 선택사항 1

- a) 세균을 이용한 유전자 돌연변이 시험 (OECD 471)과
- b) 포유류 세포를 이용한 유전자 돌연변이 시험 (OECD 476)과
- c) 포유류 세포를 이용한 염색체 이상 시험 (OECD 473)

3.2.1.2 선택사항 2

- a) 세균을 이용한 유전자 돌연변이 시험 (OECD 471)과
- b) 포유류 세포를 이용한 유전자 돌연변이 시험 (OECD 476) 중 특히 염색체 이상 시험과 유전자 돌연변이 시험을 모두 다루기 위하여 군체(colony) 수와 크기를 측정하는 마우스 림프종 시험(Mouse lymphoma assay)

3.2.2 3.2항에 따라 시행한 체외 유전독성시험이 음성인 경우 동물을 이용한 유전독성시험을 추가적으로 시행하여서는 안된다.

체내 유전독성시험은 제2장(ISO 10993-2)에 따라 시행되어야 한다.

3.2.3 체외시험이 양성인 경우, 체내 돌연변이성 시험을 시행하거나 돌연변이를 나타내는 물질을 추정하여야 한다. (3.2.4항 참조)

3.2.4 체내시험은 체외시험에서 밝혀진 가장 적절한 종점(endpoint)을 바탕으로 하여 선택하여야 한다. 시험물질이 표적기관에(target organ) 도달하였음을 입증하여야 한다. 만약 입증하지 못한다면, 체내 유전독성이 없음을 증명하기 위해 다른 표적기관(target organ)에 대한 두 번째 체내시험이 시행되어야 한다.

일반적으로 사용되는 체내시험방법은

- a) 설치류를 이용한 소핵시험(micronucleus test) (OECD 474) 또는
- b) 설치류의 골수를 이용한 중기분석(metaphase analysis) (OECD 475) 또는
- c) 포유류의 간세포를 이용한 비정기DNA합성(unscheduled DNA synthesis) (OECD 486)

가장 적합한 것으로 결정한 시험 시스템의 타당성을 입증하고 문서화하여야 한다.

3.2.5 추가적인 정보를 얻기 위하여 유전독성의 조사에 다른 체내시험 시스템을 이용하는 경우에는 이에 관한 이론적 근거를 제시하고 문서화하여야 한다.

3.3 검체(검액)의 준비

3.3.1 의료기기나 원자재의 유전독성을 평가하거나 총괄적으로 유전독성시험을 실시하는 경우 제 11장(ISO 10993-12)에 따라 검체(검액)를 준비하여야 한다. 시험은 용출물이나, 과장된 조건에서 용출한 용출물, 또는 원자재/의료기기의 개별 화학물질에 대하여 실시하여야 한다. 최고의 시험농도는 OECD 지침에 수록되어 있다. 과장된 용출조건을 사용하는 경우에는 이로 인해 화학적 특성이 변경되지 않도록 주의해야 한다.

3.3.2 시험 시스템에 적합하고 의료기기나 원자재의 용출을 최대화할 수 있는 용매를 선정하여야 한다. 용매의 선정에 관한 이론적 근거를 문서화하여야 한다.

3.3.3 해당되는 경우, 두 개의 적합한 용출용매를 이용하여야 하는데 하나는 극성 용매이고, 다른 하나는 비극성 용매 또는 의료기기의 용도와 특성에 적합한 액체이다. 이 두 가지 용매는 모두 시험 시스템에 적합한 것이어야 한다.

3.4 시험방법

3.4.1 체외 유전독성시험

일반적으로 시험방법은 화학물질 시험에 대한 OECD지침 (OECD guidelines for testing of chemicals)을 준용한다.

관련 시험방법 : OECD 471, OECD 473, OECE 476, OECD 479, OECD 482

시험을 설계하고 선정할 때 항생제와 소독제와 같이 시험에 영향을 미칠 수 있는 물질이나 원자재의 수를 고려하여야한다. 해당되는 경우 시험방법 선정의 타당성을 입증하고 문서화하여야 한다.

3.4.2 체내 유전독성시험

체내 유전독성시험의 시험방법은 화학물질 시험에 대한 OECD 지침에 따라 선정한다.

관련 시험방법: OECD 지침 474, 475, 478, 483, 484, 485, 486

주) 최근에 유전독성시험 기법으로 형질전환 시험동물시스템이 개발되고 있다. 형질전환 시험동물에 대한 참조사항은 참고문헌에 제시되어 있다.

4 발암성시험

4.1 일반사항

발암성시험의 시행을 결정하기 이전에 제1장(ISO 10993-1)과 원자재의 화학적 특성을 고려하여야 한다. 시험의 시행에 대한 결정은 의료기기의 사용으로 인한 발암현상의 위해평가를 바탕으로 타당성이 입증되어야 한다. 새로운 발암성 시험자료 없이 위해에 대한 평가와 관리를 적절하게 수행할 수 있는 경우에는 발암성시험을 시행해서는 안된다.

주) 발암성의 사전선별을 위해 체외 세포형질전환시스템(In vitro cell transformation systems)을 이용할 수 있다. 국제 표준에는 아직까지 세포형질전환시험에 관한 설명이 수록되어 있지 않다. 세포형질전환시험 시스템에 관한 추가 정보는 부록 A에 제시되어 있다.

4.2 시험전략

4.2.1 발암성에 대한 위해를 배제할 수 있는 증거가 없는 경우, 발암성시험의 필요성이 고려되는 상황은 아래와 같다.

a) 사람에게 사용 또는 노출에 대한 적절한 자료가 없고, 흡수기간이 30일 이상인 흡수성 원자재와 의료기기인 경우

b) 인체 및/또는 체강(body and/or its cavities)에 삽입되어 30일 이상 영구접촉 또는 누적접촉되는 의료기기와 원자재인 경우. 단, 적절한 인체사용 이력이 있는 경우는 제외

유전독성물질에 대한 발암성시험은 과학적으로 타당하지 않다. 유전독성물질의 경우에는 발암성의 위험을 추정하고, 그에 따라 위험성을 관리하여야 한다.

4.2.2 제1장(ISO 10993-1)에 따라 만성독성시험과 발암성시험이 고려되고, 시험이 필요하다고 결정된 경우 시험은 OECD지침 453에 따라 수행하여야 한다.

4.2.3 제1장(ISO 10993-1)에 따라 발암성시험만이 고려되고, 시험이 필요하다고 결정된 경우 시험은 OECD지침 451에 따라 수행하여야 한다.

4.2.4 의료기기의 발암성 시험은 한 가지 동물 종만으로도 충분하게 시험할 수 있다. 종의 선정에 관한 타당성을 입증하고, 상세하게 기록하여야 한다.

주) 최근 형질전환 동물시험이 발암성시험용으로 개발되었으나 이 규격 제정 당시에는 의료기기에 대해서 검증되지 않은 상태였다. 시험시스템에 대한 참조사항은 형질전환 동물시험에 관한 참고문헌에 제시되어 있다.

4.4 시험방법

4.4.1 발암성시험이 생물학적 안정성 평가의 일부로 필요한 경우에는 의료기기의 특성이 규명된 용출물이나 화학물질을 이용하여 시험을 실시하여야 한다. 이식시험(부록 C 참조)의 실시에 관한 타당성을 입증하여야 하며, 인체 위해성 평가에서의 역할을 기술하고 문서화하여야 한다.

4.4.2 이식시험의 이식부위를 선정하기 위해, 의료기기의 임상적용에서의 사용방법을 고려해야 한다.

4.4.3 용출물을 이용한 시험은 OECD 451이나 OECD 453에 따라 발암성시험을 시행하여야 한다.

4.4.4 조직에 대한 평가는 이식조직과 주변조직뿐만 아니라 OECD 451이나 OECD 453에 제시되어 있는 목록에 있는 조직들을 포함하여야 한다.

5 생식독성시험/발생독성시험

5.1 일반사항

5.1.1 생식독성 및 발생독성 시험의 실시를 결정하기 이전에 제1장(ISO 10993-1)과 원자재의 화학적 특성을 고려하여야 한다. 시험의 시행에 대한 결정은 의료기기의 사용으로 인한 생식독성 및 발생독성 위해평가를 바탕으로 타당성이 입증되어야 한다.

5.1.2 흡수성이 있는 의료기기 또는 용해물을 포함하는 의료기기의 흡수, 대사, 분포 연구에 대한 적절한 자료가 있거나, 의료기기 또는 원자재의 용출물의 모든 성분이 생식독성이 없다고 밝혀진 경우에는 생식독성시험이 필요하지 않다.

5.1.3 생물학적 위해 평가에서 생식독성 및 발생독성의 위해가 배제될 수 있다는 사실이 밝혀진다면 생식독성 및 발생독성 시험은 시행하지 않는다.

5.2 시험전략

생식독성/발생독성에 대한 위해를 배제할 수 있는 증거가 없는 경우에는 생식독성/발생독성 시험을

고려하여야 한다. 시험대상은 다음이 포함될 수 있다.

- a) 배/태아 또는 생식조직과 직접적으로 지속접촉 또는 영구접촉하는 의료기기
- b) 에너지 전달형 의료기기
- c) 흡수성의 원자재 또는 용해물

시험이 필요한 경우에는 생식 및/또는 발생에 미칠 수 있는 영향과 관련된 초기 정보를 제시하기 위하여 OECD 421로 시험을 시작하여야 한다. 시험의 결과가 양성인 경우에는 초기 위험성을 평가하는데 유용하며, 추가적 시험의 필요성과 시기를 결정하는데 도움이 된다.

추가적 시험이 필요하다고 판단되는 경우에는 OECD 414, OECD 415 또는 OECD 416 가운데 적합한 방법에 따라 시험을 시행하여야 한다.

5.3 검체(검액)준비

5.3.1 검체는 제11장(ISO 10993-12)에 따라 준비하여야 한다. 가능한 경우, 의료기기는 사용 가능한 상태를 대표하는 형태로 시험되어야 한다.

5.3.2 에너지 전달형 의료기기의 경우에는 동물의 전신에 노출시키는 것이 적합하다. 사람의 생식 기관에 반복 노출될 수 있는 경우를 적용시켜야 한다.

5.3.3 동물에게 사용하는 최대 투여량은 최대내성용량이거나 시험동물 모델의 신체적 제약에 의해 제한된 용량이다. 이러한 투여량은 최대인체노출량(사람의 체중 [kg]당 투여량의 면적 및/또는 질량)의 배수로 제시되어야 한다.

체내 시험은 제2장(ISO 10993-2) 시험동물관리에 따라 실시하여야 한다.

5.4 시험방법

5.4.1 1세대 (F1)나 또는 2세대 (F2)에 미치는 영향에 대한 평가는 OECD 414, OECD 415 또는 OECD 416과 OECD 421에 따라 실시하여야 한다. OECD 지침은 의료기기에 대한 것이 아니므로 아래의 수정된 사항들을 고려하여야 한다.

- 투여량 (에너지 전달형 의료기기의 경우)
- 적용 경로 (이식, 비경구성, 기타)
- 용출 배지 (수성 및 비수성 용출물)
- 노출 시점 (가능한 경우, 기관형성[organogenesis] 동안 혈액의 상승된 수준)

주) 사람에게 사용하고자 하는 목적과 원자재의 특성에 따라 출생 전/후 시험을 제안할 수 있다.

5.4.2 다른 시험에서 도출된 정보가 남성의 생식기에 영향을 미칠 수 있는 잠재성을 나타내는 경우에는 남성 생식독성에 관한 적합한 시험을 실시하여야 한다.

주) 최근에 체외 생식독성 시험시스템이 개발되었다. 이 시험방법은 생식독성과 발생독성의 사전 선별 시험방법으로 유용하게 사용될 수 있다. 체외 생식독성 시험시스템에 관한 참조사항은 생식독성/발생독성 시험에 관한 참고 문헌에 수록되어 있다.

6 시험보고서

6.1 해당되는 경우 시험보고서에는 적어도 아래의 세부적인 사항들이 포함되어야 한다.

- a) 사용목적에 포함하여 의료기기 및/또는 원자재에 관한 기술. (예: 화학적조성, 공정 (processing), 조절(conditioning) 및 표면처리)
- b) 시험방법, 시험조건, 시험원자재와 시험과정에 대한 설명과 타당성 제시.
- c) 정량한계를 포함한 분석방법에 대한 기술.
- d) GLP(Good Laboratory Practices)를 준수하고 있음을 제시.
- e) 요약된 내용을 포함하는 시험결과
- f) 통계적 방법
- g) 결과에 대한 해석 및 검토

6.2 관련 OECD지침에서 기술된 것보다 세부적인 내용들도 시험보고서에 포함되어야 한다.

부록 A

(참조)

세포 형질변환 시험시스템(Cell transformation test system)

세포 형질변환 시험시스템은 발암성을 사전선별 하는 데 이용할 수 있다.

체의 세포형질변환 시험에 관한 지침은 참고문헌[12]에 수록되어 있다. 세포 형질변환 시험시스템에 관한 자세한 참조 사항은 세포형질변환 시험에 대한 참고 문헌에 제시되어 있다.

2단계 세포 형질변환 시험으로 유전독성을 가지지 않은 발암물질을 검출할 수 있다는 증거들이 일부 존재한다. 그러나 현 시점에서는 세포 형질변환 시험을 통해 유전독성이 없는 발암물질을 모두 검출해내는 것은 불가능하다. 따라서 세포 형질변환 시험시스템이 설치류를 이용한 수명발암성 시험(lifetime carcinogenicity studies)의 대안으로 이용될 수 없다.

부록 B

(참조)

시험시스템에 관한 이론적 근거

B.1 유전독성시험(Genotoxicity tests)

유전독성시험의 주요 기능은 시험세포나 생물체를 이용하여 의료기기를 사람에 사용할 때 생식 세포(germ cell)를 통하여 다음 세대에 전달될 수 있는 유전적 변이를 일으킬 수 있는 잠재성을 조사하는 것이다. 일반적으로 과학적인 자료들은 체세포의 DNA 손상이 암 발생의 치명적인 원인이라는 가설을 입증해준다. 그러한 손상은 돌연변이를 일으키는 원인이 될 수 있고, 유전독성의 활성을 검출해내는 시험은 발암을 유발시킬 잠재성이 있는 화학물질을 식별해낼 수 있다. 따라서 일부 시험은 추정되고 있는 발암 활성을 조사하는데 유용하다.

전통적인 독성시험에서는 시험 설계 과정에서 여러 가지의 적절한 변수나 종점(endpoint)을 관찰할 수 있으나, 유전독성의 경우에는 이와 같지 않다. 일반적으로 유전학적 종점(endpoint)의 다양성으로 인해 단일 시험시스템에서 유전학적 종점(endpoint)을 하나 이상 검출해내는 것은 불가능하다.

시험지침서에는 대략적으로 15개 정도의 서로 다른 시험방법들이 인용되어 있다. 이들 가운데서 특정한 요건에 부합하도록 가장 적합한 방법을 선정하는 일은 수많은 요소들에 의해 좌우된다. 여기에는 검출이 필요한 유전적 변이의 유형이나 시험시스템의 대사능력이 포함된다.

가장 적절한 시험의 선정을 조화시키려는 시도가 계속 있어 왔음에도 불구하고, 특정 목적을 위한 시험의 가장 좋은 조합(combination)에 대한 국제적 합의는 없다는 사실이 강조되어야 할 것이다. 또한 비록 OECD 지침에는 수록되어 있지 않지만, 사용되고 있거나 개발 중에 있는 기타 돌연변이 시험이 유용할 수 있다는 사실에 주목하는 것도 도움이 될 것이다. 의약품에 관한 ICH/S2B 도 참고할 수 있을 것이다.

DNA와 상호작용을 하는 화학물질은 다양한 회복 과정의 영향 후에 유전자 수준에서 유전적 변화를 일으킬 수 있고(예를 들어, 유전자 돌연변이 또는 점 돌연변이, 적은양의 결손, 유사 분열의 재조합이나 미세하고 가시적인 다양한 염색체 변화와 같이), 유전독성시험방법은 이러한 각각의 문제들을 조사하는데 이용할 수 있다.

물론, 현재의 단기 시험으로는 발암 과정의 모든 단계를 모방할 수가 없으며, 종종 최초의 단계 즉, 다시 말해, 돌연변이 DNA 손상 또는 염색체이상 DNA 손상을 유도하는 능력이 발휘되는 사건을 검출하는 데에만 이용하고 있다. 따라서 이들 과정의 주요 가치는 특정한 노출조건 하에서 발암 과정의 최초의 단계를 유도하거나 또는 주로 유전독성의 기전에 의해 암을 일으키는 물질을 식별하는 능력에 있다. 비록 단기 시험이 유용한 정성 정보를 제공해 준다고 하더라도 상대적으로 단순한 단기 시험에 비해 발암성 과정은 복잡하게 나타나므로 발암 물질의 활동에 대한 해석에 특별한 주의를 기울일 필요가 있다.

단일 시험으로는 포유류의 돌연변이 유발원과 발암물질을 만족스러운 수준에서 재현하고 정확하게 검출할 수 있음이 입증되지 못했기 때문에 ‘일련의 시험’으로 적용하는 것이 과학적인 관행이다.

물질의 변이원성에 대한 최초의 정보는 염색체 손상과 유전자 돌연변이를 평가하는 시험방법을 이용하여 얻을 수 있다. 이들의 각각의 종점(endpoint)을 조사하려면 각각의 독립적인 과정이 필요하기 때문에 일련의 시험이 필요하다.

B.2 발암성시험방법(Carcinogenicity studies)

장기간의 발암성시험의 목적은 적합한 경로를 통하여 시험물질을 다양한 투여량에 노출시킨 이후나 노출시키는 동안 종양의 발생(neoplastic lesion)을 시험동물의 수명 기간 동안 관찰하는 것이다. 이러한 시험을 수행하기 위해 신중한 시험설계와 기록, 전문적인 병리학 분석, 객관적인 통계분석이 요구된다.

B.3 생식독성/발생독성 시험방법(Reproductive/developmental toxicity tests)

생식독성시험방법은 생식, 수정 능력 그리고 최기형성 분야를 포괄한다. 많은 물질들이 별다른 독성의 징후가 없이 잠복하였다가 수정 능력과 생식에 영향을 미칠 수 있다는 사실이 밝혀졌다. 수정 능력은 남성과 여성에게 영향을 미칠 수 있으며, 생식 능력이 다소 감소되는 것으로부터 불임까지 영향을 미칠 수 있다.

최기형성은 발생하고 있는 배아와 태아에 미치는 물질의 부작용을 말하는 것이다. 생식독성은 사람의 건강과 중요한 관련이 있다. 생식독성의 모든 측면을 포함하는 조합시험이라는 개념의 시험 기법(the concept of combined tests)이 개발 중에 있으며, 성공할 가능성이 높을 것으로 보인다.

부록 C

(참조)

이식 발암성시험의 역할

C.1 개요

이식에 의해 유발되는 종양은 랫트를 이용한 시험에서 잘 알려져 있다. 이러한 현상을 ‘이물성 발암’(foreign body carcinogenesis) 혹은 ‘고체 상태의 발암’(solid state carcinogenesis)이라고 부른다. 현상은 다음과 같이 요약된다.

일반적으로 종양은 이식물 주변이나 또는 이식물 가까이에서 발생하는데 그 빈도수는 여러 가지 요인들에 의해 좌우된다.

- a) 이식물의 크기 (크기가 작은 이식물보다는 대체로 크기가 큰 이식물이 커다란 육종을 유발함)
- b) 이식물의 형태 (원반 모양이 가장 효과적인 것 가운데 하나로 알려져 있음)
- c) 이식물의 평활도 (표면이 거친 이식물이 표면이 매끄러운 이식물 보다 발암성이 낮음)
- d) 표면적의 연속성 (세공이나 그보다 큰 구멍이 있는 이식물의 종양 발병률이 더 낮음)
- e) 어떠한 원자재의 경우, 원자재의 두께 (두꺼운 이식물이 육종을 많이 유발함)
- f) 이식물이 조직에 남아있는 시간

같은 원자재라 해도 대부분 분말이나 나사, 다공성 원자재를 이식할 경우보다 필름이나 박판형태로 이식하는 경우 종양을 일으키지 않거나 더 적게 일으킨다. [33], [34].

다른 한편, 동일한 동물의 시험 방법을 이용한 다수의 보고서들은 모양과 크기가 유사하더라도 서로 다른 원자재는 종양 형성률에 차이가 있음을 보여주고 있다.

기계학적 이해는 IARC 모노그래프(Monograph)에 요약되어 있다.[35]

C.2 발암성 위해 결정에 대한 이론적 근거와 과정

고체 상태의 발암성이 세포와 원자재 상호작용에 의해 발생하는 간극연결부위의 세포간 연락(gap-junctional intercellular communication)의 간섭현상과 관련이 있을 수 있다는 새로운 가설이 제시되었고 이 이론은 가능성이 있는 것으로 보이나 사람에 대한 발암성 위해와의 관련성은 모호한 것으로 여겨진다.

발암성의 위해에 대한 판단은 고체 상태의 발암성만을 근거로 결정해서는 안 된다. 고체상태의 발암성 결과를 이용하여 발암성의 위험에 관한 판단을 내린 몇 가지 사례에서는 언제나 양성 돌연변이 자료와 같은 근거자료들이 제시되어 왔다.

이식으로 발암성시험을 실시하는 경우에는 시험동물과 대조(모의시험)동물 모두에게 외과적 침습 과정이 필요하다. 따라서 연구를 시행하는 데는 상당한 동물관리비용이 든다. 발암성시험에 대한 방법론을 고려함에 있어서 사람에 대한 위해 관계가 모호할 때 이식에 의한 발암성시험을 요구하는 것은 더 이상 타당하지 않은 것으로 간주되고 있다. 생물학적 안정성 평가에 미치는 영향을 결정함에 있어 상당한 동물관리 비용을 수반하는 이식시험의 역할은 이론적으로 명확하게 입증되지

못하였다.

그러나 발암성시험이 필요하다고 간주되는 경우에는 (4.4.1 참조) C.3에 제시되어 있는 방법이 이식에 의한 발암성시험을 해석하는데 도움이 될 수 있다. 그러한 시험을 시행하는 경우에는 시험 설계의 필요성을 입증하여야 하며, 인체 위험성을 평가함에 있어 해당 시험의 역할을 설명하여야 한다.

C.3 이식시험에 의한 발암성시험

이식시험에 의한 발암성시험을 수행하고자 할 때에는 다음의 방법을 준수하여야 한다.

1회 최대이식투여(MID)군으로 충분하다고 할지라도, 최대이식투여군과 부분투여군 (통상적으로 최대이식투여량의 절반)을 포함하는 두 개의 군을 권장한다. 일반적으로 음성 대조군에는 폴리에틸렌 (polyethylene) 이식물과 같이 잠재적 발암성이 부재하다고 입증된 참조 대조군이나 임상적으로 허용될 수 있는 원자재의 형태와 비교 가능한 모양의 이식물이 삽입될 것이다.

설치류를 이용한 발암성시험에서는 의료기기나 원자재의 최대 이식 투여량을 적용할 수 있다. 가능하다면, 이러한 투여량은 최악의 인체 노출량(체중 당 밀리그램으로 [mg/kg])의 배수로 표시하도록 한다.

이식투여량을 결정하는 질량 및/또는 표면적은 예상되는 임상적 노출을 초과한 것이어야 한다. 투여량 선정에 관한 이론적 근거를 문서화하여야 한다. 해당되는 경우 고체 형태의 발암을 유발할 가능성을 적절하게 고려하여 제6장(ISO 10993-6)에 따라 시험원자재를 적합한 이식물의 형태로 만들어야 한다. (오펜하이머 효과 [Oppenheimer effect], 유전독성과 발암성시험에 관한 참고 문헌 참조 [31])

참고문헌

- [1] OECD 474, *Mammalian Erythrocyte Micronucleus Test*
- [2] OECD 475, *Mammalian Bone Marrow Chromosome Aberration Test*
- [3] OECD 478, *Genetic Toxicology - Rodent Dominant Lethal Test*
- [4] OECD 479, *Genetic Toxicology - In vitro Sister Chromatid Exchange Assay in Mammalian Cells*
- [5] OECD 480, *Genetic Toxicology - Saccharomyces cerevisiae . Gene Mutation Assay*
- [6] OECD 481, *Genetic Toxicology - Saacharomyces cerevisiae . Miotic Recombination Assay*
- [7] OECD 482, *Genetic Toxicology - DNA Damage and Repair, Unscheduled DNA Synthesis in Mammalian Cells In Vitro*
- [8] OECD 483, *Mammalian Spermatogonial Chromosome Aberration Test*
- [9] OECD 484, *Genetic Toxicology - Mouse Spot Test*
- [10] OECD 485, *Genetic Toxicology - Mouse Heritable Translocation Assay*
- [11] OECD 486, *Unscheduled DNA Synthesis (UDS) Test with Mammalian Liver Cells In vivo*
- [12] Official Journal of the European Communities, L 133/73, May 1988, concerning in vitro cell transformation tests.

Bibliography for transgenic animals

- [13] GORELICK, N. J. Overview of mutation assays in transgenic mice for routine testing. *Environmental and Molecular Mutagenesis*, 1995, 25, pp. 218-230
- [14] PROVOST, G.S., ROGERS, B.J., DYCAICO, M.J., and CARR, G. Evaluation of the transgenic Lambda/LacI mouse model as a short-term predictor of heritable risk. *Mutation Research*, 1997, 388, pp. 129-136
- [15] KRISHNA, G., URDA, G., and THEISS, J. Principles and practice of integrating genotoxicity evaluation into routine toxicology studies: a pharmaceutical industry perspective. *Environmental and Molecular Mutagenesis*, 1998, 32, pp. 115-120
- [16] MACGREGOR, J.T. Transgenic animal models for mutagenesis studies: role in mutagenesis research and regulatory testing. *Environmental and Molecular Mutagenesis*, 1998, 32, pp. 106-109
- [17] KOHLER, S.W., et al. Development of a short-term in vitro mutagenesis assay: The effect of methylation on the recovery of a lambda phage shuttle vector from transgenic mice. *Nucleic Acid Research*, 1990, 18, pp. 3007-3013

- [18] SHORT, J.M., KOHLER, S.W. and PROVOST, G.S. The use of lambda phage shuttle vectors in transgenic mice for development of a short term mutagenicity assay. *In Mutation and the environment*. Wiley-Liss, New York, 1990, pp. 355-367

Bibliography for cell transformation assays

- [19] LEBOEUF, R.A., KERCKAERT, K.A., AADEMA, M.J., and ISFORT, R.J. Use of the Syrian hamster embryo and BALB/c 3T3 cell transformation for assessing the carcinogenic potential of chemicals. *IARC Science Publications*, 1999, 146, pp. 409-425
- [20] LEBOEUF, R.A. *et al.* The pH 6.7 hamster embryo cell transformation assay for assessing the carcinogenic potential of chemicals. *Mutation Research*, 1996, 356, pp. 65-84
- [21] AARDEMA, M.J., ISFORT, R.J., THOMPSON, E.D., and LEBOEUF, R.A. The low pH Syrian hamster embryo (SHE) cell transformation assay: a revitalized role in carcinogenic prediction. *Mutation Research*. 1996. 356, pp. 5-9
- [22] ISFORT, R.J. and LEBOEUF, R.A. The Syrian hamster embryo (SHE) cell transformation system: a biologically relevant in vitro model –with carcinogen predicting capabilities –of *in vivo* multistage neoplastic transformation. *Critical Reviews in Oncology*, 1995, 6, pp. 251-260
- [23] *Advances in Modern Environment Toxicology*, Vol. 1. Mammalian Cell Transformation by Chemical Carcinogens. N. Mishra, V. Dunkel, and M. Mehlman (eds). Senate Press: Princeton Junction, NJ, 1981
- [24] Transformation Assays of Established Cell Lines: Mechanisms and Application. T. Kakunaga and H. Yamasaki (eds). Proceedings of a Workshop Organized by IARC in Collaboration with the US National Cancer Institute and the US Environmental Protection Agency, Lyon 15-17 Feb. 1984. *IARC Scientific Publication No. 67*
- [25] BARRET, J.C., OHSHIMURA, M., TANAKA, N. and TSUTSUI, T. Genetic and Epigenetic Mechanisms of Presumed Nongenotoxic Carcinogens. In Banbury Report 25: *Nongenotoxic Mechanisms in Carcinogenesis*, 1987, pp. 311-324
- [26] OSHIMURA, M., HESTERBERG, TW., TSUTSUI, T. and BARRETT, JC. Correlation of asbestos-induced cytogenetic effects with cell transformation of Syrian hamster embryo cells in culture. *Cancer Res.*, Nov. 1984, 44, pp. 5017-5022
- [27] BARRETT, J.C., OSHIMURA, M., TANAKA, N. and TSUTSUI, T. Role of aneuploidy in early and late stages of neoplastic progression of Syrian hamster embryo cells in culture. In *Aneuploidy*. W. L. Dellargo, P. E. Voytek and A. Hollaender (eds). Plenum Publishing, 1985
- [28] FITZGERALD, D.J. and YAMASAKI, H. Tumor promotion: Models and assay systems. *Teratogenesis Carcinog. Mutagen.*, 1990, 10 (2), pp. 89-102

- [29] KUROKI, T. and MATSUSHIMA, T. Performance of short-term tests for detection of human carcinogens. *Mutagenesis*, 1987, 2 (1), pp. 333-7
- [30] RAY, V.A. *et al.* An approach to identifying specialized batteries of bioassays for specific classes of chemicals: Class analysis using mutagenicity and carcinogenicity relationships and phylogenetic concordance and discordance patterns 1. Composition and analysis of the overall database. A report of phase II of the U.S. Environmental Protection Agency Gene-Tox Program. *Mutat Res*, 1987, 3, pp. 197-241
- [31] DUNKEL, V.D. *et al.* Interlaboratory evaluation of the C3H/10T1/2 cell transformation assay. *Environ. Mol. Mutagen.*, 1988, 12 (1), pp. 12-31
- [32] JONES, C.A. *et al.* An interlaboratory evaluation of the Syrian hamster embryo cell transformation assay using eighteen coded chemicals. *Toxicology in vitro*, 1988, 2 (2), pp. 103-116

Bibliography for genotoxicity and carcinogenicity testing

- [33] *IARC Monographs on the Evaluation of the Carcinogenic Risk of Chemicals to Humans*, Vol. 19, Some Monomers, Plastics, and Synthetic Elastomers, and Acrolein, p. 41, 1979
- [34] *IARC Monographs on the Evaluation of the Carcinogenic Risk of Chemicals to Humans*, Vol. 74, Surgical Implants and Other Foreign Bodies, pp. 225-228, 1999
- [35] *IARC Monographs on the Evaluation of the Carcinogenic Risk of Chemicals to Humans*, Vol. 74, Surgical Implants and Other Foreign Bodies, pp. 282-297, 1999
- [36] NAKAMURA A. *et al.* Difference in tumor incidence and other tissue responses to polyetherurethanes and polydimethylsiloxane in long-term subcutaneous implantation into rats, *J. Biomed. Mater. Res.*, 1992, 26, pp. 631-650
- [37] TSUCHIYA T and NAKAMURA A. A new hypothesis of tumorigenesis induced by biomaterials: Inhibitory potentials of intercellular communication play an important role on the tumor-promotion stage, *J. Longterm Effects Med. Implants*, 1995, 5, pp. 232-242
- [38] Department of Health. *Guidelines for the testing of chemicals for mutagenicity*. London: HMSO, 1989. (Report on Health and Social Security Subjects No. 35)
- [39] Department of Health. *Guidelines for the evaluation of chemicals for carcinogenicity*. London: HMSO, 1992. (Report on Health and Social Security Subjects No. 42)
- [40] OPPENHEIMER, B.S., OPPENHEIMER, E.T. and STOUT, A.P. Sarcomas induced in rats by implanting cellophane. *Proc. Soc. Exp. Biol. Med.*, 1948, 67 (33)
- [41] BRAND, K.G., JOHNSON, K.H. and BUON, L.C. Foreign Body, Tumorigenesis CRC Crit. Rev. In *Toxicology*, October 1976, p. 353
- [42] BRAND, L. and BRAND, K.G. Testing of Implant Materials for Foreign Body

- Carcinogenesis. In *Biomaterials*, 1980, p. 819. G.D. Winter, D.F. Gibbons, H. Plenck Jr. (eds). *Advances in Biomaterials*, Volume 3, New York. J. Wiley, 1982
- [43] *Biological Bases for Interspecies Extrapolation of Carcinogenicity Data*. Hill TA., Wands, RC., Leukroth RW. Jr. (eds). (Prepared for the Center for Food Safety and Applied Nutrition, Food and Drug Administration, Department of Health and Human Services, Washington, D.C.) July 1986, Bethesda (MD): Life Science Research Office, Federation of American Societies for Experimental Biology
- [44] *National Toxicology Program Report of the BTP Ad Hoc Panel on Chemical Carcinogenesis Testing and Evaluation*, August 1984, Board of Scientific Counselors
- [45] ASTM F 1439-39 *Standard guide for performance of lifetime bioassay for the tumorigenic potential of implant materials*
- [46] CARERE A. *et al.*, Methods and testing strategies for evaluating the genotoxic properties of chemicals, European Commission Report EUR 15945 EN, ISSN 1018-5593, Luxemburg (1995)
- [47] FORAN J.A. (ed.), *Principles for the selection of doses in chronic rodent bioassays*, ILSI Risk Science Institute, Washington DC, USA, ISBN 0.944398-71-5, 1997

Bibliography for reproductive/developmental toxicity testing

- [48] *Guideline for toxicity studies of drugs*, Chapter 4: Reproductive and developmental toxicity studies. First edition. Editorial Supervision by New Drugs Division, Pharmaceutical Affairs Bureau, Ministry of Health and Welfare, 1990 Yakuji Nippo Ltd
- [49] GABRIELSON, J.L. and LARSSON, K.S. Proposal for improving risk assessment in reproductive toxicology. *Pharmacol. Toxicol.*, 1990, 66, pp. 10-17
- [50] NEUBERT, D. *et al.* Results of *in vivo* and *in vitro* Studies for Assessing Prenatal Toxicity. *Environmental Health Perspectives*, 1986, 70, pp. 89-103
- [51] SADLER, T.W., HORTON, W.E. and WARNER, C.W. Whole Embryo Culture: A Screening Technique for Teratogens? *Teratogenesis, Carcinogenesis, and Mutagenesis*, 1982, 2, pp. 243-253
- [52] *In vitro Methods in Developmental Toxicology: Use in Defining Mechanisms and Risk Parameters*. G.L. Kimmel and DM. Kochhar (eds.). Boca Raton (Florida): CRC Press, 1990
- [53] *In vitro* Embryotoxicity and Teratogenicity Tests. F. Homburger and AH. Goldberg (eds.). *Concepts in Toxicology*, Vol. 3. Karger, Basel, 1985
- [54] BRENT, R.L. Predicting Teratogenic and Reproductive Risks in Humans from Exposure to Various Environmental Agents Using *In vitro* Techniques and *In vivo* Animal Studies. *Congen. Anom.*, 1988, 28 (Suppl.), S41-S55

- [55] TSUCHIYA, T., NAKAMURA, A., IIO, T. and TAKAHASI, A. Species Differences between Rats and Mice in the Teratogenic Action of Ethylenethiourea: *In vivo/In vitro* Tests and Teratogenic Activity of Sera Using an Embryonic Cell Differentiation System. *Toxicol. Appl. Pharmacol.*, 1991, 109, pp. 1-6
- [56] TSUCHIYA, T., *et al.* Embryo lethality of new herbicides is not detected by the micromass teratogen tests. *Arch. Toxicol.*, 1991, 65, pp. 145-149
- [57] KISTLER, A., TSUCHIYA, T., TSUCHIYA, M. and KLAUS, M. Teratogenicity of arotinoids (retinoids) *in vivo* and *in vitro*. *Arch. Toxicol.*, 1990, 64, pp. 616-622
- [58] TSUCHIYA, T., *et al.* Comparative Studies of Embryotoxic Action of Ethylenethiourea in Rat Whole Embryo and Embryonic Cell Culture. *Teratology*, 1991, 43, pp. 319-324
- [59] Report of the *in vitro* teratology task force, Organized by the Division of Toxicology, Office of Toxicological Sciences, Center for Food Safety and Applied Nutrition, Food and Drug Administration. *Environmental Health Perspectives*, 1987, 72, pp. 200-235
- [60] BASS, R., *et al.* Draft guideline on detection of toxicity to reproduction for medical products. *Adverse Drug React. Toxicol. Rev.*, 1991, 9 (3), pp. 127-141
- [61] BROWN *et al.*, Screening chemicals for reproductive toxicity: the current approaches - Report and recommendations of an ECVAM/EST workshop (ECVAM Workshop 12), *ATLA*, 1995, 23, pp. 868-882
- [62] SPIELMANN, H., Reproduction and development, *Environmental Health Perspective*, 106 (Suppl. 2), 1998, pp. 571-576 Bibliography for transgenic animal tests as alternatives to life-time carcinogenicity tests
- [63] GULEZIAN, D., *et al.* Use of transgenic animals for carcinogenicity testing: considerations and implications for risk assessment. *Toxicol. Pathol.*, 2000, 28, pp. 482-499
- [64] STORER, R.D. Current status and use of short/medium term models for carcinogenicity testing of pharmaceuticals - Scientific perspective. *Toxicol. Lett.*, 2000, 112-113, pp. 557-566
- [65] DASS, S.B., BUCCI, T.J., HEFLICH, R.H. and CASCIANO, D.A. Evaluation of the transgenic p53+/- mouse for detecting genotoxic liver carcinogens in a short-term bioassay. *Cancer Lett.*, 1999, 143, pp. 81-85
- [66] TENNANT, R.W., *et al.* Genetically altered mouse models for identifying carcinogens. *IARC Science Publications*, 1999, 146, pp. 123-150
- [67] MAHLER, J.F., *et al.* Spontaneous and chemically induced proliferative lesions in TG.AC transgenic and p53-heterozygous mice. *Toxicol. Pathol.*, 1998, 26, pp. 501-511

제4장 혈액적합성시험 (관련규격: ISO 10993-4:2002, 2006(Amd.))

1 적용범위

본 장에서는 다음의 내용을 기술한다.

- 1) 제1장(ISO 10993-1)에서 정의한 혈액과 접촉하는 의료기기 및 치과재료
- 2) 혈액과 접촉하는 의료기기의 평가에 대한 기본적 원리
- 3) 시험의 선정에 대한 이론적 근거와 시험의 원리 및 시험에 대한 과학적 근거

의료기기와 혈액의 상호작용에 대한 시험의 정확성과 지식의 한계로 혈액적합성 시험의 상세한 요구기준은 명시될 수 없다. 또한 본 장에서는 일반적인 측면에서의 생물학적 평가를 기술하므로, 특정 의료기기를 위한 시험 방법에 대해 충분한 지침을 제공하지 못할 수도 있다. 시험 방법의 선정과 설계 시에는 의료기기의 설계, 원자재, 임상적 유용성, 사용 환경 및 위험 편익이 고려되어야 한다. 이러한 구체적인 사항은 품목별 기준규격(vertical standards)에서 다룰 수 있다.

2 정의

2.1 혈액과 의료기기의 상호작용(blood/device interaction)

혈액(또는 혈액구성성분)과 의료기기(혈액, 기관, 조직, 의료기기에 영향을 줄 수 있는 의료기기) 사이의 상호작용

주) 이러한 영향은 임상적으로 유의하거나 바람직하지 않은 결과로 나타날 수도 있고 그렇지 않을 수도 있다. 자세한 사항은 부록 A를 참조한다.

2.2 혈액응고(coagulation)

혈액응고 인자의 연쇄적 반응(clotting factor cascade)이 활성화되어 일어나는 현상

주) 연쇄적 응고반응(coagulation cascade)과 피브린용해 시스템(fibrinolytic systems)의 인자들은 의료기기를 체내, 체외에 노출한 후 측정할 수 있다.

2.3 보체계(complement system)

선천적 면역 체계의 일부로 효소와 세포 수용체를 포함하여 여러 가지 혈장 단백질로 구성되어있음

주) 보체계 구성성분으로부터 생성된 작용 분자(effector molecules)는 염증반응, 대식작용, 세포용해와 관련있다.

2.4 색전술(embolization)

응혈이나 이물질을 혈류 속으로 운반하여 혈관의 폐색을 유발하는 과정으로, 이때 색전은 말단에 머무르거나 폐색을 유발 할 수 있음

2.5 체내·외 순환 시험 시스템(*ex vivo* test system)

사람 또는 시험동물로부터 혈액을 체외에 있는 챔버로 순환시키는 시험 시스템에 적용하는 용어

주) 시험동물을 사용하는 경우 혈액을 시험동물의 체내로 재순환시킬 수도 있고, 분석을 위하여 시험관에 채집할 수도 있다. 어느 경우든 시험 챔버는 체외에 위치시킨다.

2.6 혈액학(haematology)

혈액을 연구하는 것으로 혈액의 세포 구성성분 또는 혈장 구성성분의 정량을 포함함

2.7 혈소판(platelet)

순환계에 존재하는 무핵 세포체로 출혈을 최소화하기 위해 표면에 부착되고 응집되어 지혈마개(hemostatic plug)를 생성함

주) 혈소판 시험은 혈소판의 정량 뿐 아니라 구조 및 기능의 분석도 포함한다. 시험은 혈소판 표면의 혈소판 인자분석 시험 및 혈소판에서 방출되었거나 의료기기 표면에 부착되어 있는 혈소판 표면의 구성성분을 분석하는 시험을 포함한다.

2.8 혈전증(thrombosis)

혈전 생성으로 유발된 혈액응고시스템 및 혈소판의 활성화와 관련되어 순환 중인 전혈에서 유발되는 체내(*in vivo*) 또는 체내·외(*ex vivo*) 현상

2.9 혈전(thrombus)

적혈구, 응집된 혈소판, 피브린과 기타 세포 구성요소가 응고된 혼합물

2.10 혈전 색전화(thromboembolization)

혈전을 혈관 말단으로 흘려 혈관의 폐쇄 또는 패색을 유발하는 과정

3 약어

표 3은 이 규격에 사용되는 약어에 대한 목록이다.

표 3 약어 목록

약 어	의 미
Bd	보체활성화 대체경로의 생성물
β -TG	베타 트롬보글로불린(Beta-thromboglobulin)
C4d	보체활성화 고전경로의 생성물
C3a, C5a	C3와 C5의 (활성화된)보체단편 생성물
CD62L	L-selectin
CH-50	50% total haemolytic complement (50% 전 용혈성 보체)
CT	컴퓨터 단층촬영 (computerized tomography)
D-Dimer	특정 피브린 분해산물(F XIII 교차 연결된 피브린)
ECMO	체외 순환용 막(membrane)산소발생기
ELISA	enzyme/linked immunosorbent assay
E.M	전자현미경
FDP	피브린/피브리노겐 분해산물
FPA	피브리노펩타이드 A(Fibrinopeptide A)
F ₁₊₂	프로트롬빈 활성화프래그먼트(activation fragment) 1 + 2
iC3b	중양 C 보체 활성화 생성물
IVC	하대 정맥(Inferior vena cava)
MRI	자기공명사진
PAC-1	혈소판 표면의 당단백질IIb/IIIa의 활성화된 형태를 인식하는 단일항체
PET	양성자 방출 단층 촬영(Positron Emission Tomography)
PF-4	혈소판 인자 4
PRP	혈소판 풍부 혈장 (platelet-rich plasma)
PT	프로트롬빈 시간(Prothrombin time)
PTT	부분 트롬보플라스틴 시간(Partial thromboplastin time)
P-selectin	혈소판 또는 내피세포 방출반응 동안 노출되는 수용체 (receptor exposed during either platelet or endothelial cell release reaction)
RIA	방사면역측정법(Radioimmunoassay)
S-12	혈소판방출반응에 발현되는 알파입자 GMP140을 인식하는 단클론항체
SC5b-9	보체활성화의 종료경로의 생성물
TAT	트롬빈-항트롬빈 복합체(Thrombin-antithrombin complex)
TCC	Terminal Complement Complex
TT	트롬빈시간(Thrombin time)
VWF	폰 빌레브랜드 인자(von Willebrand factor)

4 혈액과 접촉하는 의료기기

혈액과 접촉하는 의료기기는 제1장(ISO 10993-1) 제5항에 분류되어 있다.

4.1 비접촉형 의료기기

체외시험법(*in vitro*)에서 사용되는 진단용 의료기기가 이에 포함될 수 있다.

4.2 체내·외 연결형 의료기기(external communicating devices)

순환혈액과 접촉하며 혈관계의 도관역할을 하는 의료기기

1) 간접적인 혈액 경로 역할을 하는 체내·외 연결형 의료기기에는 다음과 같은 것이 포함되나 이것으로 한정되지 않는다.

- 캐놀라(cannulae)
- 연장 장치(연장튜브 등)
- 채혈 기기
- 혈액 및 혈액제제 보관 및 투여를 위한 기기(예들 들어, 튜브, 바늘, 주머니)
- 자가 수혈기(cell saver)

2) 순환하고 있는 혈액과 접촉하는 체내·외 연결형 의료기기(체내·외 연결형 의료기기)에는 다음과 같은 것이 포함되나 이것으로 한정되지 않는다.

- 죽종 제거 장치(atherectomy devices)
- 혈액 모니터(blood monitors)
- 카테터(catheters)
- 가이드와이어(guidewires)
- 혈관 내시경(intravascular endoscopes)
- 혈관 내 초음파 (intravascular ultrasound)
- 혈관내 레이저 시스템 (intravascular laser systems)
- 역행성 관상동맥 관류 카테터 (retrograde coronary perfusion catheters)
- 심폐 우회 회로(cardiopulmonary bypass circuitry)
- 체외 막형 산소 공급기 (extracorporeal membrane oxygenators)
- 혈액 투석기와 혈액 여과기
- 공혈자 혈액분리장치와 치료적 혈액분리장치(donor and therapeutic apheresis equipment)
- 혈액에서 특정 물질을 흡수하는 장치
- 심혈관 중재기와 혈관 기기
- 경피성 순환 유지기

4.3 체내이식형 의료기기

체내이식형 의료기기의 대부분 또는 전 부분이 혈관계에 이식되는 기기를 말한다. 다음과 같은 예가 포함되나 이것으로 한정되지 않는다.

- 윤상 성형용 고리
- 기계적 또는 조직 심장 판막
- 보형물 또는 조직 혈관 이식재
- 순환 유지기 (심실 보조 장치, 인공 심장, 대동맥 내 풍선 펌프)
- 하대정맥 필터
- 색전술 기기
- 혈관내막 이식재
- 이식형 심장충격기
- 스텐트
- 동정맥 선트
- 혈액 모니터
- 체내 약품 전달 카테터
- 인공 심장 박동기 전극선
- 혈관 내 막형 산소 공급기 (인공폐)
- 백혈구 제거 필터

5 시험방법

5.1 일반사항

5.1.1 혈액과의 상호작용에 대한 시험이 필요한가의 여부를 결정하는데 그림 1을 참조한다. 혈액 상호작용은 주요 측정 과정 또는 시스템을 근거로 하여 5개의 범주로 분류할 수 있다. 순환 혈액에 접촉하는 의료기기와 이에 적합한 시험방법에 대한 예시는 표 4와 5에 나타나있다.

주) 시험의 선정에 대한 이론적 근거를 제시하여야 한다. 혈전증 시험은 의료기기의 특성을 규명하기 위한 방법으로 자주 이용된다. 많은 경우 혈전증 시험 대신 혈액학 및 보체 시스템시험, 혈소판시험, 응고시험을 조합한 시험을 실시한다. 이러한 경우 이론적 근거를 제시하여야 한다.

개별규격이 존재하는 의료기기의 경우에는 개별규격에서 정하고 있는 생물학적 평가 요건 및 시험방법이 이 규격에서 제시하는 일반적 요건보다 우선시된다.

5.1.2 시험조건은 접촉시간, 온도, 멸균상태, 유동상태 등을 포함한 실제 임상적 적용에서의 혈액과 의료기기의 접촉조건을 최대한 재현할 수 있는 모델과 시스템을 사용하여야 한다. 기하학적 형태가 정해진 의료기기의 경우, 시험 매개변수(단위부피당 농도)와 노출되는 표면적(cm^2)의 비율을 평가하여야 한다.

혈액과 접촉되는 부분만을 시험하여야 한다. 선택된 시험방법과 매개변수는 당시의 최신기술에 따라야 한다.

5.1.3 대조군을 사용하여야 한다. 대조군이 생략되는 경우에는 이론적 근거를 제시하여야 한다. 대조군은 가급적 이미 임상적으로 사용되어지는 의료기기 또는 특성이 알려진 참고물질을 사용한다.

사용하는 참고물질은 음성 및 양성대조를 포함하여야 한다. 시험대상 의료기기 및 원자재는 제조자 및 시험기관의 품질관리 및 품질보증에 부합하여야 하고 출처, 제조자, 등급 및 형태를 밝혀야 한다.

5.1.4 의료기기의 구성성분 원자재에 대한 시험은 사전 선별시험의 목적으로 수행될 수 있다. 그러나 이러한 예비시험이 완제품 의료기기나 의료기기 부분품의 모의사용조건에서의 시험 또는 과장임상사용조건에서의 시험을 대신할 수는 없다.

5.1.5 의료기기의 실제 임상조건을 재현할 수 없는 시험은 임상에서 사용하는 동안에 일어날 수 있는 혈액과 의료기기의 상호작용을 정확하게 예측할 수 없다. 예를 들어 단기 체외 혹은 체내·외 순환시험으로 장기간의 혈액과 의료기기의 체내 상호작용을 예측하기 어렵다.

5.1.6 사용목적이 체내·외 순환인 의료기기는 체내·외 순환조건을 통하여 시험하고, 사용목적이 체내이식형인 의료기기는 임상사용조건이 최대한 재현된 상태에서 시험동물을 이용한 체내시험으로 한다.

5.1.7 제4항, 그림 1, 표 5와 함께 5.1.5항과 5.1.6항의 권장사항은 5.2.1항에 나열되어 있는 시험선정의 지침이 된다. 전 임상 평가에 대한 지침은 부록 A에 나와 있다. 다음의 절차가 수행되어야 한다. :

- 1) 5개의 잠재적 혈액 상호작용 범주가 해당 의료기기에 적합한지 결정
- 2) 이러한 범주 내에서 반응에 대한 기존의 정보 평가
- 3) 표 6 또는 표 7에서 적합한 시험 선정

5.1.8 혈액의 수집 및 혈액에 대한 체외시험에 사용되는 1회용 시험기구(시험결과와 간섭현상이 없음을 확인하여야 한다).

5.1.9 앞에 기술된 방법으로 선정되고 임상적 적용을 모방하는 조건하에서 실시된 시험의 결과는 의료기기의 임상적 성능을 예견하는데 있어서 적중 확률이 높다. 그러나 종(species)간의 차이 및 다른 요소들은 이러한 확률에 대한 제한요인으로 작용할 수 있다.

5.1.10 혈액과의 반응에 있어서 종 간의 차이가 있으므로 가능하다면 사람의 혈액을 사용한다. 지속노출 또는 반복노출 및 영구접촉 등에 대한 의료기기의 평가를 위하여 시험동물모델을 사용한다면 종간의 혈액접촉에 대한 차이점을 고려하여야 한다.

사람과 영장류 동물사이의 혈액성질과 반응성은 매우 비슷한 것으로 보고되어 있다. 영장류이외에 돼지, 송아지, 양과 같은 시험동물을 사용했을 때에도 유용한 결과를 얻을 수 있다. 종간의 차이가 유의하기 때문에(예를 들면 혈소판 부착, 혈전증 및 용혈반응은 개 과에서 쉽게 일어나는 경향이 있다.) 모든 동물시험의 결과는 주의 깊게 해석하여야 한다.

사용된 종 및 종의 수는 타당하여야 한다.

주) 체내 혈액적합성시험 및 의료기기 시험에 영장류를 사용하는 것은 EU법 및 몇몇 국가법에 의

해 금지되었다.

5.1.11 의료기기가 항응고제를 사용하지 않는 경우라면 시험과정에서 항응고제를 사용하지 않는다. 사용되는 항응고제의 농도와 종류는 혈액과 의료기기의 상호작용에 영향을 주므로 그 선택은 타당하여야 한다. 항응고제와 같이 사용되는 의료기기는 임상적으로 사용되는 농도범위의 항응고제와 함께 평가되어야 한다.

5.1.12 임상적으로 허용된 의료기기의 변경은 혈액과 의료기기의 상호작용 및 임상적 성능에의 영향을 고려하여야 한다. 설계와 형태의 변화, 의료기기 표면부분의 화학조성 변화 또는 의료기기 전체 화학조성의 변화, 조직결의 변화, 표면의 다공성, 기타 특성의 변화 등이 고려되어야 한다.

5.1.13 시험결과의 통계적 평가를 위해서 충분한 횟수의 시험을 한다. 몇몇 시험방법의 경우 시험과정 중 변이요인이 존재하므로 충분한 횟수의 시험을 반복하여 유의성을 결정하여야 한다. 또한 혈액과 의료기기의 연장된 접촉시간에 걸친 반복시험을 통하여 접촉시간에 따른 시험정보를 얻을 수 있다.

5.2 시험방법

5.2.1 의료기기 및 의료용 원자재와 혈액과의 상호작용평가 시험방법

권장되는 시험들은 의료기기의 형태에 기초하여 표 6과 표 7에 따라 구성한다.

시험은 측정되는 주요과정 또는 시스템에 따라서 다섯 가지로 분류된다.

- 1) 혈전증
- 2) 혈액응고
- 3) 혈소판
- 4) 혈액학
- 5) 보체계

이 시험들에 대한 원리 및 과학적 근거는 부록 B에 있다.

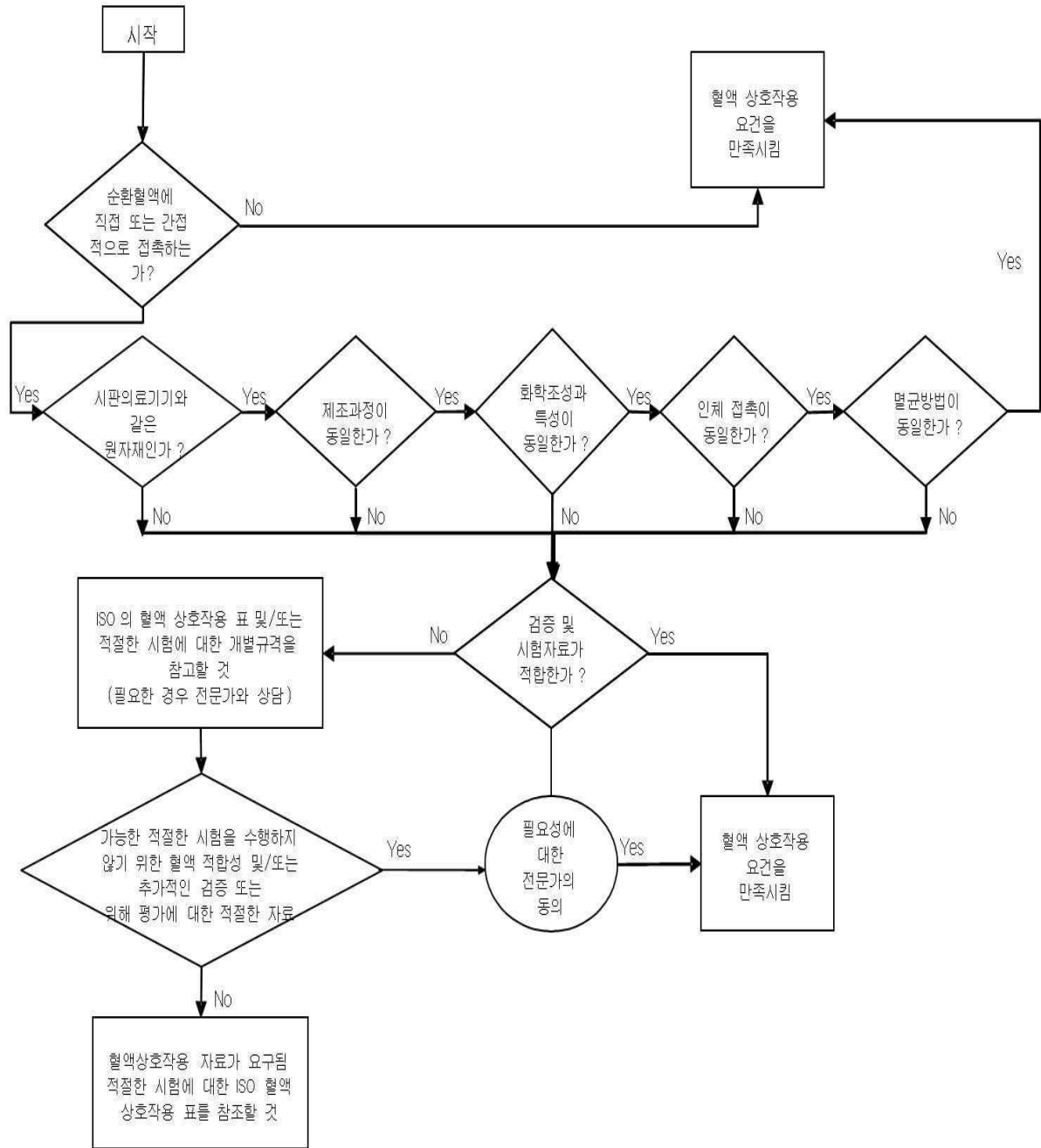


그림 1. 혈액과 상호작용 시험이 필요한지 여부를 결정하는 의사결정 순서도

5.2.2 비접촉형 의료기기

일반적으로 혈액과 의료기기와의 상호반응시험을 요구하지 않는다. 1회용 시험키트는 정확성을 저해할 수 있는 원자재의 영향을 검증하여야 한다.

5.2.3 체내·외 연결형 의료기기(external communicating devices)

표 4와 표 5를 이용하여 특정 의료기기 유형에 대해 관련된 혈액 상호작용 범주를 결정한 후, 표 6에 의해 체내·외 연결형 의료기기의 혈액 상호작용 평가에 적절한 시험방법을 선택한다(5.1.6 참고). 시험 평가되는 개별 의료기기에 따라 선정기준은 달라진다.

5.2.4 체내이식형 의료기기(implant devices)

표 4와 표 5를 이용하여 특정 의료기기 유형에 대해 관련된 혈액 상호작용 범주를 결정한 후, 표 7에 의해 체내이식형 의료기기의 혈액 상호작용 평가에 적절한 시험방법을 선택한다(5.1.6 참고). 시험 평가되는 개별 의료기기에 따라 선정기준은 달라진다.

5.2.5 시험분석의 반응지표와 한계(Indication and limitations)

면역측정법(Immunoassay)은 사람 혈액시험에는 적절하지만 일반적으로 다른 종의 시험에는 적절하지 않다. 사람혈액용 시험 키트는 보통 몇몇 영양류를 제외하고 다른 종과 교차 반응 하지 않는다. 인위적 요소가 아닌 시험검체에 의한 시험시스템의 활성화(activation)를 측정하는 것임을 확인하기 위해 시험시스템 설계에 주의를 기울여야 한다. 면역측정법의 유효 범위 내에서 측정하기 위해 사람 혈액의 체외 모의사용 및 체내·외순환 모의사용의 경우 시험조건에 따라 반응물의 혈장수준을 저·중·고 수준의 희석물로 만들 필요가 있다. 시험되는 검체의 희석범위가 측정됨을 확인하는 데에도 주의를 기울여야 한다.

부적절한 원자재 특성규명 또는 시험 전 검체에 대한 부주의한 취급 때문에 혈액과 의료기기의 상호작용 평가에 오차가 생길 수 있다. 예를 들면 한 종류의 시험에만 의존하거나 시험 중인 원자재 또는 의료기기와 관련 없는 외래 물질이 들어간 경우 그러하다. 유속이 느린 환경(정맥)에서 사용되는 원자재는 유속이 빠른 환경(동맥)에서 사용하는 경우 혈액과의 상호작용이 약간 다르게 나타날 수 있다. 설계나 유속 조건이 바뀌면 원자재의 체내 혈액적합성도 바뀔 수 있다.

5.3 시험유형

5.3.1 체외시험(*In vitro* tests)

체외시험을 시행할 때는 적혈구용적(haematocrit), 항응고제, 검체 채집, 검체의 오래된 정도, 검체 저장, 공기의 순환 및 pH, 온도, 시험군 대 대조군의 시험결과, 표면과 부피의 비율, 유체역학상태(특히 벽면 전단율)등의 변수를 고려하여야 한다. 수집 후 혈액의 일부 성질은 급속히 변하므로 시험은 최소한의 시간, 일반적으로 4시간 이내에 시행되어야 한다.

5.3.2 체내·외 순환시험(*Ex vivo* tests)

사용목적이 체내·외 순환인 경우(예: 체내·외 연결형 의료기기)는 체내·외 순환시험을 시행하여야 한다. 체내·외 순환시험은 의료기기의 사용목적이 체내인 경우(예: 체내이식형 의료기기의)에도 유용하다. 그러나 체내·외 순환 시험이 이식시험을 대체할 수는 없다.

체내·외 순환시험 시스템은 혈소판 침착, 색전 형성, 피브리노겐 침전, 혈전 응집, 백혈구 침착, 혈소판 소모, 혈소판 활성화 등의 관찰에 유용하다. 혈류속도는 도플러 또는 전자기혈류측정기를 이용하여 측정한다. 혈류의 변화는 혈전 및 색전의 생성 정도 및 경로를 나타낸다.

많은 체내·외 순환시험은 혈액과 의료기기의 상호작용을 관찰하기 위하여 방사성동위원소를 혈액 구성성분에 표지시켜 분석하는 방법을 사용한다. 혈소판 및 피브리노겐은 가장 보편적으로 방사성동위원소를 표지하여 분석하는 혈액 구성요소이다. 방사성동위원소 표지방법으로 인한 혈소판의 반응성 변화는 기술적인 처리에 주의를 기울여 최소화하도록 한다.

체내·외 순환시험을 체외시험과 비교하였을 때의 장점은 자연상태의 혈액을 사용할 수 있어서 생리학적 흐름의 상태를 제공하며, 챔버를 바꾸어 시험할 수 있어서 여러 원자재의 평가가 가능하고, 몇 가지 시험에 대하여 실시간 관찰이 가능하다는 점이다. 단점은 시험마다 혈액 흐름의 차이가 있고, 시험동물 사이의 혈액 반응성의 차이가 있으며, 평가될 수 있는 시간간격이 상대적으로 짧다. 본 시험에서는 동일한 시험동물을 이용한 양성 및 음성대조의 사용이 추천된다.

5.3.3 체내시험

체내시험은 의료용 원자재 또는 의료기기를 시험동물에 이식하여 시험한다.

혈관 패치, 혈관이식재, 보형물 고리, 심장 판막과 순환보조 의료기기 등은 체내시험을 하는 형태의 예이다.

도관의 개방성은 체내시험에 대한 성공 혹은 실패를 가늠하는 척도이다. 폐색을 및 혈전의 질량은 이식된 의료기기를 제거한 후 측정한다. 의료기기에 혈전이 형성되어 말단기관에 색전을 형성하는 현상은 이식된 의료기기 주변기관에 대한 현미경 검사 뿐 아니라 세심한 총체적 검사를 통해 측정하여야 한다. 그리고 주변 조직 및 기관에 대한 조직병리학적 평가가 유용할 수 있다. 특히 신장은 이식된 의료기기(심실보조장치, 인공심장, 대동맥 보철이식물 등)에서 생성된 혈전을 신동맥에서 수집하는 경향이 있다.

시험을 종료시키지 않고 평가하는 방법이 있다. 동맥조영법은 이식조직의 개방성 혹은 의료기기에 축적된 혈전 등을 측정하는데 사용된다. 방사선 영상처리기법은 다양한 시간에서의 체내 혈소판 침착을 관찰하는데 사용될 수 있다. 혈소판의 생존과 소모는 혈액과 의료기기의 상호작용 및 신생내막(neointima)형성 또는 단백질 흡착으로 인한 막형성(passivation)의 지표로 사용될 수 있다.

일부 체내시험시스템에서 원자재의 특성이 혈액과 의료기기의 상호작용을 결정하는 주요요소가 아닐 수도 있다. 흐름의 변수, 유연성, 다공성, 이식물의 디자인이 원자재 자체의 혈액적합성보다 중요할 수 있다. 동일한 원자재에 대해서 평가하는 경우라도 유속이 낮은 시스템에서와 유속이 높은 시스템에서의 결과는 상당히 다르게 나타날 수 있다. 이러한 경우에는 체내시험시스템 결과가 체외시험결과보다 중요하다.

표 4. 의료기기 및 의료기기 구성품과 접촉하는 순환 혈액 및 적합한 시험의 범주
- 체내·외 연결형 의료기기(External communicating devices)

의료기기의 예	시험 범주				
	혈전증	응고	혈소판	혈액학	보체계
24시간 미만 설치되는 카테터 (예, 죽종제거 장치, 가이드와이어)	× ^a			× ^b	
혈액 모니터	× ^a			× ^b	
혈액 보관 및 투여 장치, 채혈 기기, 확장 장치		×	×	× ^b	× ^c
24시간 이상 설치되는 카테터 (예, 혈관 내시경, 혈관 내 초음파, 레이저 기기, 역행성 관상동맥 관류 카테터)	× ^a			× ^b	x
자가 수혈기(Cell saver)		×	×	× ^b	
혈액에서 특정 물질을 흡수하는 장치		×	×	×	×
공혈자 혈액분리장치와 치료적 혈액 분리장치, 세포 분리 시스템		×	×	×	×
체외 막형 산소 발생기 시스템, 혈액 투석/혈액 여과 장치 경피적 순환 유지기	× ^a			×	×
백혈구 제거 필터		×	×	× ^b	x
^a 2.8에 언급한 대로, 혈전증은 체내 또는 체내·외 현상이다. 혈액응고 및 혈소판 반응은 이 과정에 포함되는 것으로 알려져 있다. 따라서 제조업자는 혈액응고 및 혈소판 시험의 범주에 속하는 특정 시험이 해당 의료기기에 적합한지를 결정하여야 한다. ^b 용혈성 시험만 해당 ^c 혈액분리장치 및 관련 절차에만 해당					

표 5. 의료기기 및 의료기기 구성품과 접촉하는 순환 혈액 및 적합한 시험의 범주
- 이식형 의료기기(Implant devices)

의료기기의 예	시험 범주				
	혈전증	응고	혈소판	혈액학	보체계
윤상 성형용 고리(annuloplasty rings), 기계적 심장 판막	× ^a			× ^b	
대동맥 내 풍선 펌프	× ^a			×	
모든 인공 심장, 심실 보조 장치	× ^a			×	×
색전술 기기(Embolization devices)	× ^a			× ^b	
혈관내막 이식재	× ^a			× ^b	×
이식형 심장충격기	× ^a			× ^b	
심장 박동기 전극선	× ^a			× ^b	
인공혈관 이식재와 첩포(patch), 동정맥 션트 포함	× ^a			× ^b	×
스텐트	× ^a			× ^b	
조직 심장 판막	× ^a			× ^b	
조직 혈관 이식재와 패취, 동정맥 션트 포함	× ^a			× ^b	
대정맥 필터	× ^a			× ^b	
^a 2.8에 언급한 대로, 혈전증은 체내 또는 체내·외 현상이다. 혈액응고 및 혈소판 반응은 이 과정에 포함되는 것으로 알려져 있다. 따라서 제조업자는 혈액응고 및 혈소판 시험의 범주에 속하는 특정 시험이 해당 의료기기에 적합한지를 결정하여야 한다. ^b 용혈성 시험만 해당					

표 6. 체내·외 연결형 의료기기(External communicating devices)의 시험방법

시험의 종류	시 험 방 법	비 고
혈전증	폐색율 (Percent occlusion)	
	유속 감소	
	중량분석(혈전 질량)	
	광학현미경(부착된 혈소판, 백혈구, 응집, 적혈구, 피브린, 등)	
	의료기기 통과 압력	
	혈전 성분에 대한 표지항체	
	주사 전자 현미경 (혈소판 집착과 응집 ; 혈소판과 백혈구 형태, 피브린)	
혈액응고	PTT(비활성)	
	혈전 생성: 특정 응고 요소 분석법 ; FPA, D-dimer, F ₁₊₂ , TAT	
혈소판	혈소판 수치 및 집착	
	혈소판 응집	
	템플레이트(template)출혈시간	
	혈소판 기능 분석	
	PF-4, β -TG; 트롬복세인B2	
	혈소판 활성 표지자	
	혈소판 미세 입자	
	방사선 표지 혈소판의 감마 영상, ¹¹¹ In(인듐) 표지 혈소판 잔존물	지속 사용이나 반복 사용 (> 24시간에서 30일)과 영구 접촉 (> 30일)의 경우 ¹¹¹ In(인듐) 표지가 권장됨
혈액학	미분화 백혈구/분화 백혈구 수치	
	백혈구 활성화	
	용혈	
	망상 적혈구 수치 ; 말초 혈액 세포의 활성화-특정 방출 산물 (과립구)	
보체계	C3a, C5a, TCC, Bb, iC3b, C4d, SC5b-9, CH50, C3 전환 효소, C5 전환 효소	

표 7. 체내이식형 의료기기(Implant devices)의 시험방법

시험의 종류	시 험 방 법	비 고
혈전증	주사 전자 현미경 (혈소판 점착과 응집) ; 혈소판과 백혈구 형태, 피브린	
	폐색율(percent occlusion)	
	유속 감소	
	혈전 성분에 대한 표지 항체	
	의료기기의 검시 (육안 및 현미경) : 조직 병리학	
	말초 기관의 검시 (육안 및 현미경) : 조직 병리학	
혈액응고	특정 응고 인자 평가 ; FPA, D-dimer, F ₁₊₂ , PAC-1, S-12, TAT	
	PTT (비활성), PT, TT ; 혈장 피브리노겐 ; FDP	
혈소판	PF-4, β -TG ; 트롬복세인 B2 (thromboxane B2)	
	혈소판 활성화 표지자	
	혈소판 미세 입자	
	방사선 표지 혈소판의 감마 영상, ¹¹¹ In(인듐) 표지 혈소판 잔존물	
	혈소판 기능 분석	
	혈소판 수치/점착	
	혈소판 응집	
혈액학	미분화 백혈구/분화 백혈구 수치	
	백혈구 활성화	
	용혈	
	망상 적혈구 수치 ; 말초 혈액 세포의 활성화-특정 방출 산물 (과립구)	
보체계	C3a, C5a, TCC, Bb, iC3b, C4d, SC5b-9, CH50, C3 전환 효소, C5 전환 효소	

부록 A

(참조)

심장 혈관계 의료기기와 보형물에 대한 전임상 평가방법

A.1 일반적인 고려 사항

A.1.1 배경

본 부록은 혈액과 심장 혈관계 의료기기의 상호작용을 평가하는 시험방법의 선정에 관련된 배경 정보를 제시하고 있다. 본 장의 5항에는 시험이 필요한 경우와 특정한 의료기기에 적합한 혈액 상호작용의 범주 그리고 비접촉형 의료기기, 체내·외 연결형 의료기기 그리고 체내이식형 의료기기의 혈액-의료기기 상호작용을 평가하는 방법들에 대한 지침이 수록되어 있다.

A.1.2 분류

아래의 분류는 혈액과 의료기기의 상호작용에 관한 배경 정보로 제공된 것이다.

- 1) 의료기기에 상당한 영향을 미치는 혈액과의 상호작용은 다음과 같다.(환자에게 바람직하지 못한 영향을 줄 수도 있고, 주지 않을 수도 있음)
 - a) 혈액의 혈장 단백질, 지방질, 칼슘 또는 기타 물질들이 의료기기 표면에 흡착되거나 의료기기 안으로 흡수됨
 - b) 혈소판, 백혈구 또는 적혈구가 의료기기의 표면에 점착되거나 의료기기 안으로 이들의 구성 성분이 흡수됨
 - c) 의료기기의 표면에 조직피막(tissue capsule)이나 또는 가내막(pseudointima)을 형성
 - d) 의료기기의 기계적 특성과 기타 특성의 변경
- 2) 사람 또는 동물에게 바람직하지 못한 영향을 미칠 가능성이 있는 상호작용은 다음과 같다.
 - a) 혈소판, 백혈구 또는 기타 세포의 활성이나 응고, 피브린 분해성 또는 보체경로의 활성화
 - b) 의료기기 표면에 혈전 형성
 - c) 의료기기의 관 표면에서 나온 혈전성물질 또는 기타 물질이 색전화하여 순환계 내의 다른 곳으로 옮겨감.
 - d) 순환 혈액 세포가 손상되어 빈혈, 용혈, 백혈구 감소, 혈소판 감소 또는 혈액 세포 기능 변화가 일어남.
 - e) 의료기기 인접 조직 및 세포의 손상
 - f) 의료기기 표면과 접촉해 있거나 인접한 조직의 내막 비대 또는 증식이 일어나 혈류를 감소시키고 의료기기의 기능에 영향을 줌.
 - g) 의료기기 표면 및 인접부위에 세균(박테리아) 또는 전염성 병원균이 점착하여 생장

A.1.3 동물시험과 체외시험의 장점과 한계

동물 모델은 의료기기를 지속적으로 관찰하고, 중요한 변수가 있는 시험을 체계적으로 관리할 수 있도록 해준다. 그러나 동물 모델의 선정은 비용, 특정 종의 이용 가능성 그리고 크기 조건에 의한 제약이 있다. 조사자는 특히, 마취제, 항응고제, 혈전제 및 항혈소판 약물 그리고 항생제와 같은 의약품에 대한 반응과 응고, 혈소판 기능 및 섬유소 용해와 관련하여 사람과 선정된 종사이의 생리학적 차이 및 유사성을 염두에 두는 것이 중요하다. 반응에 대한 종 간의 차이, 반응에 대한 대상개체의 차이 그리고 서로 다른 의료기기에 대한 다양한 반응으로 인해 단일 종에서 얻은 자

료는 신중하게 해석하여야 한다. 개코 원숭이와 같은 사람이외의 영장류는 혈액학 수치, 혈액 응고 기전 그리고 심혈관계가 사람과 상당히 유사하다. 사람이외의 영장류의 또 다른 장점은 사람을 위해 개발된 많은 혈전용 면역학적 탐침을 이들에게도 사용할 수 있다는 것이다. 이들 탐침에는 PF-4, b-TG, FPA, TAT, F₁₊₂가 포함된다. 개는 보편적으로 사용되는 것이며, 유용한 정보를 제공해주고 있다. 그러나 개에게서는 의료기기와 관련된 혈전증이 사람에게서 보다 더 쉽게 발생하는 경향이 있으며, 차이는 이러한 합병증을 평가할 때 장점이 될 수도 있다. 일반적으로 돼지는 혈액학적 특성과 심혈관계가 사람과 유사하기 때문에 적합한 동물 모델로 간주된다. 외과적 이식 과정이 결과에 미치는 영향을 염두에 두고 적합한 대조군을 포함시켜야 한다.

중 간에는 지혈과 혈액학적 인자 및 활성의 차이가 있기 때문에 가능한 한 사람의 혈액으로 체외 시험을 실시하는 것이 바람직하다.

혈전 형성은 동적 과정이다. 따라서 혈전증이 발생하는 동적상태(예를 들어, 혈액과 의료기기 상호작용의 전단력)를 가능한 많이 모방하여 체외 시험을 실시하는 것이 바람직하다. 원자재와 의료기기의 상호 작용을 평가하는 일부의 경우에는 정적 시험이 유용할 수도 있다.

심혈관용 의료기기를 사용하는 환자들은 항혈전제나 항응고제를 투여 중일 수 있기 때문에 이러한 조건을 체외에서 모방하는 것이 중요하다.

A.1.4 동물 시험에 관한 시험 방법

혈전증, 혈전색전증, 출혈과 감염은 기능이 향상된 심혈관용 보형물의 개발과 사용을 진보시키는데 있어서 주요 방해 요인이다. 제한적으로(24시간 미만) 혈액에 노출되는 의료기기의 경우, 중요한 측정 지표는 혈액학적 변수, 성능의 변수, 전반적인 혈전의 형성과 색전이 급성으로 발생할 정도와 관련이 있다. 지속노출, 반복노출, 영구접촉 (24시간 초과)의 경우에는 시간경과에 따라 혈전과 혈전색전증, 순환 혈액 성분의 소진, 내피세포의 비대와 감염의 발생에 관한 정보를 얻을 수 있는 연속적인 측정 기법이 중요하다. 앞에서 언급한 노출과 접촉의 범위는 용혈과 혈소판 기능을 평가하는데 중요하다. 예를 들어, 혈전 형성은 외과적 기법, 다양한 시간에 따른 혈전 용해 및 색전 현상, 겹쳐진 의료기기의 감염성, 노출된 표면의 변이 가능성(예를 들면 내막 비대와 내피화) 등에 의해 많은 영향을 받을 수 있다.

혈액과 인공 표면(artificial surface)의 상호작용 결과의 범위는 전반적인 혈전과 색전에서부터 지혈성분의 가속소모와 같은 미세한 영향까지를 포함한다 ; 지혈성분은 소모량이 상쇄되거나 고갈될 수 있다. (상쇄되는 경우는 의료기기에 의해 소모되는 총 혈소판수가 미미하여 총 혈소판수 계수에 영향이 없는 경우이고, 고갈되는 경우는 총혈소판수 계수에 영향을 줄 만큼 충분한 혈소판을 소모할 정도로 의료기기 표면적이 큰 경우이다.)

A.1.5 체외시험에 관한 시험 방법

체외 시험은 상대적으로 저렴한 비용과 동물을 희생시키지 않고도 통계적 평가를 위한 충분한 횟수의 시험을 가능하게 한다. 측정은 혈액학적 변수, 혈액역학적 변수와 성능 변수, 전반적인 혈전의 형성과 보체활성의 급성정도와 관련이 있다. 체외 접근법은 의료기기 또는 원자재를 혈액에 노출시키는 기간을 다양하게 함으로써 다양한 인자와 활성의 역학을 평가할 수 있도록 한다.

A.2 캐눌러(Cannulae)

캐눌러는 일반적으로 혈액 통로를 반복적으로 제공하기 위하여 하나 이상의 주요 혈관에 삽입된다. 캐눌러는 심폐 우회술 및 기타 과정에도 사용된다. 캐눌러는 급성 또는 만성으로 시험할 수 있으며, 일반적으로 동맥맥 (AV) 셉트와 같이 시험된다. 캐눌러를 이용하는 경우에는 응고 또는 보체계의 인자나 순환 혈액 세포의 농도가 약간 변한다. 다른 간접 혈액 경로 의료기기(4.2의 1) 참조)와 같이 캐눌러는 일반적으로 순환 혈액과 직접 접촉을 하는 의료기기만큼 시험할 필요는 없다.(4.2의 2), 4.3 참조).

A.3 카테터와 가이드와이어(Catheters and guidewires)

캐눌러에서 고려되는 대부분의 시험은 카테터와 가이드와이어 시험과 관련이 있다. 정맥계나 동맥계에 있는 카테터의 배치와 위치는 혈액과 의료기기의 상호작용에 주요한 영향을 미칠 수 있다. 반대편의 동맥 또는 정맥을 이용하여 대조 시험을 동시에 실시할 것을 권장한다. 혈전이 떨어지지 않도록 주의하면서 카테터를 제거하여야 한다. *in situ* 평가는 혈전형성에 기여하는 내피 또는 입구 부위의 손상 정도를 평가할 수 있도록 해준다. 일반적으로 도플러 (Doppler) 혈액 유속 탐침이 혈관 조영기보다 유용한 정보를 제공해준다. 방사능 표지 혈액 성분에 대한 동적 시험은 만성 카테터(chronic catheters)의 경우에만 권장된다.

A.4 체외 산소발생기, 혈액 투석기, 치료용 혈장교환기, 혈액에서 특정한 물질을 흡수하는 기기 (Extracorporeal oxygenators, haemodialysers, therapeutic apheresis equipment, and devices for absorption of specific substances from blood)

심폐우회술에 대한 지혈반응은 급성이고 아주 클 수 있다. 노출 시간, 혈액과 공기와의 접촉, 저체온증, blood-pump priming fluid의 성분, 혈액 흡입과 같은 다양한 변수들이 시험 값에 영향을 미친다. 초음파 방사선 기법이나 비침습 기법을 이용하거나 체내·외(ex-vivo) 순환형 혈액 여과기를 주기적으로 교체하여 유출선 내의 색전을 검출할 수 있다. 산소발생기 통과 압력의 감소 및 산소 전달율과 같은 성능 인자를 관찰함으로써 우회술을 진행하는 동안 혈전누적을 직접적으로 평가할 수 있다. 심폐 우회술을 받은 환자에게서 선택적 알파(alpha) 과립 방출과 관련이 있는 후천적이고 일시적인 혈소판 기능 장애가 관찰되어 왔다; 특히 일시적인 출혈 시간과 혈소판 기능 및 방출에 대한 다른 시험들이 유용하다.

보체 활성화는 혈액 투석기와 심폐우회장치에 의해 발생할 수 있다. 임상적으로 유의적인 폐울혈(pulmonary leucostasis)과 기능 장애를 동반한 폐 손상이 나타날 수 있다. 이런 이유로 이런 의료기기의 경우 보체 활성을 측정하는 것이 유용하다.

치료용 혈액분리장치(Therapeutic apheresis equipment)와 혈액에서 특정 물질을 흡수하는 의료기기는 표면적 대 부피 비율이 높기 때문에 잠재적으로 보체, 응고, 혈소판 및 백혈구 경로를 활성화시킬 가능성이 있다. 혈액과 의료기기의 상호작용에 대한 시험은 체외 산소 발생기와 혈액 투석기의 원리와 동일한 원리를 따라야 한다.

A.5 심실보조장치와 인공심장(Ventricular-assist devices and total artificial hearts)

이들 의료기기는 다양한 혈액 성분에 상당한 변화를 일으킬 수 있다. 이런 영향을 일으키는데 도움을 주는 인자들에는 혈액이 노출되는 넓은 표면적, 높은 유속, 교란된 흐름(분리된 흐름 [separated flow]과 난류[turbulence flow]와 같은)이 포함된다. 이런 의료기기의 시험에는 용혈성, 피브리노겐 농도, 트롬빈 생성, 혈소판 잔류물과 활성화, 보체 활성화의 측정과 간·신장·폐·중추 신경계 기능에 대한 면밀한 관찰이 포함된다. 평가에 있어 외과적 회복 단계의 세부적인 병리학적 검사는 중요한 요소이다.

A.6 인공판막(Heart valve prostheses)

인공판막(prosthetic valves)을 평가하는데 있어서 침습적, 비침습적, 체외 유체역학적 시험이 중요하다.

청진(auscultation)은 인공판막 기능장애를 선별하는 가장 효과적인 수단 가운데 하나이다. 2D와 M 방식의 심장초음파검사는 초음파 방사선을 이용하여 심장의 영상을 조영한다. 서로 다른 음향 임피던스 (acoustic impedances)를 원자재에 반사시켜 영상을 조영한다. 인공판막의 구조를 평가할 수 있다. 기계적 보형물은 강력한 음향 신호를 방사하고, 일반적으로 폐쇄의 움직임을 선명하게 조영해줄 수 있다. 그러나 영상의 질은 시험되는 특정 판막에 따라 달라진다. 심장초음파검사는 조직유래 인공판막의 기능을 평가하는데 유용할 수 있다. 조직증식, 영진덩어리, 판막편이 두꺼워졌는지 등을 알 수 있다. 전통적 도플러 심장초음파검사와 칼라 도플러 심장초음파검사를 이용하여 역류를 규명하고 준정량하는 것이 가능하다.

혈소판 잔류물과 혈소판 응집 측정, 혈전증과 용혈 시험, 혈압과 혈류 측정, 판막과 주변 조직 검사가 권장된다.

A.7 혈관 이식재(Vascular grafts)

다공성 원자재와 비다공성 원자재는 모두 동맥계나 정맥계 내의 다양한 위치에 이식할 수 있다. 이식부위 선정은 대부분 보형물의 사용목적에 따른다. 이식재의 개방성은 직경이 클수록 그리고 길이가 짧을수록 향상된다. 일반적으로 내부 직경이 4mm 이하인 이식재의 경우에는 길이가 직경의 10배 이상(즉, 직경 4mm에 대해 길이 40mm)이 되어야 한다. 주기적인 혈관 조영과 일부 위치에 있는 말초부위 맥박의 촉진(觸診; palpation)을 통해 개방성을 측정할 수 있다. 초음파 방사선, MRI와 PET도 유용할 수 있다. 방사능 표지 혈소판에 대한 연속적 영상 관찰의 결과는 개코 원숭이에 이식된 비내피화 이식재의 표면적과 상호관련이 있다. 방사능 표지 혈소판으로 혈관벽의 혈전 축적을 비침습적으로 조영할 수 있다. 혈소판 수치, 혈소판 방출 인자, 피브리노겐/피브린 분해산물, 응고가 활성화된 종(activated coagulation species)의 연속적인 측정도 권장된다. 이식재와 인접 혈관 분절에 대한 검사는 내피 보전성(endothelial integrity)과 증식 반응에 대한 형태계량학적 연구에 유용한 정보를 제공해 줄 수 있다. 의료기기의 안전성을 평가하는 동안 말초 부위 문합, 중앙 부위 문합 그리고 대표적인 중간형 이식재의 종단면과 횡단면에 대한 체계적인 평가가 필요하다.

A.8 하대정맥필터(IVC filters), 스텐트, 스텐트형 이식재

이들 의료기기는 혈관 조영술과 초음파 방사선으로 시험할 수 있다. 혈관 이식재 평가(A.7 참조)에 유용한 다른 기법들 또한 적합하다.

부록 B

(참조)

실험실 시험 - 원리, 과학적 근거 및 해석

B.1 일반사항

B.1.1 배경

이 부록에서는 5.2.1항의 시험의 원리와 과학적 근거를 설명한다. 세부적인 방법은 진단검사의학과 임상병리의 표준교재에 제시되어 있다.

B.1.2 체외 시험에 관한 원리

정적 시스템과 동적 시스템, 예를 들면 순환고리(circulatory loop)와 원심분리(centrifugation)시스템이 사용된다.

B.1.3 시험조건

혈액과 의료기기의 상호작용을 체외평가하기 위한 시험에서, 항응고 처리된 정상인 또는 시험 동물의 혈액 및 혈장은 먼저 원자재 또는 의료기기에 표준화된 조건으로 노출시켜야 하고, 표준화된 조건에는 시간, 온도, 유속이 포함된다. 노출된 혈액이나 혈장의 분취량은 노출시킨 이후에 바로 시험하도록 한다. 노출조건은 의료기기의 사용목적에 근거로 하여야 한다.

시험을 준비함에 있어 시험 전에 혈액 성분의 방출이나 혈액의 활성화가 일어나지 않게 해야 한다. 그러나 적절한 조건은 시험하는 의료기구나 원자재 그리고 이들의 사용목적에 따라 결정된다.

B.1.4 분류

사용 중인 위치에서 체내·외 연결형(externally communicating) 의료기기와 체내이식형 의료기기를 평가하는 경우에는 항응고제 처리된 용기에 혈액을 채취하며, 사전 노출 단계를 거치지 않고 시험을 실행한다. 시험은 시험과정이나 시험 시스템에 따라 5.2.1항에 정의되어 있는 5가지 범주로 분류된다 : 혈전증, 혈액응고, 혈소판, 혈액학, 보체계.

B.2 혈전증(Thrombosis)

B.2.1 일반사항

혈전증의 특성에는 적합한 순환 모델, 동물 모델 또는 임상환경에 적합한 체외(*in vitro*), 체내·외(*ex vivo*) 및 체내(*in vivo*) 방법을 포함한다.

B.2.2 폐색율

폐색율은 의료기기를 사용하고 제거한 후에 시각적으로 측정한다. 이는 도관 내에서의 혈전 진행의 심각한 정도를 측정하는 것이다. 폐색율을 측정하기 전에 혈전은 색전이 되거나 또는 제거되기 때문에, 폐색이 없다는 것이 반드시 혈전 생성 과정이 없다는 것을 뜻하는 것은 아니다. 폐색은 혈전 뿐 아니라, 내피 비대, 특히 혈관 이식재 주변문합 부위의 내피 비대에 의해서도 발생할 수 있다.; 폐색 진행의 특성을 규명하기 위하여 현미경 검사가 필요하다. 혈전이 덮여있는 표면적과 그렇지 않은 표면적 측정은 상대적인 개념으로 사용될 수 있는 준정량적인 시험이다.

B.2.3 혈류 감소

혈류(속도 또는 부피)는 사용 후에 측정한다. 사용 전·후 또는 사용하는 동안 혈류를 측정할 수도 있다. 이에 대한 이론적 근거와 해석은 B.2.2과 같다.

B.2.4 중량 분석(혈전 질량)

사용 중인 위치에서 의료기기를 제거한 후에 실시한다. 이에 대한 이론적 근거와 해석은 B.2.2과 같다.

B.2.5 광학 현미경

본 기법을 이용하여 원자재에 대한 세포 밀도, 세포 응집, 섬유소 점착에 관련된 정보뿐만 아니라 원자재나 의료기기에 나타나는 침전물의 배치 분포에 관련된 정보도 얻을 수 있다. 이 시험방법은 준정량적인 방법이다.

B.2.6 의료기기 통과 시 압력 강하

이 시험은 사용 전·후에 시행한다. 이에 대한 이론적 근거와 해석은 B.2.2과 같다.

B.2.7 주사 전자 현미경 (SEM): Scanning electron microscopy

이에 대한 이론적 근거와 해석은 B.2.5와 같다. 이 방법은 시험하는 성분의 미세 구조에 대해 보다 세부적인 정보들을 제공해 준다는 점에서 B.2.5의 방법보다 더 이점이 있다. 재현성의 정도를 확실하게 하기 위하여 충분한 반복을 통해 정량적 결정을 내려야 한다.

B.2.8 항체 결합

피브린과 원자재에 대한 혈소판 점착을 현미경으로 정성분석 한 후, 피브린(피브리노겐) 또는 혈소판 막 리셉터에 대한 표지된 항체를 측정하여 정량분석을 한다. 이러한 목적을 위하여 표지 항체 결합 전에 비점착 혈액 성분을 제거하기 위해 노출 후 원자재를 세척한다.

B.2.9 의료기기의 회수 및 검사

이 방법은 이식된 의료기기에 대한 생물학적 반응을 평가하는데 있어 대단히 중요하다. 신중하고 세부적인 시험방법을 통해 단백질성 침전물, 세포의 현미경적 특성, 세포의 크기 및 분포 상태를 측정한다. 제안된 과정들은 출판되어 있다.

B.2.10 말초 기관의 검시

이에 대한 이론적 근거는 이식된 의료기기가 말초 부위에 미치는 영향을 평가하는 것이다. 이 영향은 혈전색전증과 의료기기 구성 성분에 의한 색전이 포함된다.

B.2.11 조영 기법 - 혈관 조영술, 혈관내 초음파, 도플러 (Doppler) 초음파, CT, MRI

이 방법들 중에서 선정하여, 이식재나 기타 도관의 협착 정도나 개방성을 측정하고, 체내에서 작동하는 동안 의료기기에 대한 혈전 점착을 검출한다.

B.3 혈액응고

혈액응고 시험은 천연(신선하고 항응고처리되지 않은)전혈과 항응고처리된 전혈(일반적으로 구연산염화된), 혈소판 풍부 혈장 또는 혈소판 결핍 혈장을 이용한다. 대부분의 표준 응고 평가 방법은 과다 출혈이나 응고 지연의 원인이 되는 임상적 응고 이상을 측정하기 위하여 설계되기 때문에, 생체재료(biomaterial)가 유도하는 가속 응고를 측정하기 위하여 혈액과 의료기기의 상호작용 평가 방법에 관한 방법을 적합하게 변형시켜야 한다. aPTT(activated partial thromboplastin time)에 근거한 시험에 쓰이는 시약에는 고령토(kaolin)나 규조토(celite), 엘라직 산(ellagic acid)과 같은 활성화제가 포함된다. 그러한 활성화제를 이용하는 시약은 원자재와 의료기기가 일으키는 응고의 가속화를 가리는 경향이 있으므로 피해야 한다. 시험하려는 원자재를 활성화제로 이용한다.; (시험 물질이 들어있지 않은)대조군이 포함되어야 한다.

관의 내표면이 시험원자재인 경우에는 평행 판 세포(parallel plate cell)와 같은 정적 챔버 또는 폐회로 시스템(closed-loop system)에서 혈액을 원자재에 노출시킨다. 시험 표면에 대한 접촉 시간을 미리 결정한 후에 표면과 혈액에 대한 시험을 할 수 있다.

B.3.1 부분 트롬보플라스틴 시간(PTT; Partial thromboplastin time)

PTT는 재석회화된 구연산염 첨가 혈장에 부분 트롬보플라스틴(partial thromboplastin)을 넣어주었을 때 혈장이 응고하는데 걸리는 시간이다. 부분 트롬보플라스틴은 일반적으로 포유류의 뇌나 폐로부터 나오는 균질한 현탁액이거나, 조직 트롬보플라스틴에서 용출된 인지질 현탁액이다. 표준 조건에서 원자재와 접촉했을 때 PTT가 단축되는 것은 접촉면의 혈액응고가 활성화되었음을 나타내는 것이다. PTT가 길어진 것은 혈장내 응고 인자 I (섬유소원), II (프로트롬빈), V, VIII, IX, X, XI, XII의 결핍을 암시하지만, VII 또는 XIII의 결핍을 암시하는 것은 아니다. 헤파린과 기타 항응고제에 의해서도 PTT는 길어진다.

고령토나 규조토와 같이 다양한 활성화제를 이용하는 부분 트롬보플라스틴 시약은 시판되는 상품을 이용할 수도 있다. 이들 시약을 이용하는 시험은 활성화된 부분 트롬보플라스틴 시간 (APTT)이라고 부른다. APTT는 활성화제가 의료기구나 또는 의료기기의 부분 원자재가 일으키는 활성을 가리기 때문에 혈액과 의료기기의 상호작용을 제외 평가하는데 유용하지 않다.

B.3.2 프로트롬빈 (Prothrombin)시간(PT)

이 시험은 프로트롬빈 인자와 부속 인자를 측정한다. 조직 트롬보플라스틴이 존재하는 경우, 응고 시간은 프로트롬빈과 인자 V, VII, X (피브리노겐, 피브린용해성, 항응고제 활성이 정상이라고 가정함)에 의해 좌우된다. 프로트롬빈 시간(PT)이 길어졌다는 것은 일반적으로 프로트롬빈과 인자 V, VII, X, 또는 피브리노겐의 결핍을 나타낸다. 시험 키트는 시판되는 상품을 이용할 수 있다.

B.3.3 트롬빈 (Thrombin) 시간(TT)

트롬빈 시간(TT)[38]은 트롬빈 용액을 첨가했을 때 혈장이 응고하는데 걸리는 시간이다. 피브리노겐의 결핍(100mg/dl 이하), 피브리노겐의 질적 이상, FDP 또는 헤파린의 수준이 높아진 경우에 트롬빈 시간(TT)은 길어진다. 이 시험은 체내이식형 의료기기를 평가하는 경우에만 유용하다.

B.3.4 혈전 생성

손상되지 않은 응고 시스템에 노출된 원자재는 인지질 존재시(B.3.1 참조) 혈전을 생성하는데 이

는 발색성 기질의 전환(conversion of a chromogenic substrate)에 의해 측정할 수 있다. 이 시험방법은 전통적인 응고시험에 비해 변수가 훨씬 적다.

B.3.5 피브리노겐

이섬유소원혈증(dysfibrinogenaemia), 무섬유소원혈증(afibrinogenaemia), 저섬유소원혈증(hypofibrinogenaemia)은 프로트롬빈 시간(PT), 부분 트롬보플라스틴 시간(PTT), 트롬빈 시간(TT)을 길게 한다.

B.3.6 피브리노겐과 피브린 분해산물(Fibrinogen and fibrin degradation products; FDP)

정상적인 생리학적 섬유소 분해 과정에서 FDPs X, Y, C, D, E가 혈장농도 2mg/ml 이하로 생긴다. 분해반응 속도는 낮고, 순환계에서 FDPs를 제거하는 속도는 빠르기 때문에 FDP는 낮은 농도로 유지된다. 플라스미노겐(plasminogen)의 활성이 증가되면 피브린과 피브리노겐의 병적인 분해가 일어나 2mg/ml~40mg/ml 또는 그 이상의 FDP를 만들어낸다. 이 시험은 체내이식형 의료기기를 평가하는 경우에만 유용하다. 시판되고 있는 제품을 사용할 것을 권장한다.

B.3.7 특정 응고인자 검사법

표준조건에서 원자재 또는 의료기기에 혈액을 노출시켰을 때, 응고 인자가 현저하게 감소하였다는 것은(예를 들어, 정상 또는 대조 수준의 50% 이하까지) 그 요소들이 흡착, 응고, 기타 기전에 의해 가속 소모되었음을 나타낸다.

B.3.8 FPA, D-dimer, F₁₊₂, TAT

FPA, D-dimer, F₁₊₂ 수준의 상승은 응고 기전이 활성화되었음을 의미한다. FPA와 F₁₊₂는 프로트롬빈이 트롬빈으로 활성화되었음을 나타낸다. TAT 복합체의 증가는 생성된 트롬빈과 순환하는 항트롬빈 사이의 복합체 형성과 혈액응고가 활성화되었음을 의미한다. D-dimer는 F XIII에 의해 가교된 피브린(F XIII cross-linked fibrin; F XIII는 피브린 안정화 인자)이 플라스민에 의해 분해되어 생기는 분해산물이다(응고와 피브린용해). ELISA와 RIA를 사용할 것을 권장한다.

B.4 혈소판과 혈소판 기능

혈소판 현탁액을 준비하는 과정에서는 활성화를 예방하는 것이 중요하다.

B.4.1 혈소판 수치

혈소판의 핵심적인 역할이 출혈을 예방하는 것이므로 혈소판 수치를 측정하는 것은 중요하다. 의료기나 원자재에 의한 혈액 응고 또는 혈소판 점착과 혈소판 응집 그리고 혈소판 격리(예들 들어, 비장 내에서의)에 의해 의료기기에 노출된 혈액의 혈소판 수치가 현저하게 감소될 수 있다. 순환계에서의 혈소판 제거나 파괴가 가속화되어 체내이식형 의료기기를 사용하는 동안 혈소판 수치가 감소할 수도 있다. 혈소판 수치는 EDTA 현탁 배지를 이용하여 측정한다.

채혈 기법은 재현성이 있어야 한다. 혈소판은 부적절한 채혈을 포함하여 다양한 조건 하에서 지나치게 활성화될 수 있다. 정상적인 혈소판 반응을 입증하는 시험은 일반적으로 응집 측정기(aggregometer)를 이용해 실시한다. 이러한 방법을 이용하면 반응이 감소된 혈소판 표본을 쉽게 검출할 수 있으나 지나치게 활성화된 혈소판은 정상적으로 검출되지 않는다. 혈소판이 원자재나

의료기기에 노출된 후에 과활성화된 경우에는 혈소판 응집 시험을 변경시켜서(혈소판 또는 응집제의 농도를 적절하게 낮추어서) 이를 측정할 수 있다.

B.4.2 혈소판 응집

지속적으로 교반한 PRP(platelet rich plasma)에 응집제(예들 들어, ADP, 에피네프린 [epinephrine], 콜라겐 [collagen], 트롬빈 [thrombin] 등등)를 첨가하여 혈소판 응집을 유도한다. 혈소판 응집될수록 혈장은 점점 더 맑아진다. 광학 시스템(응집측정기)은 광 투과도의 변화를 검출하는데 사용되고, 기록계는 도식적으로 기준선으로부터 광 투과가 변한 정도를 나타낸다. 입자 성분, 증가된 FDP 또는 특정한 약품 (예들 들어, 아스피린, 비스테로이드성 항염증제)의 방출과 혈소판 활성화에 의해 혈소판 응집이 지연되거나 또는 감소될 수 있다. 혈소판 응집은 이용하는 약품에 따라 다양하게 나타나거나 또는 일부 동물 종에서는 나타나지 않을 수 있다는 사실에 주의하여야 한다. 작용물질을 첨가하지 않아도 일어나는 자연 발생적인 혈소판 응집은 혈소판의 활성화를 의미하는 비정상적인 상태이다. 혈소판 응집은 또한 WU/HOAK 방법으로도 자동 선별할 수 있다.

B.4.3 혈액세포점착

혈액세포점착은 말초부위 색전 또는 하나 이상의 혈액학적 인자 활성화의 증거와 관련하여 원자재의 혈액적합성을 측정하는 것이다.

Kuniki K-score와 같이 표면에 대한 세포의 점착을 측정하는 다양한 방법들이 설계되어 왔다. 이 방법들의 대부분은 통제된 흐름이나 압력 조건에서 유리 비드 컬럼(a column of glass beads)을 통과하면서 정상적 전혈에서 제거되는 혈소판의 특정 비율을 관찰하는데 기초한다. 이 원리는 유리 비드에 코팅된 중합체에 대한 기타 혈액세포의 정량에 적합하도록 변형되어왔다. 이런 방법으로 연구한 결과 폴리(수산화에틸 메타크릴레이트)[poly(hydroxyethylmethacrylate); PHEMA]로 코팅된 비드에 대한 개과 종의 말초 림프구와 다형핵 백혈구(PMNs)의 점착은 폴리스티렌(polystyrene)과 기타 중합체로 코팅된 비드에 대한 점착보다 낮은 것으로 보고되고 있다. 이 연구에는 고립성 림프구와 다형핵 백혈구(PMNs)가 이용되었다.

다른 방법으로 시험 표면에 대한 혈소판 점착을 직접 측정하는 방법이 있다. 표준화된 조건 하에서 PRP(platelet rich plasma)나 혈액에 시험표면을 노출 시킨 다음 점착되지 않은 세포를 씻어내어 제거한 후, 표면을 고정시키고, 주사 전자 현미경이나 광학 현미경 검사를 위한 준비를 한다. 단위 면적당 점착 혈소판의 수치를 직접 측정하고, 형태(예들 들어, 확산된 양, 응집 형성의 정도)를 기록한다. ⁵¹Cr(크롬)이나 ¹¹¹In(인듐)으로 사전 표지한 혈소판을 대신 이용할 수도 있다.

B.4.4 혈소판 활성화

특정한 원자재나 의료기기를 이용하는 경우 그로 인해 혈소판이 활성화될 수 있다.

어떤 원자재 또는 의료기기를 사용하면 혈소판 활성화를 유발할 수 있고, 이는 다음의 결과를 나타낼 수 있다.

- 1) 혈소판 인자 4(PF 4), 세로토닌(serotonin) 그리고 BTG (베타 트롬보글로불린[Beta thromboglobulin])과 같은 혈소판 과립체의 방출
- 2) 변형된 혈소판 형태

3) 혈소판 미립자의 생성

활성화된 혈소판은 혈전형성성(pro-thrombotic)이다. 혈소판 활성화는 다양한 방법으로 측정할 수 있다. ; 원자재나 의료기기에 접촉된 혈소판의 형태에 대한 현미경 (광학 현미경과 전자 현미경)검사, BTG, PF4, 세로토닌의 측정 및 유세포 분석기(Flow cytometry)를 이용한 혈소판 활성화 평가(미립자 생성 측정, P-selectin 발현 측정, 또는 단클론 항체를 이용하여 활성화된 글리코 프로테인Ib 및 IIb/IIIa 발현 측정). 활성화된 혈소판의 다른 에피토프(epitope)들은 두 개의 항체를 사용하여 유세포 분석기(Flow cytometry)에 의해 인식된다: 하나는 혈소판(GPIb or GP IIb/IIIa)에 대해 특이적이고, 또 하나는 혈소판 활성화(P-selectin)에 대해 특이적이다.

B.4.5 템플레이트 출혈 시간 (TBT: Template bleeding time)

표준 조건 하에서 표준 깊이와 길이로 피부를 절개하는데 평균한 1회용 기구를 상업적으로 이용할 수 있게 되면서 이러한 시험의 유용성과 재현성이 현저하게 향상되었다. 출혈 시간이 길어졌다는 것은 혈소판 기능의 감소나 혈소판 수치의 감소를 나타낸다.; 혈소판 수치는 독립적으로 측정할 수 있다 (B.4.1 참조). 제한적으로 인체에 접촉하는 몇몇 체내·외 연결형 의료기기 (external communicating devices; 예를 들면 심폐 우회로 관련 의료기기)와 관련하여 혈소판 수치가 정상임에도 출혈시간이 길어지는 것이 관찰되어왔다. 이 시험은 몇몇 실험동물에 사용하기에 적합하다. 체외 출혈시간 측정도 적절하다.

B.4.6 혈소판 기능 분석

전형적인 템플레이트 출혈 시간은 자동화된 방법을 위한 원리로 이용되어 왔다. 구경이 150 μ m인 콜라겐 필터를 통해 전혈을 흡입한다. 흡입이 완료될 때까지 혈소판은 점착되고, 응집된다. 혈압과 온도가 표준화되고, 항응고요법(anticoagulation)은 이 시험에 영향을 미치지 않는다. 동물의 혈액을 이용하는 경우 적합한 시험방법이다.

B.4.7 방사선 표지 혈소판의 감마 영상

이 시험을 위하여 감마선 방출이 높은 ^{111}In (인듐)을 이용할 수 있다. 본 방법을 통해 혈소판이 침착된 의료기기의 부위와 침착된 양을 측정할 수 있다. 체내·외 연결형 의료기기(external communicating devices)뿐만 아니라 체내이식형 의료기기에도 유용한 시험방법이다.

B.4.8 혈소판 수명 (잔존 혈소판)

환자의 혈액에서 혈소판을 채취한 후 ^{51}Cr 이나 ^{111}In 으로 표지를 한다. 검체에 존재하는 모든 연령(ages)의 혈소판에 표지하는 이 두 시약은, 혈소판으로부터 지나치게 녹여서 분리하지 않고, 다른 세포에 흡수되거나 혈전형성에 재사용되지 않는다. 수명 연구와 연관된 국소적 혈소판 점착을 평가하는데 있어 ^{111}In (인듐)은 체표면 수치를 측정할 수 있고, 보다 적은 수의 표지 혈소판을 필요로 하며, 강력한 감마방사체라는 장점을 지니고 있다. 혈소판 수명의 감소는 면역, 혈전 또는 기타 과정에 의해 순환계로부터 제거되는 속도가 가속화되었음을 의미한다.

B.5 혈액학

B.5.1 백혈구

L-selectin과 CD11b와 같이 증가된 백혈구 표지자를 평가하고, 백혈구 아집단(subgroup) 내의

교란을 정량적으로 평가하기 위하여 유세포 분석기를 이용하고, 활성화된 백혈구 또는 의료기기 표면을 현미경으로 검사하여 백혈구 활성을 측정한다.

B.5.2 용혈성

이는 증가된 혈장 헤모글로빈 수치로 인해 특히 중요한 선별 시험으로 간주된다. 만일 이 시험이 적합하게 수행되면, 증가된 혈장 헤모글로빈 수치는 용혈을 의미하며, 이는 의료기기와 원자재에 접촉 하는 적혈구 막의 취약성을 반영한다(부록 C 참조).

B.5.3 망상 적혈구 수치

증가된 망상 적혈구 수치는 골수에서 적혈구의 생성이 증가되었음을 의미한다. 이는 만성적인 혈액 손실 (출혈)이나 용혈 또는 기타 기전에 의해 적혈구 양이 감소된 결과일 수 있다.

B.6 보체계 - CH50과 C3a, C5a, TCC, Bb, iC3b, C4d, SC5b-9

CH50의 감소는 전체 보체 소비량의 지표이다. 이들 보체 성분의 수준 상승은 보체계가 활성화되었음을 의미한다. 일부 원자재는 보체를 활성화 시키고, 활성화된 보체 성분은 백혈구를 활성화 시키며, 이로 인해 폐에서 보체 성분들을 응집시키고 격리시킨다.

체외 시험 후에 보체 분해 산물을 측정하면, 종 특이성과 기선 수준(baseline level)이 높다는 단점이 있다. 전형적인 CH-50 방법은 사람, 소, 돼지 그리고 토끼의 혈청에 유용한 것으로 나타났다.

체외 보체 활성 측정에 대한 또 다른 기능적 방법은 기질 전환법으로 측정되는 C3-전환 효소나 C5-전환 효소의 보체 생성이다.

부록 C

(참조)

의료기기와 의료기기 구성 성분의 용혈성에 대한 평가

C.1 일반적 고려 사항

혈액과 의료기기의 상호작용에 관한 논문은 광범위하게 존재하고 있다. 그러나 신뢰할 만하고, 재현 가능하며, 임상적 성능을 예측하는 방법은 소수에 지나지 않는다. 본 부록은 이미 알려져 있는 용혈성 시험방법을 검토하고, 의료용 및 치과용 원자재와 의료기기의 특성을 규명하기 위한 시험방법의 요건과 관련된 요소들을 논의하고자 한다.

C.2 용어 및 정의

본 부록에서는 다음의 정의를 적용한다.

C.2.1 항응고제

혈액 응고를 지연시키거나 예방하는 약품
예) 헤파린 또는 구연산염

C.2.2 교질 삼투압, 콜로이드 삼투압

단백질 또는 분자량이 큰 물질이 혈장의 삼투활성에 미치는 총체적 영향

C.2.3 적혈구 용적

주어진 검체의 전혈 중 적혈구의 용적을

C.2.4 용혈(haemolysis)

세포막이 파괴된 적혈구 또는 부분적으로 손상되었으나 세포막은 그대로인 적혈구에서 헤모글로빈이 유리되는 것

C.2.5 음성 참고 물질(negative reference material)

고밀도 폴리에틸렌 또는 유사한 것으로 검증된 대체물질

C.2.6 농축 적혈구(packed erythrocytes)

1단위의 혈액을 원심분리하고 혈장 상층액을 제거한 후 얻은 성분

주) 수혈에 관한 적혈구의 특성 : 성분의 적혈구 용적율은 0.65에서 0.80이다. 농축 적혈구 1단위에는 원래혈액 1단위의 적혈구 전체가 들어있고, 백혈구의 대부분이 들어있으며(약 $2.5 \sim 3.0 \times 10^9$ 개), 혈소판의 양은 원심분리 방법에 따라 다양하게 들어있다.

C.2.7 세척 적혈구(washed erythrocytes)

전혈에서 혈장을 제거하고 등장액으로 세척한 후 얻은 적혈구 현탁물

주) 세척 적혈구는 혈장과 백혈구 그리고 혈소판을 대부분 제거한 후 얻은 적혈구 현탁물이다. 잔류 혈장의 양은 세척 방법에 의해 좌우된다. 세척 이후 보관 기간은 가능한 짧아야 하며, 1~6℃ 에서 24시간을 넘기지 않도록 한다.

C.2.8 전혈(whole blood)

선정된 기증자로부터 유래한 혈액으로, 항응고제인 헤파린이나 구연산염을 함유하고 있는 분리되지 않은 혈액

C.3 용혈의 원인

C.3.1 기계적 힘 - 압력

적혈구 막은 반투막이다. 농도가 다른 두 용액이 반투막에 의해 분리되어 있을 때 압력의 차이가 발생한다. 막이 수동 수송에 대해 불투과성일때 삼투압이 생긴다. 압력의 차이는 유리된 헤모글로빈의 방출과 함께 적혈구 팽창과 세포막 파열을 유발한다.

C.3.2 기계적 힘 - 유동학 (레올로지; Rheology)

혈액의 유속, 전단력, 기타 힘에 영향을 주는 요소로 적혈구 막을 변형시켜 파열을 유발할 수 있다.

C.3.3 생화학적 인자

분자 수준에서의 막 구조 변경으로 적혈구 막의 탄력 특성과 강도가 변할 수 있다. 영양소나 대사 에너지(ATP)의 결핍은 원반 형태로 미세 소수포를 가지고 있는 헤모글로빈의 손실을 유발할 수 있다. 기타 화학물질, 세균 독소 그리고 pH와 온도에 의해 유도되는 대사 변화 등에 의해 적혈구 막이 손상될 수도 있다. 이런 변화는 예상한 삼투압보다 낮은 삼투압에서 막을 파열시킬 수 있다. 적혈구 막이 파열되는(삼투압 취약성) 압력을 측정하기 위한 시험을 실시하여야 한다.

C.4 용혈의 임상적 중요성

C.4.1 독성 효과

자유 혈장 헤모글로빈의 수준이 높아지면 신장이나 또는 기타 기관에 스트레스를 줄 수 있는 진행이 시작되거나 독성 효과가 유도될 수 있다. 자유 혈장 헤모글로빈(free plasma haemoglobin)의 농도는 적혈구의 손상을 측정하기에도 편리할 뿐 아니라, 기타 혈액 성분 손상의 간접적 지표가 되기도 한다.

C.4.2 혈전증(Thrombosis)

혈관 내 용혈은 인지질을 유리시켜 혈전을 촉진할 수 있다. 용혈로 인해 임상적으로 적혈구 수치가 현저하게 떨어지는 경우에는 뇌와 기타 기관 또는 조직에 영향을 줄 수 있는 빈혈과 산소운반 능력 감소현상이 발생한다.

C.5 용혈에 대한 적합/부적합 평가 결정

용혈은 표면 에너지, 표면 형태 그리고 표면의 화학적 성질과 같은 물질의 특성과 시간의 작용이다. 용혈은 또한 전단력, 세포벽 상호작용, 흡수된 단백질 층의 특성, 흐름 안정성, 공기유입(air

entrainment), 혈액의 출처·수명·화학적 변수에 의한 작용이기도 하다. 이런 변수들은 원자재와 의료기기 사이의 잠재적 용혈성을 비교하기 위하여 적절하게 조절되어야 한다. 용혈을 평가하기 위한 방법의 범위는 단순한 모델에서 고도로 복잡한 모델까지 다양하다. 흐르는 혈액에 대한 특정 체외 평가모델 및 체내 평가모델이 알려져 있다. 잠재적 용혈성은 절대적 측정보다는 특정 시험실에서 동일한 모델로 시험하여 의료기기 또는 원자재를 상대 비교한다. 체내 조건 하에서는 측정할 수 없는 매우 낮은 수준의 혈장 헤모글로빈의 양을(예들 들어, 혈장 헤모글로빈이 합토클로빈[haptoglobin]과 결합되거나 인체에서 급속히 제거되는 경우) 체외 시험방법으로 측정할 수 있다. 또한 체내 시험 환경에서 용혈을 나타내는 지표로써 유산염(lactate) 탈수소 효소와 합토클로빈의 측정을 고려할 수 있다.

모든 의료기기의 이용과 관련해 허용될 수 있거나, 허용될 수 없는 용혈의 보편적인 양을 규명하는 것은 불가능하다. 의료기기가 용혈에 미치는 영향은 외과적 시술에서의 외상에 의해 단기간에 가려질 수 있다. 의료기기는 상당한 양의 용혈을 일으킬 수 있지만, 생명에 치명적인 상황에서 가능한 유일한 조치이다. 직관적으로, 혈액 적합성인 원자재는 비용혈성이다. 사실상 많은 의료기기가 용혈을 일으키지만, 이들 의료기기의 임상적 혜택은 용혈과 관련된 위험성을 능가한다. 따라서 의료기기가 용혈을 일으키는 경우에는 의료기기가 제공하는 임상적 혜택과 임상적으로 허용될 수 있는 용혈의 한도를 확실하게 하는 것이 중요하다. 허용 기준은 위험성과 혜택 평가의 일정 형식을 바탕으로 정당화되어야 한다. 다음의 질문들이 그러한 평가를 위해 제안된다.

- 1) 환자에게 얼마동안 의료기기를 노출 시키는가?
- 2) 원자재나 의료기기가 일으키는 용혈 정도는? 의료기기가 환자에게 노출되어 있는 시간 내내 계속해서 용혈을 일으키는가? 의료기기를 제거한 후에도 용혈이 지속되는가?
- 3) 치료조건에 대해 이용할 수 있는 다른 방법들의 혜택과 위험성은 무엇인가?
- 4) 알려진 치료법의 용혈 특성은 무엇인가? 문제의 의료기기와 다른 치료법을 비교하는 방법은 무엇인가?
- 5) 시험 의료기기는 다른 형태의 치료법과 비교하여 얼마나 효율적인가? 보다 효율적인 의료기기가 사용하는 동안 더 많은 용혈을 유발할 수도 있지만, 이런 추가적인 효율성은 환자에게 보다 큰 혜택을 제공할 수도 있다.

C.6 용혈성 시험 - 일반적 고려 사항

C.6.1 방법

C.6.1.1 일반사항

적혈구의 손상을 평가하기 위하여 체외 시험을 이용한다. 직접적 방법은 적혈구와의 화학적, 물리적 상호작용에 의한 용혈을 측정한다. 간접적 방법은 시험검체의 용출액에 의한 용혈을 측정한다. 이 외에도 의료기기의 구조 및 사용목적에 따른 영향, 그리고 혈액 역학적 요소를 평가하기 위해 동적 시험을 고려하여야 한다.

가장 간단한 형태로, 많이 희석된 적혈구 현탁액과 시험원자재가 접촉을 하는 경우 (시험 시작 시에 측정할 수 있는) 총 헤모글로빈에 대한 상청액에 유리된 헤모글로빈의 비율로 기록한다[즉, (유리된 헤모글로빈 농도/총 헤모글로빈 농도) × 100%]. 만일 시험의 시작 단계에 존재하던 모

든 적혈구가 파괴되면, 용혈성이 100%이다. 많이 희석한 적혈구 현탁액을 의도하기 시험에 사용할 수 없는 경우에는, 용혈지수의 표준화에 있어서 적혈구용적률(haematocrit)과 기타 요소들을 설명하여야 한다.

각각의 실험에서는 최소한 전혈 헤모글로빈 농도와 혈장 헤모글로빈 농도 또는 상청액 헤모글로빈 농도를 측정할 수 있어야 한다. 혈장에 있는 헤모글로빈의 농도는 전혈 헤모글로빈 농도보다 훨씬 적다. 전혈 헤모글로빈의 정상 범위가 11000mg/dl에서 18000mg/dl 인 반면에 유리된 혈장 헤모글로빈의 체내 농도는 일반적으로 0mg/dl 에서 10mg/dl이다. 이런 이유로 용혈 시험을 실시하는 동안 나타나게 되는 광범위한 헤모글로빈 농도를 측정하기 위하여 다양한 방법들을 이용되어 왔다.

관행에 따라, 세 가지 분석 방법을 혈액 헤모글로빈 (Hb) 농도를 측정하는데 이용해 왔다.

주) 연구자들은 의료용 원자재나 용액에 들어 있는 화학물질이 적혈구 취약성을 변경시키고(예들 들어, 포름알데히드 또는 글루탈알데히드와 같은 정착제에 의해), 헤모글로빈을 침전시키거나(예들 들어, 구리 또는 아연 이온에 의해) 헤모글로빈의 흡수 스펙트럼을 변경시킬 수 있는(예들 들어, 폴리에틸렌글리콜 또는 에탄올에 의해) 부작용을 일으킬 수 있음을 인식하여야 한다.

C.6.1.2 전혈 헤모글로빈 농도 측정

C.6.1.2.1 시안메트헤모글로빈 (Cyanmethaemoglobin) 방법

첫 번째로 전형적인 방법인 시안메트헤모글로빈 검출법은 ICSH(International Committee for Standardization in Haematology)에 의해 발표되었다. 시안메트헤모글로빈 (헤모글로빈시아나이드; HiCN) 분석법은 1차 참조 표준 (HiCN)을 이용할 수 있으며, 자동화되어 쉽고, 편리하다는 것이 장점이다. 이 방법은 Hb를 산화시켜 540nm에서 넓은 흡광영역을 가지는 헤모글로빈시아나이드를 형성하는 것이다. 세정제와 같은 적혈구 용혈제를 이용하여 적혈구에서 Hb를 방출시키고, 단백질 침전에 의한 혼탁도 (540nm에서의 유사 흡광을 나타내어 간섭을 일으키는 원인)를 감소시킨다. 총헤모글로빈 농도의 경우, 혈장으로 인한 스펙트럼 간섭이 가장 적으며, 검체의 흡광도를 HiCN 표준 용액과 직접 비교할 수 있다.

이 범위 내에서 HiCN의 흡광 영역이 넓기 때문에 수동 또는 자동 검출용 협대역 분광 광도계뿐만 아니라 단순한 필터형 광도계도 이용할 수가 있다. HiCN 참조 표준을 이용하면 이 방법을 이용하고 있는 모든 시험실 간에 비교가 가능하다. 시아나이드 용액을 이용하는 경우 가장 큰 단점은 잠재적으로 인체에 위해할 수 있다는 것이다. 시아노 시약들은 독성의 노출 경로가 다양할 뿐만 아니라 산성화 되어 HCN을 방출한다. 또한 시약과 제품의 폐기에 상당한 주의를 기울여야 하고 많은 비용이 필요하다.

C.6.1.2.2 산화헤모글로빈 (Oxyhaemoglobin) 방법

총헤모글로빈 농도를 측정하는 두 번째 전형적인 방법은 오늘날 그다지 널리 사용되지 않고 있다. 산화헤모글로빈 방법은 수산화암모늄을 처리하는 동안 형성되는 HbO_2 를 분광광도계로 검출하는 것이다. 또한 희석한 탄산나트륨 용액에서 산화헤모글로빈을 정량하는 방법이 이용되기도 하였다.

안정적인 참조 물질을 이용할 수는 없으나, 원래 검체의 총 헤모글로빈이 혈장에도 존재하는 비율이 측정에 필요한 전부이기 때문에 이는 중요하지 않다. 어느 경우든 단기 표준은 신선한 혈액 검체에서 준비하여야 한다.

C.6.1.2.3 철분 농도 측정법

총 헤모글로빈의 농도를 측정하는 세 번째 전형적인 방법은 용액의 헤모글로빈 철분 농도를 측정하는 것이다. 먼저 일반적으로 산이나 회화법(ashing)을 이용하여 Hb에서 철분을 분리시킨 다음에 광도를 측정할 수 있도록 색상을 발현시키기 위하여 삼염화티타늄(TiCl_3) 또는 시약과 합성한 삼염화티타늄으로 적정한다. 본 방법은 일상적인 연구에 이용하기에는 너무 복잡하기 때문에 거의 이용되지 않고 있다.

C.6.1.3 혈장 또는 상청 헤모글로빈 농도 측정법

C.6.1.3.1 직접 광학 기법과 부가적인 화학적 기법

수많은 다양한 요인들 (예들 들어, 전통, 사용의 용이함, 폐기 화학물질의 처리, 표준 용액의 이용 가능성)로 인해, 현재 용혈에 대한 지표로 혈장 헤모글로빈을 측정하는 데에는 약 20개의 방법이 이용되고 있다. 그러나 그 중 어느 방법도 폭넓게 인정받지는 못하고 있다. 평가 방법은 두 개의 커다란 범주로 분류될 수 있다. 하나는 직접 광학 기법 (즉, 미분 분광 광도계[derivative spectrophotometry]를 이용하거나 직접적으로 415, 541 그리고 577nm에서 산화헤모글로빈 흡광 피크를 측정하는 것을 이용하는 방법)이며, 다른 하나는 부가적인 화학적 기법 (즉, 벤지딘 같은 발색제나 과산화수소와 같은 시약들과의 화학적 상호작용 또는 시안메트헤모글로빈의 형성을 근거로 헤모글로빈을 정량하는 방법)이다. 모든 분석은 수동이나 자동으로 실행할 수 있다.

헤모글로빈의 농도를 측정하는데 가장 널리 이용되고 있는 방법은 테트라메틸벤지딘(tetramethylbenzidine)과 같은 벤지딘 유도체의 산화에서 과산화수소에 의한 촉매 작용을 근거로 하고 있다. 착색된 산출물 (600nm에서 흡광도 측정법으로 측정되는)의 형성 비율은 헤모글로빈의 농도와 정비례한다. 이 방법의 장점은 자동화되어 있어 용이하며(상업적 장비), 잠재적 독성을 제거하고 환경적으로 불안정한 시아노 시약들을 사용하지 않으며, 1차 참조 표준인 HiCN에 대응하여 Hb 표준세트를 이용할 수 있다는 것이다. 평가의 측정 한도 (5.0 mg/dl 정도로 낮은 측정 한도)는 헤모글로빈 시아나이드 방법과 유사하다. 주요 단점은 벤지딘 염료를 이용하기 때문에 건강에 대한 잠재적 위험이 여전히 있으며, 시약과 산물의 폐기에 비용이 많이 든다는 점이다. 더욱이 이 방법의 동적 범위는 낮은 것 (5 mg/dl에서 50mg/dl)으로 보고되고 있고, 칼슘 킬레이트 항응고제 (예들 들어, 구연산염, 수산염, EDTA), 알부민, 또는 과산화수소의 산화에 간섭을 일으킬 수 있는 기타 비특정 혈장 성분들에 의해 반응 억제가 일어날 수도 있다(40%정도).

이러한 이유들로 인해, 하보(Harboe), 크립스 (Cripps) 또는 타우리어 (Taulier)가 제시한 비교 가능한 민감도 및 재현성을 가진 방법들과 같은 직접 광학 방법이 대체방법이 될 수 있다. 그러나 앞에서 언급했던 바와 같이 헤모글로빈과 스펙트럼에 화학적으로 유도된 변형이 생기면 일부 헤모글로빈에 대한 평가가 무효화될 수도 있다. 더욱이, 혈장 배경간섭(background interference)은 헤모글로빈의 스펙트럼도 변형시킬 수 있기 때문에 이를 보정할 필요가 있다. 연구자는 혈장 헤모글로빈 평가에서 이러한 한계를 인식하고, 적합한 기법을 이용하고 있는지의 여부를 확인하여야 한다. 여기에는 시험 상청액에 침전물의 존재여부를 평가하는 것과 검출된 광학 스펙트럼(예들

들어, 400nm에서 700nm)을 분리된 산화헤모글로빈의 광학 스펙트럼과 비교하는 것이 포함된다.

C.6.1.3.2 면역네펠로메트릭 (Immunonephelometric) 방법

면역네펠로메트릭 방법의 근거는 상업적으로 이용 가능한 항체를 이용하여 네펠로메트리(nephelometry) 장치로 혈장 헤모글로빈을 측정하는 것이다. 이 방법은 일상적인 검사를 위한 것이며, 광학기법과 유사하고 상관관계가 좋은 방법이다.

C.6.2 혈액과 혈액 성분 보관

이 항에는 미국 혈액 은행 협회(American Association of Blood Banks)와 유럽 이사회(Council of Europe)가 인증한 사람의 혈액을 보관하는데 가장 좋은 방법이 제시되어 있다. 일반적으로 원자재와 의료기기는 임상적으로 적용될 때의 조건(예들 들어 적절한 항응고제 선택, 최소한의 혈액방부제 사용, 적합한 혈액 pH)을 모방하고 있는 혈액을 사용하여 시험하여야 한다.

항응고 용액은 채혈 시 응고를 방지하고, 일정기간동안 적혈구의 보관을 위하여 개발되었다. 이 용액들은 모두 구연산나트륨, 구연산 그리고 포도당을 함유하고 있고, 일부 용액들은 추가적으로 아데닌, 구아노신, 만니톨, 자당(sucrose), 소르비톨 그리고/또는 인산염을 함유하고 있다. 헤파린은 혈액보관에는 사용되지 않지만, 종종 임상에서 의료기기에 노출되는 환자들을 위한 항응고제로 사용된다.

구연산은 칼슘과 결합하여 혈액의 응고를 방지한다. 적혈구는 저장되는 동안 포도당을 대사 시킨다. Embden-Myerhoff 혐기성 해당과정(anaerobic glycolysis cycle)을 거쳐 대사된 각각의 포도당으로 인해 ADP가 인산화(phosphorylation)되어 ATP 두 분자를 생성한다. ATP분자는 적혈구가 막 수송 기능 및 막 탄력성을 유지하는데 필요한 에너지를 보충해준다. 이런 기능들을 위해 필요한 에너지는 ATP가 ADP로 전환되면서 방출된다. 보관 기간을 연장하기 위해서는 항응고액에 구연산을 첨가하여 알칼리성을 유도하여야만 한다. 이는 4℃에서 적혈구를 보관하기 시작할 때 고농도의 수소 이온을 적절하게 제공하기 위함이다. 보관 기간 동안에 산도가 증가하면 해당율(rate of glycolysis)은 감소된다. 아데노신 뉴클레오타이드 (ATP, ADP, AMP)는 보관 기간 동안 고갈되는데, 항응고액에 아데노신을 첨가하면 대체 AMP/ADP/ATP가 합성될 수 있다.

적혈구 농축액이 마르면 포도당과 아데닌의 상당 부분은 혈장에 의해 제거된다. 세포가 과도하게 농축되지 않는 경우에는 혈장을 제거하여야만 적혈구의 충분한 생존력이 유지될 수 있다. 보통의 CDP (citrate phosphate dextrose) 아데닌 적혈구 농축물의 적혈구 부피율은 0.80보다 크지 않아야 한다. 혈장의 90%이상이 제거된다고 하더라도 현탁 배지나 첨가 배지를 추가하면 적혈구의 생존력을 유지시킬 수 있다. 세포막을 안정화시키고, 용혈을 방지하기 위해서는 만니톨이나 자당을 이용하는 반면에 생존력을 유지하기 위해서는 염화나트륨, 아데닌, 그리고 포도당이 필수적이다.

혈액 생성물을 보관하기에 적합한 용기는 혈액 생성물의 질을 측정하는 다양한 방법으로 평가되었다. 적절한 항응고제가 들어있는 혈액 생성물 용기는 정적인 조건 하에 1℃~6℃ 사이의 온도에서 똑바로 세워 보관한다. 미리 정한 시간 간격마다 보관된 생성물의 질과 생존력을 평가하기 위하여 무세포(cell-free) 혈장 헤모글로빈의 양을 측정한다. 일주일에 한 번씩 가볍게 섞어주면 보관된 생성물의 질이 향상될 수 있다. 혼란을 일으키는 다른 요인들이 없는 경우에는 용기에 보관하는 것에 대한 평가는 간접적으로는 적혈구 대사로 생긴 이산화탄소를 내보내는 용기의 투과성

을 평가하는 것이다.

C.6.3 혈액을 취급하는 사람들의 보호

앞서 쓰여진 과정들은 잠재적으로 오염되어 있을 수 있는 사람의 혈액을 채혈하고, 취급하며 연구하고 있는 사람들을 위하여 필수적인 것이다. 잠재적으로 오염됐을 수 있는 원자재에는 혈액/ 체액/ 생성물들과, 혈액 또는 체액과 접촉을 했거나 또는 하고 있는 장치, 그리고 혈액 유래 감염을 일으키는 미생물 배양에 사용된 물질이 포함된다.

C.6.4 채혈(정맥 절개)

정맥을 절개한 피부 표면이 100% 무균임을 보증하는 것이 불가능하다고 하더라도, 정맥 절개 부위를 준비하는 것과 관련된 엄격하고 표준화된 과정이 있어야 한다. 특히 정맥 천자에 앞서 피부 표면을 건조하게 하기 위하여 살균용액을 사용하고, 정맥 절개용 바늘을 삽입하기 이전에 피부 표면에 더 이상의 접촉이 없도록 하는 것이 중요하다.

세균에 의한 오염을 방지하기 위하여 밀폐 용기 시스템 (즉, 공기가 들어가지 않는 것)이 가장 널리 이용되고 있다. 바늘을 뺀 후에는 검체를 담은 용기의 고무마개에 있는 바늘구멍을 완전히 밀봉시켜야 하며, 그렇지 않은 경우에는 냉각을 시킨 이후에 부분적으로 진공 상태를 만들어 오염된 공기를 빼내도록 한다.

주) 진공관을 이용하는 경우에는 약간의 용혈이 일어날 수도 있다.

오픈된 시스템에서 채혈을 하는 경우에는 공기 중에 노출되어 오염이 될 수 있어 무균 상태로 간주되지 않는다. 세균에 의한 오염은 용혈을 일으키는 것으로 알려져 있다.

C.6.5 종의 선정

가장 이상적인 용혈 시험은 사람의 적혈구를 가지고 실시하는 것이다. 그러나 몇몇의 요인들로 인해 사람의 적혈구로 시험 하는 것은 어렵거나 불가능하다. 일부 국가들에서는 사람 혈액의 공급을 제한하고 있으며, 혈액은 사람에게 수혈을 하기 위해서만 보관하여야 한다. 동물과 사람 기증자의 건강에 대한 기준도 또한 고려되어야 한다. 모든 혈액의 '보존 기간'은 한정되어 있으므로, 적시에 사람의 혈액 세포를 얻는다는 것이 한층 어려울 수 있다. 동물의 적혈구를 사용하는 경우에는 동물 종들 사이에서도 막 안정성이 서로 다르기 때문에 전체 헤모글로빈 성분을 얻기 위하여 100% 용혈을 보증하는데 주의를 기울여야 한다. 음성 대조군이 최소한의 용혈을 일으켜야 시험 원자재의 활성이 감추어지지 않는다. 토끼와 사람의 적혈구 용혈 특성은 유사한 것으로 보고된 반면에, 원숭이의 적혈구는 보다 민감하며, 기니피그의 적혈구는 보다 덜 민감한 것으로 보고되어 있다.

C.6.6 용혈성에 대한 평가 - 혈액 또는 혈액 성분에 대한 체외 노출, 체내·외 순환 노출, 체내 노출

체외 노출, 체내·외 순환 노출, 체내 노출조건으로 의료기기 또는 원자재를 노출시켜 용혈성을 평가할 수 있다. 체외 조건은 의료기기뿐만 아니라 원자재를 평가하는데도 이용한다. 하나 이상의 원자재를 함유하고 있는 의료기기는 체내·외 순환 조건 및 체내 조건을 이용하여 평가한다.

체내 또는 체내·외 순환 평가는 동물 모델이나 임상 시험을 하는 동안 가능하다. 다음에 따라 시

험을 설계하는 경우에는 정당성을 입증할 수 있다. 첫째, 허용된 용혈 수준을 가지고 있고 판매되고 있는 의료기기를 참조 대조군으로 하여 시험 의료기기와 비교한다. 두 번째, 임상적으로 유의한 용혈의 결과로 시험 대상을 평가한다.

체내 또는 체내·외 순환 시험의 목적은 의료기기의 잠재적 용혈성을 규명하는 것이다. 선행 연구로 체외 시험을 시행할 수 있고, 신선하거나 시일이 지난 사람의 혈액 또는 사람 이외의 종의 혈액을 이용할 수 있다. 체내에 사용될 의료기기와 관련된 일반적인 방법은 임상적 용도를 모방한 조건을 이용하여 혈액을 의료기기를 통해 재순환시키는 것이다. 이런 조사 후에 체내·외 순환 모의시험을 시행하는데, 체내·외 순환 모의시험은 동물모델에서 몇몇 의료기기에 대해 시행하거나, 제한되고 통제된 조건으로 사람에게 시행하여야 한다. 의료기기의 크기와 용도는 시험의 설계에 영향을 준다.

C.6.7 직접 접촉 방법 대 간접 접촉 방법

이용해야 하는 용출 조건은 제11장(ISO 10993-12)에 요약되어 있다. 일부 시험방법은 적혈구와 직접 접촉을 하는 의료기기를 평가하는 반면에 이외의 방법들은 적혈구에 노출되는 용출액의 준비를 설명하고 있다. 사용하게 될 조건과 의료기기 자체를 근거로 시험방법을 선정하여야 한다. 상승된 온도를 이용하는 경우에 고려하여야 하는 한계 조건은 제11장(ISO 10993-12)에 요약되어 있다.

참고문헌

International Standards

- [1] ISO 5840:1996, *Cardiovascular implants — Cardiac valve prostheses*
- [2] ISO 5841-1, *Cardiac pacemakers — Part 1: Implantable pacemakers*
- [3] ISO 5841-3, *Implants for surgery — Cardiac pacemakers — Part 3: Low-profile connectors (IS-1) for implantable pacemakers*
- [4] ISO 7198, *Cardiovascular implants — Tubular vascular prostheses*
- [5] ISO 7199, *Cardiovascular implants and artificial organs — Blood-gas exchangers (oxygenators)*
- [6] ISO 10993-12, *Biological evaluation of medical devices — Part 12: Sample preparation and reference materials*
- [7] ISO 3826, *Plastics collapsible containers for human blood and blood components*

National standards

- [8] AANSI/AAMI CVP3-1981, *Cardiac valve prostheses*
- [9] ANSI/AAMI VP20-1986, *Vascular graft prostheses*
- [10] ASTM F 756-00, *Standard practice for assessment of hemolytic properties of materials*
- [11] GB/T 16175-1996 *Organic silicone material material for medical use — Biological evaluation test methods*
- [12] BS 5736-11:1990, *Evaluation of medical devices for biological hazards — Part 11: Method of test for haemolysis*
- [13] ASTM F1984-99, *Standard Practice for Testing for Whole Complement Activation in Serum by Solid Materials*
- [14] ASTM F2065-00, *Standard Practice for Testing for Alternative Pathway Complement Activation in Serum by Solid Materials*
- [15] DIN 58 361-4:1980, *Transfusionsbehältnisse und Zubehör, Blutbeutel aus Kunststoffen, Sicherheitstechnische Anforderungen, Prüfung, Überwachung und Kennzeichnung*
- [16] NF 90-300:1981, *Matériel médico-chirurgical — Oxygénateurs*

Scientific papers

- [17] BOSCH, T., SCHMIDT, B., BLUMENSTEIN, M. and GURLAND, H.J., Thrombogenicity

- markers in clinical and ex vivo assessment of membrane biocompatibility. *Contr. Nephrol.*, 59, 1987, pp. 90-98
- [18] CHENOWETH, D.E., Complement activation produced by biomaterials. *Trans. Amer. Soc. Artif. Int. Organs*, 32: 226-232, 1986
- [19] BURNS, G.L. PANTALOS, G.M. and OLSEN, D.B., The calf as a model for thromboembolic events with the total artificial heart. *Trans. Amer. Soc. Artif. Int. Organs*, 33, 1987, pp. 398-403
- [20] COOPER, S.L., FABRIZIUS, D.J. and GRASEL, T.G., Methods of assessment of thrombosis ex vivo. In: Leonard E.F., Turitto V.T., and Vroman L.(Eds): Blood in contact with natural and artificial surfaces. *Ann. N.Y. Acad. Sci.*, 516, 1987, pp. 572-585
- [21] CORRIVEAU, D.M. and FRITSMA, G.A. (Eds): *Hemostasis and thrombosis in the clinical laboratory*. J.B. Lippincott, Philadelphia, 1988, p. 443
- [22] DAWIDS, S. (Ed): *Test procedures for the blood compatibility of biomaterials*. Kluwer, Dordrecht, Boston, 1993, p. 684
- [23] DEWANJEE, M.K., Methods of assessment of thrombosis in vivo, In: Leonard E.F., Turitto V.T. and Vroman L. (Eds): Blood in contact with natural and artificial surfaces. *Ann. N.Y. Acad. Sci.*, 516, 1987, pp. 541-571
- [24] DEWANJEE, M.K., KAPADVANJWALA, M. and SANCHEZ, A., Quantitation of comparative thrombogenicity of dog, pig, and human platelets in a hemodialyser. *Amer. Soc. Artif. Int. Organs J.*, 38, 1992, pp. 88-90
- [25] DIDISHEIM, P., DEWANJEE, M.K., FRISK, C.S., KAYE, M.P. and FASS, D.N., Animal models for predicting clinical performance of biomaterials for cardiovascular use. In: Boretos J.W. and Eden M. (Eds). *Contemporary Biomaterials*, Noyes Publications, Park Ridge, NJ, USA, 1984, pp. 132-179
- [26] DIDISHEIM, P., DEWANJEE, M.K., KAYE, M.P., FRISK, C.S., FASS, D.N., TIRRELL, M.V. and ZOLLMAN, P.E., Nonpredictability of long-term in vivo response from short-term in vitro or ex vivo blood/material interactions. *Trans. Amer. Soc. Artif. Int. Organs*, 30, 1984, pp. 370-376
- [27] DIDISHEIM, P., OLSEN, D.B., FARRAR, D.J., PORTNER, P.M., GRIFFITH, B.P., PENNINGTON, D.G., JOIST, J.H., SCHOEN, J.F., GRISTINA, A.G. and ANDERSON, J.M., Infections and thromboembolism with implantable cardiovascular devices. *Trans. Amer. Soc. Artif. Int. Organs*, 35, 1989, pp. 54-70
- [28] DIDISHEIM, P., STROPP, J.Q., BOROWICK, J.H. and GRABOWSKI, E.F., Species differences in platelet adhesion to biomaterials: investigation by a two-stage technique, *Trans. Amer. Soc. Artif. Int. Organs*, 2, 1979, pp. 124-132
- [29] Guidelines for blood/material interactions. Report of the National Heart, Lung and Blood Institute Working Group, U.S. Department of Health and Human Services,

- Public Health Service, National Institutes of Health. NIH Publication No. 85-2185, revised September 1985. Available from Biomaterials Program, Bioengineering Research Group, Division of Heart and Vascular Diseases, NHLBI, Two Rockledge Center, 6701 Rockledge Drive, Bethesda, MD 20892, USA
- [30] HARKER, L.A., KELLY, A.B. and HANSON, S.R., Experimental arterial thrombosis in non-human primates. *Circulation*, 83, Supplement IV, 1991, pp. 41-55
 - [31] HARKER, L.A., MALPASS, T.W., BRANSON, H.E., HESSEL, E.A. II and SLICHTER, S.J., Mechanism of abnormal bleeding in patients undergoing cardiopulmonary bypass: Acquired transient platelet dysfunction associated with selective alpha granule release. *Blood*, 56, 1980, pp. 824-834
 - [32] HARKER, L.A., RATNER, B.D., and DIDISHEIM, P. (Eds): Cardiovascular Biomaterials and Biocompatibility. Supplement to *Cardiovasc. Pathol.*, 2(3) (Suppl.), Jul-Sept 1993, pp. 1S-224S
 - [33] KARWATH, R., SCHÜRER, M. and WOLF, H., Measurement of platelet adhesiveness onto artificial surfaces using Cr-51 and In-111 labelled platelets. *Studia Biophys.*, 131, 1989, pp. 117-123
 - [34] KATAOKA, K., MAEDA, M., NISHIMURA, T., NITADORI, TSURUTA, T., AKAIKE, T., and SAKURAI, Y., Estimation of cell adhesion on polymer surfaces with the use of "column method" *J. Biomed. Mater. Res.*, 14, 1980, pp. 817-823
 - [35] KAY, L.A., *Essentials of Haemostasis and Thrombosis*. Churchill Livingstone, Edinburgh, 1988, pp. 290
 - [36] LEWIS, J.L., SWEENEY, J., BALDINI, L., FRIEDLAND, G.H., and SALZMAN, E.W., Assessment of thromboresistance of intravenous cannulae by 125 I-fibrinogen scanning. *J. Biomed. Mater. Res.*, 19, 1985, p. 99
 - [37] MAHIOUT, A., MEINHOLD, H., JORRES, A., KRIEG, R., KESSEL, M., TRETZEL, J. and BAURMEISTER, U., Ex vivo model for preclinical evaluation of dialysers containing new membranes. *Life Support Systems*, 3, Suppl. 1, 1985, pp. 448-452
 - [38] MIALE, J.B., *Laboratory medicine hematology*. Sixth edition, CV Mosby, St. Louis, 1982
 - [39] PALATIANOS, G.M., DEWANJEE, M.K., and ROBINSON, R.P., et al. Quantification of platelet loss with Indium-111 labelled platelets in a hollow-fiber membrane oxygenator and arterial filter during extracorporeal circulation in a pig model. *Trans. Amer. Soc. Artif. Int. Organs*, 35, 1989, pp. 667-670
 - [40] SCHOEN, F.J., ANDERSON, J.M., DIDISHEIM, P., DOBBINS, J.J., GRISTINA, A.G., HARASAKI, H., and SIMMONS, R.L., Ventricular assist device (VAD) pathology analyses: guidelines for clinical studies. *J. Appl. Mater.*, 1, 1990, pp. 49-56
 - [41] SCHOEN, F.J., *Interventional and surgical cardiovascular pathology*. Appendix: Pathologic analysis of the cardiovascular system and prosthetic devices, W.B.

- Saunders Co., Philadelphia, 1989, pp. 369-396
- [42] ROSENGART, T.K., LANG, S.J., Valvular Heart Disease. In: Barrie, P.S., Shires, G.T., *Surgical Intensive Care*, Little, Brown and Company, Boston, 1993, pp. 577-612
- [43] ANDERSON, J.M., Cardiovascular Device Retrieval and Evaluation. In: Harker, L.A., Ratner, B.D., Didisheim, P. (Eds): Cardiovascular Biomaterials and Biocompatibility. Supplement to *Cardiovasc. Pathol.*, 2, (3) (Suppl.), Jul-Sept 1993, pp. 199S-208S
- [44] SPENCER, P.C., SCHMIDT, B., SAMTLEBEN, W., BOSCH, T. and GURLAND, H.J., Ex vivo model of hemodialysis membrane biocompatibility. *Trans. Amer. Soc. Artif. Int. Organs*, 31, 1985, pp. 495-498
- [45] *Tripartite Biocompatibility Guidance for Medical Devices*. Prepared by toxicology sub-group of the Tripartite Subcommittee on medical devices, September 1986
- [46] WARD, R.A., SCHMIDT, B., BLUMENSTEIN, M., and GURLAND, H.J. Evaluation of phagocytic cell function in an ex vivo model of hemodialysis. *Kidney International*, 37, 1990, pp. 776-782
- [47] WHITE, R.A., Diagnosis and therapy of emergent vascular diseases. In: Shoemaker, W.C., Ayres, S., Holbrook, P.R., and Thompson, W.L., *Textbook of Critical Care*, 2nd edn. W.B. Saunders, Philadelphia, 1989, pp. 447-452
- [48] ZINGG, W., IP, W.F., SEFTON, M.V., and MANCER, K., A chronic arteriovenous shunt for the testing of biomaterials and devices in dogs. *Life Support Systems*, 4, 1986, pp. 221-229
- [49] World Health Organization, *Recommended methods for the visual determination of white cells and platelet counts*. Document WHO/LAB/88.3, 1988
- [50] ICH: *Note for Guidance on Validation of Analytical Procedures: Methodology* (CPMP/ICH/281/95) and *Note for Guidance on Validation of Analytical Methods: Definitions and Terminology* (CPMP/ICH/381/95), The European Agency for the Evaluation of Medicinal Products
- [51] GROTEMEYER, K.-H., VIAND, R., BEYKIRCH, K. Thrombozytenfunktion bei vasomotorischen. Kopfschmerzen und Migränekopfschmerzen. *Dtsch. Med. Wschr.*, 108, 1983, pp. 775-778
- [52] WU, K.K., HOAK, J.C. A new method for the quantitative detection of platelet aggregates in patients with arterial insufficiency. *Lancet*, 1974 II, p. 924
- [53] KUNICKI, T.J., TUCELLI, M., BECKER, G.A., ASTER, R.H., A study of variables affecting the quality of platelets stored at room temperature. *Transfusion*, 15, 1975, pp. 414-421
- [54] CHANDLER, A.B., In Vitro thrombotic coagulation of the blood: a method for producing a thrombus. *Lab. Investigations*, 7, 1958, pp. 110-114
- [55] GOODMAN, S.L., LELAH, M.D., LAMBRECHT, L.K., COOPER, S.L., ALBRECHT, R.M.,

- In vitro vs. Ex vivo Platelet Deposition on Polymer Surfaces. *Scanning Electron Microscopy*, I, 1984, pp. 279-290
- [56] GOODMAN, S.L., COOPER, S.L., ALBRECHT, R.M., Activation of Platelets from Humans, Canines, and Macaques on Polymer Surfaces. *Progress in Artificial Organs*, ISAO Press, 1985
- [57] ICSH Panel on Diagnostic Application of Radionuclides. Recommended method for ¹¹¹Indium Platelet survival studies. *J. Nuclear Med.*, 29, 1988, pp. 564-566
- [58] NCCLS and ICSH. *Methods for reticulocyte counting (Flow cytometry and supravital dyes)*, approved guideline. NCCLS document H44-A. Vol. 17, No. 15, 1997
- [59] LEWIS, S.M., ROWAN, R.M., KUBOTA, F., Evaluation of a prototype for a reference platelet counter. *J. Clin. Pathol.*, 43, 1990, pp. 932-936
- [60] CHIGNIER, E., PARISE, M., MCGREGOR, L., DELABRE, C., FAUCOMPRET, S., MCGREGOR, J., A P-Selectin /CD62P monoclonal antibody (LYP-20), in Tandem with Flow Cytometry Detects in vivo activated circulating rat platelets in severe vascular trauma. *Thrombosis and Haemostasis*, 72, 1994, pp. 745-749
- [61] KUNDU, S., HELLERMAN, E., SIO, R., GARCIA, C., OSTGAARD, R., Characterization of an in vitro Platelet function Analyzer, PFA-100. *Clin. Appl. Thrombosis/Hemostasis*, 2, 1996, pp. 241-249

Scientific papers referenced in Annex C

- [62] *Taber's Cyclopedic Medical Dictionary*, 17th Edition, F.A. Davis Company, Philadelphia, PA, 1993
- [63] MUELLER, M.R., SCHIMA, H., ENGELHARDT, H., SALAT, A., OLSEN, D.B., LOSERT, U., WOLNER, E., In vitro Hematological Testing of Rotary Blood Pumps: Remarks on Standardization and Data Interpretation, *Artif. Organs*, 17(2), 1993, pp. 102-110
- [64] NORTHUP, S.J., Hemocompatibility: Not all devices are created equal. *Med. Device Diagnost. Ind.*, Jan. 1997, pp. 145-150
- [65] REED, K.W., YALKOWSKY, S.H., Lysis of human red blood cells in the presence of various cosolvents. *J. Par. Sci. Technol.*, 39(2), 1985, pp. 64-68
- [66] HOCH, J.R., SILVER, D., Hemostasis and Thrombosis, In *Vascular Surgery: A Comprehensive Review*, 3rd edition, W.S. Moore, ed., W.B. Saunders, Philadelphia, 63-79, 1991
- [67] OFFEMAN, R.D., WILLIAMS, M.C., Material effects in shear-induced hemolysis, *Biomater. Med. Dev. Art. Org.*, 7, 1979, pp. 359-391
- [68] LAMPERT, R.H., WILLIAMS, M.C., Effect of surface materials on shear-induced hemolysis, *J. Biomed. Mater. Res.*, 6, 1972, pp. 499-532

- [69] OBENG, E.K., CADWALLADER, D.E., In vitro dynamic method for evaluating the hemolytic potential of intravenous solutions. *J. Parenteral Sci. Technol.*, 43, 1989, pp. 167-173
- [70] HENRY, J.B., Hematology and Coagulation, In: *Clinical Diagnosis & Management By Laboratory Methods*, 18th edn., W.B. Saunders Co., Philadelphia, PA, USA, 556-603, 1991
- [71] International Committee for Standardization in Haematology (ICSH): Recommendations for reference method for haemoglobinometry in human blood. (ICSH Standard EP 6/2: 1995) and specifications for international hemoglobin cyanide standard(4th edition) *J. Clin. Path.*, 49, 1996, pp. 279-274
- [72] MALINAUSKAS, R.A. Plasma hemoglobin measurement techniques for the in vitro evaluation of blood damage caused by medical devices, *Artif. Organs*, 21, 1997, pp. 1255-1267
- [73] Sigma Diagnostics: *Plasma Hemoglobin: Quantitative, colorimetric determination in plasma at 600nm* (Procedure No. 527, April 1991) Sigma Diagnostics, St. Louis, MO
- [74] STANDEFER, J.C., VANDERJAGT, D. Use of tetramethylbenzidine in plasma hemoglobin assay. *Clin. Chem.*, 23, 1997, pp. 749-751
- [75] FAIRBANKS, V.F., ZIESMER, S.C., O'BRIEN, P.C. Methods for measuring plasma hemoglobin in micromolar concentration compared. *Clin. Chem.* 1992; 38:132-140. (Erratum - Correction: Measurements of Plasma Hemoglobin, *Clin. Chem.*, 39, 1993, pp. 2027-2028
- [76] HARBOE, M., A method for determination of haemoglobin in plasma by near-ultraviolet spectrophotometry, *Scand. J. Clin. Lab Invest.*, 11, 1959, pp. 66-70
- [77] CRIPPS, C.M. Rapid method for the estimation of plasma haemoglobin levels. *J. Clin. Pathol.*, 21, 1968, pp. 110-112
- [78] TAULIER, A. [Value of derivative spectrophotometry for the determination of plasma and urinary haemoglobin. Comparison with the method using Allen' correction]. *Ann. Biol. Clin. (Paris)* 44, 1986, pp. 242-248 French
- [79] LAMMERS, M., GRESSNER, A.M., Immunonephelometric quantification of free hemoglobin. *J. Clin. Chem. Clin. Biochem.*, 25, 1987, pp. 363-367
- [80] *Standards for Blood Banks and Transfusion Services*, 16th edn. Bethesda, MD: American Association of Blood Banks, 1994
- [81] *Guide to the Preparation, Use and Quality Assurance of Blood Components*. Strasbourg: Council of Europe Publishing and Documentation Service, 1992, pp. 37-38
- [82] Anticoagulant Citrate Dextrose Solution. *U.S. Pharmacopeia* 23, 1995, p. 119
- [83] Anticoagulant and preservative solutions for human blood: Anticoagulant

- acid-citrate-glucose solutions(ACD) and Anticoagulant citrate-phosphate-glucose solution (CPD). *European Pharmacopoeia* 0209, 1997, pp. 400-403
- [84] Anticoagulant Citrate Phosphate Dextrose Solution. *U.S. Pharmacopeia* 23, 1995, pp. 119-120
- [85] Anticoagulant Citrate Phosphate Dextrose Adenine Solution, *U.S. Pharmacopeia* 23, 1995, pp. 121-122
- [86] Anticoagulant Heparin Solution. *U.S. Pharmacopeia* 23, 1995, p. 122
- [87] Anticoagulant Sodium Citrate Solution. *U.S. Pharmacopeia* 23, 1995, p. 122
- [88] 29 CFR, Code of Federal Regulations, 1910. 1030, *Bloodborne Pathogens*
- [89] WENNBERG, A., HENSTEN-PETTERSEN, A., Sensitivity of erythrocytes from various species to in vitro hemolysis, *J. Biomed. Mater. Res.*, 15, 1981, pp. 433-435
- [90] *A Colour Atlas of Comparative, Diagnostic and Experimental Haematology*, Mosby-Year Book Europe Limited, London, England, 1994
- [91] Sterile plastic containers for human blood and blood components. *European Pharmacopoeia*, 3.2.3, 1997, pp. 175-179

제5장 세포독성시험 (관련규격: ISO 10993-5:2009)

1 적용범위

본 장은 체외(*in vitro*)에서 의료기기의 세포독성을 평가하는 방법을 기술한다.

체외(*in vitro*) 세포독성시험방법은 직접적 또는 확산을 통해 의료기기 자체 및/또는 용출물을 접촉시켜 세포를 배양하는 방법에 대해 명시하고 있다.

세포독성시험은 적절한 생물학적 파라미터를 이용하여 체외(*in vitro*)에서 포유류 세포의 생물학적 반응을 평가하기 위해 설계되었다.

주) 다음 문헌은 본 장의 적용을 위해 필수적이다. 발행연도가 있는 문헌은 그 발행연도의 문헌만 적용된다. 발행연도가 없는 문헌은 그 문헌의 최신판(개정 내용 포함)이 적용된다.

ISO 10993-1, Biological evaluation of medical devices – *Part 1: Evaluation and testing within a risk management system*

ISO 10993-12, Biological evaluation of medical devices – *Part 12: Sample preparation and reference materials*

2 정의

본 장에서는 제1장(ISO 10993-1)에 설명된 정의 및 다음의 정의가 적용된다.

2.1 배양 용기(culture vessels)

유리 배양용기, 플라스틱 배양 플라스크 또는 플라스틱 다중 배양판, 마이크로타이터 플레이트(microtitre plate) 등 세포배양에 적합한 용기를 말함

주) 포유류 세포에 이용하기 적합하고, 조직 배양 등급(grade)의 요건을 충족하고 있다면 이 용기들은 호환하여 사용될 수 있음

2.2 양성대조물질(positive control material)

본 장에 따라 시험할 때 재현성 있는 세포독성반응을 일으키는 물질

주) 양성대조의 목적은 시험시스템이 제대로 작동하고 있다는 것을 입증하기 위함이다. 오르가노틴(organotin)으로 안정화된 폴리우레탄(polyurethane)은 고형 검체 및 용출물에 대한 양성대조 물질로 사용되고 있으며 페놀 희석액 또한 용출물에 대한 양성대조물질로 사용되고 있다. 또한 다른 순수 화학물질도 시험 시스템의 성능을 입증하기 위해 사용될 수 있다.

2.3 공시험액(blank)

시험검체와 동일한 조건과 방법으로 용출한 것으로 시험검체가 들어있지 않은 용출 용매

주) 공시험액을 사용하는 목적은 용출용기, 용출용매, 그리고 용출과정에 의하여 교란될 수 있는 영향을 평가하기 위한 것이다.

2.4 음성대조물질(negative control material)

본 장에 따라 시험할 때 세포독성반응을 일으키지 않는 물질

주) 음성대조는 세포의 기본적인 반응의 정도를 결정하기 위해 사용된다. 합성 고분자에 대해서는 고밀도 폴리에틸렌, 치과재료에 대하여는 알루미늄 옥사이드 세라믹이 음성대조물질로 사용되고 있다.

2.5 시험검체(test sample)

생물학적 또는 화학적 시험 및 평가의 대상이 되는 원자재, 의료기기, 의료기기의 일부분, 구성요소, 용출물 또는 용출물의 일부

2.6 약 80 % 증식정도(subconfluency)

세포가 배양 용기(culture vessels)의 약 80 % 정도 증식된 상태, 즉, 대수증식기(the logarithmic phase of growth)의 말기

3 검체 및 대조군 준비

3.1 일반사항

시험은 다음 두 가지 중 하나로 수행해야 한다.

- 1) 의료기기 시험검체의 용출물 및 / 또는
- 2) 의료기기 시험검체 그 자체

검체 준비는 제11장(ISO 10993-12)에 따른다.

각 시험에는 음성 및 양성 대조군이 포함되어야 한다.

3.2 검액(용출물)의 준비

3.2.1 용출의 원리

용출조건은 임상적 사용조건을 재현하거나 과장하여 잠재적인 독성학적 위해요소(hazard)를 결정할 수 있도록 하되, 임상 적용 시 예상되지 않는 융합, 융해 화학적 구조의 변화 등의 큰 변화가 없어야 한다. 특정 원자재(예, 생분해성 물질)의 특성으로 인하여, 용출 과정 중에 화학적 구조가 변형될 수도 있다.

주) 용출된 물질들의 농도와 시험 세포에 노출되는 양은 계면의 면적, 용출물의 부피, pH, 화학적 용해도, 확산율, 몰삼투압 농도(osmolality), 교반, 온도, 시간 및 기타 요소들에 의해 좌우된다.

환자에게 적용될 때 최종적으로 2 가지 이상의 구성요소를 섞어서 사용하는 의료기기의 경우(예,

골 시멘트), 용출 전에 최종 상태의 의료기기를 세척하지 않는다. 시험 검체를 세척하면 의료기기에 존재하는 잔류물을 감소시키거나 제거할 수 있다. 시험 검체가 멸균 환경에서 사용되는 것이라면, 화학 성분 용출시 멸균된 시험 검체를 사용한다.

3.2.2 용출용매(extraction vehicle)

용출용매는 시험 검체의 화학적 특성을 고려하여 선택하고, 그 선정 근거를 제시하고 기록해야 한다. 포유동물세포를 이용한 시험은 다음의 용매 중 하나 또는 그 이상을 사용한다.

- 1) 혈청(serum)을 첨가한 배양액
- 2) 생리식염수
- 3) 기타 적절한 용매

용출용매는 용출의 목적에 맞게 선정하고, 극성 용매와 비극성 용매 모두를 사용하는 것을 고려하여야 한다. 용출용매로 혈청을 첨가한 배양액이 선호되는데, 이는 혈청을 첨가한 배양액이 극성 및 비극성 물질을 둘 다 용출할 뿐만 아니라 세포의 성장을 지원하기 때문이다. 혈청을 첨가한 배양액 외에, 특별히 극성물질(예. 이온 화합물)을 용출하기 위해서는 혈청이 없는 용매를 사용할 수 있다. 다른 적합한 용매로는 정제수와 DMSO(디메틸 설펍사이드; dimethyl sulfoxide)가 있다. DMSO는 0.5% (부피율;volume fraction) 농도 이상이 되면 선정된 평가 시스템에서 세포 독성을 나타낸다. 혈청을 포함한 배양액에서 용출한 것과 비교하여 DMSO로 용출하는 경우 더 많이 희석되므로 세포에 노출되는 용출물질의 농도는 낮아질 수 있다.

주 1) 다양한 혈청(예. 태아 및 소/송아지 혈청, 신생 송아지 혈청)이 사용될 수 있고 세포의 종류에 따라 혈청을 선택한다.

주 2) 혈청/단백질이 용출된 물질에 어느 정도 결합하는 것으로 알려져 있으며 이 사항을 인식하는 것이 중요하다.

3.2.3 용출 조건

3.2.3.1 용출은 화학적으로 불활성인 멸균된 밀폐 용기 내에서 무균기법으로 제11장(ISO 10993-12)에 따라 시행한다.

3.2.3.2 아래에서 제시된 경우를 제외하고는, 다음 1)~4) 중 하나의 조건에서 용출이 이루어져야 하고 의료기기의 특성 및 사용 방법을 고려하여 적용하여야 한다.

- 1) $(37 \pm 2)^\circ\text{C}$ 에서 (24 ± 2) 시간
- 2) $(50 \pm 2)^\circ\text{C}$ 에서 (72 ± 2) 시간
- 3) $(70 \pm 2)^\circ\text{C}$ 에서 (24 ± 2) 시간
- 4) $(121 \pm 2)^\circ\text{C}$ 에서 (1 ± 0.2) 시간

위에 기술된 용출조건은 의료기거나 원자재의 위험평가를 위해 잠재적인 위해요소(hazard)를 측정하기 위한 것으로 관례적인 방법에 근거하였다. 다른 조건, 예를 들어 임상적 사용동안 발생할

수 있는 용출을 재연하거나 잠재적 위해요소(hazard)를 적절하게 측정하기 위하여 37℃에서 보다 짧거나 길게 용출할 수 있는데, 이때는 근거를 제시하고 기록해야 한다. 이식되지 않으며, 정상 피부나 정상 점막에 단기간 접촉하는 의료기기(예, 총 접촉시간이 4시간 이하인 경우)는 1)에서 3)항의 조건에서 4시간 이상 24시간 이하로 용출할 수 있다.

(37±1)℃이상의 온도는 배양액의 혈청과 다른 요소들의 화학조성과/또는 안정성에 영향을 끼칠 수 있기 때문에 혈청을 첨가한 배양액은 1)에 주어진 조건에서만 사용한다.

유리전이온도 이상에서는 용출 용제의 조성이 변할 수 있기 때문에, 중합된 시험검체의 경우에 용출 온도가 유리전이온도를 초과하지 않도록 한다.

3.2.3.3 용출물을 세포에 적용하기 전에 여과시키거나 원심분리 또는 기타 다른 방법으로 처리한다면 이러한 자세한 내용을 근거와 함께 최종보고서에 기록해야 한다(9절 참조). 용출물의 pH조정에 대한 사항을 기록한다. pH조정과 같은 용출물의 조작은 시험결과에 영향을 미칠 수 있으므로 피하는 것이 좋다.

3.3 직접접촉법을 위한 검체준비

3.3.1 시험 검체 형태

다양한 형태, 크기, 또는 물리적 상태(액체, 겔, 고체 등)를 가지는 검체는 변형 없이 세포독성 시험에 사용할 수 있다.

고체상태의 검체는 적어도 한쪽 면이 편평한 것이 선호된다. 그렇지 않은 경우에는 검체의 표면을 편평하게 만들어야 한다.

3.3.2 시험검체의 멸균

3.3.2.1 시험검체의 멸균을 고려하여야 한다.

3.3.2.2 멸균된 의료기기로부터 시험검체를 준비하는 경우 시험의 모든 과정동안 무균기법으로 다루어야 한다.

3.3.2.3 일반적으로 비멸균 상태로 제공되지만 사용 전에 멸균을 해야 하는 의료기기로부터 시험검체를 준비하는 경우, 시험검체는 제조자가 추천하는 방법으로 멸균하고 시험 과정동안 무균적으로 다루어야 한다.

시험 전 검체 준비과정에서 멸균방법 또는 멸균시약이 의료기기에 미칠 수 있는 영향을 고려한다.

3.3.2.4 사용상 멸균이 요구되지 않는 의료기기의 시험검체는 제공된 대로 시험하고 용출 및 시험을 하는 동안 무균적으로 다루어야 한다. 세포 배양 동안 미생물에 의한 오염을 막기 위하여 시험검체를 멸균할 수 있다. 그러나 멸균과정동안 시험 물질의 특성이 변해서는 안 된다.

비멸균 시험검체를 사용할 때, 오염은 잘못된 세포독성시험 결과를 가져올 수 있으므로 세균에 의한 오염을 검사한다.

3.3.3 액체 시험검체

액체 시험검체는 다음 중 하나의 방법으로 시험해야 한다.

- 1) 직접 침착법(direct deposition) 또는
- 2) 생물학적으로 비활성이고 흡수성인 기질(matrix)에 의한 침착법

필터 디스크(filter disc)가 비활성 흡수성 기질로 사용하기에 적합한 것으로 알려져 있다.

3.3.4 흡수성 시험검체

흡수성 시험검체의 경우에는 시험 중 배양용기 내에서 배양액을 흡수하는 것을 방지하기 위하여 시험검체를 시험 전에 배양액에 흠뻑 적신다.

3.4 대조군의 준비

대조군은 시험검체와 같은 과정으로 준비할 수 있는 것으로 선택한다.

4. 세포주(cell lines)

인증된 곳에서 공급하는 세포주를 사용한다.

주) 추천할 만한 세포주로는 American Type Culture Collection CCL1(NCTC clone 929), CCL 163(Balb/3T3 clone A31), CCL 171(MRC-5), CCL 75(WI-38), CCL 81(Vero), CCL 10[BHK-21(C-13)], V-79 379A 등이 있다.

특정한 민감도가 필요한 경우, 반응의 재현성과 정확성을 입증할 수 있는 때에만 초대배양세포(primary cells cultures)와 세포주 및 생체조직에서 직접 얻은 기관형적 배양 세포(organotypic cultures)를 사용하여야 한다.

세포주를 저장하는 경우에는 DMSO(디메틸 설펍사이드;dimethylsulfoxide)나 글리세롤(glycerol)과 같은 동결 방지제가 들어있는 해당 배양액에 넣어 -80 °C 또는 그 이하의 온도에서 저장해야 한다. 장기간 저장 시(몇 달~수 년)에는 -130 °C 이하에서만 보관하도록 한다.

마이코플라스마(mycoplasma)가 없는 세포만을 시험에 사용한다. 사용 전에 보관된 세포주가 마이코플라스마에 오염되지 않았음을 적절한 방법으로 확인하여야 한다.

계대수에 따라 시험의 민감도(sensitivity)가 다를 수 있기 때문에 세포를 정기적으로 점검하는 것

은 중요하다[예. 형태, 배가시간(doubling time), 표준염색체수(modal chromosome number)].

우수 세포 배양 기준(good cell culture practices)을 사용한다(참고문헌 [5] 참조).

5. 배양액(culture medium)

배양액은 멸균된 상태이어야 한다.

혈청을 포함하거나 포함하지 않은 배양액은 선택된 세포주의 성장요건에 적합하여야 한다.

배양액에는 항생제가 첨가될 수 있으며, 이러한 경우 분석에 잘못된 영향을 미치지 않아야 한다.

배양액은 유효성이 검증된 저장조건에서 보관해야 한다.

주) 배양액의 안정성은 그 조성과 보관 조건에 따라 달라진다.

배양액의 pH는 7.2 ~ 7.4를 유지하여야 한다.

6. 저장 세포주(Cell Stock)의 배양준비

선택된 세포주와 배양액을 사용하여 시험을 마칠 수 있도록 충분한 세포를 준비한다. 저장된 세포를 꺼내어 배양하려는 경우, 동결보호제가 있다면 제거한다. 사용하기 전에 세포를 적어도 한번은 계대 배양한다.

세포를 계대 배양 할 경우, 해당 세포주에 적절한 방법을 이용한다. 즉, 세포를 효소를 사용하여 분리하거나 기계적으로 분리하여 다시 현탁한다.

7 시험방법

7.1 시험 세트 수

시험은 각각의 검체와 대조군당 적어도 한 번에 세 개의 세트를 시험한다.

7.2 용출물 시험

7.2.1 본 시험은 세포 독성에 대한 정량 분석 및 정성 분석이 가능하다.

7.2.2 용출물을 세포에 노출시키기 위하여 충분한 수의 용기 각각에 세포 현탁액을 피펫으로 분주한다. 각각의 용기를 천천히 회전시키면서 표면에 균등하게 세포를 분배한다.

7.2.3 배양액에 대하여 선택된 완충시스템에 적절하도록 탄산가스 배양장치를 사용하고 또는 사용하지 않고, $(37 \pm 1)^\circ\text{C}$ 에서 배양한다.

시험은 80 %정도 증식된 단층배양세포(subconfluency) 또는 새로이 현탁된 세포에 대하여 수행한다.

콜로니형성시험(colony-forming assay)에서는 저밀도 세포를 사용해야 한다.

7.2.4 시험 전에 배양된 세포가 배양용기에 부착되어 자란 정도가 배양용기 면적의 80 %이상인지와 세포의 형태를 현미경으로 관찰한다.

예외적으로, 기하급수적으로 자라는 세포[예. 일차 세포(primary cells), 고증식 세포(high proliferating cells)]는 시험을 시작하는 시점에서 계대한다(seed).

7.2.5 다음의 조건으로 시험한다.

- 1) 용출물 원액과/또는
- 2) 용출물 원액과 용출 용매를 사용하여 연속적인 농도 배수로 희석한 용출물

대안으로, 제한적 용해도를 갖는 물질이 존재한다고 알려져 있거나 예상되는 경우, 시험검체의 용출 비율을 다양화하여 용출 용매에 희석해야 한다.

단층배양세포를 사용하는 경우 배양용기로부터 배양액을 제거하고 용출물 또는 희석한 용출물을 각각의 용기에 분주한다.

현탁된 세포(suspended cell)를 사용하는 경우 세포현탁액을 준비한 후 즉시 용출물 또는 희석한 용출물을 첨가한다.

7.2.6 물과 같은 비생리적 용출용매를 사용할 경우, 그 용출물을 배양액으로 희석한 후, 생리적으로 가장 적합한 농도에서 시험하여야 한다.

주) 액체 용출물을 희석하여 사용하는 경우에는 농축배양액(예:2×, 5× 농축배양액)이 권장된다.

7.2.7 같은 종류의 용기에 별도로 공시험액, 음성 및 양성대조를 둔다.

주) 적절한 경우, 신선한 배양액을 대조군으로 시험할 수 있다.

7.2.8 선택된 특정한 시험법에 따라서 적절한 시간 동안 각 용기를 “7.2.3항”의 조건으로 배양한다.

7.2.9 최소 24 시간 이상 배양한 후 “7.5항”에 따라 세포독성을 판정한다.

7.3 직접접촉법에 의한 시험

7.3.1 본 시험으로 세포독성에 대한 정량분석 및 정성분석이 가능하다.

7.3.2 시험검체에 직접적으로 노출시키기 위해 연속적으로 교반시킨 세포 현탁액을 충분한 수의 용기에 피펫으로 분주한다. 각각의 용기를 수평방향으로 천천히 회전시키면서 용기의 표면에 균일하게 세포를 분배한다.

7.3.3 배양액에 대하여 선택된 완충시스템에 적절하도록 탄산가스 배양장치를 사용하고 또는 사용하지 않고, $(37 \pm 1)^\circ\text{C}$ 에서 세포가 배양용기에 부착되어 자란 정도가 배양용기 면적의 80 % 이상(subconfluency)이 될 때까지 세포를 배양한다.

7.3.4 시험을 시작하기 전에 배양용기에 부착되어 자란 세포가 배양용기 면적의 80 % 이상(subconfluency)인지와 세포의 형태를 현미경으로 확인한다.

기하급수적으로 자라는 세포[예, 일차 세포(primary cells), 고증식 세포(high proliferating cells)]는 시험을 시작하는 시점에서 계대(seeded)할 수 있다.

7.3.5 배양액을 제거한 뒤 신선한 배양액을 각각의 용기에 분주한다.

7.3.6 각각의 용기 중앙의 세포층에 각 시험검체를 조심스럽게 올려놓는다. 검체가 세포층 표면의 약 10 분의 1을 덮도록 한다.

세포층 표면에 대한 검체 표면의 비율을 다르게 사용하고자 하는 경우에는 그 타당성을 제시하여야 한다.

검체를 올려놓을 때 세포에 물리적 충격을 줄 수 있는 불필요한 움직임이 일어나지 않도록 주의한다. 예를 들어, 불필요한 움직임으로 세포의 일부가 이동될 수 있다.

주) 적절한 경우, 세포를 넣기 전에 검체를 먼저 배양용기에 넣을 수도 있다.

7.3.7 음성 및 양성대조 물질을 위한 배양용기(replicate)를 준비한다.

7.3.8 선택된 특정한 시험법에 따라서 적절한 시간동안(최소 24시간) 각 세포가 담긴 용기를 “7.3.3항”의 조건으로 배양한다.

7.3.9 “7.5항”에 따라 세포독성을 결정하기 위해 화학물질/염색시약을 넣기 전에 상층 배양액을 제거한다.

7.4 간접접촉법에 의한 시험

7.4.1 한천확산시험(Agar diffusion test)

7.4.1.1 본 시험은 세포독성의 정성평가를 위한 것이다. 이 방법은 한천층을 통해 확산될 수 없거나, 한천과 반응할 수 있는 용해물에는 적절하지 않다. 한천확산시험법을 이용하여 세포독성을 평가

하는 경우 근거를 제시해야 한다.

7.4.1.2 시험을 위해 연속적으로 저어준 세포 현탁액을 충분한 수의 용기에 피펫으로 분주한다. 각각의 용기를 수평방향으로 천천히 회전시키면서 용기의 표면에 균등하게 세포를 분배한다.

7.4.1.3 배양액에 맞게 선택한 완충시스템(보통, 온도 37 ± 1 °C, 탄산가스를 사용하거나 사용하지 않고)에서, (37 ± 1) °C에서 생장곡선의 대수적 증식기(logarithmic phase) 말기에 세포가 배양용기에 부착되어 자란 정도가 배양용기 면적의 80 %이상(subconfluency)이 될 때까지 세포를 배양한다.

7.4.1.4 시험을 시작하기 전에 배양된 배양용기에 부착되어 자란 세포가 배양용기 면적의 80 % 이상인지와 세포의 형태를 현미경으로 확인한다.

7.4.1.5 용기에서 배양액을 제거한다. 혈청이 포함된 신선한 배양액에 녹은 한천을 섞어, 최종 한천의 농도가 0.5 %에서 2 %가 되도록 만든다. 이를 각각의 용기에 적절한 부피만큼 피펫으로 분주한다. 포유동물의 세포성장에 적절한 한천만을 사용한다. 한천과 배양액의 혼합액은 액체상태이어야 하며, 포유동물 세포에 적합한 온도여야 한다.

주) 다양한 분자량 및 순도의 한천 사용이 가능하다.

7.4.1.6 각각의 용기 내에 있는 고형화된 한천층 위에 검체를 조심스럽게 올려놓는다. 검체가 세포층 표면의 약 10분의 1을 덮고 있는지 확인한다.

세포층 표면에 대한 검체 표면의 비율을 다르게 사용하고자 하는 경우에는 그 타당성을 제시하여야 한다.

흡수성이 있는 검체는 한천의 탈수현상을 막기 위해 배양액에 미리 적신 후 한천 위에 올려 놓는다.

7.4.1.7 음성 및 양성대조군 시험을 위한 배양용기(replicate)를 준비한다.

7.4.1.8 “7.4.1.3항”의 조건으로 24~72 시간동안 용기를 배양한다.

7.4.1.9 한천에서 검체를 조심스럽게 제거하기 전과 후에 세포독성을 결정하기 위해 세포를 검사한다.

생체염색제(vital stain), 예를 들어 뉴트럴레드를 사용하면 세포독성을 검출하는데 도움이 될 수 있다. 생체염색제는 검체의 배양 전 또는 후에 첨가할 수 있다. 만일 염색제를 배양 전에 첨가하면 배양 세포를 빛으로부터 보호하여 염색제의 감광반응으로 야기되는 세포의 손상을 방지하여야 한다.

7.4.2 필터 확산법

7.4.2.1 이 시험은 세포독성의 정성적 측정을 위한 것이다.

7.4.2.2 충분한 수의 배양용기를 준비하여 0.45 μm 의 기공크기를 가지는 표면활성제가 처리되지 않은 필터를 각각의 용기에 넣고 계속 저어준 세포현탁액을 분배한다. 각각의 용기를 천천히 회전 시키면서 필터표면에 균등하게 세포를 분배한다.

7.4.2.3 배양액에 맞게 선택한 완충시스템(보통, 온도 $37 \pm 1^\circ\text{C}$, 탄산가스를 사용하거나 사용하지 않고)에서 생장곡선의 대수적 증식기(logarithmic phase) 말기에 세포가 배양용기에 부착되어 자란 정도가 배양용기 면적의 80 %이상(subconfluency)이 될 때까지 세포를 배양한다.

7.4.2.4 용기로부터 배양액을 따라낸 다음 필터를, 세포가 자란 면이 아래가 되도록 하여, 고정화된 한천층 위에 놓는다. (“7.4.1.5항” 참조)

7.4.2.5 검체를 필터의 세포가 없는 면(윗쪽)에 조심스럽게 올려놓는다. 액상 용출물은 필터위에 반응성이 없는 고리(ring)를 놓은 후 그 고리 안에 액상용출물을 놓아 필터 밖으로 흐르지 않게 한다.

7.4.2.6 양성 및 음성대조에 대하여 동일한 방법으로 필터를 준비한다.

7.4.2.7 “7.4.2.3항”에 기술된 동일한 조건으로 2 시간 $\pm$ 10 분 동안 세포가 담긴 용기를 배양한다.

7.4.2.8 필터로부터 검체를 조심스럽게 제거하고 한천표면으로부터 필터를 분리한다.

7.4.2.9 적절한 염색을 통해 세포독성을 결정한다.

7.5 세포독성의 결정

7.5.1 세포독성을 정성 또는 정량적 방법으로 분석한다. 세포독성 평가로는 정량적 평가가 선호된다. 정성적 방법은 선별적 검사 목적(screening purpose)에 적합하다.

1) 정성적 평가

세포화학적 염색법을 이용하여 세포를 염색한 뒤, 세포형태, 액포 생성, 분리, 세포용해 및 세포막 상태 등의 변화를 현미경으로 검사한다. 일반적 세포형태에서 변화한 정도를 시험보고서에 서술적으로 또는 수치적으로 기록해야 한다. 표 8과 9는 시험원자재의 등급을 매기는데 유용하다.

표 8 용출물 세포독성의 정성적 형태학적 등급

등급	반응도	배양세포의 상태
0	없음 (None)	세포질내 과립(intracytoplasmic granule)의 분리, 세포 용해 없음, 세포성장의 저해 없음
1	아주미약 (Slight)	세포의 모양이 둥글게 되고, 느슨하게 부착되어 있으며, 세포질 내 과립이 소실되었거나, 형태에 변화를 보인 세포가 20 %를 넘지 않음. 때때로 용해된 세포가 존재하고; 약간의 성장 저해가 관찰됨.
2	미약 (Mild)	세포의 모양이 둥글게 되고, 세포질 내 과립이 소실된 세포가 50 %를 넘지 않고, 광범위한 세포 용해는 보이지 않음. 세포의 성장 저해가 50 %를 넘지 않음.
3	중증도 (Moderate)	세포의 모양이 둥글게 되었거나 용해된 세포가 70 %를 넘지 않음. 세포층이 완전히 파괴되지는 않았으나 50 % 이상의 성장 저해를 보임
4	심함 (Severe)	세포층이 거의 또는 완전히 파괴 됨

표 9 한천 및 필터 확산 시험, 직접 접촉시험에 대한 반응 등급

등급	반응도	반응 부위(zone)에 대한 설명
0	없음 (None)	검체의 밑 부분이나 주변에 세포의 이상 및 탈색이 발견되는 부위(zone)가 없음
1	아주미약 (Slight)	검체 밑에 약간의 변형되거나 퇴화한 세포가 있음
2	미약 (Mild)	세포의 이상 및 탈색 부위(zone)가 검체의 바로 밑에 한함
3	중증도 (Moderate)	세포의 이상 및 탈색 부위(zone)가 검체의 주변 1.0 cm까지 확장
4	심함 (Severe)	세포의 이상 및 탈색 부위(zone)가 검체의 주변 1.0 cm 이상까지 확장

평가 방법 및 평가 결과를 시험 보고서에 기록해야 한다.

표 8과 9에 따라, 반응도가 2등급 보다 큰 경우(> 2) 세포 독성이 있는 것으로 간주한다.

2) 정량적 평가

세포사멸, 세포의 성장저해, 세포의 증식 혹은 군집형성 등을 측정한다. 세포의 수, 단백질의 양, 효소의 분비, 생체염색제(vital dye)의 분비, 생체염색제(vital dye)의 감소 또는 다른 측정 가능한 변수를 객관적으로 정량한다. 객관적 측정결과와 반응을 보고서에 기록한다.

세포 생존율이 30% 이상 감소되면 세포독성이 있는 것으로 간주한다. 다른 절사점(cut-off points) 및 시험군 대 대조군의 허용 비율을 포함하는 다른 기준을 사용할 경우, 교체된 세포주나 다층 조직 구성체(multi-layered tissue constructs)에 대한 정당한 근거를 제시해야 한다. 이

기준은 정당한 근거를 제시하고 문서화되어야 한다.

부록 A부터 D까지에서 설명하는 시험 방법은 용출물의 세포독성에 대한 정량적 측정법으로 사용될 수 있다.

주) 시험법 A와 B는 국제 유효성 확인 연구(international validation studies)에서 제시된 화학 물질과 국제 라운드로빈 시험(international round-robin test)에서 제시된 의료기기에 대해 적합하다고 입증되었다. 세포독성 물질의 경우, IC50 값(중점(endpoint)의 50%에 해당하는 영향을 줄 것으로 생각되는 억제농도)을 계산하여 세포독성 영향의 등급을 결정한다. 부록 C와 D는 세포독성의 정량적 측정에 폭넓게 사용되는 시험법들을 설명한다.

세포 독성을 측정하는 특정한 방법에는 영시간(zero time) 또는 기준(baseline)을 위한 세포배양 대조군이 필요할 수도 있다.

7.5.2 시험검체가 시험시스템 또는 측정에 영향을 미칠 수 있는 물질을 분비하게 되면 시험결과가 무의미 할 수 있으므로 평가방법은 신중하게 선택하여야 한다.

주) 포름알데하이드(formaldehyde)를 분비할 수도 있는 원자재는 세포의 생존력을 평가할 때에만 신뢰성 있게 시험될 수 있다.

7.5.3 반복시험(replicate) 결과간의 차이가 명백한 경우, 그 시험은 부적절하거나 유효하지 않다. 이러한 경우에는, 시험을 반복 수행 하거나 다른 시험 방법을 사용해야 한다.

7.5.4 만일 음성, 양성 및 다른 대조군(표준물질, 배양액, 공시험물질, 시약 등)이 시험시스템에서 예상되는 반응을 나타내지 아니하면 전체 시험을 반복한다.

8 시험보고서

시험보고서는 아래의 사항을 포함하여 작성한다.

- a) 시험 기관의 명칭과 주소
- b) 시험을 수행한 사람의 이름
- c) 시험의 시작 및 종료 일자
- d) 검체에 대한 설명
- e) 세포주에 대한 설명 및 세포주 선택의 타당성
- f) 사용된 배양액, 혈청, 항생제의 회사 이름 및 배치(batch)
- g) 측정방법 및 이론적 근거
- h) 용출방법(적절한 경우)과 가능한 경우 용해물의 특성 및 농도
- i) 음성, 양성 및 다른 대조군
- j) 세포반응 및 기타 관찰사항
- k) 결과 평가에 필요한 기타 관련 자료

9 결과의 평가

시험결과의 전체적인 평가는 주어진 시험자료에 근거하여 결정할 수 있는 능력을 가진 자가 하여야 한다. 세포독성 자료는 다른 생체적합성 자료 및 제품의 사용목적에 고려하여 평가해야 한다.

세포독성시험의 결과를 해석할 때는 제1장(ISO 10993-1)에 나오는 의료기기의 분류를 참고한다.

세포독성이 나타난 경우, 다음의 추가 평가를 수행할 수 있다.

- a) 추가 시험(혈청의 존재/부재, 배양액내 혈청의 양 변경)
- b) 적절한 경우, 용출물 분석(예, 멸균 및 다른 제조 공정에서의 잔류물)
- c) 희석액의 농도에 따른 반응 분석
- d) 용해물 성분에 대한 화학적 특성
- e) 다른 시험방법

모든 세포독성 영향이 중요할 수 있다. 그러나 세포독성이 나타났다는 것은 잠재적인 체내 독성 (in vivo toxicity)에 대한 기초적 표시로서 그 세포독성 자료에만 근거하여 해당 의료기기가 주어진 임상적 적용에 적절치 않다고 결정할 필요는 없다.

부록 A

(참조)

뉴트럴 레드(Neutral red uptake, NRU) 세포독성 시험

A.1 일반 사항

다음의 시험 방법은 참고문헌[1]의 부록 C 중 이 시험과 관련된 부분에 기초하여 기술한다.

A.2 시험방법

A.2.1 기본 절차

BALB/c 3T3 세포를 96-well 플레이트에 분주(seed)하고, 반 증식된 단층(semi-confluent monolayer)을 형성하도록 24 시간[~ 1 배가시간(doubling time)] 동안 배양한다(세포 유지와 배양 절차에 관한 더 상세한 정보에 대해서는 참고자료 [5] 참조). 그 후 다양한 농도로 준비한 시험 물질에 노출시킨다. 24 시간 노출시킨 후, NRU는 처리한 농도별로 측정하여 시험 대조군의 결과와 비교한다. 용출물이 세포에 세포독성 영향을 나타낸다면, 각각의 처리한 농도(즉, 시험한 화학물질의 농도)에 대해 각각 세포 증식 저해 비율을 계산한다. IC_{50} (NRU를 50 % 감소시키는 농도)은 농도-반응으로 계산되며, 용출물의 회색 비율로 표현된다. 용출물 원액을 100 % 용출물로 지정한다.

A.2.2 시험재료(material)

A.2.2.1 세포주

BALB/c 3T3 세포 [클론 31(예, ECACC86110401, European Collection of Cell Cultures, Salisbury, Wiltshire SP4 0JG, UK; CCL-163, American Type Culture Collection [ATCC], Manassas, VA, USA) 및 CCL-163[ATCC]에서 유래된 JCRB9005(Human Science Research Resources Bank, Osaka, Japan)]

A.2.2.2 기술 장비

A.2.2.2.1 배양기(incubator), 37 °C, 충분한 습도, 5 % CO₂/공기[세포는 pH 변화에 매우 민감하기 때문에 세포 배양액 속에 적합한 완충용액이 없을 경우, 대안으로 7.5 % CO₂/공기를 사용할 수 있다; 그러나 더 나은 완충을 위해 대부분의 연구실에서는 보통 HEPES[acid 4-(2-hydroxyethyl)-1-piperazineethanesulfonic acid]를 추가하고, 5 % CO₂/공기를 사용한다.

A.2.2.2.2 기류식무균실험대(laminar flow cabinet), 규격 : “바이오 해저드(biological hazard)”

A.2.2.2.3 37 °C로 유지되는 항온 수조(water bath)

A.2.2.2.4 위상차현미경(inverse phase contrast microscope)

A.2.2.2.5 실험용 버너(laboratory burner)

A.2.2.2.6 마이크로타이터 플레이트(microtitre plate)용 로터(microtitre plate rotor)를 선택적으로 장착한 원심분리기(centrifuge)

A.2.2.2.7 실험용 저울(laboratory balance)

A.2.2.2.8 540 nm 필터를 장착한 96-well 플레이트 광도계(96-well plate photometer)

A.2.2.2.9 마이크로타이터 플레이트(microtitre plate)용 교반기(shaker)

A.2.2.2.10 세포계수기(cell counter) 또는 혈구계수기(hemocytometer)

A.2.2.2.11 피펫 에이드(pipetting aid)

A.2.2.2.12 피펫(pipet), 8-채널 피펫(8-channel pipettes), 희석 블록(dilution block).

A.2.2.2.13 크라이오투브(cryotubes)

A.2.2.2.14 80 cm², 25 cm² 조직 배양 플라스크(tissue culture flask)

A.2.2.2.15 96-well 조직 배양 마이크로타이터 플레이트(96-well tissue culture microtitre plates)

A.2.2.3 화학물질(chemicals), 배양액(medium)과 혈청(sera)

A.2.2.3.1 L-글루타민이 포함되지 않은 DMEM(Dulbecco's Modification of Eagle's medium),

A.2.2.3.2 200 mM L-글루타민(L-glutamine) 또는 글루타맥스(glutamax)

A.2.2.3.3 신생송아지혈청(newborn calf serum, NBCS)

중요사항 - 태아송아지혈청(foetal calf serum, FCS)을 사용해서는 안된다. FCS는 세포 내에 액포(vacuoles)를 형성하기 때문에, O.D.를 크게 감소시킨다.

NBCS의 로트 다양성 때문에, 한 로트(lot)로 3T3 세포에 대한 증식 자극 특성을 검사(20 ~ 25 시간 배가기간)한 후, 충분한 양의 NBCS을 준비한다.

A.2.2.3.4 트립신/EDTA 용액(trypsin/EDTA solution)

A.2.2.3.5 Ca^{2+} 및 Mg^{2+} 가 포함되지 않은 인산완충 식염수(PBS)(트립신화하기 위한)

A.2.2.3.6 HEPES(A.2.2.2.1 참조)

A.2.2.3.7 Ca^{2+} 및 Mg^{2+} 가 포함된 인산완충식염수(PBS)(행구기 위한)

A.2.2.3.8 페니실린/스트렙토마이신 용액(penicillin/streptomycin solution)

A.2.2.3.9 뉴트럴 레드(neutral red, NR)

A.2.2.3.10 분석 등급의 디메틸 설폭사이드(dimethyl sulfoxide, DMSO)

A.2.2.3.11 분석 등급의 에탄올(ethanol, ETOH)

A.2.2.3.12 분석 등급의 빙초산(glacial acetic acid)

A.2.2.3.13 증류수(distilled water) 또는 세포 배양에 적합한 정제수

A.2.2.4 준비

A.2.2.4.1 일반사항

모든 용액[NR 원액(stock solution), NR 배지와 NR 탈리 용액(NR desorb)는 제외], 유리제품 등은 멸균해야 하고 모든 시험과정은 무균상태로, 그리고 기류식무균실험대(‘바이오 헤저드’ 규격)의 멸균된 환경에서 수행되어야 한다.

A.2.2.4.2 배양액(Media)

탄산수소나트륨(sodium bicarbonate)으로 완충된 DMEM에 아래와 같이 사용목적에 따라 첨가물을 보충한다. 다음 첨가물의 농도는 DMEM 내에서의 최종 농도이다.

(A) 냉동용

- 20 % NBCS
- 7 % ~ 10 % DMSO

(B) 일상적인 배양용

- 10 % NBCS
- 4 mM L-글루타민(L-glutamine) 또는 글루타맥스(glutamax)
- 100 IU/ml 페니실린(penicillin)
- 100 $\mu\text{g}/\text{ml}$ 스트렙토마이신(streptomycin)
- 20 mM HEPES

(C) 시험 검체에 처리용

- 5 % NBCS
- 4 mM 글루타민(L-glutamine) 또는 글루타맥스(glutamax)

- 100 IU/ml 페니실린(penicillin)
- 100 µg/ml 스트렙토마이신(streptomycin)
- 20 mM HEPES

완성된 배양액은 4 °C에서 보관하고 2주 이상 보관하지 않는다.

혈청 단백질에 의해 시험 물질의 독성이 마스킹(masking)될 수 있기 때문에, 시험검체 처리용 배양액 내의 혈청 농도는 5 %까지 줄인다. 혈청이 없으면 세포 성장이 현저하게 감소되기 때문에, 혈청이 완전히 배제될 수는 없다.

A.2.2.4.3 뉴트럴 레드(NR) 보존 용액

- 0.4 g NR 염료
- 100 ml H₂O

사용하기 전에 만들고, 2개월까지 실온의 어두운 곳에서 보관한다. 라벨에 따라 보관한 경우, 시판되는 NR 원액(stock solution)은 유효기한까지 사용할 수 있다.

A.2.2.4.4 뉴트럴 레드(NR) 배양액

- 1 ml NR 원액(stock solution)
- 79 ml DMEM

NR 배양액을 37 °C에서 밤새 배양(overnight incubation)하고 세포에 처리하기 전에 10분 동안 600 g에서 원심분리기로 분리한다(NR 결정을 제거하기 위함). NR 배양액에 결정이 없다는 점을 보장하는 한, 대체 절차(예, millipore 여과)를 사용할 수도 있다. 분주(aliquots) 해놓은 NR 배양액을 세포에 처리하기 전에 37 °C로 맞추어 놓는다(예, 항온수조에 담가 놓는다). 준비 후 30 분 이내, 그리고 37 °C 보관 장소로부터 꺼낸 후 15 분 이내에 사용한다.

A.2.2.4.5 에탄올/아세트산 용액(ethanol/acetic acid solution) [NR 탈리 용액(NR desorb)]

- 1 % 빙초산 용액(glacial acetic acid solution)
- 50 % 에탄올(ethanol)
- 49 % H₂O

사용하기 직전에 준비하고, 1 시간 이상 보관하지 않는다.

A.2.2.4.6 검체 용출물 준비

시험검체는 이 규격의 제11장(ISO 10993-12)에 따라 용출한다.

A.2.3 시험 방법

A.2.3.1 일반사항

일반적인 세포 배양 방법에 대해서는, 참고문헌 [1]의 부록 C 참조

A.2.3.2 시험의 품질 확인(I); 양성 대조군(positive control, PC)

양성 대조군은 매 세포독성 시험마다 포함되어야 한다.

충분한 사용 이력이나 실험실내 및 실험실간의 반복 시험에 의해 보증된 많은 화학물질 중, 라우릴황산나트륨(sodium lauryl sulfate, SLS, CAS # 151-21-3)이 가장 빈번하게 시험된 것 중 하나이다. 그래서 양성대조군(PC)으로 권장한다. 라우릴황산나트륨(SLS)을 다음과 같이 4개의 농도 단계로 시험하도록 권장한다; 0.05 mg/ml; 0.1 mg/ml; 0.15 mg/ml; 0.2 mg/ml.

경험적 평균값(historical mean)인 SLS의 IC₅₀(Spielmann 외 공저, 1991[10]) 값은 0.093 mg/ml다.

95 % CI (신뢰구간)는 0.070 mg/ml 에서 0.116 mg/ml 이다.

SLS에 대한 IC₅₀이 95 % CI 이내인 경우, 시험은 허용기준을 충족시킨다.

양성표준물질(positive reference materials)과 음성표준물질(negative reference materials)을 사용하도록 권장한다[예, ZDEC와 ZDBC 폴리우레탄은 일본의 Food and Drug Safety Center(Hatano Research Institute, Ochiai 729-5, Hadanoshi, Kanagawa 257)에서 구입할 수 있음(3.2 및 3.4 항 참조)].

A.2.3.3 시험의 품질 확인(II); 공시험액(blank)

아무 처리하지 않은 공시험액에서 얻은 광도(NRU의 OD₅₄₀)의 절대값(공시험액에 비례하지 않음)은 well 당 분주한 1×10^4 개 세포가 시험기간 2 일 동안 정상적인 배가 시간(doubling time)에 기하급수적으로 성장했는지 여부를 나타낸다.

공시험액의 평균 OD₅₄₀이 0.3 이상(≥ 0.3)인 경우, 시험은 허용기준을 충족시킨다.

세포분주의 오류(cell seeding errors)를 검사하기 위해, 공시험액은 용출 조건(A.2.2.4.6 참조)하에서 처리하고, 96-well 플레이트의 왼쪽(열 2) 및 오른쪽(열 11)에 처리한다(열 1과 열 12를 사용해선 안 된다; 플레이트 상에서의 배치에 대해서는, 참고문헌 [1]에 있는 부록 E 참조).

공시험액의 왼쪽 및 오른쪽 평균이 전체 공시험액의 평균값과 15 % 이상 차이가 나지 않을 경우, 시험은 허용기준을 충족시킨다.

또한 세포수가 일정하다는 것을 확실히 하기 위해, 위상차현미경(phase contrast microscope) 하에서 각 플레이트(plate)를 검사하여 세포분주의 오류(cell seeding errors)에 대한 검사를 수행할 수도 있다. 현미경 평가에서는 공시험액의 2 개열이 필요 없다.

A.2.3.4 농도-반응(concentration-response) 대한 품질 확인

농도-반응으로부터 도출된 IC_{50} 은 최소한 NRU의 10 %와 90 % 저해 사이의 두 가지, 또는 가능한 경우에는 세 가지 반응으로 입증한다. 이 경우가 아니고 농도 증가 계수(concentration progression factor)가 쉽게 감소될 수 있는 경우, 그 실험을 불합격 처리하고 더 작은 증가 계수(progression factor)로 이를 반복한다.

A.2.3.5 시험 검체 용출물의 농도

A.2.3.5.1 Range finder 실험

넓은 범위, 즉, 하프로그(half-log, 1/2 로그) 간격을 포함하는 일정한 비율(constant factor)로 원액을 희석시켜서 검체 용출물을 8개 농도로 시험한다. 검체 용출물의 최고 농도에서 세포의 생존율 감소가 30 % 이하인 경우, 그 물질은 세포독성이 없고, 추가적인 본 시험이 불필요하다고 간주된다.

A.2.3.5.2 본시험

Range finder로부터 추정된 농도-반응 곡선의 기울기에 따라, 주요 실험의 농도 시리즈에서 희석/증가(dilution/progression) 계수는 더 작아야 한다.(예, $\sqrt{6 of 10} = 1.47$) 전혀 세포독성이 없는 농도(non-cytotoxic) 및/또는 100 % 세포독성을 일으키는 농도를 피하여, 단계적 효과가 있는 최소 3개 지점에서 관련 농도 범위(10 %와 90 % 영향 사이)에 걸쳐 수행한다.

A.2.3.6 시험 절차

중요사항 - 동결 보존하던 세포(stock)를 해동하여 사용할 때, 시험에 사용하기 전에 적어도 2 ~ 3 회 계대 배양한다.

표 A.1은 시험 절차의 순서도를 나타낸다.

1 일차

- 배양액 내에 1×10^5 세포/ml의 세포 현탁액을 준비한다. 멀티채널 피펫(multichannel pipette)을 이용하여, 100 μ l 배양액을 96-well 조직 배양 마이크로타이터 플레이트(96-well tissue culture microtitre plates)의 주변부의 well에 분주한다(= 공시험액, 참고문헌 [1]에 있는 부록 E 참조). 남은 well에는, 1×10^5 세포/ml의 세포 현탁액 100 μ l를 분주한다(= 1×10^4 세포/well). 가능하다면, 시험할 검체 용출물 당 1개의 플레이트(plate)를, 양성대조군(positive control, PC)용으로 1개 플레이트와 음성대조군(negative control)용으로 1개의 플레이트를 준비한다.
- 반증식된 단층(half-confluent monolayer)을 형성하도록 세포를 24 시간 동안(5 % CO_2 , 37 °C, 90 %를 초과하는 습도) 배양한다. 이 배양기간 동안에 세포의 회복과 부착 및 대수증식기(exponential growth phase)로의 성장이 이루어진다.
- 마이크로타이터 플레이트(microtitre plate) 전반에 걸쳐 세포 성장이 상대적으로 고르다는 것

을 확인하기 위해 위상차 현미경 하에서 각 플레이트를 검사한다. 이 검사는 실험적 오류를 확인하기 위해 수행된다.

2 일차

- 24 시간 배양한 후, 세포로부터 배양액을 제거한다.
- Well에 적절한 농도의 검체 용출물, 음성대조군, 양성대조군 혹은 용출용매(vehicle)(공시험액)를 포함하는 배양액 100 μ l를 첨가한다.
- 24 시간 동안(5 % CO₂, 37 °C, 90 %를 초과하는 습도) 세포를 배양한다.

3 일차

24 시간 처리한 후, 세포분주의 오류(cell seeding errors)와 대조군 및 검체를 처리한 세포의 증식 특성을 확인하기 위해, 위상차 현미경 하에서 각 플레이트를 검사한다. 시험 검체 용출물의 세포독성 영향으로 인한 세포의 형태상 변화를 기록한다. 그러나 이 기록을 세포독성의 최대 허용가능 용량(HTD: highest tolerable dose)을 계산하거나 기타 정량적 측정을 위해 사용해서는 안된다. 대조군 세포 이상 증식 특성은 실험에 오류가 있다는 것을 가리키며, 이는 실험을 취소할 수 있는 근거가 될 수 있다.

NRU 측정은 Ellen Borenfreund(Borenfreund and Puerner^[3])의 측정을 기초로 한다. NR을 리소좀/엔도솜(lysosomes/endosomes) 및 살아있는 세포의 액포(vacuoles) 속에 흡수하는 것은 세포 수와 생존율에 대한 정량적 표시로 사용된다.

- 미리 데운 PBS 150 μ l로 세포를 행군다. 부드럽게 두드려서 행군 용액을 제거한다. 100 μ l NR 배양액을 넣고, 5 % CO₂의 습한 대기 속에서 3 시간 동안 37 °C에서 배양한다.
- 배양 후, NR 배양액을 제거하고, 150 μ l PBS로 세포를 행군다.
- PBS를 완전히 따라내고 압지로 빨아들인다(blot). (선택적으로, 플레이트를 뒤집어서 원심기로 분리한다.)
- 공시험액을 포함한 모든 well에 150 μ l NR 탈리 용액(NR desorb)(에탄올/아세트산)을 첨가한다.
- 세포로부터 NR가 용출되고 상등액(homogeneous solution)을 형성할 때까지, 마이크로타이터 플레이트(microtitre plate)용 교반기 위에서 10분 동안 플레이트를 빠른 속도로 교반한다.
- 공시험액을 기준으로 사용하여, 마이크로타이터 플레이트(microtitre plate) 판독기내에서 540 nm의 파장으로 결과적으로 착색된 용액의 흡광도를 측정한다. 농도-반응에 대한 추가 분석과 IC₅₀ 계산을 하기 위해 적절한 파일 형식(예컨대, ASCII, TXT, XLS)으로 실측치(raw data)를 보관한다.

A.2.4 데이터 분석

NRU로 표현된 세포 생존율은 시험농도 당 6 개 세트의 평균 NRU 값을 이용하여 시험 검체 용출물의 각 농도별로 계산한다. 이 값을 모든 공시험액 값의 평균 NRU와 비교한다(단, 공시험액이 허용기준을 충족한 경우). 그 후에 상대적인 세포 생존율을 검체를 아무처리 하지 않은 공시험액에 대한 백분율로 표현된다. 가능하다면, 시험한 각 화합물의 8개 농도값은 세포 생존율을 완전히 억제하는 때까지 아무런 영향이 없는 범위에 걸쳐 있어야 한다.

표 A.1 3T3 NRU 세포독성 시험 흐름도

시간 h	절차
00:00	96-well 플레이트에 분주: 1×10^4 세포/100 μ l DMEM 배양액/well 배양 (37 °C/5 % CO ₂ /22 ~ 24 시간) ↓
24:00	배양액 제거 ↓
24:00	처리 배양액(100 μ l)내에 시험 검체 용출물을 8개 농도로 처리 (아무 처리하지 않은 공시험액 = 처리 배양액) 배양(37 °C/5 % CO ₂ /24 시간) ↓
48:00	세포 형태 변화에 대한 현미경적 평가 처리한 배양액을 제거 150 μ l PBS로 한번 세척 100 μ l NR 배양액 첨가 배양(37 °C/5 % CO ₂ /3 시간) ↓
51:00	NR 배양액 제거 150 μ l PBS로 한번 세척 150 μ l NR 탈리 고정액(desorbing fixative)을 첨가 (에탄올/아세트산 용액) ↓
51:40	플레이트(plate)를 10분간 교반 ↓
51:50	540 nm에서 NR 흡광도(즉, 세포 생존율) 측정

검체 용출물의 최고 농도(100 % 용출물)에 대한 상대적 세포 생존율이 대조군의 70 % 미만인 경우, 50 % 세포 생존율 억제(즉, IC₅₀)를 나타내는 시험 화학물질(test chemical)의 농도는 농도-반응으로부터 결정된다. 이는 다음 중 하나를 적용하여 시행할 수 있다.

— 수동 그래픽식 맞춤 방법(manual graphical fitting method)

대부분의 경우 농도-반응 함수는 관련 범위 내에서 거의 선형이 될 것이기 때문에, “X = 로그(log)”와 “Y = 프로빗(probit)” 눈금으로 된 확률지(probability paper)를 사용하도록 권장한다. 세미로그(Semi-log) 종이도 사용할 수 있다.

또는

— 농도-반응 데이터에 대한 적절한 비선형(non-linear) 회귀분석 절차 (Hill 함수¹⁾ 또는 로지스틱 회귀분석(logistic regression)이 많이 사용된다.

1) Hill 함수는 단조롭고 S자형 모양이며, 많은 농도-반응 곡선을 나타내기에 적합한 모델이다.

추가적인 계산을 위해 IC_{50} 을 사용하기 전에, 적합도를 검사한다.

검체 용출물의 최고 농도(100 % 용출물)에 대한 상대적 세포 생존율이 대조군의 70 % 이상($\geq 70\%$)인 경우, 그 검체는 세포독성이 없다고 간주한다.

부록 B

(참조)

콜로니형성 세포독성 시험(Colony formation cytotoxicity test)

B.1 일반사항

이 시험 프로토콜은 일본의 의료용 원자재와 의료기기의 기본적인 생물학적 시험에 대한 가이드라인의 세포독성 시험 중 파트 I을 기초로 한다. 참고문헌 [2] 참조.

주) 다음 시험 절차에서는 파트 I의 세포독성 시험과 관련된 부분에 대해서만 기술한다.

B.2 시험 절차

B.2.1 기본 절차

V79 세포를 6-well 플레이트(plate)에 분주하고, 대수증식기(logarithmic phase) 성장을 시작하기 위해 24 시간 동안 배양한다. 그 후 다양한 농도로 준비한 시험 물질에 노출시킨다. 셀 수 있을 만큼 충분히 큰 콜로니(colony)를 형성하도록, 이들을 6 일 동안 배양한다. 콜로니(colony)를 메탄올로 고정시키고 Giemsa 용액으로 염색한 후, 개수를 센다. 용출물이 세포독성 영향을 나타낸다면, IC_{50} [콜로니형성률(plating efficiency)을 50 %까지 억제하는 농도]를 계산하며 이는 용출물의 백분율로 표현된다.

B.2.2 시험재료(material)

B.2.2.1 세포주

V79 세포 (JCRB 0603, Human Science Research Resources Bank, Osaka, Japan, 미국과 EU의 다른 세포은행으로부터 구입 가능)

주) 크고 명확한 콜로니를 만들기 때문에 V79 세포를 권장한다.

B.2.2.2 기술 장비

B.2.2.2.1 37 °C, 충분한 습도, 5 % CO₂/공기를 유지하는 배양기(incubator)

B.2.2.2.2 기류식무균실험대(laminar flow cabinet), 규격 : “바이오 해저드(biological hazard)”

B.2.2.2.3 37 °C로 유지되는 항온 수조(water bath)

B.2.2.2.4 위상차현미경(inverse phase contrast microscope)

B.2.2.2.5 입체현미경(stereomicroscope)

B.2.2.2.6 실험용 버너(laboratory burner)

B.2.2.2.7 실험용 저울(laboratory balance)

B.2.2.2.8 세포계수기(cell counter) 또는 혈구계수기(hemocytometer)

B.2.2.2.9 피펫 에이드(pipetting aid)

B.2.2.2.10 피펫(pipet)

B.2.2.2.11 75 cm², 25 cm² 조직 배양 플라스크(tissue culture flask) 또는 직경 100 mm 조직 배양 용기(tissue culture dish)

B.2.2.2.12 96-well 조직 배양 마이크로타이터 플레이트(96-well tissue culture microtitre plates)

B.2.2.3 화학물질(chemicals), 배양액(medium)과 혈청(sera)

B.2.2.3.1 Earle's balanced salt solution을 포함한 Eagle minimum essential medium (MEM)

B.2.2.3.2 태아송아지혈청(foetal calf serum, FCS)

주) FCS의 로트 다양성 때문에, 한 로트(lot)로 V79 세포에 대한 증식 자극 특성을 검사한 후 충분한 양의 FCS를 준비한다.

B.2.2.3.3 트립신/EDTA 용액(trypsin/EDTA solution)

B.2.2.3.4 Ca²⁺ 및 Mg²⁺가 포함되지 않은 인산완충 식염수(PBS)(트립신화하기 위한)

B.2.2.3.5 페니실린/스트렙토마이신 용액(penicillin/streptomycin solution)

B.2.2.3.6 분석 등급의 디메틸 설펙사이드(dimethyl sulfoxide, DMSO)

B.2.2.3.7 분석 등급의 에탄올(ethanol, ETOH)

B.2.2.3.8 Giemsa 용액

B.2.2.3.9 인산완충 용액(phosphate-buffered solution)

B.2.2.3.10 증류수(distilled water) 또는 세포 배양에 적합한 정제수

B.2.2.3.11 탄산수소나트륨(sodium bicarbonate)

B.2.2.3.12 L-글루타민(L-glutamine)

B.2.2.3.13 MEM 비필수 아미노산 용액(MEM non-essential amino-acids solution)

B.2.2.3.14 100 mM 나트륨 피루브산나트륨(sodium pyruvate)

B.2.2.4 준비

B.2.2.4.1 일반사항

모든 용액(Giemsa 용액 제외), 유리제품 등은 멸균해야 하고 모든 시험과정은 무균상태로, 그리고 기류식무균실험대(‘바이오 해저드’ 규격)의 멸균된 환경에서 수행되어야 한다.

B.2.2.4.2 배양액(Media)

다음에 첨가된 Eagle MEM 1000 ml:

(A) 냉동 및 일상적인 배양용으로는, 10 % FCS가 첨가된 배양액을 사용한다(MEM 10).

- 111 ml FCS
- 2.2 g 탄산수소나트륨(sodium bicarbonate)
- 0.292 g L-글루타민(L-glutamine)

(B) 용출 및 검체 처리용으로는, 5 % FCS가 첨가된 배지를 사용한다(MEM 05)

- 53.5 ml FCS
- 5 ml MEM 비필수 아미노산 용액(MEM non-essential amino-acids solution)
- 10 ml 나트륨 피루브산염(sodium pyruvate), 100 mM
- 0.292 g L-글루타민(L-glutamine)
- 2.2 g 탄산수소나트륨(sodium bicarbonate)

완성된 배양액은 4 °C에서 보관하고, 1개월 이상 보관하지 않는다.

혈청 단백질에 의해 시험 물질의 독성이 마스킹(masking)될 수 있기 때문에, 배양액의 혈청 농도는 5 %까지 줄인다. 혈청이 없으면 세포 성장이 현저하게 감소되기 때문에, 혈청이 완전히 배제될 수는 없다. 배양액에는 항생제가 첨가될 수 있으며, 이러한 경우 분석에 잘못된 영향을 미치지 않아야 한다.

B.2.2.4.3 5 % Giemsa 용액

- 5 ml Giemsa 용액

—95 ml 인산완충 용액(phosphate-buffered solution), 어떤 종류든 상관없음, pH 6.5 ~ pH 7.5

사용 직전에 준비한다.

B.2.2.4.4 검체 용출물 준비

검체는 제11장(ISO 10993-12)에 따라 용출하지만, 용출 부피 당 표면 면적의 용출 비율은 6 cm²/ml가 되도록 하며 용출 부피 당 질량의 용출 비율은 0.1 g/ml에 있도록 권장한다. 참고문헌 [6], [7] 및 [11] 참조.

용출물을 따라내어 분리한다. 이를 100 % 용출물로 한다. 다양하게 희석된 용출물을 만들기 위해 100 % 용출물은 MEM05 배양액으로 희석한다.

B.2.3 방법

B.2.3.1 일반사항

일상적인 세포 배양 방법에 대해서는, 참고문헌 [1]의 부록 C 참조.

B.2.3.2 시험의 품질 확인(I); 양성 대조군(positive control, PC)과 음성 대조군(negative control, NC)

양성 및 음성 대조군은 매 세포독성 시험마다 포함되어야 한다. 양성 및 음성 참고물질, 예를 들면, ZDEC 및 ZDBC를 권장한다[ZDEC와 ZDBC 폴리우레탄은 일본의 Food and Drug Safety Center(Hatano Research Institute, Ochiai 729-5, Hadanoshi, Kanagawa 257)에서 구입할 수 있음].

ZDEC 및 ZDBC에 대해서는 다음의 허용기준을 이용한다:

- a) ZDEC에 대한 IC₅₀은 7 %를 초과하지 않도록 한다.
- b) ZDBC에 대한 IC₅₀은 80 %를 초과하지 않도록 한다.

B.2.3.3 시험의 품질 확인(II); 공시험액(blank)

공시험액 내에 있는 평균적인 콜로니 수가 well 당 배양된 세포 수의 최소 70 %인 경우, 시험은 허용기준을 충족시킨다.

B.2.3.4 농도-반응(concentration-response) 대한 품질 확인

농도-반응으로부터 도출된 IC₅₀은 대조군의 10 %와 90 % 저해 사이의 두 가지, 또는 가능한 경우에는 세 가지 반응에 의해 입증한다. 이 경우가 아니고, 농도 증가 계수(concentration progression factor)가 쉽게 감소될 수 있는 경우, 그 실험을 불합격 처리하고 더 작은 증가 계수(progression factor)로 이를 반복한다.

B.2.3.5 시험 검체 용출물의 농도

B.2.3.5.1 Range finder 실험

넓은 범위를 포함하도록, 원액(stock solution)을 일정한 비율(constant factor)로 희석하여 시험

검체 용출물을 4개의 농도로 시험한다.(예, $1 \geq 1/10 \geq 1/100 \geq 1/1000$) 시험 검체 용출물의 최고 농도에서 세포 배양의 생존을 감소가 30 % 이하인 경우, 그 물질은 세포독성이 없고, 추가적인 본 시험이 불필요하다고 간주된다.

B.2.3.5.2 본시험

Range finder로부터 추정된 농도-반응 곡선의 기울기에 따라, 주요 실험의 농도 시리즈의 희석/증가(dilution/progression) 계수는 더 작아야 한다. 전혀 세포독성이 없는 농도(non-cytotoxic) 및/또는 100 %-세포독성을 나타내는 농도를 피하여, 단계적 효과가 있는 최소 3개 지점에서 관련 농도 범위(10 %와 90 % 영향 사이)에 걸쳐 수행한다.

B.2.3.6 시험 절차

중요사항 - 동결 보존하던 세포(stock)를 해동하여 사용할 때, 시험에 사용하기 전에 적어도 2 ~ 3 회 계대 배양한다.

1일차

MEM05 배양액 내에 33.3 세포/ml가 되도록 세포 현탁액을 준비한다. 6-well 플레이트의 각 well에 현탁액 3 ml를 분주한다.

2일차

24 시간 배양한 후, 각 well에서 배양액을 제거한다. 100 % 또는 희석된 용출물을 넣은 MEM05 배양액 2 ml를 첨가한다. 각 농도 별로 3번 시험한다. 6일 동안 배양기 속에서 배양한다.

8일차

각 well에 처리된 배양액을 제거하고, PBS로 행군 후, 메탄올로 콜로니(colony)를 고정시킨다. 그리고 5 % Giemsa 용액으로 염색한 후, 각 well 속에 있는 콜로니의 수를 센다.

B.2.3.7 결과의 제시

—입체현미경(stereomicroscope)을 이용하여 well을 관찰하고, 각 well에 50개 이상의 세포로 구성된 콜로니의 수를 센다.

—well 속에 있는 콜로니의 수를 기록한다.

—각 용출물 농도별로 평균 콜로니 수를 계산한다.

—이 수를 대조군의 콜로니 수로 나누고 백분율로 비율(콜로니형성률[plating efficiency]: PE)을 표현한다.

—검체 용출물의 최고 농도(100 % 용출물)에 대한 콜로니형성률이 대조군의 70 % 미만인 경우, 그 물질은 잠재적으로 세포독성이 있다고 간주되어야 하며 시험 검체의 세포독성은 IC₅₀ 값의 백분율로 표현된다.

—IC₅₀(PE를 50 %까지 억제하는 농도)은 상대적인 생존율이 50 %인 농도로 추정한다. IC₅₀는 생존율이 50 % 보다 높은 농도와 생존율이 50 %미만인 농도 사이를 통과하는 선을 그려 추정한다.

—콜로니형성률이 대조군의 70 % 이상인 경우, 그 물질은 잠재적으로 세포독성이 없다고 간주되어야 한다.

주) 최고 농도에서의 콜로니 형성률이 50 %와 70 % 사이인 경우, 최고 농도 전체에 걸쳐 IC₅₀ 값을 계산하는 것은 실용적이지 못할 수도 있다.

B.2.4 시험보고서

시험보고서는 제 8장에 따라 작성되어야 한다; 추가적으로 다음 사항이 포함된다:

- a) 주어진 조건에서 대조군의 콜로니형성률(PE);
- b) 콜로니 수, 콜로니형성 저해 곡선, 그리고 가능한 경우, 시험 검체별로 획득한 IC₅₀을 포함하는 모든 시험 데이터

부록 C

(참조)

MTT 세포독성 시험(MTT cytotoxicity test)

C.1 일반사항

본 시험 방법은 대사활성을 통한 세포의 생존능력 측정에 기반을 두고 있다(참고문헌 [9] 참조). 노란색의 수용성 MTT(3-(4,5-dimethylthiazol-2-yl)-2,5-diphenyltetrazoliumbromide)는 살아있는 세포에서 청보라색의 불용성 포르마잔(formazan)으로 바뀌어 대사적으로 감소된다. 살아있는 세포의 수는 포르마잔(formazan)을 알코올에 녹인 후 광도를 측정하여 얻은 색상 강도와 관련 있다.

C.2 실험 방법

C.2.1 기본 절차

L929 세포를 96-well 플레이트에 분주하고 24 시간(~1 배가시간) 배양하여 반 증식된 단층(semi-confluent monolayer)을 하도록 한다(세포 유지와 배양 절차에 관한 보다 상세한 정보는 참고문헌 [5]를 참조). 그 다음 다양한 농도의 시험물질에 노출시킨다. 24 시간 노출시킨 후 각 시험 농도별로 형성된 포르마잔(formazan)의 양을 측정하여 이를 대조군에서 형성된 것과 비교한다. 각 시험 농도에 대하여 성장 저해율을 계산한다.

C.2.2 시험재료

C.2.2.1 세포주

L-929 세포(NCTC 클론 929: CCL 1, American Type Culture Collection[ATCC], Manassas, VA, USA; ECACC No. 88102702, European Collection of Cell Cultures, Salisbury, Wiltshire SP4 0JG, UK). 세포 배양 시 마이코플라즈마(mycoplasma)에 오염되지 않아야 한다.

C.2.2.2 기술 장비

C.2.2.2.1 37 °C, 충분한 습도, 5 % CO₂를 유지하는 인큐베이터

C.2.2.2.2 기류식무균실험대(Laminar flow cabinet), 규격 : “바이오 해저드(biological hazard)”

C.2.2.2.3 37 °C로 유지되는 항온 수조(water bath)

C.2.2.2.4 위상차현미경(inverse phase contrast microscope)

C.2.2.2.5 실험용 버너(laboratory burner)

C.2.2.2.6 마이크로타이터 플레이트용 로터(microtitre plate rotor)를 선택적으로 장착한 원심분리기

(centrifuge)

C.2.2.2.7 실험용 저울(laboratory balance)

C.2.2.2.8 570nm 필터를 장착(기준파장 650 nm)한 96-well 플레이트 광도계(96-well plate photometer)

C.2.2.2.9 마이크로타이터 플레이트(microtitre plate)용 교반기(shaker)

C.2.2.2.10 세포계수기 또는 혈구계수기(hemocytometer)

C.2.2.2.11 피펫 에이드(pipetting aid)

C.2.2.2.12 피펫(pipet), 8-채널 피펫(8-channel pipettes), 희석 블록(dilution block)

C.2.2.2.13 크라이오투브(cryotubes)

C.2.2.2.14 조직 배양 플라스크(tissue culture flask) 또는 조직 배양 용기(tissue culture dish)

C.2.2.2.15 96-well 조직 배양 마이크로타이터 플레이트(96-well tissue culture microtitre plates)

C.2.2.3 화학물질(chemicals), 배양액(medium)과 혈청(sera)

C.2.2.3.1 페놀 레드(phenol red), 글루타민(glutamine), 그리고 탄산수소나트륨(NaHCO_3)을 첨가하지 않은 MEM 비필수 아미노산 용액(MEM non-essential amino-acids solution)

C.2.2.3.2 태아송아지혈청(foetal calf serum, FCS)

C.2.2.3.3 트립신/EDTA 용액(trypsin/EDTA solution)

C.2.2.3.4 인산완충식염수(PBS)

C.2.2.3.5 MTT(3-(4,5-dimethylthiazol-2-yl)-2,5-diphenyltetrazoliumbromid)

C.2.2.3.6 분석등급의 이소프로판올(isopropanol)

C.2.2.4 준비

C.2.2.4.1 일반사항

사용되는 모든 용액, 유리제품 등은 멸균해야 하고 모든 시험 절차는 무균상태로, 그리고 기류식 무균실험대('바이오 해저드' 규격)의 멸균된 환경에서 수행되어야 한다.

C.2.2.4.2 배양액(Media)

탄산수소나트륨(sodium bicarbonate)으로 완충된 MEM에 아래와 같이 첨가하여 사용한다(MEM 내에서의 최종 농도를 기준으로 산정된 값임):

(A) 냉동용

— 20 % FCS

— 7 % ~ 10 % DMSO

(B) 일상적인 배양용

- 10 % FCS

- 4 mM 글루타민(L-glutamine) 또는 글루타맥스(glutamax)

- 100 IU/ml 페니실린(penicillin)

- 100 µg/ml 스트렙토마이신(streptomycin)

완성된 배양액은 4 °C에서 보관하고, 2 주 이상 보관하지 않는다.

C.2.2.4.3 MTT 용액

MTT는 첨가제와 페놀레드가 들어있지 않은 MEM에 1 mg/ml 농도로 신선하게 제조한다. 용액은 주사기 필터(기공 크기 0.22 µm 이하)로 무균 여과하여 살균시킨다. 용액은 제조 당일에 사용한다.

C.2.2.4.4 검체 용출물 준비

검체는 제11장(ISO 10993-12)에 따라 용출한다.

C.2.3 방법

C.2.3.1 일반사항

일상적인 세포 배양 방법에 대해서는, 참고자료 [1]의 부록 C 참조

C.2.3.2 시험의 품질 확인(I); 양성 대조군(positive control, PC)과 음성 대조군(negative control, NC)

양성 및 음성 대조군은 매 세포독성 시험마다 포함되어야 한다. 양성 및 음성 참고물질, 예를 들면, ZDEC 및 ZDBC를 권장한다[ZDEC와 ZDBC 폴리우레탄은 일본의 Food and Drug Safety Center(Hatano Research Institute, Ochiai 729-5, Hadanoshi, Kanagawa 257)에서 구입할 수 있음].

C.2.3.3 시험법의 확인(II); 공시험액

아무 처리하지 않은 공시험액에서 얻은 광도(OD₅₇₀)의 절대값은 well 당 분주한 1×10⁴개 세포가 시험기간 2 일 동안 정상적인 배가 시간(doubling time)에 기하급수적으로 성장했는지 여부를 나타낸다.

공시험액의 평균 OD₅₇₀이 0.2 이상(≥ 0.2)인 경우, 시험은 허용기준을 충족시킨다.

세포분주의 오류(cell seeding errors)를 검사하기 위해, 공시험액을 96-well 플레이트의 왼쪽(열 2) 및 오른쪽(열 11)에 처리한다(열 1과 열 12를 사용해서는 안 된다; 플레이트 상에서의 배치에 대해서는, 참고문헌 [1]에 있는 부록 E 참조).

공시험액의 왼쪽 및 오른쪽 평균이 전체 공시험액의 평균값과 15 % 이상 차이가 나지 않을 경우 시험은 허용기준을 충족시킨다.

또한 세포수가 일정하다는 것을 확실히 하기 위해, 위상차현미경(phase contrast microscope) 하에서 각 플레이트를 검사하여 세포분주의 오류에 대한 검사를 수행할 수도 있다. 현미경 평가에서는 공시험액의 2 개 열은 필요 없다.

C.2.3.4 시험 절차

중요사항. 동결 보존하던 세포(stock)를 해동하여 사용할 때, 시험에 사용하기 전에 적어도 2 ~ 3 회 계대 배양한다.

표 C.1은 시험 절차의 순서도를 나타낸다.

냉동 보관된 상태의 세포를 배양한 후 1 일차

—효소(트립신/EDTA)를 이용해 배양 플라스크로부터 세포 배양액을 분리해내고 세포 현탁액을 원심분리기로 분리한다(200 g, 3 분). 분리해낸 세포를 배양액으로 다시 풀어주고, 이 세포 현탁액을 1×10^5 세포/ml의 밀도로 준비한다. 멀티채널 피펫(multichannel pipette)을 이용하여 96-well 조직 배양 마이크로타이터 플레이트(96-well tissue culture microtitre plates)의 주변부의 well 속에 배양액(공시험액)만을 100 μ l 분주한다(= 공시험액, 참고자료 [1]에 있는 부록 E 참조). 남은 well에는 1×10^5 세포/ml의 세포 현탁액 100 μ l을 분주한다(= 1×10^4 세포/well).

—반증식된 단층(half-confluent monolayer)을 형성하도록 세포를 24 시간 동안(5 % CO₂, 37 °C, 90 %를 초과하는 습도) 배양한다. 이 배양기간 동안에 세포의 회복, 부착, 대수증식기(exponential growth phase)로의 성장이 이루어진다.

—마이크로타이터 플레이트(microtitre plate) 전반에 걸쳐 세포 생장이 상대적으로 고르다는 것을 확인하기 위해 위상차 현미경 하에서 각 플레이트를 검사한다. 이 검사는 실험적 오류를 확인하기 위해 수행한다.

2 일차

—24 시간 배양한 후, 세포로부터 배양액을 제거한다.

—Well 당 적절한 농도의 검체 용출물 또는 음성 대조군, 또는 양성대조군이나 공시험액을 넣은 배양액 100 μ l를 첨가한다. 최소한 4가지 다른 농도의 시험 검체(item) 용출물이나 양성 대조군의 용출물을 시험한다. 사용된 최고 농도는 100 % 용출물을 사용하며, 기타 농도는 단일 대수

범위(single logarithmic range) 이내에서 적절히 간격을 두어 사용한다. 음성대조군은 100 % 용출물만으로 시험한다. 공시험액(blank)으로는 배양액을 사용한다.

— 24 시간 동안(5 % CO₂, 37 °C, 90 %를 초과하는 습도) 세포를 배양한다.

3 일차

24 시간 처리한 후, 세포분주의 오류(cell seeding errors)와 대조군 및 검체를 처리한 세포의 성장 특성을 확인하기 위하여 위상차 현미경 하에서 각 플레이트를 검사한다. 시험 검체 용출물의 세포독성 영향으로 인한 세포의 형태상 변화를 기록하되, 이 기록을 세포독성의 정량적 측정용으로 사용하지는 않는다. 대조군 세포의 이상 증식 특성은 실험에 오류가 있다는 것을 가리키며, 이는 실험을 취소할 수 있는 근거가 될 수 있다.

플레이트를 검사한 후, 플레이트로부터 배양액을 조심스럽게 제거한다. 용출물 내에 있는 환원성 화학물질 또한 MTT를 감소시켜서 거짓 음성 결과를 초래할 수 있기 때문에, 이는 중요한 단계다. 그 후 MTT용액 50 µl(C.2.2.4.3 참조)을 각 시험 well에 넣고, 플레이트를 37 °C 인큐베이터 내에서 2 시간 동안 추가로 배양한다. 그 후 MTT용액을 제거하고, 이소프로판올(isopropanol) 100 µl를 각 well에 넣는다. 이 플레이트를 흔들고 난 후, 흡광도를 측정하기 위해 이를 570 nm 필터가 장착된 마이크로타이터 플레이트(microtitre plate) 판독기로 옮긴다.(기준 파장 650 nm)

표 C.1 MTT 세포독성 시험의 순서도

시간 h	절차
00:00	96-well 플레이트에 세포를 분주: 1×10^4 세포/100 µl MEM 배양액/well 배양(37 °C/5 % CO ₂ /22 ~ 26 시간) ↓
24:00	배양액 제거 ↓
24:00	처리 배양액(100 µl)에 시험 검체 용출물을 4개 이상의 농도로 처리 (아무 처리하지 않은 공시험액 = 처리 배양액) 배양(37 °C/5 % CO ₂ /24 시간) ↓
48:00	세포 형태 변화에 대한 현미경적 평가 처리한 배양액을 제거 50 µl MTT 용액을 첨가 배양(37 °C/5 % CO ₂ /2 시간) ↓
51:00	MTT 용액 제거 각 well에 100 ml 이소프로판올(isopropanol) 첨가 플레이트를 흔들 ↓
51:30	570 nm에서 흡광도 측정(기준 650 nm)

C.2.4 자료 기록

생성된 자료는 실측치(raw data) 파일에 기록한다. 결과는 시험 검체(item), 음성대조군, 공시험액 및 양성대조군과 같은 시험군을 포함하여 표 양식으로 제시한다.

C.2.5 자료 분석

살아있는 세포의 수가 감소하면 결국 샘플 내 대사 활동이 감소된다. 570 nm에서 측정된 광도와 같이, 이러한 감소는 형성된 청-보라색 포르마잔(formazan)의 양과 직접적인 관련이 있다. 공시험액과 비교하여 생존력의 감소를 계산하려면, 다음과 같은 방정식(C.1)을 이용한다:

$$Viab. \% = \frac{100 \times OD_{570e}}{OD_{570b}}$$

OD_{570e}는 시험 검체의 100 % 용출물에 대해 측정된 광도의 평균값이다;

OD_{570b}는 공시험액에 대해 측정된 광도의 평균값이다.

Viab.% 값이 낮을수록, 시험 검체(item)의 잠재적인 세포독성은 더 높아진다.

생존율이 공시험액의 70 % 미만(< 70 %)으로 감소되는 경우, 이는 잠재적으로 세포독성이 있는 것이다. 시험 검체 용출물의 50 %로 시험한 경우 용출물 100 %로 시험한 것과 비교하여 생존율이 최소한 같거나 더 높아야 한다; 그렇지 않을 경우 시험을 반복한다.

부록 D
(참조)
XTT 세포독성 시험(XTT cytotoxicity test)

D.1 일반사항

본 시험 방법은 미토콘드리아 탈수소 효소를 통한 세포의 생존능력 측정에 기반을 두고 있다(참고문헌 [9] 참조).

XTT(2,3-bis(2-methoxy-4-nitro-5-sulfophenyl)-5-[(phenylamino)carbonyl]-2H-tetrazolium hydroxide)는 살아있는 세포에서 수용성 포르마잔(formazan) 산물로 바뀌어 대사적으로 감소된다. 살아있는 세포의 수는 광도를 측정하여 얻은 색상 강도와 관련 있다.

D.2 실험 방법

D.2.1 기본 절차

L929 세포를 96-well 플레이트에 분주하고 24 시간(~1 배가시간) 배양하여 반 증식된 단층(semi-confluent monolayer)을 형성하도록 한다(세포 유지와 배양 절차에 관한 보다 상세한 정보는 참고문헌 [5]를 참조). 그 다음 다양한 농도의 시험물질에 노출시킨다. 24 시간 노출시킨 후 각 시험 농도별로 형성된 포르마잔(formazan)의 양을 측정하여 이를 대조군에서 형성된 것과 비교한다. 각 시험 농도에 대하여 성장 저해율을 계산한다.

D.2.2 원자재

D.2.2.1 세포주

L-929 세포(NCTC 클론 929: CCL 1, American Type Culture Collection[ATCC], Manassas, VA, USA; ECACC No. 88102702, European Collection of Cell Cultures, Salisbury, Wiltshire SP4 OJG, UK). 세포 배양 시 마이코플라즈마(mycoplasma)에 오염되지 않아야 한다.

D.2.2.2 기술 장비

D.2.2.2.1 37 °C, 충분한 습도, 5 % CO₂를 유지하는 인큐베이터

D.2.2.2.2 기류식무균실험대(Laminar flow cabinet), 규격 : “바이오 해저드(biological hazard)”

D.2.2.2.3 37 °C로 유지되는 항온 수조(water bath)

D.2.2.2.4 위상차현미경(inverse phase contrast microscope)

D.2.2.2.5 실험용 버너(laboratory burner)

D.2.2.2.6 마이크로타이터 플레이트용 로터(microtitre plate rotor)를 선택적으로 장착한 원심분리기(centrifuge)

D.2.2.2.7 실험용 저울(laboratory balance)

D.2.2.2.8 450nm 필터를 장착(기준파장 650 nm)한 96-well 플레이트 광도계(96-well plate photometer)

D.2.2.2.9 마이크로타이터 플레이트(microtitre plate)용 교반기(shaker)

D.2.2.2.10 세포계수기 또는 혈구계수기(hemocytometer)

D.2.2.2.11 피펫에이드(pipetting aid)

D.2.2.2.12 피펫(pipet), 8-채널 피펫(8-channel pipettes), 희석 블록(dilution block)

D.2.2.2.13 크라이오투브(cryotubes)

D.2.2.2.14 조직 배양 플라스크(tissue culture flask) 또는 조직 배양 용기(tissue culture dish)

D.2.2.2.15 96-well 조직 배양 마이크로타이터 플레이트(96-well tissue culture microtitre plates)

D.2.2.3 화학물질(chemicals), 배양액(medium)과 혈청(sera)

D.2.2.3.1 페놀 레드(phenol red), 글루타민(glutamine), 그리고 탄산수소나트륨(NaHCO_3)을 첨가하지 않은 Eagle 최소 필수 배지(MEM)

D.2.2.3.2 태아송아지혈청(foetal calf serum, FCS)

D.2.2.3.3 트립신/EDTA 용액(trypsin/EDTA solution)

D.2.2.3.4 인산완충식염수(PBS)

D.2.2.3.5 XTT(2,3-bis[2-methoxy-4-nitro-5-sulphophenyl]-2H-tetrazolium-5-carboxyaniline inner salt)

D.2.2.3.6 PMS(phenazine metosulfate: 페나신 메소황산염)

D.2.2.4 준비

D.2.2.4.1 일반사항

사용되는 모든 용액, 유리제품 등은 멸균해야 하고 모든 시험 절차는 무균상태로, 그리고 기류식 무균실험대(‘바이오 해저드’ 규격)의 멸균된 환경에서 수행되어야 한다.

D.2.2.4.2 배지

탄산수소나트륨(sodium bicarbonate)으로 완충된 MEM에 다음과 같이 첨가하여 사용(MEM 내 최종 농도를 기준으로 산정된 값임):

(A) 냉동용

—20 % FCS

—7 ~ 10 % DMSO

(B) 일상적인 배양용

—10 % FCS

—4 mM 글루타민(L-glutamine) 또는 글루타맥스(glutamax)

—100 IU/ml 페니실린(penicillin)

—100 µg/ml 스트렙토마이신(streptomycin)

완성된 배양액은 4 °C에서 보관하고, 2 주 이상 보관하지 않는다.

D.2.2.4.3 XTT/PMS 용액

XTT는 페놀레드가 들어있지 않은 56 °C ~ 60 °C MEM에 교반기를 사용하여 1 mg/ml의 농도로 신전하게 제조한다. 용액은 주사기 필터(기공 크기 0.22 µm 이하)로 무균 여과하여 살균시킨다. PMS(phenazine metosulfate: 페나신 메소황산염)는 PBS 완충용액에 5 mM 용액으로서 만들며, 0.22 µm 무균여과 하여 살균하여 둔다.

PMS 용액을 사용하기 직전에 25 µM의 농도가 되도록 XTT 용액에 첨가한다(5 mM의 PMS용액 5 µl/ml XTT 용액). 그 직후에 XTT/PMS 용액을 시험 well에 추가한다.

D.2.2.4.4 검체 용출물 준비

검체는 제11장(ISO 10993-12)에 따라, FBS는 포함되어 있고, 페놀 레드는 포함되지 않은 MEM을 이용하여 용출한다.

D.2.3 방법

D.2.3.1 일반사항

일상적인 세포 배양 방법에 대해서는, 참고문헌 [1]의 부록 C 참조

D.2.3.2 시험의 품질 확인(I) : 양성 대조군(positive control, PC)과 음성 대조군(negative control, NC)

양성 및 음성 대조군은 매 세포독성 시험마다 포함되어야 한다. 양성 및 음성 기준 물질, 예컨대 ZDEC 및 ZDBC를 권장한다[ZDEC와 ZDBC 폴리우레탄은 일본의 Food and Drug Safety

Center(Hatano Research Institute, Ochiai 729-5, Hadanoshi, Kanagawa 257)에서 구입할 수 있음].

D.2.3.3 시험법의 확인(II); 공시험액

아무 처리하지 않은 공시험액에서 얻은 광도(OD_{450})의 절대값은 well 당 분주한 1×10^4 개 세포가 시험기간 2 일 동안 정상적인 배가 시간(doubling time)에 기하급수적으로 성장했는지 여부를 나타낸다.

공시험액의 평균 OD_{450} 이 0.2 이상(≥ 0.2)인 경우, 시험은 허용기준을 충족시킨다.

세포분주의 오류(cell seeding errors)를 검사하기 위해, 공시험액을 96-well 플레이트의 왼쪽(열 2) 및 오른쪽(열 11)에 처리한다(열 1과 열 12를 사용해서는 안 된다; 플레이트 상에서의 배치에 대해서는, 참고문헌 [1]에 있는 부록 E 참조).

공시험액의 왼쪽 및 오른쪽 평균이 전체 공시험액의 평균값과 15 % 이상 차이가 나지 않을 경우 시험은 허용기준을 충족시킨다.

또한 세포수가 일정하다는 것을 확실히 하기 위해, 위상차현미경(phase contrast microscope) 하에서 각 플레이트를 검사하여 세포분주의 오류에 대한 검사를 수행할 수도 있다. 현미경 평가에서는 공시험액의 2개 열이 필요 없다.

D.2.3.4 시험 절차

중요사항. 동결 보존하던 세포(stock)를 해동하여 사용할 때, 시험에 사용하기 전에 적어도 2 ~ 3 회 계대 배양한다.

표 D.1은 시험 절차의 순서도를 나타낸다.

냉동 보관된 상태의 세포를 배양한 후 1 일차

—효소(트립신/EDTA)를 이용해 배양 플라스크로부터 배양 세포를 분리해내고 세포 현탁액을 원심분리기로 분리한다.(200 g, 3 분) 분리해낸 세포를 배양액으로 다시 풀어주고, 이 세포 현탁액을 1×10^5 세포/ml의 밀도로 준비한다. 멀티채널 피펫(multichannel pipette)을 이용하여 96-well 조직 배양 마이크로타이터 플레이트(96-well tissue culture microtitre plates)의 주변부의 well 속에 배양액(공시험액)만을 100 μ l 분주한다.(= 공시험액, 참고자료 [1]에 있는 부록 E 참조) 남은 well에는 1×10^5 세포/ml의 세포 현탁액 100 μ l을 분주한다.(= 1×10^4 세포/well)

—반증식된 단층(half-confluent monolayer)을 형성하도록 세포를 24 시간 동안(5 % CO_2 , 37 $^{\circ}C$, 90 %를 초과하는 습도) 배양한다. 이 배양기간 동안에 세포의 회복, 부착, 대수증식기(exponential growth phase)로의 성장이 이루어진다.

—마이크로타이터 플레이트(microtitre plate) 전반에 걸쳐 세포 생장이 상대적으로 고르다는 것을 확인하기 위해 위상차 현미경 하에서 각 플레이트를 검사한다. 이 검사는 실험적 오류를 확인하

기 위해 수행한다.

2 일차

—24 시간 배양한 후, 세포로부터 배양액을 제거한다.

—Well 당 적절한 농도의 검체 용출물 또는 음성 대조군, 또는 양성대조군이나 공시험액을 넣은 배양액 100 μ l를 첨가한다. 최소한 4가지 다른 농도의 시험 검체(item) 용출물이나 양성 대조군의 용출물을 시험한다. 사용된 최고 농도는 100 % 용출물을 사용하며, 기타 농도는 단일 대수 범위(single logarithmic range) 이내에서 적절히 간격을 두어 사용한다. 음성대조군은 100 % 용출물만으로 시험한다. 공시험액(blank)으로는 배양액을 사용한다.

— 24 시간 동안(5 % CO₂, 37 °C, 90 %를 초과하는 습도) 세포를 배양한다.

3 일차

24 시간 처리한 후, 세포분주의 오류(cell seeding errors)와 대조군 및 검체를 처리한 세포의 성장 특성을 확인하기 위하여 위상차 현미경 하에서 각 플레이트를 검사한다. 시험 검체 용출물의 세포독성 영향으로 인한 세포의 형태상 변화를 기록하되, 이 기록을 세포독성의 정량적 측정용으로 사용하지는 않는다. 대조군 세포의 이상 증식 특성은 실험에 오류가 있다는 것을 가리키며, 이는 실험을 취소할 수 있는 근거가 될 수 있다.

플레이트를 검사한 후, XTT/PMS 용액 50 μ l을 각 시험 well에 추가하고 플레이트를 37 °C 인큐베이터 내에서 3 시간 - 5 시간 동안 추가로 배양한다. 이때, 플레이트는 반드시 어두운 환경에 두어야 한다. 그 후 플레이트를 조심해서 흔들고 각 well로부터 100 μ l를 새로운 플레이트의 해당 well로 옮긴다, 흡광도를 측정하기 위해 이를 450 nm 필터가 장착된 마이크로타이터 플레이트(microtitre plate) 판독기로 옮긴다(기준 파장 630 nm).

표 D.1 XTT 세포독성 시험의 순서도

시간(h)	절차
00:00	96-well 플레이트에 세포를 분주: 1×10^4 세포/100 μ l MEM 배양액/well 배양(37 °C/5 % CO ₂ /22 ~ 26 시간) ↓
24:00	배양액 제거 ↓
24:00	처리 배양액(100 μ l)에 시험 검체 용출물을 4개 이상의 농도로 처리 (아무 처리하지 않은 공시험액 = 처리 배양액) 배양(37 °C/5 % CO ₂ /24 시간) ↓
48:00	세포 형태 변화에 대한 현미경적 평가 50 μ l XTT/PMS 용액을 첨가 배양(37 °C/5 % CO ₂ / 3 시간 - 5 시간) ↓
51:00	플레이트를 흔들어줌 각 well의 100 μ l를 새로운 플레이트의 해당 well로 옮김 ↓
51:30	450 nm에서 흡광도 측정(기준 630 nm)

D.2.4 자료 기록

생성된 자료는 실측치(raw data) 파일에 기록한다. 결과는 시험 검체(item), 음성대조군, 공시험액 및 양성대조군과 같은 시험군을 포함하여 표 양식으로 제시한다.

D.2.5 자료 분석

살아있는 세포의 수가 감소하면 결국 샘플 내 미토콘드리아 탈수소 효소의 전반적 활동이 감소된다. 450 nm에서 측정된 광도와 같이, 이러한 감소는 형성된 오렌지색 포르마잔(formazan)의 양과 직접적인 관련이 있다. 공시험액과 비교하여 생존력의 감소를 계산할 때는 다음의 방정식(D.1)을 이용한다:

$$Viab. \% = \frac{100 \times OD_{450e}}{OD_{450b}}$$

OD_{450e}는 시험 검체의 100 % 용출물에 대해 측정된 광도의 평균값이다;

OD_{450b}는 공시험액에 대해 측정된 광도의 평균값이다.

Viab. % 값이 낮을수록, 시험 검체(item)의 잠재적인 세포독성은 더 높아진다.

생존율이 공시험액의 70 % 미만(< 70 %)으로 감소되는 경우, 이는 잠재적으로 세포독성이 있는 것이다. 시험 검체 용출물의 50 %로 시험한 경우 용출물 100 %로 시험한 것과 비교하여 생존율이 최소한 같거나 더 높아야 한다; 그렇지 않을 경우 시험을 반복한다.

참고문헌

- [1] Guidance Document on Using *In Vitro* Data to Estimate *In Vivo* Starting Doses for Acute Toxicity, 2001. NIH Publication No. 01-4500 available under (http://iccvam.niehs.nih.gov/docs/acutetox_docs/guidance0801/iv_guide.pdf).
- [2] Guidelines for preclinical biological evaluation of medical materials and devices. MHLW (Ministry of Health, Labour and Welfare, Japan) memorandum, JIMURENRAKU Iryokiki-Shinsa, 36, 2003
- [3] BORENFREUND, E. and PUERNER, J.A. Toxicity determination *in vitro* by morphological alterations and neutral red absorption, *Toxicological Letters*, 24, pp. 119-124, 1985
- [4] United States Pharmacopeia
- [5] COECKE, S., BALLS, M., BOWE, G., DAVIS, J., CSTRANTHALER, G., HARTUNG, T., HAY, R., MERTEN, O., PRICE, A., SCHECTMAN, L., STACEY, G. and STOKES, W. Guidance on Good Cell Culture Practice, *A Report of the Second ECVAM Task Force on Good Cell Culture Practice*, ATLA, 33, pp. 261-287, 2005
- [6] ISAMA, K., MATSUOKA, A., HAISHIMA, Y. and TSUCHIYA, T. Proliferation and differentiation of normal human osteoblasts on dental Au-Ag-Pd casting alloy: Comparison with cytotoxicity using fibroblast L929 and V79 cells. *Mater. Trans.*, 43, pp. 3155-3159, 2002
- [7] TSUCHIYA, T. Studies on the standardization of cytotoxicity tests and new standard reference materials useful for evaluating the safety of biomaterials. *J. Biomaterials Applications*, 5, pp. 139-157, 1994
- [8] MOSMANN, T. Rapid colorimetric assay for cellular growth and survival: Application to proliferation and cytotoxicity assays. *J. Immun. Methods*, 65, pp. 55-63, 1983
- [9] SCUDIERO, D.A., SHOEMAKER, R.H., PAULL, K.D., MONKS, A., TIERNEY, S., NOFZIGER, T.H., CURRENS, M.J., SENIFF, D. and BOYD, M.R. Evaluation of a soluble tetrazolium/formazan assay for cell growth and drug sensitivity in culture using human and other tumor cell lines. *Cancer Res.*, 48, pp. 4827-4833, 1988
- [10] SPIELMANN, H, et al., *Interlaboratory assessment of alternatives to the Draize eye irritation test in Germany*, *Toxicol. In Vitro*, 5, pp. 539-542, 1991
- [11] HEXIG, B., NAKAOKA, R. and TSUCHIYA, T. Safety evaluation of surgical materials by cytotoxicity testing. *J. Artif. Organs*, 11, pp. 204-211, 2008

제6장 이식시험 (관련규격: ISO 10993-6:2007)

1 적용범위

본 장에서는 의료기기에 사용되는 생체재료(biomaterials)의 이식 후 나타나는 국소적 영향을 평가하는 시험방법에 대하여 기술한다.

본 장은 다음과 같은 물질에 적용된다.

- 1) 고체이면서 비생분해성
- 2) 분해성이며/또는 흡수성
- 3) 비고체(예: 다공성 물질, 액체, 페이스트 및 미립자)

시험시편은 원자재의 생물학적 안전성을 평가하기에 적합한 동물 종 및 적합한 부위에 이식한다. 이러한 이식시험은 해당 시험시편의 기계적 또는 기능적 부하/loading)의 성능을 평가하거나 결정하기 위한 것은 아니다. 본 시험방법은 손상된 피부조직에 국소적으로(topically) 사용되는 의료기기에 대한 국소적인 조직반응을 평가하는 데 적용될 수 있다.

국소영향은 임상적 사용이 허용되고, 생체적합성이 입증된 의료기기에서 사용되는 물질을 대조물질로 하여 시험시편에 의해 유발된 조직반응을 비교 평가한다. 본 시험방법의 목적은 의료기기/생체재료를 이식한 후 나타나는 원자재의 최종적인 통합(integration) 또는 흡수/분해를 포함하는 조직반응의 이력과 진행상황의 특징을 규명하기 위한 것이다. 특히 분해성이 있고 흡수가 가능한 물질의 경우에는 물질의 분해 특징과 그 결과로 나타나는 조직반응을 측정해야한다.

본 장에서는 전신독성, 발암성, 최기형성(teratogenicity) 또는 돌연변이 유발성 문제는 다루지 않는다. 다만, 국소적인 생물학적 영향을 평가하기 위하여 수행하는 장기간의 이식연구에서는 이러한 특징에 대한 견해를 얻을 수 있다. 이식방법에 의한 전신독성시험은 본 장에서의 요건을 충족할 것이다.

주) 다음 문헌은 이 규격의 적용을 위해 필수적으로 필요한 것이다. 발행연도가 있는 문헌은 그 발행연도의 문헌만 적용된다. 발행연도가 없는 문헌은 문헌의 최신판(개정내용 포함)이 적용된다.

ISO 10993-1:2003, *Biological evaluation of medical devices-Part 1: Evaluation and testing within a risk management system*

ISO 10993-2, *Biological evaluation of medical devices-Part 2: Animal welfare requirements*

ISO 10993-11, *Biological evaluation of medical devices-Part 11: Tests for systemic toxicity*

ISO 10993-12, *Biological evaluation of medical devices-Part 12: Sample preparation and reference materials*

ISO 10993-16, *Biological evaluation of medical devices-Part 16: Toxicokinetic study design for degradation products and leachables*

2 정의

본 장에서는 1장, 2장, 11장, 15장(ISO 10993-1, 10993-2, 10993-12, 10993-16)에서 정한 용어의 정의와 다음의 사항을 적용한다.

2.1 분해(degradation)

물질의 분해

[ISO 10993-9:1999, definition 3.1]

2.2 분해 산물(degradation product)

물질이 화학적으로 분해되거나 변질되어서 생성된 산물

[ISO 10993-16:1997, definition 3.1]

2.3 생체재료(biomaterial)

신체의 조직, 기관 또는 기능을 평가, 처치, 수복 또는 대체하기 위해 생물학적 시스템과 상호접촉(interface)하여 사용하는 물질

[European Society Biomaterials Conference II에서 발췌]

3 이식시험에 대한 공통사항

3.1 일반사항

시험계획의 수립은 각각의 동물사용과 연구에서 모든 관련 정보를 도출할 수 있도록 자세하게 준비하여야 한다(제 2장, 10장, 15장, ISO 10993-2, 10993-11, 10993-16 참고).

동물을 대상으로 하는 모든 연구는 정부가 인정하는 기관이 승인한 시설에서 수행하여야 하고 실험동물 복지 문제를 다루는 모든 해당 규정에 따라서 수행하여야 한다. 이러한 연구는 비임상시험관리기준(GLP) 또는 인정된 다른 품질 보증 시스템에 따라 수행하여야 한다. 뿐만 아니라 제 2장(ISO 10993-2)에 나오는 요건을 준수해야 한다.

이 조항은 부록 B, C 및 D에서 설명하고 있는 시험방법에 적용해야 한다.

3.2 이식을 위한 시편의 준비

시험검체 및 표준물질 또는 대조물질의 준비는 제 11장(ISO 10993-12)을 따라야 한다. 이식시료의 크기와 모양을 기록으로 남기고 그것을 사용하는 정당성을 입증해야 한다. 다양한 이식부위에 대한 시험시편은 부록 B, C 및 D에 설명되어 있다. 물리적 특성(예: 형태, 밀도, 경도, 표면)은 시험물질에 대한 조직의 반응 특성에 영향을 미칠 수 있다. 이러한 물리적 특성은 기록으로 남겨야 하고 반응의 특징을 규명할 때 고려해야 한다.

각각의 이식시편은 완제품에 사용되는 것과 같은 방법으로 제조, 공정, 오염물질의 세척 및 멸균을 해야 한다. 또한 이런 사항들을 연구문서에서 확인할 수 있어야 한다. 최종 준비 및 멸균을 한 다음에는 이식시편을 무균적으로 취급해야 하고, 이식 전 또는 이식을 하는 동안 오염이 되거나 손상되지 않도록 주의하여 취급해야 한다.

조직공학 의료제품에 지지체(scaffold)로 사용되는 물질의 경우에는 증식된 세포가 포함된 완제품(final preparation pre-populated with cells)을 시편으로 사용하지 않는 것이 바람직하다. 왜냐하면, 이러한 제품의 세포 구성성분에 대한 동물의 면역반응과 동물에 대한 그 세포의 반응이 국소조직반응 결과에 영향을 줄 수 있기 때문이다.

복합재료(composite materials, 예: 골시멘트, 치과재료)의 경우, 구성성분을 사용 전에 혼합하여 이식 전에 경화시킬 수 있다. 그러나 사용부위에서 바로(*in situ*) 중합하여 사용하는 의료기기의 경우에는 사용부위에서 중합이 일어날 수 있도록 삽입하여야 한다. 특수한 유형의 연구에서는 다른 절차를 이용할 수 있다. 이용된 절차에 대해서는 기록으로 남기고 그 정당성을 밝혀두어야 한다.

비고체 물질(분말 포함)은 이식 후에 국소적 영향을 시험하기 위하여 끝이 열려있는(open-ended) 원통형 튜브에 넣어서 시험하기도 한다(튜브로 사용할 물질의 선택에 관해서는 제 11장 참고). 시험물질을 준비할 때는 제조자의 지시사항에 따르고, 튜브의 외부 표면이 시험물질로 오염되지 않도록 주의를 하면서, 튜브의 끝부분까지 시험물질을 삽입하여야 한다. 만약 오염이 발생하면, 그 검체는 이식하여서는 안 된다. 튜브 내에 기포가 생기지 않도록 주의하고, 튜브 내에 삽입된 시험물질의 표면 끝부분과 튜브의 끝부분이 고른가를 확인한다.

주 1) 이런 목적에는 폴리에틸렌(PE), 폴리프로필렌(PP) 또는 폴리테트라플루오로에틸렌(PTFE) 튜브가 흔히 이용된다. PE 튜브는 고압증기멸균하면 변형될 수 있다. PTFE 튜브는 마이크로톰(microtome)으로 절단하기가 어렵다. 따라서 절단하는 동안 튜브가 조직블록에 남아있어야 하는 경우에는 동일한 크기의 PE 튜브나 PP 튜브를 대신 사용하는 것이 나을 수도 있다.

평가를 할 때는 해당 조직반응을 임상적 사용이 허용되고 생체적합성이 입증된 유사한 시편이나 물질의 반응과 비교하여야 한다.

주 2) 자세한 지침 내용은 제 11장(ISO 10993-12) 참고

대조군의 형태 및 특히 표면 상태와 같은 물리적 특성은 이식시험 시편의 특성과 가능한 유사해야 하며, 만약 차이가 있는 경우에는 그 차이를 설명하고 근거를 밝혀야 한다. 시험물질이 튜브에 담겨 있다면, 대조군을 동일한 원자재의 튜브에 들어 있는 상태로 사용해야 하며 튜브의 직경도 같아야 한다. 선택한 대조군 막대(rod) 또는 튜브를 기록하고 선택의 근거를 밝혀야 한다.

4 시험방법 및 일반사항

4.1 조직 및 이식부위

시험검체는 해당 의료기기의 의도된 임상적 사용과 가장 관련성이 높은 조직에 이식해야 한다. 검체 수, 대상 조직 및 이식부위를 선택한 근거를 기록으로 남겨야 한다. 다양한 이식부위에 대한 시험방법은 부록 B, C 및 D에서 제시되어 있다. 다른 이식부위를 선택할 경우에는 부록 B, C 및 D에 나오는 시험방법에 적용된, 일반적인 과학원칙을 지키고 그 근거를 밝혀야 한다.

주 1) 치과사용을 위한 특별한 시험은 ISO 7405를 참고할 것

분해성/흡수성 물질의 경우 계획한 이식기간이 끝나는 시점에 해당 이식부위를 식별할 수 있도록 적절한 방법으로 표시해야 한다. 비침습성 영구 피부 표식시기(permanent skin marker)와/또는 시편 위치가 표시되는 템플릿(template)을 사용할 것을 권장한다. 어떤 경우에는 이식부위의 위치를 표시하기 위해 적절한 음성대조군을 이용할 수도 있다. 예외적으로, 해당 조직에 대한 처리절차의 영향을 평가하는데 모의수술(sham surgical)절차를 이용할 수도 있다. 이런 경우에는 과학적 근거를 제시해야 한다.

주 2) 흡수가 가능한 시험시편의 이식부위를 식별하기 위한 표식으로 비흡수성 봉합사 또는 피부 페인트를 이용할 수 있다.

4.2 실험동물

동물보호와 사육환경 등 실험동물과 관련된 모든 내용은 제 2장(ISO 10993-2)을 따라야 한다. 일반적으로 마우스, 랫드, 햄스터 또는 토끼와 같은 작은 실험동물을 이용하는 것이 선호된다.

보다 큰 동물을 사용하려면, 시험에서 사용하는 생체재료의 특별한 과학적인 고려사항으로 정당화하여야 할 것이다.

제 2장에 나오는 원칙에 따라 동물 종을 선택하여야 하며, 이식시험 시편의 크기, 동물 당 이식시료의 수, 해당 동물의 예상수명과 관련된 시험의 예상 지속기간 및 생물학적 반응과 관련하여 잠재적인 종 차이 등을 고려해야 한다(부록 B참고).

단기시험의 경우, 설치류나 토끼가 흔히 사용된다. 장기시험의 경우에는 설치류, 토끼, 개, 면양, 산양, 돼지 및 상대적으로 수명이 긴 기타 다른 동물을 이용하는 것이 좋다.

분해성 물질로 동물실험을 하고자 할 때, 실험 시작 전에 *in vitro* 분해(degradation) 연구에서 얻어진 관련 정보를 검토해야 한다. 생분해성 물질의 경우에는 보다 큰 동물을 대상으로 연구를 시작하기 전에 예상 분해율을 측정하기 위해 설치류를 이용한 예비시험(pilot study)을 실시해야 한다.

종과 연령, 성별 및 계통이 동일한 동물의 동일한 해부학적 부위에 동일한 조건으로 시험물질 및 대조물질의 시편을 이식해야 한다. 동물에 삽입된 이식시료의 수와 크기는 동물의 크기와 해부학적 위치에 근거하여 정한다. 가능하다면 표준 대조군(reference control)과 시험시편은 동일한 동물에게 이식한다.

그러나 이식 후 나타나는 국소영향을 이식에 의한 전신독성시험의 일환으로 연구한다면 대조군과 시험검체를 동일한 동물에 적용하여서는 안 된다.

4.3 시험기간

시험기간은 임상적으로 노출되는 시간으로 결정하거나 생물학적 반응이 안정화 단계(steady state)에 도달할 때까지 또는 그 이후까지 계속되어야 한다. 시험기간은 타당한 근거를 바탕으로 설정되어야 한다.

비분해성 물질과 비흡수성 물질의 경우 일반적으로 단기반응은 1 주에서부터 4 주까지를 평가하고, 장기반응은 12 주 이상의 시험으로 평가한다. 이식한 물질에 대한 국소적인 생물학적 반응은 물질의 특성 및 수술 외상에 대한 반응에 따라 달라진다. 이식부위 부근에 있는 조직의 형태는 수술 이후의 경과시간에 따라 달라진다. 이식 후 첫 2 주 동안은 수술 자체에 의한 반응과 이식으로 인해 유발된 조직반응을 구별하기 어렵다. 동물의 종과 수술 후 외상의 중증도에 따라서 근육과 결합조직에서는 9 주에서 12 주 후에 세포 수가 안정화 단계(steady state)를 유지하는 것을 볼 수 있다. 골조직에 이루어진 이식에서는 이보다 더 오랜 시간이 지나야 안정화 단계(steady state)를 관찰할 수 있다. 일반적으로, 분해성 물질을 평가하기 위해서는 흡수가 일어나는 시점 또는 그 이후까지 실험을 해야 한다.

분해성/흡수성 물질의 경우에는 시험기간 선정 시 시험제품의 추정 분해시간을 고려하여야 한다. 부록 A에 분해성/흡수성 물질에 대한 일반적인 고려사항이 제시되어 있다. 동물실험을 시작하기 전과, 검체 평가를 위한 시점을 결정하기 전에 분해에 걸리는 시간을 측정하여야 한다. 이러한 측정은 *in vitro* 조건에서 실시한 실시간(real time) 또는 가속된(accelerated) 분해시험으로 할 수 있으며, 특수한 상황에서는 수학적 모델화 기법으로 수행할 수 있다. 일반적으로, 분해성 물질을 평가하기 위해서는 흡수되는 시점 또는 그 이후까지 시험을 계속해야 한다. 분해성 물질에 대한 평가는 부분적으로는 물질의 분해율에 따라 달라진다.

국소조직반응에 대한 평가는 다양한 시점에서의 이식시편 분해과정과 관련하여 이루어져야 한다.

- 분해가 전혀 일어나지 않거나, 최소한으로 일어나는 경우, 일반적으로 이식 후 1 주에서 12 주에 평가될 때
- 분해가 일어나고 있을 때
- 안정화 단계(steady state)에 도달하고 조직 재건이 이루어진 때 또는 분해가 거의 끝난 때

이식시료의 완전한 분해 및 흡수 또는 정상적인 조직 구조 및 기능으로의 완전한 회복이 나타나지 않는다면, 수집된 전반적인 자료가 해당 이식시료의 이식 후 나타나는 국소적 영향을 규명하기에 충분할 수 있다.

주) *in vivo* 분해의 경우에는 비교적 긴 기간이 필요하다.(간혹 1 년 이상 걸림) 예정된 연구기간 동안에 이식물질의 분해가 완료되지 않을 경우에는 관찰기간을 늘리기 위하여 동물을 추가적으로 이용하는 것이 좋다.

이 장에서는 제10장(전신독성시험)의 전신독성에 대하여 설명하지는 않지만 이식을 이용한 전신 독성시험으로부터 본 시험을 충족시키는 정보를 얻을 수 있다.

장기적인 이식시험의 경우에 일반적으로 인정되고 있는 관찰 기간을 표 10에 나타내었다.

각 동물은 제 2장(ISO 10993-2)에 따라, 각 시점에 안락사 시켜야한다. 특정상황에서는 전신마취와 회복을 반복하여 연속적으로 시료를 채취하는 것도 허용된다. 그러나 그 근거를 밝히고 기록으로 남겨야 한다.

표 10 장기간 이식을 위한 시험기간

종	이식기간(주)				
	12	26	52	78	(104) ^a
랫드	X	X	X		
기니피그	X	X	X		
토끼	X	X	X	X	X
개	X	X	X	X	X
면양	X	X	X	X	X
산양	X	X	X	X	X
돼지	X	X	X	X	X
^a 시험 물질의 사용목적에 따라 모든 이식기간이 필요하지 않을 수도 있다(제 11장 참조). 104 주 동안의 관찰 기간은 선택적인 상황에서 적용될 수 있다.					

4.4 수술 및 시험조건

수술은 전신마취상태에서 시행해야 한다. 다른 형태의 마취방법을 이용할 경우, 그 근거를 밝혀야 하고 제 2장(ISO 10993-2)에 나오는 요건을 따라야 한다. 피하, 근육내 또는 골이식을 위한 특수한 삽입 또는 이식절차는 부록 B, C, D에 각각 나타내었다.

동물 당 이식시료의 수와 관찰기간 당 동물의 수는 부록 B, C 및 D에 설명되어 있다. 평가 대상인 최종 개수의 시편이 유효한 결과를 도출할 수 있도록 충분한 수의 이식시료를 삽입해야 한다.

수술기법은 이식결과에 큰 영향을 미칠 수 있다. 수술은 무균상태에서 시행해야 하며, 이식 부위에 남는 외상을 최소화하는 방법으로 수행되어야 한다. 수술 부위의 털은 클리핑(clipping), 면도 또는 다른 기계적인 수단으로 제거하여야 한다. 적절한 소독제로 노출되는 피부부위를 소독해야 한다. 이식시료나 수술한 표면이 털과 접촉하지 않도록 주의를 기울여야 한다. 수술 후에는 무균상태를 유지하기 위해 주의를 기울이면서, 봉합을 하거나 수술용클립(wound clip)을 이용하여 수술부위를 닫아야 한다.

시험기간 동안 정기적으로 동물의 건강상태를 관찰하고 기록하여야 한다. 수술이후 시험기간 동안 각 동물을 적절한 간격으로 관찰하고 이상소견(국소적, 전신적 이상 및 행동이상 포함)이 발견된 경우에는 기록으로 남겨야 한다. 또한 이러한 소견이 얻어진 결과에 미칠 수 있는 영향을 시

험보고서에 기술하여야 한다.

건강상태가 좋지 않아 보일 경우에는 적절한 간격을 두고 체중을 측정해야 한다. 수술 후에 진통제를 사용할 경우에는 제 2장(ISO 10993-2)에 나오는 요건을 따라야 한다.

실험기간이 끝나면 마취제를 과량투여하거나, 제 2장(ISO 10993-2)에 나오는 원칙에 따라 기타 인도적인 방법을 이용하여 실험동물을 안락사 시킨다.

4.5 평가

4.5.1 일반사항

시간경과에 따른 생물학적반응을 육안 관찰과 조직병리학적 관찰로 평가한다. 시험검체에 대한 반응을 대조검체나 수술대조군(sham operated site)의 반응과 비교한다.

주) 부록 E와 참고문헌에 등급 체계의 예시를 명시하였다.

조직과 이식시료 간의 상대적인 움직임에 대한 영향을 최소화하기 위하여 각 이식시료에 대하여 동등한 부위에서 대조군과 시험검체를 비교하여야 한다.

원통형 시료는 양쪽 끝의 중간부분을 평가하고, 흠이 있는 원통형 이식시료의 경우 편평한 끝 표면과 흠 사이의 중심부분이 평가하기에 적당하다.

각 시험종료 시점(end points)에 대하여 부록 B, C 및 D에 정의된 것과 같이 충분한 수의 검체를 평가하여야 한다. 이 검체들은 최소한 3 마리의 다른 동물로부터 회수되어야 한다.

4.5.2 육안관찰에 의한 평가

각각의 이식 부위에서 정상 구조의 변화를 검사하여야 한다. 이런 검사에는 Tilney의 인접하고 있는 림프절(regional draining lymph nodes)에 대한 평가도 포함된다^[32]. 평가시에는 저배율 렌즈를 이용하는 것이 좋다. 혈종, 부종, 피막형성 및/또는 추가적으로 발견된 조직반응의 정도와 특징을 기록한다. 이식시료의 존재, 형태 및 위치(분해성 물질의 잔여물 포함)를 기록한다. 육안사진을 문서에 포함한다.

이식부위를 검사하는 것 이외에 동물이 건강이상 징후 또는 이식시료에 대한 반응을 보일 때는 적절하게 부검하여 육안적 관찰을 하여야 한다.

4.5.3 이식시료의 회수 및 조직샘플의 수집

인도적인 방법으로 동물을 안락사 시킨 후, 국소적인 조직병리학적 반응을 평가하기 위하여 이식시료를 영향 받지 않은 인접조직과 함께 충분히 채취한다. 관찰한 부위에서 대상물질이 명확히 나타나지 않으면(분해성 및 흡수성 물질) 이식부위로 예상되는 모든 부위의 정상조직을 몇 밀리

미터씩 포함시켜 채취부위를 확대한다. 비분해성 이식시료의 경우에는 육안병리적으로 이상이 있는 림프절을 수집한다. 분해성 이식시료의 경우에는 가능하다면 림프절을 채취하여야 한다. 왜냐하면 림프절에 대한 평가는 분해성 물질의 이동을 입증하는 데 중요하기 때문이다.

주 1) 모든 시편의 배수림프절 위치를 찾는 것이 항상 가능하지는 않다.

동물의 건강상태가 좋지 않거나 육안 병리적인 소견이 있는 경우, 또는 시험계획서상 전신독성을 평가하는 경우에는 기타 다른 기관을 적절하게 채취하여야 한다.

조직학적 평가를 위하여 채취한 조직샘플을 고정, 삭정(excision), 포매(embedding), 박절 및 염색을 포함한 적절한 절차에 따라 처리한다. 필요하다면 이식시료에 대한 방향성, 절편의 수, 절단모양을 기록한다.

전통적인 기술을 사용할 때 고정액을 처리하기 전 또는 후에 조직 외피를 벗기고 이식시료 및 조직베드의 상태를 기록해야 한다. 이식시료와 조직의 경계면이 파손되지 않도록 주의를 기울여야 한다.

이식시료와 접촉하는 조직면을 관찰할 때는 이식시료를 포함하는 전체 조직 외피를 강화플라스틱에 포매하는 방법이 사용된다. 조직시편을 준비하기 위해서는 적절한 박절기술 및 연마기술이 요구된다. 조직을 플라스틱에 포매하는 기술이 조직과의 접촉면을 크게 변화시키지 않는다는 것을 입증하여야 한다.

주 2) 연조직에 이식된 부드러운 이식시료의 경우, 조직샘플의 처리과정(processing) 중 이식시료를 제거하지 않고 할 수 있다.

4.5.4 현미경적 평가

조직학적 평가에 이용되는 점수화방식은 영향을 받은 부위의 범위를 정량적(예: 마이크로미터로) 또는 반정량적(semi-quantitative)으로 고려해야 한다(부록 E참고). 이식시료의 방향, 절편의 수 및 절단모양을 기록해야 한다.

이식시료의 크기와 관련하여 절단방향을 기록한다.

평가하고 기록해야 하는 생물학적 반응의 변수는 다음과 같다.

- 섬유화/섬유 피막(마이크로미터 단위의 층)과 염증의 정도
- 조직형태학적 변화로 인한 변성
- 이식시료와 조직접촉면에서의 염증세포의 종류(즉, 다형성 핵 호중성 백혈구, 림프구, 형질세포, 호산구, 대식세포 및 다핵세포)별 수와 분포형태
- 괴사의 존재, 정도 및 유형
- 혈관 형성, 지방 침윤, 육아종 형성 및 골 형성과 같은 조직 변화
- 분해된 물질 잔류물의 분절화 그리고/또는 잔해의 존재, 형태, 위치와 같은 물질 변수
- 다공성 그리고 분해성 이식시료 시험시 조직 침윤성장(tissue ingrowth)의 상태와 양

조직학적 이상반응은 현미경사진을 첨부하여 기록한다.

분해성/흡수성 물질의 경우에는 중간 또는 거의 완료된 분해시점에서 분해성 이식시료의 일부 잔류물이 검사한 조직샘플 중에 있어야 한다. 그 밖에도, 정상적인 구조로의 회복여부를 평가하는 경우에는 표식이나 템플릿으로 표시된 대표적인 이식부위를 평가하여야 한다.

골에 삽입한 이식시료의 경우에는 조직과 원자재간의 경계면이 특히 중요하다. 이식시료 근처에 있는 골의 양과 골 접촉부위 뿐 아니라 중간에 끼어있는 비석회화 조직의 존재 유무도 평가한다. 골 흡수 또는 새로운 골 형성 유무가 있는 경우 그 사항을 기록한다.

4.5.5 반응의 평가

참고문헌 [17], [18], [25] 및 [26]에 정량적인 점수화방식의 예시가 소개되어 있다. 반정량적(semi-quantitative) 점수화방식의 예시는 부록 E에 설명되어 있다. 그 밖에도, 다른 점수화방식이 참고문헌에 포함되어있다.

5 시험보고서

시험보고서는 결과에 대한 독립적인 평가가 가능하도록 충분히 상세하게 기술되어야 한다. 시험보고서에는 4.1 항에서부터 4.5 항에 나오는 항목이 포함되어야 한다. 그 밖에도, 다음의 항목에 대해서도 기록해야 한다.

5.1 이식시편(Implant specimens)

- 이식시료의 식별, 표면상태 및 모양, 크기, 무게 및 형태와 같은 시험물질과 대조물질에 대한 설명을 기록한다. 대조군 선정 및 이식시료의 물리적 형태 선정에 대한 타당성을 기록하여야 한다.

5.2 실험동물 및 이식

- 종, 계통, 성별, 연령 및/또는 체중 그리고 원산지를 기록하고 타당성을 밝혀야한다. 시험기간 동안의 사육시설의 상태 및 사료와 같은 시험조건을 기록해야 한다. 시험기간에 관찰한 모든 것을 기록하고 문서화하여야 한다.
- 수술절차, 마취 및 수술 후 진통 그리고 동물 당 이식시료의 위치와 수를 포함하는 이식 방법을 기록해야 한다. 시험기간 중의 이식 또는 외식(explantation)과 관련된 문제점과 모든 관찰 사항을 기록해야 한다.

5.3 이식시료의 회수 및 조직학적 절차

- 보고서에는 회수기술에 대한 설명이 포함되어야 한다. 동물 당 회수된 이식시료의 수, 그리고 관찰기간 당 회수된 이식시료의 수를 기록해야 한다.
- 이식시료, 조직 및 기관에 대한 육안관찰을 포함하여 이식시료에 대한 평가를 기록하여야 한다. 조직절편을 고정하고 준비하는 데 이용한 방법을 설명하여야 한다.

- 이식부위의 조직학적 평가방법과 결과 그리고 부검 시 변화를 보인 기관
- 분해성 원자재의 경우 외식 시의 물질의 특성(유리입자, 섬유형성, 무정형 겔, 결정성)을 포함한 분해의 정도에 대하여 기술하여야 한다.

5.4 육안 및 현미경적 평가

- 육안관찰을 할 때는 각 이식시료 뿐 아니라 이식시료를 둘러싼 조직의 육안적인 외형도 관찰해야 한다. 해당될 경우에는, 림프절도 관찰해야 한다.
- 각각의 조직학적 검사결과와 통계기법을 사용한 경우에는 그 통계분석 결과도 포함시켜야 한다.

5.5 최종평가

- 보고서에는 시험물질과 대조물질에 의한 생물학적반응을 이식 후 나타나는 국소적인 영향을 비교 평가한 자료로서 제시하여야 한다.

주) 이식의 궁극적인 목적이 조직 재생인 경우, 완벽한 분해를 평가하기보다는, 이식부위에서 예상되는 정상조직의 형성을 평가할 수 있다.

부록 A

(참조)

분해성 및 흡수성 물질의 이식기간과 조직반응에 대한 일반사항

분해성 물질에 의한 조직반응은 비흡수성 고체 물질에 의한 반응과는 다를 것으로 예상된다. 비흡수성 물질과는 대조적으로, 분해성 물질의 안정화 단계(steady state)는 이식시료가 완전히 분해되고 흡수된 다음에야 확보된다는 점에 주의해야 한다. 안정화 단계가 될 때까지 분해되는 물질과 주변조직은 계속해서 상호작용을 한다. 따라서 일반적으로 분해단계에서 만성 염증반응이 관찰될 수도 있으나, 국소적인 조직구조는 이식시료의 분해 이후 정상으로 돌아온다. 그러므로 일반적으로 “생체적합성”으로 판단되는 잔존하는 경미한 조직반응을 판단하기 위해서는 원자재의 분해기간 만큼 긴 이식기간이 필요할 수 있다. 분해는 지속적인 과정이고 산성의 분해산물이 "폭발"하듯이 방출될 가능성이 있기 때문에, 잔류하는 이식시료와 그 분해산물에 대한 국소적인 부작용반응을 평가하기 위해서는 중간 분해 단계에서 조직반응을 평가할 필요가 있다.

*in vivo*에서의 실시간 분해는 조직반응에서 완전한 분해나 안정화 단계에 도달하기까지 더 긴 시간이 필요할 수 있다. 그러므로 이식 후 늦게 나타나는 현상을 모의로 나타내기 위해서는, *in vitro*에서 미리 분해된 물질(예를 들면 50% 중량 감소 또는 50% 기계적 강도 감소)을 이식하는 방법을 고려할 수 있다. 그러나 이러한 실험적 연구(exploratory study)는 원자재의 실시간적인 *in vivo* 분해 특성을 완전하게 규명하기 위한 다른 이식시험을 대신할 수는 없다.

이 부록에 나오는 조항은 약물을 천천히 방출하기 위한 운반체, 조직공학 의료제품의 분해성 지지체(scaffold) 또는 비분해성 이식시료의 흡수성 표면코팅과 같은 분해성 물질의 국소영향을 평가하는데도 적용된다.

부록 B
(규정)
피하조직내 이식시험방법
(Test methods for implantation in subcutaneous tissue)

B.1 적용범위

이 시험방법은 이식된 물질에 대한 피하조직의 생물학적 반응을 평가하는 데 이용된다.

본 시험은 동일한 원자재에서 표면질감 또는 상태가 다른 경우 생물학적반응을 비교하거나, 물질을 다양한 방법으로 처리 및 변형하였을 때의 영향을 평가하는데 이용된다.

B.2 원리

실험동물의 피하조직에 이식시료를 삽입한다. 시험검체로 만든 이식시료의 생물학적 반응을 대조군 이식시료의 생물학적 반응과 비교한다. 대조물질로는 임상적 사용이 허용되고 생체적합성이 입증된 의료기기에 사용되는 물질을 이용한다.

B.3 시험 시편(이식시료)

시험검체와 대조군의 이식시료 준비에 대한 일반사항이 3.2 항에 기술되어 있다. 이식시료의 크기는 실험동물의 크기에 따라 결정한다. 다음의 크기를 고려해야 한다.

1) 판형(sheet) 물질 시료의 직경은 10 mm에서 12 mm사이, 두께는 0.3 mm에서 1.0 mm사이여야 한다.

주) 근육층 깊이에 있는 피하조직은 특히 판형의 중합체 물질을 평가하는데 적절하다. 근육 내부에 이식된 판형 물질은 접힐 수 있고, 이는 물질(이식시료) 자체에 의한 영향을 평가하기 어렵게 한다.

2) 벌크 물질은 직경 1.5 mm, 길이 5 mm의 시편으로 만들고 끝부분을 둥글게 다듬어야 한다.

3) 비고형 시편(분말형태 포함)은 직경 1.5 mm, 길이 5 mm의 튜브에 넣어 준비한다.(3.2 항 참고)

B.4 실험동물 및 이식부위

이식시료를 성체 마우스, 랫드, 기니피그 또는 토끼의 등쪽 피하조직에 삽입해야한다. 이 실험동물 중 제 2장(ISO 10993-2)에 따라 한 종을 선택한다.

각각의 물질 및 이식기간에 대하여 총 10개의 시험 검체와 총 10개의 대조군 검체를 적용할 수 있도록 최소 세 마리 이상의 실험동물을 사용하고, 충분한 이식부위를 사용한다. 하나의 이식 부

위에서 여러 개의 조직 시편을 취할 경우에는 조직학적 분석을 위한 절편은 최소한 1 cm씩은 떨어져 있는 곳에서 취하여야 한다.

잘 알려진(비분해성) 대조물질을 사용할 경우 대조물질에 대한 반응을 한 시점에서만 평가할 수도 있다. 그러나 이 경우에는 그 근거를 밝히고 기록으로 남겨야 한다.

B.5 이식방법

B.5.1 항 및 B.5.2 항에 기술된 방법 중 한 가지를 선택한다.

B.5.1 등 쪽 중앙선에 나란히 이식하는 방법

피부를 절개하고 비절개박리(blunt dissection)로 하나 또는 그 이상의 피하주머니(이식부위)를 만든다. 피하주머니(이식부위)는 절개선으로부터 거리가 10 mm 이상이 되게 하며, 피하주머니(이식부위) 한 개 당 한 개의 이식시료를 이식한다. 이 때, 이식시료가 서로 닿지 않게 한다. 대안으로, 양 옆구리를 이용할 수 있다.

주) 다른 방법으로, 이식시료를 투관침(trocar)을 사용하여 원하는 부위에 이식할 수 있다.

B.5.2 목에 이식하는 방법

마우스의 경우 천골(sacrum) 윗 부분에 10 mm길이의 절개를 하고, 목 방향으로 비절개박리하여 피하터널을 만든다. 터널 안으로 이식시료 하나를 밀어 넣어 목 부위에 위치하도록 한다^{[23],[24]}.

랫드의 경우 목의 양쪽에 각각 시험검체와 대조군 이식물을 한 개씩 따로 이식한다. 이식시료가 서로 닿지 않게 한다. 대안으로, 양 옆구리와/또는 뒷다리를 이용할 수 있다.

이식된 이식시료가 움직이지 않도록 이식시료로부터 적당한 간격을 두고 봉합사로 봉합한다.

B.6 이식기간

생물학적 조직반응의 안정화 단계(steady state)를 보증하기 위하여 4.3 항에 명시된 이식기간을 따라야 한다.

B.7 생물학적 반응의 평가

평가는 4 항에 명시된 항목을 포함하여야 한다.

B.8 시험보고서 양식

시험결과의 기술 및 최종시험보고서는 5 항에 명시된 항목을 포함하여야 한다. 사용한 방법 중 특수한 사항이 있을 때에는 그 방법의 정당성을 입증해야 한다.

부록 C
(규정)
근육내 이식시험방법
(Test method for implantation in muscle)

C.1 적용범위

이 시험방법은 이식된 물질에 대한 근육조직의 생물학적 반응을 평가하는 데 이용된다.

C.2 원리

실험동물의 근육에 이식시료를 삽입한다. 시험검체로 만든 이식시료의 생물학적 반응과 대조군 이식시료의 생물학적 반응을 비교한다. 대조물질로는 임상적 사용이 허용되고 생체적합성이 입증된 의료기기에 사용되는 물질을 이용한다.

C.3 시험시편(이식시료)

시험검체와 대조군의 이식시료 준비에 대한 일반사항이 3.2 항에 기술되어 있다. 이식시료의 크기는 선택된 시험군의 근육 크기에 따라 결정한다.

토끼의 척추주변 근육에 너비 1 mm에서 3 mm, 길이 약 10 mm의 이식시료를 일반적으로 사용한다. 대안으로, 직경 10 mm, 두께 3 mm까지의 보다 큰 검체를 수술로 이식할 수 있다.

이식시료는 테두리를 둥글게 하고 끝 부분을 완전한 반원형으로 만든다.

C.4 실험동물과 이식부위

동물이 마취된 상태에서, 이식시료를 동물의 근육에 삽입한다. 이식시료가 이식되기에 근육부위가 충분한 크기인지 확인한다. 한 시험에 대하여 한 가지 실험동물 종만을 사용한다.

주) 토끼의 척추주변의 근육(paravertebral muscles)은 이식부위로 선호된다. 대안으로, 작은 검체의 경우에는 랫드의 둔부근육 또는 토끼의 대퇴부근육을 대신 사용할 수도 있다.

각각의 이식기간에 대하여 총 10 개의 시험검체와 10 개의 대조군 검체를 이식할 수 있도록 최소 3 마리 이상의 실험동물을 사용하고, 충분한 이식부위를 사용한다.

비교대상 대조군의 이식시료가 최소한도 이상의 반응을 유도할 것이라고 예상된다면 시험 물질 반대위치에 최소한의 조직반응을 야기하는 것으로 알려진 대조물질을 추가적으로 이용한다.

잘 알려진(비분해성) 대조물질을 사용할 경우 대조 물질에 대한 반응을 한 시점에서만 평가할 수도 있다. 그러나, 이 경우에는 그 근거를 밝히고, 기록으로 남겨야 한다.

C.5 이식방법

이식은 피하침 또는 투관침으로 시행한다. 보다 큰 이식시료에 대하여는 적절한 외과적 이식 기법이 사용된다.

이식시료를 근육에 삽입할 때 근육섬유의 장축에 평행하도록 시행한다.

토끼의 척추 주변 근육을 이용하는 경우에는 척주(spinal column)와 평행하고 중심선에서 25 mm내지 50 mm 떨어져, 척추의 한쪽 면을 따라 각각 25 mm정도의 거리를 두고 충분한 수의 시험검체 이식시료를 이식한다. 이와 유사한 방법으로 각 동물의 반대쪽 근육에 충분한 수의 대조군 이식시료를 이식한다.

C.6 이식기간

생물학적 조직반응의 안정화 단계(steady state)를 보증하기 위하여 4.3 항에 명시된 이식기간을 따라야 한다.

C.7 생물학적 반응의 평가

평가는 4 항에 명시된 항목을 포함하여야 한다.

C.8 시험보고서 양식

시험결과의 기술 및 최종시험보고서는 5 항에 명시된 항목을 포함하여야 한다.

부록 D
(규정)
골조직내 이식시험방법
(Test method for implantation in bone)

D.1 적용범위

이 시험방법은 이식된 물질에 대한 골조직의 생물학적 반응을 평가하는데 이용된다. 물질의 최종 사용목적에 따라 해면골(spongy) 또는 밀도가 높은 치밀골의 이식부위를 선택한다.

본 시험은 동일한 원자재의 다른 표면질감 또는 상태에 따른 생물학적 반응의 비교와 의료기기 원자재의 변형이나 여러 가지 처리에 따른 영향을 평가하는데 이용된다.

D.2 원리

실험동물의 골조직에 이식시료를 삽입한다. 시험검체로 만든 이식시료의 생물학적 반응을 대조군 이식시료의 생물학적 반응과 비교한다. 대조물질로는 임상적 사용이 허용되고 생체적합성이 입증된 의료기기에 사용되는 원자재를 이용한다.

D.3 이식시료

D.3.1 일반사항

시험검체와 대조군의 이식시료 준비에 대한 일반사항이 3.2 항에 기술되어 있다

D.3.2 이식시료의 형태

골내 이식시료의 초기 안정성을 위하여 시료를 나사 형태로 만들거나 나사산을 낼 수도 있다. 나사 형태로 준비할 수 없는 경우에는 원통 모양을 사용하기도 한다.

원자재의 특성과 시험목적에 따라서 기타 다른 검체형태(예: 원통모양, 막대, 페이스트)를 이용할 수도 있다.

D.3.3 이식시료의 크기

이식시료의 크기는 선택된 실험동물과 골의 크기에 따라 달라진다. 중앙 골간피질골(mid-shaft cortical bone)내에 이식되는 이식시료에 대하여 다음의 전형적인 크기를 고려하여야한다:

- 1) 토끼 : 직경 2 mm, 길이 6 mm인 원통모양의 이식시료
- 2) 개, 산양 및 면양 : 직경 4 mm, 길이 12 mm인 원통모양의 이식시료
- 3) 토끼, 개, 산양, 면양 및 돼지 : 2 mm ~ 4.5 mm의 정형외과용 나사형태의 이식시료

D.4 실험동물 및 이식부위

D.4.1 실험동물

이식시료를 설치류, 개, 산양, 면양, 돼지 또는 토끼의 골에 이식한다. 이 실험동물 중 2장(ISO 10993-2)에 따라 한 종을 선택한다. 종 간의 차이가 골의 생리기능에 중요하므로 이식시술 시행 전에 고려하여야 한다. 그 밖에도, 골질(quality)은 같은 종의 비 목적성 사육 동물(non-purpose-bred animal)들 사이에서도 서로 다를 수 있으며, 적합한 실험동물을 가려내고 시험결과 해석을 위해 골밀도 검사가 필요할 수도 있다. 어떤 동물을 선택하더라도, 그 선택의 근거를 밝히고 기록으로 남겨야 한다.

D.4.2 이식부위

해부학적으로 동일한 부위에 대하여 대칭적으로 각각의 시험검체와 대조군의 이식시료를 이식한다. 시험검체를 대조군과 평행한 반대편에 둔다. 이식시료의 움직임이 최소가 되는 이식부위를 선택한다. 각각의 이식기간에 대하여, 최소한 시험시편 10 개, 대조시편 10 개를 평가해야 한다. 비분해성 대조검체는 한 시점에서만 평가할 수도 있다. 이러한 경우 그 근거를 밝히고 기록으로 남겨야 한다.

주) 대퇴골과 경골이 이식에 적절하다. 경우에 따라 다른 부위도 선택할 수 있다.

이식부위의 수는 다음과 같다.

- 1) 각각의 토끼에 대하여 최대 6곳의 이식부위를 설정한다.
 - 3곳의 부위에는 시험검체, 다른 3곳의 부위에는 대조군을 이식한다.
- 2) 개, 산양, 면양 또는 돼지에 대하여는 최대 12곳의 이식부위를 설정한다.
 - 6곳의 부위에는 시험검체, 다른 6곳의 부위에는 대조군을 이식한다.

한 실험동물에 대하여 12개의 시료를 초과하여 이식하지 않는다.

실험동물의 크기, 체중, 연령 및 선택된 이식부위 선정시, 이식시료가 삽입되더라도 시험부위에 병리학적 골절에 대한 위험이 없도록 한다. 어린 동물일수록 뼈의 끝 부분(골단) 또는 미성숙 뼈를 피하여 이식하는 것이 중요하다.

D.5 이식방법

생리식염수를 주입 및 흡입(suction)하면서 천천히 간헐적으로 드릴링하여 뼈를 준비한다. 이는 과열로 인한 국부조직의 괴사를 방지하기 위함이다.

이식시료의 직경과 이식시료를 삽입하기 위한 뼈의 구멍이 잘 맞도록 하여 섬유소 조직이 내부에서 성장하는 것을 방지하는 것이 중요하다.

대퇴골 또는 경골의 피질부분을 각각 노출시키고, 이식시료를 삽입할 수 있는 적당한 수의 구멍을 낸다. 토끼에 대하여는 3개까지의 구멍을 낸다. 좀 더 큰 실험동물에 대하여는 6 개까지 구멍을 낸다. 삽입하기 전 구멍의 내경을 확장하거나(ream) 나사산에 맞는 홈을 판다(tap). 원통 모양의 이식시료는 손가락을 이용하여 적당한 압력으로 누르면서 삽입한다. 나사형태의 이식시료는 회전력(torque)을 설정할 수 있는 기구를 이용하여 죄어주고, 회전력을 기록한다.

D.6 이식기간

생물학적 조직반응의 안정화 단계(steady state)를 보증하기 위하여 4.3 항에 명시된 이식기간을 따라야 한다.

D.7 생물학적 반응의 평가

평가는 4 항에 명시된 항목을 포함하여야 한다.

D.8 시험보고서 양식

시험결과의 기술 및 최종시험보고서는 5 항에 명시된 항목을 포함하여야 한다.

부록 E

(참조)

이식 후 나타나는 국소적인 생물학적 영향 평가의 예 (Examples of evaluation of local biological effects after implantation)

정량적 점수화방식의 예는 참고문헌에 나와 있다(참고 문헌 [16], [17], [25] 및 [26] 참고).

평가한 각각의 조직학적 특성(예를 들면, 캡슐 형성, 염증, 다형성 핵 세포, 거대 세포, 형질 세포의 존재 그리고/또는 물질의 분해)에 대한, 반정량적인 점수화방식을 평가보고서에서 기술해야 한다.

이러한 반정량적인 점수화방식의 예는 아래 표와 참조 문헌 목록에서도 설명하고 있다([25], [26], [31], [40] 및 [41] 참고). 표 E.1 및 E.2에 나타낸 평가항목을 표 E.3에서 제시한 이식시험 평가표 양식으로 전환하여 사용할 수 있다.

생체내에서 분해되는 물질에 대한 생물학적 평가를 위해 사용되는 점수화 방식의 예는 참고문헌 [19]에 나와 있다.

표 E.1 조직학적 평가 방식의 예-세포 유형/반응

세포 유형/반응	점수				
	0	1	2	3	4
다형핵 세포	0	드뭉, 1-5/phf ^a	5-10/phf	심한 침윤	가득참(packed)
림프구	0	드뭉, 1-5/phf	5-10/phf	심한 침윤	가득참(packed)
형질세포	0	드뭉, 1-5/phf	5-10/phf	심한 침윤	가득참(packed)
대식세포	0	드뭉, 1-5/phf	5-10/phf	심한 침윤	가득참(packed)
거대세포	0	드뭉, 1-2/phf	3-5/phf	심한 침윤	가득참(sheets)
괴사	0	아주 미약(minimal)	미약(mild)	중증도(moderate)	심함(severe)

^a phf=고배율(400x)화면 당

표 E.2 조직학적 평가 방식의 예-반응

반응	점수				
	0	1	2	3	4
신생혈관 형성	0	모세혈관 약간 증식, 국소적, 1-3개의 돌기(bud)	4-7개의 모세혈관과 지지하는 섬유모세포 구조	넓은 띠의 모세혈관과 지지 구조	광범위한 모세혈관 밴드 형성과 지지하는 섬유모세포 구조
섬유화	0	좁은 밴드	중증도 두께의 밴드	두꺼운 밴드	과도하게 두꺼운 밴드
지방 침윤	0	섬유화와 관련된 소량의 지방 침윤	여러층의 지방과 섬유화	이식 부위에 지방 세포의 신장(elongated) 및 광범위한 축적	이식물질을 완전히 둘러싸는 과도한 지방

표 E.3 반정량적 평가 방식의 예

시험 검체:

이식 기간:

	시험 검체			대조 검체		
동물의 수:						
염증 다형핵세포						
림프구						
형질 세포						
대식세포						
거대세포						
괴사						
소계(×2)						
신생혈관 형성						
섬유화						
지방침윤						
소계						
총계						
그룹 총계						
평균 ^a	시험(-) 대조군 =					
외상성 괴사						
이물질						
검사한 부위의 수						
^a 결론으로 아래 제시한 것과 같이 자극성 정도를 결정하기 위하여 사용함. 음성 결과는 0(zero)으로 기록						

결론: 이 연구 조건에서 시험을 수행할 때, 시험 검체는 음성 대조 검체와 비교하여 조직에 대하여 다음과 같은 정도의 자극성을 갖는 것으로 여겨진다.

- 비 자극성(0.0-2.9)
- 약간 자극성(3.0-8.9)
- 중증도의 자극성(9.0-15.0)
- 심한 자극성(>15)

참고문헌

- [1] ISO 5832-1, *Implants for surgery — Metallic materials — Part 1: Wrought stainless steel*
- [2] ISO 5832-2, *Implants for surgery — Metallic materials — Part 2: Unalloyed titanium*
- [3] ISO 5832-3, *Implants for surgery — Metallic materials — Part 3: Wrought titanium 6- aluminium 4-vanadium alloy*
- [4] ISO 5832-4, *Implants for surgery — Metallic materials — Part 4: Cobalt- chromium -molybdenum casting alloy*
- [5] ISO 5832-5, *Implants for surgery — Metallic materials — Part 5: Wrought cobalt-chromium-tungstennickel alloy*
- [6] ISO 5832-6, *Implants for surgery — Metallic materials — Part 6: Wrought cobalt-nickel -chromiummolybdenum alloy*
- [7] ISO 5832-7, *Implants for surgery — Metallic materials — Part 7: Forgeable and cold- formed cobaltchromium-nickel-molybdenum-iron alloy*
- [8] ISO 5832-8, *Implants for surgery — Metallic materials — Part 8: Wrought cobalt-nickel -chromiummolybdenum-tungsten-iron alloy*
- [9] ISO 5834-2, *Implants for surgery — Ultra-high-molecular-weight polyethylene — Part 2: Moulded forms*
- [10] ISO 6474, *Implants for surgery — Ceramic materials based on high purity alumina*
- [11] ISO 7405, *Dentistry — Preclinical evaluation of biocompatibility of medical devices used in dentistry — Test methods for dental materials*
- [12] ISO 10993-9, *Biological evaluation of medical devices — Part 9: Framework for identification and quantification of potential degradation products*
- [13] ASTM F748, *Standard Practice for Selecting Generic Biological Test Methods for Materials and Devices*
- [14] ASTM F763, *Standard Practice for Short-Term Screening of Implant Materials*
- [15] ASTM F981, *Standard Practice for Assessment of Compatibility of Biomaterials for Surgical Implants with Respect to Effect of Materials on Muscle and Bone*
- [16] ASTM F1983, *Standard Practice for Assessment of Compatibiltiy of Absorbable/ Resorbable Biomaterials for Implant Applications*
- [17] MHLW Notification, *Principles for Biological Safety Evaluation of Medical Devices: IYAKUSHIN No.0213001 (2003.02.13)*
- [18] Memorandum, *Guidance for Specific Biological Tests relevant to the Principles issued by the MHLW Notification No.0213001 (2003.02.13): IRYOKIKI-SHINSA No.36*

(2003.3.19)

- [19] COHEN, J., Assay of Foreign-Body Reaction, *Journal of Bone and Joint Surgery*, 41A, 1959, pp. 152-166
- [20] DE JONG, W.H., BERGSMA, J.E., ROBINSON, J.E. and BOS, R.R.M., Tissue response to partially in vitro predegraded poly-L-lactide implants, *Biomaterials*, 26, 2005, pp. 1781-1791
- [21] WISE, D.L., TRANTOLO, D.J., ALTOBELLI, D.E., YASZEMSKI, M.J., GRESSER, J.D., SCHWARTZ, E.R. and DEKKER, M., *Evaluating the Biological Effects of Medical Devices, Encyclopedic Handbook of Biomaterials and Bioengineering*, 1, New York, 1995, pp. 422-424
- [22] FERGUSON, A.B. Jr., LAING, P.G. and HODGE, E.S., The Ionization of Metal Implants in Living Tissues, *Journal of Bone and Joint Surgery*, 42A, 1960, pp. 77-90
- [23] GERET, V., RAHN, B.A., MATHYS, R., STRAUMANN, F. and PERREN, S.M., *In vivo* Testing of Tissue Tolerance of Implant Materials: Improved Quantitative Evaluation through Reduction of Relative Motion at the Implant Tissue Interface, from *Current Concepts of Internal Fixation of Fracture*, H.K. Uhthoff(ed.), Springer Verlag, 1980
- [24] GERET, V., RAHN, B.A., MATHYS, R., STRAUMANN, F. and PERREN, S.M., Chapter 35: A Method for Testing Tissue Tolerance for Improved Quantitative Evaluation Through Reduction of Relative Motion at the Implant-Tissue Interface. *Evaluation of Biomaterials*, G.D. Winter, J.L. Leray, K. de Groot (eds), John Wiley & Sons Ltd., 1980
- [25] IKARASHI, Y., TOYODA, K., OHSAWA, N., UCHIMA, T., TSUCHIYA, T., KANIWA, M., SATO, M., TAKAHASHI, M. and NAKAMURA, A., Comparative Studies by Cell Culture and *in vivo* Implantation Test on the Toxicity of Natural Rubber Latex Materials, *J Biomed Mater Res*, 26, 1992, pp. 339-356
- [26] IKARASHI, Y., TSUCHIYA, T., TOYODA, K., KOBAYASHI, E., DOI, H., YONEYAMA, T. and HAMANAKA, H., Tissue Reactions and Sensitivity to Iron Chromium Alloys, *Mater Trans*, 43, 2002, pp. 3065-3071
- [27] KAMINSKI, E.J., OGLESBY, R.J., WOOD, N.K. and SANDRIK, J., The Behavior of Biological Materials at Different Sites of Implantation, *J Biomed Mater Res*, 2, 1968, pp. 81-88
- [28] LAING, P.G., FERGUSON, A.B. Jr. and HODGE, E.S., Tissue Reaction in Rabbit Muscle Exposed to Metallic Implants, *J Biomed Mater Res*, 1, 1967, pp. 135-149
- [29] LANGE LAND, K., GUTTUSO, J., LANGE LAND, L.L. and TOBON, G., Methods in the study of biological response to endodontic materials. Tissue response to N2 (root canal sealer), *Oral Surg*, 27, 1969, p. 522
- [30] PREUL, M.C., BICHARD, W.D., MUENCH, T. and SPETZLER, R.F., Toward optimal tissue sealants for neurosurgery: use of a novel hydrogel in a canine durotomy

repair model, *Neurosurgery*, 2003

- [31] RAHN, B.A., GERET, V., CAPAUL, C., LARDI, M. and SOLOTHURNMANN, B., Morphometric Evaluation of Tissue Reaction to Implants Using Low Cost Digitizing Techniques, *Clinical Applications of Biomaterials*, A.J.C. Lee, T. Albrektsson and P.-l. Branemark (eds), John Wiley & Sons Ltd., 1982
- [32] TILNEY, N.L., Patterns of lymphatic drainage in the adult laboratory rat, *J. Anat.* 109(3), 1971, pp. 369-383
- [33] TORNECK, C.D., Reaction of Rat Connective Tissue to Polyethylene Tube Implants, *Oral Surg*, 21, 1966, p. 379
- [34] TORNECK, C.D., Reaction of Rat Connective Tissue to Polyethylene Implants, *Oral Surg*, 24, 1967, p. 674
- [35] TURNER, E., LAWRENCE, W.H. and AUTIAN, J., Subacute Toxicity Testing of Biomaterials Using Histological Evaluation of Rabbit Muscle Tissue, *Journal of Biomedical Materials Research*, 7, 1973, pp. 39-58
- [36] UPMAN, P.J., Toxicity Testing (of medical devices), *Handbook of Biomaterials Evaluation*, A. Von Recum (ed.), 2nd ed., Taylor & Francis, 1998, pp. 285-286
- [37] UPMAN, P.J. and MUENCH, T., Comprehensive Histopathology Scoring System for Biomaterial Implants, *Am. College of Toxicology meeting*, Palm Springs, CA, Nov 7-10, 2004; Abstract published *International Journal Toxicol.*, 23, 2004, p. 384
- [38] US FDA-CDRH Guidance document for testing biodegradable polymer implant devices; available under: <http://www.fda.gov/cdrh/ode/odegr914.html>
- [39] U.S. Pharmacopeia XXII:1990, *Biological reactivity tests, in-vivo*
- [40] WALLIN, R.F. and UPMAN, P.J., Evaluating Biological Effects, *Encyclopedic Handbook of Biomaterials and Bioengineering*, D.L. Wise et. al (eds), Part A, Vol 1, Ch 12, 1995, p. 422
- [41] ZOFFERATO, S., SAVARINO, L., STEA, S. and TARABUSI, C., Result of Histological Grading on 100 cases of Hip Prosthesis Failure, *Biomaterials*, 9, 1988, pp. 314-318

제7장 에틸렌옥사이드 잔류량 시험 (관련규격: ISO 10993-7:2008)

1 적용범위

본 장은 에틸렌옥사이드(EO) 가스 멸균 의료기기의 에틸렌옥사이드(EO) 및 에틸렌클로로히드린(ECH)의 잔류량의 허용 한도, 에틸렌옥사이드(EO) 및 에틸렌클로로히드린(ECH)의 측정과정, 출고 허가여부를 결정하는 방법을 기술한다.

인체에 접촉하지 않는 에틸렌옥사이드(EO) 멸균 의료기기(예: 체외진단 의료기기)는 본 기준에 포함되지 않는다.

주 1) 이 규격은 에틸렌글리콜(EG)의 허용한도는 규정하지 않는다.

주 2) 다음 문헌은 이 규격의 적용을 위해 필수적이다. 발행연도가 있는 문헌은 그 발행연도의 문헌만 적용된다. 발행연도가 없는 문헌은 그 문헌의 최신판(개정 내용 포함)이 적용된다.

ISO 10993-1: *Biological evaluation of medical devices – Part 1: Evaluation and testing within a risk management process*

ISO 10993-3, *Biological evaluation of medical devices – Part 3: Tests for genotoxicity, carcinogenicity and reproductive toxicity*

ISO 10993-10, *Biological evaluation of medical devices – Part 10: Tests for irritation and delayed-type hypersensitivity*

ISO 10993-12, *Biological evaluation of medical devices – Part 12: Sample preparation and reference materials*

ISO 10993-17:2002, *Biological evaluation of medical devices – Part 17: Establishment of allowable limits for leachable substances*

2 정의

본 장에서는 제1장(ISO 10993-1) 및 제16장(ISO 10993-17)에 설명된 정의와 다음의 정의가 적용된다.

2.1 모의 사용 용출법(simulated-use extraction)

이 규격의 요건을 따르는 용출법은 의료기기를 일상적으로 사용하는 동안 환자 또는 사용자에게 전달되는 잔류량 수준을 평가하는 방법으로 물로 용출하여 제품의 실제 사용에서의 조건을 모방한다.

2.2 완전용출법(exhaustive extraction)

일련의 용출과정에서 에틸렌옥사이드(EO) 또는 에틸렌클로로히드린(ECH)의 양이 처음 검출된 양의 10% 미만일 때까지 또는 검출된 누적 잔류량이 분석적으로 유의하게 증가하지 않을 때까지

용출한다.

주) 잔류물의 완전한 용출(the exhaustive nature of residual recovery)을 증명하는 것은 불가능하기 때문에 “완전용출법”을 위와 같이 정의한다.

3 필요조건

3.1 일반사항

주) 이 규격의 한계기준 도출에 관한 정보 및 활용과 관련된 기타 중요 배경 정보 및 가이드라인은 참조용 부록에 정리되어 있다.

본 절은 에틸렌옥사이드로 멸균된 의료기기에 대한 에틸렌옥사이드의 최대 허용 잔류량을 명시하고 있다. 의료기기 멸균에 에틸렌옥사이드(EO)가 적합한지 결정하려면, 정상적인 제품에 잔류하는 에틸렌옥사이드(EO), 에틸렌클로로히드린(ECH), 에틸렌글리콜(EG)의 환자에 대한 영향(위험)이 최소 수준이어야 한다. 또한, 이 규격의 내용과 상관없이 에틸렌옥사이드 멸균방법을 채택한 경우, 에틸렌옥사이드 잔류물 노출을 최소화해야 한다. 에틸렌옥사이드로 멸균된 의료기기에서 에틸렌 클로로히드린이 검출될 경우 에틸렌클로로히드린에 대한 최대 허용 잔류량도 명시하고 있다. 에틸렌옥사이드는 3.3.5.2와 부록 G, 에틸렌클로로히드린은 3.3.5.3과 부록 H에 나타난 바와 같이, 국소 영향(예. 자극)을 고려하여 허용접촉한계(TCL, tolerable contact limit)를 제시하였다. 에틸렌글리콜에 대해서는 한계 기준을 규정하지 않았는데 이는 부록 I에서 제시된 바와 같이 허용수준 계산값이 의료기기에서 발생할 수 있는 수준보다 더 높기 때문이다. 하지만 에틸렌글리콜과 같은 고삼투압성 화합물은 정맥 투여될 경우 급성 용혈 및 혈액학적 반응이 발생할 수 있다. 의료기기의 에틸렌글리콜 멸균은 고삼투압성 용액을 생성시킬 것으로 예상되지 않는다. 에틸렌옥사이드 및 에틸렌클로로히드린의 분석방법은 3.4를 참조한다.

이 규격의 기준에는 제1장(ISO 10993-1)에서 지정된 생물학적 시험의 요구사항도 고려되어야 한다. 에틸렌옥사이드로 멸균되는 의료기기에 대한 시험 중 제9장(ISO 10993-10) 및 제3장(ISO 10993-3)에 특별히 주의를 기울여야 한다. 개별적으로 설계된 의료기기 각각의 에틸렌옥사이드 잔류물은 출고 시점을 기준으로 하여 제1장(ISO 10993-1)의 기준에 따라 평가한다.

의료기기의 생물학적 평가 결과는 전신 영향을 막기 위해 3.3항에 명시된 한계치보다 엄격한 한계를 요구할 수도 있다.

3.2 의료기기의 분류

의료기기를 환자에게 적용할 때 환자에게 전달되는 에틸렌옥사이드(EO) 및 에틸렌클로로히드린(ECH)의 일일 최대량을 설정하기 위해 의료기기를 환자접촉기간에 따라 분류하여야 한다.

의료기기를 제1장(ISO 10993-1)에서 제시된 세 가지 접촉기간에 따른 분류 중에 한가지로 분류한다.

- 1) 제한접촉(limited exposure) : 24시간 이내에 1회, 수회 또는 반복적으로 사용하거나 접촉하는 의료기기
- 2) 지속접촉(prolonged exposure) : 24시간 이상 30일 이내에 1회, 수회 또는 반복적으로 장기간 사용하거나 접촉하는 의료기기
- 3) 영구접촉(permanent contact) : 30일을 초과하며 1회, 수회 또는 반복적으로 장기간 사용하거나 접촉하는 의료기기

의료기기 또는 원자재가 2개 이상의 접촉기간 분류에 해당되면 보다 엄격한 시험 및/또는 평가기준을 적용한다. 반복 노출 의료기기에 대한 분류를 할 때는 잠재적인 누적효과와 이러한 노출이 지속되는 시간을 염두에 두어야 한다.

주) 이 규격에 적용되는 “반복 노출”은 동일한 의료기기를 반복적으로 사용함을 의미한다(예, 투석기 카트리지).

3.3 허용한계

3.3.1 일반사항

각각의 의료기기에 대하여 접촉으로 인하여 환자에게 전달되는 에틸렌옥사이드 또는 에틸렌클로로히드린의 최대 허용량이 다음의 한계치를 초과하여서는 안 된다.

영구접촉 및 지속접촉 의료기기의 한계치는 일일 전달량의 최대 평균치로 나타나 있다. 이 한계치는 최초 24시간에 대해 추가적인 제약을 수반하고, 영구 접촉 의료기기의 경우 최초 30 일에 대해 추가적인 제약을 수반한다. 이러한 제약은 환자접촉기간 초기에 환자에게 전달될 수 있는 에틸렌옥사이드 및 에틸렌클로로히드린의 양에 제한을 두는 것이다. 잔류물에 대한 우려가 있는 제품을 동시에 여러 개 사용하는 경우에는 한계치를 비례적으로 하향 조정하거나, 우려되는 노출기간 가운데 일부기간 동안만 제품을 사용한다면 한계치를 비례적으로 상향 조정하는 것을 고려해야 한다. 동반 노출 인자(CEF, concomitant exposure factors)와 비례 노출 인자(PEF, proportional exposure factors)는 제16장(ISO10993-17)에 정리되어 있다. 에틸렌옥사이드에 대한 허용 한도(allowable limit) 설정 절차는 부록 G에 제시되어 있고, 에틸렌클로로히드린에 대한 허용 한도(allowable limit) 설정 절차는 부록 H에 제시되어 있으며, 에틸렌글리콜의 허용 한도(allowable limit) 설정 관련 배경 정보는 부록 I에 제시되어 있다.

3.3.2 영구접촉 의료기기

환자에 전달되는 에틸렌옥사이드의 일일 평균량은 0.1 mg/일을 초과해서는 안 된다. 부가적으로, 최대 에틸렌옥사이드 가스의 양은 다음을 초과해서는 안 된다.

- 최초 24시간 이내 4 mg
- 최초 30일 이내 60 mg
- 일생동안 2.5 g

환자에 전달되는 에틸렌클로로히드린의 일일 평균량은 0.4 mg/일을 초과해서는 안 된다. 부가적으로, 최대 에틸렌클로로히드린의 양은 다음을 초과해서는 안 된다.

- 최초 24시간 이내 9 mg
- 최초 30일 이내 60 mg
- 일생동안 10 g

3.3.3 지속접촉 의료기기

환자에 전달되는 에틸렌옥사이드의 일일 평균량은 2 mg/일을 초과해서는 안 된다. 부가적으로, 최대 에틸렌옥사이드의 양은 다음을 초과해서는 안 된다.

- 최초 24시간 이내 4 mg
- 최초 30일 이내 60 mg

환자에 전달되는 에틸렌클로로히드린 일일 평균량은 2 mg/일을 초과해서는 안 된다. 부가적으로, 최대 에틸렌클로로히드린의 양은 다음을 초과해서는 안 된다.

- 최초 24시간 이내 9 mg
- 최초 30일 이내 60 mg

3.3.4 제한접촉 의료기기

환자에 전달되는 에틸렌옥사이드의 일일 평균량은 4 mg을 초과해서는 안 된다.

환자에 전달되는 에틸렌클로로히드린의 일일 평균량은 9 mg을 초과해서는 안 된다.

3.3.5 표면접촉 의료기기 및 이식형 의료기기의 허용접촉한계(TCL, tolerable contact limit)

3.3.5.1 개요

허용접촉한계(TCL)은 에틸렌옥사이드인 경우에 평방 센티미터 당 마이크로그램 단위로 나타내고, 에틸렌클로로히드린은 평방 센티미터 당 밀리그램 단위로 나타낸다. 평방 센티미터 단위는 환자-제품 간의 접촉면의 면적이다.

주) 이 항의 취지는 제품에서 유출된 에틸렌옥사이드나 에틸렌클로로히드린으로 인한 국소 자극 방지를 위한 것이다.

3.3.5.2 에틸렌옥사이드의 허용접촉한계

표면접촉 의료기기 및 이식형 의료기기의 인체 접촉 표면에 대한 에틸렌옥사이드의 허용접촉한계(TCL)는 10 $\mu\text{g}/\text{cm}^2$ 을 넘지 않거나 제9장(ISO 10993-10)에 규정된 바와 같은 무시할 수 있는 수준의 자극을 보여야 한다.

3.3.5.3 에틸렌클로로히드린 허용접촉한계

표면 접촉 의료기기 및 이식형 의료기기의 인체 접촉 표면에 대한 에틸렌클로로히드린의 허용접촉한계(TCL)는 5 mg/cm^2 을 넘지 않아야 하거나 제9장((ISO 10993-10)에 규정된 바와 같은 무시할 수 있는 수준의 자극을 보여야 한다.

3.3.6 특수 상황

여러 개의 의료기기를 동시에 사용하는 조합형 의료기기 시스템에서는 각각의 의료기기에 대한 한계치를 적용한다.

인공수정체(IOL, intraocular lens)의 에틸렌옥사이드가스 잔류량은 렌즈당 $0.5 \mu\text{g}$ /일을 초과해서는 안되고 렌즈당 $1.25 \mu\text{g}$ 을 초과해서는 안된다. 다른 안과 제품의 비례 배분 한계 기준은 인공수정체의 질량을 20 mg으로 하여 제품의 질량에 근거하여 정한다. 염소를 함유한 점탄성 재료로 만든 안과용 제품의 에틸렌클로로히드린 수준의 수용성을 평가할 필요가 있는데, 안 독성(ocular toxicity)을 유발하는 에틸렌클로로히드린 수준은 해당 에틸렌옥사이드 수준보다 약 4배 더 크다.

환자와 헌혈자의 혈액 수집에 사용되는 혈액 세포 분리기의 에틸렌옥사이드 최대 허용 용량은 10 mg이고, 에틸렌클로로히드린의 최대 허용 한도(allowable limit)는 22 mg을 넘지 않아야 한다.

혈액산소발생기 및 혈액분리기의 에틸렌옥사이드 가스 최대 허용 한도(allowable limit)는 60 mg이고, 에틸렌클로로히드린의 최대 허용 한도(allowable limit)는 45 mg을 넘지 않아야 한다.

심폐우회술(cardiopulmonary bypass)에서 사용되는 제품의 최대 허용 한도(allowable limit)는 에틸렌옥사이드가 20 mg이고 에틸렌클로로히드린은 9 mg이다.

체외 혈액정제세트에 대한 에틸렌옥사이드 및 에틸렌클로로히드린 한계치는 위에 기술된 지속접촉 및 제한접촉 분류에 적용시킨다. 그러나 일생동안 허용 가능한 에틸렌옥사이드가스의 양을 초과할 수도 있다.

정상 피부에만 접촉하는 드레이프의 최대 허용접촉한계는 에틸렌옥사이드의 경우 $10 \mu\text{g}/\text{cm}^2$, 에틸렌클로로히드린의 경우 $5 \text{ mg}/\text{cm}^2$ 이거나 또는 제9장(ISO 10993-10)에서 제시하는 바와 같이 무시할 수 있는 수준의 자극을 보여야 한다.

주) 공통된 기준과 차이를 보이는 일부 제품의 에틸렌옥사이드 기준설정 근거는 부록 F를 참조한다.

에틸렌옥사이드 잔류물 분석에 이 규격을 적용하는 과정이 담긴 순서도가 부록 C에 제시되어 있다.

3.4 에틸렌옥사이드(EO) 및 에틸렌클로로히드린(ECH) 잔류량 측정

3.4.1 일반사항

3.4.1.1 절차

3.3항에 부합하는지 여부를 결정하는 과정은 검체로부터 잔류물 용출, 잔류량 측정, 제품의 접촉표면 결정, 데이터 분석 및 해석으로 이루어져있다.

주의사항 - 화학물질과 용매(solvent)를 사용할 경우에는 가스 배출구(hume cupboard)가 확보된 실험실을 이용하여야 하며, 적절한 보호 장구를 착용하여야 한다. 분석을 시행하기 전에 각각의

화학물질에 대한 물질 안전 정보를 검토하여야 한다. 에틸렌옥사이드 멸균 의료기기를 사용하는 의료분야 종사자는 잔류물 노출에 대비한 주의 조치를 적절하게 취해야 하며, 산업안전보건법에 따라 이와 관련한 기준을 적용할 수 있다.

3.4.1.2 에틸렌옥사이드(EO)

에틸렌옥사이드는 인체표면에 자극을 주며 반응성이 매우 강한 인화성 가스이다. 여러 상황에서 유전자변이를 유발할 수 있으며, 태아독성 및 태아기형발생의 특성을 가지며 남성생식기능에 부작용을 일으킬 수 있으며 인체의 여러 기관계(organ system)에 손상을 줄 수 있다. 시험동물의 발암성시험에서 에틸렌옥사이드 가스의 흡입은 백혈병, 뇌종양, 유방암 등의 종양을 일으켰으며, 섭취 또는 피하투여의 경우 접촉한 부위에서만 종양이 발생하였다. 작업장에서 노출시 높은 발암율과 사망률을 나타낸다는 보고가 있었으나 최근 여러 연구에 의하면, 상관관계가 매우 미약함을 알 수 있다. 참고문헌 [177], [178], [181]을 참조한다. 1994년에 IARC(International Agency for Research on Cancer)는 작용 메커니즘에 근거하여 에틸렌옥사이드를 인체 발암물질(클래스 1)로 재분류했다. 참고문헌 [75]를 참조한다.

3.4.1.3 에틸렌클로로히드린

에틸렌클로로히드린은 인체표면에 자극을 주고, 급성독성을 가지며, 독성을 유발할 수 있는 정도의 양이 피부를 통하여 쉽게 흡수될 수 있다. 약한 유전자변이 잠재성이 있고, 태아독성 및 태아기형발생의 특성을 가지며, 폐, 신장, 중추신경계 및 심혈관계를 포함한 기관계에 손상을 줄 수 있다. 시험동물에서의 발암성 시험결과는 음성이었다.

3.4.2 잔류량 측정

검증된 용출 및 측정 방법으로 에틸렌옥사이드가스의 양을 측정하며, 필요한 경우 환자에 전달되는 에틸렌클로로히드린의 양을 측정한다.

부록 K.4.2 또는 K.4.7에 제시된 방법으로 에틸렌클로로히드린을 측정하였는데 검출되지 않았다면 더 이상의 모니터링은 필요하지 않다.

주) 충전 칼럼(packed column) 대신에 모세관 칼럼(capillary column)을 사용하는 많은 기체 크로마토그래피(gas chromatography) 방법은 일회 검체 주입으로 에틸렌옥사이드, 에틸렌클로로히드린, 에틸렌글리콜 결과를 얻을 수 있다.

에틸렌옥사이드의 정량, 그리고 필요한 경우 에틸렌클로로히드린의 정량을 위한 적절한 용출방법 선택에 관한 원리는 환자에 대한 노출량을 평가하여 3.3항의 요건에 부합함을 보이는 것이다.

완전용출에 의한 잔류량의 결과가 요건에 적합하다면 모의사용용출에 의한 평가가 필요하지 않으며 적용되는 한계치는 3.3항과 같다. 완전용출법을 사용할 때 3.3항에서 최초 24시간 및 최초 30일에 대한 한계치에 특별히 주의하여야 한다.

에틸렌옥사이드 멸균 잔류물의 분석 방법이 많이 개발되었으며, 일부는 참고문헌에 정리되어 있다. 하지만 멸균 의료기기의 구성 원자재와 제조 방법이 너무 다양하므로, 참고문헌에 제시된 방법으로 에틸렌옥사이드 및 에틸렌클로로히드린 잔류물 수준을 분석할 때 여러 가지 문제가 발생

할 수 있다. 그러므로 분석학적으로 타당하고 밸리데이션된 분석방법(즉, 정확성, 정밀성, 선형성, 민감성, 선택성이 증명된 방법)을 사용한다. 부록 A에는 기체 크로마토그래피 방법과 관련한 일반 밸리데이션 기준이 정리되어 있다.

3.4.3 검체(product sample) 및 공시험 검체(sample "blank")의 샘플링(sampling)

3.4.3.1 검체의 채취

잔류량 분석을 위하여 사용되는 검체는 대상 의료기기를 대표할 수 있는 것으로 선택하여야 한다. 검체를 선택할 때는 부록 D에 기술된 다양한 요소를 고려해야 한다. 이러한 요소가 의료기기 부분품의 초기 잔류물 수준뿐만 아니라, 잔류물 분해속도에 영향을 주기 때문에 가공 처리한 적재물에서 검체를 꺼내어 실험실로 보낼 때에는 이러한 요소를 고려하여야 한다. 멸균이 종료된 직후에 검체를 꺼내어 멸균장소에서 멀리 떨어진 실험실로 옮기거나, 차후의 분석을 위해 실험실에 저장해 두는 것은 검체의 잔류량과 나머지 제품의 잔류량의 상관관계 분석에 어려움을 줄 수 있다. 또한 검체의 통기 상태와 관련한 영향을 무시할 수 있는 정도로 검체를 적재물에서 취하고 취급할 수 없다면, 계절별로 검체통기와 적재물 통기 사이의 관계를 확립하기 위한 실험을 실시해야 한다.

멸균완료제품에서 꺼낸 시험검체의 경우 실험실의 통풍을 조건에 따른 영향을 최소화하고 통제하기 위하여 주의를 기울여야 하며(D.1.5항 참고), 시험자 및 분석자의 안전도 보장하여야 한다. 검체는 분석일 까지 또는 검체를 되찾아와서 즉시 냉동시킬 때 까지 멸균완료 제품과 함께 보관한다. 통제된 통풍 지역에서 검체를 꺼내는 것과 용출을 시작하는 공정 사이의 시간 간격을 최소화하여야 한다. 분석이 지연될 때는 검체를 밀봉하고 냉동상태로 보관하고 운반하여야 한다. 검체는 드라이아이스가 포함된 상태에서 익일 배송 서비스로 가능한 신속하게 운송하여야 한다. 드라이아이스는 운반과정 동안 및 실험실에서 개봉할 때까지 운반 용기 안에 존재하여야 한다. 다른 방법으로 원하는 통풍 기간을 거친 멸균완료제품에서 직접 채취한 시험검체는 즉시 적절한 용출용액 또는 헤드 스페이스 바이알(head space vial)로 옮기고 밀봉하여 분석실험실로 운반한다. 대안으로 용출을 하여 용출액을 실험실로 보내 분석할 수 있다. 용출액이 물일 경우, 도착할 때까지 저온상태(10°C)를 유지하며 운반한다. 또한, 에틸렌옥사이드가 에틸렌글리콜로 가수분해 되었는지 측정하는 시험을 실시해야 한다.

검체를 환기 장치가 구비된 곳에 놓고 포장을 제거한다. 검체는 제품 라벨에 있는 사용 전 지시사항에 따라 준비한다. 용출은 검체의 포장을 제거한 후 또는 사용 전 준비가 완료된 후에 가능한 한 신속하게 시작하도록 한다.

3.4.3.2 공시험검체(Sample "blank")

동일한 유지시간(retention time)을 가진 검체의 다른 성분이 잔류물로 측정되지 않음을 보증하기 위해 에틸렌옥사이드 멸균 검체에 적용된 것과 동일한 공정을 거친 비멸균검체의 용출물에 이러한 방해물질이 존재할 가능성을 공시험검체로 평가해야 한다. 공시험검체에서 용출한 물질이 기체 크로마토그래피 분석에서 유지시간(retention time)이 겹치거나 충돌할 수 있는 경우 분석물질 피크(peak)와 방해물질 피크(peak)를 분리하기 위해 크로마토그래피의 조건을 변형하거나, 다른 분석기법을 적용하여야 한다.

3.4.4 검체/용출용매의 비율

의료기기 또는 이들의 대표적인 부분의 잔류물 용출에 사용되는 용출용매의 부피는 검출 감도를 유지하면서 용출효율을 극대화하기에 충분하여야 한다. 용출용매의 최적 부피는 의료기기 검체의 특성 및 크기에 따라 결정한다. 그러므로 분석 감도를 최대화하려면, 검체의 크기와 용출 방법에 따라 용출 용액을 최소 수준에서 사용해야 한다. 흡수성이 강한 원자재로 구성된 의료기기의 경우 또는 충전재에 의해 잔류물이 용출되는 경우 증가된 용매부피를 반영하여 검체/용출용매의 비율을 설정해야 한다. 어떤 경우에도 검체/용출용매의 비율이 검출 감도에 영향을 주어서는 안 된다.

3.4.5 용출시간 및 조건

용출의 목적은 의료기기의 실질적인 사용조건에서 환자에게 전달될 수 있는 가장 심한 조건을 가정하여 수행하는데 있다. 제한 접촉에 대하여 1일을 기준으로 하고, 지속 접촉에 대하여는 1일부터 최대 1개월까지를 기준으로 하며, 영구 접촉에 대하여는 1일, 1개월부터 일생까지를 기준으로 한다. 아래에 기술된 완전 용출은 영구접촉 의료기기에 대하여 유용하다.

3.4.6 제품의 용출

3.4.6.1 개요

의료기기의 에틸렌옥사이드가스 멸균 후 잔류량 결정을 위해 사용되는 용출 방법에는 기본적으로 두 가지가 있다. 하나는 기준 방법(reference method)인 모의사용용출법이며, 다른 하나는 특별한 경우에 선택적으로 적용되는 완전용출법이다. 용출방법은 의료기기의 사용목적에 근거하여 선택한다. 제시된 용출방법의 예는 부록K에 있다.

선택된 용출방법은 제품의 사용목적에 있어서 환자에게 최대로 영향을 미칠 수 있는 조건을 나타내며, 분석을 용이하게 진행하기 위해서나 잔류물 농도를 최소화할 수 있는 방식으로 용출해서는 안 된다.

용출온도 및 시간은 3.2항과 3.3항에 기술된 바와 같이 환자에게 노출되는 양상과 의료기기와 환자와의 접촉시간에 따라 결정된다. 용출온도는 제11장(ISO10993-12)을 참조한다.

분석자는 특정 의료기기에 있어서 모의사용용출시 상대적으로 큰 부피로 용출될 수 있다는 사실을 주의한다. 이런 경우, 이 규격에 따라 실험할 때 잔류물의 검출 한계가 유의하게 증가할 수 있다.

크기가 작은 의료기기는 적절한 크기의 용기에 넣고 용출해야 한다. 의료기기가 너무 커서 전체를 용출시킬 수 없는 경우, 결과의 신뢰성을 보장하기 위해 의료기기 구성품 중 이를 대표할 수 있는 몇 가지 부분을 용출할 필요가 있다.

이러한 대표적 부분에 대한 선택은 두 가지 방법 중 한 가지를 선택한다. 몇 개의 다른 원자재를 이용하는 경우에 의료기기 전체 질량에서 각 부분의 질량에 비례하게 선택하거나, 가장 잔류물이 많은 부품 중 하나를 선택한다. 다른 방법은 잔류물의 양과 관련하여 최악의 경우를 대표하는 부분품 중 하나를 선택하여 평가하는 것이다. 선택된 방법에 대해 유효성을 검증해야 한다.

3.4.6.2 모의사용 용출법(기준 방법)

수성 용매를 사용한 모의사용 용출법은 기준방법으로서 3.3항에 명시된 한계치와 직접적으로 비교할 만한 시험결과를 나타낸다. 이러한 한계치는 환자에게 전달된 에틸렌옥사이드 및 에틸렌클로로히드린의 양으로 나타나 있다.

의료기기를 일상적으로 사용할 때 환자 또는 최종 사용자에게 노출될 수 있는 잔류물 수준을 평가해야 하므로, 모의사용조건에서의 용출이 요구된다. 모의사용용출은 환자에게 최대로 영향을 미칠 수 있는 조건하에서 시행되어야 한다.

예를 들어 많은 혈액접촉의료기기와 비경구 의료기기는 혈관 또는 체액관에 물이 채워지거나 분출되어져서 이 물질들에 의해 용출될 수 있다. 한 번 사용할 때 걸리는 최대시간과 동일시간 또는 이를 초과하는 시간 (또는 전체 용출을 보증할 수 있는 시간)동안 검체를 용출하여야 하고, 가장 실제 같은 모의용출이 가능한 온도에서 용출하여야 한다.

정상적인 사용과정에서 환자 또는 사용자에게 전달되는 에틸렌옥사이드 및 에틸렌클로로히드린의 양을 결정하기 위하여 수용액을 사용한 모의사용용출(simulated use aqueous extraction)과정이 사용된다.

주) 정상적 사용조건을 모방하였을 때 용출되는 에틸렌옥사이드(또는 에틸렌클로로히드린)의 양은 의료기기에서 용출된 총 잔류량과 비슷하지 않을 수 있다.

물(참고문헌[92])은 모의사용용출에서 잔류 에틸렌옥사이드 및 에틸렌클로로히드린(에틸렌옥사이드의 가수분해가 예상되는 경우, 에틸렌글리콜) 회수를 위한 용출용매로 통상적으로 사용된다. 이러한 물은 검체 자체를 용해하는 것이 아니라 검체로부터 에틸렌옥사이드 잔류물을 용출하는데 사용된다. 만일 의료기기에 액체를 채워서 기구의 실제 사용을 모방하고자 한다면 공기방울이 생기지 않도록 하여야 한다. 사용 시 인체와 전체 또는 부분적으로 접촉하는 제품은 37 °C(체온)에서 용출하고, 사용 시 직접적으로 인체 접촉이 없는 제품(예, 피하 주사기)은 25°C(실온)에서 용출한다. 제11장(ISO 10993-12)을 참조한다. 분석을 바로 시행하지 않는 경우 용출물을 검체로부터 분리하여 폴리테트라플루오르에틸렌 재질이 입혀져 있고, 격벽이 있는 뚜껑이 달린 용기(PTFE-lined, septum-capped vial)에 밀봉하여 보관한다. 표준용액 또는 용출물이 담긴 용기는 남은 윗부분이 전체부피의 10%이하이어야 한다. 용출물을 수일간 냉장 보관할 수는 있으나(부록 F) 용출용매로 물을 사용하였을 경우 보관하는 동안에 에틸렌옥사이드가 에틸렌글리콜 또는 에틸렌클로로히드린으로 변환되지 않도록 주의를 기울여야 한다(참고문헌 [35]). 검체를 물로 용출하였을 때, 분석자는 분석장소에서 에틸렌옥사이드가 에틸렌글리콜 또는 에틸렌클로로히드린으로 변환될 가능성을 평가하여야 한다.

3.4.6.3 완전용출법(허용 대체방법)

3.4.6.3.1 개요

완전용출법은 대체방법으로서 유용한 정보를 제시한다. 이 방법의 결과는 환자가 받을 수 있는 양 이상을 나타내는 경향이 있으며, 이러한 용출은 투여량에 대한 시간의 개념을 배제하였으므로 잔류량의 측정치가 환자에게 노출된 첫 날 또는 첫째 달에 전달된 것이라고 보증할 수 없다. 그러나 3.3항에 나타나 있는 한계치에 부합하고 완전용출에 의하여 시험된 제품에 대한 잔류량이

기준에 적합할 경우, 더 이상 모의사용용출을 시행할 필요가 없다. 완전용출법을 사용할 경우 3.3항에 명시된 최초 24시간 및 최초 30일에 대한 한계치에 특별한 주의를 기울여야 한다.

완전용출법은 의료기기에 있는 잔류물 총량을 회수하기 위한 것이다. 에틸렌옥사이드가스 잔류량의 결정방법은 열을 가하여 용출한 후에 용출용액에 대해 헤드스페이스 가스분석(headspace gas analysis)을 수행한다; 용매에 대한 헤드스페이스 가스분석(headspace gas analysis)을 수행하고 용매의 크로마토그래피를 수행하거나 전자 포착 검출기(electron capture detector)와 같은 보다 민감한 GC검출기로 측정되는 에틸렌옥사이드의 브롬모히드린 유도체를 준비한다.

3.4.6.3.2 에틸렌옥사이드 잔류물

에틸렌옥사이드 잔류물의 용출을 위하여 여러 가지 용출용매가 사용되어 왔다. 부록 K.4.3에 제시된 열흡수 후에 헤드스페이스 가스분석(headspace gas analysis)은 용출용매를 사용하지 않는 방법의 한 예이다. 이런 경우 헤드스페이스 방법은 검체로부터 전체 에틸렌옥사이드 잔류량을 회수하기 때문에 완전용출로 간주된다. 그러나 헤드스페이스 가스분석(headspace gas analysis)방법은 대형의료기기나 복합의료기기를 그대로 시험하려고 하는 경우에는 적절하지 않다. 분석자가 에틸렌옥사이드 총량의 회수를 위하여 폴리메틸메타크릴레이트(Poly-methylmethacrylate)와 같은 고분자물질의 잔류량을 분석하는 경우, 헤드스페이스방법을 적용할 때 주의를 기울여야한다.

용매를 이용한 용출과정에서 용출용매는 의료기기 또는 부분품의 구성성분에 따라 적절한 것을 선택한다. 검체로부터 에틸렌옥사이드를 완전회수하기 위해 검체를 용해시키는 용액을 사용하는 것이 바람직하고 또한, 이 과정에서 간섭물질이 용액에 들어가지 않도록 해야 한다. 이러한 용출방법과 헤드스페이스 가스분석(headspace gas analysis)을 결합한 방법은 부록 K.4.4에 기술되어 있다. 이러한 방법을 이용한다면, 검체로부터 함께 용출된 간섭물질과 에틸렌옥사이드를 분리할 수 있다. 여러 가지 용출 용매는 실험실간 비교 실험을 통해 평가되어왔다.(참고문헌 [112], [113], [114])

완전용출법을 실시하는 경우에 검체를 분석함에 있어서 하나 이상의 과정을 이용하여 정량적 회수를 검증하는 것이 바람직하다. 에틸렌옥사이드의 잔류량이 비교적 소량인 의료기기의 경우에는 일반적으로 사용되고 있는 방법으로는 상대적으로 오랜 시간동안 용출하더라도 그 소량을 용출할 수 없을 수도 있다.

3.4.6.3.3 에틸렌클로로히드린 잔류물

일반적으로 의료기기로부터 에틸렌클로로히드린 잔류물을 용출하는 용매로 물이 사용되며, 에틸렌옥사이드 잔류량 분석방법과 유사한 방법을 사용한다.

3.4.7 결과 분석

3.4.7.1 용출된 잔류량의 계산

용출물 중의 잔류물 농도(C_e)를 다음과 같이 환자에게 전달되는 양(mg, M_d)으로 전환한다.

모의사용 용출법에 의한 잔류물은 다음과 같이 계산할 수 있다.

$$Md = \sum_1^n (C_{en} \times V_{en}) \quad (1)$$

완전용출법에 의한 잔류물은 다음과 같이 계산할 수 있다.

$$M_d = \sum_1^n (C_{en} \times V_{en}) \times \frac{m_d}{m_s} \quad (2)$$

M_d : 용출 잔류물, mg

n : 용출 횟수

C_e : 표준곡선에서 구한 용출물 ml 당 에틸렌옥사이드의 양(mg)

V_e : 용출물 부피(ml)

m_d : 전체 제품 질량(g)

m_s : 검체의 질량(g)

주) 제품의 일부를 용출할 때만 이를 적용한다.

3.4.7.2 3.3항의 잔류허용량 기준을 근거로 한 평균 노출량(M_{add})의 계산

영구접촉 의료기기인 경우, 일일 평균 노출량(M_{add} , mg/일)은 다음과 같다.

$$M_{add} = \frac{M_d}{25000} \quad (3)$$

25,000 : 평생 생존기간을 나타낸 일수

M_d : 용출 잔류물(mg)

영구 접촉 의료기기는 아래와 같이 계산되는 지속접촉과 제한접촉 기준도 충족해야 한다.

지속접촉 의료기기의 경우

$$M_{add} = \frac{M_d}{30} \quad (4)$$

30 : 월간 일수

M_d : 용출 잔류물(mg)

제한접촉 의료기기의 경우

$$M_{add} = M_d \quad (5)$$

4 제품출고

4.1 일반사항

에틸렌옥사이드와 에틸렌클로로히드린의 기준에 부합하는 제품은 이 규격을 충족시킨다고 판정한다. 잔류물 확산 운동에 대한 충분한 시험 자료가 있다면, 제조 과정과 용도, 원자재의 유사성을 근거로 원자재들의 품질 보증 시험을 위해 의료기기를 분류할 수 있다. (부록 D 참조)

평균된 제품들을 출고하는 경우에는 4.2항과 4.3항에 제시된 두 가지 방법 가운데 하나를 이용하여 한다.

4.2 잔류물 소실 곡선 자료가 없는 제품의 출고

제품에 대한 소실 곡선 자료를 이용할 수 없는 경우에는 제품이 이 규격을 충족시키고 있고, 자료가 부록 K에 서술되어 있는 적합한 과정에 따라 실시된 시험에서 얻어진 것이며, 3.3항에서 제시된 에틸렌옥사이드와 에틸렌클로로히드린의 요건에 부합하고 있다면 제품을 출고할 수 있다.

4.3 잔류물 소실 곡선을 이용한 제품 출고 과정

소실 곡선은 제품 또는 유사제품군이 3.3항에 따른 잔류량 한계치에 도달하는데 걸리는 평균 후 시간을 추정하는데 사용된다. 제품은 사전에 결정된 평균 후 시간과 실험에 의해 결정된 조건에 따라 시장에 출고하여, 목표 에틸렌옥사이드 잔류량 수준이 보증될 수 있도록 하여야 한다. 부록 D에 기술된 제품 통풍과 관련하여, 제품 통풍 시 통풍온도가 다를 경우에는 연간 다른 시점에 격리 저장하여 통풍시킨 평균제품의 축적된 데이터(pooling data)를 종합하여 고려한다. 소실 곡선을 만들기 위해 실험데이터를 수집할 때에는 제품의 재평균 및 근처의 다른 에틸렌옥사이드 평균 의료기기의 존재도 고려하여야 한다.

만약 다른 시기에 측정된 최소 세 개의 평균 로트에서 데이터를 모았다면, 통제된 조건에서 제조되고 평균된 제품의 출고는 ISO 11135-1에 서술된 바와 같이 수행될 수 있다.

대부분의 원자재와 의료기기에서 소실된 에틸렌옥사이드는 1차 반응 속도, 다시 말해 “(ln[EO]) α (평균 후 시간)”을 따른다. 실험으로 측정된 평균 후 시간에 따른 에틸렌옥사이드 농도의 자연로그의 플랏(plot)은 직선을 나타낸다. 평균 회귀 직선이 최대 허용 잔류량과 교차할 때의 평균 후 시간을 근거로 출고하여야 한다. 이러한 접근법은 충분한 양 (평균한 횟수)으로 평균되지 않은 제품인 경우 또는 소실 곡선 자료를 수집하는 동안 사용할 수 있다. 다양한 대체 방법도 있는데, 예를 들어 소실 곡선을 정하고 이를 통해 잔류물 한계 기준이 충족된 시점 이후에 검체를 시험한다면, 소실 곡선의 내삽 방식(interpolation)으로 평균 이후 제품 출고를 결정할 수 있다.

소실 곡선의 특성을 확립하기 위하여 동일한 제품에 대한 자료를 최소한 세 군데에서 충분한 수의 시점마다 수집하여 회귀 분석을 하면 제품의 허용 잔류량 한도에 관하여 계산된 95% 이상 예측 한도 (prediction limit; Lp)에서 제품을 출고할 수 있을 것이다.

예측 한도 (Lp)를 계산하는 공식은

$$x_o = \frac{y_o - a}{b} \quad (6)$$

$$L_p = x_o + t_a \times \sqrt{\frac{(S_a)^2}{b^2} \times \left[1 + \frac{1}{n} + \frac{(y_o - y_\mu)^2}{b^2 \times \sum (x_i - x_\mu)^2} \right]} \quad (7)$$

x_o	에틸렌옥사이드 한도에 상응하는 출고 시간을 계산한 평균 값
y_o	에틸렌옥사이드 한도의 로그값
a	직선 회귀선의 절편
b	회귀선의 기울기
L_p	개별 제품의 예측 한도
t_a	자유도 n-2와 유의값 α 에서의 잔류량 변화
$(S_a)^2$	회귀선의 잔류량 분산
n	값의 개수
y_μ	에틸렌옥사이드 로그값의 평균
x_i	측정한 곳에서 멸균 이후의 시점
x_μ	멸균 이후 시간의 평균
$\sum (x_i - x_\mu)^2$	x (시간)의 제곱의 합

이 규격에 부합하는 의료기기를 출고하기 위하여 모든 자료는 시험을 통해 얻어야 하며, 유효한 표준 작업 절차에 따라 자료를 분석하여야 한다.

부록 D에 수록된 멸균 공정 변수가 변경된 경우에는 제품 잔류량을 심사하여야 한다. 이러한 심사에서 에틸렌옥사이드 잔류량의 수준이 증가된 것으로 나타난 경우에는 허용할 수 있는 제품인지 확인하기 위하여 잔류물 소실 곡선을 새롭게 작성하여야 한다. 이러한 심사에서 에틸렌옥사이드 잔류량의 수준이 감소된 것으로 나타나는 경우에는 소실 곡선을 새롭게 작성하는 것을 고려하여야 한다.

주) ISO 11135-1에 따라 정규 멸균 재 밸리데이션 시에 소실 곡선을 확인한다.

부록 A (규정) 기체크로마토그래프법의 평가 (Evaluation of gas chromatograms)

A.1 개요

본 부록은 에틸렌옥사이드와 에틸렌클로로히드린을 측정하는데 사용하는 분석 과정에 필요한 최소한의 요건을 논하고 있다. 이 기준은 충전 및 모세관 기체크로마토그래피 칼럼 시스템 모두에 적용된다.

A.2 배경

이러한 요건은 기체 크로마토그래피에 대한 참고 문헌에 수록되어 있으며, 분석자들은 시험을 시작하기 전에 이 기준을 세밀하게 검토해야 한다. 또한 검출한계에 관한 문헌을 검토하는 것도 권장된다(참고문헌 [15], [35], [74]).

A.3 기호

표 A.1의 기호가 그림 A.1과 A.2에 사용된다.

표 A.1 기호

기호	설명
f	피크 최대점의 위치에서 진행방향 선행경계(leading edge)까지의 거리
K'	용량 인자
R	분리도
T	꼬리꼬림 인자
t	관련 잔류물 피크(에틸렌옥사이드 또는 에틸렌클로로히드린)의 유지시간
t_a	컬럼을 통과하는데 방해가 되지 않는 공기와 같은 비지연형 요소에 대한 머무름 시간
t_1, t_2	t_1 이 에틸렌옥사이드 (또는 에틸렌클로로히드린)이고, t_2 는 그 옆에 바로 붙어있는 피크인 경우에 크로마토그래피 피크 1과 2의 머무름 시간
w_1, w_2	머무름 시간에 따라 동일한 단위의 피크 1과 2를 기선에 외삽한 각각의 너비
$W_{0.05}$	높이 5%인 지점의 피크 너비

A.4 최소 필요조건

A.4.1 이러한 과정에 있어 이들 변수에 다음의 최소 요건들을 충족시킬 것을 권고한다.(그림 A.1과 그림 A.2 참조)

분리도(R)는 다음과 같이 계산한다.

$$R = 2 \frac{(t_2 - t_1)}{(W_2 + W_1)} \quad (\text{A.1})$$

피크 면적이나 피크 높이 측정의 경우, 분리도는 2.0 이상(≥ 2.0)이어야 한다.

다음 공식으로 용량 인자(k)를 계산할 수 있으며, 용량 인자는 분리가 잘 된 피크인 경우에 1.5 보다 커야 한다.

$$k' = \frac{t}{t_a} - 1 \quad (\text{A.2})$$

꼬리꼬림(tailing) 인자(T)는 다음 공식으로 계산하며, 에틸렌옥사이드와 에틸렌클로로히드린 피크인 경우 1.8과 같거나 작아야 한다.

$$T = \frac{W_{0.05}}{2f} \quad (\text{A.3})$$

A.4.2 에틸렌옥사이드와 에틸렌클로로히드린의 경우 표준곡선의 상대 편차 (RSD: Relative deviation of standard curve)는 사용된 표준물질의 범위에서 5 %를 초과하지 않아야 한다(참고 문헌 [13]과 [14] 참조).

$$RSD = \left(\frac{\sigma}{\lambda} \right) \times 100 \quad (\text{A.4})$$

$$\sigma^2 = \frac{\left(\frac{\sum y^2 - \frac{(\sum y)^2}{n}}{n-2} \right) - S \times \left(\frac{\sum xy - \frac{\sum x \times \sum y}{n}}{n-2} \right)}{n-2} \quad (\text{A.5})$$

$$\lambda = \frac{\sum y}{n} \quad (\text{A.6})$$

n	평가한 검체의 총 개수
y	크로마토그래피 피크 넓이 또는 피크 높이
x	표준물질의 농도
S	표준 곡선에 대한 최소 제곱 회귀선의 기울기
λ	평균
σ	표준 편차
σ^2	분산

이들 기준은 에틸렌옥사이드와 에틸렌클로로히드린을 분석하는데 사용하는 표준 곡선의 각 예측된 직선성 동적 범위를 포함하기 위하여 표준물질을 최소 3번 분석하여 계산되는 것이다.

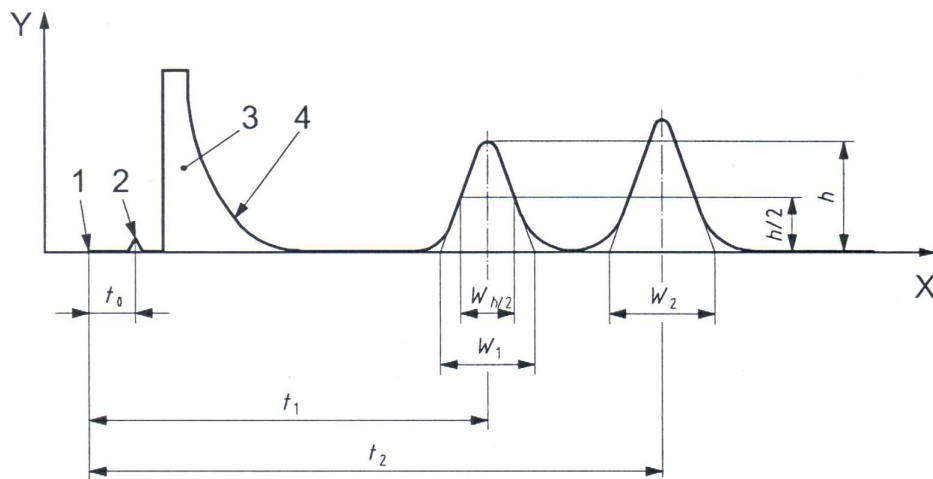
A.5 크로마토그래피 기선(baseline)

이외에도 크로마토그래피 기선(baseline)은 크로마토그래피가 진행되는 동안, 초기 기선 5 % 이내로 회복되어야 함을 권고한다.

A.6 참고 자료

분석 과정을 변경하고자 할 때는 다음의 정보를 참조한다.

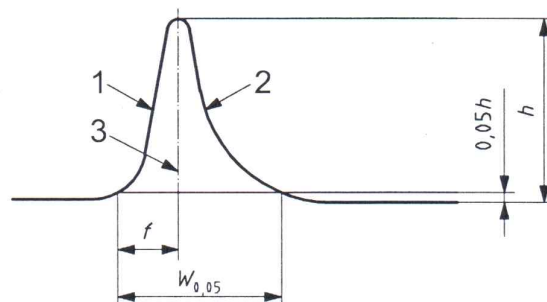
- 사용한 기체 크로마토그래피의 제조업체 사용설명서
- 기체 크로마토그래피에 관한 각종 간행물



주

- X 시간
Y 검출 감도
1 주입
2 공기 피크
3 용매 피크
4 용매 꼬리끌림

그림 A.1 2개 물질의 크로마토그래피 분리



주

- 1 피크 앞끌림(front)
2 피크 꼬리끌림(tail)
3 피크 최대

그림 A.2 비대칭적 크로마토그래피 피크

부록 B

(참조)

에틸렌옥사이드와 에틸렌클로로히드린에 대한 기체 크로마토그래피 분석 (Gas chromatographic determination for EO and ECH)

B.1 크로마토그래피 과정

B.1.1 표준물질의 준비

시험자는 크로마토그래피 과정의 교정에 사용할 표준물질의 안정성을 확립하고 표준물질의 유효 기간 이후에는 표준물질을 사용하지 않도록 해야 한다.

B.1.2 일반사항

기체 크로마토그래피 표준물질의 준비 과정이 다음에 정리되어 있다. 일반적으로 2가지 방법이 있다.

a) 시판되는 조제 표준물질 사용

b) 일정한 양의 기체 크로마토그래피 기체를 희석하여 체적을 기준으로 하거나 일정한 양의 액체 에틸렌옥사이드(EO)를 희석하여 중량을 기준으로 표준물질 준비. 모든 경우에 에틸렌옥사이드의 농도에 대한 피크 높이 또는 피크 면적 반응에 대한 표준 곡선을 준비

주) 에틸렌옥사이드 농도 분석에 있어서 기체 크로마토그래피 장비에 연결된 컴퓨터의 소프트웨어가 나타내는 피크 면적 반응은 피크 높이 측정보다 더 정확하다.

에틸렌옥사이드 및 에틸렌클로로히드린 표준물질 준비 절차의 예가 부록 J에 정리되어 있다.

B.2 밸리데이션된 기체 크로마토그래피 방법의 기준

B.2.1 공통

에틸렌옥사이드의 용출물을 정량적으로 분석하기에 적합한 방법은 다양하다. 에틸렌옥사이드를 측정하기 위해 완전용출 후 기체 크로마토그래피(GC)를 하는 몇몇 과정이 발표되어 왔다. 아직 발표되지 않은 산화에틸렌 잔류량 측정 방법들도 다수 존재할 것이고, 의료기기의 다양성으로 인해 발표된 방법들도 모든 의료기기에 적합한 것은 아니다. 따라서 이 규격에 설명되어 있는 인증된 참조 방법들과 비교하여 평가하고, 분석적으로 조사한 방법들은 이용 가능하다.

분석학적으로 타당하다는 것은 3.3에 제시된 잔류물 한계 기준과 관련하여, 분석하고자 하는 의료기기의 에틸렌옥사이드 농도를 측정하기에 충분한 정확성(accuracy), 정밀성(precision), 선별성(selectivity), 직선성(linearity), 견뢰성(ruggedness), 민감도(sensitivity)를 분석하는 방법을 갖추고 있으며 분석 대상 의료기기에 적용할 수 있다는 의미이다.

에틸렌옥사이드와 에틸렌클로로히드린 잔류물 수준을 평가하는 많은 분석 방법들이 검토되었으며

(참고문헌 참조), 분석 방법별 자세한 사항은 참고문헌을 참조한다. 분석 방법 밸리데이션과 관련한 권장 기준은 다음과 같다.

B.2.2 정확성(Accuracy)

정확성은 시험방법으로 확보한 시험 결과가 참값과 가까운 정도를 의미한다. 정확성은 참값 대비 백분율로 나타낸 측정값인 회수율로 표현한다. 시험방법을 적용해 측정한 값과 기지의 값(known value)을 비교한다. 기지의 값은 순도를 알고 있는 분석 대상 물질이나 첨가된 검체(spiked sample)로부터 계산된다.

검체에 첨가된 분석대상물질의 기지량의 회수율(%)로 첨가된 검체(spiked sample)의 정확성을 평가할 수 있다. 하지만 에틸렌옥사이드의 경우에 이런 정확성 평가 방법을 적용하기란 매우 어렵다. 이 화합물이 휘발성을 갖기 때문이다. 그러므로 측정값의 평균을 참값으로 나누어 정확성을 나타내며 신뢰구간도 표기한다. 회수율(%)은 다음과 같이 계산할 수 있다.

$$R = \frac{R_o \times 100}{a \text{ or } t_v} \quad (\text{B.1})$$

R 회수율
R_o 측정 결과
a 또는 t_v 참값

규정된 범위를 포함하는 최소 3개 농도에 대하여 시험방법의 전체 조작을 최소 9회 반복 분석하여 정확성을 평가한다(즉, 3개 농도 각각에서 3회 분석).

B.2.3 정밀성(Precision)

B.2.3.1 개요

정밀성은 동일 분석 조건에서 여러 차례 측정할 때 데이터 값의 근접성(분산정도)를 의미한다. 정밀성은 반복성, 실험실내 정밀성(intermediate precision), 재현성 등 3개 요소로 구성된다.

B.2.3.2 반복성(repeatability)

반복성은 규정된 범위를 포함한 표준물질 농도에 대하여 최소 9회 분석하여 평가할 수 있다(즉, 3개 농도에서 각각 3회 분석). 위의 B.2.2에 기술된 정확성 평가에서 확보한 데이터를 반복성 평가에 활용할 수 있다.

반복성은 식 A.4에 규정된 바와 같이, 피크 면적의 상대 표준 편차(분산 계수)로 계산할 수 있다.

에틸렌옥사이드와 에틸렌클로로하이드린의 % RSD는 규정된 범위에서 5%를 넘지 않아야 한다. % RSD는 A.4.2에 기술된 바에 따라 계산한다.

B.2.3.3 실험실내 정밀성(intermediate precision)

실험실내 정밀성은 시험방법의 정밀성에 미치는 여러 가지 요인에 대한 영향을 확인하여 평가한

다. 변동 요인으로서는 시험일, 시험자, 장비 등이 있다. 이런 요인을 각각 평가할 필요는 없다. 시험방법 확립을 위해 검토했던 자료를 활용하면 된다.

최소한 B.2.2의 정확도 평가와 같이 2개의 별도 상황에 대하여 데이터로 시험 방법의 중간 정밀도를 평가한다. 표준 편차, 상대 표준 편차(분산 계수), 신뢰구간을 보고해야 한다.

B.2.3.4 견뢰성(ruggedness)/재현성(reproducibility)

시험방법의 견뢰성(ruggedness)은 각각 다른 실험실, 다른 시험자, 다른 장비, 다른 시약 로트, 다른 분석 시점, 다른 분석 온도, 다른 시험일 등 다양한 조건에서 동일 검체를 분석하여 얻은 시험 결과의 재현성 정도를 의미한다. 견뢰성(ruggedness)은 일반적으로 분석 방법의 다양한 절차 및 환경 변수가 시험 결과에 영향을 미치지 않는다는 것으로 나타낸다. 실험실 사이, 그리고 시험자 사이의 일반적으로 예상되는 조건 변화에 따른 시험 결과의 재현성이다.

개별 실험실에서 밸리데이션을 할 때는 새로운 칼럼이나 새로운 방법을 사용하므로, 시험자, 시험일, 시험장비 등을 다르게 한 조건의 조합으로 견뢰성을 평가할 수 있다. 일반적으로 실험실내 정밀성이 확립된 경우에는 재현성을 요구하지 않는다. 이러한 경우에는 실험실간 연구는 중요하지 않다.

B.2.4 직선성(linearity)

직선성은 분석 대상 물질의 농도와 분석 결과 사이의 상호관계를 의미한다. 사용한 표준물질 범위에 걸쳐 직선성을 확립해야 한다. 최소 5개 농도에서 표준물질 농도와 피크 면적 또는 피크 높이를 회귀 분석한다.

기울기와 절편의 재현성과 함께, 교정 데이터의 직선성을 평가한다. 표준 곡선의 최소 상관 계수는 0.95여야 한다.

B.2.5 분석방법 검출 한계(Method detection limit, MDL)

B.2.5.1 개요

분석 방법 검출 한계는 합리적인 신뢰도로 검출 가능한 가장 적은 양을 의미한다. 농도를 알고 있는 분석 대상 물질이 함유된 검체를 분석하고 분석 대상 물질을 신뢰성 있게 검출할 수 있는 최소 농도를 파악해 검출 한계를 정할 수 있다.

분석방법 검출 한계를 정하는 방법이 많다. 아래에 제시된 것 이외의 다른 방법도 가능하다.

B.2.5.2 시그널-노이즈 기반 MDL(MDL based on signal-to-noise)

농도를 알고 있는 분석 대상 물질이 함유된 검체의 측정 시그널과 공검체의 시그널을 비교하고 분석 대상 물질을 신뢰성 있게 검출할 수 있는 최소 농도를 정하여 시그널-노이즈 비율을 결정한다. 일반적으로 시그널-노이즈 비율이 3:1은 되어야 한다.

B.2.5.3 반응의 표준 편차 기반 MDL(MDL based on the standard deviation of the response)

예상되는 MDL 근처 농도로 분석 대상 물질 표준물질을 만들고 7번 시험하여 표준편차를 구한다.

$$MDL = s \times t \quad (B.2)$$

s : 표준 편차

t : 99% 신뢰수준에서 n-1 자유도의 student t값

B.2.6 정량한계(Quantitation limit, QL)

B.2.6.1 개요

정량한계는 일반적으로 농도를 알고 있는 분석 대상 물질이 함유된 검체를 분석하고 분석 대상 물질을 적합한 정확성과 정밀성으로 정량할 수 있는 최저 수준을 구하여 정한다.

정량한계를 정하는 방법이 많이 있다. 아래에 제시된 것 이외의 다른 방법도 가능하다.

B.2.6.2 시그널-노이즈 기반 정량한계(QL based on signal-to-noise)

농도를 알고 있는 분석 대상 물질이 함유된 검체의 측정 시그널과 공검체의 시그널을 비교하고 분석 대상 물질을 신뢰성 있게 정량할 수 있는 최소 농도를 정하여 시그널-노이즈 비율을 결정한다. 일반적으로 시그널-노이즈 비율이 10:1은 되어야 한다.

B.2.6.3 반응의 표준편차 기반 정량한계(QL based on the standard deviation of the response)

정량한계를 다음과 같이 나타낼 수 있다.

$$QL = 5 \times MDL \quad (B.3)$$

부록 C (참조)

의료기기 내에 함유된 에틸렌옥사이드 및 에틸렌클로로히드린 잔류물 분석에 본장을 적용하는 가이드라인과 흐름도 (Flowchart and guidance for the application of this part of ISO 10993 series of standards to the determination of EO and ECH residuals in medical devices)

C.1 배경

에틸렌옥사이드 멸균 의료기기의 생물학적 평가에 기준규격을 적용하는 것에 관한 가이드라인을 설명한다. 이 부록에서는 주로 적용방법을 다루지만, 기준규격의 다른 부분에 대한 가이드라인도 일부 제시한다.

본 장은 에틸렌옥사이드 잔류물의 허용 한도 기준 설정과 에틸렌옥사이드 멸균 제품이 허용 한도 기준에 부합함을 증명하는 분석 절차에 관한 기준을 규정한다. 에틸렌옥사이드 멸균 의료기기에서 에틸렌클로로히드린이 발견된 경우에는 에틸렌클로로히드린 잔류물의 최대 허용 한계 기준도 규정한다. 에틸렌글리콜에 대해서는 노출 한도 기준을 정하지 않았는데, 위해 평가에서 에틸렌옥사이드 잔류물을 관리한다면 생물학적으로 의미 있는 에틸렌글리콜 잔류물이 존재할 가능성은 없는 것으로 나타났기 때문이다. 환자에게 가해지는 용량은 허용 한도 기준과 본장에 부합함을 보여 주는 기준 방법을 정하는데 토대가 된다.

본장의 요구 기준 충족 이외에도 에틸렌옥사이드 멸균 제품은 기준규격의 다른 부분에서 제시된 생물학적 시험 기준을 충족해야 한다.

치료 방법의 생명 구조 특성 때문에 에틸렌옥사이드 멸균 의료기기의 사용과 관련한 위해-유익성 분석이 유의미하게 달라져야 하는 경우도 있다(예, 중요한 외과 시술). 3.3에 규정된 노출 한계 기준은 중요도가 떨어지는 상황에서의 위해-유익성분석 결과를 바탕으로 한다. 그러므로 지정 한계 기준을 충족하기가 불가능한 치명적인 상황에서는 한계 기준의 완화가 가능하다.

이 부록에는 흐름도가 포함되어 있는데, 이 문서의 적용에 필요한 단계를 이해하는데 도움이 될 것이다. 이 흐름도는 의사 결정 포인트를 보여 주며, 이 문서에 다른 대안들이 제시된 경우에 적절한 조치를 선택하는 가이드라인도 제시해 준다. 일부 가이드라인은 접촉 특성, 접촉 기간, 사용 빈도, 특수 상황(예, 3.3.6 참조), 의료기기 크기 등 다양한 요소에 근거하여 이 문서를 다른 제품에 적용하는데 실질적인 도움이 될 수도 있다. 본문에서 흐름도의 내용을 보다 자세하게 설명한다. 또한 표 C.1은 다양한 카테고리의 의료기기에 대한 허용 한도 기준을 간단히 정리한 것이다.

3.4항에는 에틸렌옥사이드와 에틸렌클로로히드린 잔류물의 분석에 관한 기준이 제시되어 있으며, 분석 절차는 부록 B에 기술되어 있다. 에틸렌옥사이드 잔류물 분석을 위한 용출 조건은 부록 E에

제시되어 있다. 적절한 모의 사용 용출 절차의 개발에 관한 가이드라인은 C.3에 정리되어 있다. 이를 바탕으로 에틸렌옥사이드 멸균 제품을 대상으로 한 모의 사용 용출 절차를 적절하게 개발하고 그 근거를 문서화할 수 있을 것이다.

분석 실험실은 제품 제조업체와 긴밀하게 협력하여 모의 사용 용출 작업 조건이 예정 용도를 대표하는 것임을 증명할 수 있어야 한다. 접촉기간 동안의 가장 엄격한 카테고리를 감안해 제품 카테고리를 정했다고 가정하여 제품 사용 상황을 모의해야 하며, 접촉조직과 접촉 온도도 모두 고려해야 한다.

그림 C.1의 흐름도와 연계하여 이 부록을 적용한다.

표 C.1 에틸렌옥사이드 및 에틸렌클로로히드린 허용 한도 기준 요약(제품별 한계 기준)

제품 카테고리	에틸렌옥사이드	에틸렌클로로히드린
제한(<24h)	4 mg	9 mg
장기(>24h <30d)	60 mg/30d	60 mg/30d
영구(>30d)	2.5 g/평생	10 g/평생
허용접촉한계(TCL, tolerable contact limit)	10 µg/cm ² 또는 무시 가능한 자극	5 mg/cm ² 또는 무시 가능한 자극
인공수정체(IOL, intraocular lens)	0.5 µg/렌즈/일 1.25 µg/렌즈	4 x 에틸렌옥사이드 한도 기준
혈액 세포 분리기 (혈구성분 채집술)	10 mg	22 mg
혈액 산소발생기	60 mg	45 mg
심폐우회 장치	20 mg	9 mg
혈액 정화 장치(혈액투석기)	4.6 mg	4.6 mg
정상피부와 접촉하는 드레이프	10 µg/cm ² 또는 무시 가능한 자극	5 mg/cm ² 또는 무시 가능한 자극

C.2 가이드라인

C.2.1 제품 개발 및 디자인 단계에서 잔류물 노출을 최소화하기 위하여 다른 재료 및 멸균 방법을 검토해야 한다. 이 결정의 근거와 배경을 문서화한다.

C.2.2 제품이 환자와 접촉하지 않는다면²⁾, 본장을 적용하지 않는다³⁾.

C.2.3 여러 제품으로 구성된 시스템이라면(multi-device system), 환자 접촉 제품 각각에 한계 기준을 적용한다.

C.2.4 특수 카테고리의 제품인 경우, 다음을 적용한다.

2) 예: 체외 진단 제품, 백 테이블 커버(back table cover), 메이오 스탠드 커버(Mayo stand cover), 라이트 핸들(light handle) 등

3) 산업안전보건법에 의거하여 작업자 노출 한계 기준이 요구될 수 있다.

- a) 인공수정체(IOL, intraocular lens)인 경우에 한계 기준은 0.5 $\mu\text{g}/\text{렌즈}/\text{일}$ 이며, 총 1.25 μg 을 넘지 않아야 한다⁴⁾. 다른 안과 제품의 비례 배분 한계 기준은 인공수정체(IOL, intraocular lens)의 질량을 20 mg으로 하여 제품의 질량에 근거해 정한다. 안과 제품에 대하여 규정된 바에 따라 에틸렌옥사이드 잔류물을 관리한다면, 유의미한 양의 에틸렌클로로히드린이 존재할 가능성은 없다. 염소를 함유한 점탄성 재료로 만든 안과용 제품은 그렇지 않을 수 있다. 이런 경우에 참고문헌 [44], [118], [119]에 의하면, 안 독성을 유발하는 에틸렌클로로히드린 수준은 해당 에틸렌옥사이드 수준보다 약 4배 더 크다. 이런 제품과 관련하여 에틸렌클로로히드린 수준의 적합성을 평가할 때는 이 부분을 고려해야 한다.
- b) 환자와 헌혈자 혈액 수집에 사용되는 혈액 세포 분리기인 경우에 에틸렌옥사이드와 에틸렌클로로히드린 잔류물을 분석한다.³⁾ 에틸렌옥사이드와 에틸렌클로로히드린 최대 허용 한도 기준은 각 제품별로 10 mg과 22 mg을 넘지 않아야 한다. 이 한계 기준을 초과한다면, 제품 사용 상황을 모의하여 37℃에서 1시간~24시간 동안 용출하여 에틸렌옥사이드 잔류물을 분석한다.(C.3.2, C.3.3 참조) 모의 사용 조건에서의 에틸렌옥사이드 수준이 10 mg을 넘거나 모의 사용 조건에서의 에틸렌클로로히드린 수준이 22 mg을 넘는다면, 에틸렌옥사이드 및/또는 에틸렌클로로히드린을 감소시킨다. 또는 C.2.9의 각주 7)에 기술된 기준을 해결한다면 이 제품의 에틸렌옥사이드 및 에틸렌클로로히드린 잔류물 기준은 충족된다.
- c) 혈액 산소발생기나 혈액 분리기인 경우, 에틸렌옥사이드와 에틸렌클로로히드린 잔류물을 분석한다.⁵⁾ 환자에게 전달되는 최대 허용 에틸렌옥사이드 용량은 60 mg을 넘지 않아야 하며, 에틸렌클로로히드린의 최대 허용 용량은 45 mg을 넘지 않아야 한다. 이 기준을 넘으면 제품 사용 상황을 모의하여 37℃에서 1시간~24시간 동안 용출해 에틸렌옥사이드 잔류물을 분석한다.(C.3.2, C.3.3 참조) 모의 사용 조건에서의 에틸렌옥사이드 및/또는 에틸렌클로로히드린 일일 용량이 각각 60 mg 및/또는 45 mg을 넘는다면, 에틸렌옥사이드 및/또는 에틸렌클로로히드린을 감소시킨다. 또는 에틸렌옥사이드의 일일 용량이 60 mg 이하이고 에틸렌클로로히드린 일일 용량이 45 mg 미만이면 이 제품의 에틸렌옥사이드 및 에틸렌클로로히드린 잔류물 기준이 충족된다.
- d) 심폐우회술에 사용되는 제품인 경우, 에틸렌옥사이드와 에틸렌클로로히드린 잔류물을 분석한다. 환자에게 전달되는 최대 허용 에틸렌옥사이드 일일 용량은 20 mg을 넘지 않아야 하며, 에틸렌클로로히드린의 최대 허용 용량은 9 mg을 넘지 않아야 한다.
- e) 혈액 정화 장치인 경우, 에틸렌옥사이드와 에틸렌클로로히드린 한계 기준은 제품 당 4.6 mg을 넘지 않아야 하나, 평생 동안의 에틸렌옥사이드와 에틸렌클로로히드린 허용 용량은 초과할 수 있다.
- f) 정상 피부와 접촉하는 드레이프인 경우, 허용접촉한계(TCL)는 에틸렌옥사이드가 10 $\mu\text{g}/\text{cm}^2$ 이고 에틸렌클로로히드린이 5 mg/cm^2 이어야 하며, 또는 제9장(ISO10993-10)에 규정된 바와 같

4) 에틸렌옥사이드 잔류물 분석에 표 E.1과 3.2에 규정된 바와 같은 완전 용출 절차가 요구된다. 시험자는 사용 절차를 확인하고 문서화해야 한다.

5) 이런 제품은 완전 용출 방법을 적용하기가 불가능할 수 있으며, 이럴 때는 바로 모의 사용 방법으로 넘어간다.

이 무시할 수 있는 수준의 자극을 나타내야 한다.

C.2.5 C.2.4에 기술된 바와 같이 특수 카테고리에 속하지 않는 제품인 경우, 에틸렌옥사이드와 에틸렌클로로히드린 잔류물을 분석한다⁶⁾.

C.2.6 영구 노출 제품(30일 이상부터 평생 동안 환자와 접촉하는 제품)은 다음과 같다.

- a) 에틸렌옥사이드 및 에틸렌클로로히드린 잔류물 측정값이 각각 2.5 g과 10 g 이하이면, C.2.6 b)를 따른다. 또는 적정 온도(37℃ 또는 25℃)와 시간(예상 사용시간 기준) 동안 물을 용출 매체로 사용하여 제품 사용을 모의한다(C.3 참조). 에틸렌옥사이드의 측정 용량이 2.5 g 이하이거나 에틸렌클로로히드린 측정 용량이 10 g 이하이면(에틸렌클로로히드린이 발견된 경우), C.2.6 b)를 따른다. 아니면 에틸렌옥사이드 및/또는 에틸렌클로로히드린을 양을 줄인다.
- b) 에틸렌옥사이드 및 에틸렌클로로히드린 측정값이 60 mg 이하이면, C.2.6 c)를 따른다. 또는 적정 온도(37℃ 또는 25℃)에서 30일간 물을 용출 매체로 사용하여 제품 사용을 모의한다(C.3 참조). 에틸렌옥사이드와 에틸렌클로로히드린(에틸렌클로로히드린이 발견된 경우)의 측정 용량이 60 mg 이하이면, C.2.6 c)를 따른다. 아니면 C.2.6 a)와 C.2.6 c)와 같이 에틸렌옥사이드 및/또는 에틸렌클로로히드린 양을 줄인다.
- c) 에틸렌옥사이드 및 에틸렌클로로히드린 측정값이 각각 4 mg과 9 mg 이하이면, C.2.9를 따른다. 또는 적정 온도(37℃ 또는 25℃)에서 24시간 동안 물을 용출 매체로 사용하여 제품 사용을 모의한다(C.3절 참조). 모의 사용 시의 에틸렌옥사이드와 에틸렌클로로히드린 측정 용량이 각각 4 mg 또는 9 mg 이하이면, C.2.9를 따른다. 아니면 에틸렌옥사이드 및/또는 에틸렌클로로히드린 양을 줄인다.

C.2.7 장기 접촉 의료기기(환자와 24시간부터 30일까지 접촉하는 의료기기)은 다음과 같다.

에틸렌옥사이드 및 에틸렌클로로히드린 측정값이 60 mg 이하이면, C.2.6 c)를 따른다. 또는 적정 온도(37℃ 또는 25℃)와 시간 동안(예상 사용 시간 기준) 물을 용출 매체로 사용하여 제품 사용을 모의한다(C.3 참조). 에틸렌옥사이드와 에틸렌클로로히드린(에틸렌클로로히드린이 발견된 경우)의 측정 용량이 60 mg 이하이면, C.2.6 c)를 따른다. 아니면 에틸렌옥사이드 및/또는 에틸렌클로로히드린 양을 줄인다.

C.2.8 제한 접촉 제품(최대 24시간 환자와 접촉하는 제품)은 다음과 같다.

에틸렌옥사이드 및 에틸렌클로로히드린 측정값이 각각 4 mg과 9 mg 이하이면, C.2.9를 따른다. 또는 적정 온도(37℃ 또는 25℃)와 시간 동안(예상 사용시간 기준, 최소 1시간) 물을 용출 매체로 사용하여 제품 사용을 모의한다(C.3 참조). 모의 사용 시의 에틸렌옥사이드와 에틸렌클로로히드린의 측정 용량이 각각 4 mg과 9 mg 이하이면, C.2.9를 따른다. 그렇지 않으면 에틸렌옥사이드 및/또는 에틸렌클로로히드린 양을 줄인다.

6) 표 E.1과 3.1 및 3.2에 규정된 바와 같이 완전 또는 모의 사용 용출 절차가 에틸렌옥사이드 잔류물 분석에 필수적이다. 시험자는 사용 절차를 확인하고 문서화해야 한다. 매우 큰 제품은 완전 용출 절차를 적용하기가 불가능할 수 있다. 이럴 때는 C.2.6을 따르고 적정 기간 카테고리의 모의 사용 절차를 적용한다.

C.2.9 출하 시점의 허용 에틸렌옥사이드 및 에틸렌클로로히드린 수준에서 제품이 자극을 유발하지 않아야 한다. 제품이 표면 접촉 의료기기이거나 이식되는 의료기기인 경우, 에틸렌옥사이드와 에틸렌클로로히드린의 접촉 허용 기준(TCL)이 각각 $10 \mu\text{g}/\text{cm}^2$ 과 $5 \text{ mg}/\text{cm}^2$ 을 넘지 않아야 하거나 제9장(ISO10993-10)에 규정된 바와 같은 무시할 수 있는 수준의 자극을 보여야 한다는 의미이다. 그렇지 않으면 본장에 따라 제품을 평가한다.⁷⁾

C.3 모의 사용 용출 과정

C.3.1 용출 용매

에틸렌옥사이드 잔류물의 모의 사용에 따른 용출시에는 물을 사용한다([92] 참조).

C.3.2 용출 온도

사용 시에 인체와 전체 또는 부분적으로 접촉하는 제품은 37°C 에서 용출하고, 사용 시에 직접적인 인체 접촉이 없는 제품(예, 피하 주사기)은 25°C 에서 용출한다. 제품을 37°C 에서 용출할 때, 에틸렌옥사이드가 에틸렌글리콜로 전환되는지 평가한다.

C.3.3 용출 시간

용출 시간을 정할 때 권장 또는 예상 제품 사용 시간 범위를 최대한 합리적이고, 최악의 경우를 감안해 검토한다. 또한 데이터를 수집하여 C.3.2의 제품 사용 온도에서 에틸렌옥사이드와 에틸렌클로로히드린이 제품에서 용출되는 속도를 평가하는 것도 도움이 된다(4.4.6.2). 이 데이터와 기타 관련 데이터를 평가하여 적절한 용출 시간을 결정한다. 최소 용출 시간은 1시간이다.

C.3.4 용출

사용 전에 제품 전처리가 요구되는 경우, 전처리 작업을 한 후 용출한다. 용출 시에 제품을 채우는 경우, 기포가 생기지 않도록 한다. 정해진 온도에서 정해진 시간 동안 물로 용출을 한다. 유체(예, 혈액, 투석액)를 순환시켜 사용하는 제품의 경우, 실제 사용 상황처럼 물을 순환시켜 용출한다. 혈액이 제품에서 환자로 되돌아간다면, 에틸렌옥사이드 잔류물이 체내에 잔류한다고 가정해야 한다. 이런 이유로 제품에서 환자로 이동하는 혈액을 모의한 물은 재순환시키지 않는다. 지정 조건에 대한 근거를 문서화한다.

C.3.5 제품의 그룹화

디자인이 유사하지만 크기가 다른 제품은 그룹으로 묶을 수 있으며, 해당 그룹을 대표하는 최악의 경우를 선정해 시험한다. 이 결정의 근거를 문서화한다.

C.3.6 키트와 트레이

키트와 트레이의 에틸렌옥사이드 및 에틸렌클로로히드린 흡수성 환자 접촉 부분 각각에 대하여 잔류물을 분석한다. 그리고 최악의 경우에 해당되는 것을 선택한다. 다음에 최악의 상황에서 추가 데이터를 수집할 수 있다. 이 결정의 근거를 문서화한다.

7) 에틸렌옥사이드 평균 공정 잔류물 한계 기준과 제1장에 규정된 바와 같이 개별적으로 설계된 의료기기 각각에 대한 생물학적 시험 기준을 모두 충족시키면, 이는 에틸렌옥사이드 평균 제품이 그 생물학적 평가와 관련하여 사용에 적합함을 의미한다.

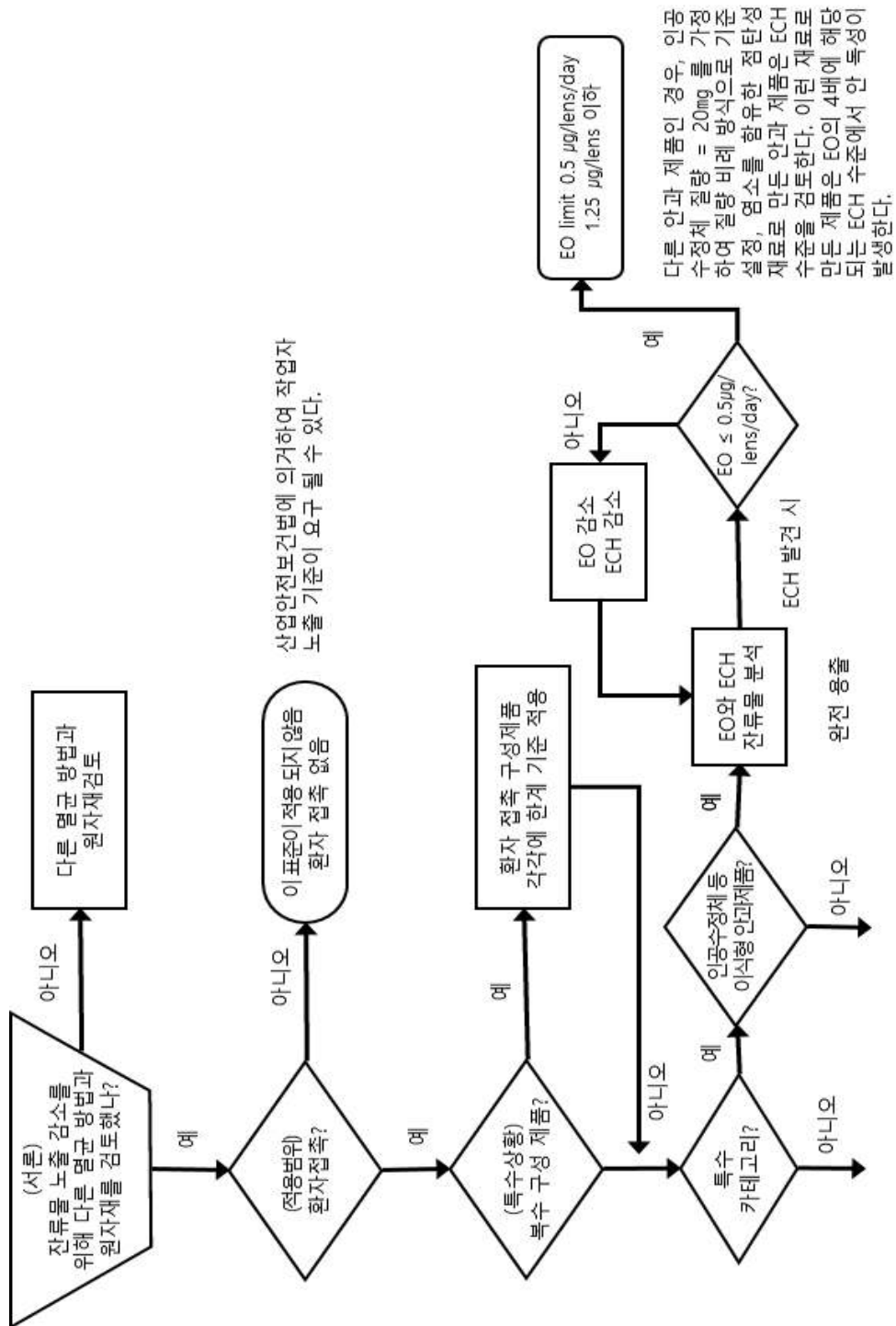


그림 C.1 - 본장의 적용 단계를 이해하는데 도움이 되는 흐름도
(그림 C.2와 C.3로 계속)

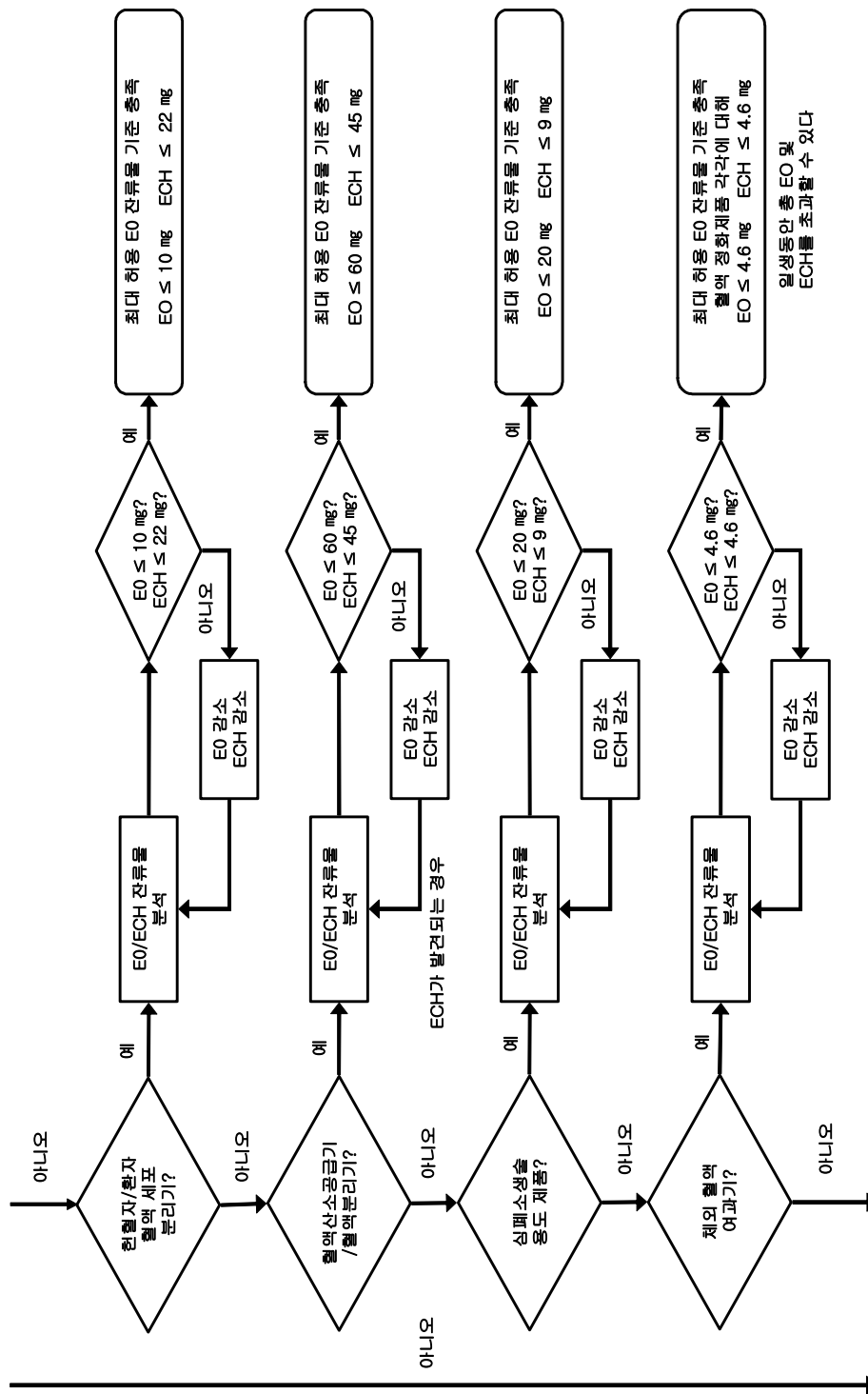


그림 C.2 - 본장의 적용 단계를 이해하는데 도움이 되는 흐름도
(그림 C.1에서 계속, C.3로 계속)

부록 D

(참조)

제품 잔류물에 영향을 주는 요소 (Factors influencing product residual)

D.1 평균 공정 변수

D.1.1 개요

평균 공정 변수는 ISO 11135-1에 규정되어 있다. 그러나 에틸렌옥사이드 노출 제품 중의 잔류물을 적절하게 분석하려면, 잔류물 성분에 영향을 미치는 변수에 대해 알고 있어야 한다. 에틸렌옥사이드 역학을 제대로 이해하면, “최악의 경우”의 분석을 통해 유사 제품군을 정해 분석하는 것도 가능할 수 있다. 유사 제품군을 파악한다면(즉, 크기와 용도, 조성, 포장, 에틸렌옥사이드 노출, 수분 함량, 환경 조건 노출이 유사한 제품), 각각의 품목을 분석할 필요성이 배제될 수 있다. 잔류물 함량에 영향을 주는 변수는 다음과 같으며, 이를 바탕으로 “최악의 경우”에 해당되는 대표 검체를 선택하여 분석할 수 있다.

D.1.2 원자재 조성

원자재에 따라 에틸렌옥사이드의 흡수, 유지, 방출 능력이 큰 차이를 보인다. 에틸렌옥사이드가 에틸렌클로로히드린으로 전환될 수 있는 경우, 서로 다른 원자재로 만든 2개의 유사한 의료기기는 잔류물 분석표가 크게 다를 수 있다. 예를 들어 유리 염소 이온의 발생원을 함유하는 재료는 에틸렌클로로히드린 농도가 매우 다양할 것이다.

마찬가지로 서로 다른 2개 원자재로 구성된 단일 의료기기도 정확한 분석을 위해서는 2개의 원자재에 대한 대표 검체가 필요할 수 있다. 일반적인 제품 사용을 모의하려는 경우에는 조성과 크기가 특히 중요하다.

D.1.3 포장

포장 재료도 에틸렌옥사이드 기체와 기타 잔류물의 침투와 소산 능력이 매우 다양하며, 이는 다시 에틸렌클로로히드린 잔류물 수준에도 영향을 줄 수 있다. 포장 밀도와 운송 용기의 밀도도 변동성을 유발하는 요인일 수 있다.

D.1.4 에틸렌옥사이드 평균 주기(cycle)

제품이 에틸렌옥사이드에 노출되는 공정 조건도 잔류물 수준에 영향을 준다. 기체 농도, 노출 시간, 온도, 사이클 유형(즉, 순수 에틸렌옥사이드 또는 에틸렌옥사이드 혼합물), 습도(공급 용수의 품질 포함), 재배출 및 공기 세척, 그리고 멸균에서의 제품 및 적재 밀도 또는 제품 적재 구성 등이 있다.

D.1.5 통풍 (aeration)

제품 중의 잔류 에틸렌옥사이드는 통기 온도, 적재 밀도와 구성, 기류, 적재 패턴, 통기 대상 제품 표면적과 통기 시간 등에 따라 달라질 수 있다. 통기 온도가 10℃ 증가할 때마다 통기율이 대략

두 배가 되는(통기 시간은 1/2로 감소) 재료도 일부 있다.

멸균기에서 제품을 꺼낸 다음에 제품 중의 에틸렌옥사이드 함량에 따라, 습도, 온도, 기류 같은 요소가 에틸렌클로로히드린 형성에 영향을 줄 수 있다.

시험자는 제품 보관 조건과 다른 실험실 조건에서 검체를 보관할 때, 계절에 따른 통기율 편차를 알아야 한다. 제품이 통기 동안 보관될 가능성이 있는 곳의 최저 온도와 유사한 조건에서 시험하기까지 검체를 보관할 필요가 있는 경우도 있는데, 이런 상황은 경험을 통해 결정한다.

D.1.6 검체 회수

멸균 공정을 완료하고 멸균 적재물에서 분석용 제품 검체를 채취할 때는 주의해야 한다. 또한 제품 검체나 그의 용출물을 멸균 작업 장소에서 멀리 떨어진 실험실로 보낼 때도 주의해야 한다. 이런 경우에 검체의 잔류물 함량과 나머지 적재물의 잔류물 함량 사이의 상관관계를 정하고자 할 때 오류를 범할 가능성이 높으며, 이런 조건 사이의 관계를 실험을 통해 정해야 한다.

D.2 관리 변수 (Controlling variables)

잔류물 확산 역학에 관한 충분한 실험 증거를 바탕으로(예, 특정 제품 범위의 포장물에서 에틸렌 옥사이드 기체의 소산 속도), 재료, 제조 공정, 용도의 유사성에 의거해 제품 그룹을 정하여 QA 시험을 적용하는 것도 가능하다. 이런 분류 시스템이 제대로 효과를 발휘하려면, 위에서 언급한 변수들을 관리해야 한다. 변수를 관리하지 않으면, 분석한 검체에만 적용할 수 있는 잔류물 수준 데이터만 얻게 된다.

부록 E (참조)

잔류 에틸렌옥사이드 분석을 위한 용출 조건 (Extraction conditions for determination of residual EO)

이 규격에 따라 에틸렌옥사이드 잔류량을 측정하고 입증하는데 필요한 용출 조건은 3.4항에 제시되어 있다.

표 E.1에는 실험을 용이하게 실행할 수 있는 필요 용출 조건이 제시되어 있다.
구체적인 모의 사용 및 완전용출 방법은 3.4.6.2와 3.4.6.3을 참조한다.

에틸렌옥사이드를 측정하는데 적합한 용출 방법을 선정하는 것과 관련된 지침 원리는 본 규격의 인체 노출에 관한 필요요건에 부합하는지 여부를 보이기 위해 가능한 한 제품사용을 모의하여 환자에게 투여되는 양을 평가하는 것이다. 어떠한 용출 조건을 사용하는 지와는 상관없이 지속 노출 범주에 속해 있는 의료기기는 의료기기가 제한 노출 범주의 잔류량 요건에도 부합하여야만 하며, 또한 영구 접촉 범주에 속해있는 의료기기도 마찬가지로 지속 노출과 제한 노출 범주의 잔류량 요건을 만족시켜야 한다는 사실에 주목하는 것이 중요하다. 완전용출법으로 시험된 제품의 잔류량이 이들 요건 내로 나타나는 경우에는 더 이상 모의 사용 용출법을 시행하지 않아도 된다.

표 E.1 권장 용출 조건

의료기기 접촉기간 (4.3절 참조)		
영구 접촉 (> 30일)	지속 노출 (24시간~30일)	제한 노출 (< 24시간)
완전용출법	모의 사용 용출법	모의 사용 용출법

2.2에 규정된 완전 용출 절차를 크거나 복잡한 제품에 적용하기란 불가능할 것이다. 이런 경우에는 제품 가운데 대표 부위를 용출하고 그 결과를 전체 제품에 외삽할 필요가 있다. 3.4.6항을 참조한다.

모의 사용 용출이 가능하지 않거나 타당하지 않은 일부 예외적인 상황에서는(예, 가운데나 드레이프 같이 크기가 크며 표면 접촉성 제품), 예를 들어 참고문헌 [154]의 “사용별 노출” 항목에 기술된 전달 감소율 방식을 사용해 중량 또는 표면적 비례 방법으로 환자에게 전달되는 에틸렌옥사이드 용량을 추정할 수 있다.

부록 F (참조)

이 규격에서 제시된 기준의 배경 (Rationale for the provisions of this part of ISO 10993)

F.1 공통

이 부록에서는 접촉 기간에 근거하여 의료기기 중에 존재하는 에틸렌옥사이드 멸균 잔류물의 허용 한도 기준 설정의 근거를 제시한다. 또한 에틸렌옥사이드, 에틸렌클로로히드린, 에틸렌글리콜 한계 기준 설정의 근거를 설명한다.

F.2 특수 상황

F.2.1 일반사항

생명을 구조해야 하는 치료방법 특성 때문에 위해-유익성분석이 유의미하게 달라져야 하는 경우도 있다(예, 중요한 외과 기술). 지정 노출 한계 기준은 중요도가 떨어지는 상황에서의 위해-유익성분석 결과를 바탕으로 한다. 그러므로 제16장(ISO 10993-17)은 각각의 상황을 감안하여 허용 한도 기준의 조정을 허용한다. 지정 한계 기준을 충족하기가 불가능한 치명적인 상황에서는 한계 기준의 완화가 가능하다. 마찬가지로 특정 상황에서의 위해를 감안하여 필요하다면 허용 한도 기준의 강화가 필요할 수 있다.

본장을 만들 때 제품 자체의 한계 때문에 3.3절의 허용 한도 기준을 적용하기 어렵거나 3.3의 용량 수준이 적용되지 않는 것으로 나타난 인체 대상 실험 데이터가 있는 6가지 특수 상황이 파악되었다. 이런 인체 데이터 중 하나가 환자의 인공수정체(IOL, intraocular lens) 노출과 관련된 것으로, 이들 제품의 잔류물 기준을 수정할 필요가 있다. 이외 에도 헌혈자와 환자 혈액 수집에 사용되는 혈액 세포 분리기는 여러 차례 사용될 수 있으며, 헌혈자와 환자는 에틸렌옥사이드에 민감해지는 것으로 나타났다. 이런 감각 가능성을 최소화하기 위하여 이들 제품의 에틸렌옥사이드 허용 한도 기준을 낮추어야 한다. 심폐우회 장치나 혈액 분리기 또는 산소발생기로 혈액을 처리할 때, 의학적 이득이 위해보다 더 큰 것으로 파악되었고, 이들 제품의 허용 단기 한계 기준을 정할 때도 이런 부분을 고려했다. 체외 혈액 정화 장치인 경우, 장기 사용에 따라 평생 동안의 최대 용량 기준이 초과될 가능성이 있으며, 이 부분도 고려해야 한다. 완전한 피부와 접촉하는 드레이프인 경우, 전신 독성은 없는 것으로 예상되며, 허용접촉한계(TCL)나 자극 시험 기준을 충족하면 환자 안전이 적절하게 보장되어야 한다.

F.2.2 인공수정체(IOL, intraocular lens) 한계 기준

인공수정체를 포함한 눈에 사용되는 이식성 제품들의 잔류물 한계 기준은 0.5 µg 에틸렌옥사이드/렌즈/일이다. 이 한계 기준은 영구 접촉 기준을 바탕으로 하지 않는데, 영구 접촉 기준은 평생 동안 일일 평균 용량이 0.1 mg(100 µg)/일이다. 이 경우는 영구 접촉 최대 노출량이 일일 접촉량을 초과하지 못하는 특수한 경우이다. 에틸렌옥사이드에 따른 안 조직의 자극 반응을 방지하기 위해 이런 수준의 기준이 필요하다. 참고문헌 [43], [116], [117], [143], [164] 참조). 다른 안과 체

품의 비례 배분 한계 기준은 인공수정체의 질량을 20 mg으로 하여 제품의 질량에 근거해 정한다.

이 문서에 규정된 바에 따라 안과 제품을 상대로 에틸렌옥사이드 잔류물을 관리한다면, 유의미한 양의 에틸렌클로로히드린이 존재할 가능성은 적다. 하지만 염소를 함유한 점탄성 재료로 만든 안과 제품은 그렇지 않을 수 있다. 참고문헌 [43], [115], [116], [117]에 의하면, 안과 독성을 유발하는 에틸렌클로로히드린의 수준은 해당 에틸렌옥사이드 수준보다 약 4배 더 크다. 이런 제품과 관련하여 에틸렌클로로히드린 수준의 적합성을 평가할 때는 이 부분을 고려해야 한다.

F.2.3 현혈자 또는 환자 혈액 수집에 사용되는 혈액 세포 분리기

최대 허용 에틸렌옥사이드 한계 기준은 10 mg/제품이다. 최대 허용 에틸렌클로로히드린 한계 기준은 22 mg/의료기기를 넘지 않아야 한다. 이들 제품은 성분채집술(apheresis collection)에 사용된다. 이 한계 기준은 제품이 개별 현혈자나 환자를 상대로 여러 차례 사용되는 것을 감안하여 정하였다.

이 경우에 5개 제품이 동시에 사용된다는 기본 가정은 약간 보수적으로 보였다. 합리적으로 예상되는 최악의 경우로써 2개 제품만을 가정한다면, 의료기기 활용 인자(UTF)는 0.2에서 0.5로 증가된다. 그에 따라 허용 한도 기준은 10 mg 에틸렌옥사이드(10.5 mg을 버림처리)가 된다. 식 F.1과 F.2를 참조한다.

에틸렌옥사이드의 경우

$$TE = TI \times M_B \times UTF = 0.3\text{mg/kg/d} \times 70\text{kg} \times 0.5 = 10.5 \frac{\text{mg}}{\text{d}} \quad (\text{F.1})$$

에틸렌클로로히드린의 경우

$$TE = TI \times M_B \times UTF = 0.64\text{mg/kg/d} \times 70\text{kg} \times 0.5 = 22.4 \frac{\text{mg}}{\text{d}} \quad (\text{F.2})$$

F.2.4 혈액 산소발생기 및 혈액 분리기

이들 제품의 노출 한계 기준은 24시간 동안 에틸렌옥사이드가 60 mg이고 에틸렌클로로히드린이 45 mg이다. 이들 제품은 심장 수술 같은 매우 중요한 수술 작업에 사용된다. 일생동안 환자는 1회 또는 2회 정도 이 수술을 받는다. 이들 제품은 1일 이내의 기간 동안 사용되므로, 기본 의료기기 활용 인자(UTF) 0.2는 너무 보수적으로 보인다. 의료기기 활용 인자(UTF) 1.0이 보다 합리적이라 할 수 있다. 이 의료기기 활용 인자(UTF)에서 허용 한도 기준은 에틸렌옥사이드가 21 mg, 에틸렌클로로히드린이 45 mg으로 증가된다. 식 F.3과 F.4를 참조한다. 에틸렌옥사이드 한계 기준은 이들 제품에서 에틸렌옥사이드를 제거하는 제조업체의 능력을 감안한 것이다. 이런 상황에서 에틸렌옥사이드 한계 기준을 3배 더 완화할 수도 있다.

에틸렌옥사이드의 경우

$$TE = TI \times M_B \times UTF = 0.3\text{mg/kg/d} \times 70\text{kg} \times 1 = 21 \frac{\text{mg}}{\text{d}} \quad (\text{F.3})$$

1일 이하 사용 가정: $21 \text{ mg/d} \times 1\text{d} = 21 \text{ mg/제품}$

에틸렌클로로히드린의 경우

$$TE = TI \times M_B \times UTF = 0.64\text{mg/kg/d} \times 70\text{kg} \times 1 = 44.8 \frac{\text{mg}}{\text{d}} \quad (\text{F.4})$$

1일 이하 사용 가정: $44.8 \text{ mg/d} \times 1\text{d} = 44.8 \text{ mg/제품}$

F.2.5 심폐우회술(cardiopulmonary bypass procedures)에 사용되는 제품

이들 제품의 노출 한계는 에틸렌옥사이드의 경우 24시간 동안 20 mg이다. 이들 제품은 심장 수술 같은 매우 중요한 수술 작업에 사용된다. 일생동안 환자는 1회 또는 2회 정도 이 수술을 받는다. 이들 제품은 1일 이내의 기간 동안 사용되므로, 기본 의료기기 활용 인자(UTF) 0.2는 너무 보수적으로 보인다. 의료기기 활용 인자(UTF) 1.0이 보다 합리적이라 할 수 있다. 이 의료기기 활용 인자(UTF)에서 허용 한도 기준은 에틸렌옥사이드가 21 mg으로 증가된다. 에틸렌옥사이드 한계 기준은 다소 큰 이들 제품에서 에틸렌옥사이드를 제거하는 제조업체의 능력을 감안한 것이다. 이런 상황에서 에틸렌옥사이드 한계 기준을 3배 더 완화할 수도 있다. 에틸렌클로로히드린 한계 기준을 적용한다.

에틸렌옥사이드의 경우:

$$TE = TI \times M_B \times UTF = 0.3\text{mg/kg/d} \times 70\text{kg} \times 1 = 21 \frac{\text{mg}}{\text{d}} \quad (\text{F.5})$$

주: 이들 제품의 경우에 20 mg/d로 반올림한다.

1일 이하 사용 가정: $20 \text{ mg/d} \times 1\text{d} = 20 \text{ mg/제품}$

F.2.6 체외 혈액 정화 장치

이 제품은 몇 년 동안 여러 차례 사용된다. 이들 제품의 허용 한도 기준을 정할 때는 혈액 정화에 따른 이득을 고려한다. 환자가 사용하는 각 제품의 최대 허용 한도 기준은 매월 13개 제품을 사용한다고 가정하고 30일 동안 최대 허용 한도 기준의 1/13을 최대 허용 한도로 하여 설정했다. 즉 에틸렌옥사이드는 4.6 mg이고 에틸렌클로로히드린은 4.6 mg이다. 일생 동안 최대 허용 에틸렌옥사이드 용량 2.5 g을 초과할 수 있는데, 다만 매 사용 시의 에틸렌옥사이드 허용 한도 기준인 4.6 mg은 충족해야 한다. 또한 일생 동안 최대 허용 에틸렌클로로히드린 용량 10 g을 초과할 수 있는데, 다만 매 사용 시의 에틸렌클로로히드린 허용 한도 기준인 4.6 mg은 충족해야 한다. 일생 동안의 에틸렌옥사이드 용량 기준인 2.5 g을 초과하려면, 혈액 정화를 받는 환자는 매월 13차례에 걸쳐 4.6 mg 에틸렌옥사이드에 노출될 필요가 있고, 이런 노출이 3.5년 동안 계속되어야 한다. 마찬가지로 말기 신장질환 환자가 약 14년 동안 노출되어야 평생 동안의 에틸렌클로로히드린 노출 한계 기준을 초과할 수 있다.

에틸렌옥사이드의 경우

- 평생 용량 $2.5 \text{ g} = 2,500 \text{ mg}$
- 매월 체외 혈액 정화 장치 13개 사용에 따른 최대 허용 에틸렌옥사이드 용량은 60 mg이다.
- 그러므로 이 제품 사용 시에 최대 허용 평생 에틸렌옥사이드 용량에 도달하려면 $2,500 \text{ mg} / (60 \text{ mg/월}) = 42\text{개월}$, 즉 약 3.5년이 걸린다.

에틸렌클로로히드린의 경우

- 평생 용량 $10 \text{ g} = 10,000 \text{ mg}$
- 매월 체외 혈액 정화 장치 13개 사용에 따른 최대 허용 에틸렌클로로히드린 용량은 60 mg이다.
- 그러므로 이 제품 사용 시에 최대 허용 평생 에틸렌클로로히드린 용량에 도달하려면 $10,000 \text{ mg} / (60 \text{ mg/월}) = 167\text{개월}$, 즉 약 14년이 걸린다.

F.2.7 완전한 피부와 접촉하는 드레이프

완전한 피부와 접촉하는 드레이프는 최소 수준의 위해로 환자에게 이득을 제공한다. 감염성 인자가 환자에게 전파되거나 환자로부터 전파되는 사태를 최소화하기 위해 외과용 드레이프를 사용하며, 그에 따라 수술 이후의 감염증 감소에 기여한다. 완전한 피부와 접촉하는 의료기기는 전신 독성을 유발하지 않는 것으로 나타났다. 에틸렌옥사이드와 에틸렌클로로히드린의 허용접촉한계(TCL)값은 국소 독성 영향을 기반으로 한다. 그러므로 에틸렌옥사이드 허용접촉한계(TCL)값 $10 \mu\text{g}/\text{cm}^2$ 과 에틸렌클로로히드린 허용접촉한계(TCL)값 $5 \text{ mg}/\text{cm}^2$ 또는 제9장(ISO 10993-10)에 따라 시험할 때 무시할 수 있는 수준의 자극은 완전한 피부와 접촉하는 드레이프의 한계 기준으로 적절하다.

F.3 3.4절의 근거

F.3.1 공통

3.4절의 주요 부분 각각에 대하여 일반적인 근거와 배경 정보를 설명한다.

F.3.2 제품 용출

에틸렌옥사이드 멸균 잔류물 관리에 있어서 핵심 변수는 환자나 사용자가 에틸렌옥사이드 멸균 제품 사용에 따라 노출될 수 있는 용량이다. 이러한 환자 또는 사용자 용량을 평가하기 위해, 정상적인 제품 사용 상황을 모의한 용출 절차가 요구된다. 제품을 물로 채워 용출하는 간단한 방법도 있지만, 지속적으로 용출 용액을 흘려주는 방법을 포함하여 보다 복잡한 모의 기법이 요구되는 경우도 있다. 완전 용출 방법으로 제품에 존재하는 잔류물 전체를 분석하여 요구 기준에 충족함을 보여 준다면, 제품 사용을 모의한 시험은 필요하지 않을 수도 있다.

마지막 용출액 중의 분석 대상 물질 함량이 검체의 첫 용출액 중에 존재하는 분석 대상 물질 함량의 10 % 미만일 때까지 용출을 계속해야 한다는 개념이 완전 용출의 용어정의에 포함되어 있다. 하지만 잔류물이 매우 적은 제품이나 매우 느린 속도로 잔류물을 방출하는 검체와 같이, 첫 용출액 중의 분석 대상 물질 함량이 매우 적은 경우에는 이 개념을 적용할 수 없다. 이런 경우에는 분석 불확도를 감안할 때 여러 용출 단계를 거쳐 용출된 분석 대상 물질의 누적 총량이 느리게 증가할 때까지 용출을 계속해야 한다.

F.3.3 분석방법

F.3.3.1 에틸렌옥사이드 용액의 안정성

자체적으로 안정성 실험을 실시하여 에틸렌옥사이드 잔류물 표준물질의 유효기간을 정해야 한다. 밸리데이션된 안정성 유효기간의 마지막 날에 최초 농도의 지정 백분율 이상이어야 유효한 표준 물질이라 할 수 있다. 아니면 모든 표준물질을 매일 만든다.

K.4.4에 기술된 에틸렌옥사이드 방법을 여러 실험실이 참여하여 비교 연구할 때(참고문헌 [140] 참조), 에틸렌옥사이드 표준물질의 에탄올 용액을 상대로 안정성 실험을 실시했다. 25 µg/ml, 50 µg/ml, 100 µg/ml 농도의 에틸렌옥사이드 표준액을 만들고 냉장 온도와 40℃에서 보관했다. 이 용액을 최대 6주 동안 여러 시점에 분석했다. 50 µg/ml과 100 µg/ml 표준액은 40℃에서 2주 보관 시에 에틸렌옥사이드 농도가 최초 농도 대비 70% 수준까지 감소했으며, 냉장 온도(5℃)에서 보관했을 때는 60일까지 모든 표준물질이 최초 농도 대비 10% 수준의 안정성을 나타냈다.

F.3.3.2 에틸렌클로로히드린 용액의 안정성

여러 실험실이 참여한 에틸렌클로로히드린 비교 연구 이전에, 11개 실험실이 에틸렌클로로히드린 표준물질의 안정성 실험에 참여했다. 1개 실험실에서 에틸렌클로로히드린 수성 용액을 조제하여 모든 참여 실험실에 배포했다. 접수한 이 용액을 냉장 보관했다. 여러 시점(예, 도착 즉시, 도착 이후 1주, 2주, 3주, 4주, 8주, 12주 시점)에 다양한 칼럼을 사용하여 이 용액을 분석했다. 첫 2주 동안은 유의미한 농도 변화가 나타나지 않았다. 결국 냉장 보관 시에 최소 14일 동안은 에틸렌클로로히드린 표준액이 안정하다는 결론을 내렸다.

F.3.3.3 표준 곡선의 선형성

4.3절의 한계 기준에 부합하는데 필요한 여러 농도 범위에 걸쳐 이 규격에 기술된 절차를 적용할 수 있어야 할 것이다. 분석방법 정밀도, 검출한계, 정량한계, 검량선의 선형성을 밸리데이션해야 한다.

F.3.4 3.4.7.1절, 데이터 분석 및 해석의 근거

데이터를 적절하게 처리하여 제품 잔류물 수준을 계산하고 이를 통해 환자의 노출 용량을 구할 수 있어야 한다. 그래야 4.3절의 기준에 부합함을 판단하고 제품을 출하할 수 있다.

부록 G (참조)

에틸렌옥사이드 허용 한도 기준 설정 (Establishment of allowable limits for EO)

G.1 공통

제16장(ISO 10993-17)에 기술된 방법을 토대로 에틸렌옥사이드의 제한, 장기, 영구 허용 흡입량(TI, tolerable intake) 값을 도출했다. 다양한 노출 경로별로 별도의 허용 흡입량 값을 계산하지 않았다. 이렇게 계산한 에틸렌옥사이드 허용 흡입량 값을 허용 한도 기준과 제품 한계 기준값으로 전환하고, 개정 전 본장의 한계 기준과 비교했다. 제한 노출 카테고리인 경우, 허용 흡입량(TI)값과 이 문서에 제시된 평가 방법으로 도출한 해당 제품 한계 기준을 수용했다. 장기 및 영구 접촉 카테고리인 경우, 허용 흡입량(TI)값과 이 문서에 제시된 평가 방법으로 도출한 해당 제품 한계 기준은 더 높은 수준을 뒷받침하지만, 개정 전 문서에 기술된 기준 한계 기준을 유지했다. 현행 기준을 유지한 이유는 제조업체가 이 기준을 충족할 수 있고 개정 전 문서의 채택 이후 임상 성과도 좋은 것으로 나타났기 때문이다. 그러므로 장기 및 영구 카테고리 제품의 기존 한계 기준을 이 문서에 제시된 평가 방법에 따라 도출된 수준으로 높일 임상적 이유나 제조 관련 이유는 없다.

제한/지속 노출 카테고리의 허용 흡입량값(0.3 mg/kg/d)은 참고문헌 [82], [83], [84], [169], [170], [171]의 결과를 바탕으로 도출했다. 이들 연구 데이터는 전에도 에틸렌옥사이드의 장기 노출 한계 기준을 뒷받침하는데 사용되었다. 개인간 편차를 감안하여 30의 불확정 인자 1(UF1)과 종간 역가 차이를 감안하여 1의 불확정 인자 2(UF2)를 바탕으로 변경 인자(MF, modifying factor) 30을 상기 데이터에 적용했다. 불확정 인자 1(UF1)과 불확정 인자 2(UF2)의 값을 선택한 이유도 타당했다.

영구 노출 카테고리의 허용 흡입량(0.02 mg/kg/d)은 암 영향을 바탕으로 도출했으며, 인체 데이터의 용량-반응 모델링을 활용했다. 또한 암 기반 허용 흡입량값 도출을 위해 다른 암 위험 평가 방법도 조사했다. 60의 변경 인자(MF)와 원숭이(cynomolgus monkey)의 에틸렌옥사이드 장기 흡입 노출 이후 정자형성(spermatogenesis)에 미친 부정적 영향(참고문헌 [107], [108], [109] 참조)에 근거하여 영구 비종양성 종점 허용 흡입량을 0.03 mg/kg/d로 정할 수 있다. 영구 노출 비종양성 종점 허용 흡입량 설정에 사용한 변경 인자(MF)에는 LOAEL-NOAEL 외삽을 위한 UF3도 포함된다.

G.2 서론

개정 전 문서 이후로, 에틸렌옥사이드가 사람과 실험동물에 미치는 부정적 영향에 관한 새로운 데이터가 많이 발표되었다. 또한 사람 집단의 에틸렌옥사이드 반응 변동성과 사람과 실험동물의 에틸렌옥사이드에 대한 상대 민감성 평가에 있어서 불확도를 줄일 수 있는 데이터도 나왔다. 또한 에틸렌옥사이드 노출에 따른 위험을 보다 정확하게 평가하는데 도움이 되는 새로운 도구(예, 벤치마크 용량과 생리 기반 약력학적 모델링)도 개발되었다. 이 위험 평가는 이 규격에 사용된 허용 흡입량의 선정에 있어서 토대 역할을 한다.

G.3 방법

G.3.1 공통

제16장(ISO 10993-17)에 기술된 방법으로 각종 노출 기간 동안의 에틸렌옥사이드에 대한 허용 흡입량을 도출했다.

의료기기에서 방출된 에틸렌옥사이드에 환자가 단기 또는 장기간 노출될 가능성이 존재한다. 그러므로 이 화합물에 대하여 제한/지속 및 영구 허용 흡입량(TI)을 도출할 필요가 있었다. 또한 다양한 노출 경로를 통해 환자가 에틸렌옥사이드에 노출될 가능성도 있다. 일반적으로 임상 상황에서 비경구 노출 경로를 통해 에틸렌옥사이드에 노출되지만, 관련 데이터가 거의 없어 이 노출 경로에 대하여 허용 흡입량(TI) 값을 도출할 수 없다. 반면 실험동물과 사람의 흡입 노출에 따른 에틸렌옥사이드의 영향과 관련된 데이터는 상당히 많다. 이 풍부한 흡입 독성 데이터를 비경구 노출 경로에 따른 에틸렌옥사이드의 허용 흡입량(TI) 값을 도출하는데 활용하기 위하여, 경로간 외삽으로 흡입 노출 이후의 내부 용량 추정 방법이 개발되었다.

G.3.2 경로간 용량 외삽

에틸렌옥사이드를 상대로 많은 독성 실험이 실시되었으나, 비경구 노출 경로와 관련된 데이터는 거의 없다. 그럼에도 불구하고 흡입 노출 이후 에틸렌옥사이드의 흡수 정도는 알 수 있다. 그러므로 에틸렌옥사이드 노출 농도에 관한 정보와 에틸렌옥사이드가 호흡기를 통해 흡수되는 정도에 근거하여 내부 에틸렌옥사이드 용량을 추정하는 것이 가능하다.

또한 노출 농도, 노출된 동물 종의 환기율, 노출 기간, 흡입 경로를 통한 흡수 정도를 바탕으로 흡수 용량을 추정할 수 있다. 참고문헌 [186]과 [22]의 데이터를 활용하여 다양한 노출 농도에서의 공기 중 에틸렌옥사이드의 상대 흡수 추정치를 구했다[표 G.1].

표 G.1 공기 중 다양한 농도의 에틸렌옥사이드에 노출된 랫드의
에틸렌옥사이드 흡수 용량

노출 농도(ppm)	흡수율(%)
10	94
33	74
50	68
100	61
1000	36

원숭이(cynomolgus monkey)의 흡수 용량은 메탄올에 노출된 원숭이를 상대로 Fisher^[52]가 보고한 값에서 도출된 평균 환기율($0.83 \text{ m}^3/\text{d}$)을 바탕으로 계산한다.

G.3.3 비종양성 위험 평가 방식

에틸렌옥사이드의 비종양성 영향에 대한 허용 흡입량(TI)값은 사람 집단의 에틸렌옥사이드에 대한 반응 변동성(UF1), 종별 역가 차이(UF2), 데이터 결함(UF3) 데이터를 감안한 불확정 인자(UF: uncertainty factor)로 핵심 실험에서 확보된 가장 관련성이 큰 관찰되지 않는 부작용 수준(NOAE) 또는 최소한으로 관찰된 부작용 수준(LOAEL)을 나누어 구했다. 제16장(ISO

10993-17)은 허용 흡입량을 도출할 때 가능하면 과학적 데이터를 활용하여 주요 독성 실험 데이터에 적용할 불확정 인자를 구해야 한다고 강조한다. 이 원칙에 따라 사람 집단의 에틸렌옥사이드에 대한 반응 변동성 데이터와 종별 에틸렌옥사이드 역가 차이에 관한 데이터를 활용하여 각기 불확정 인자 1(UF1)과 불확정 인자 2(UF2)의 값을 구했다. 불확정 인자 1(UF1) 값의 선정 시에 고려한 요소로는 사람 집단에서 에틸렌옥사이드를 대사하는 효소의 다형성 발현, 각종 질병 상태에 의한 이들 효소의 작용 저해, 그리고 DNA 손상의 보수 능력 차이가 있다. 이들 요소를 고려한 결과, 일반적으로 이 변수에 적용하는 기본값인 10보다 큰 불확정 인자 1(UF1)이 설정되었다. 이와 달리 과학적 데이터와 PBPK(physiologically based pharmacokinetic) 모델링 결과에 따르면, 에틸렌옥사이드 역가는 종간에 거의 차이가 없으며, 그러므로 이 변수에 대해 일반적으로 사용되는 기본값이 10인 반면에 10 미만의 값이 불확정 인자 2(UF2)로 적절한 것으로 나타났다.

G.3.4 암에 대한 위험평가 접근방식

WOE(weight of evidence) 시험을 적용한 결과, 에틸렌옥사이드는 유전독성 발암원이며 동물에서 나타난 종양이 사람과도 관련이 있다고 볼 수 있다. 제16장(ISO 10993-17)은 유전독성 발암물질에 대하여 발암성 기반 허용 흡입량(TI) 값을 도출할 때 다양한 접근 방식을 검토하도록 권장한다. 그에 따라 여러 가지 방법, 즉 최소한으로 관찰된 부작용 수준(LOAEL)의 단순 선형 외삽, 최소한으로 관찰된 부작용 수준(LOAEL)에 불확정 인자(UF) 값 적용, 그리고 용량-반응 모델링 적용으로 발암성 기반 허용 흡입량(TI)을 도출하였다.

G.3.5 에틸렌옥사이드의 허용 흡입량(TI)값 도출 시에 고려하지 않은 영향

발암성이나 비종양성 영향에 근거한 에틸렌옥사이드의 허용 흡입량(TI)은 과민반응과 과민증 같은 면역학적 영향이나 용혈 현상 같은 영향을 방지하기 위한 것이 아니다. 에틸렌옥사이드 노출과 관련된 이런 영향으로부터 환자를 보호하려면 다른 접근 방식이 필요할 수 있다.

G.4 에틸렌옥사이드의 비종양성 기반 허용 흡입량(TI)값

G.4.1 개요

에틸렌옥사이드의 비종양성 기반 허용 흡입량(TI)값을 다음과 같이 도출했다.

- 참고문헌에서 적절한 관찰되지 않는 부작용 수준(NOAE)과 최소한으로 관찰된 부작용 수준(LOAEL)값 선정
- 사람 집단의 개인별 변동성, 종간 역가 차이, 데이터 결함을 감안한 불확정 인자 선정

이 단계를 각기 G.4.2와 G.4.3에서 설명한다.

G.4.2 핵심 시험 자료의 선정

G.4.2.1 제한/장기 노출 카테고리

에틸렌옥사이드의 제한 노출 카테고리 허용 흡입량(TI)을 정하는데 필요한 단일 용량 독성 데이터를 확보하지 못했다. 하지만 제16장(ISO 10993-17)에 의하면, 성분의 전반적인 독성 프로파일을 이해할 때는 모든 가용 데이터를 고려해야 한다. 기본적인 접근 방식은 급성 데이터(예, 14일 미

만 연구 데이터)를 토대로 제한 노출 또는 단기 한계 기준을 정하는 것이다.

그러므로 장기 실험 데이터를 활용하여 제한 노출 카테고리 허용 흡입량(TI)을 정했다.

표 G.2는 제한/지속 노출 카테고리의 에틸렌옥사이드에 대한 허용 흡입량(TI)을 도출하는데 가장 관련성이 있는 데이터를 요약한 것이다. 하지만 표에 정리된 것 이외의 많은 연구 자료를 허용 흡입량(TI) 설정 시에 검토하였다.

Woodard & Woodard^[203]는 연속 30일 동안 6 mg/kg, 18 mg/kg, 54 mg/kg(이후 36 mg/kg으로 조정) 용량의 에틸렌옥사이드를 개에게 피하 주사한 연구 결과를 보고했다. 하지만 사용 동물의 수가 적어 이 결과를 제한/지속 허용 흡입량(TI) 설정에 활용할 수 없었다.

표 G.2 에틸렌옥사이드의 제한/지속 노출 카테고리 허용 흡입량(TI)을 도출하는데 활용한 연구 자료

종	경로	노출	NOAEL (mg/kg/d)	LOAEL (mg/kg/d)	LOAEL에서의 영향	연구 자료
개	SC	6, 18 또는 54 mg/kg 매일 x 30d	6	18	체중 감소, 응고 변화, 간/신장/비장 중량 증가	[203]
토끼	IV	9, 18, 36 mg/kg 매일, GD 4-16	9	18	모체 체중 증가 감소	[82]
쥐 (rat)	흡입	10, 33, 또는 100 µg/kg 6h/d, GD 6-15	9	27.5	태아 체중 억제	[169]

Snelling^[169]의 흡입 연구에서도 유사한 관찰되지 않는 부작용 수준(NOAEL)이 도출되었다. 임신한 Fischer 344 랫드가 임신 6일부터 15일까지 100 ppm 에틸렌옥사이드에 6h/d 동안 노출되었을 때, 태아 체중 감소가 관찰되었다. 33 ppm 에틸렌옥사이드 노출 시에는 부정적 영향이 관찰되지 않았다. 참고문헌 [22]의 연구에서 확보된 흡수 용량 데이터를 활용하여, 참고문헌 [169]의 33 ppm에 해당되는 흡수 용량은 다음과 같다.

$$33 \text{ ppm} \times 1.8 \text{ mg/m}^3/\text{ppm} \times 0.29 \text{ m}^3/\text{d} \times 6/24 \times 0.74/0.35 \text{ kg} = 9.1 \text{ mg/kg/d}$$

참고문헌 [82]와 [169]의 연구에서 동일한 관찰되지 않는 부작용 수준(NOAEL)값이 나온 것으로 보아 제한/장기 노출 카테고리 허용 흡입량(TI)을 토대로 이 값을 보다 신뢰성 있게 사용할 수 있다.

G.4.2.2 영구 노출 카테고리

Lynch^[107]의 연구 결과에 의하면, 실험동물을 에틸렌옥사이드에 장기 흡입 노출시킨 다음의 부정적 비종양성 영향 발생과 관련된 최저 흡수 용량은 2.0 mg/kg/d이다. 원숭이(cynomolgus monkey)를 0 ppm 에틸렌옥사이드, 50 ppm 에틸렌옥사이드, 또는 100 ppm 에틸렌옥사이드에 24개월 동안 1일 7시간, 1주 5일간 노출시켰다. 이때 대조군과 비교하여 에틸렌옥사이드 노출군에서 정자수와 정자 활동성의 통계학적으로 유의미한 감소가 나타났다.

메탄올 노출 원숭이(cynomolgus monkey)의 평균 환기율(Fisher et al., [52])과 50 ppm에서 흡수되는 에틸렌옥사이드 백분율이 랫드와 원숭이 모두 동일하다는 가정을 근거로, 50 ppm 에틸렌옥사이드 노출 이후 흡수 용량은 다음과 같다.

$$50 \text{ ppm} \times 1.8 \text{ mg/m}^3/\text{ppm} \times 0.83 \text{ m}^3/\text{d} \times 7/24 \times 5/7 \times 0.68/5.3 \text{ kg} = 2.0 \text{ mg/kg/d}$$

Lynch의 연구에서 나타난 정자수와 활동성에 미치는 영향은 에틸렌옥사이드 노출 사람[5]에서 나타난 영향과 실험동물에서의 기타 정자 변수 관련 데이터(예, 참고문헌 [128])와도 일치한다. 또한 정자수, 활동성, 또는 형태의 통계학적 유의미한 감소는 노출 한계 기준 설정 시에 부정적 영향으로 간주한다(참고문헌 [126]과 [188]). 마지막으로 원숭이 실험 결과가 사람과는 연관성이 없다고 볼만한 이유는 없다. 그러므로 참고문헌 [107]의 결과를 활용하여 비종양성 영향에 근거한 영구 주사 허용 흡입량(TI)을 도출하는 방법은 유효하다.

G.4.3 비종양성 영향의 불확정 인자 선정

표 G.3 참조.

표 G.3 허용 흡입량(TI) 도출 시의 불확정 인자

불확정 인자	범위	기본 UF 수준	설명
UF1, 사람 집단의 개인별 편차	1-10	10	민감 아집단 가운데 일부의 반응과 건강한 집단의 평균 사이의 반응 편차.
UF2, 종간 외삽(inter-species extrapolation)	1-10	10	사람이 실험동물보다 특정 화합물에 따른 부정적 영향에 더 민감할 가능성.
UF3, 실험 데이터의 품질과 관련성	1-100	없음	NOAEL 값의 부재, 장기 실험에서 구한 NOAEL의 부재, 임상적 연관 노출 경로 데이터의 결여를 포함하여, 허용 흡입량(TI) 도출에 활용할 수 있는 독성 데이터의 한계.

G.4.3.1 개인별 편차에 대한 불확정 인자 1(UF1)

G.4.3.1.1 개요

제16장(ISO 10993-17)에 따르면, 불확정 인자 1(UF1)의 수준을 정할 때 실제 데이터를 확보하여 사람 편차를 평가하는 것이 바람직하다. 다행스럽게도 사람 집단, 특히 직업 코호트에서 각종 바이오마커의 에틸렌옥사이드에 대한 반응 변동성 데이터를 확보할 수 있었다. 예를 들어 Fuchs[54]는 말초 단핵 혈액 세포의 DNA 단일 가닥 DNA 파손에 대한 에틸렌옥사이드 노출 작업자의 “뚜렷한 개인별 민감성 차이”를 관찰했다. 이들은 직업적으로 에틸렌옥사이드에 노출된 작업자를 2개 아집단으로 구분했는데, “고민감성” 그룹과 “저민감성” 그룹이 그것이다. 저민감성 그룹 가운데 비흡연자의 경우, DNA 단일 가닥 파손과 관련된 최저 에틸렌옥사이드 농도(4시간 TWA)는 3.5 mg/m³이었다. 고민감성 그룹 가운데 비흡연자의 DNA 단일 가닥 파손과 관련된 최저 에틸렌옥사이드 농도는 0.6 mg/m³이었다. 그러므로 “고민감성” 그룹의 민감성 개인을 이 유전 독성 영향으로부터 보호하려면, 적어도 6(3.6/0.6)의 불확정 인자 1(UF1) 값이 필요하다. 이와 같은 에틸렌옥사이드에 대한 반응 변동성과 관련된 요소가 다양할 수 있는데, 에틸렌옥사이드 대사를 책임지는 효소의 다형성 발현(GST(glutathione transferase)의 테타 1 이종형과 EH(epoxide

hydrolase)과 DNA 수리 메커니즘의 변동성이 그 예이다. 또한 일반 집단에 비하여 에틸렌옥사이드의 부정적 영향에 대한 중증 질환자나 상해자의 민감성을 증가시킬 수 있는 요소도 있는데, 에틸렌옥사이드의 독성 제거에 중요한 역할을 하는 대사성 효소의 저해와 효소 반응 발생에 필수적인 보조 인자(예, 글루타치온) 수준의 감소가 그런 것이다. 그에 따라 일반 집단에서의 에틸렌옥사이드 반응 변동성은 환자 집단의 반응 변동성을 반영한다고 보기 어렵다. 그러므로 직업적으로 에틸렌옥사이드에 노출된 건강한 성인 집단의 반응 변동성([54] 참조)은 에틸렌옥사이드에 노출된 환자 집단의 변동성을 과소 반영한다고 볼 수 있다.

민감성 아집단을 적절하게 보호할 수 있는 불확정 인자 1(UF1)를 파악하기 위해, 에틸렌옥사이드 노출 관련 부정적 영향에 대한 사람 집단의 변동성에 기여하는 요소 각각을 아래에서 살펴본다.

G.4.3.1.2 에틸렌옥사이드 독성 제거 효소의 다형성

G.4.3.1.2.1 일반 사항

에틸렌옥사이드는 사람과 설치류에서 2가지 효소(GSTT1(theta 1 isoform of glutathione transferase)와 EH(epoxide hydrolase)에 의해 대사되어 독성이 제거된다. 이 두 효소는 모두 사람 집단에서 여러 형태로 발현된다.(예, 참고문헌 [182], [183], [184]) 이러한 다형성의 결과로 사람 집단 가운데 일부는 나머지 집단에 비하여 에틸렌옥사이드 대사 능력이 적다. 에틸렌옥사이드의 독성이 이들 효소에 의해 제거되므로, 에틸렌옥사이드의 대사 능력이 떨어지는 사람은 다른 사람에 비해 부정적 영향을 받을 위험이 커진다고 예상할 수 있다. 사람 집단의 에틸렌옥사이드에 대한 반응 변동성에서 GSTT1 다형성이 미치는 영향에 중점을 두어 검토했다.(예, 참고문헌 [50]) 하지만 에틸렌옥사이드는 기본적으로 사람에서 EH에 의해 대사되므로, GSTT1 다형성은 사람 집단의 반응 변동성에 유의미한 수준의 영향을 주지 않으리라고 가정할 수 있다. 사람에서 에틸렌옥사이드 대사와 관련한 EH의 중요한 역할에도 불구하고, EH 다형성이나 저해가 에틸렌옥사이드 대사에 미치는 영향과 그에 따라 에틸렌옥사이드 노출에 의한 위해에 거의 관심을 기울이지 않았다. GSTT1과 EH의 다형성이 사람 집단의 에틸렌옥사이드에 대한 반응에 미치는 영향은 G.4.3.1.2.2와 G.4.3.1.2.3에서 살펴본다.

G.4.3.1.2.2 사람 집단의 에틸렌옥사이드에 대한 반응 변동성에서 GSTT1 다형성의 역할

GSTT1 결손 유전형(null genotype) 발생 빈도는 일부 집단의 경우에 최대 54%까지이나(참고문헌 [6]), 대다수 논문은 집단에 따라 17%-25% 범위(예, 참고문헌 [158])의 값을 제시한다. GSTT1 결손 유전형은 GSTT1 효소 활성 감소와 관련이 있으므로 에틸렌옥사이드 관련 부정적 영향을 보일 위험이 큰 사람이 상당한 비율을 차지한다.

GSTT1 결손 유전형은 에틸렌옥사이드에 노출된 사람에서 헤모글로빈 부가체 수준에 특이적인 영향을 준다(표 G.4 참조).

표 G.4 집합 집단과 비집합 집단에서
GSTT1 다형성이 헤모글로빈 부가체 수준에 미치는 영향

연구 자료	GSTT1+와 GSTT1 결손 집단 사이의 반응 차이 평균
[53]	3
[130]	2
[182]	1.5
[50]	1.5
[205]	2.1

표 G.4의 결과를 감안하면, GSTT1 결손 유전형 집단의 내부 에틸렌옥사이드 용량이 1.5배 ~ 3배 더 크다고 볼 수 있다. 하지만 두 집단 사이의 평균 차이를 비교하는 것으로는 GSTT1 결손 집단의 하한 백분위수와 GSTT1+의 평균 반응과 관련된 용량 사이의 차이를 과소평가하게 될 수 있다.

에틸렌옥사이드에 노출된 사람의 헤모글로빈 부가체 수준에 따른 GSTT1 발현의 의존성이 이 데이터에서 명확히 나타나지만, GSTT1 다형성이 SCE의 유도에 미치는 영향에 관한 데이터는 복잡적이다. Hallier^[64]는 GSTT1 결손 상태인 사람의 말초 림프구에서 SCE의 유도는 GSTT1보다 훨씬 크다고 보고했다. 하지만 Schroder^[163]와 Wiencke^[202]는 GSTT1 유전형인 사람과 비교하여 GSTT1 결손인 사람의 기본 SCE 수준은 매우 미미한 증가를 보였다고 보고했다. 이들 결과를 종합하면, GSTT1 다형성은 헤모글로빈 부가체 수준의 증가로 이어지나, 비집합 집단에서는 에틸렌옥사이드의 유전 독성 영향을 약간 증가시킨다고 볼 수 있다.

GSTT1 결손 유전형은 일부 암의 발생 위험 증가와 관련이 있으나,(예, 참고문헌 [48]과 [207]) 에틸렌옥사이드 노출과 암 발생이 반드시 상관성을 갖는다고 보기는 어렵다.

G.4.3.1.2.3 에틸렌옥사이드에 대한 사람 집단의 반응 변동성에서 EH 다형성의 역할

GSTT1과 마찬가지로 EH는 사람 집단에서 여러 가지 형태로 발현되며,(참고문헌 [69]와 [144] 참조) 그에 따라 EH 활성 수준이 다양할 수 있다. 예를 들어 Mertes^[123]는 사람 간 검체의 EH 기질 대사 정도가 63배나 차이를 보인다고 보고했다. 하지만 90%는 중앙값으로부터 3의 배수보다 적은 수준으로 차이를 나타냈다. Kitteringham^[90]은 EH 다형성이 EH 활성화에 미치는 영향을 요약하고 다음과 같이 정리했다.

“이들 연구 결과를 일반화하면, HYL1(microsomal epoxide hydrolase)이 완전하게 결손된 사람은 없는 것으로 보이나, 대다수가 10배 범위 안에 있지만 간 활성의 개인별 편차가 어느 정도 있다고 볼 수 있다.”

전체 EH 활성 범위(대사 기능이 부실한 사람과 빠르게 대사하는 사람 모두 포함)가 10배 범위 안에 있다면, 집단 평균과 대다수 부실 대사 집단 사이의 활성 차이는 아마도 분포 형태에 따라 5의 배수로 나타낼 수 있을 것이다.

사람 집단에서 볼 수 있는 EH 활성 편차는 일부 암의 발생 위험 증가와 관련이 있으나, 에틸렌옥사이드 노출과 암 발생이 반드시 연관되어 있다고 보기는 어렵다. 예를 들어 McGlynn 등^[12]은 EH 활성이 낮은 다형성을 보이는 중국 집단에서 간세포 암 종 발생이 2배 높다고 보고했다. 또한 EH를 통한 에폭사이드 대사 능력 감소는 태아 하이단토인(hydantoin) 증후군과 항경련제 사용과 관련된 기타 독성의 위험 증가와 관련이 있다(참고문헌 [93] 참조). 에틸렌옥사이드는 EH 경로로 독성이 제거되므로, EH 효소의 다형성 발현에 따라 EH 활성이 감소된 사람은 에폭사이드를 효율적으로 대사하는 집단에 비하여 에틸렌옥사이드 관련 부정적 영향 발생 위험이 크다고 볼 수 있다.

G.4.3.1.3 에틸렌옥사이드 독성 제거 효소의 저해

G.4.3.1.3.1 질병 상태에서의 저해

내독소증이나 외상성 쇼크 등 특정 질병 상태에서는 EH 활성이 저해된다. 세균성 엔도톡신을 랫드에 투여했을 때, EH 활성(참고문헌 [49])과 EH 유전자 발현(참고문헌 [36]) 모두가 저해되었다. 외상 동물 모델에서 마이크로솜 EH는 약 50% 저해되었다(참고문헌 [60]). 아마도 EH 기능을 감소시키는 질병 상태에서는 에틸렌옥사이드의 대사가 훼손되기 때문으로 생각된다.

G.4.3.1.3.2 약물과 기타 화합물에 의한 저해

항경련제, 발프로익산(valproic acid)과 발프로마이드(valpromide)는 치료 농도에서 EH 활성을 저해하는 것으로 밝혀졌다[88]. 이러한 저해는 뇌전증 환자가 발프로익산(valproic acid)과 기타 항경련제에 동반 노출되었을 때 최기형성(teratogenicity) 증가에 중요한 역할을 하는 것으로 생각된다.

효소 저해의 중요성

Fennel과 Brown^[51]이 개발한 에틸렌옥사이드의 PBPK(physiologically based pharmacokinetic) 모델을 활용하여 GSTT1과 EH 저해가 에틸렌옥사이드 내부 용량에 미치는 영향을 평가할 수 있다. 이들 연구자가 각 변수가 정맥혈 중의 에틸렌옥사이드 농도에 미치는 영향에 대해 조사한 민감성 분석에 의하면, 이 모델에서 GST Vmax 변수의 값 변화는 마우스와 랫드에서 에틸렌옥사이드 정맥혈 농도에 유의미한 영향을 주는 것으로 나타났지만, 사람에서는 그렇지 않았다. 역으로 EH Vmax 변수의 값 변화는 사람에서 에틸렌옥사이드 정맥혈 농도에 유의미한 영향을 주었지만, 마우스와 랫드에서는 그렇지 않았다. 사람의 경우 EH Vmax 변수의 민감성 계수는 약 -0.4%였다. 그러므로 EH Vmax 변수값이 1% 감소될 때마다, 에틸렌옥사이드 정맥혈 농도는 0.4% 증가한다고 예상할 수 있다. 그에 따라 일부 질병 상태(예, 외상, 패혈증)에서 발생할 수 있는 EH의 50% 저해는 에틸렌옥사이드 정맥혈 농도의 20% 증가와 관련이 있을 것이다. GSTT1 저해는 사람에서 에틸렌옥사이드 정맥혈 농도에 거의 영향을 주지 않는 것으로 예상된다. 그러므로 EH 저해가 중요한 임상적 결과로 이어질 수 있지만(예, 약물 상호작용), PBPK 모델링 결과에 근거하여 도출한 EH 저해가 사람의 추정 에틸렌옥사이드 내부 용량에 미치는 영향은 2의 배수 미만이라고 볼 수 있다.

G.4.3.1.4 글루타치온(glutathione) 수준

GSTT1 경로를 통한 에틸렌옥사이드의 독성 제거를 위해서는 조직에 충분한 수준의 내인성 글루타치온이 보조 인자로 존재해야 한다. 중증 환자나 수술 이후 환자는 일반적으로 건강한 사람에 비하여 조직의 글루타치온 수준이 감소된 것으로 나타났다. 예를 들어 Wernerman^[197]은 수술과

중병 때문에 글루타치온 수준이 40%까지 감소된다고 보고했다. 그에 따라 중증 환자는 건강한 사람에 비하여 에틸렌옥사이드 관련 영향이 발생할 위험이 크다고 볼 수 있다.

G.4.3.1.5 DNA 보수 능력의 다형성

또 다른 약동학적 요소인 DNA 보수 관련 유전자의 다형성과 발암물질 대사도 암 위험에 영향을 줄 수 있다(참고문헌 [73] 참조). 비효율적인 DNA 보수 메커니즘을 가진 사람은 일반 집단에 비하여 에틸렌옥사이드 관련 부정적 영향 위험이 더 클 것으로 예상된다. 이를 뒷받침하는 실험 데이터가 일부 있다. Nivard^[138]는 고농도의 에틸렌옥사이드에 노출된 초파리의 경우, 모체 NER(nucleotide excision repair) 부재 시에 돌연변이 발생률이 최대 20 배나 커진다고 보고했다. 하지만 낮은 용량에 노출된 초파리에서는 이렇게 높은 수준의 돌연변이 발생률이 관찰되지 않았다. 그러므로 비효율적인 DNA 보수가 에틸렌옥사이드 관련 부정적 영향 위험을 높일 가능성이 있지만, DNA 보수 다형성 데이터를 정량적으로 평가하여 에틸렌옥사이드에 대한 불확정 인자 1(UF1) 값을 구하기란 가능하지 않다.

중합 변동성(aggregate variability)

위에서 설명한 바와 같이 다양한 약동학적 요소가 일부 환자에서는 에틸렌옥사이드의 대사와 그에 따른 독성 제거 능력의 감소를 유발할 수 있다. GSTT1과 EH의 다형성 발현, 약물과 기타 화합물에 의한 EH 저해, 일부 질병 상태에서의 EH 활성 감소가 이에 해당된다. 또한 중증 질환자 조직 중의 낮은 글루타치온 농도와 DNA 보수 능력의 다형성 같은 다양한 약동학적 요소도 일부 사람의 표적 조직을 에틸렌옥사이드에 의한 손상에 더 민감하게 만들 수 있다. 이들 데이터를 정량적으로 평가하여 불확정 인자 1(UF1) 값을 구하기란 가능하지 않다. 하지만 이들 요소를 종합적으로 검토하면, 에틸렌옥사이드에 따른 개인별 반응 변동성 특성을 파악하여 UF를 정하는데 도움이 될 수는 있다.

Fuchs^[54]의 헤모글로빈 바이오마커 데이터에 존재하는 변동성에 근거하여, 불확정 인자 1(UF1) 값을 최소 6으로 정할 수 있다. 하지만 이 값은 중증 환자 집단에 속하는 민감성 환자의 반응과 건강한 집단의 평균 반응 사이의 민감성 차이를 나타내기에 부족하다고 볼 수 있다.

Knudsen^[91]는 개인별 변동성을 감안하여 대사 능력에 영향을 주는 다양한 요소가 UF 규모에 미치는 영향을 검토하고 다음과 같이 강조했다.

“위해 평가 시에 개인별 민감성 차이를 감안하면 안전 ‘계수’를 10으로 정할 수 있다. 각종 참고 문헌을 검토하면, 단일 다형성을 감안할 때 10의 계수가 타당하다고 생각된다. 하지만 여러 가지 감수성 대사 유전형과 기타 감수성 결정 인자(예, 결합 DNA 보수, 부실 영양 상태 등)를 가진 사람인 경우, 위해는 10의 안전 계수 이상으로 증가할 수 있다.”

이런 요소들이 복합적으로 결합되었을 때의 영향은 알 수 없다. 하지만 이 모든 데이터는 기본값 10보다 큰 불확정 인자 1(UF1) 값이 적절함을 의미한다. 그에 따라 개인별 변동성을 감안하여 불확정 인자 1(UF1) 값을 30으로 하면 가장 민감한 집단도 적절하게 보호된다고 판단된다.

G.4.3.2 중간 차이와 관련한 불확정 인자 2(UF2)

G.4.3.2.1 개요

불확정 인자 2(UF2) 값을 도출할 때 종간 역가 차이를 고려하기에 앞서, 에틸렌옥사이드에 노출된 실험동물에서 나타난 결과가 사람에게도 상관성이 있는지 살펴볼 필요가 있다. G.4.2.1과 G.4.2.2에서 설명한 바와 같이, 에틸렌옥사이드에 대한 허용 흡입량(TI)값 도출을 위한 핵심 변수는 토끼의 체중 증가 감소(제한/장기 노출 카테고리 LOAEL)와 원숭이(cynomolgus monkey)의 정자 형성 이상과 고환 기능 관련 영향이다(비중양성 영향에 대한 장기 노출 카테고리 LOAEL). 실험동물의 체중 증가 감소는 허용 흡입량(TI) 값 설정과 관련이 있으며 부정적 영향으로 간주되는 일반적인 영향이다. 사람이 아닌 다른 영장류의 정자 형성 과정은 정자형성 사이클 시간, 정자형성 기간, 유사분열 횟수 등을 감안할 때 사람과 매우 유사하다(참고문헌 [124]와 [195] 참조). 그러므로 사람이 아닌 다른 영장류에서 얻은 데이터도 사람 정자 형성 실험에 적절한 모델이라 할 수 있다. 마찬가지로 원숭이에서 관찰된 에틸렌옥사이드에 의한 정자 형성 이상을 사람에게도 적용된다고 가정할 수 있다. 에틸렌옥사이드는 직접적인 유전 독성 발암물질로 발암성을 발휘한다고 생각되므로, 실험동물에서 관찰된 영향은 사람에게도 바로 적용될 수 있다.

상대성장 원칙에 근거하여 사람은 실험동물보다 화학적 화합물의 부정적 영향에 보다 민감하다고 가정한다(참고문헌 [127] 참조). 그에 따라 제16장(ISO 10993-17)은 실험동물과 사람 사이의 화합물 역가 차이를 가정하여 기본 불확정 인자(UF) 값을 10으로 권장한다. 하지만 에틸렌옥사이드의 역가가 종 사이에 동등하다는 증거도 많다. 아래에서 보다 자세하게 설명하고 있듯이, PBPK 모델링 결과에 의하면, 특정 에틸렌옥사이드 농도에 흡입 노출된 뒤에 마우스, 랫드, 사람의 내부 용량은 동일할 것으로 예상된다. 흡입 노출 이후 에틸렌옥사이드와 유사 화합물(프로필렌 옥사이드, 스티렌 옥사이드)의 내부 용량이 종 사이에 거의 동일하다는 데이터도 PBPK 모델링 결과를 뒷받침한다. 이런 요소는 모두 에틸렌옥사이드의 허용 흡입량(TI) 도출 시에 불확정 인자 2(UF2) 값을 1로 하는 것을 뒷받침한다.

G.4.3.2.2 PBPK 모델링 결과

앞서 언급한 PBPK 모델을 활용하여 Fennell과 Brown^[51]은 저농도의 에틸렌옥사이드를 6시간 동안 흡입한 이후 에틸렌옥사이드의 내부 용량 추정치(혈액 중의 AUC(area under the curve))는 마우스, 랫드, 사람 모두 동일했다고 보고했다(표 G.5 참조).

표 G.5 에틸렌옥사이드 흡입 이후 내부 용량 추정치

에틸렌옥사이드 농도(ppm)	종 AUC(mg x h/l)		
	마우스	랫드	사람
1	0.044	0.059	0.056
10	0.44	0.59	0.57

반응의 종간 유사성

내부 용량의 지표로 헤모글로빈 부가체 수준을 활용하여, Ehrenberg와 Tornqvist^[45]는 부가체 수준의 점진적 증가가 동일 농도의 에틸렌옥사이드에 노출된 종 사이에 걸쳐 일관성을 보인다고 보고했다. 마찬가지로 동일 에틸렌옥사이드 농도에 노출된 이후의 에틸렌옥사이드 내부 용량은 종 전체에 걸쳐 유사했다(표 G.6).

표 G.6 에틸렌옥사이드 내부 용량의 중간 비교^[45]

용량 지표	종		
	마우스	랫드	사람
HOEtVal 부가체 증가 1 ppmh부터	12	16	12
혈중 용량($\mu\text{Mh ppm}^{-1}$)	0.5	0.35	0.3

유사 에폭사이드에 대한 역가의 중간 비교

Segeberback^[165]는 프로필렌 옥사이드의 흡입 노출 이후 체내 DNA 부가체 수준은 종 사이에 동일했다고 보고했다. 약동학적 관점에서 Bjorge 등^[23]은 체외 조건에서 스티렌 옥사이드에 노출된 사람과 랫드의 고환 세포를 분리하여 조사했으며 단일 가닥 DNA 파손 수준이 유사했다고 보고했다. 프로필렌 옥사이드, 스티렌 옥사이드, 에틸렌옥사이드의 구조와 작용 방식이 유사함을 감안하면, 이 결과는 에틸렌옥사이드의 중간 역가가 동일하다는 결론을 뒷받침한다.

G.4.3.2.3 DNA 보수율의 중간 차이

DNA 보수는 종 사이의 차이 없이 유사한 속도로 진행되는 것으로 보이며, 이는 1의 불확정 인자 2(UF2) 값 선정을 더 뒷받침한다. 예를 들어 사람과 랫드의 세포는 MMS(methyl methanesulfonate)에 의한 DNA 손상 부위를 유사한 속도로 복구한다(참고문헌 [142] 참조). 에틸렌옥사이드와 MMS는 유사한 메커니즘을 통해 생식 세포에 영향을 미치므로(참고문헌 [192] 참조), 에틸렌옥사이드에 따른 DNA 보수 속도는 종간에 동일하다고 가정할 수 있다.

동일 농도의 에틸렌옥사이드에 노출된 이후 에틸렌옥사이드 내부 용량 모델값 또는 측정값이 종 사이에 유사하다는 점과 DNA 보수율이 유사하다는 점에 근거하면, 불확정 인자 2(UF2) 값을 1로 선택한 것은 과학적으로 타당하다고 볼 수 있다.

G.4.3.3 실험 데이터의 품질과 연관성과 관련한 불확정 인자 3(UF3)

불확정 인자 3(UF3)는 관찰되지 않는 부작용 수준(NOEL) 값의 부재, 장기 실험에 의거한 관찰되지 않는 부작용 수준(NOEL)의 부재, 임상적으로 연관된 노출 경로 관련 데이터의 부재를 포함하여 허용 흡입량(TI) 도출에 사용되는 독성 데이터의 한계와 관련된 것이다.

임상적으로 연관성이 있는 노출 경로의 데이터 결여를 해결하기 위해 경로간 외삽 방식을 활용하는 방법은 G.3에서 설명했으며, 이를 활용하여 불확정 인자 3(UF3) 값을 도출해서는 안 된다. 하지만 관찰되지 않는 부작용 수준(NOEL) 값의 결여 문제를 해결하기 위해 UF3 값이 필요하다. (참고문헌 [107] 참조)

실험 데이터가 없어 원숭이(cynomolgus monkey)에서의 관찰되지 않는 부작용 수준(NOEL) 값을 규정할 수 없는 경우, 이 값을 추정하는 한 가지 방식은 다음과 같다.

- 마우스를 상대로 관찰되지 않는 부작용 수준(NOAEI)의 에틸렌옥사이드 내부 용량을 추정한다.
- 이 용량을 확대하여 원숭이에서의 내부 용량을 구한다.
- 값을 비교한다.

참고문헌 [186]의 결과에 근거하면, 6시간 동안 10 ppm 에틸렌옥사이드에 노출된 랫드의 내부 용량은 2.7 mg/kg이다. 참고문헌 [107]에서 최소한으로 관찰된 부작용 수준(LOAEL)의 에틸렌옥사이드에 원숭이를 6시간 동안 노출시킨 다음의 에틸렌옥사이드 내부 용량 추정치는 3.3 mg/kg이었다(1주에 5일 노출을 감안해 조정하지 않음). 에틸렌옥사이드 용량은 체중에 직접 비례하여 종에 따라 확대 적용할 수 있다고 가정하므로, 원숭이에서 최소한으로 관찰된 부작용 수준(LOAEL)의 내부 용량과 랫드에서 관찰되지 않는 부작용 수준(NOAEI)의 내부 용량 비율은 $3.3/2.7=1.2$ 가 된다. 에틸렌옥사이드의 영향에 대한 중간 정자 반응의 약동학적 동등성을 감안하면, 이 비율은 유효하다.

그러므로 최소한으로 관찰된 부작용 수준(LOAEL)에 적용한 3의 불확정 인자(UF)는 참고문헌 [107]에서 관찰되지 않는 부작용 수준(NOAEI) 추정에 적절하다고 볼 수 있다. 이 값은 미국 FDA(2000년)가 DEHP의 주사 경로 허용 흡입량(TI) 값 도출에 적용한 3의 최소한으로 관찰된 부작용 수준(LOAEL)-관찰되지 않는 부작용 수준(NOAEI)의 불확정 인자(UF)와도 일치한다. 또한 Abdel-Rahman과 Kadry[3]는 24개 화학물질에 대하여 경구 최소한으로 관찰된 부작용 수준(LOAEL)-관찰되지 않는 부작용 수준(NOAEI) 비율의 평균값이 3.5라고 보고했으며, 또한 10 이하의 비율이 96%라고 했다. 그에 따라 에틸렌옥사이드의 허용 흡입량(TI) 도출을 위해 참고문헌 [107]에 보고된 최소한으로 관찰된 부작용 수준(LOAEL)에 적용한 3의 불확정 인자(UF)가 과학적으로 뒷받침되며, 이 값을 선택하여 적용한 전례도 있다.

G.4.4 에틸렌옥사이드의 비발암성 허용 흡입량(TI) 값 도출

에틸렌옥사이드의 비발암성 허용 흡입량(TI) 값 도출에 필요한 불확정 인자 각각에 대하여 다음의 값을 선택한 이유는 위에서 설명했다.

- | | |
|----------------|------------------|
| - UF1, 개인별 변동성 | 30 |
| - UF2, 종간 외삽 | 1 |
| - UF3, 데이터 결함 | 3(NOAEI이 결여된 경우) |

그에 따라 관찰되지 않는 부작용 수준(NOAEI)이 있는 경우에 사용할 변경 인자(MF)는 30이고 최소한으로 관찰된 부작용 수준(LOAEL)만 있는 경우에는 90이다.

핵심적인 연구에서 구한 관찰되지 않는 부작용 수준(NOAEI) 또는 최소한으로 관찰된 부작용 수준(LOAEL) 값에 상기의 변경 인자(MF)를 적용하면, 표 G.7과 같이 에틸렌옥사이드의 비발암성 허용 흡입량(TI) 값이 도출된다.

표 G.7 비발암성 허용 흡입량(TI)값 도출(제한/장기 노출 카테고리)

연구 자료	NOAEL/LOAEL (mg/kg/d)	UF	TI(mg/kg/d)
[169]	9 (NOAEL)	30	0.3
[82]	9 (NOAEL)	30	0.3
[107]	2 (LOAEL)	90	0.02

G.5 에틸렌옥사이드의 발암성 기반 허용 흡입량(TI) 값

G.5.1 개요

제16장(ISO 10993-17)은 가용 데이터와 규제 기준에 따라 발암성 기반 허용 흡입량(TI)값 설정에 가장 적절한 방법을 유연하게 선택하도록 하고 있다. 에틸렌옥사이드는 유전 독성 메커니즘을 통해 발암성 영향을 유발하므로 일반적으로 선형 외삽 방식이 저용량 위해의 추정에 가장 적절한 방법이라 할 수 있다. 이 선형 외삽 방식은 통계학적 용량-반응 모델을 활용하여 저용량 수준에서 사람에게 위해가 되는 용량을 추정하거나, 사람이나 실험동물에서 발암성 위험 증가와 관련이 있는 최저 용량으로부터 단순 선형 외삽으로 “무위해(zero risk)”와 관련된 용량을 추정하기도 한다. 또는 비발암성 위해 평가에 사용된 것과 유사한 최소한으로 관찰된 부작용 수준(LOAEL) 또는 관찰되지 않는 부작용 수준(NOAEL)/불확정 인자(UF) 방식을 특히 유럽 규제 기관이 선호하기도 한다. 마지막으로 비선형 생물학적 방식의 에틸렌옥사이드 위해 평가도 제시되었으나, 이 방식은 충분하게 밸리데이션되지 않았고, 수용되지 않았다.

에틸렌옥사이드의 발암성 기반 허용 흡입량(TI) 값은 다음 방식으로 도출하였다.

- 인체 데이터의 선형 외삽
- 동물 데이터의 선형 외삽
- LOAEL 값에 UF 적용
- 용량-반응 모델링

G.5.2 방법 1: 인체 데이터의 선형 외삽

Gaylor^[56]는 평균 3.9년 동안 20 ppm의 에틸렌옥사이드에 노출된 작업자를 상대로 조사하여 백혈병 발병률이 0.043이라고 계산했다(참고문헌 [71]).

0.043의 발암성 위해와 관련된 흡수 용량

$$20 \text{ ppm} \times 1.8 \text{ mg/m}^3/\text{ppm} \times 10 \text{ m}^3/\text{d} \times 0.8(\text{흡수 계수}) \times 5/7 \div 70 \text{ kg} = 2.94 \text{ mg/kg/d}$$

단위 발암성 위해

$$0.043/2.94 \text{ mg/kg/d} = 0.015 \text{ (mg/kg/d)}^{-1}$$

10^{-4} 발암성 위해 관련 용량

$$10^{-4}/0.015 \text{ (mg/kg/d)}^{-1} = 0.0067 \text{ mg/kg/d}$$

G.5.3 방법 2: 동물 데이터의 선형 외삽

두 노출 용량 모두에서 수컷 랫드의 백혈병 발생이 증가한 것으로 나타났다.(참고문헌 [108]) 저용량군(50 ppm) 랫드의 백혈병 발병률은 0.072(실험군 0.11 vs. 대조군 0.038)이었다 이 노출 농도에서의 흡수 용량은 다음과 같다.

$$50 \text{ ppm} \times 1.8 \text{ mg/m}^3/\text{ppm} \times 0.29 \text{ m}^3/\text{d} \times 0.68(\text{흡수 계수}) \times 5/7 \times 7/24 \div 0.35 \text{ kg} = 10.56 \text{ mg/kg/d}$$

단위 발암성 위해

$$0.072/10.56 \text{ mg/kg/d} = 0.0068 \text{ (mg/kg/d)}^{-1}$$

10^{-4} 발암성 위해 관련 용량

$$10^{-4}/0.0068 \text{ (mg/kg/d)}^{-1} = 0.015 \text{ mg/kg/d}$$

G.5.4 방법 3: 불확정 인자 방식

2년 동안 33 ppm의 에틸렌옥사이드에 노출된 랫드는 백혈병, 뇌종양, 중피종 발생 증가를 보였다(참고문헌 [172]와 [173]). 이 노출 농도는 다음과 같다.

$$33 \text{ ppm} \times 1.8 \text{ mg/m}^3/\text{ppm} \times 0.29 \text{ m}^3/\text{d} \times 0.68 \times 5/7 \times 6/24 \div 0.35 = 6.0 \text{ mg/kg/d}$$

90의 변경 인자(MF)를 이 최소한으로 관찰된 부작용 수준(LOAEL) 용량에 적용하면 발암성 기반 허용 흡입량(TI) 값은 0.07 mg/kg/d가 된다.

G.5.5 방법 4: 인체 데이터의 선형 용량-반응 모델링

제16장(ISO 10993-17)은 발암성 화학물질에 환자가 노출됨에 따른 위해를 평가할 인체 데이터가 있다면, 동물 데이터보다는 이 데이터가 더 바람직하다고 강조한다. Seiken과 Valdez-Flores^[166]는 UCC(Union Carbide Corporation)^[181]와 미국 NIOSH(National Institute for Occupational Safety and Health)[176]의 용량-반응 데이터를 모델링하여 흡입 단위 위해값($1 \mu\text{g}/\text{m}^3$ 에틸렌옥사이드에 노출될 때의 위해)을 도출했다. 표 G.8을 참조한다.

표 G.8 참고문헌 [166]에서 도출한 단위 위해값 기반 10^{-4} 위험과 관련한 등가선량

데이터 출처	단위 위험 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$) ⁻¹	10^{-4} 위험 관련 등가선량 ^a (mg/kg/d)
UCC	5.1×10^{-7}	0.020
NIOSH	5.8×10^{-7}	0.019

a. 체중 70 kg과 5일 근무 시 $10 \text{ m}^3/\text{d}$ 의 추정 환기율을 바탕으로 mg/kg/d로 전환

G.5.6 발암성 기반 허용 흡입량(TI) 값의 비교

표 G.9 참조

표 G.9 에틸렌옥사이드의 발암성 기반 허용 흡입량(TI) 값 비교

방법	발암성 기반 TI 값(mg/kg/d)
방법 1: 선형 외삽(인체 데이터) ^a	0.007
방법 2: 선형 외삽(동물 데이터) ^a	0.015
방법 3: 불확정 인자(동물 데이터) ^b	0.07
방법 4: 선형 용량-반응 모델링(인체 데이터) ^a	0.020
a. 10^{-4} 초과 발암 위해 기반. b. 90의 변경 인자(MF) 기반.	

방법 1, 2, 4를 적용하여 도출한 발암성 기반 허용 흡입량(TI) 값은 0.007-0.02 mg/kg/d 범위이다. 방법 4에 따라 도출한 발암성 기반 허용 흡입량(TI) 값은 용량-반응 모델링에 의해 계산했으며, 이는 사람에서의 용량-반응 관계를 보다 정확히 나타낸 것으로 생각된다. 방법 4로 도출한 허용 흡입량(TI) 값은 발암성 기반 허용 흡입량(TI) 값의 토대 역할을 한다.

참고문헌 [54]의 데이터는 이 발암성 기반 허용 흡입량(TI) 값을 뒷받침한다. 이 연구에서 “더 민감한” 그룹에 속한 작업자의 DNA 단일 가닥 파손과 관련된 최저 에틸렌옥사이드 농도는 0.6 mg/m³이었다. 이 에틸렌옥사이드 농도는 다음의 흡수 용량에 해당된다.

$$0.6 \text{ mg/m}^3 \times 10 \text{ m}^3/\text{d} \div 70 \text{ kg} = 0.085 \text{ mg/kg/d}$$

0.02 mg/kg/d의 발암성 기반 허용 흡입량(TI) 값은 민감성 집단을 유전 독성 영향으로부터 보호하는데 적절하다.

G.5.7 에틸렌옥사이드의 허용 흡입량(TI) 값 비교

제16장(ISO 10993-17)은 비발암성 허용 흡입량(TI) 값과 발암성 허용 흡입량(TI) 값을 비교하여 더 적은 값을 영구 노출 카테고리 허용 흡입량(TI) 값으로 선정할 것을 요구한다. 표 G.10을 참조한다.

표 G.10 에틸렌옥사이드의 비발암성 및 발암성 허용 흡입량(TI) 값 비교

방법	TI(mg/kg/d)
발암성 기반 선형 용량-반응 모델링(인체 데이터)	0.020
비발암성 - 영구 불확정 인자(Lynch et al., [107] 1982년 데이터)	0.022

표 G.10에 나타난 바와 같이, 용구 노출 카테고리의 비발암성 및 발암성 허용 흡입량(TI) 값은 거의 동일하다.

G.6 허용 노출량(TE, tolerable exposure)의 계산

G.6.1 허용 노출량(TE, tolerable exposure)

특정 제품이 사용되는 방식을 감안하고 개별 제품 한계 기준을 실제로 계산하기 위하여 허용 흡입량(TI) 값을 변형한다. 허용 노출량(TE)는 허용 흡입량(TI), 체질량(body mass, m_b), 의료기기 활용 인자(UTF)의 곱이다.

$$TE = TI \times m_b \times UTF$$

특정 환자 집단 정보가 없을 때는 일반적으로 체질량 요소를 70 kg으로 한다.

의료기기 활용 인자(UTF)는 여러 제품에 의한 에틸렌옥사이드 노출을 감안한 요소 또는 동반 노출 인자(CEF, concomitant exposure factor)와 특정 제품을 전체 기간 동안 사용하지 않는 상황을 비례적으로 감안한 요소 또는 비례 노출 인자(PEF, proportional exposure factor)의 곱이다.

$$UTF = CEF \times PEF$$

구체적인 정보가 없을 때는 동반 노출 인자(CEF)와 비례 노출 인자(PEF)를 각각 0.2와 1.0으로 한다.

G.6.2 제한 노출관련 허용 노출량(TE)

$$TE = 0.30 \text{ mg/kg/d} \times 70 \text{ kg} \times 0.2$$

허용 노출량(TE)는 4.2 mg/d이며 개별 제품 한계 기준 계산의 편의를 위해 반올림하면 4 mg/d가 된다.

그러므로 평균 일일 에틸렌옥사이드 용량은 4 mg/d를 넘지 않는다(G.1 참조).

G.6.3 장기 노출관련 허용 노출량(TE)

$$TE = 0.30 \text{ mg/kg/d} \times 70 \text{ kg} \times 0.2$$

허용 노출량(TE)은 4.2 mg/d이며 개별 제품 한계 기준 계산의 편의를 위해 반올림하면 4 mg/d가 된다.

그러므로 평균 일일 에틸렌옥사이드 용량은 4 mg/d를 넘지 않는다. 현재의 한계 기준인 2.0 mg/d를 유지했다.

G.6.4 영구 노출관련 허용 노출량(TE)

$$TE = 0.02 \text{ mg/kg/d} \times 70 \text{ kg} \times 0.2$$

허용 노출량(TE)은 0.28 mg/d이며 개별 제품 한계 기준 계산의 편의를 위해 반올림하면 0.3 mg/d가 된다.

그러므로 평균 일일 에틸렌옥사이드 용량은 0.3 mg/d를 넘지 않는다. 3.3.2에서 설명한 바와 같이, 현재의 한계 기준인 0.1 mg/d를 유지했다.

G.6.5 허용접촉한계(TCL, tolerable contact limit)의 계산

G.6.5.1 배경

에틸렌옥사이드는 자극성이 있으므로 허용접촉한계(TCL)를 계산할 필요가 있다. 에틸렌옥사이드 멸균 표면 접촉 제품과 이식성 제품에 대하여 허용접촉한계(TCL)가 필요하다. 제16장(ISO 10993-17)에 기술된 방식으로 에틸렌옥사이드의 허용접촉한계(TCL) 값을 도출했다.

G.6.5.2 핵심 연구 자료의 선정

에틸렌옥사이드의 허용접촉한계(TCL) 도출에 활용할 수 있는 용량-반응 데이터가 많은 연구 자료에 포함되어 있다(참고문헌 [12], [117], [168], [179]).

Matsumoto^[117]는 심장 카테터와 요도 카테터를 에틸렌옥사이드로 멸균한 다음에 6시간, 24시간, 48시간, 72시간, 96시간, 168시간 동안 통기시켰다. 그리고 3일 동안 수성 용출을 한 다음에 카테터 제품에 남은 에틸렌옥사이드의 양을 분석했다. 카테터를 절단하여 2 cm 부분들을 랫드에 피하 이식했고, 이식 이후 24시간, 48시간, 72시간, 1주 뒤에 부검을 실시했다. 심장 카테터의 비 자극 수준(NIL, non-irritating level)과 최소 자극 수준(MIL, minimally irritating level)은 각각 0.46과 1.02 mg 에틸렌옥사이드/gm 카테터였다.

Andersen^[12]도 이식물을 이용해 에틸렌옥사이드 유도 자극 반응을 연구했다. 하지만 이식물에 잔

류하는 에틸렌옥사이드의 양은 멸균 이전 시점과 멸균 이후 여러 시점에 측정한 중량 차이로 결정했다. 이 기법은 정확성이 떨어지므로, 에틸렌옥사이드의 허용접촉한계(TCL) 도출에 활용할 수 없다.

Shupack^[168]은 사람 자원자의 등에 부착한 에틸렌옥사이드 멸균 패치의 국소 영향을 조사하였다. 최저 에틸렌옥사이드 농도에서 영향을 유발한 재료는 PVC 블록이었다. 893 ppm의 에틸렌옥사이드가 함유된 PVC 블록과 접촉한 다음에 자극 반응이 나타났다. PVC 블록의 비 자극 수준(NIL, non-irritating level)은 보고 되지 않았다. 이 실험에 사용된 블록의 무게는 719 mg이었으므로, 최소 자극 수준(MIL, minimally irritating level)은 0.642 mg 에틸렌옥사이드에 해당된다(0.893 mg 에틸렌옥사이드/gm 재료 x 0.719 gm PVC). 2 평방 센티미터 크기의 재료가 피부와 접촉했으므로, 표면적 기반 최소 자극 수준(MIL, minimally irritating level)은 0.32 mg/cm²(321 µg/cm²)이었다.

Tanaka^[179]는 토끼를 상대로 에틸렌옥사이드 침윤 거즈 패치의 피부 자극 실험을 실시했다. 자극을 유발하지 않은 최고 용량은 0.75 mg/패치였다. 이 패치의 표면적은 1.77 cm²이므로, 표면적 기반 비 자극 수준(NIL, non-irritating level)은 0.424 mg/cm²(424 µg/cm²)이었다.

Anand^[11]는 먼구(cotton pellet)를 에틸렌옥사이드 용액 0.5 ml로 포화시키고, 햄스터의 볼 주머니에 이 먼구를 넣었다. 4시간 노출 이후 14일 동안 관찰했는데, 관찰 기간 이후 자극을 유발하지 않은 최고 에틸렌옥사이드 농도는 2,500 µg/ml이었다. 햄스터 볼 주머니의 유효 표면적이 약 1.5 cm²이므로, 표면적 기반 비 자극 수준(NIL, non-irritating level)은 833 µg/cm²이었다.

이들 연구 자료에서 확보된 비 자극 수준(NIL, non-irritating level) 값은 표 G.11과 같다.

표 G.11 에틸렌옥사이드의 자극 영향 연구 자료 비교

연구 자료	제품/재료	NIL 또는 MIL (µg/cm ²)
[117]	심장 카테터	103
[168]	PVC 블록	321
[179]	거즈 패치	424
[11]	먼구	833

G.6.5.3 허용접촉한계(TCL) 도출을 위한 불확정 인자 선정

에틸렌옥사이드의 허용 흡입량(TI) 값 도출과 마찬가지로, 화합물에 대한 자극성 반응에 있어서 사람 집단의 개인별 변동성(UF4), 자극제에 대한 종간 반응 차이(UF5), 데이터 결함(UF6)을 감안해 불확정 인자를 허용접촉한계(TCL) 도출에 활용한다.

G.6.5.4 개인간 변동성과 관련한 불확정 인자 4(UF4)

에틸렌옥사이드의 화합물 특이적 UF4를 정할 데이터를 구할 수 없었다. 다양한 접촉성 자극제의 일정 용량에 대한 사람 집단의 변동성이 확립되었지만(예, 참고문헌 [21]), 이 데이터는 불확정 인자 4(UF4)의 기본값을 뒷받침하는데 충분하지 않다. 그럼에도 불구하고 개인간 변동성은 에틸렌옥사이드 멸균 재료의 이식 이후 나타난 영향에 대하여 매우 미미한 것으로 추정된다. 특히 피부가 완전하지 않은 경우에 피부 접촉 재료는 변동성이 더 클 것으로 예상할 수 있다. 그에 따라

이식 또는 점막 접촉 연구에서 자극 데이터를 확보할 때 에틸렌옥사이드의 허용접촉한계(TCL) 도출을 위하여 3의 UF4 값을 적용하며, 에틸렌옥사이드가 피부에 미치는 영향과 관련된 연구에서는 5의 UF4 값을 적용한다.

G.6.5.5 중간 차이와 관련한 불확정 인자 5(UF5)

에틸렌옥사이드의 화합물 특이적 UF5를 도출할 데이터를 구할 수 없었다. 하지만 특히 이식 재료인 경우에 에틸렌옥사이드에 의한 국소 영향과 관련하여 중 특이적 반응은 나타나지 않으리라고 추정된다. 그러므로 불확정 인자 5(UF5) 값을 1로 한다.

G.6.5.6 데이터 결합

조직마다 국소 자극 영향에 대한 상대 민감도가 다양하다. 그러므로 허용접촉한계(TCL) 도출에 활용한 연구 자료의 실험 대상 부위보다 에틸렌옥사이드의 영향에 더 민감할 것으로 생각되는 조직(예, 뇌 실질조직)과 에틸렌옥사이드 멸균 제품이 접촉할 가능성도 존재한다. 에틸렌옥사이드 멸균 제품이 민감성 조직과 접촉할 가능성을 감안하여 3의 계수를 선택했다.

참고문헌 [168]에는 비 자극 수준(NIL, non-irritating level) 값이 없었다. 비 자극 수준(NIL, non-irritating level)의 결여를 감안하여 2의 계수를 사용했다.

제16장(ISO 10993-17)에 기술된 바와 같이, 화합물의 허용 흡입량 또는 허용접촉한계(TCL)를 도출할 때 핵심 개념은 “환자 노출 용량(dose-to-patient)” 또는 생체이용성 용량이다. 재료를 피부나 점막과 접촉시켜 국소 자극 실험을 실시할 때, 일정한 양의 에틸렌옥사이드가 제품에 잔류할 수 있으며, 일정한 양은 휘발될 가능성이 있다. 이에 따라 표적 조직에서 자극성 영향을 유발할 에틸렌옥사이드의 양이 적어지게 된다. 참고문헌 [11], [168], [179]에 에틸렌옥사이드의 생체이용성 용량에 관한 데이터는 없지만, 용량의 50%가 표적 부위에 도달한다고 가정한다. 그에 따라 이들 실험에서 생체이용성 용량에 관한 부분을 감안해 2의 계수를 사용한다.

[11]에서는 4시간만 노출을 시켰다. 하지만 에틸렌옥사이드 멸균 재료가 4시간 이상 동안 조직과 접촉할 가능성이 존재한다. 보다 오랜 기간 동안 조직과 접촉한다면 낮은 에틸렌옥사이드 용량에서도 부정적 영향이 발생할 가능성이 있음을 감안하여 2의 계수를 사용했다.

각 실험에 적용한 UF4, UF5, UF6 값과 그에 따른 변경 인자(MF), 그리고 허용접촉한계(TCL) 값이 표 G.12에 정리되어 있다.

표 G.12 에틸렌옥사이드의 자극 연구를 위해 도출한 불확정 인자와 변경 인자(MF, modifying factors), 그리고 이 데이터로 도출한 허용접촉한계(TCL)

연구자료	부위	NIL/MIL ($\mu\text{g}/\text{cm}^2$)	UF4	UF5	UF6	MF	TCL ($\mu\text{g}/\text{cm}^2$)
[117]	이식	103	3	1	3	10	10.3
[168]	피부	321	5	1	12	60	5.4
[179]	피부	424	5	1	6	30	14.1
[11]	점막	833	3	1	12	36	23.1

4개 실험에서 도출한 값을 토대로 하고 접촉 조직(점막과 이식)의 임상적 의미를 고려해, $10 \mu\text{g}/\text{cm}^2$ 의 허용접촉한계(TCL)가 각종 조직을 에틸렌옥사이드의 국소 영향으로부터 보호하는데 적절할 것이다.

G.7 허용 한도 기준의 계산

허용 한도(allowable limit, AL)는 의료기기에 의한 노출 시에 허용 가능하다고 판단되는 에틸렌옥사이드의 최대량을 의미하며, mg/d 단위로 나타낸다. 허용 한도 기준을 개별 제품 한계 기준으로 용이하게 전환할 수 있으며, 이 계산 방법이 G.8에 설명되어 있다. 허용 한도(AL)는 허용 노출량(TE)값과 유익성 인자(benefit factor, BF)의 곱이다.

$$AL = TE \times BF$$

의료기기 사용 시에 특정 유출 성분 또는 잔류물에 노출되는 것이 불가피하며 그 의료기기의 사용에 따른 건강 이득이 유의미한 경우에 유익성 인자(BF)가 적절하다. 에틸렌옥사이드 멸균 제품의 사용에 따른 용이하게 정량 가능하거나 유의미한 건강 이득이 없으므로(다른 방식으로 멸균한 제품과 달리), 부록 F에서 별도로 설명한 일부 제품 카테고리를 제외하고 유익성인자(BF)를 1로 정한다. 그러므로 부록 F에서 달리 정하지 않으면, 모든 노출 기간 카테고리의 허용 한도는 허용 노출량(TE, tolerable exposure) 값과 같다.

G.8 제품 한계 기준의 계산

G.8.1 공통 사항

제품 사용에 따라 노출되는 에틸렌옥사이드의 최대량(질량 단위로 표현)은 허용 한도(AL)와 특정 노출 기간 카테고리의 제품 사용 일수의 곱에 해당된다.

$$m_{\text{dev,cat}} = AL \times \text{카테고리의 일수}$$

G.8.2 제한 접촉 제품

제한 노출 카테고리의 의료기기는 최대 1일까지 사용할 수 있다.

$$m_{\text{dev,limt}} = 4.0 \text{ mg/d} \times 1 \text{ d} = 4 \text{ mg}$$

G.8.3 장기 접촉 제품

장기 접촉 카테고리의 의료기기는 2일부터 30일까지 사용될 수 있다. 이 문서에서 도출한 장기 카테고리 허용 한도(AL)를 적용하면, 제품 한계 기준은 다음과 같다.

$$m_{\text{dev,prol}} = 4.0 \text{ mg/d} \times 30 \text{ d} = 120 \text{ mg}$$

하지만 현재의 한계 기준인 2.0 mg/d 를 유지하기로 했으므로, 장기 제품 한계 기준은 다음과 같다.

$$m_{\text{dev,prol}} = 2.0 \text{ mg/d} \times 30 \text{ d} = 60 \text{ mg}$$

또한 에틸렌옥사이드 최대 용량은 1일 기간 동안 4.0 mg을 넘지 않아야 한다.

G.8.4 영구 접촉 제품

영구 접촉 카테고리의 의료기기는 31일부터 25,000일까지 사용될 수 있다. 이 문서에서 도출한 영구 카테고리 허용 한도(AL)값을 적용하면, 제품 한계 기준은 다음과 같다.

$$m_{\text{dev,perm}} = 0.28 \text{ mg/d} \times 25,000 \text{ d} = 7.0 \text{ g}$$

하지만 현재의 한계 기준인 0.1 mg/d를 유지하기로 했으므로, 영구 제품 한계 기준은 다음과 같다.

$$m_{\text{dev,perm}} = 0.1 \text{ mg/d} \times 25,000 \text{ d} = 2.5 \text{ g}$$

또한 에틸렌옥사이드 최대 용량은 첫 30일 동안 60 mg을 넘지 않아야 하며, 또는 1일 동안 4 mg을 넘지 않아야 한다.

G.8.5 허용접촉한계(TCL)값 기반 한계 기준

표면 접촉성 제품인 경우에 허용접촉한계(TCL) 기반 한계 기준이 적절하다. 허용접촉한계(TCL) 기반 한계 기준의 계산 공식은 다음과 같다.

$$m_{\text{dev,BSC}} = \text{TCL} \times A$$

$m_{\text{dev,BSC}}$	제품별 질량, 즉 환자에 대한 최대 용량(mg)
TCL	허용접촉한계 기준(mg/cm ²)
A	신체와 접촉하는 의료기기의 표면적(cm ²)

그러므로 개별 제품에 대하여 대략적인 면적(cm²)을 10 µg/cm²의 허용접촉한계(TCL)로 곱하여 제품 한계 기준을 정한다.

예: 신체와 접촉하는 제품의 표면적 = 100 cm²

$$m_{\text{dev,BSC}} = 10 \text{ µg/cm}^2 \times 100 \text{ cm}^2 = 1 \text{ mg}$$

부록 H (참조)

에틸렌클로로히드린 허용 한도 기준 설정 (Establishment of allowable limits for ECH)

H.1 일반사항

급성 독성 데이터와 반복 투여 데이터에 의하면, 에틸렌클로로히드린은 피부, 구강, 주사 노출 이후 용이하게 전신 순환된다. 또한 LD50와 관찰되지 않는 부작용 수준(NOAE) 연구 결과에 따르면, 특정 기간(제한 노출, 장기 노출, 영구 노출)의 에틸렌클로로히드린 역가는 구강 노출 경로와 주사 노출 경로 모두 동등하다. 아만성 및 만성 독성 실험 데이터에 근거하면, 에틸렌클로로히드린은 노출 기간이 늘어난다고 더 강력한 영향을 미치는 것 같지는 않다. 에틸렌클로로히드린의 표적 장기 독성은 뚜렷하지 않으나, 특정 표적 장기 영향은 노출 경로와 기간에 따라 달라질 수 있다. 뒤에서 살펴보는 허용 일일 용량 한계 기준은 이러한 일반적인 사항을 반영하고 있다. 장기 및 영구 접촉 카테고리인 경우, 이 문서에 제시된 평가를 통해 도출한 허용 흡입량(TI) 값과 그에 따른 제품 한계 기준은 더 높지만, 개정 전 기존 한계 기준을 유지했다. 기존 한계 기준을 유지하기로 결정한 이유는 제조업체가 이 한계 기준을 준수할 수 있고 개정 전 문서의 채택 이후로 임상적 성과가 좋았기 때문이다. 또한 장기 및 영구 카테고리의 기존 한계 기준을 이 문서에 기술된 평가 결과를 반영한 수준으로 높일 임상적 이유나 제조 관련 증거를 발견할 수 없다.

H.2 서론

이 부록에 포함된 의료기기 중의 에틸렌클로로히드린 잔류물 한계 기준은 제16장(ISO 10993-17)에 기술된 허용 흡입량(TI, tolerable intake) 설정 방법을 적용하여 정했다. 의료기기 중의 에틸렌클로로히드린 한계 기준은 많은 참고 문헌을 검토하여 정했다. H.4항에서 설명하는 바와 같이, 급성 독성 데이터, 표적 장기 영향 데이터, 동물 만성 독성 데이터가 한계 기준 도출에 가장 적절하다고 판단되었다.

H.3 방법

H.3.1 개요

제16장(ISO 10993-17)에 기술된 방법으로 다양한 노출 기간에 대한 에틸렌클로로히드린의 허용 흡입량(TI) 값을 도출했다.

의료기기에 노출되는 정도에 따라 의료기기에서 방출되는 에틸렌클로로히드린에 제한적 기간부터 영구적 기간까지 환자가 노출될 가능성이 있다. 그에 따라 이 화합물에 대하여 제한 허용 흡입량(TI) 값, 장기 허용 흡입량(TI) 값, 영구 허용 흡입량(TI) 값을 도출할 필요가 있었다. 환자는 일반적으로 임상 상황에서 주사 경로로 에틸렌클로로히드린에 노출되지만, 이 노출 경로에 대한 허용 흡입량(TI) 값을 도출하는데 필요한 독성 데이터는 거의 없다. 이와 달리 실험동물에서의 에틸렌클로로히드린에 의한 영향에 관한 데이터는 많았다.

H.3.2 용량의 경로간 외삽

흡입 경로에 의해 환자가 에틸렌클로로히드린에 노출되는 경우와 관련된 데이터는 제한적이다. 에틸렌클로로히드린 노출은 염소 분자의 추가에 따라 에틸렌옥사이드가 에틸렌클로로히드린으로 유도체화되면서 나타나므로, 환경적 요소에 의해 에틸렌클로로히드린 노출이 발생한다. 에틸렌클로로히드린 위해 평가 시에 용량의 경로간 외삽을 실시하지 않았다.

H.3.3 비발암성 위해 평가 방법

에틸렌클로로히드린의 비발암성 영향에 대한 허용 흡입량(TI) 값은 핵심 연구 자료에서 구한 가장 관련성이 있는 관찰되지 않는 부작용 수준(NOAE) 또는 최소한으로 관찰된 부작용 수준(LOAE) 값을, 사람 집단의 에틸렌옥사이드에 대한 반응 변동성 관련 데이터(UF1), 중간 역가 차이(UF2), 데이터 결함(UF3)을 감안한 불확정 인자로 나누어 도출했다. 제15장은 가능하면 과학적 데이터를 활용하여 핵심 독성 실험 데이터에 적용할 불확정 인자를 도출하고 허용 흡입량(TI) 값을 구해야 한다고 강조한다. 이 원칙에 따라 사람 집단의 에틸렌클로로히드린에 대한 반응 변동성 데이터와 중간 에틸렌클로로히드린 역가 차이에 관한 데이터를 활용하여 불확정 인자 1(UF1)과 불확정 인자 2(UF2)를 도출했다.

H.3.4 발암성 위해 평가 방법

동물 실험에서 에틸렌클로로히드린은 암을 유발하지 않는 것으로 나타났으므로, 규제 기관 등은 에틸렌클로로히드린을 사람 발암 물질로 생각하지 않는다. 그러므로 이 위해 평가 시에 에틸렌클로로히드린의 발암성 기반 허용 흡입량(TI) 값을 계산하지 않았다.

H.3.5 에틸렌클로로히드린의 허용 흡입량(TI) 값 도출 시에 고려하지 않은 영향

비발암성 영향에 근거한 에틸렌클로로히드린의 허용 흡입량(TI) 값은 과민반응과 과민증 같은 면역학적 영향과 용혈현상 같은 영향에 대하여 보호 역할을 하지 않는다. 에틸렌클로로히드린 노출과 관련이 있는 이런 영향으로부터 환자를 보호하려면 다른 접근 방식이 필요할 것이다.

H.4 비발암성 기반 에틸렌클로로히드린 허용 흡입량(TI) 값

H.4.1 핵심 연구 자료의 선정

H.4.1.1 제한 노출 한계 기준

24시간 미만 기간 동안 에틸렌클로로히드린의 제한 노출 한계 기준에 대한 허용 한도(AL, allowable limit)은 9 mg/d이다. 이 한계 기준은 랫드를 상대로 30일간 실시한 아만성 복강내 주사 실험에서 확보한 데이터에 의거한 6.4 mg/kg 에틸렌클로로히드린의 관찰되지 않는 부작용 수준(NOAE)을 바탕으로 한다.(참고문헌 [103]) 이 용량은 동일 연구자가 전에 실시했던 실험에서 나온 1/10 용량 수준에서 도출된 것이었는데, 그에 따른 LD50 값은 64 mg/kg이었다.(참고문헌 [102]) 여러 연구자들이 다양한 투여 경로로 여러 종을 상대로 실시한 실험에서도(참고문헌 [104], [116], [159], [162], [194], [203]) 유사한 급성 독성 LD50 결과가 보고 되었다. LD50을 포함한 급성 독성 데이터는 이 평가에 적절하지 않지만, 이들 데이터를 평가하였다. LD50 데이터는 표 H.1에 정리되어 있다.

표 H.1의 데이터를 검토하면, 제한 노출(24시간 미만) 시의 에틸렌클로로히드린 독성은 노출 경

로에 상관없이 거의 동일하며 중간에도 상대적으로 유사하다.

테이터는 관찰되지 않는 부작용 수준(NOAE)이나 최소한으로 관찰된 부작용 수준(LOAE)이 아닌 표 H.1의 LD50 값을 반영하고 있으므로, 참고문헌 [103]에 제시된 관찰되지 않는 부작용 수준(NOAE) 값을 사용했다. 이 연구에서 연구자들은 원래의 급성 독성 실험에서 구한 LD50 값의 1/10에 해당되는 것으로 6.4 mg/kg/d의 용량을 선택했다. 이 아만성 실험을 통해 무영향 수준을 정했으며, 여기서는 제16장(ISO 10993-17)의 가이드라인에 따라 6.4 mg/kg/d의 값을 사용하고 가장 적절한 불확정 인자와 변경 인자(MF, modifying factor)를 적용해 에틸렌클로로히드린의 허용 한도(AL, allowable limit)값을 구했다.

$$\text{NOAE} = 6.4 \text{ mg/kg/d}$$

표 H.1 에틸렌클로로히드린의 제한 노출 허용 한도(AL) 값을 위한 LD50

경구 LD50 (mg/kg)	정맥 LD50 (mg/kg)	복강내 LD50 (mg/kg)	피하 LD50 (mg/kg)	기타 LD50 (mg/kg)
랫드: 50	랫드: 67 토끼: 80 랫드: 84 랫드: 100 랫드: 110 마우스: 120	랫드: 44	랫드: 60 랫드: 72 토끼: 100 마우스: 120 마우스: 150	피부 토끼: 67.8 기니피그: 84
랫드: 60		랫드: 58		
랫드: 60		랫드: 60		
랫드: 70		랫드: 63		
랫드: 71.3		랫드: 64		
랫드: 72		랫드: 70		
마우스: 80		토끼: 80		
마우스: 81.4		토끼: 84.6		
마우스: 91		기니피그: 85		
마우스: 95		기니피그: 85.5		
기니피그: 110		토끼: 90		
마우스: 150		마우스: 97		
마우스: 180		마우스: 98.4		
		마우스: 120		
		마우스: 130		

불확정 인자(UF):

- UF1(사람의 개인별 변동성) = 10
- UF2(중간 변동성) = 1
- UF3(테이터의 품질/연관성) = 1

사람 사이의 개인간 변동성에 대한 불확정 인자 1(UF1)은 10을 기본값으로 정하였다. 이 값은 동물의 중앙값에서 도출한 것이며 사람 사이에도 유사한 편차가 있으리라고 가정했기 때문이다.

중간 변동성에 대한 UF2 =1은, 저농도의 에틸렌클로로히드린은 간에서 S-카르복시메틸글루타치온(S-carboxymethylglutathione)에 글루타치온(glutathione)이 접합되어 독성이 제거된다는 참고문헌 [80]과 [81]을 토대로 정했다. 글루타치온 농도가 충분하면 독성 제거 효과가 지속된다.

높은 농도의 에틸렌클로로히드린에 노출될 때는 글루타치온이 고갈되어 과도한 독성이 나타날 수도 있다. 동물과 사람은 독성 제거 메커니즘이 동일하며 6.4 mg/kg/d의 농도에서 관찰되지 않는 부작용 수준(NOAEL)이 나타나므로, 불확정 인자 2(UF2)의 값을 1로 정하는 것이 적절하다.

데이터의 연관성과 강도를 감안하여 UF3은 1로 정했다.

a) 변경 인자(MF, modifying factor):

- $MF = UF1 \times UF2 \times UF3$ 또는
- $MF = 10 \times 1 \times 1 = 10$
- $TI = NOAEL/MF$ 또는 $TI = 6.4 \text{ mg/kg/d}/10 = 0.64 \text{ mg/kg/d}$

b) 의료가기 활용 인자(UTF, utilization factor):

- $UTF = CEF(\text{concomitant exposure factor}) \times PEF(\text{proportional exposure factor})$
- $CEF = 0.2$
- $PEF = 1$
- $UTF = 0.2 \times 1 = 0.2$

c) 허용 노출량(TE, tolerable exposure):

- $TE = TI \times BW \times UTF$
- $TE = 0.64 \text{ mg/kg/d} \times 70 \text{ kg} \times 0.2 = 9 \text{ mg/d}$

d) 허용 한도(AL, allowable limit):

- 각각의 경우별로 제16장(ISO 10993-17)을 적용한 유익성 인자(benefit factor, BF)의 활용을 포함한다. 이 경우에 에틸렌클로로히드린에 대한 TE 달성이 가능하므로, BF는 1의 값으로 정한다. AL 계산은 다음과 같다.
- $AL = TE \times BF$
- $AL = 9 \times 1 = 9 \text{ mg/d}$, 24시간 미만 노출
- 반복 투여 시에 70 kg 성인에 대한 6.4 mg/kg/d의 관찰되지 않는 부작용 수준(NOAEL)을 토대로 아만성/생식 독성 데이터에서 관찰되지 않는 부작용 수준(NOAEL)을 도출한 경우에 이 한계 기준을 적용할 수 있다.

H.4.1.2 장기 노출 한계 기준

24시간부터 30일까지의 노출에 대한 허용 한도(AL, allowable limit)는 3.8 mg/d이며, 특정일에 9 mg/d를 넘지 않아야 하고 30일 기간 동안 114 mg을 넘지 않아야 한다($3.8 \text{ mg} \times 30 \text{ d}$). 이 한계 기준은 여러 종을 상대로 실시한 아만성 독성 및 생식 영향 데이터(기형성)를 바탕으로 한다. 많은 연구자들이 연구 데이터를 발표했다(참고문헌 [8], [10], [18], [38], [83], [85], [103], [145], [203]). 최대 403일까지 지속된 반복 경구 및 주사 투여 실험에서 에틸렌클로로히드린은 사망(한 실험에서 상대 장기 중량 증가, 반점이 있고 검게 변한 간, 출혈성 부신, 출혈성 뇌하수체, 출혈성 위장관, 심근염, 갑상선 증혈, 출혈성 폐 변화 동반)을 포함하여 다양한 부정적 영향을 유발했다. 또한 에틸렌클로로히드린으로 인하여 체질량 및 성장 감소, 뇌/부신/신장/폐/갑상선 중량 증가, 고환 크기 감소 또는 고환 손상, 구토, 헤모글로빈/PCV(packed cell value)/혈소판 감소, 간 손상, 자궁외 조혈작용, 골수 과밀세포증, 그리고 백혈구의 림프구로 전이가 발생했다. 용

량 범위는 약 2.7 mg/kg/d에서 93 mg/kg/d 이상이었다. 생식 실험은 다양한 임신 기간에 에틸렌클로로히드린을 투여하여 기형 형성을 조사한 것이었다. 이들 연구에서 에틸렌클로로히드린은 모체 독성과 태아 독성을 유발했으며, 한 연구에서는 태아 기형의 증가가 나타났다. 120 mg/kg/d 용량의 에틸렌클로로히드린을 마우스 새끼에게 정맥 투여한 경우에만 태아 기형이 관찰되었는데, 이 용량은 급성 치사 범위에 속한다(참고문헌 [80] 참조). 장기 노출 한계 기준 계산의 토대가 되었던 데이터가 표 H.2에 요약되어 있다.

표 H.2 에틸렌클로로히드린의 장기 노출 한계 기준 설정에 사용한 데이터

연구 유형	경구 NOAEL mg/kg/d [참고문헌]	주사 NOAEL mg/kg/d [참고문헌]
아만성(Subchronic)	13 [145]	2.7, 6.4의 비례 배분, 주당 3회 [103]
생식(Reproductive)	50 [38]	9 [83]

이들 데이터를 검토한 결과, 장기 노출 기간(즉, 1일부터 30일) 동안 에틸렌클로로히드린의 관찰되지 않는 부작용 수준(NOAEL)은 노출 경로나 표적 장기 또는 생식 영향에 상관없이 유사했다. 동물은 생식에 대한 부정적 영향보다는 에틸렌클로로히드린의 일반 전신 독성에 더 민감한 것으로 보인다. Lawrence 등^[103]이 실시한 아만성 실험에서는 이들이 전에 실시한 실험에서 나타난 64 mg/kg의 LD50를 활용해 계산한 1/10 용량인 6.4 mg/kg/d를 활용했다. 이 실험에서 30일 동안 1주에 3일씩 6.4 mg/kg/d 용량의 에틸렌클로로히드린에 노출시킨 결과, 주사 투여 시의 관찰되지 않는 부작용 수준(NOAEL) 계산값은 2.7 mg/kg/d였다. 랫드에서 구한 이 용량을 다음과 같이 장기 노출 시의 AL 계산에 적용했다.

$$\text{NOAEL} = 6.4 \text{ mg/kg/d} \times 3\text{d}/7\text{d} = 2.7 \text{ mg/kg/d}$$

불확정 인자(UF):

- UF1(사람의 개인별 변동성) = 10
- UF2(종간 변동성) = 1
- UF3(데이터의 품질/연관성) = 1

여기에서 적용한 불확정 인자(UF)는 일자와 근거가 동일하기 때문에 제한 노출 부분에 적용했던 것과 동일하다.

a) 변경 인자(MF, modifying factor):

- MF = UF1 x UF2 x UF3
- MF = 10 x 1 x 1 = 10
- TI = NOAEL/MF 또는 TI = 2.7 mg/kg/d/10 = 0.27 mg/kg/d

b) 의료기기 활용 인자(UTF, utilization factor):

- UTF = CEF(concomitant exposure factor)xPEF(proportional exposure factor)

- CEF = 0.2
- PEF = 1
- UTF = 0.2 x 1 = 0.2

c) 허용 노출량(TE, tolerable exposure):

- TE = TI/MF x BW x UTF
- TE = 0.27 mg/kg/d x 70 kg x 0.2 = 3.8 mg/d

d) 허용 한도(AL, allowable limit):

- 각각의 경우별로 제16장(ISO 10993-17)을 적용한 유익성인자(benefit factor, BF)의 활용을 포함한다. 이 경우에 에틸렌클로로히드린에 대한 TE 달성이 가능하므로, 유익성인자(BF)는 1의 값으로 정한다. AL 계산은 다음과 같다.
- AL = TE x BF
- AL = 3.8 x 1 = 3.8 mg/d, 30일 이내
- 만성 vs. 장기 노출 시에 에틸렌클로로히드린에 의한 독성이 증가되지 않으므로, 이 한계 기준은 70 kg인 사람을 적절하게 보호한다고 볼 수 있다. 이 한계 기준은 동물 데이터를 바탕으로 정한 것이다.

H.4.1.3 영구 노출 한계 기준

30일 이상부터 평생 동안의 영구 노출 허용 한도(AL)는 10 g이며, 어떤 날도 9 mg/d를 넘지 않아야 하고 1개월 동안 114 mg을 넘지 않아야 한다. 이 한계 기준은 참고문헌 [81], [116], [133]에 제시된 만성 독성, 유전 독성, 발암성 데이터를 바탕으로 한 것이다. 에틸렌클로로히드린을 음용수에 섞어 24개월 연령까지 랫드에 투여했고, 최소 1년 동안 1주에 2회 에틸렌클로로히드린을 피하 주사로 랫드에 투여했으며, 103주에서 104주 동안 에틸렌클로로히드린을 랫드와 마우스 피부에 투여했다. 이들 연구에서 에틸렌클로로히드린 투여와 관련된 종양 발생률 증가나 만성 독성 증거가 발견되지 않았다.(생존율 감소 제외)(참고문헌 [81] 참조) 예측적 영구 노출 한계 기준 계산의 근거가 된 핵심 데이터가 표 H.3에 요약되어 있다.

이들 데이터를 검토한 결과, 경구 및 주사 경로에 의한 영구 노출(즉 30일부터 평생) 시의 에틸렌클로로히드린 관찰되지 않는 부작용 수준(NOAE)은 유사했다. 또한 이들 데이터는 아만성 및 생식 독성 실험에서 도출한 것과 유사했다. 동물은 발암성보다 에틸렌클로로히드린의 일반 전신 독성에 더 민감했다.

표 H.3 에틸렌클로로히드린의 영구 노출 한계 기준 설정에 사용된 데이터

연구 유형	경구 NOAEL	주사 NOAEL	피부 NOAEL
만성	4 x LOAEL [81]	2.9, 10의 비례 배분, 주 2회 [116]	데이터 없음
발암성	16 [81]	데이터 없음	71, 100의 비례 배분, 주 5회 ^a [133]
a. 에틸렌클로로히드린은 최고 용량 수준에서 종양 발생률 증가를 유발하지 않았다.			

최소 1년 동안 랫드에 피하 투여했을 때의 만성 독성 최소한으로 관찰된 부작용 수준(LOAEL)인

2.9 mg/kg/d와 24개월 연령까지 랫드에 경구 투여했을 때의 중앙 생성 LOAEL인 16 mg/kg/d를 적용하여, 영구 노출 허용 한도 기준을 10 g으로 계산했다.

$$\text{LOAEL} = 2.9 \text{ mg/kg/d}$$

불확정 인자(UF):

- UF1(사람의 개인별 변동성) = 10
- UF2(종간 변동성) = 10
- UF3(데이터의 품질/연관성) = 1

사람의 개인간 변동성에 대한 불확정 인자 1(UF1)을 10으로 정했는데, 이 값은 동물에서의 중앙 값으로부터 도출한 것이며 사람 사이의 변동성도 유사하리라고 가정했기 때문이다.

종간 변동성에 대한 불확정 인자 2(UF2)는 10으로 정했는데, 사람이 에틸렌클로로히드린에 노출된 이후 대사 활성화에 미치는 장기 영향을 명확히 알 수 없기 때문이다. 저농도의 에틸렌클로로히드린은 간에서 효소 반응에 의하여 S-카르복시메틸글루타치온(S-carboxymethylglutathione)으로 되면서 독성이 제거된다(참고문헌 [81])고 생각되나, 이는 평생 노출에 외삽하기에 충분하지 않다.

UF3은 1로 정했는데, 데이터의 연관성과 강도를 감안하면 적절하다.

a) 변경 인자(MF, modifying factor):

- $\text{MF} = \text{UF1} \times \text{UF2} \times \text{UF3}$
- $\text{MF} = 10 \times 10 \times 1 = 100$
- $\text{TI} = \text{LOAEL}/\text{MF}$ 또는 $2.9 \text{ mg/kg/d}/100 = 0.029 \text{ mg/kg/d}$

b) 의료가기 활용 인자(UTF, utilization factor):

- $\text{UTF} = \text{CEF}(\text{concomitant exposure factor}) \times \text{PEF}(\text{proportional exposure factor})$
- $\text{CEF} = 0.2$
- $\text{PEF} = 1$
- $\text{UTF} = 0.2 \times 1 = 0.2$

c) 허용 노출량(TE, tolerable exposure):

- $\text{TE} = \text{TI}/\text{MF} \times \text{BW} \times \text{UTF}$
- $\text{TE} = 2.9 \text{ mg/kg/d}/100 \times 70 \text{ kg} \times 0.2 = 0.4 \text{ mg/d}$

d) 허용 한도(AL, allowable limit):

- 각각의 경우별로 제15장을 적용한 유익성 인자(benefit factor, BF)의 활용을 포함한다. 이 경우에 에틸렌클로로히드린에 대한 허용 노출량(TE) 달성이 가능하므로, BF는 1의 값으로 정한다. AL 계산은 다음과 같다.
- $\text{AL} = \text{TE} \times \text{BF}$

- $AL = 9 \times 1 = 9 \text{ mg/d}$, 1일 한계
- $AL = 2.9 \text{ mg/kg/d} / 100 \times 70 \text{ kg} \times 0.2 \times 25000 \text{ d} = 10 \text{ g}$, 평생

이 예측적 한계 기준(9 mg/d와 10 g/평생)을 검토한 결과, 9 mg/d는 영구 노출에 따른 에틸렌클로로히드린의 부정적 영향을 적절하게 방지할 수 있다고 판단되었다. 그러므로 이 한계 기준은 동물 데이터에 근거한 영구 노출에 따른 에틸렌클로로히드린의 부정적 영향으로부터 70 kg 성인을 최소 100배의 안전 마진으로 보호한다.

H.4.2 비발암성 영향의 불확정 인자 선정

표 H.4 허용 흡입량(TI) 값 도출을 위한 불확정 인자

불확정 인자	범위	기본 UF 수준	설명
UF1, 사람 집단의 개인별 편차	1-10	10	민감 아집단 가운데 일부의 반응과 건강한 집단의 평균 사이의 반응 편차.
UF2, 중간 외삽	1-10	1	사람이 실험동물보다 특정 화합물에 따른 부정적 영향에 더 민감할 가능성.
UF3, 실험 데이터의 품질과 관련성	1-100	1	NOAEL 값의 부재, 장기 실험에서 구한 NOAEL의 부재, 임상적 연관 노출 경로 데이터의 결여를 포함하여, 허용 흡입량(TI) 값 도출에 활용할 수 있는 독성 데이터의 한계.

H.5 허용접촉한계(TCL, tolerable contact limit)의 계산

에틸렌클로로히드린의 자극 영향에 관한 데이터는 별로 없었다. 허용접촉한계(TCL) 계산은 의미가 있는데, 허용접촉한계(TCL) 도출 한계 기준은 표면 접촉성 제품과 이식성 제품에 적절한 것으로 가정했다.

Guess^[61]는 희석하지 않은 에틸렌클로로히드린을 토끼 피부에 투여했을 때 유의미하지 않은 자극 반응이 발생했다고 보고했다. 하지만 에틸렌클로로히드린을 피내 주사 및 근육 주사했을 때는 주사 부위에 강력한 자극 반응이 발생했다. 에틸렌클로로히드린 용액을 희석하여 피내 조직과 음경 점막에 가했을 때는 변조 반응이 발생했다. 최대 80%까지 희석했을 때는 아무런 자극 반응이 발생하지 않았다고 많은 연구자가 보고했다(참고문헌 [59], [61], [102], [103]). 에틸렌클로로히드린을 평균 68 mg/kg 용량으로 토끼 피부에 투여했을 때 LD50에 미미한 영향만이 있었으나 국소 자극 반응은 관찰되지 않았다. 이는 에틸렌클로로히드린이 매우 빠르게 흡수되어 간에서 독성 대사산물로 빠르게 전환되었기 때문이라고 생각되었다. 이들은 피내 및 드레이즈 눈 자극 실험을 실시했는데, 희석하지 않은 에틸렌클로로히드린에서는 자극 점수가 매우 높게 나타났다. 하지만 5%와 1%(부피 기준) 에틸렌클로로히드린 용액은 각기 자극이 미미했거나 거의 없었다. 이는 에틸렌클로로히드린이 피내 및 눈 조직에 대한 자극성이 매우 높다는 것을 의미한다. 그러므로 에틸렌클로로히드린의 비 자극 수준(NIL, non-irritating level)과 최소 자극 수준(MIL, minimally irritating level) 농도 각각에 대한 허용접촉한계(TCL)와 피내 허용접촉한계(TCL)를 도출한다.

다음과 같은 방식으로 에틸렌클로로히드린의 허용접촉한계(TCL)를 도출했다. 변경 인자(MF) 방식으로 허용접촉한계(TCL)를 계산한다. 이 방식은 UF(상기 참조)를 통합하여 자극에 대한 적정

안전 마진을 구하는 것이다. 변경 인자(MF) 방식에 의한 허용접촉한계(TCL) 계산 공식(mg/cm^2)은 다음과 같다.

$$\text{TCL} = \frac{(\text{NIL 또는 MIL})}{(\text{MFTCL} \times A)}$$

MFTCL	MF(UF4 x UF 5 x UF6)
NIL	비자극 농도(mg)
MIL	최소 자극 농도(mg)
A	신체 접촉 표면적(cm^2)

허용접촉한계(TCL) 도출에 필요한 다음과 같은 UF 값 각각의 선정 이유를 위에서 설명하였다.

- UF4(사람의 개인별 변동성) = 10
- UF5(종간 외삽) = 1
- UF6(데이터 결함) = 1

$$\text{MFTCL} = 10 \times 1 \times 1 = 10$$

Lawrence 등[103]은 최대 80% 에틸렌클로로히드린 용액을 토끼 피부에 $3.27 \text{ cm}^2 (0.5 \text{ in}^2)$ 당 0.2 ml 용량으로 투여했다. 이는 3.27 cm^2 당 에틸렌클로로히드린 160 mg 에 해당되며, 피부에서는 아무런 자극도 관찰되지 않았으므로 비 자극 수준(NIL, non-irritating level)은 다음과 같이 계산된다.

$$\text{NIL} = 80\% \text{ 용액} = 0.2 \text{ ml} \times 80 \text{ g}/100 \text{ ml} = 160 \text{ mg 용량}$$

그러므로 허용접촉한계(TCL)은 다음과 같다.

$$\text{TCL} = 160 \text{ mg}/(10 \times 3.27 \text{ cm}^2) = 4.89 \text{ mg}/\text{cm}^2$$

그러므로 허용접촉한계(TCL)는 $5 \text{ mg}/\text{cm}^2$ 에 해당된다.

Lawrence 등^[103]은 에틸렌클로로히드린의 여러 희석액을 사용해 토끼를 상대로 이차 피내 자극 실험을 실시했다. 이 실험에서는 모든 희석액이 상당한 국소 피부 자극을 유발하여, 일부 예외를 제외하고는 국소 조직 괴사로 이어졌다. 표준 점수 평가 방법에 따르면, 1%와 5% 에틸렌클로로히드린 용액은 각기 자극을 유발하지 않거나 자극이 최소 수준이었다(의심스러운 수준). 이는 국소 지역의 에틸렌클로로히드린 유지성 때문으로 생각되었는데, 이들 성분이 이후에 생체 전환되지 않아 독성 국소 조직 반응으로 이어졌다고 보았다. 이차 실험을 통해 얻은 피내 용량 데이터를 토대로 최소 자극 수준(MIL, minimally irritating level) 을 계산했다.

$$\text{MIL} = 0.5\% \text{ 용액} = 0.2 \text{ ml} \times 5 \text{ g}/100 \text{ ml} = 10 \text{ mg 피내 에틸렌클로로히드린}$$

이는 동물 당 10 mg 용량에서는 피내 노출 때문에 자극이 발생하지 않음을 의미한다. 이때 토끼의 체중을 2.5 kg으로 했다. 다음에 원래의 TCL과 같은 불확정 인자(UF)를 적용하면, 사람에 대한 TCL이 다음과 같이 계산된다.

$$\text{피내 TCL} = \text{토끼 용량}(\text{mg/kg}) / \text{MFTCL} \times 70 \text{ kg}(\text{사람})$$

$$\text{피내 TCL} = [(10 \text{ mg}/2.5 \text{ kg})/100] \times 70 \text{ kg}(\text{사람})$$

$$\text{피내 TCL} = 17.5 \text{ mg/kg}$$

이는 사람의 피내 최소 자극 수준(MIL, minimally irritating level) 이 17.5 mg/kg임을 의미한다.

부록 I (참조)

에틸렌글리콜 허용 한도 기준 설정⁸⁾ (Establishment of allowable limits for EG)

I.1 배경

비발암성 기반 에틸렌옥사이드 및 에틸렌클로로히드린 한계 기준 설정 방법으로 의료기기 중의 에틸렌글리콜 잔류물 한계 기준을 정했다. 에틸렌글리콜은 유전 독소가 아니며(참고문헌 [17], [135], [136]), 동물 생체 분석에서 암 유발성을 전혀 보이지 않았고(참고문헌 [41]), 발암성 성분으로 간주되지 않는다.(참고문헌 [135]와 [136]) 이러한 이유 이외에도 에틸렌옥사이드 멸균 의료기기의 제조에 사용되는 대다수 재료는 에틸렌옥사이드가 에틸렌글리콜로 전환되는 것이 유의미하지 않으므로 에틸렌글리콜의 허용 한도 기준 설정이 필요하다고 생각되지 않는다. 이 부록에서는 에틸렌옥사이드와 에틸렌클로로히드린 허용 한도 기준 설정 시에 채택한 것과 같은 방법으로, 에틸렌글리콜 허용 한도 기준이 에틸렌옥사이드 및 에틸렌클로로히드린에 비해 유의미하게 높으며 대개는 이 정도 수준에 도달할 가능성이 없음을 설명한다.

일부 천연 재료(예, 콜라겐, 면 등)가 에틸렌옥사이드 멸균 의료기기의 제조에 사용되는 경우, 매우 높은 농도의 에틸렌글리콜이 존재할 가능성이 있다. 제조업체는 이와 같은 높은 수준의 에틸렌글리콜이 검출되면 그 때문에 환자에게 위해가 되거나 제품 성능에 부정적인 영향이 없도록 해야 한다.

I.2 공통 사항

I.2.1 개요

급성 독성 데이터와 반복 독성 데이터에 의하면, 에틸렌글리콜이 매우 강력한 화합물은 아니더라도 구강 및 주사 노출 이후에 전신 순환될 가능성이 있다. LD50 값과 관찰되지 않는 부작용 수준(NOAE)을 검토한 결과, 특정 시점, 제한 노출 등의 조건에서 에틸렌글리콜 역가는 구강 경로와 주사 경로에 의한 노출 모두에서 유사한 것으로 나타났다. 아만성 및 만성 독성 실험 데이터에 의거하면, 에틸렌글리콜은 노출 기간 증가에 따라 더 큰 영향을 발휘하는 것으로 보이지 않는다. 에틸렌글리콜의 주된 표적 장기는 신장이다.

I.2.2 제한 노출

24시간 미만의 노출 시에 에틸렌글리콜이 건강 위해를 유발할 가능성은 거의 없다. 이러한 결론은 여러 동물 종을 대상으로 실시하여 얻은 급성 독성 데이터와 에틸렌글리콜 또는 에틸렌글리콜 함유 제품을 사람이 섭취한 이후에 나타난 중독 증상에 관한 각종 문헌을 바탕으로 한 것이다(참고문헌 [85], [101], [116], [160], [162], [203], [204]). 또한 에틸렌글리콜을 섭취한 사람의 사망과 관련된 보고도 많이 있다. 이들 데이터에 근거하여 추정한 에틸렌글리콜의 치사 용량 추정치는 1.4 mL/kg(참고문헌 [160] 참조) 또는 성인 기준 약 111 g이다. 하지만 사람의 에틸렌글리

8) 에틸렌옥사이드 한계 기준을 본장에 규정된 수준으로 관리한다면, 에틸렌글리콜에 대한 허용 한도 기준의 설정은 필요하다고 간주되지 않지만, 완전성 확보 차원에서 이 정보를 포함시킨다.

콜 대사 포화는 125 mg/kg에서 나타나며(참고문헌 [20]과 [148]), 안전 수준 설정 측면에서 인체 데이터가 항상 더 설득력이 있으므로, 다음과 같은 제한 노출 시의 허용 한도 기준 계산 시에 이용량을 적용했다.

$$\text{NOAEL} = 125 \text{ mg/kg/d}$$

불확정 인자(UF)

- UF1(사람의 개인별 변동성) = 10(기본값)
- UF2(종간 변동성) = 1(인체 데이터 활용 가능)
- UF3(데이터의 품질/연관성) = 1(관련 데이터)

변경 인자(MF, modifying factor)

- MF = UF1 x UF2 x UF3 또는 MF = 10 x 1 x 1 또는 MF = 10
- TI = NOAEL/MF 또는 TI = 12.5 mg/kg/d/10 또는 TI = 12.5 mg/kg/d

의료기기 활용 인자(UTF, utilization factor)

- UTF = CEF(concomitant exposure factor) x PEF(proportional exposure factor)
- CEF = 0.2(기본값)
- PEF = 1(1일 노출)
- UTF = 0.2

허용 노출량(TE, tolerable exposure)

- TE = TI x BW x UTF 또는 TE = 12.5 mg/kg/d x 70 kg x 0.2
또는 TE = 175 mg/d

허용 한도(AL, allowable limit)

- BF(benefit factor) = 1(기본값)
- AL = TExBF 또는 AL = 175 mg/d x 1 또는 AL = 175 mg/d 또는 175 mg/제품

이 노출 한계 기준을 검토한 결과, 사람이 의료기기에 제한적으로 노출되어 이렇게 많은 에틸렌글리콜에 노출될 가능성은 거의 없다고 판단되었다.

I.2.3 장기 노출

에틸렌글리콜의 장기 노출 한계 기준은 아만성 독성 및 생식 독성 동물 실험 데이터를 검토하여 정했다.(최기형성, 우성 치사, 생식 독성)(참고문헌 [42], [55], [67], [115], [122], [137], [149], [150], [152], [153], [164], [185], [203], [204])

최대 157일까지 실시한 경구 및 주사 반복 투여 실험에서 에틸렌글리콜은 주로 옥살레이트(oxalate)의 대사에 의해, 수산염뇨증, 신장 손상(신장증, 세뇨관 확장증, 염증), 요소 질소 및 크레아티닌 증가, 신장 결석, 뇌결석, 성장 감소, 간의 중심 소엽 퇴화, 호중구로의 백혈구 전환, 골수 과밀세포증, 자궁 외 조혈 작용을 포함해 다양한 종류의 부정적 영향을 유발했다. 용량 범위는 50 mg/kg에서 2200 mg/kg 이상이였다. 생식 실험으로 다양한 임신 기간 동안 에틸렌글리콜을 투

여한 기형성 실험과 에틸렌글리콜이 수정능, 생식 기능, 최기형성, 태아 발달에 미치는 영향과 우성 치사 영향을 유발할 가능성을 평가한 일반 실험을 실시했다. 후자의 연구는 여러 세대에 걸쳐 진행했다.

용량 범위는 40 mg/kg에서 5000 mg/kg 이상이였다. 기형 실험(모두 경구 투여로 실시)에서 에틸렌글리콜은 150 mg/kg 이상 용량에서 모체 독성, 배아 독성, 태아 독성, 그리고 골격 및 내장 조직 이상을 유발했다. 여러 세대에 걸친 실험에서(모두 경구 투여로 실시). 1,840 mg/kg 용량의 에틸렌글리콜(에틸렌글리콜을 음용수에 0.5% 농도로 섞어 투여한 실험 결과로 추정, 참고문헌 [97])는 부정적 영향을 유발하지 않았으나, 1,000 mg/kg 이상 용량에서는 태아 독성(새끼의 체중 감소), 배아 독성(크기 감소), 최기형성이 나타났다.

데이터를 검토한 결과 장기 노출(1일부터 30일까지) 시 에틸렌글리콜의 관찰되지 않는 부작용 수준(NOAEL)은 특정 표적 장기의 노출 경로나 생식 영향과 상관없이 유사했다. 동물은 생식 이상보다 에틸렌글리콜의 일반 전신 독성에 더 민감한 것으로 보였다. 환자를 적절하게 보호하기 위하여, 개를 대상으로 실시한 피하 독성 실험에서 구한 최저 관찰되지 않는 부작용 수준(NOAEL)인 50 mg/kg(참고문헌 [203])을, 다음과 같이 장기 노출 시의 허용 한도 기준 계산에 적용했다.

$$\text{NOAEL} = 50 \text{ mg/kg/d}$$

불확정 인자(UF)

- UF1(사람의 개인별 변동성) = 10(기본값)
- UF2(종간 변동성) = 5(반응 유사성)
- UF3(데이터의 품질/연관성) = 1(관련 데이터)

변경 인자(MF, modifying factor)

- MF = UF1 x UF2 x UF3 또는 MF = 10 x 5 x 1 또는 MF = 50
- TI = NOAEL/MF 또는 TI = 50 mg/kg/d/50 또는 TI = 1.0 mg/kg/d

의료기기 활용 인자(UTF, utilization factor)

- UTF = CEF(concomitant exposure factor) x PEF(proportional exposure factor)
- CEF = 0.2(기본값)
- PEF = 1(기본값)
- UTF = 0.2

허용 노출량(TE, tolerable exposure)

- TE = TI x BW x UTF 또는 TE = 1.0 mg/kg/d x 70 kg x 0.2
- 또는 TE = 14 mg/d

허용 한도(AL, allowable limit)

- BF(benefit factor) = 1(기본값)
- AL = TE x BF 또는 AL = 14 mg/d x 1 또는 AL = 14 mg/d 또는 420 mg/제품

I.2.4 영구 노출

영구 노출 한계 기준은 만성 독성 및 발암성 데이터(참고문헌 [24], [25], [41], [116], [129] 참조)를 검토하여 정했다. 이들 연구에서 랫드, 마우스, 원숭이에게 2년 또는 3년 동안 에틸렌글리콜을 사료에 섞어 주었고, 랫드에게 최소 1년 동안 주 2회씩 에틸렌글리콜을 피하 주사했다. 경구 실험에서 동물은 신장 이상(경화증, 골화증, 신장염, 세뇨관 세포 비대증), 옥살레이트 침적, 요소 질소 및 크레아티닌 증가, 혈액 변수 수치 감소(혈소판, 헤모글로빈, 적혈구), 연조직 미네랄화, 부갑상선 비대증, 간 손상(지방 변화)을 보였다. 피하 투여 시에 이런 변화가 관찰되지 않았으며, 종양 형성 발생률 증가도 없었다. 용량 범위는 8.6 mg/kg에서 800 mg/kg 이상이었다.

이들 데이터를 검토한 결과, 영구 노출(30일에서 평생 동안) 시 에틸렌글리콜의 관찰되지 않는 부작용 수준(NOEL)은 일부 경로 민감성을 보였다. 하지만 아만성 및 생식 독성 실험에서는 유사한 결과가 나왔다. 환자를 적절하게 보호하기 위하여, 랫드에게 에틸렌글리콜을 사료에 섞어 40 mg/kg/d 용량으로 2년 동안 투여한 만성 독성 실험에서 구한 최저 NOEL인 40 mg/kg을, 다음과 같이 영구 노출 시의 허용 한도 기준 계산에 적용했다.

$$\text{NOAEL} = 40 \text{ mg/kg/d}$$

불확정 인자(UF)

- UF1(사람의 개인별 변동성) = 10(기본값)
- UF2(종간 변동성) = 5(반응 유사성)
- F3(데이터의 품질/연관성) = 1(관련 데이터)

변경 인자(MF, modifying factor)

- MF = UF1 x UF2 x UF3 또는 MF = 10 x 5 x 1 또는 MF = 50
- TI = NOAEL/MF 또는 TI = 40 mg/kg/d/50 또는 TI = 0.8 mg/kg/d

의료기기 활용 인자(UTF, utilization factor)

- UTF = CEF(concomitant exposure factor) x PEF(proportional exposure factor)
- CEF = 0.2(기본값)
- PEF = 1(기본값)
- UTF = 0.2

허용 노출량(TE, tolerable exposure)

- TE = TI x BW x UTF 또는 TE = 0.8 mg/kg/d x 70 kg x 0.2
- 또는 TE = 11.2 mg/d

허용 한도(AL, allowable limit)

- BF(benefit factor) = 1
- AL = TExBF 또는 AL = 5.6 mg x 1 또는 AL = 11.2 mg/d 또는 280 mg/제품

I.2.5 허용접촉한계(TCL, tolerable contact limit)

국소 농도와 특정 노출 경로가 국소 자극성 결정에 중요한 역할을 하므로, 에틸렌글리콜의 전반적인 허용접촉한계(TCL)는 구하지 않았다. 제9장(ISO 10993-10)과 제4장(ISO 10993-4)을 적용하여 에틸렌글리콜의 국소 자극 문제를 처리하는 것이 바람직하다. 참고문헌 검토에 따르면, 에틸렌글리콜은 피부 자극성이 전반적으로 낮다. 인체 패치 실험에서 10% 에틸렌글리콜에 일회 노출되어도 아무런 영향이 없었다(참고문헌 [96]). 하지만 다른 인체 실험에서는 반복 노출 시에 약간의 피부 자극이 발생했다(참고문헌 [168]). 급성 눈 자극의 비자극성 농도는 0.4%에서 5% 범위였고(참고문헌 [118], [119], [120]), 반복 안 노출 시의 비자극성 농도는 20%였다.(참고문헌 [120])

부록 J (참조)

에틸렌옥사이드 및 에틸렌클로로히드린 표준액 조제 (Preparation of EO and ECH standards)

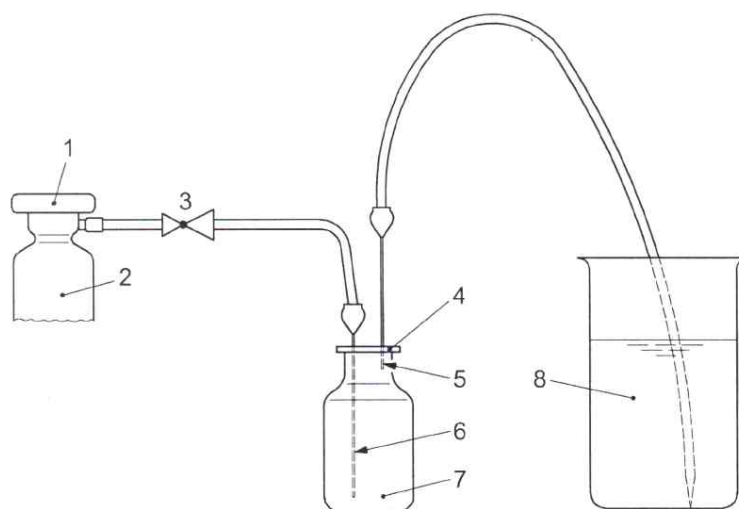
J.1 에틸렌옥사이드 표준액 조제

J.1.1 에틸렌옥사이드 기체 수집

에틸렌옥사이드 기체 표준물질 실린더를 혈청 바이알(약 30 mL)에 연결한다.(그림 J.1 참조) 격막을 통해 피하 주사 바늘을 꽂아 배기를 시키며, 이 지점은 바이알 상부 근처로 유지한다. PVC(polyvinyl chloride) 튜빙을 배출 바늘 2에 연결하고 튜빙의 한쪽 말단은 비커의 물에 잠기게 한다.

위험 - 시험자 보호를 위하여 이 작업을 환기가 잘 되는 곳에서 실시하는 것이 매우 중요하다.
3.4.1.1 참조.

또 다른 튜빙을 에틸렌옥사이드 실린더 조절 장치와 연결하고, 다른 말단을 피하 주사 바늘과 연결한다. 이 두 번째 바늘(유입 바늘 1)을 바이알 격막에 꽂고 바닥 지점까지 밀어 넣는다. 에틸렌옥사이드를 흘려주기 시작한다. 1초에 1의 속도로 벤트 튜브에서 거품이 나오도록 한다. 약 15분 동안 기체를 흘려준다. 유입 바늘을 바이알에서 제거하고, 비커의 벤트 튜브에서 마지막 거품이 나오면 바이알에서 벤트 주사 바늘을 제거하여 바이알의 에틸렌옥사이드 기체가 대기압과 평형을 이루도록 한다. 이상 기체 법칙(ideal gas law)을 적용하면, 바이알의 에틸렌옥사이드 농도는 20°C와 760 mmHg⁹⁾에서 1.83 µg/µL이다.



9) 1 mmHg = 133,322 Pa 또는 760 mmHg = 101,325 KPa.

주

- 1 메인 밸브
- 2 에틸렌옥사이드 기체 병
- 3 2차 조절 밸브
- 4 크립프캡, PTFE 격막
- 5 에틸렌옥사이드 배출 주사 바늘 2
- 6 에틸렌옥사이드 유입 주사 바늘 1
- 7 격막 바이알(30 mL)
- 8 비커, 물(300 mL)

그림 J.1 에틸렌옥사이드 표준액 조제 장치

이상기체법칙에 따른 특정 온도 $T(^{\circ}\text{C})$ 와 압력 $p(\text{mmHg})$ 에서의 에틸렌옥사이드 농도(C_{EO} 에틸렌옥사이드, $\mu\text{g}/\mu\text{L}$)를 다음 공식에 따라 계산할 수 있다.

$$C_{\text{EO}} = 0.706 \frac{p}{273 + T}$$

0.706은 에틸렌옥사이드의 기체 상수(R)의 역이다($\text{gK}/\text{mmHg}/\text{L}$).

J.1.2 헤드스페이스 방법을 위한 에틸렌옥사이드 표준물질 희석

부피를 미리 0.01 mL 수준까지 부피를 미리 측정하고 1분 동안 질소(dry nitrogen)로 퍼징을 한 바이알 중의 표준물질(J.1.1)(15 mL)(검체 분석에 사용할 것과 같은 크기)을 희석한다. 기체 기밀성 주사기로 바이알에서 에틸렌옥사이드 기체를 약 10 μL 취한다. 바이알에서 주사기를 제거하고 바늘은 위로 향하게 한 상태로 플런저를 10 μL 부피까지 누른다.

질소가 흘러나온 바이알을 위로 향해 있는 주사기 바늘에 놓고 에틸렌옥사이드 10 μL 를 그 바이알에 주입한다. 주사기가 새지 않도록 하고, 즉시 주사기를 바이알에서 제거한다. 이 바이알에는 에틸렌옥사이드 18.3 μg (20 $^{\circ}\text{C}$ 와 760 mmHg)이 들어있게 된다. J.1.1에 기술된 외부 조건에 맞춰 에틸렌옥사이드 농도를 조정한다.

2번째 표준물질 바이알에서 기체 100 μL 를 취해 기체 크로마토그래피 칼럼에 주입하여 반응을 구한다. 2회 반복한다. 첫 번째 바이알의 순수한 에틸렌옥사이드 기체를 더 많이 희석하여 보다 농도가 높은 표준물질을 만든다. 바이알에는 유리 상태의 에틸렌옥사이드 기체가 들어있기 때문에 표준은 검체에 필요한 것과 같은 열처리를 하지 않아도 된다.

사용하지 않을 때는 표준원액을 냉장고에 보관하며, 구매한 경우에는 제조업체가 정한 조건에서 보관한다.(부록 F 참조) 에틸렌옥사이드 원액의 보관 안정성과 유효기간을 확립한다. 교정 표준물질은 매일 새로 만들어 사용하고 버린다.

J.1.3 용매 방법을 위한 에틸렌옥사이드 표준물질 희석^{10), 11)}

안전성과 정확성 증대를 위하여 인증된 기지 농도의 에틸렌옥사이드 및 에틸렌클로로히드린 표준 물질을 구매하는 것이 좋다. 구매할 수 없다면 에틸렌옥사이드 표준물질 원액을 아래에 기술된 바와 같이 순수 화합물로 조제할 수 있다.

J.1.1에 기술된 바와 같은 에틸렌옥사이드 표준물질 기체 실린더를, 미리 퍼징을 한 부피플라스크와 연결하여 드라이아이스/이소프로판올 욕조 또는 이와 동등한 곳에 설치하고 에틸렌옥사이드 기체를 액체로 응축시킨다. 기체 실린더에서 에틸렌옥사이드를 공급하는 피하 주사 바늘과 PVC 튜빙만을 바이알에 연결한다. 에틸렌옥사이드가 액체 상태로 수집되므로 또 다른 피하 주사 바늘로 바이알을 벤트시킬 필요는 없다.

적절한 양의 에틸렌옥사이드 액체로 바이알을 채우고 기체 실린더의 밸브를 잠근 다음에 폴리염화비닐(PVC) 튜빙에 부착된 피하 주사 바늘을 제거하고, 냉각 수조(bath)에서 바이알을 꺼낸다.

60 ml의 용매가 담겨 있는 100 ml 용적 측정용 밀봉 플라스크 (PTFE - 밀봉 밸브가 달린)의 무게를 가장 세밀하게 0.1mg까지 측정한다. 플라스크에 액체 산화에틸렌을 5방울 첨가한 후 플라스크의 무게를 다시 측정한다. 100 ml 선까지 용매를 플라스크에 채우고, 간헐적으로 뒤집어 혼돈다. 12)

용매 적량으로 소분액을 희석하여 용액 희석액을 만든다. 예를 들어 에틸렌옥사이드 100 mg을 정확하게 용매 100 ml에 첨가한다면, 그에 따른 농도는 1 mg/ml가 된다. 이 용액 1 ml를 10 ml로 희석하면 100 µg/ml 에틸렌옥사이드 표준액이 만들어진다. 검체 중의 예상 에틸렌옥사이드 농도를 포괄하면서 기체 크로마토그래피 검출을 최대화할 수 있게 표준액을 만든다.

각 표준액 1 µL에서 5 µL를 기체 크로마토그래피 칼럼에 주입하여 피크 면적이나 피크 높이를 구한다. 2회 실시한다.

사용하지 않을 때는 표준원액을 냉장 보관하고, 구매한 경우에는 제조업체가 정한 조건에서 보관한다.(부록 F 참조) 교정 표준물질은 매일 새로 만든다. 사용하고 버린다.

기체 크로마토그래피 분석을 할 때는 기체 크로마토그래피 칼럼에 검체를 주입하므로 주입량이 증가할수록 주입 정밀도가 개선된다. 주사기 교정의 부정확도와 관련된 오차는 인출 부피가 증가될수록 작아진다. 정확도를 위하여 인출 부피가 주사기 부피의 10% 미만인 주사기를 사용하지 않는다.

실제 인출 부피를 증가시켜 인출 부피 정확도를 개선하고자 할 때, 기체 크로마토그래피 칼럼에 너무 많은 양을 주입하지 않도록 주의해야 한다. 자동 주입 장치를 사용하면, 이런 주입량 정확도와 정밀도는 문제가 되지 않는다.

10) 액체 에틸렌옥사이드의 전달에는 미리 냉각시킨 주사기가 도움이 된다. 주사기 바늘이 용매와 접촉하지 않게 주의해야 한다.

11) 경험에 의하면 원액 조제와 관련된 측정 오류는 조제 부피와 상관없이 일정하게 나타난다. 많은 양을 조제하고 필요에 따라 사용하면, 오차 백분율을 줄일 수 있다.

12) 부피플라스크를 일시적으로 보관할 필요가 있는 경우, 부피플라스크를 뒤집어 보관할 때 표준액이 가장 안정한 것으로 밝혀졌다.

J.2 에틸렌클로로히드린 표준물질 조제

약 60 ml의 물이 들어있는 100 ml 부피플라스크를 0.1 mg 수준까지 정밀하게 측정한다. 에틸렌클로로히드린(약 100 mg)를 플라스크에 한 방울씩 첨가한다. 플라스크의 무게를 다시 측정한 후 두 질량 사이의 차이를 계산한다. 다음에 물로 희석하고 흔든다. 사용하지 않는 경우에는 냉장고에 저장 표준 용액(Stock standard solutions)을 보관한다(부록 F 참조). 에틸렌클로로히드린 원액의 안정성과 유효기간을 확립한다. 상용 표준액은 매일 만들고, 사용한 다음에 버린다.

에틸렌클로로히드린 표준액 온도를 실내 온도와 평형이 되도록 한다. 최소 3개 농도로 시험할 표준액을 준비한다. 이 농도 범위에서 기체 크로마토그래피 반응의 선형성을 평가하고, 다음의 표준곡선을 만들어 사용한다. 검체 중의 예상 에틸렌클로로히드린 농도를 포괄하면서도 기체 크로마토그래피 검출을 최대화할 수 있게 표준액을 준비한다. 각 표준액 1 μ L에서 5 μ L를 기체 크로마토그래피 칼럼에 주입하여 피크 면적이나 피크 높이를 구한다.

주) 이 방법을 에틸렌글리콜 표준액 조제에도 사용할 수 있다.

부록 K

(참조)

에틸렌옥사이드 잔류물 측정 방법

(Ethylene oxide residue measuring methods)

K.1 분석방법의 실험실간 평가 결과

K.1.1 에틸렌옥사이드(EO) 방법

대략적으로 분석값이 40ppm에서 350ppm까지 분포되어있는 일련의 검체들에 대하여 몇몇 EO 방법 (참고문헌 [112], [113], [114])을 이용하여 13곳의 실험실에서 실험실간 평가가 수행되었다. 표 K.1에는 방법의 차이에 따라 추정된 총 변동계수(total coefficient of variation)가 제시되어 있다.

표 K.1 실험실간 변동계수와 실험실내 변동계수 비교

에틸렌옥사이드 방법	실험실내 평가	실험실간 평가
헤드스페이스 방법	3.7%	21.3%
아세톤 방법	4.1%	16.3%
DMF 방법	2.9%	8.3%
수성 방법	2.7%	17.0%

또한 실험실마다 동일 에틸렌옥사이드 방법을 사용하여 실험실간 평가를 실시하였다(참고문헌 [89]). 선형 회귀 자료는 분석값이 3.6ppm에서 26ppm까지 분포되어 있는 일련의 검체에 대하여 두 곳의 실험실에서 얻어진 결과를 비교하여 구한 것이다.

계산된 회귀 방정식은 $y = 0.04 + 0.904x$; 상관 계수 (r) = 0.974 ($p < 0.00001$)이다. 방법의 차이에 따른 실험실간 변동계수(CV)는 시험된 기질 내에서 14ppm 에틸렌옥사이드에서 4.0%이거나 또는 30ppm 에틸렌옥사이드에서 8.3%로 평가되었다. (A. Nakamura, H. Kikuchi, K. Tsuji의 미발표 데이터)

세 가지 서로 다른 수준의 EO 검체에 대한 분석 자료는 두 곳의 실험실에서 용매로 용출을 한 후 헤드스페이스 기체분석법(참고문헌 [136])과 브롬 첨가법(참고문헌 [89])을 이용하여 구한 것이다. 선형 회귀 분석법을 이용하여 결과를 비교하였다. 회귀 자료는 다음과 같다 : $y = -0.03 + 1.07x$; 상관 계수 $r = 0.999$. K.4.4 방법의 실험실간 변동계수는 시험된 기질 내에서 12ppm, 25ppm 그리고 56ppm 에틸렌옥사이드에서 4.7%, 1.8% 그리고 2.7%로 나타났다(참고문헌 [132]).

K.1.2 에틸렌클로로히드린 방법

에틸렌클로로히드린(참고문헌 [14] 참조)에 대해 실험실간 평가를 실시했다. 분석방법의 차이에 따라 추정된 총 변동계수는 다음과 같다.

- 실험실내 7.46%

- 실험실간 10.99%

이 자료는 약 3.0 ppm에서 100 ppm 사이의 에틸렌클로로히드린 농도를 대상으로 구한 것이다.

K.2 장치와 시약

K.2.1 기구

K.2.1.1 불꽃 이온화 검출기(flame ionization detector, FID) 또는 전자 포획 검출기(electron capture detector, ECD)와 기록 장치가 장착된 **기체 크로마토그래피(gas chromatograph)**

주1) 전자 포획 검출기(electron capture detector, ECD)는 먼저 브롬화수소로 유도체화를 하지 않으면 에틸렌옥사이드를 검출하지 못한다.

주2) 재현성 있는 결과를 얻는 데에는 전자적분기(electronic integrator)가 유용하다.

K.2.1.2 표준액 조제에 필요한 **피하 주사 바늘(hypodermic needles)** 및 **PVC(polyvinyl chloride) 튜빙**

K.2.1.3 PTFE 선형 격막(PTFE-lined septa) 또는 PTFE 밀봉 밸브(PTFE-sealed valve)가 장착된 표준액 조제용 **부피측정용 유리기구(volumetric glassware)**

용출 용액이나 또는 표준 용액의 헤드스페이스를 최소화하기 위하여 적합한 부피의 유리 기구를 신중하게 선택하여야 한다. 표준액이나 용출물을 만들 때 헤드스페이스는 표준액 또는 용출물 부피의 10%를 초과하지 않도록 한다.

K.2.1.4 용출액을 기체 크로마토그래피에 주입하기 위한 (용량이 $5\mu\text{L}$ 또는 $10\mu\text{L}$ 인) **마이크로 주사기(micro-syringe)**

K.2.1.5 표준액과 검액 조제 시에 적정 환기 상태 유지할 수 있는 **흡 후드(fume hood)**

K.2.1.6 0.1 mg 수준까지 측정가능한 **저울(analytical balance)**

K.2.1.7 에틸렌옥사이드가 담겨있는 병(lecture bottle)을 장착하기 위한 **기체 조절기(gas regulator)**

K.2.1.8 용량이 10 μL , 5 μL , 100 μL , 1000 μL 이고, 표준액 조제와 헤드스페이스 기체를 기체 크로마토그래피에 주입할 때 사용하는 **기체 기밀 주사기(gas-tight syringes)**

K.2.1.9 검체를 $100\pm 2^\circ\text{C}$ 까지 가열할 수 있는 **실험용 오븐(laboratory oven)**

K.2.1.10 검체를 $37\pm 1^\circ\text{C}$ 까지 가열할 수 있는 **실험용 오븐(laboratory oven)**

K.2.1.11 검체의 온도를 $70\pm 2^{\circ}\text{C}$ 로 유지할 수 있는 **항온수조(water bath)**

K.2.1.12 기계식 교반기(mechanical shaker)

K.2.1.13 교정 표준액(calibration standards) 조제를 위한 20 ml 용량의 PTFE 선형 격막이 달린 유리 헤드스페이스 바이알(glass headspace vials with PTFE-lined septa)

K.2.1.14 검체와 용출액을 담을 수 있는 크기의 바닥이 편평한 스크루 캡 바이알(flat-bottom screw-cap vial)

에틸렌옥사이드 용출과 해당되는 경우에 에틸렌옥사이드와 브로모히드린과의 반응에 사용되며 PTFE 라이닝 실리콘 격막과 얇은 PTFE 필름과 함께 준비

K.2.1.15 브롬화수소산 첨가에 사용되는 0.65 mm x 25 mm 크기의 주입 바늘(injection needle)

K.2.1.16 크로마토그래피 하기 전에 반응 혼합물을 여과하기 위한 $0.45\ \mu\text{m}$ 의 구멍 크기를 갖는 밀리포아 필터(millipore filter)

K.2.1.17 검체를 $2-8^{\circ}\text{C}$ 에서 유지할 수 있는 **냉장고**

K.2.2 시약

K.2.2.1 적합한 기체 용기에 담겨진 99.7% 순도의 에폭시에탄[epoxyethane (ethylene oxide)]

K.2.2.2 99% 함량의 2-클로로에탄올 (2-chloroethanol, 에틸렌 클로로하이드린)

K.2.2.3 시약 등급의 1,2-에폭시프로판 (1,2-epoxypropane, 프로필렌옥사이드 (propylene oxide))

K.2.2.4 다음과 같이 조제된 새로 이중 증류한 브롬화수소산(freshly double-distilled hydrobromic acid)

100mg의 염화주석 (II)을 함유하고 있는 47%의 브롬수소산을 100ml 증류한다. 먼저 증류한 것에서 25ml를 버리고, 그 다음에 증류액에서 50ml를 수집한다. 50mg의 염화주석 (II)이 들어있는 50ml의 희석물을 다시 증류하고, 희석물에서 먼저 15ml를 버린 후 무색의 액체 (bp 125°C 에서 126°C)를 20ml을 취한다. 유리 마개가 있는 유리 용기에 보관하고, 1주일 내로 사용한다.

K.2.2.5 시약 등급의 염화주석(II)[Tin (II) chloride (stannous chloride)]

K.2.2.6 기체 크로마토그래피에 적합한 순도를 갖는 물

K.2.2.7 기체 크로마토그래피에 적합한 순도를 갖는 에탄올(ethanol)

K.2.2.8 기체 크로마토그래피에 적합한 순도를 갖는 프로판논(아세톤)[propanone (acetone)]

K.2.2.9 기체 크로마토그래피에 적합한 순도를 갖는 디메틸포름아미드 (Dimethylformamide, DMF)

K.3 표준액 조제

K.3.1 에틸렌옥사이드 표준액 조제

필요한 경우에는 J.1에 기술된 바에 따라 조제한다.

K.3.2 에틸렌클로로히드린 표준액 조제

필요한 경우에는 J.2에 기술된 바에 따라 조제한다.

K.3.3 PO(propylene oxide) 표준액 조제

PO를 에탄올에 희석하여 PO 농도가 0.5 µg/ml인 용액을 만들어 PO 표준액으로 한다.

K.4 제품 용출

K.4.1 공통

4.4에 기술되어 있는 원리에 따라 용출물을 준비한다.

K.4.2 사용조건을 모의하기 위한 용출법

제품 사용 상황을 모의할 때 물을 사용한다. 예정 사용 상황을 최대한 모의한 조건에서 용출한다.

예를 들어, 비경구용 의료기기와 혈액 접촉 의료기기의 경우, 물 또는 기타 수성 액체를 혈액이나 유체 경로에 흘려보내어 쏟아져 나오게 하거나 완전히 채워서 (적합한 경우) 용출한다.

주) 완전히 채우는 경우에는 빈 공간이 없는 지 확인한다.

사용자 또는 환자와 접촉을 하는 의료기기의 부분을 채울 수 없는 경우에는 그 제품 전부 또는 핵심적이고 대표적인 부분을 적합한 용기에 넣고 물을 붓는다. 적절한 검체/용출액 비율 (sample/extraction fluid ratio)이 확보되도록 한다. 큰 제품의 작은 일부를 시험하여 얻은 자료의 신뢰성을 확인하기 위해 의료기기의 대표 부분을 몇 부분 이용한다.

3.4.6.2에 기술된 바에 따라 사용 상황을 최대한 모의한 온도에서 최대 단일 사용 시간에 해당되거나 이를 초과하는 시간 동안 용출을 실시한다. 또는 보다 짧은 여러 기간을 대표하는 일련의 용출물을 만들어(최소 3개 권장), 이를 바탕으로 장기간의 영향 또는 매일 반복되는 노출의 영향을 계산한다.

평가를 곧바로 시행하지 않는 경우에는 검체에서 용출물을 가만히 따라내고, 검체를 격막 마개가 있는 바이알(PTFE 라이닝)에 넣어 밀봉한다. 표준액이나 용출액이 담긴 바이알의 헤드스페이스는 전체 부피의 10% 미만이어야 한다. 용출액을 냉장(5±3℃) 보관한다. 시험자는 유효기간과 보관기간을 확립해야 한다. 물로 용출할 때는 수성 용출액의 보관 시에 에틸렌옥사이드가 에틸렌글리콜나 에틸렌클로로히드린 또는 이 둘 모두로 전환될 수 있으므로, 에틸렌옥사이드 분석 시에 주의해야 한다.

K.4.3 열 용출에 의한 완전 용출 과정

검체 1 g을 0.1 mg 수준까지 측정하고 마개와 격막이 있는 바이알에 넣고 적정 온도에서 적절한 시간 동안 오븐에서 가열한다. 시간/온도 조건은 임의로 정한다. 에틸렌옥사이드의 평형 헤드스페이스 분압을 달성할 수 있게 시간을 다양하게 조정한다.

바이알을 오븐에서 꺼내고 헤드스페이스 기체 100 μL 를 취해 기체 크로마토그래피 칼럼에 주입하여 에틸렌옥사이드 피크의 면적이나 높이를 구한다. 2회 반복하고 평균을 구한다.

주) 주입 시에 칼럼 패킹 물질이 바늘에 묻어나오지 않도록 주의한다. 오븐에서 꺼낸 직후 뜨거운 검체를 시험할 때, 20% 이상의 오차가 발생할 수 있다. 주사기를 바이알에서 꺼낼 때 압력이 실 내 압력과 평형을 이루면서 일부 물질의 손실이 발생하기 때문이다. 온도가 실온과 평형을 이룰 때 일부 물질은 에틸렌옥사이드를 다시 흡수한다. 또한 냉각시키면 바이알의 에틸렌옥사이드를 완전히 흡수하는 것으로 보이는 물질도 있다. 이런 물질을 분석할 때는 검체와 표준물질이 뜨거운 상태에 있을 때 칼럼에 주입하고 추가 냉각 없이 퍼징(상기 참조)을 할 필요가 있다.

자동화 헤드스페이스 분석 장치가 있다. 하지만 수작업으로 할 수도 있다.

후드 안에서 바이알의 뚜껑을 제거하고 건조 질소(dry nitrogen)로 30초간 바이알을 정화시킨다. 새로운 격막을 사용해 뚜껑을 다시 덮고, 가열과 주입을 반복한다. 최초 용출량의 10% 미만에 해당되는 에틸렌옥사이드가 용출될 때까지, 또는 누적 잔류물 수준이 분석학적으로 유의미하게 증가 되지 않을 때가 되어야 용출이 완전하게 되었다고 볼 수 있다. 가열한 검체를 각각을 분석하여 구한 평균 피크 면적이나 피크 높이 측정값을 토대로 에틸렌옥사이드 값을 구하고 이를 합하여 표준 곡선을 참고로 검체 중의 에틸렌옥사이드를 계산한다.

K.4.4 에탄올을 이용하여 완전 용출 후 에탄올 용출물의 헤드스페이스 가스 분석

K.4.4.1 교정 표준액(calibration standards)

에틸렌옥사이드를 에탄올로 희석하여 0.4 $\mu\text{g}/\text{mL}$, 0.8 $\mu\text{g}/\text{mL}$, 1.2 $\mu\text{g}/\text{mL}$, 1.6 $\mu\text{g}/\text{mL}$, 2.0 $\mu\text{g}/\text{mL}$ 농도로 에틸렌옥사이드를 함유하는 에틸렌옥사이드 표준액을 조제한다. K.3.3에 기술된 바에 따라 0.5 $\mu\text{L}/\text{mL}$ 농도로 에탄올에 프로필렌 옥사이드(propylene oxide, PO)가 함유되어있는 표준액을 조제한다.

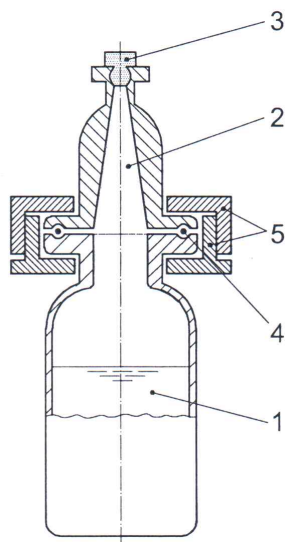
적당한 개수의 특수 헤드스페이스 병(그림 K.1 참조)과 이들 표준 용액을 드라이아이스/이소프로판올(isopropanol) 용액이나 이에 상응하는 것에 냉각시킨다. 각각의 적당한 에틸렌옥사이드 표준 용액 분취량과 프로필렌 옥사이드(PO) 표준 용액을 동일한 양으로 헤드스페이스 병에 옮긴다. 7 $^{\circ}\text{C}$ 에서 30분 동안 헤드스페이스 병을 가열하고, 기체 크로마토그래피의 칼럼으로 각각의 병에서 희석시킨 헤드스페이스 가스의 분취량을 100 μL 에서 1mL까지 똑같이 주입한다. 에틸렌옥사이드와 프로필렌 옥사이드(PO)의 피크 높이 또는 피크 면적을 측정하고 피크 높이 또는 피크 면적 비율(X축)과 에틸렌옥사이드 농도(Y축)의 그래프를 그려 검량선(calibration line)을 구한다.

에틸렌옥사이드 표준액에 프로필렌 옥사이드(PO)를 첨가하여 에틸렌옥사이드 표준액 조제의 정확성을 평가하는 내부표준액으로 사용한다. 표준액의 목표 에틸렌옥사이드 농도에 대비한 에틸렌옥

사이드/프로필렌 옥사이드(PO) 비율의 그래프가 선형 상관 계수 r 이 1,000이고 $y = 0.5x + 0$ 인 선형 함수를 보이는 것이 이상적이다. 이런 변수값에서는 기울기가 0.5이고 y 절편이 0인 완전한 직선의 검량선이 만들어진다. y 절편이 0이고 기울기가 0.5보다 크면, 에틸렌옥사이드 표준액 모두가 목표 농도보다 낮다는 의미이다. y 절편이 0이고 기울기가 0.5보다 작으면, 에틸렌옥사이드 표준액 모두가 목표 농도보다 크다는 의미이다. y 절편이 0보다 크거나 작은 검량선인 경우, 에틸렌옥사이드 검체 결과가 실제 농도보다 크거나 작게 나온다. 에틸렌옥사이드 검체 농도가 작은 경우에 특히 그렇다. y 절편과 0 사이의 거리에 따라 부정확도가 달라진다. 프로필렌 옥사이드(PO) 피크 면적이나 높이 자체는 상대적으로 일정하게 유지되어야 한다. 프로필렌 옥사이드(PO) 피크 높이나 면적이 변동성을 보이면, 기체 크로마토그래피에 주입되는 검체의 양이 다르다는 의미이다. 하지만 현재의 기체 크로마토그래피 기술 수준에서는 이 부분은 문제가 되지 않는다.

K.4.4.2 분석 절차

검체 5 g(또는 0.5 g)을 취하여 0.1 mg 수준으로 측정하고 작은 조각(튜브는 길이 5 mm, 시트는 10 mm²)으로 자른 후에 100 ml(또는 10 ml) 용량의 헤드스페이스 병에 넣는다. 이 병에 PO 표준 용액(0.25 µg/ml) 50 ml(또는 5 ml)을 첨가한다. 뚜껑을 닫고 단단히 조인 다음 밀봉된 병을 부드럽게 흔들며 70℃에서 3시간 동안 가열한다. 기체 크로마토그래피의 칼럼으로 헤드스페이스 가스의 검체를 100 µl에서 1 ml까지 똑같이 주입하고, 에틸렌옥사이드/PO의 피크 비율을 측정한다. 검량선(calibration line)을 참조하여 검체 분석 값(2회 측정)으로부터 평균 에틸렌옥사이드 함량을 계산한다.



주

- 1 액체
- 2 헤드스페이스
- 3 격막
- 4 O-링
- 5 클램프

그림 K.1 특수 헤드스페이스 병

K.4.5 용매를 이용한 완전 용출법

약 1g의 제품 검체의 무게를 정확하게 측정하여, 헤드스페이스를 최소화하기 위하여 뚜껑 달린

적합한 부피의 용적 측정용 유리 기구에 검체를 넣는다. 피펫을 이용하여 용적 측정용 플라스크 안으로 선정한 용매를 10ml 옮긴 후 24시간 동안 $25 \pm 2^\circ\text{C}$ 에서 방치한다.

이 온도와 시간 조건은 Marlowe^{[112],[113],[114]}가 보고한 연구에서 적용한 것이다. 완전 용출을 위해 다른 밸리데이션된 온도와 시간 조건을 적용할 수도 있다(K.4.3 참조).

기체 크로마토그래피의 칼럼으로 1 ~ 5 μl 의 분취량을 똑같이 주입한다. 표준 곡선을 참고로 하여 검체에 들어있는 EO를 계산하고, 똑같은 검체에 대한 질량을 계산한다.

K.4.6 에탄올 완전 용출과 브로모하이드린(bromohydrin) 유도체 조제, 그리고 ECD를 장착한 기체 크로마토그래피를 이용한 크로마토그래피 방법

K.4.6.1 교정 표준액(calibration standards)

농도 0.4 $\mu\text{g/ml}$, 0.8 $\mu\text{g/ml}$, 1.2 $\mu\text{g/ml}$, 1.6 $\mu\text{g/ml}$, 2.0 $\mu\text{g/ml}$ 로 EO를 함유하고 있는 용액을 얻기 위하여 에탄올로 EO를 희석하여 EO 표준용액을 준비한다. B.4.3에 기술되어 있는 바와 같이 0.5 $\mu\text{g/ml}$ 농도로 에탄올에 프로필렌 옥사이드(PO)가 들어있는 검체를 준비한다. EO 표준 용액과 PO 표준 용액을 각각 동일한 양으로 혼합하여 표준 혼합물을 준비한다. K.4.4.1에 기술한 바와 같이 에틸렌옥사이드/PO 비율과 에틸렌옥사이드 표준액 농도의 그래프를 그린다.

각 표준액 혼합물 1 ml를 스크루캡 바이알에 넣는다. 주사 바늘로 격막을 통과하여 혼합물에 브롬화수소산을 2 방울 (약 0.015g) 첨가한다. 실온에서 1시간 동안 병을 세워 둔다. 가볍게 흔들면서 50°C 의 항온 수조에서 1시간 동안 병을 따뜻하게 한 후 실온에서 냉각을 시킨다.

바이알에 중탄산나트륨 0.02g을 첨가하고, 30분 동안 세로 방향으로 병을 흔들어 준다. 10분 동안 병을 그대로 세워 둔다. 30분 동안 병을 가로 방향으로 흔들어 준다. 10분 동안 병을 세워 놓은 다음 5분간 3,000 r/min(50 s^{-1})에서 원심분리기로 분리를 한다. 작은 밀리포어 필터를 이용해 혼합물을 여과시킨다¹³⁾.

에틸렌브로모하이드린(EBH, ethylene bromohydrin) 대 프로필렌브로모하이드린(PBH, propylene bromohydrin)의 피크 높이 비율에 대한 반응을 얻기 위하여 기체 크로마토그래피의 칼럼으로 각각의 여과액 1 ~ 5 μl 를 주입한다. EBH/PBH 피크 높이 비율 대 EO의 양(μg)을 좌표로 만들어 검량선을 준비한다. 에틸렌옥사이드와 PO 피크에 대하여 K.4.4.1에 기술한 바와 같은 방식으로 검량선을 그린다.

K.4.6.2 분석 절차

K.4.4.1에 기술된 바에 따라 준비한 표준액으로 이 분석 절차를 진행한다.

드라이아이스/이소프로판올 용액이나 이에 상응하는 용액 속에서 스크루캡 바이알과 PO 표준 용액 (0.25 $\mu\text{g/ml}$)을 냉각시킨다. PO 표준액 1ml를 바이알에 넣는다.

10 ~ 30mg의 검체 부분의 무게를 0.1mg까지 세밀하게 측정하고, 바이알에 검체를 집어넣는다.

13) 바닥이 U 또는 V형인 바이알을 사용하면, 중화가 불완전하게 되어 크로마토그램이 부실해질 수 있다.

주사 바늘로 격막을 통과하여 브롬화수소산을 2방울(약 0.015 g)을 첨가한다. 실온에서 1시간 동안 그대로 세워 둔 후에 가볍게 흔들면서 50℃의 항온 수조에서 8시간 동안 병을 가열한다. 50℃의 실험용 오븐에서 16시간 동안 추가적으로 가열한 다음 실온에서 냉각시킨다.

바이알에 0.02g의 중탄산나트륨을 첨가하고, 병을 세로 방향으로 30분 동안 흔들어 준다. 10분 동안 병을 세워둔다. 30분 동안 병을 가로 방향으로 흔들어 준다. 10분 동안 병을 세워둔 후 5분간 3,000 r/min(50 s^{-1})에서 원심분리기로 분리한다. 소형 밀리포어 필터를 이용하여 혼합물을 여과시킨다¹²⁾.

에틸렌브로모하이드린(EBH) 대 프로필렌브로모하이드린(PBH)의 피크 높이 비율에 대한 반응을 얻기 위하여 기체 크로마토그래피의 칼럼으로 각각의 여과액 여과액을 1 ~ 5 μl 를 주입한다.

동일한 검체의 평균을 계산하고, K.4.4.1에 기술한 검량선을 참조하여 검체 중의 에틸렌옥사이드 함량을 구한다.

브롬화 이온을 함유한 의료기기 재료도 일부 있으므로(예, 부틸화 고무), 염소 이온 존재 시에 에틸렌클로로하이드린이 형성되듯이, 에틸렌옥사이드의 분해산물로 EBH가 형성될 가능성이 있다. 그러므로 검체 일부를 상대로 멸균 잔류물로서 EBH의 존재를 분석한 다음에 브로모하이드린 유도체를 만든다.

K.4.7 물을 이용한 에틸렌클로로하이드린 모의 사용 용출

K.4.2의 절차를 적용한다.

K.4.8 물을 이용한 에틸렌클로로하이드린 완전 용출

헤드스페이스를 최소화하기 위하여 뚜껑이 있는 적합한 유리 기구 안에서 약 1 ~ 50g 정도 부분의 (또는 전체 검체)무게를 정확하게 측정한다. 충분한 물을 넣어 검체를 덮는다. 용기를 채우고 마개를 닫고, $25 \pm 2\text{ }^{\circ}\text{C}$ 에서 24시간 동안 세워 둔다. 약 10분 동안 기계적 교반기에서 용기와 내용물을 강하게 교반한다.¹⁴⁾

기체 크로마토그래피의 칼럼으로 1 ~ 5 μl 의 분취량을 똑같이 주입한다. 과거에 만들어진 표준 반응 곡선을 참고로 하는 경우에는 크로마토그램의 적절한 피크 넓이나 피크 높이에서 검체에 들어있는 ECH의 농도를 계산한다.

K.5 기체 크로마토그래피(gas chromatography)

K.5.1 공통

가장 적절한 방법과 절차를 선택한다. 부록 A의 요구 기준을 충족하는 크로마토그래피 절차를 사용한다.

14) 온도와 시간 조건은 조정 평가 시에 적용한 것이다(AAMI, 1989[14]). 완전 용출을 위해 다른 적절한 온도와 시간 조건을 적용할 수도 있다(K.4.3 참조). 필요하면 계속 교반하는 것이 보다 적절할 수 있다. 교반이 필요하지 않은 재료도 일부 있다.

최적화된 조건이 필요할 수도 있다.

주) 측정된 정확성을 개선하고 주입 관련 문제를 파악하기 위해, 내부표준액을 사용하는 경우가 많다.

K.5.2 에틸렌옥사이드 또는 에틸렌클로로하이드린 분석을 위한 제품 사용 모의 용출

K.4.2 또는 K.4.7의 용출물 1 ~ 5 μ l를 주입한다.

K.5.3 열용출을 이용한 완전 용출 절차

헤드스페이스 기체 100 μ l ~ 1ml를 주입한다.

K.5.4 에탄올을 이용한 완전 용출 이후에 에탄올 용출물의 헤드스페이스 가스 분석

K.4.4의 용출물 100 μ l ~ 1ml를 주입한다.

K.5.5 에탄올을 이용한 완전 용출 이후에 브로모하이드린 (bromohydrin) 유도제의 준비와 ECD가 장착된 기체 크로마토그래피를 이용한 크로마토그래피

K.4.6의 용출물 1 ~ 5 μ l를 주입한다.

참고문헌

- [1] ISO 11135-1:2007, *Sterilization of health care products — Ethylene oxide — Part 1: Requirements for the development, validation and routine control of a sterilization process for medical devices*
- [2] AAMI EO-VRSU 3/81; superseded by AAMI GVR-1987, *Good hospital practice: Ethylene oxide gas - Ventilation recommendations and safe use, Arlington, VA, 1981*
- [3] ABDEL-RAHMAN, M.S. and KADRY, A.M. *Studies on the use of uncertainty factors in deriving RfDs, Hum. Ecol. Risk Assess.*, 1, pp. 614-624, 1995
- [4] ABDEL-RAHMAN, S.Z., EL-ZEIN, R.A., AMMENHEUSE, M.M., YANG, Z., STOCK, T.H., MORANDI, M. and WARD, J.B. Jr. *Variability in human sensitivity to 1,3-butadiene: Influence of the allelic variants of the microsomal epoxide hydrolase gene, Environ. Mol. Mutagen.*, 41(2), pp. 140-6
- [5] ABRAHAM, R.H. *Recent studies with workers exposed to ethylene oxide, in: Jorkasky J.F., ed., Safe use of ethylene oxide, Proceedings of the Educational Seminar, Washington DC, Health Industries Manufacturers Association, 27-38, pp. 211-220, HIMA Report No. 80-4, 1980*
- [6] ADAMS, C.H., WERELY, C.J., VICTOR, T.C., HOAL, E.G., ROSSOUW, G., VAN HELDEN, P.D. *Allele frequencies for glutathione S-transferase and N-acetyltransferase 2 differ in African population groups and may be associated with oesophageal cancer or tuberculosis incidence, Clin. Chem. Lab. Med.* 41(4), pp. 600-605, 2003
- [7] ADLER, N. *Residual ethylene oxide and ethylene glycol in ethylene oxide sterilized pharmaceuticals, J. Pharm. Sci.* 1965; 54(5), pp. 735-742
- [8] ALLEVA, F. (Cited in BALAZS[18], 1976)
- [9] ALOMAR, A., CAMARASA, J.M. and NOGUERA, J.E.A. *Ethylene oxide dermatitis, Contact Dermatitis*, 7, pp. 205-207, 1981
- [10] AMBROSE, A. *Toxicological studies of compounds investigated for use as inhibitors of biological processes. II Toxicity of ethylene chlorohydrin. Arch. Ind. Hyg. Occup. Med.* 1950; 2:582-597.
- [11] ANAND, V.P., COGDILL, C.P., KLAUSNER, K.A., LISTER, L., BARBOLT, T., PAGE, B.F.J., URBANSKI, P., WOSS CASIMIR, J., BOYCE, J. *Reevaluation of ethylene oxide hemolysis and irritation potential, J. Biomed. Mater. Res.* 64A, pp. 648-654, 2003
- [12] ANDERSEN, S. *Ethylene oxide toxicity, J. Lab. Clin. Med.*, 77(2), pp. 346-356, 1971
- [13] AAMI ST29-1988, *Recommended practice for determining residual ethylene oxide in medical devices, Association for the Advancement of Medical Instrumentation, American National Standard. Arlington, VA, AAMI, 1988*

- [14] AAMI ST30-1989, *Determining residual ethylene chlorohydrin and ethylene glycol in medical devices*, Association for the Advancement of Medical Instrumentation, American National Standard. Arlington, VA, AAMI, 1989
- [15] ASTM E691-05, Standard practice for conducting an interlaboratory study to determine the precision of a test method
- [16] ATSDR Tp-90-16:1990, Toxicological profile for ethylene oxide. Atlanta, GA, US Department of Health and Human Services, Public Health Service
- [17] ATSDR (1997), *Toxicological profile for ethylene glycol and propylene glycol*, Atlanta, GA
- [18] BALAZS, T. *Toxicity of ethylene oxide and chloroethanol*, FDA By-lines No. 3, pp. 150-155, 1976
- [19] BALL, N.A. *Determination of ethylene chlorohydrin and ethylene glycol in aqueous solutions and ethylene oxide in associated plastics*, J. Pharm. Sci., 73(9), pp. 1305-1307, 1984
- [20] BARTELS, M.J. *Comparison of in vitro metabolism of ethylene glycol in rat and human liver S-9 homogenate*, Midland MI, R&D Report of the Dow Chemical Company, 2001
- [21] BASKETTER, D.A., GRIFFITHS, H.A., WANG, X.M., WILHELM, K.P. and MCFADDEN, J. *Individual, ethnic and seasonal variability in irritant susceptibility of the skin: the implications for a predictive human patch test*, Contact Dermatitis, 35(4), pp. 208-213, 1996
- [22] BELILES, R.P., PARKER, J.C. *Risk assessment and oncodynamics of ethylene oxide as related to occupational exposure*, Toxicol Ind Health 3(3), pp. 371-82, 1987
- [23] BJORGE, C., BRUNBORG, G., WIGER, R., HOLME, J.A., SCHOLZ, T., DYBING, E. and SODERLUND, E.J. *A comparative study of chemically induced DNA damage in isolated human and rat testicular cells*, Reprod Toxicol. 10(6), pp. 509-519, 1996
- [24] BLOOD, F. *Chronic toxicity of ethylene glycol in the rat*, Fd. Cosmet. Tox., 3, pp. 229-234, 1965
- [25] BLOOD, F., ELLIOTT, G. and WRIGHT, M. *Chronic toxicity of ethylene glycol in the monkey*, Tox. Appl. Pharm. 4, pp. 489-491, 1962
- [26] BOMMER, J. and RITZ, E. *Ethylene oxide as a major cause of anaphylactoid reactions in dialysis (a review)*. Artif. Organs, 11, pp. 111-117, 1987
- [27] BOUSQUET, J. and MICHEL, F.B. *Allergy to formaldehyde and ethylene-oxide*, Clin. Rev. Allergy 9, pp. 357-370, 1991
- [28] BROBST, K.M. and HAN, T. *Determination of chlorohydrins in hydroxypropyl starch ethers*, J. Assoc. Off. Anal. Chem., 54(5), pp. 1093-1094, 1971
- [29] BROWN, D.J. *Determination of ethylene oxide and ethylene chlorohydrin in plastic*

- and rubber surgical equipment sterilized with ethylene oxide*, J. Assoc. Off. Anal. Chem., 53(2), pp. 263-267, 1970
- [30] BRUCH, C.W. Industrial Sterilization, eds. Phillips, G.B., Miller, W.S., Duke University Press, Durham, NC, pp. 49-77, 1973
- [31] BUA, *Ethylene oxide*, German Chemical Society (GDCh) Advisory Committee on Existing Chemicals of Environmental Relevance (Beratergremium für Umweltrelevante Altstoffe). Stuttgart, Hirzel Verlag (BUA Report 141), 1995
- [32] BUEHLER, B.A., RAO, V., FINNELL, R.H. *Biochemical and molecular teratology of fetal hydantoin syndrome*, Neurol Clin., 12(4), pp. 741-748, 1994
- [33] CARPENTER, C., SMYTH, H. and POZZANI, U. *The assay of acute vapor toxicity, and the grading and interpretation of results on 96 chemical compounds*, J. Ind. Hyg. Toxicol. 31, pp. 343-349, 1949 (cited in EPA, 1985)
- [34] Center for Drug Evaluation and Research (CDER), Review Guidance, *Validation of Chromatographic Methods*, November 1994
- [35] CHESLER, S.N., REBBERT, R.E. and ENAGONIO, D.P. *Evaluation of AAMI EO residues recommended practice and a determination of EO kinetics in water*, National Bureau of Standards, Department of Commerce, Washington, DC, October 1985
- [36] CHOI, S. and KIM, S. *Lipopolysaccharide inhibition of rat hepatic microsomal epoxide hydrolase and glutathione S-transferase gene expression irrespective of nuclear factor-kappaB activation*, Biochem. Pharmacol., 56(11), pp. 1427-1436, 1988
- [37] CONINE, D., NAUMANN, B. and HECKER, L. *Setting health-based residue limits for contaminants in pharmaceuticals and medical devices*, Quality Assurance: Good Practice, Regulation, and Law, 1, pp. 171-180, 1992
- [38] COURTNEY, K., ANDREWS, J. and GRADY, M. *Teratogenic evaluation of ethylene chlorohydrin (Ech, 2-chloroethanol) in mice*, J. Environ. Sci. Health, B17(4), pp. 381-391, 1982
- [39] CYR, W.H., GLASER, Z.R. and JACOBS, M.E. *CDRH risk assessment of EO residues on sterilized medical devices*, in: Jorkasky, J.; ed. *Sterilization in the 1990s* (Health Industry Manufacturers Association Report No. HIMA 89-1). Washington, DC: HIMA, pp. 269-285, 1989
- [40] DANIELSON, J.W., SNELL, R.P. and OXBORROW, G.S. *Detection and quantitation of ethylene oxide, 2-chloroethanol, and ethylene glycol with capillary gas chromatography*, J. Chromatogr., 28, pp. 97-101, 1990
- [41] DEPASS, L., GARMAN, R., WOODSIDE, M., GIDDENS, W., MARONPOT, R. and WEIL, C. *Chronic toxicity and carcinogenicity studies of ethylene glycol in rats and mice*, Fund. Appl. Tox., 7, pp. 547-565, 1986

- [42] DEPASS, L., WOODSIDE, M., MARONPOT, R. and WEIL, C. (1986b) *Three-generation reproduction and dominant lethal mutagenesis studies of ethylene glycol in the rat*, Fund. Appl. Tox., 7, pp. 566-572, 1986
- [43] DUNKELBERG, H. *Carcinogenicity of ethylene oxide and 1,2-propylene oxide upon intragastric administration to rats*, Br. J. Cancer, 46, pp. 924-933, 1982
- [44] EDELHAUSER, H., ANTOINE, M., PEDERSON, H., HIDDEMAN, J. and HARRIS, R. *Intraocular safety evaluation of ethylene oxide and sterilant residues*, J. Toxicol. Cut. Ocular Toxicol., 2, pp. 7-39, 1983
- [45] EHRENBERG, L., TORNQVIST, M. *The research background for risk assessment of ethylene oxide: aspects of dose*, Mutat. Res., 330(1-2), pp. 41-54, 1995
- [46] *Ethylene Oxide Residues on Sterilized Medical Devices*, Environ Corporation, Washington, DC, 1987 (also in: Health Industry Manufacturers Association, HIMA Report 88-6. Washington, DC, 1988)
- [47] ETTRE, LS. and JONES, E. *Quantitative analysis with headspace gas chromatography using multiple headspace extraction*, Chromatography Newsletter, 12(1), July 1984
- [48] EVANS, A.J., HENNER, W.D., EILERS, K.M., MONTALTO, M.A., WERSINGER, E.M., ANDERSEN, P.E., COHEN, J.I., EVERTS, E.C., MCWILLIAMS, J.E. and BEER, T.M. *Polymorphisms of GSTT1 and related genes in head and neck cancer risk*. Head Neck, 26(1), pp. 63-70, 2004
- [49] FALZON, M., MILTON, A.S., BURKE, M.D. *Are the decreases in hepatic cytochrome P-450 and other drug-metabolising enzymes caused by indomethacin in vivo mediated by intestinal bacterial endotoxins? 16,16-Dimethylprostaglandin F2 alpha prevents decreases in hepatic drug-metabolising enzymes due to exogenous endotoxin*, Biochem. Pharmacol., 33(8), pp. 1285-1292, April 15, 1984
- [50] FENNELL, T.R., MACNEELA, J.P., MORRIS, R.W., WATSON, M., THOMPSON, C.L., BELL, D.A. *Hemoglobin adducts from acrylonitrile and ethylene oxide in cigarette smokers: effects of glutathione S-transferase T1-null and M1-null genotypes*, Cancer Epidemiol Biomarkers Prev., 9(7), pp. 705-712, 2000
- [51] FENNELL, T.R. and BROWN, C.D. *A physiologically based pharmacokinetic model for ethylene oxide in mouse, rat, and human*, Toxicol. Appl. Pharmacol., 173(3), pp. 161-75, 2001
- [52] FISHER, J.W., DORMAN, D.C., MEDINSKY, M.A., WELSCH, F., CONOLLY, R.B. *Analysis of respiratory exchange of methanol in the lung of the monkey using a physiological model*, Toxicol. Sci., 53(2), pp. 185-193, 2000
- [53] FOST, U., TORNQVIST, M., LEUTBECHER, M., GRANATH, F., HALLIER, E., EHRENBERG, L. *Effects of variation in detoxification rate on dose monitoring through adducts*, Hum. Exp. Toxicol., 14(2), pp. 201-3, 1995
- [54] FUCHS, J., WULLENWEBER, U., HENGSTLER, J.G., BIENFAIT, H.G., HILTL, G.,

- OESCH, F. *Genotoxic risk for humans due to work place exposure to ethylene oxide: remarkable individual differences in susceptibility*, Arch Toxicol., 68(6), pp. 343-8, 1994
- [55] GAUNT, J., HARDY, J., GANGOLLI, S., BUTTERWORTH, K. and LLOYD, A. Bibra, 14, p. 109, 1975 (cited in Rowe and Wolf, 1982 and Environ, 1987)
- [56] GAYLOR, D.W. *Quantitative Cancer Risk Assessment for Exposure to Ethylene Oxide from Medical Devices*, submitted to the CDRH Toxicology Risk Assessment Committee, June 29, 1993
- [57] GLASER, Z.R. *Ethylene oxide: Toxicology review and field study results of hospital use*, J. Environ. Path. Tox., 2, pp. 173-208, 1979
- [58] GOLBERG, L. Hazard Assessment of Ethylene Oxide, CRC Press, Boca Raton, FL, 1986
- [59] GOLDBLATT, M.W. Brit. J. Ind. Med., 1, p. 213, 1944
- [60] GRIFFETH, L.K., ROSEN, G.M. and RAUCHMAN, E.J. *Effects of model traumatic injury on hepatic drug metabolism in the rat. VI. Major detoxification/toxification pathways*, Drug Metab. Dispos., 15(6), pp. 749-59, 1987
- [61] GUESS, W. *Tissue reactions to 2-chloroethanol in rabbits*, Tox. Appl. Pharm., 16, pp. 382-390, 1970
- [62] Guidelines for data acquisition and data quality evaluation in environmental chemistry. Anal. Chem., 52(14), 1980
- [63] HACKETT, P., BROWN, R., BUSCHBOOM, R., CLARK, M., MILLER, R., MUSIC, R., ROWE, S., SCHIRMER, R. and SIKOV, M. *Teratogenic Study of Ethylene Oxide and Propylene Oxide and n-Butyl Acetate (NIOSH Contract No. 210-80-0013)*, Battelle Pacific Northwest Laboratories, Richland, WA, 1982 (cited in EPA, 1985)
- [64] HALLIER, E., LANGHOF, T., DANNAPPEL, D., LEUTBECHER, M., SCHRODER, K., GOERGENSE, H.W., MULLER, A. and BOLT, H.M. *Polymorphism of glutathione conjugation of methyl bromide, ethylene oxide and dichloromethane in human blood: influence on the induction of sister chromatid exchanges (SCE) in lymphocytes*, Arch. Toxicol., 67(3), pp. 173-178, 1993
- [65] HANDLOS, V. *Determination of gas residuals in ethylene oxide sterilized materials —A literature survey*. Archiv. Pharm. Chemi. Sci., 4, pp. 73-80, 1976
- [66] HANDLOS, V. *The hazards of ethylene oxide sterilization*. Arch. Pharm. Chemi. Sci., 7, pp. 939-949, 1979
- [67] HANZLIK, P., SEIDENFELD, M. and JOHNSON, C. *General properties, irritant and toxic actions of ethylene glycol*, J. Pharm. Exp. Ther., 41(4) pp. 387-406, 1931
- [68] HARTMAN, P.A. and BOWMAN, P.B. *Simple GLC determination of ethylene oxide and its reaction products in drug and formulations*, J. Pharm. Sci., 66(6), pp.

789-792, 1977

- [69] HASSETT, C., LIN, J., CARTY, C.L., LAURENZANA, E.M. and OMIECINSKI, C.J. *Human hepatic microsomal epoxide hydrolase: comparative analysis of polymorphic expression*, Arch. Biochem. Biophys., 337(2), pp. 275-283, 1997
- [70] Health Industry Manufacturers Association. *Guidelines for the Analysis of Ethylene Oxide Residues in Medical Devices* (HIMA Document No. 1, Vol. 2). Washington, DC: HIMA, 1980
- [71] HOGSTEDT, C., ROHLEN, O., BERNDTSSON, B.S., AXELSON, O. and EHRENBERG, L. *A cohort study of mortality and cancer incidence in ethylene oxide production workers*, Br. J. Ind. Med., 36(4), pp. 276-80, 1979
- [72] HOLLINGSWORTH, R., ROWE, V., OYEN, F., MCCALLISTER, D. and SPENCER, H. *Toxicity of ethylene oxide determined on experimental animals*. AMA Arch. Ind. Health., 13, pp. 217-227, 1956
- [73] HU, J.J., MOHRENWEISER, H.W., BELL, D.A., LEADON, S.A. and MILLER, M.S. *Symposium overview: genetic polymorphisms in DNA repair and cancer risk*, Toxicol. Appl. Pharmacol., 185(1), pp. 64-73, 2002
- [74] HUBAUX, A. and GILBERT, V. *Decision and detection limits for linear calibration curves*, Anal. Chem., 42(8), pp. 849-855, 1970
- [75] IARC (1994) *Some industrial chemicals. Ethylene oxide*, Lyons, pp. 73-159 (IARC Monographs on the Evaluation of Carcinogenic Risks to Humans, Vol. 60)
- [76] *Improved detection and separation of glycols and ethylene oxide residues using GC* (Bulletin 789), Supelco, Inc., 1980
- [77] International Conference On Harmonization; ICH Harmonised Tripartite Guideline; Text on the Validation of Analytical Procedures: Recommended for adoption at step 4 of the ICH process on 27 October 1994
- [78] JACOBSON, K., HACKLEY, E. and FEINSILVER, L. *The toxicity of inhaled ethylene oxide and propylene oxide vapors*, AMA Arch. Ind. Health., 13, pp. 237-244, 1956
- [79] Japan Association of Disposable Medical Device Industries, *Guideline for ethylene oxide sterilization of disposable medical devices* (second edition), December 1989
- [80] JOHNSON, M. *Metabolism of chloroethanol in the rat*, Biochem. Pharmacol., 16, pp. 185-199, 1967
- [81] JOHNSON, M. *Detoxication of ethylene chlorohydrin*, Fd. Cosmet. Tox., 5, p. 449, 1967
- [82] JONES-PRICE, C., KIMMEL, T., MARKS, T., LEDOUX, T., REEL, J., FISHER, P., LANGHOFF-PASCHKE, L. and MARR, M. *Teratologic Evaluation of Ethylene Oxide (CAS No. 75-78-8) in New Zealand White Rabbits* (Final report RB80-EO, NIEHS Contract No. 1-ES-2127). Research Triangle Park, NC, National Institute of

Environmental Health Sciences, 1982 (cited in EPA, 1985)

- [83] JONES-PRICE, C., MARKS, T., LEDOUX, T., REEL, J., FISCHER, P., LANGHOFF-PASCHKE, L., MARR, M. and KIMMEL, C. *Teratologic Evaluation of Ethylene Chlorohydrin (CAS No. 107-07-3) in New Zealand White Rabbits (PB85-170959)*. Research Triangle Park, NC, National Institute of Environmental Health Sciences, 1985a
- [84] JONES-PRICE, C., MARKS, T., LEDOUX, T., REEL, J., FISCHER, P., LANGHOFF-PASCHKE, L., MARR, M. and KIMMEL, C. *Teratologic Evaluation of Ethylene Chlorohydrin (CAS No. 107-07-3) in CD-1 mice (PB85-172104)*. Research Triangle Park, NC, National Institute of Environmental Health Sciences, 1985b
- [85] KAREL, L., LANDING, B. and HARVEY, T. *The intraperitoneal toxicity of some glycols, glycol ethers, glycol esters and phthalates in mice. Fed. Proceedings*, 1947; 6:342
- [86] KASHTOCK, M. *Use of specific retention volumes in evaluation of various types of columns for use in the trace determination of ethylene glycol by gas chromatography*, J. Chromatogr., 176, pp. 25-35, 1979
- [87] KAYE, M.M. and NEVELL, T.G. *Statistical evaluation of methods using headspace gas chromatography for the determination of ethylene oxide*. Analyst., 110, pp. 1067-1071, 1985
- [88] KERR, B.M., RETTIE, A.E., EDDY, A.C., LOISEAU, P., GUYOT, M., WILENSKY, A.J., LEVY, R.H. *Inhibition of human liver microsomal epoxide hydrolase by valproate and valpromide: in vitro/in vivo correlation*, Clin. Pharmacol. Ther., 46(1), pp. 82-93, 1989
- [89] KIKUCHI, H., NAKAMURA, A. and TSUJI, K. *Gas chromatographic determination with electron capture detection of residual ethylene oxide in intraocular lenses*, J. Assoc. Off. Anal. Chem., 71, pp. 1057-1062, 1988
- [90] KITTINGHAM, N.R., DAVIS, C., HOWARD, N., PIRMOHAMED, M., PARK, B.K. *Interindividual and interspecies variation in hepatic microsomal epoxide hydrolase activity: studies with cis-stilbene oxide, carbamazepine 10, 11-epoxide and naphthalene*, J. Pharmacol. Exp. Ther., 278(3), pp. 1018-1027
- [91] KNUDSEN, L.E., LOFT, S.H., AUTRUP, H. *Risk assessment: the importance of genetic polymorphisms in man*, Mutat. Res., 482(1-2), pp. 83-88, 2001
- [92] KROES, R., BOCK, B. and MARTIS, L. *Ethylene oxide extraction and stability in water and blood*, Personal communication to the AAMI committee, January 1985
- [93] KROETZ, D.L., KERR, B.M., MCFARLAND, L.V., LOISEAU, P., WILENSKY, A.J. and LEVY, R.H. *Measurement of in vivo microsomal epoxide hydrolase activity in white subjects*, Clin. Pharmacol. Ther., 53(3), pp. 306-315, March 1993
- [94] KULKARNI, R.K., BARTAK, D., OUSTERHOUT, D.K. and LEONARD, F.

- Determination of residual ethylene oxide in catheters by gas-liquid chromatography*, J. Biomed. Mat. Res., 2, pp. 165-171, 1968
- [95] LABORDE, J. and KIMMEL, C. *The teratogenicity of ethylene oxide administered intravenously to mice*. Tox. Appl. Pharm., 56, pp. 16-22, 1980
- [96] LAKIND, J.S., MCKENNA, E.A., HUBNER, R.P. and TARDIFF, R.G. *A review of the comparative mammalian toxicity of ethylene glycol and propylene glycol*, Crit. Rev. Toxicol., 29(4), pp. 331-365, 1999
- [97] LAMB, J. IV, MARONPOT, R., GULATI, D., RUSSELL, V., HOMMEL-BARNES, L. and Sabharwal, P. (1985). *Reproductive and developmental toxicity of ethylene glycol in the mouse*, Tox. Appl. Pharm. 81, pp. 100-112, 1985
- [98] LANDEN, W.O., THOMPSON, D.W. and FLOYD, K.M. *Determination of ethylene oxide and ethylene glycol in wet surgical dressings*, FDA By-Lines, No. 2, 1971
- [99] LANDIN, H.H., GOLKAR, S.O., ZORCEC, V., TORNQVIST, M. *Biomonitoring of Epichlorohydrin by Hemoglobin Adducts*, Anal. Biochem., 240, pp. 1-6, 1996
- [100] LANDIN, H.H., GRUMMT, T., LAURENT, C. and TATES, A. *Monitoring of occupational exposure to epichlorohydrin by genetic effects and hemoglobin adduct*, Mut. Res., 381, pp. 217-226, 1997
- [101] LATVEN, A. and MOLITOR, H. *Comparison of the toxic, hypnotic and irritating properties of eight organic solvents*, J. Pharm. Exp. Ther., 65, pp. 89-94, 1939
- [102] LAWRENCE, W., TURNER, J. and AUTIAN, J. *Toxicity of ethylene chlorohydrin I: Acute toxicity studies*, J. Pharm. Sci., 60(4), pp. 568-571, 1971
- [103] LAWRENCE, W., ITOH, K., TURNER, J. and AUTIAN, J. *Toxicity of ethylene chlorohydrin II: Subchronic toxicity and special tests*, J. Pharm. Sci., 60(8), pp. 1163-1168, 1971
- [104] LAWRENCE, W., DILLINGHAM, E., TURNER, J. and AUTIAN, J. *Toxicity profile of chloroacetaldehyde*, J. Pharm. Sci., 61(1), pp. 19-25, 1972
- [105] LEE, HT., DANIEL, A. and WALKER, C. *Conformance test procedures (CTP) for verifying the labeling claims for precision, bias, and interferences in in-vitro diagnostic devices used for the quantitative measurement of analytes in human body fluids*, in Bureau of Medical Devices Biometrics Report 8202, Food and Drug Administration, Silver Spring, MD, April 1982
- [106] LONG, G.L. and WINEFORDNER, J.D. *Limit of detection —A closer look at the IUPAC definition*, Anal. Chem., 55(7), pp. 712A-724A, 1983
- [107] LYNCH, D., LEWIS, T., MOORMAN, W., SABHARWAL, P. and BURG, J. *Toxic and mutagenic effects of ethylene oxide and propylene oxide on spermatogenic functions in Cynomolgus monkeys*, Toxicologist., 3, p. 60, 1982
- [108] LYNCH, D., LEWIS, T., MOORMAN, W., BURG, J., GROTH, D., KHAN, A.,

- ACKERMAN, L. and COCKERELL, B. *Carcinogenic and toxicologic effects of inhaled ethylene oxide and propylene oxide in F 344 rats*, Tox. Appl. Pharm., 76, pp. 69-84, 1984
- [109] LYNCH, D., LEWIS, T., MOORMAN, W. *et al.*, *Effects on monkeys and rats of long-term inhalation exposure to ethylene oxide: Major findings of the NIOSH study*, in In-hospital ethylene sterilization, Current issues in ETO toxicity and occupational exposure, AAMI Technology Assessment Report No. 8-84, Association for the Advancement of Medical Instrumentation, Arlington, VA, pp. 7-10, 1984
- [110] MALANOSKI, A.J. *Analyst performance standards: Determination for and from collaborative studies*, J. Assoc. Off. Anal. Chem., 65(6), pp. 1333-1338, 1982
- [111] MANIUS, G.J. Determination of ethylene oxide, ethylene chlorohydrin, and ethylene glycol residues in ophthalmic solution at proposed concentration limits, J. Pharm. Sci., 68(12), pp. 1547-1549, 1979
- [112] MARLOWE, D.E., LAO, N.T., LAO, C.S., EATON, A.R. and PAGE, B.F.J. *Interlaboratory Comparison of Ethylene Oxide Residue Analysis Test Methods (HHS Publication FDA 86-4204), March 1986*
- [113] MARLOWE, D.E. *Summary of results from interlaboratory comparison of ethylene oxide residue analysis test methods*, Paper presented at AAMI Conference on In-hospital EO sterilization, Arlington, VA, November 1983
- [114] MARLOWE, D.E., LAO, N.T., EATON, A.R., PAGE, B.F.J. and LAO, C.S. *An interlaboratory comparison of analytical methods for ethylene oxide*, J. Pharm. Sci., 76, pp. 333-337, 1986
- [115] MARONPOT, R., ZELENAK, J., WEAVER, E. and SMITH, N. *Teratogenicity study of ethylene glycol in rats*, Drug Chem. Tox., 6(6), pp. 579-594, 1983
- [116] MASON, M., CATE, C. and BAKER, J. *Toxicology and carcinogenesis of various chemicals used in the preparation of vaccines*, Clin. Toxicol., 4(2):185-204, 1971
- [117] MATSUMOTO, T., HARDAWAY, R.M., PANI, K.C., SATER, C.M., BARTAK, D.E. and MARGETIS, P.M. *Safe standard of aeration for ethylene oxide sterilized supplies*, Arch. Surg., 96, pp. 464-470, 1968
- [118] MCDONALD, T., ROBERTS, M. and BORGMANN, A. *Ocular toxicity of ethylene chlorohydrin and ethylene glycol in rabbit eyes*, Tox. Appl. Pharm., 21, pp. 143-150, 1972
- [119] MCDONALD, T., KASTEN, K., HERVEY, R., GREGG, S., BORGMANN, A. and MURCHESON, T. *Acute ocular toxicity of ethylene oxide, ethylene glycol and ethylene chlorohydrin*, Bull. Parent. Drug Assoc., 27(4), pp. 153-164, 1973
- [120] MCDONALD, T., KASTEN, K., HERVEY, R., GREGG, S. and BUTTON, B. *Acute ocular toxicity for normal and irritated rabbit eyes and subacute ocular toxicity for ethylene oxide, ethylene chlorohydrin and ethylene glycol*, Bull. Parent. Drug

- Assoc., 31(1), pp. 25-32, 1977
- [121] MCGLYNN, K.A., HUNTER, K., LEVOYER, T., ROUSH, J., WISE, P., MICHIELLI, R.A., SHEN, F.M., EVANS, A.A., LONDON, W.T., BUETOW, K.H. *Susceptibility to a flatoxin B1-related primary hepatocellular carcinoma in mice and humans*, Cancer Res., 63(15), pp. 4594-4601, 2003
- [122] MELNICK, R. (1984). *Toxicities of ethylene glycol and ethylene glycol monoethyl ether in Fischer 344/N rats and B6C3F1 mice*, Env. Hlth. Perspect., 57, pp. 147-155, 1984
- [123] MERTES, I., FLEISCHMANN, R., GLATT, H.R. and OESCH, F. *Interindividual variations in the activities of cytosolic and microsomal epoxide hydrolase in human liver*, Carcinogenesis, 6(2) pp. 219-223, February 1985
- [124] MILLAR, M.R., SHARPE, R.M., WEINBAUER, G.F., FRASER, H.M., SAUNDERS, P.T. *Marmoset spermatogenesis: organizational similarities to the human*, Int. J. Androl., 23(5) pp. 266-77, October 2000
- [125] MOGENHAN, J.A., WHITBOURNE, J.E. and ERNST, R.R. *Determination of ethylene oxide in surgical materials by vacuum extraction and gas chromatography*, J. Pharm. Sci., 60(2), pp. 222-224, 1971
- [126] MOORE, J.A., DASTON, G.P., FAUSTMAN, E., GOLUB, M.S., HART, W.L., HUGHES, C. Jr, KIMMEL, C.A., LAMB, J.C., SCHWETZ, B.A. and SCIALLI, A.R. *An evaluative process for assessing human reproductive and developmental toxicity of agents*, Reprod. Toxicol., 9(1), pp. 61-95, 1995
- [127] MORDENTI, J. *Man versus beast: pharmacokinetic scaling in mammals*, J. Pharm. Sci., 75(11), pp. 1028-1040, 1986
- [128] MORI, K., KAIDO, M., FUJISHIRO, K., INOUE, N., KOIDE, O., HORI, H. and TANAKA, I. *Dose dependent effects of inhaled ethylene oxide on spermatogenesis in rats*, Br. J. Ind. Med., 48(4), pp. 270-274, April 1991
- [129] MORRIS, T., NELSON, M. and CALVERY, A. *Observations on the chronic toxicities of propylene glycol, ethylene glycol, diethylene glycol, ethylene glycol mono-ethyl-ether, and diethylene glycol mono-methyl-ether*, J. Pharm. Exp. Ther., 74, pp. 266-273, 1942
- [130] MULLER, M., KRAMER, A., ANGERER, J. and HALLIER, E. *Ethylene oxide-protein adduct formation in humans: influence of glutathione-S-transferase polymorphisms*, Int. Arch. Occup. Environ. Health., 71(7), pp. 499-502, 1998
- [131] MUZENI, R.J. *Rapid gas chromatographic determination of ethylene oxide, ethylene chlorohydrin, and ethylene glycol residues in rubber catheters*, J. Assoc. Off. Anal. Chem., 68(3), pp. 506-508, 1985
- [132] NAKAMURA, A., KIKUCHI, H. and TSUJI, K. *Determination of ethylene oxide residue in commercially available intraocular lenses by new sensitive method*

- (*Electron capture detection/gas chromatography*), IOL, 3, pp. 4-8, 1989
- [133] National Toxicology Program, *Toxicology and Carcinogenicity Studies of 2-Chloroethanol (Ethylene Chlorohydrin) (CAS. No 107-07-3) in F344/N Rats and Swiss CD-1 Mice (Dermal Studies) (NTP TR275, NIH Publication 86-2531)*. Research Triangle Park, NC, NTP, 1985
- [134] National Toxicology Program, *Toxicology and Carcinogenicity Studies of Ethylene Oxide (CAS No. 75-21-8) in B6C3F1 Mice (Inhalation Studies)* (NTP Technical Report 326, U.S. Department of Health and Human Services, Public Health Services, National Institute of Health). Research Triangle Park, NC, NTP, 1987
- [135] National Toxicology Program, *Toxicology and Carcinogenesis Studies of Ethylene Glycol (CAS No. 107-21-1) in B6C3F1 mice (feed studies)* (NTP Technical Report 413, U.S. Department of Health and Human Services). Research Triangle Park, NC, NTP, 1993
- [136] National Toxicology Program —Center for the Evaluation of Risks to Human Reproduction Expert Panel, *Report on the Reproductive and Developmental Toxicity of Ethylene Glycol*. NTP-CERHR-EG-03, 2003
- [137] NEPPER-BRADLEY, T. *Developmental Toxicity Evaluation of Ethylene Glycol Administered by Gavage to CD(R) (Sprague-Dawley) Rats: Determination of a "o Observable Effect Level"(NOEL)*, Report 52-656, Bushy Run Research Center, Union Carbide Corporation, Export, PA (Study sponsored by Ethylene Glycol Panel, Chemical Manufacturers Association. Washington, D.C.), 1990
- [138] NIVARD, M.J., CZENE, K., SEGERBACK, D. and VOGEL, E.W. *Mutagenic activity of ethylene oxide and propylene oxide under XPG proficient and deficient conditions in relation to N-7-(2-hydroxyalkyl)guanine levels in Drosophila*, *Mutat. Res.*, 529(1-2), pp. 95-107, 2003
- [139] NORTHUP, S., WEINCKOWSKI, D., MARTIS, L. and DARBY, T. *Toxicity caused by acute and subacute intravenous administration of ethylene oxide in the rat*, *J. Environ. Pathol. Toxicol.*, 5, pp. 617-623, 1981
- [140] OBA, T., TSUJI, K., MIZUMACHI, S., KIKUCHI, H., SHINTANI, H., IIDA, K. and MEGURO, K. *Studies on residual ethylene oxide in medical devices (I) —Gas chromatographic determination of ethylene oxide in plastics*. *Ikakikai-gaku*, 52(3), pp. 134-139, 1982
- [141] OHBA, T. *Safety of residual ethylene oxide and ethylene oxide concentrations in the working environment of sterilization facilities*, in *Gaughren, E.; Morrissey, R.; You-sen, W.; eds., Sterilization of Medical Products Volume IV, Polyscience Publications*, Montreal, pp. 172-177, 1986
- [142] OLSEN, A.K., BJORTUFT, H., WIGER, R., HOLME, J., SEEBERG, E., BJORAS, M. and BRUNBORG, G. *Highly efficient base excision repair (BER) in human and rat male germ cells*, *Nucleic Acids Res.* 29(8), pp. 1781-90, 2001

- [143] OMIECINSKI, C.J., AICHER, L. and SWENSON, L. *Developmental expression of human microsomal epoxide hydrolase*, J. Pharmacol. Exp. Ther. 269(1), pp. 417-23, 1994
- [144] OMIECINSKI, C.J., HASSETT, C. and HOSAGRAHARA, V. *Epoxide hydrolase-polymorphism and role in toxicology*. Toxicol. Lett., 112-113, pp. 365-70, 2000
- [145] OSER, B., MORGAREIDGE, K., COX, G. and CARSON, J. *Short-term toxicity of ethylene chlorohydrin (ECH) in rats, dogs and monkeys*, Fd. Cosmet. Tox., 13, pp. 313-315, 1975
- [146] Pharmaceutical Manufacturers Association. *Procedures for setting limits for volatile organic solvents with methylene chloride as an example of the process*. Committee on Rational Specifications for Impurities in Bulk Drug Substances —Pharmaceutical Manufacturers Association. In: Pharmacopeial Forum. Washington, DC: PMA, 1989; November-December, pp. 5748-5759
- [147] Pharmaceutical Manufacturers Association. *Application of the PMA procedure for setting residue limits for organic volatile solvents in pharmaceuticals to ethylene oxide. Prepared by D.L. Conine and the PMA subcommittee of Industrial Toxicologists. Procedures for setting limits for organic volatile solvents with chloroform, 1,4-dioxane, ethylene oxide, and trichloroethylene as examples of the process*. Committee on Rational Specifications for Impurities in Bulk Drug Substances —Pharmaceutical Manufacturers Association. In: Pharmacopeial Forum. Washington, DC: PMA, May-June:557-572, 1990
- [148] POTTENGER, L.H., CARNEY, E.W. and BARTELS, M.J. *Dose-dependent nonlinear pharmacokinetics of ethylene glycol metabolites in pregnant (GD 10) and nonpregnant Sprague-Dawley rats following oral administration of ethylene glycol*, Toxicol. Sci. 62, pp. 10-19, 2001
- [149] PRICE, C., KIMMEL, C., TYL, R. and MARR, M. *The developmental toxicity of ethylene glycol in rats and mice*, Tox. Appl. Pharm., 81, pp. 113-127, 1985
- [150] PRICE, C., TYL, R., MARR, M. and KIMMEL, C. *Teratologic evaluation of ethylene glycol (EG) in CD rats and CD-1 mice*, Teratology, 29(2): 52A, 1984
- [151] RAGELIS, E.P., FISHER, B.S., KIMECK, B.A. and JOHNSON, C. *Isolation and determination of chlorohydrins in foods fumigated with ethylene oxide or propylene oxide*. J. Assoc. Off. Anal. Chem., 51(3), pp. 709-717, 1968
- [152] ROBERTS, J. and SEIBOLD, H. *Ethylene glycol toxicity in the monkey*, Tox. Appl. Pharm. 15, pp. 624-631, 1969
- [153] ROBINSON, M., POND, C., LAURIE, R., BERCH, J., HENNINGSEN, G. and CONDIE, L. *Subacute and subchronic toxicity of ethylene glycol administered in drinking water to Sprague-Dawley rats*, Drug Chem. Tox., 13(1), pp. 43-70, 1990

- [154] RODRICKS, J.V. and BROWN, S.L. *Data requirements for assessment of device risks*, J. Am. Coll. Toxicol., 7, pp. 509-518, 1988
- [155] ROMANO, S.J. and RENNER, J.A. *Comparison of analytical methods for residual ethylene oxide analysis*, J. Pharm. Sci., 64(8), pp. 1412-1417, 1975
- [156] ROMANO, S.J., RENNER, J.A. and LEITNER, P.M. *Gas chromatography determination of residual ethylene oxide by head space analysis*, Anal. Chem., 45(14), pp. 2327-2330, 1973
- [157] ROMAGUERA, C. and VILAPLANA, J. *Airborne occupational contact dermatitis from ethylene oxide*, Contact Dermatitis, 39, p. 85, 1997
- [158] ROSSINI, A., RAPOZO, D.C., AMORIM, L.M., MACEDO, J.M., MEDINA, R., NETO, J.F., GALLO, C.V. and PINTO, L.F. *Frequencies of GSTM1, GSTT1, and GSTP1 polymorphisms in a Brazilian population*, Genet. Mol. Res., 1(3), pp. 233-40, 2002
- [159] ROWE, V. and MCCOLLISTER, S. *Alcohols. Chapter Fifty-Five*, in: Clayton, G., Clayton, F., eds. *Patty's Industrial Hygiene and Toxicology* (3rd ed. Vol. 2C Toxicology), John Wiley & Sons, New York, pp. 4675-4684, 1982
- [160] ROWE, V. and WOLF, M. *GLYCOLS. Chapter Fifty*, in: Clayton, G.; Clayton, F.; eds. *Patty's Industrial Hygiene and Toxicology* (3rd ed. Vol. 2C Toxicology). John Wiley & Sons, New York, pp. 3817-3832, 1982
- [161] RTECS, Registry of Toxic Effects of Chemical Substances 1985-1986, National Institute for Occupational Safety and Health, DHHS (NIOSH) Publication No. 87-114, Rockville, MD, pp. 2361-2362, 1987
- [162] RTECS, Registry of Toxic Effects of Chemical Substances. National Institute for Occupational Safety and Health, On-line, Rockville, MD, 2006
- [163] SCHRODER, K.R., WIEBEL, F.A., REICH, S., DANNAPPEL, D., BOLT, H.M. and HALLIER, E. *Glutathione-S-transferase (GST) theta polymorphism influences background SCE rate*, Arch. Toxicol., 69(7), pp. 505-507, 1995
- [164] SCHULER, R., HARDIN, B., NIEMEIER, R., BOOTH, G., HAZELDEN, K., PICCIRILLO, V. and SMITH, K. *Results of testing fifteen glycol ethers in a short-term in vivo reproductive toxicity assay*, Env. Hlth. Perspect. 57, pp. 141-146, 1984
- [165] SEGERBACK, D., OSTERMAN-GOLKAR, S., MOLHOLT, B. and NILSSON, R. *In vivo tissue dosimetry as a basis for cross-species extrapolation in cancer risk assessment of propylene oxide*, Regul. Toxicol. Pharmacol. 20(1 Pt 1), pp. 1-14
- [166] SEILKEN, R. and VALDEZ-FLORES, C. *Cancer Dose-Response Modeling and Risk Characterizations Based on Animals Exposed to Ethylene Oxide FINAL REPORT*, Submitted to Ethylene Oxide Industry Council, 2000
- [167] SHIMIZU, H., OHARA, K. and SAWA, M. *Sterile anterior segment inflammation*

- presumably due to absorbed ethylene oxide to the implanted intraocular lens*, Rinsho Ganka (Japanese J. Clin. Ophthalmol.), 40(11), pp. 1219-1225, 1986
- [168] SHUPACK, J.L., ANDERSEN, S.R. and ROMANO, S.J. *Human skin reactions to ethylene oxide*. J. Lab. Clin. Med., 98, pp. 723-729, 1981
- [169] SNELLINGS, W.M., MARONPOT, R.R., ZELENAK, J.P. *et al. Teratology study in Fischer 344 rats exposed to ethylene oxide by inhalation*, Toxicol. Appl. Pharmacol., 64, 476-481, 1982
- [170] SNELLINGS, W., MARONPOT, R., ZELENAK, J. and LAFFOON, C. *Teratology study in Fischer 344 rats exposed to ethylene oxide by inhalation*, Tox. Appl. Pharm., 64, pp. 476-481, 1982a
- [171] SNELLINGS, W., ZELENAK, J. and WEIL, C. *Effects on reproduction in Fischer rats exposed to ethylene oxide by inhalation for one generation*, Tox. Appl. Pharm., 63, pp. 382-388, 1982b
- [172] SNELLINGS, W., WEIL, C. and MARONPOT, R. *A subchronic inhalation study on the toxicologic potential of ethylene oxide in B6C3F1 mice*, Tox. Appl. Pharm., 76, pp. 510-518, 1984a
- [173] SNELLINGS, W., WEIL, C. and MARONPOT, R. *A two-year inhalation study of the carcinogenic potential of ethylene oxide in Fischer 344 rats*, Tox. Appl. Pharm., 75, pp. 105-117, 1984b
- [174] SNYDER, L.R. *A rapid approach to selecting the best experimental conditions for high-speed liquid column chromatography —Part 1 —Estimating initial sample resolution and the final resolution required by a given problem*, J. Chromatogr. Sci.: 10, pp. 201-212, 1972
- [175] SPITZ, H.D. and WEINBERGER, J. *Determination of ethylene oxide, ethylene chlorohydrin and ethylene glycol by gas chromatography*, J. Pharm. Sci., 60(2), pp. 271-274, 1971
- [176] STAYNER, L., STEENLAND, K., GREIFE, A., HORNUNG, R., HAYES, R.B., NOWLIN, S., MORAWETZ, J., RINGENBURG, V., ELLIOT, L. and HALPERIN, W. *Exposure-response analysis of cancer mortality in a cohort of workers exposed to ethylene oxide*, Am. J. Epidemiol., 138(10), pp. 787-98, 1993
- [177] STEENLAND, K., STAYNER, L., GREIFE, A. *et al. A cohort mortality study of workers exposed to ethylene oxide*, N. Engl. J. Med., 324, pp. 402-407, 1991
- [178] STEENLAND, K., STAYNER, L. and DEDDENS, J. *Mortality analysis in a cohort of 18235 ethylene oxide exposed workers: follow up extended from 1987 to 1998*, Occup. Environ. Med., 61, pp. 2-7, 2004
- [179] TANAKA, S., NAKAURA, S., KAWASHIMA, K., KASUYA, Y. and OMORI, Y. *Studies on the hemolytic activity and dermal irritability of ethylene oxide and its reaction products*. Jap. J. Med. Instrum. 52(1), pp. 21-28, 1982

- [180] TAYLOR, J.S. *Dermatologic hazards from ethylene oxide*, Cutis, 19, pp. 189-192, 1977
- [181] TETA, M.J., SIELKEN, R.L. jr.m and VALDEZ-FLORES, C. *Ethylene oxide cancer risk assessment based on epidemiological data: application of revised regulatory guidelines*, Risk Anal. 19(6), pp. 1135-55, 1999
- [182] THIER, R., LEWALTER, J., KEMPKES, M., SELINSKI, S., BRUNING, T. and BOLT, H.M. *Haemoglobin adducts of acrylonitrile and ethylene oxide in acrylonitrile workers, dependent on polymorphisms of the glutathione transferases GSTT1 and GSTM1*, Arch. Toxicol., 73(4-5), pp. 197-202, 1999
- [183] THIER, R., BRUNING, T., ROOS, P.H., RIHS, H.P., GOLKA, K., KO, Y. and BOLT, H.M. *Markers of genetic susceptibility in human environmental hygiene and toxicology: the role of selected CYP, NAT and GST genes*, Int. J. Hyg. Environ. Health., 206(3), pp. 149-71, 2003
- [184] THIER, R., BALKENHOL, H., LEWALTER, J., SELINSKI, S., DOMMERMUTH, A. and BOLT, H.M. *Influence of polymorphisms of the human glutathione transferases and cytochrome P450 2E1 enzyme on the metabolism and toxicity of ethylene oxide and acrylonitrile*, Mutat. Res., 482(1-2), pp. 41-46, 2001
- [185] TYL, R. *Developmental Toxicity Evaluation of Ethylene Glycol Administred by Gavage to DC(R)-1 Mice: Determination of a "o-Observable-Effect Level"(NOEL)*, Report 51-591, Bushy Run Research Center. Union Carbide Corporation, Export, PA. (Study sponsored by Ethylene Glycol Panel.) Washington, DC, Chemical Manufacturers Association, 1988
- [186] TYLER, T.R., MCKELVEY, J.A. *Dose dependent disposition of 14C labelled ethylene oxide in rats*, Export, PA, Bushy Run Research Center (TSCATS/017061; EPA/OTS Document No. 878212056), 1982
- [187] U.S. ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY. Health Assessment Document for Ethylene Oxide (EPA 600/8-84-009F). Research Triangle Park, NC, EPA, 1985
- [188] U.S. ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY (1996) Guidelines for Reproductive Toxicity Risk Assessment EPA/630/R-96/009 <http://www.epa.gov/ncea/raf/pdfs/repro51.pdf>
- [189] U.S. FOOD AND DRUG ADMINISTRATION. EO, ECH & EG, Proposed maximum residue limits and maximum levels of exposure (HEW/FDA), Federal Register. Washington, DC, June 23, 1978; 43(122)
- [190] USP Chromatography (section 621) in: United States Pharmacopeia 29th Edition, United States Pharmacopeial Convention 2006
- [191] USP Validation of Compendial Methods (section 1225) in: United States Pharmacopeia 29th Edition, United States Pharmacopeial Convention 2006
- [192] VOGEL, E.W. and NATARAJAN, A.T. *DNA damage and repair in somatic and germ*

- cells in vivo*, Mutat. Res., 330(1-2), pp. 183-208, 1995
- [193] WARREN, B. *The determination of residual ethylene oxide and halogenated hydrocarbon propellants in sterilized plastics*, J. Pharm. Pharmacol., 23(suppl.), pp. 170S-175S, 1971
- [194] WEIL, C. *Statistics vs. safety factors and scientific judgement in the evaluation of safety for man*, Tox. Appl. Pharm., 21, pp. 454-463, 1972
- [195] WEINBAUER, G.F., ASLAM, H., KRISHNAMURTHY, H., BRINKWORTH, M.H., EINSPANIER, A. and HODGES, J.K. *Quantitative analysis of spermatogenesis and apoptosis in the common marmoset (Callithrix jacchus) reveals high rates of spermatogonial turnover and high spermatogenic efficiency*, Biol. Reprod. 64(1), pp. 120-126, 2001
- [196] WEINBERGER, J. *GLC Determination of ethylene chlorohydrin following co-sweep extraction*, J. Pharm. Sci., 60(4), pp. 545-547, 1971
- [197] WERNERMAN, J., LUO, J.L. and HAMMARQVIST, F. *Glutathione status in critically-ill patients: possibility of modulation by antioxidants*, Proc. Nutr. Soc., 58(3), pp. 677-680, 1999
- [198] WESLEY, F., ROURKE, B. and DARBISHIRE, O. *The formation of persistent toxic chlorohydrins in foodstuffs by fumigating with ethylene oxide and propylene oxide*, J. Food Sci., 30, pp. 1037-1042, 1965
- [199] WHITBOURNE, J.E., MOGENHAN, J.A. and ERNST, R.R. *Determination of 2-chloroethanol in surgical materials by extraction and gas chromatography*, J. Pharm. Sci., 58(3), pp. 1024-1025, August 1969
- [200] WHITE, J.D. and BRADLEY, T.J. *Residual ethylene oxide in methyl methacrylate polymer powders by GLC*, J. Pharm. Sci., 62(10), pp. 1623-1637, 1973
- [201] WHO, Ethylene Oxide. Concise International Chemical Assessment Document 54, World Health Organization, Geneva, 2003
http://www.who.int/pcs/cicad/full_text/cicad54.pdf
- [202] WIENCKE, J.K., PREMBLE, S., KETTERE, B. and KELSEY, K.T. *Gene deletion of Glutathione -S-transferase theta: correlation with induced genetic damage and potential role in endogenous mutagenesis*, Cancer Epidemiol. Biomarkers Prev., 4(3), pp. 253-259, 1995
- [203] WOODARD, G. and WOODARD, M. *Toxicity of residuals from ethylene oxide gas sterilization*. Proceedings of the Health Industry Association Technical Symposium, Washington, DC, pp. 140-161, 1971
- [204] YIN, L., LIU, C., SHIH, L. and PO, K. *A study of the teratogenic action of ethylene glycol in rats*, Zhonghua Yugangyixue Zazhi, 20(5), 289-290, 1986
- [205] YONG, L.C., SCHULTE, P.A., WIENCKE, J.K., BOENIGER, M.F., CONNALLY, L.B.,

- WALKER, J.T., WHELAN, E.A. and WARD, E.M. *Hemoglobin adducts and sister chromatid exchanges in hospital workers exposed to ethylene oxide: effects of glutathione S-transferase T1 and M1 genotypes*, Cancer Epidemiol. Biomarkers Prev., 10(5), pp. 539-550, 2001
- [206] ZAGAR, L.A. *Determination of residual ethylene oxide in methyl methacrylate polymer powders by GLC*, J. Pharm. Sci., 61(11), pp. 1801-1803, 1972
- [207] ZHENG, W., WEN, W.Q., GUSTAFSON, D.R., GROSS, M., CERHAN, J.R. and FOLSOM, A.R. *GSTM1 and GSTT1 polymorphisms and postmenopausal breast cancer risk*, Breast Cancer Res. Treat., 74(1), p. 9, 2002

제8장 잠재적 분해산물의 확인과 정량을 위한 체제 (관련규격: ISO 10993-9:2009)

1 적용범위

본 장은 생분해 시험의 실행과 설계 그리고 의료기기에서 관찰된 생분해 및 생분해 잠재성을 체계적으로 평가하기 위한 기본 원리를 제시한다. 이러한 시험에서 얻은 정보는 「의료기기 생물학적 안전에 관한 공통기준규격」에 제시된 생물학적 평가에 사용될 수 있다. 본 장은 비흡수성 및 흡수성 원자재에 대하여 설명한다.

다음과 같은 경우에는 본 장을 적용하지 않는다.

1) 기계적 과정에 의해 생성되는 분해산물에 대한 평가; 가능한 경우, 이러한 유형의 분해산물의 생성에 관한 방법은 개별 기준규격(specific product standards)에 설명되어 있다.

주 1) 기계적 분해는 일반적으로 미립물질을 생성시킨다. 이 부분이 본 장의 적용 범위에서 제외되기는 했지만, 이러한 분해산물은 생물학적 반응을 일으킬 수 있으므로, 본 규격의 다른 장에 설명된 대로 생물학적 평가를 실시할 필요가 있다.

2) 분해 산물이 아닌 용출 성분(leachable components)

3) 환자의 신체에 직·간접적으로 접촉하지 않는 의료기기 또는 성분

주 2) 본 장은 「의료기기 생물학적 안전에 관한 공통기준규격」 제1장의 정의에 포함되는 제품에 사용된 원자재의 분해에 적용할 수 있다. 물론 이러한 제품들은 조직공학제품(tissue engineered medical product)의 지지체(scaffold) 또는 약물이나 생물제제를 전달하는 운반 매트릭스(carrier matrix)에 적용되는 규정과는 다른 규정을 따른다.

2 정의

본 장에서는 이 규격의 제1장(ISO 10993-1)과 다음의 용어 및 정의가 적용된다.

2.1 분해(degradation)

원자재의 분해

2.2 생분해(biodegradation)

생물학적 환경에 기인하는 분해

2.3 생체 흡수성(bioresorbable) 의료기기

인체의 생물학적 환경에서 분해되고 흡수되는 의료기기

2.4 용출물(leachable)

분해 산물이 아닌 원자재에서 용출할 수 있는 성분

2.5 부식(corrosion)

화학적 반응이나 전기화학적 반응에 의한 금속성 원자재에 대한 공격

주) 간혹 본 용어는 다른 원자재의 분해와 관련하여 일반적인 의미로 사용되기도 하지만, 본 장에서는 금속성 원자재에 관한 것으로만 제한된다.

2.6 물질(substance)

단일 화학 원소 또는 화합물, 또는 화합물의 복합 구조

2.7 의료기기 구성품(device component)

의료기기를 구성하고 있는 서로 다른 부분 가운데 하나

2.8 분해산물(degradation product)

본래 원자재의 화학적 파괴로 인해 유도된 화학적 화합물 또는 입자

2.9 사용 환경(service environment)

체액 주변, 조직 및 생체분자(biomolecules)를 포함하여 의료기기가 의도적으로 사용되는 해부학적 위치

3 분해 시험의 설계에 관한 원리

3.1 개요

분해 평가에 접근하는 방법은 조사 대상 원자재의 특성, 의료기기 및 특정 의료기기의 인체적용 위치에 따라 다양하다. 평가를 위해 선정된 모델은 의료기기의 사용 환경을 대표해야 한다. 수행하여야 할 시험이 생물학적 환경을 필요로 하지는 않으나, 생물학적 환경의 조건을 모의 실험하는 시험도 있다. 일부 분해 과정에서 체외 모델은 사용 환경의 모든 측면을 반영하지 않을 수 있다. 예를 들어, 기계적 과정들은 생분해에 영향을 미칠 수 있으므로, 모델 사용 환경을 정할 때 반드시 고려해야 한다.

분해 연구를 설계할 때에는 분해산물의 정성 및 정량에 대해 기술하고 있는 원자재별 또는 제품별 분해 표준을 사용하도록 한다. 적절한 원자재별 규격이 존재하지 않는다면 고분자에 관해서는 제12장(ISO 10993-13), 세라믹에 대해서는 제13장(ISO 10993-14), 금속과 합금에 대해서는 제14장(ISO 10993-15)을 적용한다. 두 가지 유형 이상의 원자재로 구성된 의료기기는 관련된 모든 분해 표준을 고려하여야 한다.

제12장(ISO 10993-13), 제13장(ISO 10993-14) 및 제14장(ISO 10993-15)은 의료기기 완제품의 화학적 변형에 의해 생긴 분해산물만을 고려한다. 이 장들은 기계적 응력, 마모, 전자기방사선에 의해 사용되는 동안 유도된 의료기기의 분해에는 적용되지 않는다. 이러한 분해를 위해서는 다른 방법들이 고려되어야 한다.

3.2 사전 고려사항

의료기기의 생물학적 안전성을 평가하는 데 있어 가장 중요한 것은 원자재의 의도된 분해 가능성 또는 의도되지 않은 분해 가능성에 대해 신중하게 고려하는 것이다. 본 고려 사항의 일부는 화학적 특성과 이미 알려져 있는 분해 메커니즘에 관한 평가를 통하여 실험적 생분해 연구의 필요성 및 설계를 평가하는 것이다.

모든 의료기기를 대상으로 분해 시험을 반드시 수행해야 하거나 모든 의료기기에 대한 분해 시험이 실질적으로 도움이 되는 것은 아니다. 분해 시험의 필요성에 관한 고려 사항은 부록 A에 제시되어 있다. 실험적 분해 시험의 필요성에 대한 평가에는 논문의 검토 및/또는 알려진 임상 경험이 포함되어야 한다. 문헌에 대한 적절한 검토 지침은 제1장(ISO 10993-1)에 제시되어 있다. 대상 제품에 대한 만족스러운 임상 경험 이력, 새로운 자료, 발표된 자료 그리고 이미 알고 있는 의료기기와 원자재 그리고 분해 산물의 유사성이 입증된 경우에는 그러한 평가를 통하여 더 이상의 시험이 필요하지 않다는 결론이 도출될 수 있다.

분해 산물 및 용출물의 생물학적 평가에 대한 지침은 제1장(ISO 10993-1), 제15장(ISO 10993-16) 및 제16장(ISO 10993-17)에 제시되어 있다. 의료기기 용출물의 용출에 관한 지침은 제11장(ISO 10993-12)을 참조하고, 의료기기에 사용된 원자재의 화학적 특성과 그 용출물에 관한 지침은 제12장(ISO 10993-13)을 참조한다. 그리고 원자재의 물리화학적, 형태학적 및 표면상 특성에 관한 지침은 ISO 10993-19를 참조한다. 분해시험을 수행하기 전, 이러한 규격들을 고려하면 분해산물에서 용출물을 구분하는데 도움이 될 수 있다.

주) 용출물과 분해 산물 간에 차이가 있지만, 분해 산물에 대한 시험과 용출 성분들에 대한 시험을 병행할 수 있다. 추가적인 생물학적 평가 시험을 위해 분해산물과 다른 유형의 용출물을 구분할 필요는 없다. 하지만 위험관리조치로 용출 성분의 수준을 감소시키는 것이 필요하다고 생각될 때는 이 정보가 중요하다.

3.3 시험 설계

시험의 목적과 관련하여 완성된 생분해 시험 계획은 3.1에 규명되어 있는 문제를 다루기 위하여 설계되고, 입증되어야 한다. 시험 계획에는 분해 산물의 특성에 대한 다음의 조사를 통하여 분석적 방법이 정의되어야 한다.

- 1) 화학적 특성과 물리화학적 특성
- 2) 표면 형태
- 3) 생화학적 특성

또한 시험 계획에는 분해 산물을 생성하는데 이용된 방법이 설명되어야 한다. 시험방법은 분해물질의 검출에 적합하여야 하며 근거를 제시하여야 한다.

여러 성분의 의료기기에 대한 시험 계획에는 각각의 개별 성분/원자재가 고려되어야 하며, 서로 다른 부분의 분해에 미치는 상승 영향(synergistic effects)과 분해 산물간의 이차적 반응 가능성이 고려되어야 한다.

주) 생분해는 체외 시험에 의한 모델이 될 수 있다.

3.4 의료기기에서 분해된 분해 산물의 특성

시험에서 생성된 분해 산물은 미립자이거나 가용성 화합물 또는 이온일 수 있다. 적합한 분석방법을 이용하여 이러한 산물의 특성을 규명하여야 하며, 이를 입증하고, 시험보고서에 기록하여야 한다. 미립자가 생기는 경우에는 크기, 형태, 표면적 및 기타 연관된 특성들과 관련하여 특성을 규명할 필요가 있다.

주 1) 미립원자재의 물리·화학적 특성은 나노규모에서 변할 수 있으므로, 그 독성학적 특성에 영향을 미칠 수 있다.

분해 산물에 대한 생물학적 평가가 필요한 경우에는 생물학적 분석을 방해하지 않도록 분해시험 설계에 신중을 기하여야 한다.

생분해 시험에 관한 고려 사항은 부록 B에 제시되어 있다. 방법에는 다음과 같은 사항이 포함되어야 한다.

- 1) 의료기기 및/또는 원자재와 사용목적의 확인 및 특성 규명
- 2) 가능한 분해 메커니즘의 확인과 특성 규명
- 3) 알려져 있는 분해 산물, 예상되는 분해 산물 그리고 잠재적 분해가능성이 있는 분해 산물의 확인과 특성규명
- 4) 시험방법론

주 1) 분해 산물의 방출 정도와 비율은 표본 조성 and 구조, 원자재 내부에서 표면으로의 이동, 생리학적 환경에서의 가용성과 화학적 조성 그리고 제조 과정 등과 같은 변수에 의해 좌우된다.

4 시험보고서

해당되는 경우, 시험보고서에는 다음의 정보가 수록되어야 한다.

- 1) 인체 접촉의 특성 및 사용목적에 포함하는, 원자재 또는 의료기기에 대한 설명(부록 B.2 참조)
- 2) 분해 평가와 분해 평가에 대한 이론적 근거
- 3) 분해 산물의 확인과 정량화 (예들 들어, 분해 산물의 형태와 상태, 분해 산물의 안정성과 사용된 대조군)
- 4) 대조군을 포함하여 분해 시험방법, 시험조건, 시험원자재 그리고 시험과정에 대한 설명
- 5) 정량 한계와 대조군을 포함하는 분석적 방법에 대한 설명
- 6) 시험실에 대한 관리 시스템의 특성 그리고 적합한 우수 시험 기관 운영 기준에 부합하는 지에 관한 설명(예, ISO/IEC 17025)
- 7) 결과에 대한 요약
- 8) 결과에 대한 해석 및 검토 (discussion)

부록 A
(규정)
분해 시험의 필요성에 관련한 고려사항

A.1 다음과 같은 경우에 분해 시험을 고려하여야 한다.

- 1) 의료기기가 생체 흡수되도록 설계된 경우
- 2) 의료기기가 30일 이상의 기간 동안 이식되는 경우
- 3) 원자재(들) 시스템을 정보에 입각하여 고려하였을 때 인체와 접촉하는 동안 독성 물질이 방출될 수 있는 징후가 있는 경우

A.2 다음과 같은 경우에는 분해 시험이 필요하지 않을 수 있다.

- 1) 예상 분해 산물이 동일한 물질이고, 예상되는 양 이내로 존재하며, 안전한 임상적 사용 이력을 가지는 의료기기에서 생성된 것들과 유사한 비율로 비슷한 위치에 생성되는 경우
- 2) 예상 분해 산물이 미립자이고, 안전한 임상적 사용 이력을 가지는 의료기기에서 생성된 것들과 물리적 상태(예; 크기, 분포 및 형태)가 유사하고, 예상되는 양으로 존재하며, 유사한 비율로 비슷한 위치에 생성되는 경우
- 3) 사용 시 생성될 수 있는 분해산물이나 물질들에 대해 충분한 분해 자료가 이미 존재하는 경우

체내 시험의 필요성은 체외 시험의 결과에 비추어 고려하여야 한다.

해당되는 경우에는 이론적으로 가능한 분해 과정을 조사하기 위하여 체외 시험을 고려하여야 한다. 체내 시험에서는 동물복지를 고려해야 한다.(제2장(ISO 10993-2) 참조) 또한 예상 분해 산물의 확인과 분해율 그리고 분해가 일어날 가능성을 평가하기 위하여 체외 시험과 체내 시험을 고려하여야 한다.

그림 A.1의 흐름도는 이러한 고려사항들에 대한 논리적 적용을 보여준다.

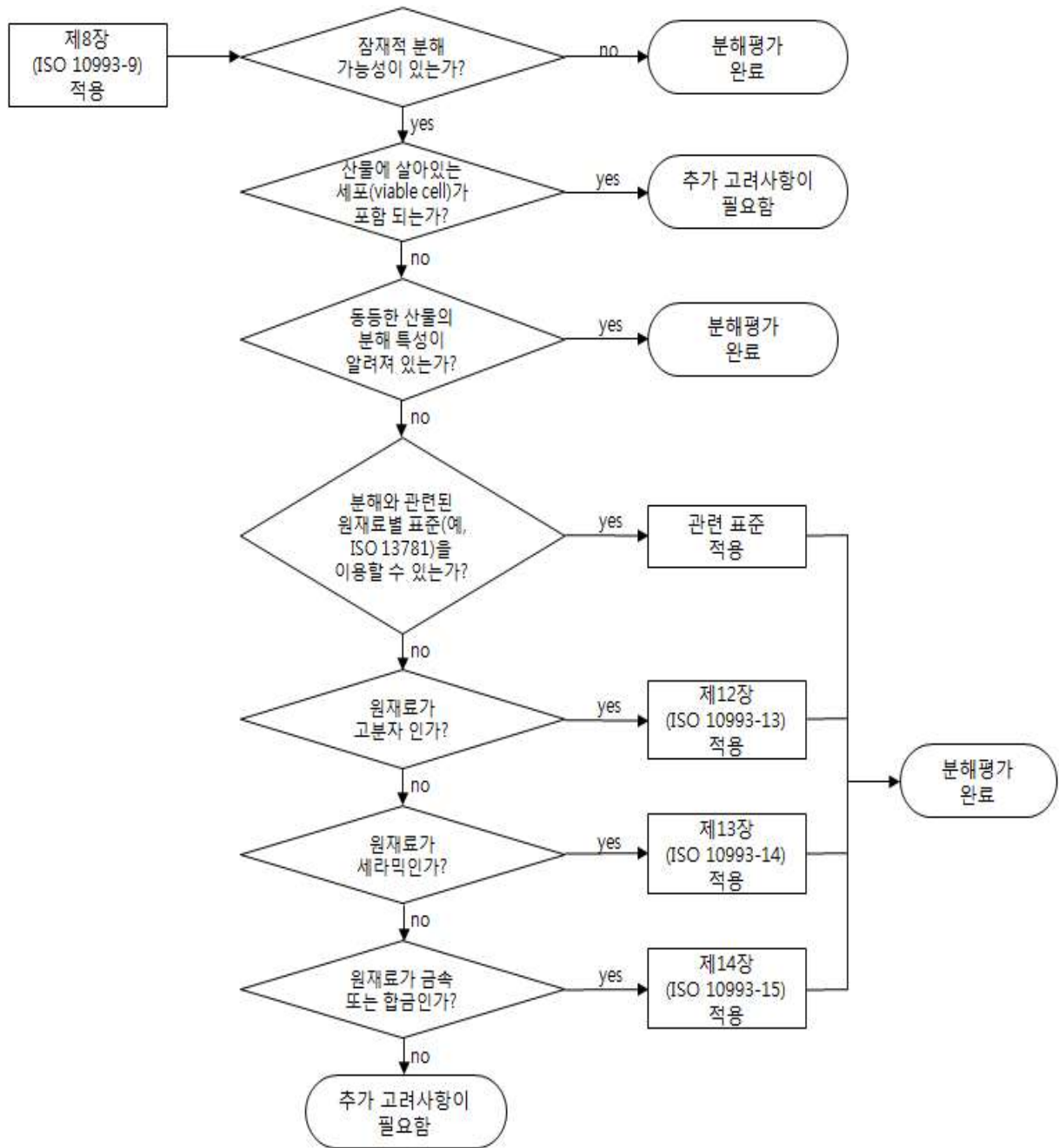


그림 A.1 —분해 시험의 필요성에 대한 고려사항을 나타내는 흐름도

부록 B (참조) 생분해 시험에 관한 고려 사항

B.1 개요

본 부록에는 생분해 가능성을 평가할 때 고려해야하는 사항들이 수록되어 있다.

잠재적 생분해 산물의 생물학적 영향 및 의료기기나 원자재의 분해에 관해 중요 정보를 얻지 못한 경우에는 적절한 실제 시험(practical studies)을 고려하여야 한다.

B.2 의료기기 및/또는 원자재에 대한 설명

시험 중인 의료기기 또는 원자재를 설명할 때는 다음 사항들이 고려되어야 한다.

- 1) 의료기기 및/또는 원자재의 명칭
- 2) 의료기기의 기능
- 3) 사용목적(용도)
- 4) 예정된 생물학적 환경
- 5) 원자재의 조성
- 6) 원자재의 조절 (공정이나 멸균)
- 7) 표면 상태(surface condition)
- 8) 크기
- 9) 단일 성분(single component)
- 10) 다른 것과 함께 사용되는 단일 성분 및 그 상호작용의 특징
- 11) 다성분 의료기기 - 각 성분 원자재에 대하여 실시한 평가
- 12) 접촉 기간
- 13) 기타 특성

B.3 잠재적 분해 산물과 이미 알려져 있는 분해 산물에 대한 평가

B.3.1 벌크 원자재 변화(Bulk material changes)

벌크 원자재의 의도된 변화나 의도되지 않은 변화는 미립자 분해 산물을 생성할 수 있으며, 표면의 안정성에 영향을 미칠 수 있다. 예를 들어, 벌크 원자재의 변화는 다음과 같은 경우에 발생할 수 있다.

- 제조되는 동안
- 멸균되는 동안
- 이식되는 동안 및 이식된 동안
- 예정된 생체 흡수성에 의하여
- 보관되는 동안 및 불안정성으로 인하여
- 물리적 상태가 변화되는 동안 (팽창, 상전이 등)

B.3.2 표면에서 일어나는 물질의 방출

표면에서 일어나는 물질의 방출은 다음과 같은 과정에 의하여 발생할 수 있다.

- 화학적 반응
- 용출(leaching)
- 이동(migration)
- 해중합(depolymerization; 중합의 역반응)
- 박리, 벗겨짐

B.3.3 다른 성분과 함께 사용되는 의료기기나 다성분 의료기기

단일 성분 시스템에 대한 고려사항뿐만 아니라 다음과 같은 사항들을 다루어야 할 필요가 있다.

- 구조의 파괴
- 판 분리(delamination)
- 한 부분에서 다른 부분으로의 물질 이동
- 분해 산물들 간의 반응 가능성

참고문헌

- [1] ISO 10993-13, *Biological evaluation of medical devices —Part 13: Identification and quantification of degradation products from polymers.*
- [2] ISO 10993-14, *Biological evaluation of medical devices —Part 14: Identification and quantification of degradation products from ceramics.*
- [3] ISO 10993-15, *Biological evaluation of medical devices —Part 14: Identification and quantification of degradation products from metals and alloys.*
- [4] ISO Guide 25:1990, *General requirements for competence of calibration and testing laboratories.*

제9장 자극성과 피부 감작성 시험 (관련규격: ISO 10993-10:2010)

1. 적용범위

본 장에서는 자극 및 피부 감작성과 관련된 의료기기와 의료기기 원자재에 대한 평가과정을 기술하고 있으며, 다음의 사항을 포함한다.

- 1) 자극성 예비시험 시의 고려사항(피부 노출에 대한 컴퓨터 가상시험(*in silico*) 및 체외(*in vitro*) 시험방법을 포함한다.)
- 2) 체내(자극성 및 감작성) 시험 과정에 대한 세부사항
- 3) 결과 해석에 대한 중요 요소

이 시험을 위한 검체 준비과정에 관한 사항은 부록 A에 구체적으로 기술되어 있다. 부록 B에는 피부 이외의 신체부위에 의료기기를 적용할 경우에 대한 몇 가지 자극성 시험들이 설명되어 있다.

2. 정의

본 장에서는 다음의 용어 및 정의가 적용된다.

2.1 알레르겐(allergen)

감작제(sensitizer)

물질 또는 원자재와 반복 접촉하였을 때 특정 감작성을 유도할 수 있는 물질/원자재

2.2 공시험액(blank)

시험물질을 담은 것과 동일한 용기에 담아 시험물질과 동일한 조건으로 용출한 것으로 시험물질을 포함하고 있지 않은 용출 용매

주) 공시험액 대조군의 (사용)목적은 용출 용기, 용매 및 용출 과정으로 인해 생길 수 있는 중첩 효과(confounding effect)를 평가하기 위한 것이다.

2.3 유발 (challenge)

도출(elicitation)

유도물질에 대한 일련의 노출로 면역효과가 검사되는 과정으로써 유도단계 후의 과정

2.4 투여량 (dose, 또는 dosage)

단위 체중 또는 체표면적 당 투여된 시험 검체의 양(예: 질량, 부피)

주) dose로 종종 통용되나 dosage으로 더 흔히 사용됨

2.5 홍반 (erythema)

피부나 점막이 붉게 변하는 것

2.6 가피 (eschar)

딱지 또는 피부의 변색된 허물

2.7 용출액(extract)

통제된 조건(controlled conditions)에서 시험물질이나 대조물질을 용매에 노출시켜 얻는 액체 또는 현탁액

2.8 유도 (induction)

특정물질에 대한 면역학적 반응이 새로이 활성화 될 수 있도록 하는 과정.

2.9 자극제 (irritant)

자극을 유발하는 물질

2.10 자극 (irritation)

물질/원자재의 1회, 반복 또는 지속적인 접촉에 대한 국소적 비특이성 염증 반응

주) 피부 자극은 가역반응으로, 주로 피부의 국소적 홍반(붉어짐)이 특징이다.

2.11 괴사 (necrosis)

상해나 질병에 의해 유발되는 비가역적인 결과인 세포사멸

주) 조직 수복(tissue repair)은 완벽한 기능적 회복 또는 흉터 형성 결과를 가져온다는 것을 알아야 한다.

2.12 음성대조군 (negative control)

특정 절차에 의해 시험할 때, 시험시스템의 재현성, 적절한 음성, 비활성 반응 또는 최소반응을 나타내는 것으로, 시험과정의 적합성을 증명하는 특성이 잘 나타나는 원자재 또는 물질

주) 실제로 음성대조군에는 공시험액, 용매/용액 및 표준물질(reference materials)이 포함된다.

2.13 부종 (oedema)

조직에 비정상적으로 체액이 침윤되어 붓는 것

2.14 양성대조군 (positive control)

특정 시험방법으로 평가할 때, 시험시스템의 재현성, 적절한 양성, 활성반응을 보여주는 것으로 시험시스템의 적합성을 증명하는 특성이 잘 나타나는 원자재 또는 물질

2.15 피부 부식(skin corrosion)

시험검체의 적용으로 인한 피부의 비가역적인 손상으로 표피에서 진피까지 육안으로 확인 가능한 괴사를 특징으로 함

예) 합성물/화학물질/시험 검체의 작용이 피부의 궤양을 일으킴(2.19 참조).

2.16 피부 감작성(skin sensitization)

알러지성 접촉 피부염(allergic contact dermatitis)

어떤 물질에 대한 면역매개성 피부 반응

주) 사람에서의 반응은 피부소양증, 홍반, 부종, 구진, 소포, 물집 또는 이러한 증상의 혼합으로 나타날 수 있다. 다른 종에서는 반응이 다를 수 있으며, 홍반과 부종만 나타날 수도 있다.

2.17 시험물질 (test material)

생물학적 또는 화학적 시험을 위해 채취된 원자재, 의료기기, 의료기기 부분품 또는 구성성분

2.18 시험검체 (test sample)

생물학적 또는 화학적 시험 또는 평가에 사용하기 위한 원자재, 의료기기, 의료기기 부분품, 구성성분, 용출액 또는 그 일부분

2.19 궤양 (ulceration)

표면조직의 결손을 나타내는 개방 창상

2.20 용매(vehicle)

시험물질/원자재를 적시고, 희석하고, 현탁하고, 용출 또는 용해할 때 사용되는 용액

3. 일반원리 - 단계식 접근법

감작 시험과 자극성 시험에 사용할 수 있는 방법은 특히 잠재적인 피부 및 점막의 자극성과 피부 감작을 측정하기 위해 개발되었다. 일반적으로 다른 유형의 부작용들은 이들 시험으로 예측되지 않는다. 이식재 또는 체내·외 연결형 의료기기(external communicating devices)로 사용되는 의료기기의 경우에는 적용 접근방법에서 피내검사(intradermal testing)가 더 적합하므로, 자극성을 파악하기 위해서는 5.4에 기술된 것처럼 피내반응시험(intracutaneous testing)을 이용해야 한다.

본 장에서는 단계적 접근을 요구하고 있고, 아래의 사항들 중 하나 이상이 포함되어야 한다.

- 1) 제8장(ISO 10993-9), 제12장(ISO 10993-13), 제13장(ISO 10993-14), 제14장(ISO 10993-15), 제17장(ISO10993-18)에 기술되어 있는 시험검체의 분석 및 화학적 특성과 관련된 시험원자재의 특성을 분석함.
- 2) 의료기기의 원자재뿐만 아니라 구성품의 잠재적 감작성과 자극성에 관한 정보 및 화학적·물리적 특성에 대한 평가가 포함되어 있는 문헌을 검토함.
- 3) 제2장(ISO 10993-2)에 따라, 과학적으로 검증되고 합리적이고 실제적으로 이용할 수 있는 새로운 체외시험이 개발되면 체내 시험에 앞서 체외 시험을 고려하고 체내 시험을 대체한다. 피부 자극성과 부식의 평가를 위해, 체외 대체시험은 화학물질에 대해 이용 가능하다. 현재까지 감작제(sensitizer)를 검출하는 것 외에 국제적으로 검증되고 인정된 체외 시험법(internationally validated and accepted in vitro test)은 없다.
- 4) 동물 체내 시험 : 재현성과 민감성을 확보하기 위해 시험 마다(in each assay) 자극 및 피부

감작성에 대한 양성 대조물질 시험을 포함시켜 시험함으로써 시험시스템을 검증하고 양성 반응을 입증하여야 한다. 그러나 기니피그 감작성 시험법에서는 6개월 또는 그 이상의 기간 동안 일관성이 입증된 경우 시험 마다 양성 대조군을 포함 시킬 필요는 없으나, 6개월을 넘지 않는 일정한 간격을 두고 양성대조군을 포함한 시험을 시행할 수는 있다.

주 1) 감작성은 현재 체내(in vivo)시험법에 의해서만 측정될 수 있으며, 마우스 국소림프절시험법(local lymph node assay, LLNA), 기니피그 폐색 첩포 시험(occluded patch test) 또는 기니피그 극대화시험(guinea pig maximization test, GPMT)을 이용하여 수행될 수 있다. 단일 화학물질에 대한 감작성(sensitizing potential)을 확인하기 위해 최근 선호되는 시험법은 LLNA이다.(참고문헌 [69], [88], [90] 참조)

주 2) 시험물질의 특성이 분석될 수 없고 1), 2) 및 3)에서 제시된 방법으로 얻은 정보를 사용하여 위험 측정(risk assessment)을 할 수 없을 때는 체내 동물 시험이 적합하다.

주 3) 기니피그를 사용하는 감작성 시험의 경우, 일반적으로 6개월에 한번 양성 대조군으로서 10마리의 시험동물이 사용된다. 양성 대조물질이 포함된 시험의 빈도가 6개월에 한번이상이라면 기니피그의 수를 줄여 사용할 수도 있다. 최소 5마리의 양성 대조동물과 5마리의 대조동물이 사용되어야 한다.

5) 비침습적 인체시험 / 임상시험

만일 시험검체가 동물시험에서 독성 물질, 감작제, 자극제가 아님이 입증되었다면, 인체를 대상으로 하는 비침습적 피부 자극성 시험을 고려할 수 있다.

관리기준 ISO 14155-1, ISO 14155-2, 윤리 원칙에 따라 수행되는 임상시험은 1)~4)에서의 평가 결과를 알기 전에는 시행되어서는 안 된다.

4. 예비시험 시의 고려사항

4.1 일반사항

예비시험을 고려하는 과정 중에 자극성 및/또는 감작성 시험이 필요하지 않다는 결론을 내릴 수 있다.

제1장(ISO 10993-1) 제6항과 아래의 항에 제시되어 있는 필요 조건들이 적용된다.

시험검체의 미생물 오염 가능성이 최종 시험에 대한 해석을 혼란스럽게 할 수 있으므로 비멸균 검체는 표면적용 시험(topical investigation)에 의해서만 시험되어야 한다. 시험검체의 멸균이 보장될 수 없지만 검체가 오염되지 않은 것으로 간주되는 경우에, 피내 투여가 정당화될 수 있다.

4.2 시험물질의 유형

4.2.1 초기의 고려 사항

의료기기의 제조 공정 중에 추가적인 화학적 성분, 예를 들어, 윤활제나 몰드 이형제와 같은 성분

들이 사용되는지를 고려하여야 한다. 이외에도 멸균과정에서 발생하는 반응 산물, 멸균 잔류물, 조립 시의 접착제 잔류물, 용매 잔류물, 제조과정의 보조제 및 개시제 등의 화학성분이 완제품에 남아있을 수 있다. 이들 성분이 위해/위험을 나타내는지 여부는 완제품의 누출 또는 분해 특성에 달려있다. 이들 성분의 잠재적 자극성/감작성 반응에 대해서도 고려하여야 한다.

4.2.2 세라믹, 금속, 합금

이 시험검체는 일반적으로 화학적 조성의 수가 고분자물질이나 생물학적으로 유도된 시험검체보다는 덜 복잡하다.

4.2.3 고분자물질

이 물질은 일반적으로 조성의 측면에서 4.2.2항에 제시되어 있는 물질보다는 화학적으로 더 복잡하다. 수많은 반응 생성물/불순물/첨가제가 존재할 수 있고, 중합의 완전도도 다양할 수 있다.

4.2.4 생물학적으로 유도된 물질

이 물질은 본래 조성이 복잡하다. 이 물질은 종종 공정상의 잔류물(예를 들면 가교제와 항균제)이 함유되어 있다. 생물학적 물질은 검체마다 균일하지 않다.

이 규격의 시험방법은 생물학적으로 유도된 물질의 시험을 위해 설계된 것들이 아니므로 적절하지 않을 수 있다. 예를 들어, 이 규격의 시험방법은 교차-종(cross-species) 감작성은 고려하지 않고 있다.

4.3 화학적 조성에 대한 정보

4.3.1 일반사항

물질의 화학적 조성에 관한 완전한 정성 자료를 확립하여야 한다. 생물학적 안전성과 관련이 있는 경우에도 정량 자료를 확보하여야 한다. 만일 정량 자료가 확보되지 않으면, 이론적 근거가 제출되어야 하고, 그 근거는 타당하여야 한다.

4.3.2 기존 자료의 출처

조성에 대한 정성 및 정량 정보는 가능한 한 원자재의 공급자로부터 확보하여야 한다.

고분자물질의 경우에는 종종 특허 정보에 접근을 해야 할 필요가 있다. 그러한 기밀 정보의 이용 및 이전에 관한 규정이 만들어져야 한다.

보조 공정 첨가물(예를 들어, 몰드 이형제)에 관한 정성 정보도 마찬가지로 부품 제조업자와 가공업자(convert)를 포함하여 제조 공정의 구성원들로부터 제공받아야 한다.

조성에 관한 자료가 존재하지 않는 경우에는, 해당 물질에 대한 가장 적절한 분석 방법을 선정하기 위해 원자재 및 첨가제의 특성 확립에 관한 문헌고찰이 권장된다.

완제품의 화학 조성은 제17장(ISO 10993-18)에 따라 결정되어야 한다.

주) 세라믹, 금속, 그리고 합금의 조성은 ISO나 미국 원자재 시험 학회 (ASTM)의 표준을 따른다.

수 있고, 그리고/또는 사용자가 그 조건을 지정할 수도 있다. 그러나 조성에 관한 전체적인 정성 및 정량 자료를 얻기 위해서는 원자재의 제조업자나 공급업자에게 이를 요구할 필요가 있고, 공정상 보조제를 확인하기 위해서 부품 제조업자에게도 이를 요구할 필요가 있다. 원자재 마스터 파일(master file)에 접근할 수 있는 경우에는 규제 당국이 관리를 하고 있는 원자재 마스터 파일이 또 하나의 정보 출처가 된다.

5. 자극성 시험

5.1 체외 자극성 시험

체외 방법에서, 랫드의 피부 경피성전기저항(Transcutaneous Electrical Resistance, TER)시험과 인체유래 인공피부모델시험(Human skin model test)은 화학물질의 피부 부식성을 평가하기 위한 대안으로 국제적으로 검증되고 인정받은 시험방법이다(OECD 가이드라인 430^[9]와 431^[10]).

국가 및 국제기관들은 대안적인 방법을 모색함과 동시에 피부 자극성에 대한 체외 시험을 개발하고 검증하기 위한 작업을 진행하고 있다. 다른 기관들은 비침습 기법을 이용해 종점(endpoint)을 보다 확실하게 규명하기 위하여 사람과 동물의 반응을 양적으로 측정하는 방법들을 대안으로 개발하고 있다. (부록 F.1 참조)

주) 2007년 유럽 동물대체시험법검증센터(ECVAM) 과학자문위원회(ESAC)는 화학물질에 대한 피부 자극성을 규명하기 위해 체외 인체유래 인공피부모델의 검증 과정을 평가하였다(참고문헌 [101] 참조). 화학물질의 피부유발 잠재성을 평가하기 위해 인체유래 인공피부모델을 사용하는 체외 시험방법은 부록 D에 설명되어 있다.

피부 자극성에 대한 체외 시험은 지금까지 단일 화학물질에 대해서만 검증되었고 의료기기 용출액에 대해서는 검증되지 않았다. 의료기기의 잠재적 자극성을 시험하는데 이러한 시험을 적용하기 위해서는 이러한 특정 부분에 대한 추가적 검증이 필수적이다.

5.2 체내 자극성 시험 - 시험의 설계와 선정 시 고려 사항

의료기기의 자극성 시험은 완제품 그리고/또는 완제품의 용출액으로 시행한다.

자극성 연구의 결과에 영향을 미치는 요인들은 다음과 같다.

- 1) 철폭시험(patch test)에 사용되는 의료기기의 특성
- 2) 시험물질의 투여량
- 3) 시험물질의 적용방법
- 4) 폐쇄 정도
- 5) 적용부위
- 6) 노출 횟수 및 기간
- 7) 시험결과를 평가하는데 사용된 기법

추가적인 배경 정보는 부록 F에 제시되어 있다.

정확한 시험계획과 관련하여 시험의 유연성을 높임으로써, 사용조건과 모집단 노출의 적합성을 피하여 시험의 감도를 증가시킬 수 있는 반면, 시험절차에 일관성을 기하게 되면 실험실간 서로 다른 시험물질에 대한 시험결과를 비교할 수 있다.

시험은 임상적인 상황에서 예상되는 접촉(시간 및/또는 농도)을 과장하여 설계하여야 하고, 시험결과를 해석할 때 이를 고려하여야 한다.

시험검체의 pH가 2이하이거나 11.5이상인 경우에는 그 재료는 자극성이 있다고 간주되고 추가적인 시험은 요구되지 않는다. 그러나 시험재료의 산성/알칼리성에 관한 시험자료만으로는 그 시험물질이 심각한 손상을 일으키는 것으로 판단할 수는 없다. 시험물질의 접촉기간, 농도, 그리고 다양한 물리적·화학적 특성들도 중요한 요소이다.

추가적인 위험 특성 분석 및 측정(risk characterization)이 필요한 예외적인 경우에는 자극성이 있는 시험물질 또는 앞에서 언급된 pH의 범위를 벗어나는 시험물질에 대한 시험이 필요할 수 있다. 이러한 경우는 근거가 제시되고 문서화되어야 한다.

5.3 자극성 동물시험

5.3.1 원리

적합한 동물 모델을 이용하여 피부 자극을 유발하는 시험으로 시험물질의 피부자극 잠재성을 평가한다.

선호되고 있는 동물 모델은 토끼이다.

5.3.2 시험물질

시험물질이 고체이거나 액체인 경우에는 부록 A에 명시되어 있는 내용에 따라 준비하여야 한다.

시험의 민감도가 증명되어야 하며, 시험의 민감도 증명을 위하여 시험에 양성 대조군을 포함시킬 수 있다. 그러나 민감도 확인을 위한 양성 대조군은 실험실에서 지난 6개월 이내에 해당 시험 방법을 사용하여 양성결과를 얻지 못했을 때에만 사용하는 것이 적합하다.

주) 적합한 양성대조군은 SLS(Sodium Lauryl Sulfate)이다.

5.3.3 동물과 관리

동일한 품종으로 암, 수구별 없이 무게 2kg 이상의 젊고 건강한 알비노 토끼 성체를 이용하여야 한다. 자극성이 예상되는 경우에는 먼저 한 마리 동물로만 시험하는 것을 고려해야 한다. 명확한 양성 반응[홍반이나 부종 어느 것이든 수치가 2보다 큰 경우 (표 11 참조)]이 관찰되지 않는다면, 최소 두 마리의 동물을 더 이용하여 시험을 수행하여야 한다. 만약 최소 세 마리의 동물을 이용한 시험에서도 명확하지 않거나 불분명한 경우에는 추가 시험을 고려하여야 한다.

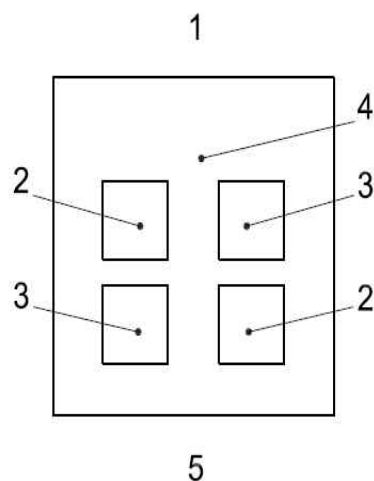
제2장(ISO 10993-2)에 명시되어 있는 바에 따라 동물들을 환경에 순응시키고, 관리하여야 한다.

5.3.4 시험과정

5.3.4.1 동물의 준비

가장 중요한 요소는 피부의 상태이다. 피부가 손상되지 않고 건강한 동물만을 이용한다. 시험부위 (약 10cm × 15cm)를 모두 이용하고 관찰하기 위하여 24시간~4시간 이내에 등뼈 양쪽으로 충분한 거리를 확보할 수 있도록 하여 털을 짧게 깎는다.

반복적인 노출에 적응시키고 관찰을 용이하게 하기 위하여 털을 다시 잘라내기도 한다. 탈모제는 시험기관에서 그 공정이 검증된 경우에 숙련된 전문가에 의해 사용될 수 있다. 반복 노출이 필요한 경우, 5.3.4.2.1항, 5.3.4.2.2항 또는 5.3.4.2.3항에 제시된 과정에 따라 최대 21일 동안 반복한다.



1. 머리 쪽
2. 시험부위
3. 대조군 부위
4. 제모한 등 쪽
5. 꼬리 쪽

그림 2 피부 적용부위의 위치

5.3.4.2 시험검체의 적용

5.3.4.2.1 분말 또는 액상검체의 적용

그림 2에 제시된 각각의 시험 피부 부위에 0.5g 또는 0.5ml의 시험물질을 직접 바른다. 단단하고 소수성인 시험물질의 경우에는 촉촉하게 적실 필요가 없다. 시험물질이 분말인 경우에는 사용하기 전에 적당한 용매나 물로 약간 적셔야 한다. (부록 A 참조)

2.5cm × 2.5 cm의 비페쇄드레싱(흡수성 거즈 첩포(patch))으로 적용부위를 덮고 난 후 최소 4 시간 동안 붕대(반폐쇄 또는 폐쇄붕대)로 적용부위를 감싸둔다. 접촉 시간이 끝나면 드레싱을 제거하고 영구적인 잉크로 부위의 위치를 표시한다. 적당한 비자극성 용매나 미지근한 물로 닦아내는

것과 같은 적절한 방법을 이용하여 남은 시험물질을 제거하고, 조심스럽게 건조시킨다.

5.3.4.2.2 용출액과 용출용매의 적용

2.5cm × 2.5 cm의 흡수성 거즈 첵포(patch)에 적당한 용출액을 바른다. 충분한 양의 용출액(보통 첵포 당 0.5g 또는 0.5ml)을 이용하여 거즈를 흠뻑 적신다. 그림 2에 제시된 대로 동물의 양쪽에 첵포를 하나씩 붙인다. 그림 2에서 가리키는 대로 용출용매로 적신 거즈의 대조군 첵포(patch)를 붙인다.

최소 4시간 동안 붕대(반폐쇄 또는 폐쇄붕대)로 적용부위를 감싸둔다. 접촉 시간이 끝나면 드레싱을 제거하고 영구적인 잉크로 부위의 위치를 표시한다. 적당한 비자극성 용매나 미지근한 물로 닦아내는 것과 같은 적절한 방법을 이용하여 남은 시험물질을 제거하고, 조심스럽게 건조시킨다.

5.3.4.2.3 고품 검체

그림 2에 제시된 피부의 시험부위 각각에 시험물질을 직접 바른다. 동일한 방법으로 각각의 토끼에 대조군을 바른다. 고체로 시험을 하는 경우(필요한 경우 분쇄하기도 하는), 충분한 피부 접촉을 위해 물 또는 필요한 경우 대체 용매를 이용하여 시험물질을 충분하게 적셔야 한다.(부록A 참조) 용매를 사용하는 경우, 시험물질에 의한 피부 자극에 용매가 미치는 영향을 고려해야 한다.

2.5cm × 2.5 cm의 비폐쇄드레싱(거즈 첵포(patch)와 같은)으로 적용부위를 덮고 난 후 최소 4시간 동안 붕대(반폐쇄 또는 폐쇄붕대)로 적용부위를 감싸둔다. 접촉 시간이 끝나면 드레싱을 제거하고 영구적인 잉크로 부위의 위치를 표시한다. 적당한 비자극성 용매나 미지근한 물로 닦아내는 것과 같은 적절한 방법을 이용하여 남은 시험물질을 제거하고, 조심스럽게 건조시킨다.

5.3.5 동물의 관찰

5.3.5.1 일반사항

피부 반응을 시각화하기 위하여 전파장(full-spectrum) 조명이나 자연(natural) 조명을 이용할 것을 강력히 권장하고 있다. 표 11에 제시되어 있는 수치 체계에 따라 매 시간 간격마다 각각의 적용부위에 대한 피부 홍반과 부종 반응 수치를 채점하고, 기술하며, 시험보고서를 위해 결과를 기록한다.

주) 어떤 경우에는 조직학적 혹은 비침습 기법이 피부 반응 평가를 보조할 수 있다.

5.3.5.2 1회 노출 시험

1회 노출 시험의 경우에는 첵포(patch)를 제거한 후 (1 ± 0.1) 시간, (24 ± 2)시간, (48 ± 2) 시간, (72 ± 2)시간 마다 적용부위의 모습을 각각 기록한다. 지속적인 손상이 일어나는 경우에는 손상의 가역성이나 비가역성을 평가하기 위하여 관찰 기간을 연장할 필요가 있다. 필요한 기간은 14일을 초과하지 않는다.

표 11 피부반응 점수체계

반응	자극 점수
----	-------

홍반과 가피 형성	
홍반 없음	0
아주 약간의 홍반(거의 지각할 수 없음)	1
잘 형성된 홍반	2
중간 정도의 홍반	3
가피의 형성으로 홍반의 등급을 매기지 못할 정도의 극심한 홍반	4
부종 형성	
부종 없음	0
아주 약간의 부종(거의 지각할 수 없음)	1
잘 형성된 부종(분명히 부풀어 올라 부종부위의 경계가 명확함)	2
중간 정도의 부종(1mm 정도 부풀어 오름)	3
극심한 부종(1mm 이상 부풀어 오르고 노출 범위 이상으로 확장됨)	4
최대 가능한 자극점수	8
피부 부위에 나타나는 기타 이상 변화는 기록하고 보고한다.	

5.3.5.3 반복 노출 시험

반복 노출은 급성 1회 노출 시험이 완료된 이후에 실시되어야 한다(적어도 관찰하고 (72 ± 2)시간이 지난 후에).

반복 노출 시험의 경우에는 첩포(patch)를 제거하고 (1 ± 0.1)시간 후에 그리고 다음 적용 직전에 적용부위의 모습을 기록한다. 노출의 횟수는 다양하다.

마지막 노출 후에 첩포(patch)를 제거하고 (1 ± 0.1) 시간, (24 ± 2)시간, (48 ± 2)시간, (72 ± 2)시간 마다 적용부위의 모습을 각각 기록한다. 지속적인 손상이 일어나는 경우에는 손상의 가역성이나 비가역성을 평가하기 위하여 관찰 기간을 연장할 필요가 있다. 필요한 기간은 14일을 초과하지 않는다.

5.3.6 결과의 평가

1회 노출 시험의 경우에는 다음과 같이 1차 자극 지수(PII; Primary Irritation Index)를 측정한다.

(24 ± 2)시간, (48 ± 2)시간, (72 ± 2)시간 관찰결과만을 계산에 이용한다. 투여 이전의 관찰 또는 회복을 감시하기 위하여 72시간이 지난 후에 관찰한 결과는 측정치로 사용하지 않는다.

72시간 등급을 매긴 후에 (24 ± 2)시간, (48 ± 2)시간, (72 ± 2)시간 관찰된 모든 홍반 등급과

부중 등급을 더하여 각 시험 검체와 각 동물의 공시험액에 대해 별도로 누계를 낸다. 동물에 대한 1차 자극 점수는 모든 점수의 총합을 6으로 나누어 산출된다(2회 시험/관찰 부위, 3회 관찰시간 별 점수).

시험 검체에 대한 1차 자극 지수를 얻기 위해서는 개체별 동물들의 모든 1차 자극 점수를 더하여 동물의 수로 나눈다(일반적으로 3).

공시험액 또는 음성 대조군을 사용하는 경우에는 대조군에 대한 1차 피부 자극 점수를 계산하고, 시험물질에 대한 점수에서 대조군에 대해 계산한 점수를 빼 1차 피부 자극 점수를 구한다.

반복 노출 시험의 경우에는 모든 평가 점수를 고려하여 각 동물에 대한 1차 자극 점수를 앞에서 언급한 원칙에 따라 계산해야 한다.

반복 노출에서는 다음과 같이 누적자극지수(Cumulative Irritation Index)를 계산한다.

각 동물의 자극 점수를 더하고 총 동물 숫자로 나눈다. 이 값이 1차 자극 지수(PII)이다.

누적자극지수는 표 12에 명시된 자극반응의 범주와 비교하여 적절한 범주를 보고서에 기록하도록 한다.

주) 누적자극지수의 범주는 토끼와 사람 두 종 모두에 대하여 많은 화학물질을 시험하였을 때 나타난 화학물질에 대한 토끼의 1차자극지수(PII)와 사람의 1차자극반응을 관련시킨 자료에 기초한 것이다.

어떤 반응의 경우에는, 표 11에 의거하여 각 동물에 대한 최대 1차자극점수, 반응시작시간, 최대반응 시간을 기록한다.

표 12에 제시된 점수와 설명(반응 범주)은 1차 자극 점수 또는 누적 자극 점수의 특성을 나타내고 있다. 시험된 용출액이 서로 다른 경우에는 최대 1차 자극 점수를 나타내는 것에 의해 반응 범주가 결정된다.

표 12 토끼의 1차 또는 누적 자극 지수 범주

평균 점수	반응 범주
0 - 0.4	무시해도 좋은
0.5 - 1.9	약간 있는
2 - 4.9	중간 정도의
5 - 8	심한

5.3.7 시험보고서

시험보고서는 다음과 같은 내용을 포함하여야 한다.

- 1) 시험원자재나 의료기기에 대한 설명
- 2) 시험원자재나 의료기기의 사용목적/적용
- 3) 시험원자재나 시험검체의 준비방법에 대한 자세한 설명
- 4) 시험동물
- 5) 시험부위에의 적용방법과 봉대 원자재의 유형(반폐쇄 또는 폐쇄)
- 6) 적용부위의 표시방법과 관찰내용
- 7) 관찰결과
- 8) 반복노출 시 노출 횟수와 노출 간격
- 9) 결과의 평가

5.4 동물 피내 (진피내) 반응 검사

5.4.1. 서론

이식재로 사용되는 의료기기는 피내반응시험의 적용이 권고된다. 원자재 용출액의 피내주사 후에 시험물질이 자극을 일으킬 잠재성에 대하여 평가한다.

5.4.2 시험을 배제하는 경우

피부, 눈 및 점막 자극제나 pH가 ≤ 2 또는 ≥ 11.5 인 원자재는 피내에 시험하지 않는다. 위험 특성분석/평가가 필요한 예외적인 경우에는 자극성이 있거나 앞에서 언급한 pH의 범위를 벗어나는 시험 물질에 대해서 시험이 필요할 수 있다. 이러한 경우에는 근거를 제시하고 문서화하여야 한다.

5.4.3 시험검체

시험검체는 부록 A에 제시되어 있는 바에 따라 준비된 용출액이어야 한다. 각 동물에 시험부위가 여러 군데 있으므로, 적합한 음성 대조군 또는 공시험액과 함께 여러 개의 시험검체가 적용될 수 있다.

5.4.4 시험동물 및 관리

동일한 혈통으로 암수 구별 없이 무게 2kg 이상의 건강하고 어린 알비노 토끼 성체를 이용하여야 한다. 제2장(ISO 10993-2)에 명시되어 있는 바에 따라 동물들을 환경에 순응시키고, 관리해야 한다. 처음부터 최소 3마리의 동물을 이용해 시험원자재를 평가해야 한다. 자극성이 예상되는 경우에는 먼저 한 마리 동물로만 시험하는 것을 고려한다. 명확한 양성 반응[홍반이나 부종 어느 것이든 수치가 2보다 큰 경우(표 11 참조)]가 관찰되지 않는다면, 최소 2마리의 동물을 더 이용하여 시험을 수행하여야 한다. 최소 3마리의 동물을 이용한 시험에서 반응이 명확하지 않거나 또는 불분명한 경우에는 추가 시험을 고려해야 한다.

5.4.5 시험방법

용출액을 주사하기 위하여 시험하기 4시간~18시간 전에 양쪽 등뼈에서 충분한 거리를 두고 동물의 등에 있는 털을 깎는다.

극성용매 또는 비극성 용매를 이용하여 얻은 용출액 0.2ml를 각각의 토끼의 한쪽부분에 5군데씩 피내 주사한다. 피내주사 시에 시험물질의 점도에 맞추어 최대한 작은 바늘을 적절하게 사용한다.

그림 3에는 주사 부위 배열의 예가 제시되어 있다.

이와 마찬가지로 극성 또는 비극성 용매 대조군(polar or non-polar solvent control) 0.2ml를 각각의 토끼의 대칭되는 반대쪽 부위 5군데에 주사한다(그림 3 참조).

만약 다른 용매를 사용할 경우에는 다른 용매 대조군과 다른 용매를 이용하여 얻은 용출액으로 위와 같은 과정을 반복하도록 한다.

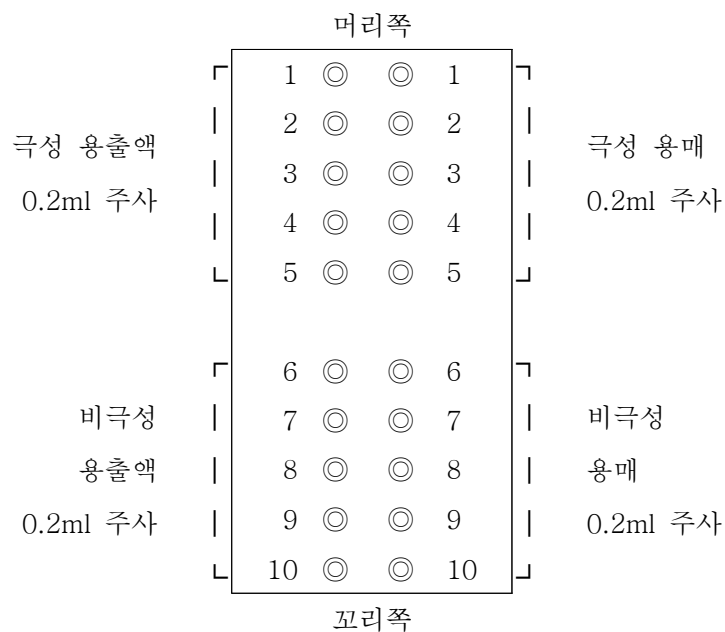


그림 3 주사위치의 배치

5.4.6 시험동물의 관찰

주사부위의 양상을 주사직후 및 (24 ± 2)시간, (48 ± 2)시간, (72 ± 2)시간 후에 기록한다.

조직의 홍반과 부종반응을 표 13에 나와 있는 분류체계에 따라 주사부위별로 시간대별로 관찰사항에 대한 등급을 정하여 결과를 기록한다.

주) 피내에 오일을 주사할 경우에는 종종 염증반응을 일으킬 수 있다.

주사 후 (72 ± 2)시간 후에 트립판 블루(Trypan blue) 혹은 에반스 블루(Evans blue)와 같은 생체 염색시약(vital dye)을 정맥 내 주사하면 자극 반응을 보인 곳을 평가하는데 도움이 될 수 있다.

가능한 경우에는 평가를 용이하게 하기 위하여 비침습 기법을 사용하기도 한다.

표 13 — 피내 (진피내) 반응에 관한 등급 체계

반응	등급
홍반과 가피 형성	
홍반 없음	0
아주 약간의 홍반(거의 지각할 수 없음)	1
명백한 홍반 (well-defined)	2
중간 정도의 홍반	3
심한 홍반(짙은 붉은색)~홍반 등급을 매기기 어려운 가피 형성	4
부종 형성	
부종 없음	0
아주 약간의 부종(거의 지각할 수 없음)	1
잘 형성된 부종(분명히 부풀어 올라 부종부위의 경계가 명확함)	2
중간 정도의 부종(대략 1mm 정도 부풀어 오름)	3
극심한 부종(1mm 이상 부풀어 오르고 노출 범위 이상으로 확장됨)	4
최대 가능한 자극 점수	8
피부 부위에 나타나는 기타 이상 변화는 기록하고 보고한다.	

5.4.7 결과의 평가

등급을 매기고 (72 ± 2) 시간이 지난 후에 (24 ± 2)시간, (48 ± 2)시간, (72 ± 2)시간 관찰된 각각의 시험검체와 용매대조군(vehicle blank) 별로 홍반 등급과 부종 등급을 합산한다. 각각의 개체별 동물에 대한 시험 검체 또는 공시험액의 점수를 계산하기 위해서는 각각의 총합을 15로 나눈다(3회 시간별 관찰 점수 x 5회 시험 또는 공시험액 주사 부위). 각 시험 검체와 이에 상응하는 각 공시험액에 대한 전체 평균 점수를 결정하기 위해서는 3마리의 동물에 대한 점수를 더하여 3으로 나눈다. 최종 시험 검체 점수는 시험 검체 점수에서 공시험액의 점수를 빼서 얻을 수 있다. 최종 시험 검체 점수가 1.0 이하이면 시험의 필요조건이 충족된다. 만일 어떠한 관찰 기간에 시험 검체에 대한 평균 반응이 용매대조군에 대한 평균 반응보다 의심스러울 만큼 크다면, 3마리 토끼를 추가로 사용하여 다시 시험한다. 최종 시험 검체 점수가 1.0 이하라면 시험의 필요조건이 충족된다.

주) 공시험액 대조 검체는 그림 3에 언급된 것처럼 극성 또는 비극성 용매 대조군이다.

5.4.8 시험보고서

시험보고서에는 다음 사항이 포함되어야 한다.

- 1) 시험원자재나 의료기기에 대한 설명
- 2) 시험원자재나 의료기기의 사용목적/적용
- 3) 시험검체의 준비방법에 대한 자세한 설명

- 4) 주사 방법
- 5) 시험부위의 적용방법
- 6) 적용부위의 식별방법과 관찰내용
- 7) 결과의 평가

5.5 사람 피부 자극성 시험

5.5.1 서론

현재 위험 요인을 규명하기 위하여 사람의 피부 자극성을 예측하는 시험은 주로 시험동물의 사용에 의존하고 있다 (부록 F 참조). 그러나 동물 자료에 의거하여 사람의 피부 자극성을 추정하는 데에는 문제가 있다. 사람에게 높은 수준으로 노출되는 화학 물질 (예를 들어, 화장품이나 세제)의 경우에는 종종 사람의 피부 첩포(patch) 시험방법을 이용해 위험성을 평가한다.

사람 피부에 대한 시험은 몇 가지 목적을 충족시켜줄 수 있다.

- 1) 시험동물 보다는 사람을 대상으로 하는 화학 물질 시험으로 사람에게 대한 위험성을 직접적으로 규명
- 2) 사람에게 높은 수준으로 노출되는 특정한 화학 물질의 위험성 평가를 제공
- 3) 과거에 시험동물 시험에서 얻어진 자료를 인간에게 적용하는 것을 용이하게 함

이 규격은 위험을 규명하기 위하여 피부 자극성에 대한 자료를 사람에게서 직접 얻을 수 있도록 한다. 이것의 목적은 급성 노출로 인해 시험물질이 중대한 피부 자극의 위험을 나타내는 지의 여부를 측정하기 위한 것이다.

임상시험은, “의료기기법 시행규칙 제13조(임상실험실시기준 등)” 및 ISO 14155-1과 ISO 14155-2에 따라 시행되어야 한다. 임상시험에 관한 추가 기준은 부록 C에 설명되어 있다.

주) 자극성 시험에 대한 추가 자료는 부록 F.1 참조

5.5.2 시험 전 고려 사항

피부 흡수 자료를 포함한 시험물질과 시험물질의 화학적 조성에 대한 독성 분석표를 통해 중대한 건강상 손상을 야기하지 않는 시험이라는 것을 나타내야 한다.

다음은 시험물질을 사람에게 시험해서는 안 되는 경우이다.

- 1) 체내 또는 체외 예측 평가에서 시험물질이 자극성이 있는 것으로 나타난 경우
 - 주) 어떤 상황에서는 사람에게 대한 잠재적 위험을 추가로 확인하기 위해 사람에게 대한 제품의 자극성 검체/용출액에 대한 추가 시험을 수행하는 것이 필요할 수 있다.
- 2) 체내 또는 체외 예측 평가에서 시험물질이 부식성이 있는 것으로 나타난 경우
- 3) 물리화학적 특성 및/또는 구조/기능 상관성에 근거하여 사람 피부에 대해 잠재적인 부식성이 예측되는 강산 또는 알칼리성 잔류물과 같은 물질인 경우
- 4) 시험물질이 피부 손상이나 기도 감작을 나타내는 경우

- 5) 시험물질이 시험조건 하에서 급성 독성의 위험성을 나타내는 경우
- 6) 시험물질이 유전 독성, 생식 독성 또는 발암성의 위험성을 나타내는 경우

지원자의 선정과 관련된 추가적 지침은 부록C와 부록F에 제시되어 있다.

6. 피부 감작성 시험

6.1 시험방법의 선정

현재 화학물질의 피부 감작성(skin sensitizing potential)을 측정하기 위해 사용되는 동물 시험법은 세 가지가 있다. 두 종류의 기니피그 시험법(guinea pig assay)과 하나의 마우스 시험법(murine assay)이 이에 속한다. 지금까지 일반적으로 피부 감작성 시험에는 기니피그 극대화시험(guinea pig maximization test; GPMT)과 폐쇄접포시험(Buehler test, 불러 시험)이 사용되었다. 극대화 시험방법은 가장 민감한 방법이다. (참고문헌 [51] 참조) 폐쇄 접포 시험은 국소적인 제품에 적합하다.

마우스의 국소림프절시험법 (Murine Local Lymph Node Assay, LLNA)이 단일 화학 물질을 시험하기 위한 기니피그 평가 방법의 유일한 대안으로 국제적으로 인정받아 현재 화학물질에 대해 선호되는 시험법이다. (참고문헌 [69], [88], [91] 참조) 일부 경우에는 특정 시험 검체의 잠재적 감작성의 평가를 위해 기니피그 시험이 필요할 수도 있다. 위음성, 위양성, 특정 금속 및 피부에 침투하지 못하는 고분자 물질의 경우가 이에 해당될 수 있다. 자극제의 활성이 양성 림프절 반응을 일으킬 수 있음을 알아야 한다.

동물 복지 기준에 관한 제2장(ISO 10993-2)의 규정을 고려하여 국소림프절시험법(LLNA)이 고려되어야 한다. 동물 복지 요구사항을 고려하는 것 외에, LLNA는 객관적인 정량 데이터를 제공하는 장점이 있다.

주) 세 가지 시험법 모두 화학물질의 피부 잠재적 감작성 즉, 지연성(유형 IV) 감작성인 접촉성 피부염의 검출을 위해 개발되었다.

6.2 마우스 국소림프절시험법(LLNA)

6.2.1 원리

시험 검체를 귓등에 국소 처리 후에 (귀의) 도포부위에서 가까운 림프절 내 림프구 증식의 정도를 측정한다. 대조군의 활성화도(activity)와 비교하여 3배 또는 그 이상의 세포증식의 반응은 시험물질을 감작제(sensitizer)로 지정할 수 있는 역치이다.

LLNA는 물질이 사용될 때 투여량-반응 접근법을 사용하여 수행해야 한다. 최종제품/의료기기 완제품의 경우에는 희석되지 않은 용출액 만으로 시험하는 것으로 충분하다.

주) 참고문헌에 대표적인 LLNA 문헌(publication)이 포함되어 있다. 이 시험을 수행하는 실험실에서는 이러한 문헌과 기타 이용 가능한 관련 자료들을 검토해야 한다. 이외에 LLNA에 대한 체외 대체시험법이 현재 개발 중에 있다. 이러한 시험법 개발에 관한 최신 정보는 참고문헌에

제시된 ECVAM, ICCVAM 및 JaCVAM 웹사이트를 참조하면 된다. (참고문헌 [114], [115], [116] 참조)

6.2.2 시험 검체 준비

시험 검체는 마우스의 귀에 도포할 수 있는 액체, 현탁액, 겔 또는 페이스트(paste)상태이어야 한다. 가능하다면 단계별 희석 용량으로 시험해야 한다. 그렇지 않으면 화학용액이나 현탁액 또는 용출액으로 준비된 최대농도를 사용해야 한다. 전신 독성과 지나친 국소 피부 자극은 시험 결과를 무효화할 수 있다. 따라서 이런 반응은 피해야 한다. 특정 상황에서는 예비 시험이 필요할 수도 있다.

물질/화학물질에 대해 흔히 사용되는 용매는 아세톤 올리브 오일(acetone olive oil, AOO) 4:1 혼합물이다. 친수성이고/또는 귀의 피부에 적절히 붙지 않는 액체 검체는 시험 부위에 잘 붙게 변형해야 한다. 이것은 카르복시메틸셀룰로오스(carboxy methyl cellulose)나 하이드록시에틸셀룰로오스(hydroxyethyl cellulose) (0.5 % w/v)와 같은 물질을 첨가하여 얻을 수 있다.

수용성 화학물질의 경우, DMSO(dimethyl sulfoxide) 또는 DMF(dimethyl formamide)가 계면활성제 Pluronic® L92보다 선호된다. (참고문헌 [89] 참조) 그렇지 않다면 앞서 언급된 다른 용출 용매를 사용할 수 있다. (참고문헌 [88] 참조) 용출액 배지(extract media)에 대한 첨가물의 영향 및/또는 용매 조성에서의 변화를 검증하고 문서화하여야 한다. 이는 흔히 양성대조군으로 사용되는 약한 정도에서 중간 정도의 감각제를 이용한 실험을 통해 검증할 수 있다. 추가적으로 준비된 용출액이 잠재적 감각제의 존재를 검출할 수 있다는 것을 증명하기 위해 양성대조군을 이용하여 시험검체에 대한 첨가(spiking) 시험이 수행될 수 있다. 용출 방법은 제11장(ISO 10993-12)에 기술되어 있다.

각각의 투여를 위해서는 별도의 용출액을 준비해야 한다.

주) 고분자 물질의 용출액 준비를 위한 구체적인 방법에 관한 정보는 부록 E에 제시되어 있다.

6.2.3 동물과 사육관리

다른 계통(strain)이 검증되지 않았다면 CBA/Ca 또는 CBA/J 계통의 건강한 암컷 마우스를 사용해야 한다.(참고문헌 [88] [96] 참조) 몇몇 마우스의 혈통이 승인된 것으로 보고되었다(DBA/2, B6C3F1, BALB/c). (참고문헌 [90] 참조) 마우스는 임신하지 않은, 8-12주령이어야 한다. 각 시험에 사용되는 마우스의 나이가 일치해야 한다(1주령 이내). 수컷 마우스가 암컷의 민감도 수준과 같다면 수컷 마우스를 사용할 수 있다.

동물의 선정 및 사육관리는 제2장(ISO 10993-2)에 따라야 한다. 통상적으로 실험실에서 순화 된 마우스들은 개체식별을 해준다. 특정 시험 검체의 경우, 개체별 우리가 필요할 수 있다. 이에 대해서는 정당한 근거가 있어야 하고 문서화되어야 한다.

주) 집단 사육을 하는 경우에는 교차 오염과 원치 않는 섭취를 고려해야 한다.

6.2.4 시험 과정

화학물질의 경우에 LLNA는 일반적으로 투여량-반응(dose-response) 방식으로 수행된다. 의료기기의 경우에는 시험 검체가 용출액일 수 있다. 이러한 경우에는 시험을 위해 단일 투여량(single dose)만을 이용할 수 있다. 일반적으로 용출액은 회석하지 않고 시험할 수 있다. 하지만 용출액이 독성이 강한 성분을 함유하는 경우에 독성으로 인해 LLNA에서 음성반응을 일으킬 수 있다. 따라서 독성이 강한 용출액을 시험할 때(제5장, ISO 10993-5 참조)는 투여량-반응(dose-response) 방식으로 LLNA를 수행하고 용출액을 회석할 것을 권장한다.

시험과정의 재현성과 민감도를 확인하기 위해서는 잘 알려진 약한 정도에서 중간 정도의 접촉 알레르겐, 예를 들어 메르캅토벤조티아졸(mercaptobenzothiazole), 헥실시나믹알데히드(hexyl cinnamic aldehyde) 및 벤조카인(benzocaine)을 이용한 시험이 각 시험에 포함되어야 한다. 언급된 예는 검체 준비를 위해 사용되는 각 용매(즉, 수계 용매)에는 적합하지 않을 수 있다. 그러한 경우에는 또 다른 양성 대조군이 선정될 수 있고, 이에 대해서는 정당한 근거가 제시되고 문서화하여야 한다. 시험을 자주 실시할 때는 각 시험에 양성 대조군을 포함할 필요가 없지만, 최소 6개월에 한번은 포함해야 한다.

시험 시작과 종료 시에 개체별 체중을 기록해야 한다. 시험 검체의 잠재적 독성을 파악하기 위해서는 시험 중에 임상관찰을 수행하고 기록하여야 한다.

주) 6개월에 한번만 양성대조군을 사용하는 경우, 이 양성 대조군이 음성 결과를 보일 때 과거 6개월에 얻은 결과에 영향을 미칠 수 있다. 참고문헌 [88]에서는 LLNA를 정기적으로 시행하고(즉, 월 1회 이상의 횟수로 LLNA를 실시하고), 음성대조군을 이용하여 일관된 결과를 얻은 이력과 문서화된 방법을 갖추고 있는 실험실에서는 양성 대조물질에 대한 주기적(즉, 6개월 이하의 간격으로) 시험을 고려할 수 있다고 밝히고 있다. 양성 대조군을 매시간 포함하는 대신 주기적으로만 포함하는 것은 각각의 주기적 양성 대조군 시험의 간격 동안에 공존하는 양성대조군 없이 시험되어 얻은 음성 결과의 타당성과 용인성에 대하여 영향을 미칠 수 있음을 아는 것이 중요하다. 예를 들어 위음성 결과를 주기적 양성 대조군 시험에서 얻는 경우에는 마지막으로 승인된 주기적 양성 대조군 시험과 승인되지 않는 주기적 양성 대조군 시험 사이의 간격에서 얻은 모든 음성 시험물질의 결과에 의문이 들 수 있다. 이전의 음성 시험 물질의 결과가 승인된 것을 입증하기 위해서는 실험실에서 추가 비용과 동물 수를 증가시켜 모든 음성 시험을 반복 실시하는 것을 생각할 수 있다.

6.2.5 처리군(Treatment groups)

LLNA 수행 시, 군당 최소 4마리 마우스의 자료가 평가에 사용되어야 한다. 림프절 반응은 개체별 측정에 의해서 또는 혼합된(pooled) 림프절 검체의 측정을 통해 결정될 수 있다. 통계 분석을 위해서는 개체별 측정이 선호된다.

평가를 위해 단일 투여량만 이용할 수 있는 경우, 예를 들어 하나의 용출액 만을 이용할 수 있는 경우에는 개체별 반응을 측정할 때 각 군 당 최소 5마리의 마우스를 사용해야 한다.

처리군에는 다음이 포함되어야 한다.

- 각각의 사용된 용매 유형의 공시험액(부록 A 참조)

- 해당되는 경우, 각각의 사용된 용매에 대한 양성 대조군
- 각각의 사용된 용출 용매에 대한 시험군

단일 화학물질 또는 물질을 시험할 때, LLNA는 투여량-반응 방식으로 수행되어야 한다. 다른 유형의 시험과 검체 같은 용출액의 경우에는 투여량-반응 평가가 실현가능하지 않다. 시험군 하나만 사용할 때는 정당한 근거를 제시하고 문서화하여야 한다.

주) 양성대조군의 용량 반응에 대한 일관성을 입증하는 충분한 자료가 수집된 경우 시험의 민감도를 증명하기 위해 단일용량을 포함시킬 수 있다. (참고문헌 [88] 참조)

3일간 연속으로 25 μ l/d 용량씩 지정된 마우스의 양쪽 귀의 뒷(배)면에 적합한 검체를 도포한다. 결과 해석에 간섭할 수 있는 귀의 자극 신호를 매일 관찰한다. (참고문헌 [73], [82], [84] 참조)

6.2.6 세포 증식에 대한 측정 및 조직 준비

배출 림프절(drainage lymph nodes)에서의 증식 세포는 방사성 또는 형광성 표지로 표시할 수 있다. 흔히 사용되는 방사성 표지는 ^3H -methyl thymidine과 ^{125}I -iododeoxyuridine인 반면에 형광성 표지로는 fluorodeoxyuridine이 사용될 수 있다.

마지막 처리 후 (72 ± 2)시간이 지난 후에 마우스의 개별 체중을 기록하고 세포 증식에 대한 표지용액을 정맥주사로 투여한다. ^3H -methyl thymidine 방사성의 20 μCi (740 KBq) 단위를 함유한 PBS(인산완충액) 0.25ml를 모든 시험군 및 대조군 마우스의 꼬리정맥을 통해 주사한다. ^{125}I -iododeoxyuridine의 경우에는 2 μCi (74 KBq)을 함유한 PBS 0.25ml를 주사하고, fluorodeoxyuridine의 경우에는 10^{-5} mol/l을 함유한 0.25ml를 꼬리 정맥에 주사한다. (참고문헌 [88] 참조)

방사성 표지를 필요로 하지 않는 다른 대체 과정을 이용할 수 있으며, 정당한 근거가 있을 때에는 사용될 수 있다[예를 들어, 브로모데옥시우리딘(BrdU), 아데노신삼인산(ATP) 측정(DA 방법)].

주 1) 보다 자세한 정보는 참고문헌 [88], [91], [100], [114] 를 참조.

표지 용액의 투여 후 (5 ± 0.75) 시간이 지난 후에 마우스를 안락사 시킨다. 배출 컷바퀴 림프절(drainage auricular lymph node)을 제거한다. 조직 검체의 교차 오염이 생기지 않도록 주의한다. 각 군의 림프절을 혼합하거나, 각 개체별 동물의 양측 림프절(pairs of lymph nodes)을 혼합할 수 있다. 단일세포 준비는 200 μm 스테인리스 와이어 메쉬망이나 나일론 메쉬망을 통해 림프절을 부드럽게 눌러 준비한다. 각 개체별 동물의 자료가 시험군에서 각 동물 간의 변이성을 제공한다면 더욱 좋다. 세포 준비는 원심분리법에 의해 두 번 세척하여 PBS에서 재부유시킨다. 세포는 5%의 트리클로로초산(TCA)으로 (4 ± 2) $^{\circ}\text{C}$ 에서 (18 ± 1)시간 동안 침전시킨다. 마지막 원심분리 후에 단계 펠릿(step pellets)를 TCA 1ml로 부유시키고 ^3H -계수(counting)를 위해 섬광액(scintillation fluid) 10ml가 든 섬광 유리병으로 옮겨 담거나 ^{125}I -계수를 위해 바로 감마계수기(gamma counter)로 옮긴다.(참고문헌 [70], [90], [91] 참조)

주 2) 다른 방법으로 표지와 세포 증식의 측정이 체외(ex vivo)로 수행될 수 있다. (참고문헌 [92] [93] 참조)

6.2.7 결과 및 해석

마우스 한 마리당 분(min)당으로 계산하여 림프절 세포에서의 방사성 수준을 측정한다 (cpm/mouse). 분당카운트(counts per minute, cpm)를 분당붕괴수(disintegration per minute, dpm)로 변환한다. 각 군의 마우스에 대한 분당계산수(cpm) 또는 분당붕괴수(dpm)의 평균과 표준편차를 계산한다. (참고문헌 [88] 참조) 각 결과에서 배경값(background value)을 뺀다.

시험 분당계산수(cpm) 또는 분당붕괴수(dpm)를 공시험액 분당계산수(cpm) 또는 분당붕괴수(dpm)로 나누어 자극지수(Stimulation Index, SI)를 결정한다. 3 이상(≥ 3.0)의 자극지수(SI)는 시험검체를 감작제로 지정하도록 양성으로 간주해야 한다. (참고문헌 [64] 참조)

양성 대조 검체는 3.0 이상(≥ 3)의 자극지수(SI)이다.

시험의 유효성을 위해, 양성대조군은 과거 6개월 이내에 또는 매 시험마다 동시에 포함되어야 한다. (참고문헌 [88] 참조)

6.2.8 시험 보고서

시험보고서에는 다음과 같은 내용들이 포함되어야 한다.

- 1) 시험원자재 또는 의료기기에 대한 설명
- 2) 시험검체 또는 원자재의 사용목적/적용
- 3) 시험검체, 시험원자재, 의료기기의 준비에 사용된 방법에 대한 세부적인 설명
- 4) 시험동물에 대한 설명
- 5) 귀에 대한 적용방법
- 6) 세포 증식 결정 방법에 대한 설명
- 7) 임상과 몸무게 관찰을 포함한 관찰결과의 기록
- 8) 양성대조군을 포함한 결과의 평가

6.3 피부 감작성 탐지를 위한 기니피그 시험

6.3.1 원리

현재 화학물질과 의료기기의 감작 활성(sensitizing activity)을 탐지하기 위해 사용되는 두 가지 기니피그 시험에는 불러시험법(Buehler test)과 GPMT가 있다. 두 시험법 모두 유도(induction)와 유발(challenge) 단계로 구성되고, 과민성반응의 모든 단계를 다룬다.

6.3.2 시험검체 농도의 선정

단일 화학물질에 대한 잠재적 감작성 시험에 관한 현행 지침은 한 가지 농도만을 이용해 시험할 것을 권고하고 있다.

주) 고분자 물질의 용출액 준비를 위한 구체적인 방법에 관한 정보는 부록 E에 제시되어 있다.

6.3.3 유도

감작율은 유도 투여량에 의해 크게 좌우되며, 가능하면 그 양은 중간 정도의 자극을 일으키는 것 이어야 한다. 자극 역치(threshold)에 영향을 미치지 않는다면, 가능한 가장 높은 농도를 사용하여야 한다. 그러나 이것이 동물의 건강상태에 영향을 미치는 것이어서는 안 된다. 기니피그 시험법에서 유도투여량은 일반적으로 개체별 기니피그 시험에 대해 설명한 것처럼 예비 시험을 기초로 선택된다.

통상적인 용매로 용출한 용출액이 비경구 투여일 경우, 희석되지 않은 용출액은 예비 시험의 대상으로 하지 않는다.

6.3.4 유발(challenge)

기니피그 시험법에서 유발 농도도 마찬가지로 과거에 시험검체에 노출된 적이 없는 동물의 예비 시험을 근거로 한다. 예비 시험 평가에서 측정된 대로, 자극을 유발하지 않는 최고 투여량이 사용되어야 한다. 결과에 대한 평가를 용이하게 하기 위해서는 유발 과정에 한 가지 이상의 농도 사용을 권한다(F.2 참조).

6.4 시험결과에 영향을 미치는 중요한 요소

시험검체의 생화학적 특성과 물리적 특성이 시험방법의 선정에 영향을 미친다. 극대화 시험은 피내 주사를 하여야 하므로, 시험동물에 피내 주사를 할 수 없는 경우에는 대체 방법을 사용한다. 용출용액은 무균상태에서 준비되어야 한다. 피내 적용을 위해서는 멸균되지 않은 용액을 사용하여서는 안 된다.

모든 검체에 적합한 용매는 존재하지 않지만, 용해성과 침투력으로 노출을 최적화시켜주는 용매를 선정하여야 한다. 시험검체의 농도는 결과의 해석에 영향을 미치지 않는 범위에서 가장 높은 것이어야 한다. 현탁액이 침전물을 만들어 정확한 양을 투여하는 것이 어렵기 때문에 대부분의 조사자들은 용액상태의 시험검체를 선호한다. 피내 주사를 위한 용매에는 식염수, 프로필렌글리콜(propyleneglycol), 식물성 유지가 포함된다.

다양한 실험실에서 나온 결과 간 차이의 원인은 여러 가지가 있을 수 있다.

다음의 요소들은 시험과정에서 중요한 것들이다.

- 시험환경상태,
- 동물의 시험부위,
- 털 제거방법(자르기/면도 또는 화학적 탈모),
- 첩포(patch) 모양,
- 시험검체의 양,
- 패쇄의 특성(quality),
- 노출시간, 동물 관찰결과

동물의 반응성도 유전적 요인 및 관리에 따라 다양하다.

반응의 심한 정도는 해석에 도움이 되기는 하지만, 양성 시험결과를 표시해주는 가장 필수적인 요소는 적절한 대조군들에 대한 (유발; challenge에서) 양성 반응을 나타내는 시험동물의 숫자를 비교하는 것이다. 유발(challenge)시험결과가 모호한 경우, 재유발(rechallenge)로 명확한 결과를 얻을 수 있다. 조직병리학에서는 시험 결과에 대한 평가에 도움이 되는지를 보여주지 못하였다.

시험과정의 재현성과 민감성을 확인하기 위해 양성대조군을 이용한 시험을 정기적으로 수행하여야 한다. 양성 대조군은 가급적 머캅토벤조티아졸, (mercaptobenzothiazole) 헥실시아나믹알데히드 (hexyl ciannamic aldehyde), 벤조카인 (benzocaine)과 같이 약한 정도에서 중간 정도의 접촉 알레르겐이어야 한다. 양성대조군은 최소 6개월에 한번은 수행되어야 한다. (참고문헌 [6] 참조.)

주) 양성 반응을 얻기 위해 중간정도에서 강한 정도의 감작제의 희석물(예를 들어, 포름알데히드와 DNCB)이 사용될 수 있다. 그러나 이 시험법으로 의료가기의 용출액에서 약한 감작제의 반응 또한 확인 할 수 있다는 것을 보증하지는 않는다.

6.5 기니피그 극대화 시험(GPMT)

6.5.1 원리

본 시험은 기니피그 극대화 시험에서 단일 화학 물질에 적용된 기법을 이용하여 기니피그에게 피부 감작을 일으킬 수 있는 시험물질의 잠재성을 평가한다.

6.5.2 시험검체 준비

시험검체는 부록 A에 설명된 바에 따라 시험검체를 준비해야 한다. 시험검체의 농도는 결과의 해석에 영향을 미치지 않는 범위에서 가장 높은 것이어야 한다.(6.5.4.2항 참조)

주) 고분자 물질의 용출액 준비를 위한 구체적인 방법에 관한 정보는 부록 E에 제시되어 있다.

6.5.3 동물과 관리

단일교배종으로(single outbred strain) 암, 수구별 없이 무게가 300g에서 500g인 젊고 건강한 알비노 기니피그 성체를 이용하여야 한다. 암컷을 사용하는 경우에는 출산의 경험이 없고 임신하지 않은 것이어야 한다.

제2장(ISO 10993-2)에 명시되어 있는 바에 따라 동물들을 환경에 순응시키고 관리해야 한다. 필요할 경우, 가장 알맞은 시험농도를 결정하기 위하여 한 세트의 동물로 예비시험을 실시하여야 한다.(6.5.4.2항 참조)

시험물질이 액체이거나 고체인 경우에는 시험검체를 최소 10 마리의 동물에 처리해야 하며, 최소 5마리의 동물을 용매 대조군으로 써야 한다. 예비시험이 필요한 경우에는 추가 동물로 예비시험을 실시하여야 한다.

용출액으로 시험하는 경우에는 시험검체를 최소 10마리의 동물에 처리해야 하며, 최소 5마리의 동물을 용매 대조군으로 써야 한다. 예비시험이 필요한 경우에는 추가 동물로 예비시험을

실시하여야 한다.

10마리의 시험동물과 5마리의 대조동물이 시험에서 완전히 음성을 나타내는 경우에는 10마리의 동물에 5마리를 더한 추가적인 시험에서도 양성결과가 나타나지 않을 것이다. 그러나 만일 반응이 불분명하게 나타난다면 재유발(6.5.6 참조)하여야 한다. 만약 모호한 반응이 지속되면, 최소 20마리의 시험동물과 10마리의 대조동물을 이용하여 새로운 시험을 실시한다.

6.5.4 시험과정

6.5.4.1 준비

시험과정의 모든 단계에 앞서 처리부위의 털을 모두 제거한다.

피내 주사의 경우에는 부위 당 0.1ml씩 주사한다.

국소적 적용의 경우에는, 흡수거즈 첩포(patch) (4cm^2 - 8cm^2)나 적합한 여과지를 시험검체로 적시고, 털을 제거한 피부표면에 첩포(patch)를 붙이고 페쇄드레싱으로 동물 몸통주위를 감싸서 보호한다.

주) 페쇄드레싱을 보호하기 위해 동물을 감쌀 때는 동물의 정상적인 호흡이 가능하도록 주의해야 한다. 훈련된 전문가가 융통성 있게 붕대를 감는 것이 좋다.

6.5.4.2 예비시험

예비시험은 6.5.4.3항에 있는 본시험에 사용될 시험검체의 농도를 결정하기 위한 것이다.

통상적인 용매로 용출한 용출액을 희석하지 않은 경우, 예비시험의 대상으로 하지 않는다.

최소한 3마리 동물의 옆구리에 일정 범위의 희석된 시험검체를 국소적으로 적용한다. 24시간 후에 첩포와 페쇄드레싱을 제거하고, 표 14에 제시된 매그누슨과 클리그만 등급 (Magnusson and Kligman grading)을 이용하여 적용부위의 홍반과 부종을 평가한다.

본시험(main test)의 국소적 유도단계에서는, 약간의 홍반은 수반하지만, 동물에게 부작용을 일으키지 않는 범위에서 가장 높은 농도를 선정한다. 의료기기 용출액의 경우, 자극 역치를 얻지 못할 수 있다는 점을 알아야 한다. 그런 경우에는 희석되지 않은 용출액과 같이 가능한 한 가장 높은 농도가 사용되어야 한다. 최종 제품/의료기기 완제품의 경우에는 희석되지 않은 용출액만 시험하는 것으로도 충분할 수 있다.

본시험(main test)의 유발(challenge) 단계에서는 홍반을 일으키지 않는 범위에서 가장 높은 농도를 선정한다.

표 14 매그누슨과 클리그만 (Magnusson and Kligman) 등급표

첩포(patch) 시험 반응	등급
눈에 띄는 변화 없음	0
분리성 또는 반성 홍반	1
중간 정도의 홍반과 융합성 홍반	2

프로이드 완전 보조제(Freund's complete adjuvant, FCA)를 모든 동물에 전처리로 주사할 때, 본 시험이 진행되는 동안 과민피부 가능성과 그로 인한 판독(reading) 간섭을 고려하여야 한다.

6.5.4.3 본시험(main test)

6.5.4.3.1 피내 유도단계

그림 4에 제시되어 있는 것처럼 털을 제거한 견갑골 내 부위(intrascapular region)에 있는 주사부위 (A, B, C)에 검체 0.1ml를 양쪽에 피내 주사한다.

부위 A : 안정된 프로이드 완전 보조제 현탁액과 선정된 용매를 50 : 50 (양)의 비율로 혼합한다.
수용성 물질의 경우에는 생리식염수 (대한약전 또는 이에 상응하는)를 사용한다.

부위 B : 시험검체 (희석하지 않은 용출액) : 대조동물에는 용매만을 주사한다.

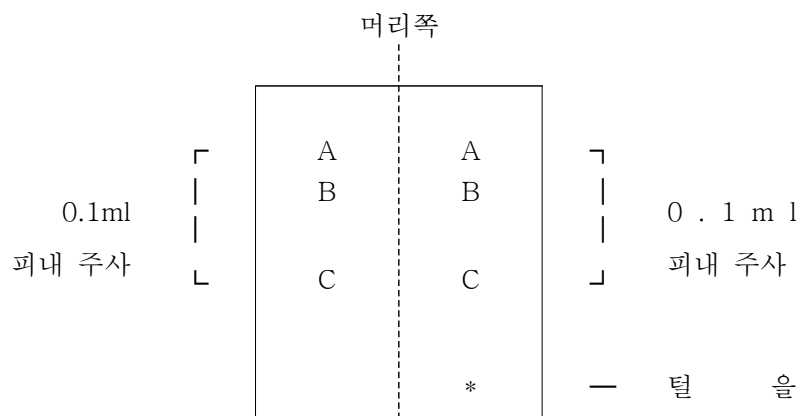
부위 C : 부위 B에 사용된 농도와 같은 농도의 시험검체를 프루인드 완전 보조제 에멀전과 용매를 50 : 50 (부피 비; 50%)으로 혼합하여 유효시킨다. 대조동물에 보조제와 함께 공 시험액 에멀전을 주사한다.

6.5.4.3.2 국소유도단계

피내유도단계가 완료된 지 7일 (± 1)이 지나면 피내 주사부위(그림4)를 털을 수 있도록 약 8cm^2 크기의 첩포(여과지 또는 흡수성 거즈)를 이용하여 시험검체를 개별동물의 견갑골 내 부위 (intrascapular region)에 국소적으로 적용한다. 6.5.4.3.1항에서 부위B에 투여한 농도를 사용한다. 만약 6.5.4.3.1항에서 구할 수 있는 최대농도가 자극을 일으키지 않는다면, 첩포(patch)를 붙이기 24 $\pm$ 2시간 전에 10%의 SDS(소듐 도데실 나트륨;sodium dodecyl sulfate)로 피부를 마사지 하여 해당부위를 전처리한다. 페쇄드레싱으로 적용부위를 보호한다. 48 $\pm$ 2시간이 지난 후에 드레싱과 첩포(patch)를 제거한다.

준비한 용출액을 바로 사용하도록 한다. 만일 24 $\pm$ 2시간 이상 용출액을 보관하는 경우, 보관 조건에서 용출액의 안정성을 검증하여야 한다.

유사하게 공시험액만으로 대조동물을 처리한다.



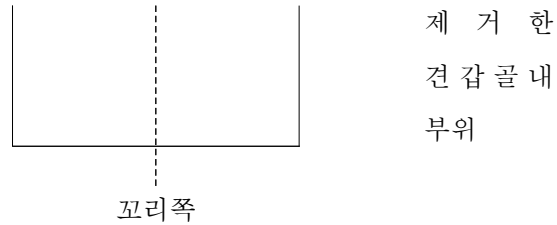


그림 4 피내 주사 부위의 위치

6.5.4.3.3 유발 단계(challenge phase)

국소유도단계가 완료된 후 (14 ± 1)일이 지나고 나면 모든 시험동물과 대조동물을 시험검체로 유발시킨다. 부위 C에 대해 6.5.4.3.1항에서 선정한 농도와 동일한 농도의 시험검체로 첩포(patch) 또는 챔버(chamber)를 적신 후 이를 이용하여 유도단계가 진행되는 동안 처리하지 않은 부위(옆구리 위쪽 부위)에 시험검체와 공시험액을 국소적으로 적용한다. 이 희석농도는 처리하지 않은 다른 부위에 유사한 방법으로 적용할 수도 있다. 페쇄드레싱으로 보호해야 한다. 24 ± 2 시간이 지난 후에 드레싱과 첩포(patch)를 제거한다.

6.5.5 동물의 관찰

드레싱을 제거하고 (24 ± 2)시간, (48 ± 2)시간 후에 시험동물과 대조동물의 유발된 피부부위의 모습을 관찰한다. 피부반응을 시각화하기 위하여 전 파장(full spectrum)조명이나 자연조명을 이용할 것을 권장한다. 표 14에 제시되어 있는 매그누스과 클리그만 등급에 따라 매 시간 간격마다 각각의 적용부위에 대한 피부홍반과 부종반응 등급을 매기고, 이를 설명한다. 결과에 대한 평가에서 선입견을 최소화하기 위하여 처리방법에 관한 정보 없이 해석하도록 한다.

6.5.6 결과의 평가

대조동물의 매그누스과 클리그만 등급이 1등급 미만을 나타내고, 시험군에서 1등급 이상인 경우 일반적으로 감작성을 나타낸다고 할 수 있다. 만일 대조동물이 1등급 이상으로 나타났다면, 시험동물에서의 반응은 감작 때문에 대조동물에서의 가장 심한 반응보다 더 심하게 나타날 것이라고 추정한다. 만일 반응이 불분명한 경우에는 첫 번째 유발시험의 결과를 확인하기 위하여 재유발할 것을 권고한다. 시험결과는 시험동물과 대조동물의 양성유발결과의 빈도수로 표시한다.

경우에 따라서 반응의 강도는 대조군에서 나타나는 것보다는 약하더라도 반응을 나타내는 동물들의 숫자가 대조군보다 시험군에 더 많기도 하다. 이런 경우에는 반응을 명확하게 규정하기 위해 재유발이 필요할 수도 있다. 재유발은 첫 번째 유발이 끝나고 1주에서 2주가 지난 후에 실시하여야 한다. 첫 번째 유발 방법과 동일한 방법을 사용하며, 동물 옆구리의 다른 부분을 이용한다.

6.5.7 시험보고서

시험보고서에는 다음과 같은 내용들이 포함되어야 한다.

- 1) 시험원자재 또는 의료기기에 대한 설명
- 2) 시험검체 또는 원자재의 사용목적/적용
- 3) 시험검체, 시험원자재, 의료기기의 준비에 사용된 방법에 대한 세부적인 설명
- 4) 시험동물에 대한 설명

- 5) 시험부위에 대한 적용방법
- 6) 적용부위의 표시방법과 관찰내용
- 7) 관찰결과와 기록
- 8) 결과의 평가

6.6 패쇄 첩포(patch) 시험(Buehler test)

6.6.1 원리

기니피그에게 피부 감작을 일으킬 수 있는 시험물질의 잠재성을 평가한다.

6.6.2 시험검체 준비

시험검체는 부록 A에 설명되어 있는 바에 따라 준비하여야 한다. 시험 검체의 농도는 결과의 해석에 영향을 미치지 않는 범위 내에서 가장 높은 것이어야 한다(6.6.4.2 참조). 인체에 국소적으로 적용하는 의료가기 중 모양과 크기가 적절한 경우, 예를 들어 전극(electrode)은 그 자체로 부착될 수도 있다.

6.6.3 동물과 관리

단일교배종으로(single outbred strain) 암, 수구별 없이 무게가 300g에서 500g인 젊고 건강한 알비노 기니피그 성체를 이용하여야 한다. 암컷을 사용하는 경우에는 출산의 경험이 없고 임신하지 않은 것이어야 한다.

제2장(ISO 10993-2)에 명시되어 있는 바에 따라 동물들을 환경에 순응시키고, 관리해야 한다. 가장 알맞은 시험농도를 결정하기 위하여 한 세트의 동물로 예비시험을 실시하여야 한다(6.5.4.2항 참조).

시험물질이 액체이거나 고체인 경우에는 시험검체를 최소 10 마리의 동물에 처리해야 하며, 최소 5마리의 동물을 용매 대조군으로 써야 한다. 예비시험이 필요한 경우에는 추가 동물로 예비시험을 실시하여야 한다.

용출액으로 시험하는 경우에는 시험검체를 최소 10마리의 동물에 처리해야 하며, 최소 5마리의 동물을 용매 대조군으로 써야 한다. 예비시험이 필요한 경우에는 추가 동물로 예비시험을 실시하여야 한다.

10마리의 시험동물과 5마리의 대조동물이 시험에서 완전히 음성을 나타내는 경우에는 10마리의 동물에 5마리를 더한 추가적인 시험에서도 양성 결과가 나타나지 않을 것이다. 그러나 만일 반응이 불분명하게 나타난다면 재유발(6.5.6 항 참조) 하여야 한다. 만약 모호한 반응이 지속되면, 최소 20 마리의 시험동물과 10마리의 대조동물을 이용하여 새로운 시험을 실시한다.

6.6.4 시험과정

6.6.4.1 준비

시험과정의 모든 단계에 앞서 처리부위의 털을 모두 제거한다.

국소부위 적용의 경우에는 적당한 크기의 첩포 (여과지 또는 흡수 거즈)를 시험물질이나 용출액으로 적시고, 털을 제거한 부위에 붙이고 폐쇄드레싱으로 덮은 후 (6 ± 0.5)시간 동안 둔다. 시험부위를 안전하게 하기 위하여 각각의 동물들을 가두어 둘 수 있다.

주) 폐쇄드레싱을 보호하기 위해 동물을 감쌀 때는 동물의 정상적인 호흡이 가능하도록 주의해야 한다. 훈련된 전문가가 융통성 있게 붕대를 감는 것이 좋다.

6.6.4.2 예비시험

예비시험은 6.6.4.3항에 있는 본시험에 사용될 시험검체의 농도를 결정하기 위한 것이다.

국소적 용도의 의료기기와 통상적 용도로 용출한 용출액이 희석되지 않은 경우, 예비시험을 시행할 필요가 없다.

최소한 3마리 이상의 동물 옆구리에 적합한 첩포(patch)를 이용하여 4가지 농도의 시험검체를 국소적으로 적용한다. (6 ± 0.5)시간이 지난 후에 폐쇄드레싱과 첩포(patch)를 제거한다. 첩포를 제거한 후 (24 ± 2)시간, (48 ± 2) 시간이 지나면 표 14에 있는 매그누슨과 클리그만 등급을 이용해 적용부위의 홍반과 부종을 평가한다.

다음의 사항을 결정한다.

- 1) 본시험의 유도단계의 경우에 대해, 약간의 홍반은 수반하지만, 동물에게 부작용을 일으키지 않는 범위에서 가장 높은 농도를 선정한다.
- 2) 본시험의 유발단계의 경우에 대해 홍반을 일으키지 않는 범위에서 가장 높은 농도를 선정한다.

6.6.4.3 본시험(main test)

6.6.4.3.1 유도단계

6.6.4.2 1)항에서 선정한 농도와 동일한 농도의 시험검체로 적신 적합한 첩포(patch)를 이용하여 각 동물의 털을 제거한 등 왼쪽 윗부분에 국소적으로 시험검체를 적용한다. (6 ± 0.5) 시간 후에 가두어 두었던 것을 풀어주고 폐쇄드레싱과 첩포를 제거한다. 이와 같은 과정을 3주에 걸쳐 매주마다 3일 동안 반복한다. 공시험액만을 이용하여 유사한 방법으로 대조동물을 처리한다.

6.6.4.3.2 유발단계 (Challenge phase)

국소 유도단계가 완료된 후 (14 ± 1)일이 지나고 나면 시험검체로 모든 시험동물과 대조동물을 유발시킨다. 6.6.4.2 2)항에서 선정한 농도와 동일한 농도의 시험검체로 적신 적합한 첩포를 이용하여 털을 제거한 시험되지 않은 부위에 시험검체를 국소적으로 적용한다. (6 ± 0.5)시간 후에 가두었던 것을 풀어주고 폐쇄드레싱과 첩포(patch)를 제거한다.

6.6.5 동물의 관찰

최초의 유발이나 재 유발 노출 후 (24 ± 2)시간이 지난 후에

- 1) 제조업체의 설명서에 따라 시험부위와 그 주변에 상업용 탈모제를 발라서 털을 제거하거나,
- 2) 모든 동물의 유발 부위와 그 주변을 면도한다.

털을 제거한 부위를 따뜻한 물로 완전히 닦아내고 수건으로 말린 후 우리(cage)에 다시 넣어둔다. 털을 제거한 후 최소 2시간이 지나면 표 14에 제시된 바에 따라 시험부위의 등급을 매긴다. 유발 첩포(patch)를 제거한 후 48 ± 2 시간이 지나면 등급을 다시 매긴다. 피부 반응을 시각화하기 위하여 전 파장(full-spectrum) 조명이나 자연 조명을 이용할 것을 권장한다. 결과에 대한 평가에서 선 입견을 최소화하기 위하여 처리방법에 관한 정보 없이 해석할 것을 권고한다.

6.6.6 결과의 평가

대조동물의 매그누스과 클리그만 등급이 1등급 미만을 나타내고, 시험군에서 1 등급 이상인 경우 일반적으로 감작성을 나타낸다고 할 수 있다. 만일 대조동물이 1등급 이상으로 나타났다면, 시험 동물에서의 반응은 감각 때문에 대조동물에서의 가장 심한 반응보다 더 심하게 나타날 것이라고 추정한다. 첫 번째 유발의 결과를 확인하기 위해 재유발이 권장된다. 시험결과는 시험동물과 대조동물의 양성 유발결과의 빈도수로 표시한다.

경우에 따라서 반응의 강도는 대조군에서 나타나는 것보다는 약하더라도 반응을 나타내는 동물들의 숫자가 대조군보다 시험군에 더 많기도 하다. 이런 경우에는 반응을 명확하게 규정하기 위해 재유발이 필요할 수도 있다. 재유발은 첫 번째 유발이 끝나고 1주에서 2주가 지난 후에 실시하여야 한다. 첫 번째 유발 방법과 동일한 방법을 사용하며, 동물의 옆구리에서 다른 부분을 이용한다.

이러한 상황에서는 새로운 음성 대조군을 권장한다.

6.6.7 시험보고서

시험보고서에는 다음과 같은 내용들이 포함되어야 한다.

- 1) 시험원자재 또는 의료기기에 대한 설명
- 2) 시험검체 또는 원자재의 사용목적/적용
- 3) 시험검체, 시험원자재, 의료기기의 준비에 사용된 방법에 대한 세부적인 설명
- 4) 시험동물에 대한 설명
- 5) 시험부위에 대한 적용방법
- 6) 적용부위의 표시방법과 관찰내용
- 7) 관찰결과의 기록
- 8) 통계적 방법을 포함한 결과의 평가

7. 시험결과의 해석에 있어 핵심적인 요소들

이 규격에 수록되어 있는 시험방법은 안전한 제품을 개발하기 위한 중요한 장치들이며, 자격을 갖춘 사람들에 의해 시행되고, 해석되어야 한다.

시험과정에서 사용된 시험검체의 양이 실제 사용 조건과 비교해 과장될 수 있기 때문에 어떤 방

법을 통해 자극과 피부 감작성의 증거가 나타났다고 해서 시험물질이나 의료기기를 사용하지 말아야 하는 것은 아니다. 상기 과정을 이용하여 발생한 부작용은 예정 인체 노출에 대한 위험평가의 추가 분석의 필요성을 나타낸 것이다.

이 장에서 설명된 과정에 의해 발생하는 시험 예측 결과는 독립적일 수 없다. 음성 시험 결과가 제품이 알레르기 피부 반응을 일으킬 수 있는 가능성을 항상 배제하는 것은 아니다.

위양성(false positive), 위음성(false-negative)과 같은 잘못된 결과를 최소화하기 위하여 평가를 통해 제시된 음성 시험결과와 양성 시험결과는 모두 엄격한 재조사를 실시해 철저하게 검증하여야 한다. 다음과 같은 다양한 정보의 출처를 비교하여 결과를 입증하여야 한다.

- 1) 산업계와 소비자 불만 자료
- 2) 유사한 성분이 포함되어 있는 의료기기에 대한 정보
- 3) 피부과에서 실시한 진단시험 결과
- 4) 소급적 역학자료

부록 A

자극성/감작성 시험을 위한 원자재의 준비

A.1 개요

자극성/감작성 시험을 실시하고 여기에서 얻은 자료를 해석할 때에는, 사람에 대한 의료기기의 노출조건과 기간, 빈도수, 정도, 특성이 고려되어야 한다. 이 시험에서 중요한 변수 가운데 하나가 시험원자재의 준비이다.

A.2 직접 접촉 노출 원자재

A.2.1 고형 시험원자재

적합한 물리적 상태 (예를 들어, 시트, 필름)에 있는 고형원자재를 변형시키지 않고 시험에 사용해야 한다. 두께는 일반적으로 사용되는 두께로 하되 0.5cm를 넘지 않도록 하며, 크기는 2.5cm × 2.5cm가 되도록 검체를 준비한다. 동일한 방법으로 적합한 음성 대조군을 준비한다. 음성 대조군은 물리적으로 시험원자재와 아주 유사한 것이어야 하며, 비자극성이어야 한다. 적합한 대조군이 없는 경우에는 흡수성 거즈(absorbent gauze)를 대신 사용한다.

고체는 분쇄를 하는 동안 오염되지 않도록 각별한 주의를 기울여 가루로 만들거나 조직과 접촉이 잘 되도록 적합한 비자극성 용매나 물을 이용해 충분히 적시게 한다. 반드시 가루로 만들어야 하는 세라믹의 경우에는 분쇄로 인해 세라믹의 물리화학적 특성이 바뀔 수도 있다는 사실을 명심해야 한다.

분말(예를 들어, 고흡수성)은 직접 적용하거나 적절한 용매로 반죽을 만들어 적용시켜 시험하여야 한다. 동일한 용매를 이용하는 대조군은 현탁되거나 희석되고 젖은 시험원자재와 동시에 평가해야 한다.

주) 표면적 및/또는 입자의 크기는 염증성과 면역반응에 중요한 역할을 하는 식세포 작용과 같은 생물학적 반응에 있어서 중요한 요소이다.

A.2.2 액상 시험원자재

액체는 희석하지 않고 직접 적용하거나, 그럴 수 없을 경우에는 적합한 용매로 희석시켜 사용한다. 동일한 용매를 이용하는 대조군은 희석시킨 시험검체와 동시에 평가해야 한다.

A.3 시험원자재의 용출액

고체는 고체의 용출액을 준비하여 사용한다. 용출액을 사용하는 경우에는 극성, 비극성 및/또는

적절한 경우 추가 용매를 이용하여 “제11장(ISO 10993-12) 검체준비방법과 참고물질”에 설명되어 있는 방법에 따라 용출액을 준비해야 한다. 용출 방법의 적합성에 대한 이론적 근거를 제시하여야 한다.

용출 용매를 이용하는 공시험액은 시험원자재의 용출액과 동시에 평가해야 한다.

A.4 용매

시험원자재를 용출, 희석, 현탁시키거나 적셔야 하는 경우에는 적합한 비자극성 용매를 이용해야 한다. “제11장(ISO 10993-12) 검체준비방법과 참고물질”에 적합한 용매 목록이 수록되어 있다.

A.5 멸균 시험원자재

완제품이 멸균 상태로 공급되는 경우에는, 시험 전에 이와 동일한 방법으로 시험원자재를 멸균해야 한다. 산화에틸렌으로 멸균하는 제품의 경우 산화에틸렌과 그것의 반응물이 이 규격의 시험에서 생물학적 반응을 일으킬 수 있다는 점에서 기술적 어려움이 존재한다.

자극 반응이 관찰되는 경우에는 산화에틸렌 잔류물이 미치는 영향과 시험원자재가 미치는 영향 사이의 차이를 구분하기 위하여 의료기기의 산화에틸렌 멸균 전 후 반응평가를 고려하여야 한다.

부록 B

추가 자극성 시험방법

B.1 개요

다음의 특정한 시험방법들은 특정한 부위에 사용하려는 의료기기에만 해당된다. 시험방법을 선정할 때에는 관련된 이론적 근거를 제시하여야 한다.

B.2 안자극성 시험

B.2.1 개요

안자극성 시험은 다른 방법으로 안전성 자료를 구할 수 없을 경우에만 고려하여야 하고, 눈 또는 눈꺼풀에 접촉을 하게 될 원자재의 경우에만 수행하여야 한다.

최근 ICCVAM에서는 4 가지의 체외 대체 시험 시스템을 평가하였고, 그 중 2가지는 심각한 자극 및 부식을 확인하기 위한 체내 동물시험을 대체하기 위해 개발되었다. BCOP 시험법(Bovine Corneal Opacity and Permeability test)과 ICE(Isolated Chicken Eye) 시험법이 이에 속한다. (참고문헌 [107] 참조) 약한 자극제(irritants)에 대해서는 체내 시험이 여전히 필요할 수 있다.

B.2.2 원리

안자극을 유발하는 시험조건에서 재료의 안자극 유발 가능성 평가

B.2.3 시험에서 제외하는 경우

피부 시험에서 심한 자극을 일으키거나 명백한 자극제로 입증된 원자재 및/또는 완제품은 안자극성에 대해 추가적인 시험을 실시하지 않는다. 피부 자극성을 나타내거나 $\text{pH} \leq 2$ 또는 ≥ 11.5 인 원자재는 시험하지 않으며, 안자극성을 일으킬 가능성이 있는 것으로 간주한다.

추가적인 위험 특성분석/측정(risk characterization/assessment)이 필요한 경우를 제외하고, 자극성이 극미한 시험물질에 대해 시험이 필요할 수 있다. 이러한 경우에는 근거를 제시하고 문서화하여야 한다.

B.2.4 시험원자재

시험원자재가 액체인 경우에는, 0.1ml 정도를 희석시키지 말고 그대로 한쪽 눈의 아래쪽 결막낭에 주입시킨다. 시험원자재가 고체나 알갱이(granular product)일 경우에는 미세한 분말로 갈아서 사용한다. 분말이 형성되면 0.1ml 정도의 부피의 양(100mg을 넘지 않아야 함)을 한쪽 눈의 아래쪽 결막낭에 주입시킨다.

주) 어떤 물질들은 눈에 직접 시험하기에는 적합하지 않다. 눈을 다치게 하여 시험 자체를 의미 없게 만들 수 있다.

시험원자재가 펌프식으로 된 분무기에 들어 있을 때에는 0.1ml를 분사시켜 액체와 마찬가지로 주입한다. 시험재료가 에어로졸 용기에 들어 있는 경우에는 다음 중 하나의 방법으로 검사한다.

- 1) 눈을 뜬 상태에서 눈 앞 약 10cm 정도의 거리에서 1초간 뿌려주거나
- 2) 차가운 용기에 에어로졸을 분사하여 액체의 경우와 동일하게 시험한다.

시험원자재가 용출액으로만 적용할 수 있는 것이라면, 부록A에 나와 있는 대로 용출액을 준비하도록 한다. 0.1ml 정도의 용출액을 한쪽 눈의 아래쪽 결막낭에 주입시킨다.

위에서 언급한 것과 동일한 조건하에서 시험검체 없이 극성과 비극성 용매를 사용하여 공시험액을 준비한다.

B.2.5 동물과 관리

동일한 혈통으로 암, 수 구별 없이 무게가 2kg~3kg인 건강하고 어린 알비노 토끼 성체를 이용하여 한다. 제2장(ISO 10993-2)에 명시되어 있는 바에 따라 동물들을 환경에 순응시키고, 관리해야 한다. 최초에는 1마리의 동물을 이용해 시험원자재를 평가해야 한다. 1마리 동물에게서 명확한 양성 반응 (표 B.1 참조)이 나타나는 경우에는 추가적인 시험을 시행할 필요가 없다. 고체나 액체 원자재에 대한 명확한 반응이 관찰되지 않는 경우에는 최소 2마리의 동물을 추가하여 사용해야 한다. 용출액의 경우에는 용출액 당 최소 2마리의 동물을 이용하여야 한다.

최소한 세 마리를 가지고 시험을 했는데도 그 결과가 명확하지 않다면, 추가적인 시험을 행한다.

B.2.6 시험방법

시험을 시작하기 최소한 24시간 전에 각각의 토끼의 양쪽 눈을 육안으로 검사하여 이상이 없음을 확인해야 한다. 만약 한 쪽이라도 이상이 있으면 다른 것으로 대체하도록 한다.

눈을 시험할 때는 각막 손상을 시각화하기 위하여 2%의 플루오레세인나트륨 (sodium fluorescein) BP (영국 약전)을 사용하기도 한다. 검안경이나 수동식 세극등 또는 기타 적합한 기기를 이용할 것을 권고한다.

B2.4에 언급된 대로 한쪽 눈에 삽입한다.

투여 후 약 1초간 토끼의 눈꺼풀을 잡는다.

각 동물의 반대쪽 눈은 대조군으로 이용하며, 용출액을 시험하는 경우에는 공시험액으로 처리하여야 한다.

원자재의 반복적인 노출이 예상되고 시험재료가 급성 시험에서 유의성 있는 반응을 보이지 않았다면 반복 노출 시험을 수행할 수도 있다. 반복 노출은 급성 노출 시험 이 끝난 이후에만 (최소 72시간이 지난 뒤에) 실시하여야 한다. 노출 기간은 임상적인 상황 하에서의 시험원자재 및 의료기기의 사용 기간과 비슷하게 조작하도록 한다.

B.2.7 동물의 관찰

시험원자재를 한번 주입한 동물에 대해서는 주입 후 (1 ± 0.1)시간, (24 ± 2)시간, (48 ± 2)시

간 및 (72 ± 2)시간 마다 각 동물의 양쪽 눈을 검사한다.

외상이 지속적으로 존재할 경우에는 외상의 진행여부와 가역성을 알아보기 위하여 관찰기간을 연장할 필요가 있을 수 있으나, 이러한 경우에도 21일을 초과할 필요는 없다. 외상이 심한 경우에는 관찰기간을 연장하지 않는다.

주) ISO 9394^[25]는 콘택트렌즈 시험에 관한 지침을 제시하며, 이 지침은 하루에 8시간씩 21일 동안 노출시키도록 하고 있다. 이는 동 지침에 대한 예외이다.

표 B.1의 눈의 외상등급에 대한 척도에 따라 관찰된 반응을 모두 기록하고 등급을 정한다.

시험원자재를 여러 번 주입한 동물에 대해서는 주입 직전 및 (1 ± 0.1)시간 후에 각 동물의 양쪽 눈을 검사한다.

만약, 최종적인 처리 후에 자극성의 징후가 나타나면 좀 더 관찰을 하도록 한다. 지속적인 각막 질환 및 다른 안자극이 발생한다면 진행정도와 가역성여부를 확인하기 위하여 관찰을 좀 더 연장할 수 있다.

표 B.1에 따라 관찰된 반응을 모두 기록하고 등급을 정한다.

만약에 다음과 같은 상황을 보이면 해당동물을 즉시 회수하여 인도적인 방법으로 폐사시킨다.

- 1) 아주 심한 눈의 손상(예를 들어, 결막이 벗겨지거나, 궤양이 생기거나, 각막에 구멍이 생기거나 눈의 전방에 피나 고름이 생길 경우)이 있거나,
- 2) 혈액이 섞인 혹은 화농성의 진물이 날 때,
- 3) 심각한 각막의 궤양이 관찰될 때

표 B.1에 제시된 등급 체계에서 최대 영향치를 나타내는 동물은 시험에서 제외시키고, 안락사시킨다.

- 광반사 (2등급의 홍채 반응)를 하지 않거나 또는 (24 ± 2)시간 내에 회복될 조짐이 없는 각막 혼탁 (4등급)
- (48 ± 2) 시간 내에 회복될 조짐이 없는 최대 결막 염증 (충혈 3등급을 수반한 결막 부종 4등급)

B.2.8 결과의 평가

시험군의 눈과 대조군의 눈 사이의 차이는 표 B.1에 사용된 분류체계에 따라 특성을 규정하고 설명되어야 한다.

1) 급성 노출

관찰의 어느 단계에서든지 눈을 처리한 동물 가운데 1마리 이상이 양성 결과를 나타내는 경우에는 (표B.1의 각주가 있는 등급) 원자재에 안자극성이 있는 것으로 간주하며, 추가 시험은 실시하지 않

는다.

관찰의 어느 단계에서든지 처리한 3마리 동물 가운데 1마리가 중간 정도 혹은 가벼운 반응을 나타내거나 반응이 불분명한 경우에는 동물을 추가로 처리한다. 추가적인 동물시험에서 시험군의 절반 이상에서 양성반응을 나타내면 안자극이 있다고 볼 수 있다. (표B.1의 각주가 있는 등급)

한 동물에서라도 심각한 반응을 나타내면 충분히 안자극성이 있는 원자재로 간주할 수 있다.

2) 반복 노출

관찰의 어느 단계에서든지 시험군 안에 있는 동물의 절반 이상이 양성 결과 (표 B.1의 각주가 있는 등급)를 나타내는 경우에는 시험원자재에 안자극성이 있는 것으로 간주한다.

B.2.9 시험보고서

시험보고서는 다음사항을 포함해야 한다.

- 1) 시험검체에 대한 설명
- 2) 시험검체의 사용목적/적용
- 3) 시험검체를 준비하는데 사용된 방법에 대한 세부적인 설명
- 4) 시험동물에 대한 설명
- 5) 투여 방법
- 6) 눈 해석방법
- 7) 관찰결과의 기록
- 8) 결과의 평가

표 B.1 안구 병변 등급 체계

반응	등급
1. 각막	
혼탁의 정도(가장 밀도가 높은 부분)	
-혼탁도 없음	0
-혼탁이 부분적으로 산재 또는 분산된 부분, 홍채의 세부구조가 뚜렷하게 보임	1 ^a
-쉽게 분별할 수 있는 반투명한 부분, 홍채의 세부구조가 약간 흐릿하게 보임	2 ^a
-젇빛을 띠는 부분, 홍채의 세부구조가 보이지 않고, 동공의 크기를 거의 구분할 수 없음	3 ^a
-혼탁, 홍채의 세부구조가 보이지 않음	4 ^a
관련된 각막의 면적	
-1/4(또는 미만), 0은 아님	0
-1/4이상 1/2 이하	1
-1/2이상 1/3 이하	2
-3/4이상에서 전체 면적까지	3
2. 홍채	

정상	0
-정상 이상의 주름, 충혈, 팽창, 각막 주변 혈관 충혈(이 가운데 어느 조합이나 또는 모든 조합), 홍채가 여전히 빛에 반응을 보임(느린 반응도 양성임)	1 ^a
-빛에 대한 반응이 없음, 충혈, 전반적인 파괴(이 가운데 한 가지 또는 모두)	2 ^a
3. 결막	
충혈(각막과 홍채를 제외한 구상 결막과 안검 결막을 말함)	
-정상 혈관	0
-정상 보다 확실하게 충혈된 혈관	1
-충혈이 조금 더 분산되어 있고, 진홍색이고, 개개의 혈관이 쉽게 구별되지 않음	2 ^a
-적색이 분산되어 있음	3 ^a
결막부종	
-부종 없음	0
-정상 이상의 부종(순막[nictitating membrane] 포함)	1
-눈꺼풀이 약간 뒤집힌 명백한 부종	2 ^a
-눈꺼풀이 반 정도 감긴 부종	3 ^a
-눈꺼풀이 반 정도에서 완전히 감긴 부종	4 ^a
고름(Discharge)	
-고름 없음	0
-정상과는 차이가 있는 양(정상 동물의 안쪽 눈가에서 소량이 관찰되는 것은 제외)	1
-눈꺼풀과 눈꺼풀 바로 주변의 눈썹을 적시는 고름	2
-눈꺼풀과 눈썹 그리고 눈 주변의 상당 부분을 적시는 고름	3
^a 는 양성 결과	

B.3 구강 점막 자극성 시험

B.3.1 개요

구강 자극성 시험은 구강 조직에 접촉을 하게 될 원자재에 대해 시험하고자 하는 경우, 그리고 다른 방법으로 안전성 자료를 구할 수 없을 경우에만 고려하여야 한다.

B.3.2 원리

구강 조직에 자극을 일으키는 시험에 대한 원자재의 구강 조직 자극 유발 가능성을 평가한다.

B.3.3 시험에서 제외하는 경우

피부 자극이나 눈 자극을 일으키는 원자재 또는 $\text{pH} \leq 2$ 또는 ≥ 11.5 인 원자재는 시험을 실시하지 않으며, 구강 조직 자극의 가능성이 있는 것으로 간주한다.

위험 특성분석/평가(risk characterization/assessment)가 필요한 예외적인 경우에는 자극성이 있는 원자재 또는 앞에서 언급된 pH의 범위를 벗어나는 원자재에 대해서 시험이 필요할 수 있다. 이러한 경우에는 근거를 제시하고 문서화하여야 한다.

B.3.4 시험물질

부록A에 따라 시험물질을 준비한다.

B.3.5 동물과 관리

동일한 계통으로 암, 수 구별 없이 건강하고 어린 시리아 햄스터 성체를 이용하여야 한다. 제2장 (ISO 10993-2)에 명시되어 있는 바에 따라 동물들을 환경에 순응시키고, 관리해야 한다.

적절한 경우 폭이 3mm~4mm인 적합한 목걸이를 각 동물의 목둘레에 끼운다. 정상적으로 먹이를 주고 호흡을 하도록 하되 동물이 생면 펠리트(pellet)를 제거하지 못하도록 한다. 시험 기간 동안 매일 7일 간 각 동물의 몸무게를 측정한다. 이 기간 동안 체중이 감소한 동물이 있는 지 검사하고, 목걸이를 조절한다. 체중이 지속적으로 감소하는 동물은 시험에서 배제한다.

처음부터 최소 3마리의 동물을 이용해 시험원자재를 평가해야 한다.

주) 음성 대조군이나 공시험액으로 처리된 추가 동물을 사용하는 것이 적합할 수도 있다.

최초의 시험에서 반응이 명확하지 않거나 불분명하게 나타나는 경우에는 추가적인 시험을 고려해야 한다.

B.3.6 시험방법

각각의 동물에게서 목걸이를 제거하고 볼 주머니(cheek pouches)를 뒤집는다. 생리식염수로 주머니(pouches)를 닦고, 이상이 있는 지 검사한다.

고형 시험원자재의 경우는 볼 주머니 안으로 검체를 직접 집어넣는다.(지름이 5mm를 넘지 않는 경우)

액상 시험원자재나 용출액의 경우, 생면 펠리트를 검체에 적신다. 흡수량을 기록하고 각 동물의 한쪽 볼 주머니에 펠리트를 집어넣는다. 이 방법 대신 적합한 양의 검체를 볼 주머니 안으로 흘려 보내기도 한다.

대조군으로 이용하는 다른 볼주머니 속에는 검체를 집어넣지 않는다. 적합한 대조동물을 동시에 시험해야 한다.

필요한 경우에는 목걸이를 교체하고 동물을 우리에 다시 넣는다.

노출 기간은 시험원자재의 실제 사용 기간과 유사해야 하지만, 5분 이상은 되어야 한다.

노출이 끝나면 목걸이와 생면 펠리트를 제거하고 주머니를 생리식염수로 씻어내어, 다른 주머니를

오염시키지 않도록 주의한다.

급성 노출 시험의 경우에는 4시간 동안 매시간(± 0.1 시간) 간격으로 위 과정을 반복한다.

반복 노출 시험의 경우에는 임상적 상태에서의 노출 시간 간격과 기간, 적용 횟수를 근거로 한다.

B.3.7 동물의 관찰

반복 노출이 필요한 경우에는 다음번 투여에 앞서 즉각적으로 펠리트를 제거한 후 육안으로 검사한다.

각 동물의 볼 주머니 모양을 기술하고, 매 시간 간격마다 표 B.2에 제시된 체계에 따라 각각의 동물 주머니 표면에 나타나는 홍반에 반응 등급을 매긴다. 시험보고서를 위해 결과를 기록한다.

마지막 처리가 끝나고 (24 ± 2)시간이 지나면 볼 주머니를 육안으로 검사한다. 햄스터를 안락사시키고, 주머니의 반응 부위에서 조직 검체를 제거한다. 조직 검사를 하기 위한 처리에 앞서 적합한 정착제에 담가둔다.

표 B.2 구강 및 음경 반응에 대한 등급 체계

반 응	등급 수치
홍반과 가피 형성	
홍반 없음	0
아주 약간의 홍반 (거의 지각할 수 없는)	1
잘 형성된 홍반	2
중간 정도의 홍반	3
가피의 형성으로 홍반의 등급을 매기지 못하는 심한 홍반 (발적)	4
기타 조직의 부작용들도 기록하고 보고하여야 한다.	

B.3.8 결과의 평가

B.3.8.1 육안 평가

처리하지 않은 볼 주머니를 반대쪽의 볼 주머니와 비교하고, 대조군이 포함된 경우, 대조군 동물의 볼 주머니와 비교한다.

각각의 관찰결과에 대한 등급 (표 B.2)을 합산하고, 총합을 관찰 횟수로 나누어 각 동물의 평균 등급을 계산한다.

주) 이들 관찰결과는 조직 평가에 도움이 되기도 한다.

주) 시험원자재를 적용하기 이전의 최초 관찰결과는 등급 평균에 포함하지 않는다.

B.3.8.2 조직 평가

구강 조직에 대한 자극 영향은 병리학자가 미시적으로 평가해야 한다. 병리학자는 표 B.3에 제시

되어 있는 체계에 따라 각 조직의 등급을 매길 수 있다.

시험군 안에 있는 동물들의 현미경 평가 등급을 모두 합산하고, 총합을 관찰 횟수로 나누어 시험군 평균을 구한다. 대조군의 경우에도 이를 반복한다. 최대 점수는 16점이다.

대조 볼 주머니에 대한 현미경 평가 총점이 9보다 높은 경우에는 잠재적 병소가 있는 것을 의미하기도 하고, 대조동물의 경우에는 투여 시에 외상이 있었음을 나타내는 것일 수도 있다. 다른 시험동물이나 대조동물이 동일하게 높은 점수를 나타내는 경우에는 재시험을 시행하여야 한다. 자극 지수 (표 B.4 참조)를 얻기 위하여 시험군 평균에서 대조군 평균을 뺀다.

반복 노출 시험의 경우에는 만성적인 자극과 관련이 있는 조직 반응을 추가로 포함시키기 위하여 표 B.3를 수정해야할 수도 있다.

B.3.9 시험보고서

시험보고서에는 다음과 같은 내용들이 포함되어야 한다.

- 1) 시험검체에 대한 설명
- 2) 시험검체의 사용목적/적용
- 3) 시험검체를 준비하는데 사용된 방법에 대한 세부적인 설명
- 4) 시험동물에 대한 설명
- 5) 적용방법
- 6) 해석방법
- 7) 관찰결과의 기록
- 8) 조직 평가
- 9) 결과의 평가

표 B.3 구강, 음경, 직장, 질의 조직 반응에 대한 현미경 검사 등급 체계

반응	등급 수치
1. 상피	
정상, 손상되지 않은	0
세포의 변성 또는 세포의 비활성화	1
변질(Metaplasia)	2
국소적 진무름	3
전신적 진무름	4
2. 백혈구 침투 (per high power field)	
없음	0
최소 (25이하)	1
가벼운 (26에서 50)	2
중간 정도 (51에서 100)	3
눈에 띄는 (100이상)	4
3. 혈관 울혈	
없음	0

최소	1
가벼운	2
중간 정도	3
눈에 띄는, 혈관 파열을 수반한	4
4. 부종	
없음	0
최소	1
가벼운	2
중간 정도의	3
눈에 띄는	4

표 B.4 자극 지수

자극 지수	
평균 등급	반응 해석
0	없음
1-4	최소
5-8	가벼운
9-11	중간 정도의
12-16	심한
기타 조직의 부작용을 기록하고, 반응 평가에 포함하여야 한다. 표 B.3에 제시된 현미경 검사 등급 체계를 목록에 있는 모든 시험에 적용한다. ‘자극 지수’는 질 자극성 모델에 사용하기 위하여 개발되었으나, 다른 시험에도 이용할 수 있다.	

B.4 음경 자극성 시험

B.4.1 개요

음경 자극성 시험은 음경 조직에 접촉을 하게 될 원자재에 대해 시험하고자 하는 경우, 그리고 다른 방법으로 안전성 자료를 얻을 수 없을 경우에만 고려하여야 한다.

B.4.2 원리

음경 조직에 자극을 일으킬 수 있는 시험에 대한 원자재의 음경 조직 자극 유발 가능성을 평가한다.

B.4.3 시험에서 제외하는 경우

피부 자극이나 눈 자극을 일으키거나 $\text{pH} \leq 2$ 또는 ≥ 11.5 인 원자재는 시험하지 않으며, 음경 자극성을 일으킬 가능성이 있는 것으로 간주한다.

B.4.4 시험검체

시험검체가 고체이거나 액체인 경우에는 부록 A에 설명된 바에 따라 준비하여야 한다.

B.4.5 동물과 관리

수컷 알비노 토끼와 기니피그를 이용하여야 한다. 토끼의 경우에는 무게가 2kg이상이어야 하고, 기니피그의 경우에는 300g~500g인 건강하고 어린 성체여야 한다.

제2장(ISO 10993-2)에 명시되어 있는 바에 따라 동물들을 환경에 순응시키고, 관리해야 한다.

노출될 수 있는 음경의 길이는 1cm 이상이어야 한다.

동물마다 다양하게 착색되기 때문에 첫 번째 시험에 사용하기 이전에 홍반을 관찰하고 등급을 매겨야 한다. 표 B.2에 제시된 체계는 어떠한 홍반에도 적용할 수 있다. 홍반 등급이 2이거나 혹은 그 이상인 동물 또는 심한 변색을 나타내는 동물은 사용하지 않는다.

처음에는 최소 3마리의 시험동물과 3마리의 대조동물로 시험원자재를 평가한다.

만일 최초의 시험에서 반응이 불분명하거나 명확하지 않다면, 추가 시험을 고려해야 한다.

B.4.6 시험방법

반듯이 누운 상태에서 보조 장치를 이용해 동물의 사지를 안전하게 고정 시킨다.

집게손가락과 중지를 이용해 생식기 부근을 가볍게 누르고 음경을 돌출 시킨다.

음경이 돌출되면, 시험검체가 음경에 완전히 묻도록 충분히 (약 0.2ml) 발라준다.

덮개 안으로 음경을 완전히 집어넣는다. 동물이 시험부위를 핥지 못하게 하며, 부수적인 요소들이 1차 자극을 혼란시키지 않도록 조치를 취한다. (예를 들어, 엘리자베스 칼라, Elizabethan collar) 마지막 적용을 마치고 나면 적절하게 설계된 억제물로 (1 ± 0.1)시간 동안 동물을 안전하게 고정 시킨다.

급성 노출의 경우에는 4시간 동안 매 시간(± 0.1)마다 앞의 과정을 반복한다.

지속 반복 노출 시험의 경우에는 임상적 상태에서의 노출 시간 간격과 기간, 적용 횟수를 근거로 한다.

B.4.7 동물의 관찰

급성 노출의 경우에는 최초의 적용 (예를 들어, 다음 적용에 앞서 즉각적으로)과 그 다음의 처리가 끝난 후 1시간이 지나면 음경의 모습을 기록한다. 마지막 적용이 끝나고 (1 ± 0.1)시간, (24 ± 2)시간, (48 ± 2)시간 후의 음경의 모습을 관찰하고 기록한다.

지속 반복 노출 시험의 경우에는 최초의 적용이 끝나고 (1 ± 0.1) 시간 후와 다음 적용에 직전에 음경의 모습을 기록한다.

표 B.2에 제시된 체계에 따라 매 시간 간격마다 시험동물의 피부 표면에 나타난 홍반에 반응 등급을 매기고, 시험보고서를 위해 결과를 기록한다.

최초의 시험 적용에 앞서 어떤 동물에게서 발적이 나타난다면, 시험검체에 의해 생긴 홍반 등급을

결정하기 위하여 정해진 시간에(at the timed observations) 관찰한 흥반등급에서 시험검체를 최초로 적용하기 직전의 등급을 뺀다.

B.4.8 결과의 평가

B.4.8.1 육안 평가

처리하지 않은 음경과 덮개를 대조군과 비교한다.

각각의 관찰결과에 대한 등급(표 B.2)을 합산하고, 총합을 관찰 횟수로 나누어 각 동물의 평균 등급을 계산한다.

주) 이들 관찰결과는 조직 평가에 도움이 되기도 한다.

주) 시험원자재를 적용하기 이전에 최초로 관찰된 결과는 등급 평균에 포함하지 않는다.

48시간 관찰을 한 후에 즉각적으로 동물을 안락사 시킨다. 음경 말단과 덮개를 완전히 해부하고, 조직 검사를 위한 처리를 하기에 앞서 적절한 고정액에 넣어둔다.

B.4.8.2 조직 평가

음경 피부에 대한 자극 영향은 병리학자가 평가해야 한다. 병리학자는 표 B.3에 제시되어 있는 체계에 따라 각 조직의 등급을 매길 수 있다.

시험군 안에 있는 동물들의 현미경 평가 등급을 모두 합산하고, 총합을 관찰 횟수로 나누어 시험군 평균을 구한다. 최대 점수는 16점이다.

대조군의 경우에도 위의 과정을 반복한다.

대조동물에 대한 현미경 평가 총점이 9보다 높은 경우에는 투여 시에 외상이 있었음을 나타내는 것일 수도 있다. 다른 시험동물이나 대조동물들도 동일하게 높은 점수를 나타내는 경우에는 재시험을 할 필요가 있다.

자극 지수(표 B.4 참조)를 얻기 위하여 시험군 평균에서 대조군 평균을 뺀다.

지속 반복 노출 시험의 경우에는 만성적인 자극과 관련이 있는 조직 반응을 추가로 포함시키기 위하여 표 B.3을 수정해야할 수도 있다.

B.4.9 시험보고서

시험보고서에는 다음과 같은 내용들이 포함되어야 한다.

- 1) 시험검체에 대한 설명
- 2) 시험검체의 사용목적/적용
- 3) 시험검체를 준비하는데 사용된 방법에 대한 세부적인 설명
- 4) 시험동물에 대한 설명
- 5) 적용방법

- 6) 해석방법
- 7) 관찰결과의 기록
- 8) 조직 평가
- 9) 결과의 평가

B.5 직장 자극성 시험

B.5.1 개요

직장 자극성 시험은 직장 조직에 접촉을 하게 될 원자재에 대해 시험하고자 하는 경우, 그리고 다른 방법으로 안전성 자료를 구할 수 없을 경우에만 고려하여야 한다.

B.5.2 원리

직장 조직에 자극을 일으키는 시험에 대한 원자재의 직장 조직 자극 유발 가능성을 평가한다.

B.5.3 시험에서 제외하는 경우

피부 자극이나 눈 자극을 일으키거나 $\text{pH} \leq 2$ 또는 ≥ 11.5 인 원자재는 시험하지 않으며, 직장 자극성을 일으킬 가능성이 있는 것으로 간주한다.

B.5.4 시험검체

시험검체가 고체이거나 액체인 경우에는 부록 A에 설명된 바에 따라 준비하여야 한다.

B.5.5 동물과 관리

동일한 혈통으로 암, 수 구별 없이 무게 2kg 이상의 건강하고 어린 알비노 토끼 성체를 이용해야 한다. 다른 종을 사용하는 경우에는 종 선정에 대한 타당성을 입증해야 한다.

제2장(ISO 10993-2)에 명시되어 있는 바에 따라 동물들을 환경에 순응시키고, 관리해야 한다.

처음에는 최소 3마리의 동물로 시험원자재를 평가하며, 3마리의 동물을 대조군으로 이용한다.

만일 최초의 시험에서 반응이 불분명하거나 명확하지 않다면, 추가 시험을 고려해야 한다.

각각의 처리 이전에 직장 고름, 부종 및/또는 기타 내장 말단 감염의 증거, 자극 및/또는 상처가 있는 지 동물을 검사한다.

B.5.6 시험방법

1ml 이상을 전달할 수 있는 용량의 주사기에 짧고 (6cm) 유연한 카테터 또는 굵은 바늘이 달린 캐놀러를 붙이고 투여될 검체를 1ml씩 카테터와 주사기에 채운다. 카테터가 부착된 주사기를 동물마다 별도로 준비한다.

회음부에 접근할 수 있도록 하는 감금 장치에 동물을 집어넣어 고정시키거나, 조심스럽게 동물을 고정시키고 뒷다리를 묶어서 회음부를 노출시킨다.

삽입에 앞서 적합한 윤활제나 대조검체를 이용해 카테터를 촉촉하게 적신다.

동물의 꼬리를 잡고 올려서 회음부를 노출 시킨다. 젖은 카테터를 직장 안으로 깊이 부드럽게 삽입하고, 주사기에 있는 1ml를 모두 집어넣는다. 카테터를 빼내고, 이를 적절한 방법으로 폐기한다.

동물마다 직장의 수용력이 다르기 때문에 시험검체를 집어넣은 후에 즉각적으로 또는 시험검체를 집어넣는 동안 시험검체의 일부가 흘러내리기도 한다. 새어나온 물질을 부드러운 휴지로 천천히 닦아 낸다.

5일 동안 연속해서 매일 (24 ± 2)시간 간격으로 위의 과정을 반복한다.

지속 반복 노출 시험의 경우에는 임상적 상태에서의 노출 시간 간격과 기간, 적용 횟수를 근거로 한다.

B.5.7 동물의 관찰

최초 적용 후 (24 ± 2)시간 후와 다음 처리 직전에 회음부에 고름, 홍반, 자극성의 징후가 있는지 관찰하고, 기록한다.

동물이 심한 고름, 부종을 나타내거나, 투여하기 곤란한 경우 동물은 안락사 시키고, 조직을 검사해야 한다(B.5.8.1 과 B.5.8.2 참조).

B.5.8 결과의 평가

B.5.8.1 육안 평가

마지막 투여를 하고 (24 ± 2)시간이 지난 후에 동물을 안락사 시킨다. 아래 내장(lower bowel)을 완전히 해부하고, 길이 방향으로 열어 조직의 상피층 손상과 괴사 그리고 자극의 징후가 있는지를 검사한다.

조직 검사를 위한 처리를 하기에 앞서 적절한 고정액에 직장과 대장 말단의 일부를 넣어둔다.

시험군 토끼의 직장 조직을 대조군 토끼의 직장 조직과 비교한다.

시험부위와 대조 부위 사이의 차이에 주목하면서 육안으로 관찰한 각 동물의 직장 조직의 모습을 묘사하고 기록한다.

주) 이들 관찰결과는 조직 평가에 도움이 될 수 있다.

B.5.8.2 조직 평가

직장 조직에 대한 자극 영향은 병리학자가 평가해야 한다. 병리학자는 표 B.3에 제시되어 있는 체계에 따라 각 조직의 등급을 매길 수 있다.

시험군 동물의 현미경 평가 등급을 모두 합산하고, 총합을 관찰 횟수로 나누어 시험군 평균을 구한다. 최대 점수는 16점이다.

대조군의 경우에도 위의 과정을 반복한다.

대조동물에 대한 현미경 평가 총점이 9보다 높은 경우에는 투여 시에 외상이 있었음을 나타내는 것일 수도 있다. 다른 시험동물이나 대조동물들도 동일하게 높은 점수를 나타내는 경우에는 재시험을 할 필요가 있다.

자극 지수(표 B.4 참조)를 얻기 위하여 시험군 평균에서 대조군 평균을 뺀다.

지속 반복 노출 시험의 경우에는 만성적인 자극과 관련이 있는 조직 반응을 추가로 포함시키기 위하여 표 B.3를 수정해야할 수도 있다.

B.5.9 시험보고서

시험보고서에는 다음과 같은 내용들이 포함되어야 한다.

- 1) 시험검체에 대한 설명
- 2) 시험검체의 사용목적/적용
- 3) 시험검체를 준비하는데 사용된 방법에 대한 세부적인 설명
- 4) 시험동물에 대한 설명
- 5) 적용방법
- 6) 해석방법
- 7) 관찰결과의 기록
- 8) 조직 평가
- 9) 결과의 평가

B.6 질 자극성 시험

B.6.1 개요

질 자극성 시험은 질 조직에 접촉을 하게 될 원자재에 대해 시험하고자 하는 경우, 그리고 다른 방법으로 안전성 자료를 얻을 수 없을 경우에만 고려하여야 한다.

B.6.2 원리

질 조직에 자극을 일으키는 시험에 대한 원자재의 질 조직 자극 유발 가능성을 평가한다.

B.6.3 시험에서 배제

피부 자극이나 눈 자극을 일으키거나 $\text{pH} \leq 2$ 또는 ≥ 11.5 인 원자재는 시험하지 않으며, 질 자극성의 가능성이 있는 것으로 간주한다.

B.6.4 시험검체

시험검체가 고체이거나 액체인 경우에는 부록 A에 설명된 바에 따라 준비하여야 한다.

B.6.5 동물과 관리

동일한 혈통으로 암, 수 구별 없이 무게 2kg 이상의 건강하고 어린 알비노 토끼 성체를 이용해야 한다. 다른 종을 사용하는 경우에는 선정에 대한 타당성을 입증해야 한다.

제2장(ISO 10993-2)에 명시되어 있는 바에 따라 동물들을 환경에 순응시키고, 관리해야 한다.

처음에는 최소 3마리의 동물로 시험원자재를 평가하며, 3마리의 동물을 대조군으로 이용한다.

만일 최초의 시험에서 반응이 불분명하거나 명확하지 않다면, 추가 시험을 고려해야 한다.

각각의 처리 이전에 질에 고름, 부종 및/또는 질 감염의 기타 증거, 자극 및/또는 상처가 있는 지 동물을 검사한다. 가양성 반응이 질의 생리학적 변화에 기인한 것이 아님을 확인하기 위해 발정기의 단계에서도 검사를 해야 한다.

B.6.6 시험방법

1ml 이상을 전달할 수 있는 용량의 주사기에 짧고 (6cm) 유연한 카테터 또는 굵은 바늘이 달린 캐놀러를 붙이고 투여될 검체를 1ml씩 카테터와 주사기에 채운다. 카테터가 부착된 주사기를 동물마다 별도로 준비한다.

질에 접근할 수 있도록 동물을 감금 장치에 집어넣어 고정시키거나, 조심스럽게 동물을 고정시키고 뒷다리를 묶어서 질을 노출시킨다.

삽입에 앞서 적합한 윤활제나 대조물질을 이용해 카테터를 축축하게 적신다.

동물의 꼬리를 잡고 올려서 질을 노출 시킨다. 젖은 카테터를 질 안으로 깊이 부드럽게 삽입하고, 주사기에 있는 1ml를 모두 집어넣는다. 카테터를 빼내고, 이를 적절한 방법으로 폐기한다.

동물마다 질의 수용력이 다르기 때문에 시험검체를 집어넣은 후에 즉각적으로 또는 시험검체를 집어넣는 동안 시험검체의 일부가 흘러내리기도 한다. 새어나온 물질을 부드러운 휴지로 천천히 닦아 낸다.

5일 동안 연속해서 매일 (24 ± 2)시간 간격으로 위의 과정을 반복한다.

지속 반복 노출 시험의 경우에는 임상적 상태에서의 노출 시간 간격과 기간, 적용 횟수를 근거로 한다.

B.6.7 동물의 관찰

최초 적용 후 (24 ± 2)시간 후와 다음 처리 직전에 질구와 회음부에 고름, 홍반, 자극성의 징후가 있는 지 관찰하고, 기록한다.

동물이 심한 고름, 부종을 나타내거나 투여가 곤란한 경우 동물은 안락사 시키고, 조직을 검사해야 한다(B.6.8.1 과 B.6.8.2 참조).

B.6.8 결과의 평가

B.6.8.1 육안 평가

마지막 투여를 하고 (24 ± 2)시간이 지난 후에 동물을 안락사 시킨다. 질 전체를 완전히 해부하고, 길이 방향으로 열어 조직의 상피층 손상과 피사 그리고 자극의 징후가 있는 지를 검사한다.

조직 검사를 위한 처리를 하기에 앞서 적절한 고정액에 질을 넣어둔다. 각 질의 경부, 중간부분, 끝부분을 포함하도록 하기 위해 3개의 절편을 취한다.

시험군 토끼의 질 조직을 대조군 토끼의 질 조직과 비교한다.

시험군과 대조군 사이의 차이에 주목하면서 육안으로 관찰한 각 동물의 질 조직의 모습을 묘사하고 기록한다.

주) 이들 관찰결과는 조직 평가에 도움이 될 수 있다.

B.6.8.2 조직 평가

질 조직에 대한 자극 영향은 병리학자가 평가해야 한다. 병리학자는 표 B.3에 제시되어 있는 체계에 따라 각 조직의 등급을 매길 수 있다.

시험군 동물의 현미경 평가 등급을 모두 합산하고, 총합을 관찰 횟수로 나누어 시험군 평균을 구한다. 최대 점수는 16점이다.

대조군의 경우에도 위의 과정을 반복한다.

대조동물에 대한 현미경 평가 총점이 9보다 높은 경우에는 투여 시에 외상이 있었음을 나타내는 것일 수도 있다. 다른 시험동물이나 대조동물들도 동일하게 높은 점수를 나타내는 경우에는 재시험을 할 필요가 있다.

자극 지수(표 B.4 참조)를 얻기 위하여 시험군 평균에서 대조군 평균을 뺀다.

지속 반복 노출 시험의 경우에는 만성적인 자극과 관련이 있는 조직 반응을 추가로 포함시키기 위하여 표 B.3를 수정해야할 수도 있다.

B.6.9 시험보고서

시험보고서에는 다음과 같은 내용들이 포함되어야 한다.

- 1) 시험검체에 대한 설명
- 2) 시험검체의 사용목적/적용
- 3) 시험검체를 준비하는데 사용된 방법에 대한 세부적인 설명
- 4) 시험동물에 대한 설명
- 5) 적용방법
- 6) 해석방법
- 7) 관찰결과의 기록
- 8) 조직 평가
- 9) 결과의 평가

부록 C

사람 피부 자극성 시험

C.1 일반사항

다음 기준은 의도기기 임상시험 관리기준인 ISO 14155-1과 ISO 14155-2 외에 보다 구체적인 범위까지 적용된다.

C.2 원리

시험하려는 시험물질의 1회 투여는 지원자의 피부를 폐쇄한 상태에서 시행되어야 한다. 시험물질을 단기간 동안 적용하여 자극을 최소한으로 유지한다. 특정 환경 하에서는 장기적 노출이 적절할 수도 있다.

평가의 주요 수단은 동시에 측정한 양성 대조군에 대한 반응과 관련하여 피부 자극을 일으키는 지원자의 비율을 측정하는 것이다.

C.3 시험방법

C.3.1 지원자의 선정

이 규격은 건강한 지원자를 대상으로 시험하기 위하여 설계되었다. 지원자는 임신과 수유를 하지 않는 18세 이상의 사람으로 선정하여야 한다. 또한 피부염의 징후가 보이거나 시험물질에 대해 민감한 지원자는 시험에서 제외시켜야 한다. 자격을 갖춘 사람이나 피부과 전문의가 지원자의 선정을 관리하고 감독하여야 한다.

C.3.2 투여 준비

일반적으로 액상 시험물질은 희석하지 않고 사용한다. 고형 시험물질로 시험을 하는 경우에는 피부와 충분히 접촉하도록 하기 위하여 적은 양의 물 (대체로 0.2ml)이나 다른 적당한 용매를 이용하여 시험물질을 적신다. 고형 시험물질의 구조를 고려해야하며, 시험물질 준비방법의 선정에는 충분한 근거가 있어야 한다. 젖은 검체를 이용하는 경우, 각각의 시험대상에 동일한 양의 시험물질이 적용되도록 주의한다. 시험검체를 적시기 위한 물의 양은 각각의 시험대상에 대해 동일하게 하고, 그 양을 기록한다.

용매를 사용하는 경우에 시험물질로 인한 피부자극에 용매가 미치는 영향을 고려해야 한다. 고체 화합물에 대한 습윤제로 물 이외의 용매를 사용하는 경우에는 각각의 대상에 공시험액 (용매 대조군)칩포(patch)를 붙일 것을 고려한다.

C.3.3 과정

C.3.3.1 지원자의 수

최소한 30명의 지원자들 (남성과 여성의 비율이 각각 3분의 1 이상)이 시험을 완수해야 한다.

C.3.3.2 시험물질의 적용

적합한 부위, 예를 들어 상완 바깥쪽에 있는 건강한 피부에 거즈 패드가 들어있는 폐쇄 챔버를 이용하여 시험검체를 적용한다. 적용부위는 모든 지원자에게 동일해야 하고, 기록되어야 한다. 일

반적으로 첩포(patch)의 크기는 1.8cm 이상이 되어야 하며, 지름은 가급적으로 2.5cm가 되어야 한다. 노출 기간이 지속되는 동안 비자극성 테이프를 포함해 자극성이 없는 드레싱으로 첩포(patch)를 피부에 접촉시켜야 한다.

첩포(patch)는 단위 면적당 적당한 투여량을 전달해 주어야 한다. 시험검체의 양은 1 cm² 당 약 50mg ~100mg이 가장 적당한 것으로 간주된다. 액상 시험물질을 사용하는 경우에는 일반적으로 0.2ml~0.4ml를 거즈 패드에 첨가하여 적신다. 고형 시험물질을 사용하는 경우, 일반적으로 0.2g의 시험물질을 축축하게 적셔 거즈패드에 적용한다. 고형 시험검체를 대신해서 적용하는 방법으로 써, 거즈패드는 축축하게 적시고, 시험물질은 전체 시험부위를 덮는다.

C.3.3.3 노출 기간

불필요한 강력한 반응이 발생하지 않도록 신중한 시험 접근법을 채택하여야 한다. 순차적 첩포(patch) 검사에서는 심각하지 않은 양성 자극 반응이 나타날 수 있다. 첩포(patch)는 15분, 30분, 1시간, 2시간, 3시간, 4시간으로 단계적으로 적용한다. 1시간 노출 후 과도한 반응이 나타날 것 같은 충분한 징후가 없는 경우, 15분 및/또는 30분의 노출 기간은 생략할 수 있다. 피부 감작성을 적절하게 평가하기 위하여 피부의 다른 부위에 24시간동안 패쇄 첩포(patch)를 적용한다. 이와 같이 노출시간을 연장하는 것은 단기간의 노출에서 피부 자극의 발생이 없는 경우(최소한 48시간까지 평가한다)에 한한다.

장기간 노출을 위해 시험검체를 적용할 때에는 항상 이전에 처리하지 않은 부위를 사용하여야 한다.

노출 기간이 끝나면, 사용해도 되는 적절한 용매나 물을 이용하여 표피를 손상시키지 않고 기존의 반응이 변형되지 않도록 남아있는 시험검체를 제거해야 한다.

C.3.3.4 제한적 노출

시험검체가 심한 자극성을 나타낼 가능성이 있는 경우, C.3.3.3에 기술되어 있는 것처럼 적용 기간을 단계적으로 증가시키는 것 이외에 노출 시간을 감소시켜 그 시험결과로부터 시험의 진행을 결정할 수 있다. (48 ± 2)시간/(72 ± 2)시간의 결과를 보고 난 다음 첩포(patch)를 붙여야 한다.

C.3.3.5 피부 반응 등급과 임상적 관찰

처리부위에서 자극성 징후를 검사하고 첩포(patch) 제거 직후, 제거 후 (1 ± 0.1)시간, (2 ± 1)시간, (24 ± 2)시간, (48 ± 2)시간, (72 ± 2)시간 마다 반응의 등급을 매긴다. 만약 반응의 가역성을 측정할 필요가 있는 경우, 관찰기간은 72시간 이상으로 늘릴 수 있다. 이 외에도 시험 전, 후의 피부 상태를 자세히 묘사해야 한다.(예를 들어, 착색과 수화정도) 표 C.1의 등급에 따라 피부 자극 등급을 매기고 기록한다.

비침습적 생물공학 방법이 이용되기도 한다. (부록 E 참조)

표 C.1 사람의 피부 자극성 시험, 등급표

반응의 특징	등급
반응 없음	0

아주 약간의 양성 반응 (일반적으로 처리부위 대부분에서 나타나는 건조 및/또는 연한 홍반이 특징)	1
중간 정도의 양성 반응 (일반적으로 처리부위를 넘어서 확산된 뚜렷한 건조 또는 홍반이 특징)	2
강력한 양성 반응 (중증 가피의 형성 및/또는 부종을 수반하는 강력한 홍반과 그러한 홍반의 확산)	3

4시간 미만의 노출 결과가 1등급 이상의 반응을 나타낸 지원자에 대해, 4시간 동안 시험검체에 노출시킨다면 더 강한 반응이 나타날 것으로 가정한다. 1등급 이상의 반응을 나타낸 지원자의 경우, 그 지원자를 대상으로 시험검체를 추가적으로 적용할 필요가 없다. 지원자를 적절하게 보호하기 위한 추가적인 관찰이 필요하다. 자극성에 대한 관찰 이외에도 기타 영향들을 자세히 묘사하고, 기록한다. 예를 들어, 지원자는 첩포(patch) 적용과 관련된 증상을 설명하는 훈련을 받아야 하며, 평가자는 첩포(patch)를 제거하자마자 반응(예를 들어 두드러기)을 즉각적으로 기록하는 훈련을 받아야 한다. 그러한 관찰을 통해, 자극 효과는 나타나지 않았으나 인지되었다면 시험보고서에 이를 포함시켜야 한다. 만일 그것이 중요한 것이라면, 지원자를 적절하게 보호하기 위하여 시험 관리차원에서 관찰내용을 고려해야 한다.

중요한 자료는 4시간까지 노출된 후에 피부 자극성을 나타내거나 피부 자극성이 나타날 것으로 예상되는 지원자의 숫자이다. 개체별로 반응을 일으키는 데 필요한 시간은(반응이 있더라도), 평가해야 하는 결과가 아니다; 이는 지원자를 적절하게 보호하기 위한 것일 뿐이다.

C.3.3.6 동시 양성 대조군 물질의 선별과 이론적 근거

사람의 자극성 반응은 다양하기 때문에 양성 대조군을 포함시켜 시험 패널이 시험 화합물의 자극 영향을 측정하기에 적합한지 결정한다. 가급적 자극 영향 특징을 가장 잘 나타내주는 20%의 황산도데실 나트륨 (sodium dodecyl sulfate, SDS)을 양성대조군으로 사용한다.(부록 F.1 참조) 검증된 기타 대조군을 이용할 수도 있다.

통상적인 양성 대조군은 기준점(benchmark)으로써 시험에 포함될 수 있다. 피부 자극성은 절대적인 현상이 아니다. 모든 시험물질이 피부 자극을 일으킬 수 있다. 이는 단순히 노출의 정도와 특성 그리고 투여량의 문제이다. 따라서 사람의 피부 자극성 시험은 거의 항상 상대적이고, 알려진 화학적 자극과 관련이 있어야 한다.

C.4 시험자료와 보고서

C.4.1 시험자료

시험자료는, 양성 대조군과 음성 대조군의 결과를 포함하여, 첩포(patch)를 제거한 후 (24 ± 2)시간, (48 ± 2)시간, (72 ± 2)시간에서의 각각 대상에 대한 자극성 등급과 기타 관찰된 영향을 표의 형식으로 요약하여 나타내도록 한다.

C.4.2 자료 평가 및 해석

본 시험의 목적은 급성 노출에 의해 시험물질이 중대한 피부 자극의 잠재적 위험성을 나타내는지

를 측정하기 위한 것이다. 따라서 시험물질이 빈번한 피부자극을 일으키고 그 자극이 양성 대조군과 유사하거나 또는 그보다 큰 경우, 이는 중대한 피부 자극으로 간주되어야 한다. 한편, 시험물질이 빈번한 피부자극을 일으키지만 그 자극이 양성 대조군보다 충분히 작다면, 중대한 피부 자극으로 간주하지 않을 수 있다. 중요한 것은 지원자 보호 측면에서 만들어진 중간결과자료를 종점(endpoint)자료(자극 반응을 보이는 대상의 비율)와 혼동해서는 안 된다는 것이다. 또한 대상간의 피부자극에 대한 감수성 차이를 시험물질의 일반적인 피부자극 잠재성의 문제와 혼동해서는 안 된다.

C.4.3 시험보고서

시험 보고서를 위해서는 ISO 14155-1과 ISO 14155-2의 기준을 따라야 한다. 사람 피부 자극성 시험에 대한 구체적인 보고를 위해서는 다음과 같은 정보들이 수록되어야 한다.

- 1) 지원자로부터 동의 확인과 윤리적 고려 사항
- 2) 시험검체
 - 물리적 특성과, 해당되는 경우, 물리화학적 특성
 - 동정(identification) 자료
- 3) 용매
 - 고형 시험검체를 적시는 데 사용된 용매에 대한 규명과 해당 용매 선정의 타당성 입증
- 4) 지원자
 - 시험검체를 적용할 지원자의 숫자
 - 지원자의 연령/성별 분포
- 5) 결과
 - 0시간, (1 ± 0.1)시간에서 (2 ± 0.2)시간, (24 ± 2)시간, (48 ± 2) 시간, (72 ± 2)시간, 기타 시간에서의 반응을
 - 각각의 관찰 시간 동안 대상의 자극 반응 자료에 관한 표 (예를 들어, 첩포를 제거하고 난 후에 (24 ± 2)시간, (48 ± 2)시간, (72 ± 2)시간에서의 자극 반응율의 빈도수를 요약한 표)
 - 관찰된 모든 자극 반응에 대한 설명
 - 관찰된 자극성 이외에 기타 영향들에 대한 설명
 - 결과의 통계적 처리 (양성 대조군과의 비교, 예를 들어, 피셔의 정확검증 방법[Fisher's exact test])
 - 만약 체내·체외 동물 시험이 사람 지원자에게 시험하기 이전에 수행되었다면, 시험과정의 세부사항과 시험검체 및 참고물질을 통해 얻어진 결과를 포함하는 체내·체외 동물 시험의 설명 또는 참고사항.
- 6) 결과의 검토

부록 D

(참조)

피부 자극에 대한 체외시험(in vitro tests)

D.1 배경 정보

최근 토끼 피부 자극성 시험에 대한 대안으로 화학물질의 자극 활성(irritating activity)을 측정하는 체외 시험법에 대한 평가 및 검증에 관한 다양한 연구들이 발표되었다. (참고문헌 [101], [102], [103], [104] 참조) 2007년, ECVAM 과학자문위원회(ESAC)는 화학물질에 대한 피부자극(skin irritation)을 측정하기 위한 체외 인체유래 인공피부모델(*in vitro* human skin model)의 검증 과정을 평가하였다. (참고문헌 [101] 참조) 이러한 평가 후에 ESAC는 다음과 같이 지지하였다.

“충실한 밸리데이션 연구에 필수적인 과학적 보고서와 동료평가 문헌을 다음의 체외시험에 대해 검토한 후에

1. EpiDerm™ (MTT 환원 및 IL-1α 유리)
2. EPISKIN™ (MTT 환원 및 IL-1α 유리)

EPISKIN™ 방법이 종말점(endpoint)을 MTT 환원(reduction)으로 평가할 때 토끼 피부 자극성을 예측하고, R38 피부 자극 시험물질과 비표지(피부 자극이 없는) 시험물질을 구별하기 위한 드레이즈 피부 자극성 시험(지침67/548/EEC의 부록 V의 OECD TG 404 및 시험법 B.4)에 대한 대체(replacement) 시험으로 사용하기 위한 신뢰할 만하고 타당한 독립 시험이라는 증거를 제시하였다. 현재, IL-1α 종말점은 그 특이도(specificity)를 줄이지 않고도 시험에 대한 민감도(sensitivity)를 증가시킬 가능성을 가지고 있기 때문에, MTT 시험에 대한 유용한 보조방법으로 간주해야 한다. 이 종점은 MTT 종말점을 통해 얻은 음성을 확인하는데 사용할 수 있다.

지금은 높은 특이도(high specificity) 때문에 EpiDerm™ 모델에서는 피부자극제를 안정적으로 확인할 수 있지만 음성 결과는 추가 시험을 필요로 할 수 있다(예 ; 참고문헌 [7]에 설명된 배열 전략에 따라). 민감도(sensitivity)의 수준을 높이기 위해서는 EpiDerm™ 시험계획에 대한 개선이 이루어져야 한다.“

EPISKIN™와 EpiDerm™ 모델 모두에서 피부자극제들을 안정적으로 확인할 수 있지만, 오직 EPISKIN™ 모델만 화학물질의 비자극(비표지) 특성을 입증하는데 사용될 수 있다.

EPISKIN™ 모델의 경우에는 음성 반응에 대한 추가 확인을 위해 IL-1α 생성에 대한 측정이 이용될 수 있다. EpiDerm™ 모델에서 음성 반응은 토끼 피부 자극 시험에서의 확인을 필요로 한다.

상업적으로 이용 가능한 피부 모델 외에(D.2.2 참조), “오픈소스(open source)” 모델도 이용할 수 있다. 이 모델들은 피부와 동등한 매트릭스에서 사람 세포를 이용하는 동일한 원리에 기초로 한다.(참고문헌 [109] 참조)

피부 자극성에 대한 체외 시험은 지금까지 단일 화합물질에 대해서만 검증되었고 의료기기 용출

액에 대해서는 검증되지 않았다는 점에 유의해야 한다. 의료기기의 잠재적 자극성을 시험하는데 이러한 시험을 적용하기 위해서는 이러한 특정 부분에 대한 추가적 검증이 필수적이다. 이들 용출액에서 ‘화학물질의 가능 최저 농도’ 및 ‘용출기법’과 같은 의료기기 시험의 특정 측면들은 용출기법이나 배양 시간을 변경하여 시험계획에 적응시킬 수 있다.

D.2 체외 피부 자극 시험의 원리

D.2.1 일반사항

체외 피부 모델 자극 시험의 원리는 자극 화학물질이 확산에 의해 각질층(stratum corneum)을 침투할 수 있고, 그 밑에 있는 층의 세포에 독성효과를 준다는 전제를 기초로 한다. 더 나아가 독성 효과가 없거나 약하면, 정량화 할 수 있는 염증 매개인자(inflammatory mediator)가 표피에 의해 유리되어 시험의 민감도(sensitivity)를 증가시키기 위한 단계별 접근법에서 사용할 수 있다.

시험물질은 3차원 인체 표피 모델에 국소적으로 적용되고, 최소한 몇몇 상피세포층의 재생 상피(reconstructed epidermis)와 기능적 각질층으로 구성된다.

자극 원자재는 정해진 역치 수준 밑으로 세포 생존능력을 감소시킬 수 있는 능력에 의해 확인된다(예를 들어, 50%). 피부 자극에 추가조치로 염증매개인자의 유리(예를 들어, Interleukin 1a)가 측정될 수 있다.

밸리데이션 시험에서는 피부자극에 대한 체외 인체유래 인공피부모델 시험계의 밸리데이션을 위하여 신중하게 선정된 화학물질이 이용되는데, 이 화학물질은 광범위한 화학물질을 대표한다. (참고문헌 [102], [103], [104] 참조) 기체나 에어로졸을 제외하고 이 방법은 일반적으로 화학물질 분류 전반에 걸쳐 적용될 것으로 예상된다.

D.2.2 일반 모델의 특성

인체유래 인공피부모델(Human skin models)은 상업적으로 얻거나(예를 들어, EpiDerm™, EPISKIN™, Vitrolife-Skin, TESTSKIN, Labcyte EPI-MODEL) 개발하거나 실험실에서 만들 수 있다. 모든 새로운 모델에 대해서는 검증이 이루어지고 기존모델들과 비교 분석이 되어야 한다. 인체 각질형성세포(Human keratinocyte)는 상피를 만드는데 사용해야 한다. 생존 상피세포의 여러 층(기저층, 각질층, 과립층)은 기능적인 각질층 밑에 존재해야 한다. 각질층은 소듐 도데실 설페이트(sodium dodecyl sulfate, SDS) 또는 트리톤(Triton) X-100과 같은 세포독성 표지자 화학물질(cytotoxic marker chemical)의 신속한 침투에 저항하도록 기능장벽을 견고하게 만드는 필수 지질분획(lipid profile)을 포함하고, 여러 층으로 되어 있다. 이 특성은 정해진 세포독성 표지자 화학물질의 적용 후에 IC₅₀ 또는 ET₅₀의 측정에 의해 추정될 수 있다. 모델의 억제 특성은 각질층 주변의 원자재가 피부생존 조직으로 이동하는 것을 막아, 피부 노출에 대한 빈약한 모델링을 이끌게 된다.

일반적으로 새로운 피부나 상피 모델의 특성분석을 위해서는 조직 평가(H&E 염색), 케라틴에 대한 식별(면역조직화학적 검색) 및 지질분획[고성능박층크로마토그래피(HPTLC)]이 수행되어야 한다. (참고문헌 [110] 참조)

피부 모델은 박테리아, 마이코플라스마 또는 곰팡이에 의한 오염이 없어야 한다.

D.2.3 기능 모델 요구기준

D.2.3.1 일반사항

기능 모델 조건은 참고문헌 [105]에 설명되어 있다. 다음 기준들은 체외 피부 자극시험의 사용에 적용된다.

D.2.3.2 생존능력(Viability)

생존능력의 정도는 일반적으로 MTT나 기타 대사적으로 전환된 생체염료(vital dye)를 사용하여 정량화된다. 이런 경우에는 음성대조군 조직으로부터 용출된(가용성) 염료의 광도(OD)가 최소 용출 용매만의 광도보다 20배 이상이어야 한다. 음성대조군 조직의 광도(OD)는 가급적 0.8이상이어야 한다. 음성 대조군 조직이 시험 기간 동안 배양에서 안정적임을 문서화해야 한다. 이것은 시험 기간의 여러 시점에서 생존능력 시험을 수행하여 할 수 있다. 측정을 통해 각 시점에 대해 유사한 생존능력이 나타나야 한다.

D.2.3.3 장벽기능(Barrier function)

각질층(SC)과 그 지질 조성은 SDS 또는 Triton X-100같은 세포독성 표지자 화학물질(cytotoxic marker chemical)의 신속한 침투에 저항하기에 충분해야 한다. 이 특성은 표지자 화학물질이 고정 노출 시간 후에 50 %(IC_{50})에 의해 조직의 생존능력을 감소시키는 농도의 측정을 통해 또는 명시된 고정 농도에서 표지자 화학물질의 적용 시 50 %(ET_{50})에 의한 세포 생존능력을 감소시키는데 필요한 노출 시간의 측정을 통해 추정될 수 있다. 충분하게 기능적인 SC의 ET_{50} 은 2시간 이상이어야 한다.

D.2.3.4 형태(Morphology)

사람 피부/상피 같은 구조(기능적 SC 포함)를 보이는 재생 피부/상피에 대한 지속적인 조직 검사를 수행해야 한다. 이 정보는 피부 구성체의 제조업체가 제공할 수 있다.

D.2.3.5 재현성(Reproducibility)

특정 모델을 사용한 방법의 결과는 시간이 흐르면서 재현성을 입증해야 한다. 이 모델은 연장된 시기 동안 기준 화학물질에 대한 정확한 예측을 입증할 수 있어야 한다(표 D.1 참조).

표 D.1 —품질관리 배치 출하 기준의 예

	하한허용기준	허용범위 평균	상한허용기준
EPISKIN™ (18 h SLS)	IC_{50} = 1.0 mg/ml	IC_{50} = 2.32 mg/ml	IC_{50} = 3.0 mg/ml
EpiDerm™ (1 % Triton X100)	ET_{50} = 4.8 시간	ET_{50} = 6.7 시간	ET_{50} = 8.7 시간

D.2.3.6 모델의 품질 관리(QC)

사용된 상피 모델의 각 배치는 정해진 생산 출하 기준을 충족해야 하는데, 그 중에서도 생존능력과 장벽기능에 대한 기준이 가장 관련이 있다. IC₅₀ 또는 ET₅₀에 대한 허용 범위(상한 및 하한)는 피부 모델 공급업체(또는 실험실내 모델을 사용할 경우에는 임상시험자)가 정해야 한다. 정량된 조직을 이용하여 생성된 결과만이 자극효과에 대해 신뢰할 수 있는 예측으로 허용될 수 있다.

한 예로, EPISKINTM와 EpiDermTM의 허용 범위가 D.3에 제시되어 있다.

D.3 시험물질

시험물질은 고체, 액체, 반고체 및 왁스로 구성될 수 있다. 액체는 수성이거나 비수성일 수 있고, 고체는 수용성이거나 비수용성일 수 있다. 고체는 적용 전에 분말이 되도록 분쇄해야 한다. 검체의 다른 전처리는 필요하지 않다. 의료기기 또는 생체재료의 용출액의 경우에는 극성과 비극성 용매가 모두 사용될 수 있다.

음성 기준 대조군 및 양성 기준 대조군은 생존능력(음성 기준대조군), 장벽기능 및 조직들의 결과 조직의 민감도(양성기준대조군)에 정해진 이력 허용 범위 내에 있다는 것을 입증하기 위해 시험물질과 동시에 처리해야 한다. 양성 대조물질의 목록의 경우 참고문헌 [105]를 참조한다.

비자극 음성 대조군(NC)(예를 들어, PBS, 물 또는 공시험액)은 시험물질과 동시에 처리해야 한다. 음성 대조 조직은 배양에서 안정적이어야 하고 시험화합물질 노출과 후배양 기간에 유사한 생존능력치(viability measurement)를 제공해야 한다. 최소 생존능력(예를 들어, 생체 염료의 절대 광도(OD)로 표시)은 시험 허용 기준으로 정해져야 한다. 일반적으로 그러한 음성 대조군은 OD가 0.8 이상이어야 한다.

모델의 완벽한 “녹아웃(knockout)”을 피하기 위해서는 시험에서 적합한 양성대조군(PC)을 사용해야 한다(예를 들어, 5 % SDS). 충분한 수의 독립 실험을 통해 얻은 데이터를 기초로 양성대조군에 대한 반응 범위가 파악되어야 한다. 각 시험에서 양성대조군은 정확하게 자극제로 분류되어야 하고 정해진 반응 범위 내에 포함되어야 한다. 그리고 세 개의 조직 배양 용기의 표준편차는 정해진 최대치 이하이어야 한다. 이러한 기준이 충족되지 못하면 시험은 무효한 것이 되어 반복 실시해야 한다. ECVAM 피부 자극 밸리데이션 시험에 사용된 두 가지 피부 모델(EPISKINTM 및 EpiDermTM)에 대한 일반적인 범위는 표 D.2에 제시되어 있다.

표 D.2 —양성대조군에 대한 모델 반응의 범위의 예(5 % SDS)

피부모델	생존능력	범위	SD
EPISKIN TM	< 40%	1 . 5 ~ 3 2 . 2 (1.3~41.6) ^a	≤ 18%
EpiDerm TM	< 20%	3 . 7 ~ 3 . 8 (4.7~13.6) ^a	≤ 18%
^a 95% 신뢰구간			

D.4 시험과정

조직 구성체(tissue construct)는 제조업체가 제공한 시험계획에 따라 조직 배양배지에서 배양한다. 조직이 운송되었으면 실험실에서 조직을 사용하기 전에 조직의 조절을 위해 주의하여 권장된

과정을 적용해야 한다.

최소한 3개의 충분한 크기의 동일한 조직(replicate) (최소 10mm 지름, 0.63cm²)을 시험검체와 대조군을 이용하여 배양해야 한다. 시험 검체와 대조군은 최소한 (15 ± 5)분간 피부 구성체와 함께 배양해야 한다.

충분한 양의 시험물질을 피부 표면에 균일하게 적용해야 한다. 최소 25 µl/cm² 또는 25mg/cm²를 사용해야 한다. 고형물질은 피부에 잘 접촉하도록 이온을 제거하거나 증류수로 적셔야 한다. 적합한 경우에는 고체는 적용하기 전에 분말로 분쇄해야 한다.

배양 후 (15 ± 5) 분이 지나면, 적절한 완충제나 0.9 % NaCl를 사용하여 철저히 세척하고 행균으로 시험 검체를 제거한다. 세척과 행균 과정은 모든 시험물질을 제거하기에 적절해야 한다.

조직은 약한 자극 효과로부터 회복을 위해 허용되는 노출 후 회복기간처럼 신선한 배지에서 (42 ± 2)시간 동안 추가 배양한다. (42 ± 2) 시간 후에, 세포 생존을 확인한다.

주) 의료기기의 용출액이 저농도의 자극성 화학물질을 포함할 수 있음을 인지하는 것이 중요하다. 따라서 노출기간을 조정할 필요가 있을 수 있다.

세포 생존능력을 측정하기 위해서는 정량법만이 사용될 수 있다. 그 외에, 생존능력의 측정은 3차원 조직 구성체에서의 사용과 맞아야 한다. 비특이적 염료 결합(Non-specific dye binding)이 생존능력 측정을 방해해서는 안 된다. 따라서 단백질 결합 염료와 대사물로 전환되지 않는 염료들 (예; neutral red) 은 적합하지 않다.

가장 자주 사용되는 시험은 정확하고 재현 가능한 결과를 나타내는 것으로 알려진 MTT 환원 [3-(4,5-dimethylthiazol-2-yl)-2,5-diphenyltetrazolium bromide, Thiazolyl blue; CAS number 298-93-1)]이다. 피부 검체를 적합한 농도의 MTT 용액(예를 들어, 0.3 mg/ml~1 mg/ml)에 3시간 동안 둔다. 그런 다음 용매(isopropanol)를 사용하여 침전물 청색 포르마잔(formazan) 제품을 추출하고, 포르마잔의 농도를 540nm과 595nm 사이의 파장에서 광도(OD)를 측정한다.

주 1) 생체염료와 시험물질과의 화학 상호반응이 세포 대사의 상호반응처럼 보여 생존능력에 잘못된 추정을 하게 할 수 있다. 이것은 행균 시 피부에서 시험물질을 완전히 제거하지 않을 때 발생할 수 있다. 시험물질이 직접 생체 염료에서 작용하면, 생존능력 측정에 시험물질의 간섭을 검사하여 파악하기 위해 추가 대조군이 사용되어야 한다.

주 2) 세포 생존능력 측정처럼 세포 대사작용의 검출을 위해서는 MTS 및 WST-1, XTT, MTS 및 WST-1처럼 테트라졸륨염의 변종을 이용할 수 있다.

특히 EPISKINTM모델에서 피부 구성체에서 세포의 생존능력 외에, 보완 종점으로 인터류킨(Interleukin) 1α가 측정될 수 있다. 세포 생존능력이 50% 초과(>50 %)를 보이는 상피 세포의 경우에는 후 배양기간 [(42 ± 2)시간 후 배양]의 종료 시에 조직 배양배지에 유리된 IL-1α의 양은 상업적으로 이용 가능한 ELISA 키트를 사용하여 배지에서(즉시 또는 냉동으로) 측정된다. (참

고문헌 [107] 참조) IL-1 α 의 양은 국제단위로 표시해야 한다.

D.5 결과 및 해석

각 시험 검체를 통해 얻은 광도(OD)값은 100%로 설정된 음성대조군과 비교하여 생존능력의 비율을 계산하는데 사용할 수 있다. 자극성 원자재와 비자극성 원자재를 구별하는 세포생존율의 절사(cut-off) 값과 결과를 평가하고 자극 물질을 확인하는데 사용된 통계 절차를 명확하게 규정하고 문서화하여 적합한 것으로 증명해야 한다.

EPISKINTM 또는 EpiDermTM 모델에서 노출 후와 후 배양 후 조직 생존능력이 50% 이하($\leq 50\%$)이면 시험 물질은 피부에 자극이 있는 것으로 간주해야 한다.

IL-1 α 이 화학물질의 잠재적 자극성에 대한 추가정보를 얻는데 유용할 수 있지만, 현재는 MTT 시험을 통해 얻은 결과만이 시험검체를 자극이 있는 것으로 간주하기 위해 사용된다. 자극에 대한 신뢰할 만한 예측을 위해, 두 종점의 결합을 허용하기 위한 IL-1 α 시험의 재현성을 개선하려는 추가 연구가 진행되고 있다.

세포 생존능력이 50% 초과($>50\%$)를 보이는 조직에 대한 EPISKINTM 모델에서, 후 배양기간 [(42 $\pm$ 2)시간 후 배양]의 종료 시에 조직 배양배지에 유리된 IL-1 α 의 양은 상업적으로 이용 가능한 ELISA 키트를 사용하여 배지에서(즉시 또는 냉동으로) 측정된다.

노출 후 (15 $\pm$ 5)분이 지나고 후 배양의 (42 $\pm$ 2) 시간이 지난 후에 생존능력이 50 %를 초과하면, IL-1 α 유리 양은 9 IU/ml 이상이면, 시험물질은 피부에 자극이 있는 것으로 간주된다.

노출 후 (15 $\pm$ 5)분이 지난 후에 그리고 후 배양 후 (42 $\pm$ 2)시간이 지나고 생존능력이 50% 이상이고 IL-1 α 유리의 양이 9 IU/ml 이하면, 시험물질은 피부에 자극이 없는 것으로 간주되어야 한다.

EpiDermTM 모델에서 음성 반응은 토끼 피부 자극 시험으로서 확인을 필요로 한다.

D.6 시험 보고서

시험 보고서는 다음 정보를 포함해야 한다.

- a) 사용된 피부 모델 및 시험계획에 대한 정당한 근거
- b) 알려진 IUPAC 또는 CAS 명칭 및 CAS번호와 같은 화학명을 포함한 시험 검체 및 대조검체에 대한 설명
- c) 물질의 순도 및 조성 또는 준비[질량백분율]
- d) 시험수행과 관련된 물리적 상태, 휘발성, pH, 안정성, 수용성과 같은 물리화학적 특성
- e) 해당되는 경우, 시험 전의 시험/대조 물질의 처리(예를 들어, 보온, 분쇄)
- f) 알려진 경우, 안정성
- g) 사용된 세포시스템
- h) 세포 생존능력을 측정하기 위해 사용한 측정기기에 대해 사용된 기기의 조정 정보(예를 들어, 분광광도계)

- i) 그 타당성을 포함하여 사용된 특정 피부 모델에 대한 완벽한 보충 정보
- j) 사용된 시험 과정에 대한 자세한 설명,
- k) 사용된 시험 용량
- l) 시험과정의 변경에 대한 설명
- m) 모델의 이력 데이터에 대한 참고사항
- n) 사용된 평가 기준에 대한 설명
- o) 개별 시험 검체로부터 얻은 데이터 목록과 시험 대조군의 타당성을 포함한 결과 평가
- p) 관찰된 기타 효과에 대한 설명
- q) 결과에 대한 논의
- r) 결론

부록 E

고분자 시험물질로부터 용출액 준비 방법

E.1 일반사항

이 부록은 기니피그 극대화시험(GPMT)에서 사용되는 고분자 시험물질의 용출액 준비에 관한 지침을 제공한다. 용출액 준비는 참고문헌 [22]에 기술되어 있다.

E.2 준비 방법

E.2.1 예비 용출

GPMT에서 사용을 위한 가장 적절한 용출 과정을 결정하기 위해 시험검체에 대해 예비 용출 과정을 수행한다.

용출을 위한 용매로는 메탄올과 아세톤을 권장한다. 시험검체는 (가능한 한) 작은 조각으로 잘라 별도의 두개의 플라스크에 놓는다. 각 용매의 10배~20배(즉, 시험검체 각 1그램에 대한 용매 10 ml~20 ml)를 각 플라스크에 첨가하여, 용출을 위해 플라스크를 실온에서 진탕(shake)한다. 24시간~72시간 내에 매번 동일한 양의 새로운 용매를 사용하여 진탕(shaking)에 의한 용출을 3회 실시한다[예를 들어, (4 ± 1) 시간, (8 ± 1) 시간, 또는 (24 ± 2) 시간]. 용출액을 각 용출 기간에 수집하여 혼합한다. 잔류물을 얻기 위해 용매를 증발시켜 제거한다.

시험에 가장 적합한 용매는 얻은 잔류물의 질량을 기초로 결정된다. 잔류물의 생성량을 측정해야 한다. 가장 많은 양의 잔류물을 생성하는 용매를 감작성 시험을 위한 용출 용매로 선정한다.

올리브오일, 아세톤, 메탄올 또는 DMSO(디메틸설폭사이드, dimethylsulfoxide)를 첨가하여 잔류물의 용해성을 결정한다.

대부분의 잔류물을 용해하는 용액을 GPMT에서 시험 용매로 사용한다.

주) 시험검체가 아세톤이나 메탄올로 용해되거나 분해되는 경우 또는 적합한 양의 잔류물을 얻을 수 없는 경우에는 노헥산(n-hexane)이나 시클로헥산과 2-프로판올의 1:1 혼합물을 용출 용매로 사용할 수 있다.

E.2.2 최종 용출

E.2.2.1 일반사항

유기용매 용출로 시험용액을 준비하는 두 가지 방법이 있다. 방법 1은 잔류물의 충분한 양을 얻어서 시험검체의 용매용출에 의해 얻어진 잔류물의 양과 시험검체의 중량이 상대적으로 높을 때 적용한다. 이외에도 방법 1은 특히 반복적으로 사용하는 의료기기에 대한 위험을 평가하는데 권장된다. (참고문헌 [56] 참조)

방법 2는 시험검체의 용매 용출에 의해 얻어진 잔류물의 양 또는 시험검체의 중량이 상대적으로 낮을 때 적용한다. 후자의 예로는 콘택트렌즈와 인공수정체가 있다.

방법 1과 2 모두, 용매의 양은 시험검체의 용출 중에 사용된 용매의 양과 동일하며 시험 용출액

과 같은 농도 과정을 따른다. 이 용매 공시험액은 시험의 각 단계를 위한 음성 대조군으로 사용된다.

E.2.2.2 방법 1에 따른 시험검체 준비

방법 1의 경우, 용출은 10-20배 용량을 가진 적합한 용매(예비 용출 시험에서 결정된 대로)로 시험검체를 덮고 실온에서 교반(진탕)하여 수행한다. 용매는 또 다른 플라스크에 채취한다. 용매는 3회 교체하고[예를 들어, (4 ± 1) 시간, (8 ± 1) 시간, 또는 (24 ± 2) 시간], 시험물질로부터 용출된 물질의 침출과 안정성에 따라 24시간~72시간 이내에 실온에서 교반을 반복한다.

채취한 용매를 증발시켜 잔류물을 얻는다. 감압(reduced pressure) 조건 하에서도 조정된 증발을 보장하는 가능한 한 최저의 온도에서 회전증발기(rotary evaporator)를 사용한다.

상기 예비 용출 시험의 용해도 실험에 의해 결정된 대로 적합한 용매(올리브오일/아세톤/에탄올/DMSO)에서 잔류물을 용해시켜 GPMT의 피내 유도 단계와 국소 유도 단계에 사용하는 10 % (w/w) 및 20 % (w/w)의 시험 용액을 준비한다.

GPMT에서 유발단계의 경우에는 10 % (w/w) 용액을 용매로 준비한다. 10 % 용액은 1 %, 0.1 %, 0.01 % 및 0.001 % 시험용액을 얻기 위해 용매와 추가로 희석한다.

E.2.2.3 방법 2에 따른 시험검체 준비

방법 2의 경우, 용출은 적합한 용매(예비 용출 시험에서 결정된 대로)의 10-20배의 용매로 시험검체를 덮고 실온에서 (24 ± 2) 시간 동안 진탕하여 수행한다. 용매는 플라스크 하나에 채취한다. 용출 과정은 매번 동일한 양의 신선한 용매를 사용하여 24시간~72시간 내에 3회 반복한다. 용출액은 플라스크 하나에서 혼합하고 용매는 증발시킨다.

피내 유도 단계의 경우, 얻어진 용출액은 용출액의 밀리미터(ml) 잔류 수치가 사용된 검체의 원래의 그램(g) 수의 절반보다 약간 적거나 같을 때까지 증발시키거나(예를 들어, 시험 검체 10g이 용출과정을 거치는 경우, 용출액은 약 5ml로 내려갈 때까지 증발시킴), 잔류물을 얻을 때까지 완전히 증발시킨다. 잔류물을 얻은 경우에는 이것을 적합한 용매(예비 용출 시험에서 결정된 대로)로 5ml까지 용해시킨다. 이 용액은 200% 시험 용액으로 간주한다.

이외에, 100 % 시험용액은 200% 시험용액을 용매와 희석하여 준비한다.

국소유도단계의 경우에는 100% 시험 용액을 사용한다. 피내 및 국소 유도 단계의 경우에는 200%와 100% 시험용액에서 용매는 올리브오일로 대체하는데 시험용액과 동일한 양의 올리브오일을 혼합하고 질소기체의 기류하에서 용매를 증발시킨다.

유발단계의 경우에는 100 %, 50%, 25%, 12.5% 및 6.25% 시험용액을 사용한다. 100% 시험용액은 용매와 희석하여 50 %, 25 %, 12.5 % 및 6.25 % 시험용액을 얻는다. 유발단계의 경우, 시험용액에서 용매는 올리브오일로 대체하지 않는다.

E.3 기니 피그 극대화 시험(GPMT)

E.3.1 일반사항

GPMT는 아래에 설명된 유발단계를 제외하고 6.3에 기술된 대로 시행해야 한다. 용매 용출 방법을 사용하는 유발단계는 폐쇄 드레싱이 없이 수행해야 한다.

E.3.2 유발단계

폐쇄 철폐 적용 후 2주일이 지나면 모든 시험동물 및 대조동물을 시험검체로 유발시킨다.

방법 1의 경우에는 10 % (w/w), 1 % 및 0.1 % 시험용액의 0.1ml 부분표본(aliquot)을 각각의 시험동물과 음성 대조동물의 오른쪽 옆구리에 국소적으로 적용한다. 이외에 0.01% 및 0.001 % 시험용액의 0.1ml 부분표본(aliquot)을 음성 대조 용매를 각각의 시험동물과 음성 대조동물의 왼쪽 옆구리에 국소적으로 적용한다.

방법 2의 경우에는 100%, 50% 및 25% 시험용액의 0.1ml 부분표본(aliquot)을 각각의 시험동물과 음성 대조동물의 오른쪽 옆구리에 국소적으로 적용한다. 이외에 12.5%와 6.25% 시험용액의 0.1ml 부분표본(aliquot)과 음성 대조 용매를 각각의 시험동물과 음성 대조동물의 왼쪽 옆구리에 국소적으로 적용한다.

방법 1과 방법 2의 경우 모두, 양성 대조 동물은 왼쪽 옆구리에 에탄올 0.1ml 부분표본(aliquot)을 적용하고, 오른쪽 옆구리에 0.1% DNCB가 들어있는 에탄올 0.1ml 부분표본(aliquot)을 적용한다.

주) 폐쇄 유발은 비슷하게 실시될 수 있다.

부록 F

(참조)

배경 정보

F.1 자극성 시험에 대한 배경 정보

덩치가 작은 동물의 피부 자극성 시험은 사람의 피부 자극 및/또는 점막 조직 자극을 일으킬 가능성이 있는 원자재를 식별하는 데 도움을 주기위하여 실시한다. 주요한 자극제는 심한 자극, 수포 및/또는 괴사, 염증의 출현을 특징으로 하는 직접 손상 효과의 결과로 피부에 염증성 변화를 일으키는 원자재이다.

토끼는 토끼의 피부 자극성에 관한 정보가 Registry of Toxic Effect of Chemical Material (RTECS)에 다수 입증되어 있기 때문에 가장 선호되고 있는 동물이다. RTECS 등록된 2000개 이상의 정보는 85%가 토끼에 대한 시험결과이며, 7.5%는 사람에 대한 시험결과이며, 4%는 마우스, 3%는 기니피그에 관한 시험결과이다. 즉, 공개적인 논문에 제시되어 있는 대다수의 유용한 자료들은 토끼를 이용해 얻은 것들이다. 비록 염증이 일어나지 않은 부위라도 염증이 일어난 부위와 동일 반응이 일어난 것일 수 있으므로 시험부위에 반드시 염증이 일어날 필요는 없다.

피부 자극성 시험에서는 숙주, 시험 투여량, 철폍 크기, 폐쇄의 정도, 노출 시간, 용매, 해석 시간과 해석 품질의 차이에 따라 다양한 결과가 나온다. 그러므로 사람의 피부 자극성 시험에 있어서는 잘 알려져 있는 양성 대조 원자재와 음성 대조 원자재를 포함시켜서 시험결과를 비교하는 것이 중요하다. 순도 $\geq 99\%$ 의 소디움도데실설페이트(sodium dodecyl sulfate, SDS)는 임상 연구에서 널리 사용되어 왔기 때문에 자극성에 대한 양성 대조군으로 선호되고 있다. 또한 이 물질은 기타 부작용을 일으키지 않으며, 광범위하고 쉽게 이용할 수 있다. SDS와는 다른 방식으로 작용하는 노나논산(nonanoic acid)도 마찬가지로 양성 대조군으로 이용할 수 있다.

SDS 노출은 자원자 패널을 조정하고, 기준점으로 작용한다. SDS는 EU 표준 (88/ 379 / 1988 년 6월 7일의 EEC 이사회 지침)에 따라 피부 자극제로 분류되었다. 그러나 SDS의 자극성이 피부 자극제로 간주해야 하는 반응 역치 수준에 있는 지 또는 이에 밀접해 있는 지는 명확하지 않다. 따라서 순수한 원자재를 사용하는 것보다는 최소한 하나 이상의 지역 그룹(EU)이 피부에 대한 유의적인 급성 자극으로 간주하고 있는 SDS의 최소 수준, 즉 20% (질량 농도)의 수용성 제제를 기준으로 삼는 것이 보다 적절하다.

시험동물을 이용한 피부 자극성 시험은 체외 모델의 개발 및 지원자의 사용 빈도가 증가됨에 따라 점차 감소하고 있다. 생물공학 또는 비침습의 객관적인 측정 방법을 이용하여 자극 반응을 정량화하고 있기 때문에 주관적 육안 해석 기준에 의존하는 일은 점점 더 줄어들고 있다. 그러나 지난 10년간의 경험은 알비노 토끼의 드레이즈(Draize) 피부 자극성 시험을 통해 얻어진 것들이다. 털을 자른 등 부분의 손상되지 않은 부위에 거즈 철폍(patch)를 붙이고 그 아래에 시험원자재를 넣는다. 이를 3마리 토끼에 적용한다. 접착테이프를 철폍을 안전하게 고정시키고, 동물들의 몸통을 (4 ± 0.5) 시간 동안 밀폐형 드레싱이나 또는 반밀폐형 드레싱으로 감싸둔다. 4시간이 지나면 철폍을 제거하고, 시험부위를 깨끗하게 닦은 후 1시간 후에 홍반과 부종의 반응 등급을 매긴다.

이와 마찬가지로 (24 ± 2)시간, (48 ± 2)시간, (72 ± 2)시간 마다 반응 등급을 매긴다.

토끼 안자극성 시험은 사람의 안자극성을 예측하기 위하여 개발되었다. 드레이즈 (Draize)는 안자극성 평가를 돕기 위하여 등급 체계를 발표하였다. 눈 손상에 대한 평가를 돕기 위하여 도해가 들어 있는 지침이 발표되었다.

안자극에 미치는 영향을 조사하기 위한 대안으로 체외 방법이 개발 중에 있으나, (참고문헌 [26] 참조) ICCVAM에서 최근 평가한 4가지 체외 대체 시험 시스템 중 2 가지는 심각한 자극 및 부식을 위한 체내 동물시험을 대체할 수 있도록 충분히 발전되었다. BCOP 시험법(Bovine Corneal Opacity and Permeability test)과 ICCVAM 시험방법 평가보고가 그것이다[107]. 약한 자극제(irritants)에 대해서는 체내 시험이 여전히 필요할 수 있다.

Research Institute for Fragrance Material Monographs의 향료와 방향유에 의한 피부 자극의 광범위한 사람 대상 자료는 Food and Cosmetic Toxicology에 발표되었다. 참고문헌 [5]에는 추가적인 배경 정보가 제시되어 있다. OECD 지침 프로그램에 있는 화학 물질들에 대해 사람에게 미치는 국소적인 피부 영향과 관련된 OECD 지침을 개발해야 한다는 필요성은 아직 합의되지 못한 상태이다.

F.2 피부 감작을 위한 감작성 시험

사람에게서 감작은 1회 또는 반복적인 피내 노출 이후에 나타나며, 면역 체계 요소에 의해 시작되고, 유도된다. 가장 중요한 것은 합텐 (화학 물질)이 피부에 실제로 존재해야하며, 침투할 수 있어야 한다는 것이다. 합텐은 면역원성 복합체를 형성하는 피부 단백질과 반응을 한다. 표피/피부 경계에 있는 랑게르한스 세포 (Langerhans cells)는 특정한 림프구에 대한 항원을 만들어 면역 반응이 일어나도록 활성화시킨다. 이들 가운데 비율이 낮은 림프구는 오래 살아있는 기억세포이며, 이들은 항 참조가 진행되는 동안 주요한 활성 인자로 작용한다. 따라서 나중에 재-노출되면 활성화된 림프구에 의해 분비된 림포카인과 손상 부위에 모인 여타의 염증 세포들이 매개하는 부작용의 원인이 될 수 있다.

1895년에 야다손 (Jadassohn)은 임상 환자들을 수은 접촉 알레르기에 노출시키기 위하여 첵포(patch) 시험방법을 이용하였다. 이러한 혁신적인 접근법은 사람과 동물의 접촉 알레르기를 예측하고 진단하려는 이후의 시험들의 과학적인 근거가 되었다. 화학 물질의 잠재적인 감작성을 평가하기 위한 예상적/예측적 방법은 기니피그를 이용한 피부 감작성 시험을 완전히 입증해낸 란트슈타이너 (Landsteiner)와 체이스(Chase)의 선구적인 연구에 뒤이어 개발되었다.

매그누슨과 클리그만은 기니피그 시험의 다양한 변수를 조사하고, 피내 주사(프루인드 완전 보조제, FCA를 이용하거나 이용하지 않은)를 한 다음 동일한 부위에 시험원자재를 국소적으로 적용하는 기니피그 극대화 시험 (GPMT) 과정을 제시하였다. 시험원자재가 비자극성인 경우에는 본래의 시험과정에 앞서 사전 처리를 해야 한다. “약하다”는 의미에는 양성 반응자의 발생률이 0이라는 의미가 포함되어 있기 때문에, 정의에 의해 그것은 약한 감작제를 검출한다. 이는 민감한 시험방법으로 광범위하게 사용되고 있다. 프루인드 완전 보조제의 사용으로 시험방법의 민감도가 증대

되었으며, 일부의 경우에는는 문제가 되는 화합물의 잠재적 감작성이 과대평가될 수도 있다.

1965년에 뷰러 (Buehler)는 사람에게 사용되는 과정을 모방하고, 노출을 최적화하는 방법으로 폐쇄형 철폭 (폐쇄를 시키는)의 사용을 옹호하였다 (사람의 반복 손상 철폭 시험방법 : HRIPT), 폐쇄형 철폭 과정은 민감하고, 중간정도부터 심각한 정도까지의 감작제를 정확하게 예측할 수 있는 것으로 나타나, HRIPT의 과정 동안 예상되는 부작용에 대한 사람의 노출을 피할 수 있도록 한다. 제시된 자료에 의해 피내 주사와 개방형 국소 적용보다 폐쇄 방법이 우수한 것으로 나타났다. 면역 체계를 자극하기 위하여 보조제를 사용하지 않았다. 이 방법은 가장 약한 감작제를 검출할 만큼 충분히 민감하며, 위험 평가 과정에 사용해도 될 만큼 충분히 유연한 기법으로 인정받고 있다. 그러나 폐쇄형 철폭(patch) 시험 (뷰러 시험) 방법은 GPMT에 비해서는 민감도가 떨어진다.

미국의 폐쇄형 철폭 방법과 유럽의 GPMT는 가장 빈번하게 사용되고 있는 안전성 평가 방법이다. 이들은 또한 OECD와 EU의 현행 시험 지침에서도 선호하고 있는 시험방법이기도 하다. 기니피그 감작 평가에서 얻어지는 결과들은 시험결과에 대한 실험실간의 편차를 나타낼 수 있는 동물관련 요소 및 기술적인 요소에 의해 좌우되는데, 그러한 요소들의 예에는, 동물의 혈통, 성별, 나이, 시험 환경 상태, 동물의 시험부위, 털 제거 방법 (자르기/면도) 또는 화학적 탈모, 철폭 모양, 시험원자재의 양, 폐색의 질, 노출 시간과 조직 반응 해석법 등이 있다. 이외에도 수많은 시험방법들이 사용되고, 조사되고 있으며, 지지자들의 옹호를 받고 있다. 이들 가운데에는 현재 조사자들에 의한 적절한 검증과 승인만 있다면 규제를 위한 목적에 적합한 것으로 간주되는 것들도 있다. 어떠한 경우에도 시험과정은 원본 참조에 따라 실시되어야 한다. 기타 시험방법에 대한 목록은 표 F.1에 제시되어 있다.

참고문헌 [49]는 피부 감작성 시험에 대한 최신의 자료들이 수록되어 있다.

표 F.1 지연성 접촉 감작 시험의 대안적 방법들

1. 프루인드 완전 보조제 시험
2. 분리 보조제 시험
3. 개방형 피내 단자 시험
4. 마우어 (Mauer) 최적화 시험
5. 기니 피그 발바닥 시험
6. 누적 접촉 강화 시험
7. 긁힌 피부 (보강제와 철폭(patch)) 시험
8. 마우스 귀 부종 시험

GPMT와 뷰러시험법(Buehler test) 폐쇄형 철폭 시험 외에, 현재 국부적인 림프절 평가 방법(LLNA)이 현행 기니피그 시험방법에 대한 유일한 대안이자 동물 관리를 향상시키는 방법으로 OECD(Organization for Economic Cooperation and Development)의 승인을 받았다.(참고문헌 [88] 참조) LLNA는 화학물질의 과민반응 활동의 측정에 대해 검증되었다.(참고문헌 [94], [95] 참조)

시험의 과학적 근거는 시험물질에 국부적으로 노출되었을 때 3H-메틸 티미딘 (methyl thymidine)과 마우스의 배출 림프절(drainage lymph nodes)의 림프구가 결합되는 양으로 감작을 측정하는 것이다. 여기에는 유발단계가 포함되어 있지 않다. 알고자 하는 종점(endpoint)은 자극 지수인데 이것은 대조동물의 림프절에 결합된 티미딘의 양에 대한 투여된 동물의 림프절에 결합된 티미딘의 양의 비율을 나타낸다. 만약 자극 지수가 3 ($SI > 3$)을 초과한다면, 시험은 양성이다. LLNA의 실험실간 평가와 실험실내 평가는 실험실들 간에서 그리고 실험실들 내에서 재현할 수 있는 투여량-반응 관계를 입증해 주었다. 그러나 LLNA로는 자극성 물질과 알레르기성 물질을 구분하기가 어렵다는 사실도 보고되었다. 그 결과 자극성과 알레르기성을 모두 갖추고 있는 물질일 경우에 LLNA는 알레르기성을 과대평가하거나, 자극제에 대해 가양성을 나타낼 수도 있다. 그러나 LLNA는 시험 기간이 보다 짧고, 종점이 보다 객관적이며, 시험에 필요한 물질의 양이 보다 적고, 프루인드 완전 보조제 주사법이 생략되어 있기 때문에 기니피그 평가법에 비해 진보한 방법이다. 유세포 분석 검사와 세포 활성 표지자 분석법을 이용해 시험과정을 진보시킬 수 있다. 독성학에 대한 LLNA 정제 방법에는 사실상 이들을 표준으로 할 수 있는지의 여부가 결정되어 있지 않다. 반면, LLNA는 보다 한정된 범위 내에서 시험 용매를 선정하도록 한다. 대부분의 시험에는 아세톤과 올리브유를 혼합한 물질이 사용되고 있다. 최근의 연구는 다른 용매를 사용하면 결과도 달라질 수 있다는 사실을 보여주고 있다. 더욱이 LLNA에서는 림프절을 채취하기 이전에 유도 처리를 하고 그 후에 동물들을 안락사 시키기 때문에 교차 반응성 유형이나 유발단계를 시험할 수가 없다.

림프절 평가 방법의 대안은 발바닥에 피하 투여를 하는 오금림프절 검사 (popliteal lymph node assay; PLNA)이다. 오금림프절 검사에서는 림프절 활성화를 직접 측정하는 것 외에 시험대상 화학물질이 유발시키는 면역제어를 보다 명확하게 하기 위하여 표지 항원을 이용한다.

위험성 평가 과정은 단일 모델이나 일률적인 접근법에 의존해서는 안 되며, 또한 사용자의 안전을 최대한으로 보장하기 위하여 신중하게 시행되어야 한다. 일반적으로 위험성 평가는 동물 시험 모델과 사람 시험 모델 모두를 필요로 한다. 이론적으로 증명되고 및/또는 승인된 경우에는 모델과 접근법을 유연하게 선정할 수 있어야 한다.

적절하게 시행되고, 시험농도에 사용 조건 이상의 충분한 안전 요인이 있다면 기니피그의 음성 시험은 마지막 시험이 될 수 있다. 그러나 완제품의 사용량을 충분히 고려하지 않고 발병률 및/또는 심각성만을 바탕으로 시험원자재의 등급을 분류하는 일은 삼가 하여야 한다.

제품에 대한 알레르기 반응의 위험성, 즉 다시 말해 발병률과 강도는 일반적으로 다음의 4가지 요소에 따라 결정된다; 화학물질 알레르겐이 감작에 미치는 영향, 제품에 들어있는 알레르겐의 양, 생체 이용률, 노출조건, 화학물질의 상대적인 감작 가능성은 기존의 감작 수준을 유도하는데 필요한 최소한의 유도 농도로 규정할 수 있다. 농도가 낮을수록 더 강력한 감작제이다. 제품에 들어 있는 잔여 알레르겐의 수준이 GPMT로 구한 최소 유도 농도를 초과하는 경우, 사용자들에게서 알레르기성 접촉 피부염이 상당수 발견되었다.

한편, 혼합물과 제품에 대한 예측적 시험은 훨씬 덜 검증되었고, 제품 구성물질의 시험 후에 실시될 수 있다. 따라서 시험 설계와 결과에 대한 분석은 불확실성한 면이 있지만, 몇몇의 사례들은 이러한 시험방법의 가능성을 입증해주고 있기도 하다. 사람에게 접촉성 피부염을 일으키는 스웨터

에서 용출한 아세톤 용출액의 동물 시험에서 알레르겐 (포스겐 클로로페닐히드라존, phosgene chlorophenylhydrazones)이 입증되었다. 또 다른 사례는 사람한테 접촉성 피부염을 일으키는 고무장화에서 용출한 아세톤/클로로폼 용출액의 동물 시험인데 이 시험에서는 메르캅토벤조티아졸 (mercaptobenzothiazole)과 디벤조티아질이황화물 (dibenzothiazylidysulfide)이 원인 알레르겐인 것으로 밝혀졌다. 적합한 유기 용매 사용의 중요성이 명확하게 입증되었는데, 그 예로 생리식염수 용출물은 기니피그의 피부 감작성을 유도해내지 못했지만, 유기 용매로 용출한 용출액은 기니피그의 피부 감작성을 유도해냈다.

일본의 의료용 물질과 기기의 기본적인 생물학적 시험에 관한 지침 (Guidelines of Basic Biological Test of Medical Material and Devices, 1995)에서는 유기 용매로 검체를 준비하는 과정을 채택하였는데, 잔류물을 얻기 위하여 용매를 증발시키고, 동물의 피부 감작성을 유도할 수 있는 잔류물(혼합물)의 최소 희석 비율을 가지는 원자재로부터 산출된 잔류물의 비율을 비교함으로써 위험성을 평가하는 방법을 채택하고 있다.

피부 감작을 시험하기 위한 체외 방법이 아직까지 통상적으로 사용되고 있지 않지만, 화장품에 대한 동물시험의 이용을 금지하는 유럽의 새로운 규정에 비춰볼 때, 감작제의 확인을 위해 새로운 전략이 이용될 수 있을 것 같다. (참고문헌 [14], [108], [111], [112], [113] 참조)

참고문헌

피부 감작성 시험과 피부 및 안 자극성 시험에 관한 일반적인 참고문헌

- [1] ISO 10993-6, *Biological evaluation of medical devices – Part 6: Tests for local effects after implantation*
- [2] AGNER T. *Noninvasive measuring methods for the investigation of irritant patch test reactions. A study of patients with hand eczema, atopic dermatitis and controls.* Acta Derm. Venereol. Suppl. Stockh., **173**, pp. 1-26, 1992
- [3] World Medical Association. Declaration of Helsinki. Recommendation guiding physicians in biomedical research involving human subjects. Adopted by the 18th World Medical Assembly, Helsinki June 1964, amended by the 29th World Medical Assembly, Tokyo, October 1975, the 35th World Medical Assembly, Venice, October 1983 and 41st World Medical Assembly, Hong Kong, September 1989. Proc. XXVIth Conf., Geneva, 1993
- [4] LEE C.H. and MAIBACH H.I. The sodium lauryl sulfate model: an overview. *Contact Dermatitis*, **33**, pp. 1-7, 1995
- [5] MARZULLI F.N. and MAIBACH H.I. (eds.) *Dermatotoxicology*, 5th edn., Hemisphere Publ. Corp., 1996
- [6] Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) *Guideline for the testing of chemicals. Acute dermal irritation study in human volunteers.* Draft document, Nov. 1997
- [7] Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) *Guidelines for the testing of chemicals No. 406, Skin sensitization*, OECD Publications, 1992
- [8] Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) *Guidelines for testing of chemicals No. 404, Acute skin irritation/corrosion*, OECD Publications, 1992
- [9] Organization for Economic Cooperation and Development (OECD), *Guidelines for testing of chemicals No. 405, Acute eye irritation/corrosion*, OECD Publications, 1992
- [10] PONEC M. *In vitro models to predict skin irritation. In: The Irritant Contact Dermatitis Syndrome.* Van der Valk P.G.M. and Maibach H.I. (eds). Boca Raton, CRC Press, pp. 335-341, 1996
- [11] RUSSEL W.M.S. and BURCH R.L. *The principles of humane experimental technique*, 238 pp., London, Methuen, 1959
- [12] SERUP J. and JEMEC G.B.E. *Handbook of non-invasive methods and the skin.* CRC Press, 1995
- [13] SILVA O. de., BASKETTER D.A., BARRATT M.D. et al. *Alternative methods for skin sensitization testing.* The Report and Recommendations of ECVAM Workshop 19. ATLA, **24**, pp. 683-705, 1996

- [14] SIMION F.A. *In vivo models to predict skin irritation. In: The Irritant Contact Dermatitis Syndrome.* Van der Valk P.G.M. and Maibach H.I. (eds). Boca Raton, CRC Press, pp. 329-334, 1996
- [15] SVENDSEN O., GARTHOFF B., SPIELMANN H. et al. *Alternatives to the animal testing of medical devices.* ALTA, **24**, pp. 659-670, 1996
- [16] WAHLBERG J.E. *Assessment of skin irritancy: measurement of skin fold thickness.* Contact Dermatitis, **9**, pp. 21-26, 1983
- [17] WAHLBERG J.E. and WAHLBERG E.N. *Quantification of skin blood flow at patch test sites.* Contact Dermatitis, **17**, pp. 229-233, 1987
- [18] WAHLBERG J.E. and MAILBACH H.I. *Nonanoic acid irritation – A positive control at routine patch testing?* Contact dermatitis, **6**, pp. 128-130, 1980
- [19] WAHLBERG J.E., WRANGSJO K. and HIETASOLA A. *Skin irritancy from nonanoic acid.* Contact dermatitis, **13**, pp. 266-269, 1985
- [20] WEIL S.C. and SCALA R.A. *Study of intra- and interlaboratory variability in the results of rabbit eye and skin irritation tests.* Toxicol. Appl. Pharmacol., **12**, pp. 276-360, 1971

피부 및 안 자극성 시험에 관한 참고문헌

- [21] BALLS M., BERG N. and BRUNER L.H. et al. *Eye irritation testing: the way forward.* ATLA, **27**, pp. 53-78, 1999
- [22] BASKETTER D.A., WHITTLE E., GRIFFITHS H.A. et al. *The identification and classification of skin irritation hazard by a human patch test.* Food Chem. Toxicol., **32**, pp. 769-775, 1994
- [23] BOTHAM P.A., EARL L.K., FENTEM J.H. et al. *Alternative methods for skin irritation testing: the current status.* ALTA, **26**, pp. 195-212, 1998
- [24] BRUNER L.H., KAIN D.J., ROBERTS D.A. et al. *Evaluation of seven in vitro alternatives for ocular testing.* Fundam. Appl. Toxicol., **17**, pp. 136-149, 1991
- [25] DRAIZE J.H. *Dermal Toxicity.* Association of food and drug officials of the U.S, FDA, Washington, D.C. pp. 46-59, 1955
- [26] DRAIZE J.H. *Appraisal of the safety of chemicals in foods, drugs, and cosmetics,* Austin, Texas. Association of food and drug officials of the United States, Texas State Department of Health, Texas, 1959
- [27] European Chemical Industry Ecology and Toxicology Centre. *Eye irritation testing,* Monograph 11, Brussels, Belgium, 1988
- [28] European Chemical Industry Ecology and Toxicology Centre. *Skin irritation,* Monograph 15, Brussels, Belgium, 1990
- [29] GERNER L., GRAETSCHER G., KAHL J. et al. *Development of a decision support*

system for the introduction of alternative methods into local irritancy/corrosivity testing strategies. *Development of a relational database*. ALTA, **26**, pp. 11-28, 2000

- [30] STEINBERG M., AKERS W.A., WEEKS M. et al. *A comparison of test techniques based on rabbit and human skin responses to irritants with recommendations, regarding the evaluation of mildly or moderately irritating compounds*. *Animal Models in Dermatology*. Maibach H.I. (ed.), N.Y., Churchill Livingstone, pp. 1-11, 1975
- [31] YORK M., GRIFFITHS H.A., WHITTLE E. et al. *Evaluation of a human patch test for the identification and classification of skin irritation potential*. *Contact Dermatitis*, **34**, pp. 204-212, 1996

구강 자극성 시험에 관한 참고문헌

- [32] NILSSON R., FALLAN J.O., LARSSON K.S. et al. *Electrical impedance - A new parameter for oral mucosal irritation tests*. *J. Mater. Science: Materials in Medicine*, **3**, p. 278, 1992
- [33] ROY M. and WHITE H.I. *Establishment of an improved technique for hamster mucous membrane irritation testing*. *J. Dent. Res.*, **11**, pp. 365-375, 1986

질 자극성 시험에 관한 참고문헌

- [34] CHVAPIL M., CHVAPIL T.A., OWEN J.A. et al. *Reaction of vaginal tissue of rabbits to inserted sponges made of various materials*. *J. Biomed. Mater. Res.*, **13**, pp. 1-13, 1979
- [35] ECKSTEIN P., JACKSON M.C., MILLMAN N. et al. *Comparisons of vaginal tolerance tests of spermicidal preparations in rabbits and monkeys*. *J. Reprod. Fertil.*, **20**, pp. 85-93, 1969
- [36] KAMINSKY M. and WILLIGAN D.A. *pH and the potential irritancy of douche formulations to the vaginal mucosa of the albino rabbit and rat*. *Food Chem. Toxicol.*, **20**, pp. 193-196, 1982
- [37] MULLER P., RAABE G., HOROLD J. et al. *Action of chronic peracetic acid (wofasteril) administration on the rabbit oral mucosa, vaginal mucosa and skin*. *Exp. Pathol.*, **34**, pp. 223-228, 1988

피부 감작성 시험에 관한 참고문헌

- [38] ANDERSEN K.E. and MAIBACH H.I. *Contact allergy predictive tests in guinea pigs*. *Curr. Probl. Dermatol.*, **14**, 1985
- [39] ANDERSEN K.E. and MAIBACH H.I. *Guinea pig sensitization assays. An overview*. *Curr. Probl. Dermatol.*, **14**, pp. 263-290, 1985
- [40] ANDERSEN K.E., VØLUND A. and FRANKILD S. *The guinea pig maximization test*

- with a multiple dose design. *Acta Derm. Venereol.*, **75**, pp. 463–469, 1995
- [41] BUEHLER E.V. *Delayed contact hypersensitivity in the guinea pig*. *Arch. Dermatol.*, **91**, pp. 171–175, 1965
- [42] BUEHLER E.V. *A rationale for the selection of occlusion to induce and elicit delayed contact hypersensitivity in the guinea pig*. A prospective test. *Curr. Probl. Dermatol.*, **14**, pp. 39–58, 1985
- [43] European Chemical Industry Ecology and Toxicology Centre. *Skin sensitization testing*, Monograph 14, Brussels, Belgium, 1990
- [44] European Chemical Industry Ecology and Toxicology Centre. *Skin sensitization testing for the purpose of hazard identification and risk assessment*. Monograph 29, Brussels, Belgium, 2000
- [45] FRANKILD S., BASKETTER D.A. and ANDERSEN K.E. *The value and limitations of rechallenge in the guinea pig maximization test*. *Contact Dermatitis*, **35**, pp. 135–140, 1996
- [46] FRANKILD S., VØLUND A., WAHLBERG J.E. et al. *Comparison of the sensitivities of the Buehler test and the guinea pig maximization test for predictive testing of contact allergy*. *Acta Derm. Venereol.*, **80**, pp. 256–262, 2000
- [47] KANIWA M.A., MOMMA J., IKARASHI Y. et al. *A method for identifying causative chemicals of allergic contact dermatitis using a combination of chemical analysis and patch testing in patients and animal groups: application to a case of rubber boot dermatitis*. *Contact Dermatitis*, **27**, pp. 166–173, 1992
- [48] KOJIMA S., MOMMA J. and KANIWA M.A. *Phosgene (chlorophenyl) hydrazones, strong sensitizers found in yellow sweaters bleached with sodium hypochlorite, defined as causative allergens for contact dermatitis by an experimental screening method in animals* [published erratum appears in *Contact Dermatitis*, **23**, p. 383]. *Contact Dermatitis*, **23**, pp. 129–141, 1990
- [49] LANDSTEINER K. and CHASE M.W. *Studies on the sensitization of animals with simple chemical compounds*. *J. Exp. Med.*, **69**, p. 767, 1939
- [50] MAGNUSSON B. and KLIGMAN A.M. *The identification of contact allergens by animal assay. The guinea pig maximization test*. *J. Invest. Dermatol.*, **52**, pp. 268–276, 1969
- [51] NAKAMURA A., MOMMA J., SEKIGNCHI H. et al. *A new protocol and criteria for quantitative determination of sensitization potencies of chemicals by guinea pig maximization test*. *Contact Dermatitis*, **31**, pp. 72–85, 1994
- [52] NEWMANN E.A., BUEHLER E.V. and PARKER R.D. *Delayed contact hypersensitivity in the vagina and skin of the guinea pig*. *Fundam. Appl. Toxicol.*, **3**, pp. 521–527, 1983
- [53] POLIKANDRITOU M. *Enhancement of the sensitivity of the Buehler method by use of the Hill Top chamber*. *Soc. Cosmetic Chem.*, **36**, pp. 151–168, 1996

- [54] RITZ H.L. and BUEHLER E.V. *Planning, conduct and interpretation of guinea pig sensitization patch tests*. In DRILL V. and LAZAR P. (eds.) *Current concepts in cutaneous toxicity*, Academic Press, New York pp. 25-40, 1979
- [55] ROBERTS D.W. *Structure-activity relationships for skin sensitization potential of diacrylates and dimethacrylates*. *Contact Dermatitis*, **17**, pp. 281-289, 1987
- [56] ROBINSON M.K., STOTTS J., DANNEMAN P.J. et al. *A risk assessment process for allergic contact sensitization*. *Food. Chem. Toxicol.*, **27**, pp. 479-489, 1989
- [57] ROBINSON M.K., NUSAIR T.L., FLETCHER E.R. et al. *A review of the Buehler guinea pig skin sensitization test and its use in a risk assessment process for human skin sensitization*. *Toxicology*, **61**, pp. 91-107, 1990

LLNA에 대한 참고문헌

- [58] ALBERS R., BROEDERS A., VAN DER PIJL A. et al. *The use of reporter antigens in the popliteal lymph node assay to assess immunomodulation by chemicals*. *Toxicol. Appl. Pharmacol.*, **143**, pp. 102-109, 1997
- [59] BASKETTER D.A., LEA L.J., COOPER K. et al. *Threshold for classification as a skin sensitizer in the local lymph node assay: a statistical evaluation*. *Food. Chem. Toxicol.*, **37**, pp. 1167-1174, 1999
- [60] BASKETTER D.A., ROBERTS D.W., CRONIN M. et al. *The value of the local lymph node assay in quantitative structure-activity investigations*. *Contact Dermatitis*, **27**, pp. 137-142, 1992
- [61] BASKETTER D.A. and SCHOLLES E.W. *Comparison of the local lymph node assay with the guinea pig maximization test for the detection of a range of contact allergens*. *Food. Chem. Toxicol.*, **30**, pp. 65-69, 1992
- [62] BASKETTER D.A., SCHOLLES E.W. and KIMBER I. *The performance of the local lymph node assay with chemicals identified as contact allergens in the human maximization test*. *Food. Chem. Toxicol.*, **32**, pp. 543-547, 1994
- [63] DE BAKKER J.M., KAMMÜLLER M.E., MULLER E.S.M. et al. *Kinetics and morphology of chemically induced popliteal lymph node reactions compared with antigen-mitogen-, and graft-versus-host-reaction-induced responses*. *Virchows Archiv. B Cell Pathol.*, **58**, pp. 279-287, 1990
- [64] DEAN J., TWERDOK L.E., ANDERSEN K.E. et al. *The murine local lymph node assay: A test method for assessing the allergic contact dermatitis potential of chemicals/compounds*. NIH publication No. 99-494, Research Triangle Park, 1999, available at <http://iccvam.niehs.nih.gov/methods/Inadocs/Inarep.pdf>
- [65] DEARMAN R.J., BASKETTER D.A. and KIMBER I. *Local lymph node assay: use in hazard and risk assessment*. *J. Appl. toxicol.*, **19**, pp. 299-306, 1999

- [66] DESCOTES J., PATRIARCA C., VIAL T. et al. The popliteal lymph node assay in 1996. *Toxicol.*, **119**, pp. 45–49, 1997
- [67] EDWARDS D.A., SORANOO T.M., AMORUSO M.A. et al. *Screening petrochemicals for contact hypersensitivity potential: a comparison of the murine local lymph node assay with guinea pig and human test data.* *Fundam. Appl. Toxicol.*, **23**, pp. 179–187, 1994
- [68] GERBERICK G.F., GRUSE L.W. and RYAN C.A. *Local lymph node assay: differentiating allergic and irritant responses using flow cytometry.* *Methods*, **19**, pp. 48–55, 1999(a)
- [69] GERBERICK G.F., GRUSE L.W., MILLER C.M. et al. *Selective modulation of B-cell activation markers CD86 and I-AK on murine draining lymph node cells following allergen or irritant treatment.* *Toxicol. Appl. Pharmacol.*, **159**, pp. 142–151, 1999(b)
- [70] IKARASHI Y., OHNO K., MOMMA J. et al. *Assessment of contact sensitivity of two thiourea rubber accelerators: comparison of two mouse lymph node assays with the guinea pig maximization test.* *Food Chem. Toxicol.*, **32**, pp. 1067–1072, 1994
- [71] IKARASHI Y., TSUCHIYA T. and NAKAMURA A. *Detection of contact sensitivity of metal salts using the murine local lymph node assay.* *Toxicol.Lett.*, **62**, pp. 53–61, 1992
- [72] IKARASHI Y., TSUCHIYA T. and NAKAMURA A. *A sensitive mouse lymph node assay with two application phases for detection of contact allergens.* *Arch. Toxicol.*, **67**, pp. 629–636, 1993
- [73] IKARASHI Y., TSUCHIYA T. and NAKAMURA A. *Application of sensitive mouse lymph node assay for detection of contact sensitization capacity of dyes.* *J. Appl. Toxicol.*, **16**, pp. 349–354, 1996
- [74] IKARASHI Y., TSUKAMOTO Y., TSUCHIYA T. et al. *Influence of irritants on lymph node cell proliferation and the detection of contact sensitivity to metal salts in the murine local lymph node assay.* *Contact Dermatitis*, **29**, pp. 128–132, 1993
- [75] KIMBER I. and BASKETTER D.A. *The murine local lymph node assay: a commentary on collaborative studies and new directions.* *Food Chem. Toxicol.*, **30**, pp. 165–169, 1992
- [76] KIMBER I., HILTON J., DEARMAN R.J. et al. *An international evaluation of the murine local lymph node assay and comparison of modified procedures.* *Toxicol.*, **103**, pp. 63–73, 1995
- [77] LEA L.J., WARBRICK E.V., DEARMAN R.J. et al. *The impact of vehicle on assessment of relative skin sensitization potency or 1,4-dihydroquinone in the local lymph node assay.* *Am. J. Contact Dermatitis*, **10**, pp. 213–218. 1999
- [78] LOVELESS S.E., LADICS G.S., GERBERICK G.F. et al. *Further evaluation of the local lymph node assay in the final phase of an international collaborative trial.* *Toxicol.*, **108**, pp. 141–52, 1996
- [79] MONTELIUS J., WAHLKVIST H., BOMAN A. et al. *Experience with the murine local lymph node assay: inability to discriminate between allergens and irritants.* *Acta Derm.*

Venereol., **74**, pp. 22-27, 1994

- [80] ROBERTS D.W. *Structure-activity relationships of skin sensitization potential of diacrylates and dimethacrylates*. Contact Dermatitis, **17**, pp. 281-289, 1987
- [81] VIAL T., CARLEER J., LEGRAIN B. et al. *The popliteal lymph node assay: results of a preliminary interlaboratory validation study*. Toxicol., **122**, pp. 213-218, 1997
- [82] WARBRICK E.V., DEARMAN R.J., LEA L.J. et al. *Local lymph node assay responses to paraphenylenediamine: intra- and inter-laboratory evaluations*. J. Appl. Toxicol., **19**, pp. 225-260, 1999
- [83] Organization for Economic Cooperation and Development, *Guideline for the testing of chemicals No. 429, Skin sensitisation: Local lymph node assay*, OECD Publications, 2002

제10장 전신독성시험 (관련규격: ISO 10993-11:2006)

1 적용범위

본 장은 의료기기 원자재로 인하여 이상 전신반응(adverse systemic reaction)이 일어날 수 있는 잠재적 가능성을 평가하기 위한 요건과 시험절차에 대한 지침을 제시한다.

주) 다음 문헌은 본 장의 적용을 위해 필수적이다. 발행연도가 없는 문헌은 그 문헌의 최신판(개정 내용 포함)이 적용된다.

ISO 10993-1, *Biological evaluation of medical devices - Part 1: Evaluation and testing*

ISO 10993-2, *Biological evaluation of medical devices - Part 2: Animal welfare requirements*

ISO 10993-12, *Biological evaluation of medical devices - Part 12: Sample preparation and reference materials*

2 정의

본 장에서는 이 규격의 제1장(ISO 10993-1)과 다음의 용어 및 정의가 적용된다.

2.1 투여량(dose, dosage)

체중 또는 체표면적 당 투여한 시험검체의 양(예, 질량, 부피)

2.2 투여량-영향(dose-effect)

개체 또는 모집단 표본에서 투여량과 정의된 생물학적 영향의 크기와의 상관관계

2.3 투여량-반응(dose-response)

투여량과 투여에 의한 영향과의 상관관계

주) 투여량-반응의 상관관계는 두 가지 유형이 있다. 첫 번째 유형은 투여량의 범위에 대한 개체의 반응이다. 두 번째 유형은 투여량 범위에 대한 개체 모집단의 반응 분포이다.

2.4 용해물(leachable substance)

의료기기의 사용과 관련이 있는 물이나 다른 액체의 작용으로 의료기기나 원자재에서 유래되어 나오는 화학물질

주) 용해물의 예로는 첨가제, 멸균제 잔류물, 공정 잔류물, 분해산물, 용매, 가소제, 윤활제, 촉매제, 안정제, 항산화제, 착색제, 충전제 및 단량체가 있다.

2.5 한계 시험(limit test)

독성 위해요소(hazard)의 존재 유무를 설명하기 위해, 단일그룹에 적절한 농도의 시험검체를

투여하는 실험

2.6 전신독성(systemic toxicity)

신체와 의료기기의 접촉 부위에서 발생하는 부작용(adverse effect)에 국한되지 않는 전신독성

주) 전신독성은 투여한 지점부터 유해한 영향이 발생하는 지점까지 독성물질의 흡수와 분포가 요구된다.

2.7 급성전신독성(acute systemic toxicity)

시험검체를 단회, 수 회 또는 연속적으로 노출시킨 후 24 시간 이내에 나타나는 부작용(adverse effects)

2.8 아급성전신독성(subacute systemic toxicity)

시험검체를 24 시간에서 28 일 사이에 수 회 또는 연속적으로 노출시킨 후 나타나는 부작용(adverse effects)

주) 이 용어는 의미상 부정확하기 때문에, 특정 시간 내에 나타나는 부작용(adverse effects)은 단기 반복 노출 전신독성 연구로 설명될 수 있다. 14 일에서부터 28 일 사이의 시간 간격을 사용하는 것이 대부분의 국제적인 규제 지침과도 일치하며 타당한 것으로 받아들여진다. 아급성정맥내시험(subacute intravenous studies)은 일반적으로 24 시간 초과 14 일 미만(> 24 h but < 14 d)의 처리기간으로 정의한다.

2.9 아만성전신독성(subchronic systemic toxicity)

실험동물 수명의 일부 기간 동안 시험검체를 반복적 또는 연속적으로 투여한 후에 나타나는 부작용(adverse effects)

주) 아만성독성시험은 설치류에서는 대개 90 일이고, 다른 종에 있어서는 수명의 10 %를 넘지 않는다. 아만성 정맥내 시험은 일반적으로 처리기간을 14 일에서 28 일까지로 정의한다.

2.10 만성전신독성(chronic sytemic toxicity)

실험동물 수명의 상당 기간동안 시험검체를 반복 또는 연속적으로 투여한 후에 나타나는 부작용(adverse effects)

주) 만성독성시험은 보통 6개월에서 12개월의 기간으로 한다.

2.11 시험검체(test sample)

원자재, 의료기기, 의료기기 일부분, 구성요소, 용출물 또는 생물학적이거나 화학적 시험 또는 평가의 대상이 되는 용출물의 일부

3 일반적인 고려사항

3.1 일반사항

의료기기의 적절한 시험의 선택을 위해서는 제1장(ISO 10993-1)에 따라, 접촉방법 및 접촉기간을 고려해야 한다.

시험은 최종 완제품으로 수행해야 하고, 완제품으로 시험이 부적절한 경우, 원자재 및/또는 완제품을 대표할 수 있는 구성품에 대하여 수행해야 한다. 시험검체는 의료기기의 일반적인 제조 및 공정과정의 조건을 반영해야 한다. 예외의 조건이 필요할 경우, 해당 조건을 그 타당성과 함께 시험 보고서에 기록하여야 한다. 위해요소(hazard)를 확인하기 위해 시험검체의 과장된 노출이 필요할 수도 있다.

시험계획을 세울 때에는 pH, 안정성(stability), 점도(viscosity), 삼투압(osmolality), 완충 능력(buffering capacity), 용해성(solubility) 및 무균성(sterility)과 같은 시험검체의 물리적 특성 및 화학적 특성을 고려해야 한다.

동물실험이 필요한 경우에는 제2장(ISO 10993-2)에 따라 타당성 있고 실제 사용 가능한 동물 실험의 대체, 사용하는 실험동물의 수의 감소, 실험동물 고통의 최소화와 관련한 대안을 마련하고 확인하는 것이 필요하다. 체내(*in vivo*) 급성독성시험의 경우 초기 투여량 계산에는 체외(*in vitro*) 세포독성시험 자료를 이용하는 것이 유용하다.

3.2 실험동물 종의 선택

의료기기의 전신독성시험을 위한 특정 실험동물을 선택함에 있어서 절대적인 기준은 없다. 그러나 이용하는 동물 종에 대해 과학적으로 그 이용의 타당성을 규명해야 하며, 이용하는 동물 종은 제 2장(ISO 10993-2)에 부합해야 한다. 경구, 정맥내, 피부 및 흡입 경로를 이용한 의료기기의 급성 전신독성 시험에는 마우스나 랫드를 이용하는 것이 선호되며, 추가적으로 피부 및 이식에 대한 연구에는 토끼를 이용할 수 있다. 시험에 필요한 동물 종의 수와 선택에 영향을 주는 많은 요소들을 감안하여, 비설치류 종을 이용하여 시험을 할 수도 있다.

일련의 각기 다른 시험기간으로 전신독성시험 (예, 급성, 아급성, 아만성 및/또는 만성 전신독성)을 할 때 단일 종이나 계통을 사용하는 것이 선호된다. 이는 종과 계통간의 다양성을 조절할 수 있고, 시험기간에만 관련된 평가를 용이하게 한다. 여러 종이나 계통을 이용한다면 그 선택사항에 대한 타당성을 문서화해야 한다.

3.3 실험동물의 상태

일반적으로 그 원산지가 알려져 있고, 미생물학적으로 건강한 상태에 있으며, 실험목적으로 사육된 건강하고 젊은 성체 동물을 사용한다. 시험 시작 단계에서 같은 성별 내의 개체 간 체중의 차이는 평균체중의 $\pm 20\%$ 를 넘지 않도록 한다. 암컷을 이용할 경우에는 교배시킨 경험이 없고(nulliparous), 현재 임신하지 않은 것을 사용한다. 해당 동물을 선택한 근거를 밝혀야 한다.

3.4 실험동물의 관리

승인된 동물 관리 지침에 따라 동물을 보호하고 관리해야 한다. 해당 동물은 투여(treatment)하기 전에 정해진 기간 동안 실험실 조건에 순화시켜야 한다. 의미 있는 연구 결과를 얻기 위해

서는 환경 조건의 통제와 적절한 동물 관리 기술이 필요하다. 독성을 나타내거나 독성에 영향을 미치는 것으로 알려진 사료의 성분 및 사육시설의 깔짚 재료를 적절하게 규명하고, 그것들이 시험결과에 영향을 미칠 가능성을 고려한다.

3.5 시험군의 크기와 수

3.5.1 시험군의 크기

전신독성시험의 정확성은 투여량 당 사용된 동물의 수에 따라 크게 달라진다. 요구되는 정확도의 정도와 투여군 당 동물의 수는 시험의 목적에 따라 달라진다.

시험군의 크기는 처리기간에 따라 필연적으로 늘려서 시험이 종료될 때 각 시험군 당 동물의 수는 전체적인 생물학적 평가를 할 수 있을 만큼 충분해야한다. 그러나 동물의 수는 의미 있는 결과를 얻을 수 있는 최소한의 동물의 수를 이용한다.[제2장(ISO 10993-2) 참고] 모든 방법을 고려한 권장되는 최소 시험군의 크기는 표 15에 제시되어 있다.

표 15 권장되는 최소 시험군 크기

시험의 유형	설치류	비설치류
급성 ^a	5	3
아급성	10 (암수 각 5 마리) ^a	6 (암수 각 3 마리) ^a
아만성	20 (암수 각 10 마리) ^a	8 (암수 각 4 마리) ^a
만성	40 (암수 각 20 마리) ^{b,c}	^c

a 단일성별에 대한 시험이 가능하다. 어떤 의료기기가 한 가지 성별에 대해서만 사용된다면, 그 성별로 시험한다.

b 단일 투여량 시험군 시험이 추천된다. 과장된 투여량 시험군이 추가로 포함될 경우 권장되는 시험군의 크기는 성별 당 10 마리로 줄일 수 있다.

c 만성시험의 시험군 크기에 대하여 통계 전문가의 상담을 받는 것을 추천한다. 실험동물의 수는 의미 있는 결과를 제공하기 위해 필요한 최소한으로 한다. 시험 종료 시점에는 결과의 적절한 통계적 평가를 위한 충분한 수의 동물이 남아있어야 한다.

3.5.2 시험군의 수

독성 위해요소(hazard)의 존재 유무를 설명하기 위해 단일 종에서 적절한 투여량의 시험검체를 처리한 단일 시험군을 이용할 수 있다(즉, 한계시험). 그러나 다른 다중 투여량 시험 또는 투여량 반응시험에서는 독성반응을 설명하기 위해서는 여러 시험군이 필요하다.

아래의 예와 같이 투여를 과장할 필요가 있을 경우에는 시험군의 수를 늘릴 수 있다.

- 임상적으로 노출되는 표면 부위의 다양화
- 노출기간의 다양화
- 용출 가능한 부분 또는 개별 화학물질의 다양화

- 24 시간 내 투여 횟수의 다양화

이외에도 투여를 과장할 수 있는 다른 방법을 사용할 수 있다. 사용하는 방법은 타당성을 밝혀야 한다.

3.5.3 처리대조군(treatment controls)

시험목적, 시험물질의 특성 및 노출방법에 따라, 음성대조군, 용매대조군 및/또는 모의처리(sham-treated)대조군을 모든 전신독성시험에 포함시킨다. 이러한 대조군은 시험검체 준비와 처리 절차를 따라야 한다.

3.6 노출경로(route of exposure)

의료기기 또는 그 용해물(leachable substance)을 다양한 노출경로를 통해 신체에 접촉시킬 수 있다. 시험의 노출경로는 가능한 의료기기의 사용과 임상적으로 가장 연관성 있게 해야 한다. 대체 노출경로를 이용한다면 그 타당성을 밝혀야 한다. 투여경로의 예는 부록 A에 제시되어 있다.

3.7 검체의 준비

검체의 준비와 안정성에 대한 지침은 제11장(ISO 10993-12)에 설명되어 있다.

3.8 투여(Dosing)

3.8.1 시험검체 투여

시험절차는 시험물질의 독성과 직접적인 관계가 없는 생리적 변화 혹은 동물복지와 관련된 문제를 피하도록 설계한다. 1 일 단위 투여로 충분한 양이나 농도의 투여가 불가능하다면, 24 시간을 넘지 않는 기간동안 투여량을 더 적은 양으로 나누어 투여할 수 있다.

시험검체는 생리학적으로 적합한 온도에서 전달되어야 한다. 일반적으로 실내온도 또는 체온이 이용된다. 편차는 타당성이 있어야 한다.

비경구 경로로 투여되는 용출용매는 생리학적으로 적합해야한다. 필요한 경우, 미립자(particulate)를 제거하기 위해 검체를 여과하고, 이를 문서화한다.

반복노출 전신독성시험에서 동물을 보정(restraint)하는 시간은 일반적으로 하루 4 시간에서 6 시간 사이로 제한한다. 보정(restraint)의 방법이나 기간은 과학적 목적을 충족시키는데 필요한 범위 내에서 최소한으로 하고, 실험동물의 복지를 저해하지 않도록 해야 한다. 예외사항이 있는 경우에는 타당성이 입증되어야 한다.

동물을 보정(restraint)시킬 필요가 있는 경우에는 해당 시험을 시작하기 전에 동물을 보정(restraint)장치에 순화시키도록 한다.

3.8.2 투여량(Dosage volumes)

투여량에 대한 지침은 부록 B에 요약되어 있다. 다중 투여 시험군을 이용하는 경우, 매 투여

시 양(volume)이 일정하도록 농도를 조절해서 투여량 사이의 차이를 최소화 한다. 부록 B에 제시된 것보다 많은 투여량을 사용할 경우에는 그 타당성을 밝혀야 한다.

경구투여 시 과량을 투여하는 것은 위장에 과잉 부담을 줄 수 있고, 소장으로 바로 넘어갈 수 있다고 보고되었으므로 피하도록 한다. 또한 많은 양을 투여할 경우 식도로 역류될 수 있다.

근육내 투여의 경우에도 동물의 크기와 근육의 위치에 따라 투여량이 제한된다. 동물의 종에 따른 근육내 투여량은 부록 B에 설명되어 있다.

정맥내 일시주사(Bolus intravenous injection)의 양은 약 1 분 정도의 짧은 시간 동안 주입한다. 주사 속도는 중요한 요인이고, 설치류에서는 2 ml/min을 넘지 않아야 한다.

많은 양을 투여할 때는 천천히 또는 일정한 시간을 두고 주사하거나, 정맥내로 투여할 수 있다. 실험동물이 임상적으로 두드러진 변화를 나타내는 경우에는 계산된 속도와 상관없이 투여 속도를 줄이거나 투여를 중단해야 한다.

용해성(solubility)이나 자극성(irritancy) 등에 의해 제한을 받는 시험검체는 정맥내 주사 속도를 느리게 할 필요가 있다.

임상적으로 필요한 경우 연속적으로 주입 할 수 있다. 투여량과 투여 속도는 해당 물질에 따라 결정되고, 표준수액요법(standard fluid therapy practice)을 고려한다. 한 가지 방법으로 단위 투여량은 2 시간 동안 순환혈액 양의 10 % 미만(< 10 %)으로 한다. 장기간 투여에서의 핵심고려사항은 실험동물을 최소한 효과적으로 보정(restraint)하는 것이다.

피하에 투여하는 시험물질에 관해서는 부록 B를 참조한다. 흡수율과 흡수량은 시험검체의 조성에 따라 달라진다.

3.8.3 투여 빈도(Dosage frequency)

투여 빈도는 임상적 관련성에 근거하여야 한다. 과장된 절차를 명확하게 설명하고 그 타당성을 입증해야 한다.

급성전신독성시험에서 동물은 시험검체에 24시간 내에 주어진 투여량에 단위 노출되거나, 이 투여량을 여러 차례로 나누어 노출되도록 한다.

반복노출시험에서 시험검체는 시험기간 동안 매일, 즉 일주일에 7일 동안 동물에게 투여해야 한다. 다른 투여 계획도 적합할 수 있지만, 그 경우에는 타당성을 밝혀야 한다.

3.9 체중과 사료/음수 소비량

시험물질의 영향으로 체중과 사료 및 음수 소비량이 변할 수 있다. 따라서 시험검체를 투여하기 직전에 동물의 개별 체중을 측정해야 하고,(예: 보통 단일 또는 급성 투여의 경우 24 시간 이내, 반복노출 시험의 경우에는 7 일 이내) 시험 전반에 걸쳐 일정한 간격으로 그리고 시험이 종료되는 시점에 측정해야한다. 체중에 따라 투여 할 경우, 가장 최근에 측정한 체중 값을 이

용해야 한다.

장기간 반복노출시험에서는 필요한 경우 사료와 음수 소비량 측정을 고려해야 한다.

3.10 임상 관찰(Clinical observations)

임상적 관찰은 일관된 기록을 위해 훈련받은 자가 한다. 관찰 빈도와 기간은 독성반응의 특성과 강도, 증상 발현의 비율 및 회복기간에 따라 결정한다. 특히 급성독성시험의 경우 시험 초기에 관찰 빈도를 늘릴 필요가 있다. 특히, 임상적 이상증상이 나타나는 경향이 있거나 사망이 지연되는 경향이 있는 경우 독성반응이 나타나고 사라지는 시간, 반응의 지속시간 및 사망시점이 중요하다. 동물에게 불필요한 고통을 주는 것을 막기 위해 인도적 실험종료 시점(humane endpoints)에 안락사 시킨다. 일반적인 임상 관찰에서는 투여 이후에 영향이 최고일 것으로 예상되는 기간을 고려해야 한다.

관찰을 할 때마다 체계적으로 기록해야 한다. 각 동물 별로 기록해야 한다.

생존능력 또는 명백한 임상적 증상은 케이지에서 관찰(cage-side observations)하고, 관찰내용은 임상적 영향에 대한 일반적인 실험실 용어를 사용하여 하루에 최소 한 번은 기록해야 한다(부록 C 참조).

장기 반복노출시험의 경우에는 유병률과 사망률 관찰내용은 하루에 최소 두 번은 기록해야 한다. 장기 반복노출시험의 경우에는 임상적 이상증상의 광범위한 검사(screening)를 1주일에 최소 한 번 하는 것을 고려할 수 있다.

3.11 임상병리(Clinical pathology)

조직, 기관 및 다른 계(system)에 나타나는 독성영향을 조사하기 위해서 혈액학 및 임상 화학 분석이 수행된다. 임상증상이 관찰되는 경우, 계획한대로 동물을 안락사 시키기 직전, 또는 안락사 과정 중에 반복노출시험에 사용된 동물로부터 채취한 혈액 샘플에 대해 위와 같은 분석을 해야 한다. 혈액 샘플을 채취하기 전에 동물을 절식시키는 것이 필요할 수 있다. 과학적으로 필요한 경우, 장기 반복노출시험의 마지막 한 주 동안에 시간 별로 채뇨(예, 16시간에서 24시간)하여 요분석을 해야 한다.

혈액학, 임상 화학 및 요분석 평가를 위한 파라미터는 부록 D에 제시되어 있다.

3.12 해부학적 병리(Anatomic pathology)

임상증상이 관찰되는 경우, 급성전신독성시험에서는 육안병리학적 평가를 수행한다.

반복노출시험에 사용된 모든 동물에 대해서는 전신의 외부 표면, 모든 구멍(orifices), 두개강(cranial cavities), 흉강(thoracic cavities) 및 복강(abdominal cavities)과 내부 장기(contents)를 포함하는 상세하고 총체적이고 자세한 육안 부검(gross necropsy)을 해야 한다. 무게 측정을 위해 적출한 기관은 붙어있는 조직을 적절하게 제거하고, 건조해지는 것을 피하여 가능한 한 신속히 젖은 상태의 무게를 측정한다.

부록 E에서는 무게를 측정하고 조직병리학적 검사를 위해 적절한 고정액에 보존해야 하는 조

직을 제시하고 있다.

각 유형의 시험을 위한 최소한의 관찰 사항이 표 16에 요약되어 있다.

표 16 관찰 사항의 요약

관찰	급성	아급성	아만성/만성 ^a
체중 변화	+	+	+
임상적 관찰	+	+	+
임상병리	b	a, b	+
육안병리	b	+	+
기관의 무게	b	+	+
조직병리	b	a, b	+

a 만성전신독성시험은 일반적으로 아만성시험에서 기간이 연장된 것이고, 이는 인체의 노출기간으로 그 타당성을 규명할 수 있다. 많은 동일한 파라미터들을 기록하고 보고한다. 표에 제시된 관찰의 일부 혹은 모두를 수행하기 위한 위성시험군(satellite group)을 포함시키기 위해 시험군의 크기를 늘릴 수 있다.

b 임상증상이 관찰되는 경우, 또는 장기노출시험을 하지 않는 경우에는 이러한 측정방법을 고려한다. 제시된 혈액 및 기관/조직 분석 목록은 부록 D와 부록 E에 제시되어 있다.

3.13 시험의 설계(Study designs)

시험 설계에 대한 사항은 다음 부분에 제시되어 있다. 시험 설계를 위해 전문가와의 상담을 추천한다.

3.14 시험의 품질(Quality of investigation)

비임상시험관리기준(good laboratory practice, GLP)에서는 실험실에서 연구를 계획, 수행, 감시, 기록 및 보고하기 위한 조직, 절차 및 조건에 대해 다룬다. 이 기준은 시험결과의 품질과 유효성을 향상시킨다. 또한 이 기준은 교역 국가들 간의 양해각서(memoranda of understanding, MOU)를 촉진함으로써 국제 조화를 위한 노력을 지원한다. 전신독성시험은 이와 같은 기준에 의해 수행해야한다.

4 급성전신독성(Acute systemic toxicity)

4.1 일반사항

급성전신독성은 의도된 임상경로의 급성노출로 발생할 수 있는 건강상의 위해요소(hazard)에 대한 일반적인 정보를 제공한다. 급성독성시험은 아급성/아만성 및 다른 시험의 투여계획을 세우는데 있어서 초기 단계가 될 수 있고, 어떤 물질의 의도된 임상적 노출경로를 통한 독성작용 유형에 대한 정보를 제공할 수 있다. 급성전신독성시험에서 시험검체를 투여한 이후 그 영향(예: 임상적 부작용, 체중 변화, 육안병리학적 결과)과 사망을 관찰을 한다. 심각하고 지속적인 고통이나 통증 증상을 보이는 동물은 즉시 안락사 시켜야 한다. 두드러진 통증이나 고통을 유발하는 것으로 알려진 부식성 또는 자극성 물질은 그 사항을 보고하고, 시험을 할 필요가

없다.

주) 급성독성시험의 대안으로 ICCVAM 및 ECVAM은 현재 체외(*in vitro*) 세포독성시험을 검증하고 있다.

4.2 시험의 설계(Study design)

4.2.1 준비

건강하고 젊은 성체 동물은 최소 시험시작 5일 전에 실험실 조건에 순화시킨다. 기간이 이보다 더 짧은 경우에는 그 이유의 타당성을 밝혀야 한다. 동물을 무작위로 선택하여 투여군(treatment group)을 정한다.

4.2.2 실험동물

4.2.2.1 종의 선택

일반적으로 설치류(랫드, 마우스)를 이용한다. 동물 모델의 특징(연령, 체중 등)은 3.2와 3.3 항에 제시되어 있다. 비설치류를 이용할 경우에는 그 타당성을 과학적으로 밝혀야 한다.

4.2.2.2 수와 성별

시험군의 수와 유형, 시험군 당 동물 및 성별은 3.5 항에 제시되어 있다.

4.2.2.3 사육시설과 사료의 조건

실험동물 사육시설의 온도와 상대습도는 그 종에 적합하게 한다.(예: 마우스의 경우 $(22 \pm 3)^{\circ}\text{C}$, 상대습도(RH) 30 % ~ 70 %) 일반적으로 인공조명은 연속적으로 12시간 동안은 밝게 하고, 12시간 동안은 어둡게 한다.

사료 공급의 경우, 시판 중인 표준 실험실 사료를 이용할 수 있으며, 음수는 무제한으로 공급할 수 있다. 동물은 필요한 경우, 성별에 따라 그룹을 나누거나 개별적으로 적절하게 수용하도록 한다. 그룹 사육의 경우에는 한 케이지 당 수용하는 동물은 5 마리를 넘지 않아야 한다.

4.2.3 시험조건

4.2.3.1 투여수준(Dose levels)

투여수준은 3.8 항을 따르도록 한다.

대조군은 시험검체가 투여되지 않는 것을 제외하고는 시험군과 동일한 방법으로 다룬다.

4.2.3.2 시험방법

동물에게 24 시간 이내에 시험검체를 단회 또는 필요할 경우 수회 투여한다. 독성증상은 발현 시간, 정도 및 지속기간을 포함하여 관찰되는 대로 기록한다.

개체 간 포식, 조직의 자가 용해 또는 잘못된 배치 등으로 동물을 소실하지 않도록 정기적 관

찰이 필요하다. 시험이 종료되는 시점에 남아있는 모든 생존 동물은 안락사 시킨다. 빈사상태의 동물을 발견하였을 때는 케이지에서 빼내어 안락사 시켜야 한다.

적용된 관찰 일정표와 인도적 실험종료 시점(humane endpoints)은 시험검체의 독성에 의한 직접적인 결과로 동물이 죽어있는 채로 발견될 가능성의 여지가 없도록 한다.

4.2.4 체중

체중은 투여 직전, 투여 후 처음 3 일간은 매일, 시험 기간에 따라 필요한 경우에는 처음 투여 후 매주, 그리고 시험 종료시점에 측정한다.

4.2.5 임상 관찰

급성전신독성시험의 관찰기간은 최소 3 일이어야 하고, 적절하다고 판단되는 경우 그 이상으로 해야 한다. 관찰 빈도와 관찰 유형의 세부사항은 3.10 항과 부록 C에 설명되어 있다. 모든 경우에서 시험으로 인한 동물의 소실을 최소화하기 위해 적절한 빈도로 관찰하고, 필요한 조치를 취해야한다.(예, 죽은 동물의 부검 또는 냉장, 약하거나 죽어가는 동물의 격리나 안락사) 부록 C에 나오는 기술용어를 이용하여 피부와 털, 눈과 점막, 그리고 호흡기계, 순환기계, 자율신경계 및 중추신경계, 체성운동계의 활동 그리고 행동패턴 등의 변화를 케이지에서 관찰(cage-side observation)한다.

4.2.6 병리

4.2.6.1 임상병리

임상증상이 관찰되는 경우, 임상병리학적 평가를 고려해야한다. 다음의 검사를 한다.

a) 시험 종료 시에 부록 D에 설명된 혈액학적 검사를 고려한다.

b) 부록 D에 나오는 혈액에 대한 임상생화학시험은 시험기간의 종료 시점에 고려한다. 급성노출시험에 적절하다고 고려되는 시험영역은 간과 신장의 기능이다. 관찰된 영향에 대하여 관찰 범위를 확대시킬 필요가 있는 경우, 추가로 임상생화학시험을 이용할 수 있다.

요분석은 일반적으로 필요하지 않지만, 독성이 예상되거나 관찰되는 경우 수행한다. 측정 항목들은 부록 D에 제시되어 있다.

4.2.6.2 육안병리학적 검사

임상적으로 필요한 경우, 육안병리학적 평가를 고려해야 한다. 육안병리학적 검사는 전신의 외부 표면, 모든 구멍(orifices), 두개강(cranial cavities), 흉강(thoracic cavities) 및 복강(abdominal cavities)과 내부 장기(contents)를 포함한다. 필요한 경우, 뇌, 간, 신장, 부신 및 고환의 무게를 기록한다. 이때 기관들이 건조되어서 부정확하게 낮은 수치가 나오는 것을 피하기 위해 절개 후 가능한 신속히 젖은 상태의 무게를 측정한다.

4.2.6.3 조직병리

급성전신독성시험에서는 육안 부검(gross necropsy)으로 특별한 점이 발견되지 않는 한, 기관이나 조직에 대해 전반적인 조직병리학적 검사를 하지 않는다.

4.3 평가기준

4.3.1 일반사항

급성전신독성시험의 관찰기간 동안 시험검체를 처리한 모든 동물에서 용매 대조군을 처리한 동물과 비교하여 생물학적 반응이 유의하게 크지 않은 경우, 그 검체는 이 시험의 요건을 충족하는 것이다.

5 마리의 동물을 사용하여 2 마리 이상이 죽거나, 2 마리 이상이 경련이나 탈진과 같은 증상을 보이거나, 또는 3 마리 이상이 체중의 10 % 이상 감소하면, 그 검체는 시험의 요건을 충족하지 않는다.

검체를 처리한 동물 중 한 마리라도 경미한 생물학적 반응을 보이고, 단 한 마리만이 중대한 생물학적 반응을 보이거나 죽는다면, 10 마리 시험군을 이용하여 시험을 반복한다.

반복 시험에서 관찰기간 동안 검체를 투여한 10 마리 모두에서 과학적으로 의미 있는 생물학적 반응이 용매 대조군 동물보다 크지 않으면, 이 검체는 시험요건을 충족하는 것이다.

4.3.2 결과의 평가

급성전신독성시험의 결과는 가능하다면 선행된 연구 결과와 연계하여 평가하고, 그 관찰된 결과는 독성영향과 육안 부검 결과의 측면에서 평가한다. 평가 시에는 시험물질의 투여량과 이상반응의 유무, 발생 빈도 및 심각성간의 관계를 포함하도록 하고, 이상반응은 행동적 및 임상적으로 이상증상, 육안 병변, 체중의 변화, 사망률에 미치는 영향 및 다른 일반적이거나 특수한 영향을 포함해야 한다.

4.4 최종 보고서

급성전신독성시험의 최종 보고서에는 다음의 정보를 포함해야 한다.

- 1) 시험 물질
 - 시험물질의 물리적 특성, 순도 및 물리화학적 특성
 - 기타 확인자료(identification data)
- 2) 용매 (해당 될 경우)
 - 용매는 제11장(ISO 10993-12)에 제시되지 않은 용매를 선택하였을 경우의 그 타당성
- 3) 실험동물
 - 사용한 종/계통
 - 동물의 수, 연령 및 성
 - 미생물학적 상태[예: 청정실 사육(barrier raised), 일반 사육(conventional) 등], 사육조건(온도, 습도, 깔짚, 조도, 사료 등)을 포함한 자료
 - 시험 시작 시점의 체중
- 4) 시험조건

- 투여량 선정의 근거
- 시험물질의 조성/준비의 세부 사항; 얻어진 농도; 안정성 및 균질성(해당될 경우)
- 시험물질 투여의 세부 사항
- 시험물질 농도(ppm)를 실제 투여량(mg/kg BW)으로 변환(적용할 수 있는 경우)
- 사료, 음수 및 깔짚 품질의 세부사항

5) 결과

- 데이터는 표 형식으로 요약해서 대조군과 시험군 각각의 시험시작 시점의 동물의 수, 임상적인 이상반응을 보이는 동물의 수 및 체중 변화가 있는 동물의 수를 보여 주도록 한다.
- 체중/체중 변화
- 사료 및 음수 소비량(적용할 수 있는 경우)
- 성별과 투여량 수준별 독성반응 자료, 독성의 증상 포함함
- 임상적 관찰의 특성, 중증도 및 기간 (가역적이든 아니든)
- 신경행동학적 평가(적용할 수 있는 경우)
- 혈액학적 시험 및 관련 기초 자료의 결과(적용할 수 있는 경우)
- 임상 생화학 시험 및 관련 기초 자료의 결과(적용할 수 있는 경우)
- 요분석 및 관련 기초 자료의 결과(적용할 수 있는 경우)
- 최종 체중 및 장기의 무게에 관한 자료(적용할 수 있는 경우)
- 부검 결과
- 모든 조직병리학적 결과의 자세한 기술(적용할 수 있는 경우)
- 결과에 대한 통계학적 평가와 그 생물학적 유의성에 대한 논의

6) 결과에 대한 논의

7) 결론

8) 품질 보증 보고서

급성전신독성시험은 시험물질의 급성노출로 인한 영향에 관한 정보를 제공할 것이다. 이 시험 결과를 인간에게 외삽하여 적용할 때, 그 유효성에는 한계가 있지만, 허용 가능한 노출에 대한 유용한 정보를 제공할 수 있다.

5 반복노출 전신독성[아급성(subacute), 아만성(subchronic) 및 만성전신독성(chronic systemic toxicity)]

5.1 일반사항

급성독성은 단회 투여량(또는 제한적 노출)에 따른 부작용과 관련이 있지만, 다양한 의료가기에 대한 인체의 노출은 반복 또는 연속적 노출의 형태이다. 반복 또는 연속적 노출의 영향은 조직내 화학물질의 축적 또는 다른 메커니즘에 의해 잠재적으로 발생할 수 있으며, 장기적인 시험(아급성, 아만성, 만성)을 통해 이런 영향의 잠재성을 규명하는 것이 중요하다.

반복노출 전신독성시험은 의도된 임상경로에 장기적으로 노출되어 발생 할 수 있는 건강상의 위해요소(hazard)에 대한 일반적인 정보를 제공한다. 또한 의도된 임상적 노출경로에 의한 어떤 물질의 독성작용 방법에 대한 정보를 제공할 수 있다.

반복노출 전신독성시험은 독성영향, 표적장기, 가역성 또는 다른 영향에 대한 자세한 정보를

제공하고, 안전성 평가를 위한 기초를 제공할 수 있다. 이러한 시험결과는 임상 및 해부병리학 적 검사 지침의 범위에 반영되는 중요한 정보를 제공한다.

반복노출시험은 일반적으로 재시험 기준을 제공하지 않는다. 또한 관찰된 자료에 대한 통계학적 평가가 적합하도록 시험군의 크기를 계획한다.(표 15 참조)

반복노출시험은 기간이 다양하므로 시험검체는 안정성(stability)이 보장되는 방법으로 준비한다.

5.2 시험계획

5.2.1 준비

건강하고 젊은 성체 동물은 최소 시험시작 5 일 전에 실험실 조건에 순화시킨다. 동물을 무작위로 선택하여 투여군(treatment group)을 정한다.

5.2.2 실험동물

5.2.2.1 종의 선택

일반적으로 설치류(마우스, 랫드)를 이용한다. 동물 모델의 특징(연령, 체중 등)은 3.2와 3.3 항에 제시되어 있다. 비설치류를 이용할 경우에는 그 타당성을 과학적으로 밝혀야 한다.

5.2.2.2 수와 성별

시험군의 수와 유형, 시험군 당 동물 및 성별은 3.5.1 항에 제시되어 있다. 과학적 근거를 밝혔을 경우, 최종 안락사 시점 이후의 미리 정한 기간 동안 위성대조군(satellite controls)과 함께 고농도 투여 수준으로 처리한 위성동물(satellite animals)의 사용을 고려한다. 이 시험군은 그 대조군과 함께 가역성, 지속성 또는 지연된 독성의 영향을 포함하는 처리에 따른 영향을 검사하는데 이용할 수 있다. 아만성시험의 경우에는 위성동물(satellite animals)을 최소한 28 일 이상 유지시켜야 한다.

5.2.2.3 사육시설과 사료의 조건

실험동물 사육시설의 온도와 상대습도는 그 종에 적합하게 한다.(예, 랫드의 경우 (22 ± 3) °C, 상대습도(RH) 30 % ~ 70 %) 일반적으로 인공조명은 연속적으로 12 시간 동안은 밝게 하고, 12 시간 동안은 어둡게 한다.

사료 공급의 경우, 시판 중인 표준 실험실 사료를 이용할 수 있으며, 음수는 무제한으로 공급할 수 있다. 동물은 필요한 경우, 성별에 따라 그룹을 나누거나 개별적으로 적절하게 수용한다. 그룹 사육의 경우에는 한 케이지 당 수용하는 동물은 5 마리를 넘지 않아야 한다.

5.2.3 시험조건

5.2.3.1 투여수준(Dose levels)

인체 안전성 수립의 목적 이외에도 반복노출 전신독성시험의 실험동물과 다른 시험자원

(resource)의 사용에서 투여량-반응 영향을 시험하기 위해 여러 시험군 사용의 타당성을 제시한다. 투여수준은 3.8 항을 따르도록 한다.

의료기기의 독성시험에 이용되는 투여량은 위험평가(risk assessment)의 결과와 관련하여 정의하여야 하며, 해당되는 경우, 안전성 요소와 임상적 노출 투여량의 균형을 유지해야 한다. 좀 더 긴 기간 동안 시험하는 경우에는 최소 3 가지 투여수준과 적절한 대조군을 포함시킨다. 대조군은 시험검체가 투여되지 않는 것을 제외하고는 시험군과 동일한 방법으로 다룬다.

반복노출 전신독성을 이용한 일반적인 화학시험과는 달리, 의료기기를 이용한 반복노출시험은 투여량-반응 영향을 유발하지 않을 수 있다. 따라서 최고 농도 투여수준에서 독성영향이 반드시 나타나는 것은 아니다. 그럼에도 불구하고 일련의 투여량 범위를 사용하면 인체 안전성 한계에 대한 유효한 평가를 할 수 있다.

5.2.3.2 시험방법

시험기간 동안 1 주일에 7 일간 동물에게 시험검체를 투여하는 것이 이상적이다. 기간이 긴 반복 노출 시험의 경우에는, 1 주일에 5 일을 기본으로 투여하는 것도 허용되나, 기록을 남기고 타당성을 밝힌다.

5.2.4 체중

체중은 투여 직전, 시험 기간에 따라 필요한 경우에는 처음 투여 후 매주 그리고 시험 종료시점에 측정한다.

5.2.5 임상적 관찰

반복투여 전신독성시험의 관찰기간은 시험기간에 적절해야 한다. 관찰 빈도와 관찰 유형의 세부사항은 3.10 항과 부록 C에 설명되어 있다. 모든 경우에 있어서 시험으로 인한 동물의 소실을 최소화하기 위해 적절한 빈도로 관찰하고, 필요한 조치를 취해야한다(예, 죽은 동물의 부검 또는 냉장, 약하거나 빈사상태 동물의 격리나 안락사). 부록 C에 나오는 기술어를 이용하여 피부와 털, 눈과 점막, 그리고 호흡기계, 순환기계, 자율신경계 및 중추신경계, 체성운동계의 활동 그리고 행동패턴 등의 변화를 케이지에서 관찰(cage-side observation)한다.

일반적으로 시험물질을 투여하기 전과 시험 종료시점에 안과경 또는 이와 동등한 장비를 이용하여 안과학적 검사를 한다. 검사는 가급적 모든 동물에서 하는 것이 좋지만, 최소한 고농도 투여량 시험군 및 대조군에서 한다. 양안에 변화가 관찰되면 모든 동물에 대해 검사를 수행한다. 검사 예외 사항은 기록으로 남기고 타당성을 밝힌다.

5.2.6 병리

5.2.6.1 임상병리

다음의 검사를 수행한다.

- a) 시험기간 종료 시에는 부록 C에서 설명된 혈액학적검사를 한다. 시험기간에 따라 샘플채취를 더 자주 할 필요가 있다.

- b) 시험기간 종료 시에는 혈액에 대한 임상생화학시험을 한다. 시험 기간에 따라 샘플채취를 더 자주 할 필요가 있다. 모든 반복노출 시험에는 전해질 균형, 탄수화물 대사, 간 및 신장의 기능에 대한 시험이 적절하다고 여겨진다. 시험물질의 작용방법에 대한 관찰결과가 특정 시험의 선택에 영향을 줄 수 있다. 측정방법의 예시가 부록 D에 제시되어 있다. 관찰된 영향에 대한 관찰을 확대시킬 필요가 있는 경우, 추가로 임상생화학시험을 이용할 수 있다.

요분석은 일상적으로는 필요하지 않고, 독성이 예측되거나 관찰될 경우에 수행한다. 측정 항목들은 부록 D에 제시되어 있다.

정상적인 값에 대한 과거의 데이터는 기준치(baseline levels) 설정과 동시에 진행 중인 시험 대조군의 비교에 유용하다. 과거의 기본 데이터가 부적절한 것으로 판단되면, 같은 실험실 내의 동일한 연령, 성별, 계통 및 원산지를 갖는 동물의 정보를 수집하는 것을 고려한다.

5.2.6.2 육안병리

모든 동물에 대해 육안적 부검을 한다. 육안 부검(gross necropsy)은 전신의 외부 표면, 모든 구멍(orifices), 두개강(cranial cavities), 흉강(thoracic cavities) 및 복강(abdominal cavities)과 내부 장기(contents)를 포함한다. 부신, 뇌, 부고환, 심장, 신장, 간, 난소, 비장, 정소, 흉선 및 자궁 등은 건조되어서 부정확하게 낮은 수치가 나오는 것을 피하기 위해 절개 후 가능한 신속히 젖은 상태의 무게를 측정한다. 이후에 조직병리학적 검사를 할 필요성이 있을 수도 있으므로, 부록 E에 제시된 기관과 조직들은 후에 조직병리학적 검사가 가능하도록 적절한 고정액을 이용하여 보존시킨다.

5.2.6.3 조직병리

- 1) 대조군과 고 농도 투여량 시험군의 동물의 적출한 기관 및 조직에 대하여 전반적인 조직병리학적 검사를 수행한다.
- 2) 육안으로 관찰되는 모든 병변에 대해 검사를 수행한다.
- 3) 저 농도 투여량과 중간 농도 투여량 시험군을 사용할 경우, 이 시험군 동물의 폐는 감염의 여부를 파악하기 위한 조직병리학적 검사를 한다. 이런 검사를 통해 해당 동물의 건강 상태를 유용하게 평가할 수 있다. 이 시험군 동물의 신장과 간에 대한 조직병리학적 검사가 고려된다. 이 시험군 동물에 대한 추가적 조직병리학적 검사는 일반적으로 요구되지 않을 수 있지만, 고 농도 투여량 시험군에서 병변을 보인 장기에 대한 추가적인 조직병리학적 검사를 반드시 수행하여야 한다.
- d) 위성시험군(satellite group)을 이용할 경우 투여군 중에서 영향을 나타낸 조직과 기관에 대하여 조직병리학적 검사를 수행할 수 있다.
- e) 일반적으로, 만성시험에 대해서는 감염원의 출현을 감시하기 위해 감시동물(sentinel animal)을 이용한다. 필요할 경우, 감시 시험군에 대한 혈청학적 검사와 조직학적 검사를 수행할 수 있다.

5.3 평가기준

5.3.1 일반사항

데이터는 표 형식으로 요약해서 각 시험군에 대한 시험시작 시점의 동물의 수, 병변을 보이는 동물의 수, 병변의 유형 및 각 유형 병변을 나타내는 동물의 비율을 보여 주도록 한다. 통계학적 평가를 수행하되, 생물학적 타당성을 우선 고려한다. 일반적으로 승인된 통계학적 방법을 사용할 수 있다. 통계학적 방법은 시험 계획 단계에서 선택한다.

5.3.2 결과의 평가

반복노출시험의 결과는 선행된 연구의 결과와 연계하여 평가하고, 독성영향과 육안적 부검 결과 및 조직병리학적 결과 측면에서 고려한다. 평가에는 시험물질의 투여량과 이상반응의 존재 여부 및 시험물질의 투여량과 이상반응의 발생률과 심각도 사이의 관계를 포함하여야 한다. 관찰하는 이상반응에는 행동적 및 임상적 이상증상, 표적장기에서의 육안으로 관찰되는 병변 및 현미경 관찰의 변화, 사망의 영향과 기타 일반적이거나 특정한 영향이 포함되어야 한다.

5.4 최종 보고서

4.4 항에서 정하고 있는 정보를 최종 보고서에 포함시켜야 한다. 그 외에도 다음의 정보를 제공한다.

- 혈액학적 시험 및 관련 기초 자료의 결과
- 임상 화학 시험 및 관련 기초 자료의 결과
- 조직병리학적 검사 결과
- 결과에 대한 통계학적 평가 및 생물학적 유의성에 대한 논의

장기 전신독성시험에서는 시험물질에 대한 반복노출의 영향에 관한 정보를 제공한다. 이 시험 결과를 인간에게 외삽하여 적용할 때, 그 유효성에는 한계가 있지만, 인체노출 허용범위에 대한 유용한 정보를 제공할 수 있다.

부록 A

(참조)

투여경로(Routes of administration)

A.1 일반사항

몇 가지 투여경로가 A.2 ~ A.10에 설명되어 있다. 다른 투여경로가 임상적으로 더 관련성이 있는 경우, 그 경로를 이용한다. 가장 관련성 있는 투여경로를 이용해야 한다. 대체 투여경로를 이용할 경우에는 타당성을 밝혀야 한다. 적합한 시험계획을 위해 전문가의 상담을 추천한다.

A.2 피부(Dermal)

피부 경로에 의한 전신독성시험은 표면접촉형 의료기기에 적합하다. 시험검체를 경구투여하는 것은 바람직하지 않다.

A.3 이식(Implantation)

이식에 의한 전신독성시험은 이식되는 의료기기에 적합하다. 이 시험은 일반적인 부위나 특수한 부위에 적용하여 원자재를 직접 시험하는데 적합하다. 시험물질의 모양 및 표면질감(texture)을 고려한다. 이식방법은 제 6장(ISO 10993-6)에 설명되어 있다.

A.4 흡입(Inhalation)

흡입경로에 의한 전신독성시험은 휘발성의 화학증기의 침출이 유도되는 접촉환경을 갖는 의료기기 또는 흡입될 가능성이 있는 에어로졸/미립자 형태의 시험검체에 적합하다. 이 투여 경로에 대한 자세한 절차는 흡입독성학(inhalation toxicology) 전문 문헌에서 볼 수 있다.

A.5 피내(Intradermal)

피내경로에 의한 전신독성시험은 화학적 침출(chemical leaching)이 유도되는 피내 접촉환경을 갖는 의료기기에 적합하다. 시험검체는 일반적으로 주사를 이용하여 피내 부위에 직접 투여한다. 여러 처리부위를 이용할 경우에는 명확하게 설명하고, 그 타당성을 밝힌다.

A.6 근육내(Intramuscular)

근육내경로에 의한 전신독성시험은 화학적 침출(chemical leaching)이 유도되는 근육조직 접촉환경을 갖는 의료기기에 적합하다. 시험검체는 일반적으로 주사나 외과적 이식 방법으로 근육 조직에 직접 투여한다. 주사하거나 이식한 시험검체로 인한 근섬유의 긴장(tension)과 이에 따른 신경손상에 의한 통증의 가능성과 기능 소실을 최소화하도록 적절한 부위를 선택한다. 예를 들어, 비수용성 조성을 갖는 경우 24 시간 이상 한 곳에 남아있을 수 있으므로, 반복투여시험에서는 투여 부위를 번갈아 가면서 사용한다. 여러 처리부위를 이용할 경우에는 명확하게 설명하고, 그 타당성을 밝힌다.

A.7 복강내(Intraperitoneal)

복강내경로에 의한 전신독성시험은 화학적 침출(chemical leaching)이 유도되는 체액경로(fluid-path) 또는 복강(peritoneal cavity) 접촉환경을 갖는 의료기기에 적합하다. 이 경로는 비극

성 기름 추출물 같이 정맥내로 주사해서는 안되는 경우와 미립자가 존재하는 경우에 적절하다. 이 경로는 정맥내 주사를 위해 여과를 하는 것 보다 바람직하다. 시험검체는 일반적으로 복강에 직접 투여한다. 투여 빈도를 계산할 때는 이 경로로 투여한 시험물질은 주로 문맥순환(portal circulation)을 통해 흡수되므로, 전신순환(general circulation) 전에 간을 거친다는 점을 고려한다. 위장이나 장에 주사하지 않도록 주의 한다.

A.8 정맥내(Intravenous)

정맥내 경로에 의한 전신독성시험은 화학적 침출(chemical leaching)이 유도되는 직접 또는 간접 체액 경로(fluid-path) 또는 혈액 접촉환경을 갖는 의료기기에 적합하다. 시험검체는 일반적으로 혈관계에 장착하거나 직접 투여한다. 미립자가 존재하는 경우에는 복강내 경로에 의한 전달 또는 검체의 여과를 고려한다. 가장 흔히 이용되는 실험동물 종을 이용한 정맥내 시험에서 권장되는 투여량과 투여 속도는 부록 B에 제시되어 있다.

시험검체를 혈관 밖으로 주사할 가능성을 최소화하기 위해 주의를 기울인다. 5 분 이상 주사할 경우에는 나비침(butterfly needle)이나 정맥내캐놀러(intravenous cannula)의 사용을 고려한다.

A.9 경구(Oral)

경구경로에 의한 전신독성시험은 직접 또는 간접적으로 구강내 점막과 접촉하는 의료기기 또는 장(enteral)에 적용되는 제품에 적합하다. 시험검체는 일반적으로 위내삽관(gavage)을 이용하여 투여한다. 일반적으로 시험검체 투여 전에 실험동물을 절식시킨다. 절식 기간은 수 시간에서 하룻밤 동안 할 수 있으며, 대사율이 높은 동물은 그 기간을 짧게 한다. 절식 기간이 지나면 동물의 체중을 측정하고, 시험검체를 체중을 기준으로 하여 투여한다. 시험검체를 투여한 후 추가로 3 시간에서 4 시간 동안 사료를 주지 않을 수 있다. 특정 기간 동안에 걸쳐서 조금씩 투여할 경우, 그 기간에 따라 동물에게 사료와 음수를 공급할 필요가 있다.

A.10 피하(Subcutaneous)

피하경로에 의한 전신독성은 화학적 침출(chemical leaching)이 유도되는 피하 접촉환경을 가진 의료기기에 적합하다. 시험검체는 주사하거나 이식하여 피하 부위에 직접 투여하는 것이 일반적이다. 여러 처리부위를 이용할 경우 명확하게 설명하고, 그 타당성을 밝힌다.

부록 B
(참조)
투여량(Dosage volumes)

B.1 일반사항

인도적인 동물실험의 원칙에서는 모든 생리학적 또는 병리학적 부작용(adverse effect)을 최소화하거나 없애기 위해 모든 노력을 기울일 것을 요구한다. 표 B.1의 값은 해당 문헌에 보고된 최대 허용기준이다. 이 값들은 본 장의 권장사항은 아니지만 시험자는 체중/체표면적, 투여속도, 시험검체의 물리·화학적 및 생물학적 특성과 동물의 계통과 같은 요소들과 관련하여 상한값을 적용한다. 이러한 조절 요소들을 고려하면서, 투여량을 최소화하기 위한 노력을 한다.

표 B.1 시험검체의 최대 투여량

종	피하 ml/kg	근육내 ml/kg	복강내 ml/kg	위내 ml/kg	정맥내 ml/kg
랫드	20	1	20	50	40
마우스	50	2	50	50	50
토끼	10	1	20	20	10
개	2	1	20	20	10
원숭이	5	1	20	15	10

주: 각 국의 규정이 위에 제시된 값보다 우선시 된다. 일반적으로 설치류에 근육내투여는 0.1 ml/부위 (마우스) 및 0.2 ml/부위 (랫드)를 넘지 않을 것을 권고한다.

B.2 투여량 기준

참고문헌, Part 2[10-15] 참고.

부록 C

(참조)

일반적인 임상증상 및 관찰

(Common clinical signs and observations)

표 C.1 일반적인 임상증상 및 관찰

임상적 관찰	관찰된 증상	관련된 계
호흡계 (Respiratory)	호흡곤란(dyspnea)[복식호흡(abdominal breathing), 헐떡임(gasping)], 무호흡(apnoea), 청색증(cyanosis), 빈호흡(tachypnea), 코분비물(nostril discharges)	중추신경계, 폐, 심장
운동 활동 (Motor activities)	졸림 감소/증가(decrease/increase somnolence), 바로잡기 능력 상실(loss of righting), 마비(anaesthesia), 강직증(catalepsy), 운동실조(ataxia), 비정상적인 움직임(unusual locomotion), 엎드림(prostration), 떨림(tremors), 속상수축(fasciculation)	중추신경계, 체운동신계, 감각기관, 신경근육, 자율신경계
경련(Convulsion)	간헐성 경련(clonic), 강직(tonic), 강직-간헐성 경련(tonic-clonic), 질식(asphyxial), 활모양강직(opisthotonos)	중추신경계, 신경근육, 자율신경계, 호흡계
반사작용 (Reflexes)	각막(corneal), 바로잡기(righting), 근각(myotact), 빛(light), 경악반사(startle reflex)	중추신경계, 감각기관, 자율신경계, 신경근육
시각상의 증상 (Ocular signs)	낙루(lacrimation), 동공축소(miosis), 동공확대(mydriasis), 안구돌출증(exophthalmos), 안검하수증(ptosis), 혼탁(opacity), 홍채염(iritis), 결막염(conjunctivitis), 혈루증(chromodacryorrhea), 순막 풀림(relaxation of nictitating membrane)	자율신경계, 염증
심혈관계의 증상 (Cardiovascular signs)	서맥(bradycardia), 심계항진(tachycardia), 부정맥(arrhythmia), 혈관확장(vasodilation), 혈관수축(vasoconstriction)	중추신경계, 자율신경계, 심장, 폐
타액 분비 (Salivation)	과도(excessive)	자율신경계
입모 (Piloerection)	거친 털(rough hair)	자율신경계
통각 상실 (Analgesia)	반응 감소(decrease reaction)	중추신경계, 감각기관
근육 긴장 (Muscle tone)	긴장감퇴(hypotonia), 긴장항진(hypertonia)	자율신경계
위장 (Gastrointestinal)	묽은 변(soft stool), 설사(diarrhea), 구토(emesis), 배뇨과다증(diuresis), 콧물(rhinorrhea)	중추신경계, 자율신경계, 감각기관, 장관운동성, 신장
피부 (Skin)	부종(edema), 홍반(erythema)	조직 손상, 염증

부록 D

(참조)

혈액학적, 임상화학적 및 요분석 측정

(Suggested haematology, clinical chemistry and urinalysis measurements)

D.1 혈액학적 측정(Haematology)

- 응고 기능 검사(Clotting potential)(PT, APTT)
- 헤모글로빈 농도(Haemoglobin concentration)
- 혈액 중 적혈구용적의 비율(Haematocrit)
- 혈소판수(Platelet count)
- 적혈구수(Red blood cell count)
- 백혈구수(White blood cell count)
- 백혈구 백분율(WBC differential)

D.2 임상 화학적 검사(Clinical chemistry)

- 알부민(Albumin)
- ALP
- ALT
- AST
- 칼슘(Calcium)
- 염화물(Chloride)
- 콜레스테롤(Cholesterol)
- 크레아티닌(Creatinine)
- GGT
- 글루코스(Glucose)
- 무기인(Inorganic phosphorus)
- 칼륨(Potassium)
- 나트륨(Sodium)
- 총 빌리루빈(Total bilirubin)
- 총 단백질(Total protein)
- 트리글리세리드(Triglyceride)
- 요소 질소(Urea nitrogen)
- 과학적으로 필요한 경우, 추가 효소에 대한 검사
- 총 면역글로불린(immunoglobulin) 수준을 면역독성에 대한 지표로서 고려할 수 있다.

D.3 요분석(Urinalysis) (시간 별 채취, 예, 16 시간에서 24 시간)

- 외관(Appearance)
- 빌리루빈(Bilirubin)
- 글루코스(Glucose)
- 케톤(Ketones)

- 잠혈(Occult Blood)
- 단백질(Protein)
- 침전물(Sediment)
- 비중 또는 삼투압(Specific gravity and osmolality)
- 소변량(Volume)
- 시험물질이 특정 기관독성을 일으키는 것으로 의심될 경우, 과학적으로 적합한 다른 시험(일반적으로 채취한 샘플은 냉장보관 한다)

부록 E

(참조)

조직병리학적 평가를 위한 기관 목록

(Suggested organ list for histopathological evaluation)

- 부신(Adrenals) *15)
 - 모든 육안 병변(처리부위 포함)
 - 대동맥(Aorta)
 - 골수(Bone marrow)(대퇴골, 늑골 또는 흉골)
 - 뇌(Brain)*(대뇌, 소뇌 및 교뇌를 포함한 대표적인 부분)
 - 맹장(Cecum)
 - 결장(Colon)
 - 십이지장(Duodenum)
 - 부고환(Epididymides)*
 - 식도(Oesophagus)
 - 눈(Eye)
 - 담낭(Gall bladder)(존재하는 경우)
 - 심장(Heart)*
 - 회장(Ileum)
 - 공장(Jejunum)
 - 신장(Kidneys)*
 - 간(Liver)*
 - 폐와 기관지(Lung and bronchi)(고정액을 넣어 팽창시킨 후 고정액에 담가서 보존)
 - 림프절(Lymph nodes)(투여부위를 확인할 국부와 전신성 영향을 확인할 원거리 지점)
 - 유선(Mammary gland)(암컷)
 - 근육(Muscle)(골격근)
 - 비개골(Nasal turbinates)(흡입시험 시)
 - 신경(Nerve)(좌골 또는 경골, 근육의 근위쪽이 선호된다)
 - 난소(Ovaries)*
 - 췌장(Pancreas)
 - 부갑상선(Parathyroid)
 - 뇌하수체(Pituitary)
 - 전립선(Prostate)
 - 직장(Rectum)
 - 타액선(Salivary glands)
 - 정낭(Seminal vesicles)
 - 피부(Skin)
 - 척수(Spinal cord)
-

- 비장(Spleen)*
- 흉골(Sternum)
- 위장(Stomach)
- 고환(Testes)*
- 흉선(Thymus)*
- 갑상선(Thyroid)
- 기관(Trachea)
- 방광(Urinary bladder)
- 자궁(Uterus)*(자궁경관 및 난관 포함)
- 질(Vagina)

부록 F
(참조)
물질 매개성 발열원에 대한 정보
(Information on material-mediated pyrogens)

발열성은 화학물질이나 다른 물질의 열을 발생시킬 수 있는 능력이다. 발열성 반응은 물질매개성, 엔도톡신 매개성, 또는 그람양성균 및 균류의 구성성분과 같은 물질에 의해 매개될 수 있다. 본 장은 물질 매개성 발열성에 대해 다루고 있다.

모든 새로운 의료기기에 대하여 체내(in-vivo) 발열성을 시험할 필요는 없다. 그러나 새로운 화학 물질이나 과거에 발열성 반응을 유발했던 물질이 포함되어 있는 원자재에 대해서는 물질 매개성 발열성을 평가한다. 엔도톡신 오염이 발열성 반응의 원인이 될 수 있으므로, 물질 매개성 발열성 반응과 혼동하지 않도록 한다.

- 엔도톡신 매개성 발열성(Endotoxin-mediated pyrogenicity)

그람음성균의 생물학적 활성을 갖는 엔도톡신에서 기인하는 발열성의 형태로서 일반적으로 의료기기 제조공정 중의 발열 유도성 오염이다. 이는 토끼시험을 수행하지 않고, 엔도톡신 특이적 LAL (Limulus Amevocyte Lysate)시험으로 의료기기 내의 엔도톡신의 양을 측정하여 평가 할 수 있다.¹⁶⁾

- 물질 매개성 발열성(Material-mediated pyrogenicity)

이 유형의 발열성은 엔도톡신 관련 요소로부터 기인되지 않은 경우에 해당된다. 다음은 엔도톡신 과 관련 없이 발열성 반응을 일으키는 것으로 알려진 물질의 목록이다:

- 내인성 발열물질(예, IL-1, IL-6, TNF- α , INF- γ)
- 프로스타글란딘 (prostaglandin)
- 유도물질 (예, polyadenylic, polyuridylic, polybionosinic 및 polyribocytidylic acids)
- 체온 조절 중추의 기능을 교란시키는 물질(예, LSD, 코카인, 모르핀)
- 산화적인산화의 유리인자(uncoupling agents of oxidative phosphorylation) (예, 4, 6-dinitro -o-cresol, dinitrophenol, picric acid)
- N-phenyl- β -naphthylamine 및 aldo- α -naphthylamine[열 반응 메커니즘(febrile mechanism)이 알려져 있지 않음]
- 박테리아 엔도톡신(예, TSST-1, SEA, Spe F, Spe C)
- 신경전달물질(예, 노르아드레날린, 세로토닌)
- 일부 경우, 니켈 염과 같은 금속

2) LAL testing: AAMI/ST72 - *Bacterial Endotoxin - Test methodologies, routine monitoring, and alternatives to batch testing.*

물질 매개성 발열성을 감지하기 위해서는 토끼 발열원 시험(발열성의 활성을 감지할 수 있는 범위가 넓음)을 추천한다. 토끼를 이용한 발열성 시험 방법은 대한약전, 미국약전(United States Pharmacopoeia), 유럽약전(European Pharmacopoeia) 및 일본약전(Japanese Pharmacopoeia)에 설명되어 있다. LAL 시험은 이 물질들의 발열성을 측정하는데 적합하지 않다.

비 엔도톡신 발열성을 감지하기 위한 다른 방법이 개발되고 그 유효성이 입증되면, 그 방법으로 토끼시험을 대체하는 것을 고려할 수 있다.

최근에는 단핵세포/대식세포에서 방출된 사이토카인(cytokine)을 기본으로 그람음성균 및 그람양성균의 구성성분과 균류와 관련된 발열성을 감지 할 수 있는 시험법이 개발되었다. 이 시험방법은 물질 매개성 발열성에 대해서는 검증되지 않았다.

참고문헌

1 General

- [1] U.S./EPA PB 86/108958 and 89/124077
- [2] U.S./FDA Toxicological principles for the safety assessment of direct food additives, 1982
- [3] U.S. Code of Federal Regulation 1500.40: Method of Testing Toxic Substances
- [4] United States Pharmacopoeia 26: Biological Reactivity Tests, In Vivo; The National Formulary 21, Rockville, MD; Pharmacopoeial Convention, 2003, pp. 2028-2032
- [5] ASTM F619-03, *Standard Practice for Extraction of Medical Plastics*
- [6] SN 119800:1990, *Biological Evaluation of Dental Materials*
- [7] European Pharmacopoeia 4th Edition, 2002
- [8] MHLW Notification No. 0213001(2003.02.13): *Principles for Biological Safety Evaluation of Medical Devices*
- [9] HALLE, W. (2003) The Registry of Cytotoxicity: *Toxicity testing in cell cultures to predict acute toxicity (LD50) and to reduce animal testing*, ATLA 31:89-98

2 Dosage volume references

- [10] HULL, R.M. Guideline limit volumes for dosing animals in the preclinical stage of safety evaluation, *Human and Environmental Toxicology*, 1995, 14, pp. 305-307
- [11] DERELANKO, M.J. and HOLLINGER, M.A. *CRC Handbook of Toxicology*, CRC Press, NY, 2nd edition, 2001, p. 98
- [12] DIEHL, K.-H. *et al.* A good practice guide to the administration of substances and removal of blood, including routes and volumes, *J. Applied Toxicology*, 21, 2001, pp. 15-23
- [13] MORTON, D. *et al.* Effects of infusion rates in rats receiving repeated large volumes of intravenous saline solution, *Laboratory Animal Sciences*, 47, 1997, pp. 656-659
- [14] RICHMOND, J.D. Dose limit volumes: The United Kingdom view — past and present. Presented at the Humane Society of the United States — Refinement in Toxicology Testing: Dosing Data: Volume and Frequency, March 14, 1999, New Orleans, LA
- [15] MORTON, D.B. *et al.* Refining procedures for the administration of substances. Report of the BVA/AFW/FRAME/RSPCA/UFAW Joint Working Group on Refinement, *Laboratory Animals*, 35, 2001, pp 1-41

제11장 검체 준비와 표준물질 (관련규격: ISO 10993-12:2007)

1 적용범위

본 장에서는 의료기기의 생물학적 평가를 실시할 때 필요한 표준물질(reference material)의 선정 과정과 검체 준비과정에 대한 지침을 제공하고, 필요한 요구사항들을 정한다.

본 장에서는 다음과 같은 사항들을 다루고 있다.

- 1) 시험검체의 선정
- 2) 의료기기의 대표적인 부분 선정
- 3) 시험검체 준비
- 4) 실험대조군
- 5) 표준물질의 선정 및 요건
- 6) 용출물의 준비

이 규격은 살아있는 세포를 함유하고 있는 원자재 또는 의료기기에는 적용되지 않는다.

주) 다음 문헌은 본 장을 적용하기 위해 필수적으로 필요한 것이다. 발행연도가 있는 문헌은 그 발행연도의 문헌만 적용된다. 발행연도가 없는 문헌은 문헌의 최신판(개정내용 포함)이 적용된다.

ISO 10993-1:2003, *Biological evaluation of medical devices-Part 1: Evaluation and testing*

ISO 14971, *Medical devices-Application of risk management to medical devices*

2 정의

본 장에서는 다음 용어와 정의를 적용한다.

2.1 공시험액(blank)

시험검체와 동일한 조건과 방법으로 용출한 것으로 시험검체가 들어있지 않은 용출 용매

주) 공시험액을 사용하는 목적은 용출용기, 용출용매, 그리고 용출과정에 의하여 교란될 수 있는 영향을 평가하기 위한 것이다.

2.2 인증된 표준물질(certified reference material, CRM)

인증서가 있는 표준물질로서 한가지 이상의 특성 값이 그 표시단위까지 정확하게 실현되었는지 확인이 가능한 절차에 의해 인증되며, 각각의 인증된 값은 제시된 신뢰수준에서의 불확도(uncertainty)를 수반한다.

2.3 실험대조군(experimental control)

시험시스템이 재현성이 있는지와 적합한 방법인지를 평가하는 데 도움이 되는 특정시험시스템에 이용되는 반응의 특성이 잘 규명되어 있는 물질

2.4 용출물(extract)

시험검체나 대조군을 용출시켜 얻은 액체

2.5 균질성(homogeneous)

어떤 물질의 특성 및 물질의 생물학적 종점에 대한 관련성으로, 특정 생물학적 반응을 일으키거나 일으키지 않는 일관된 반응을 나타내는 균일한 구조나 조성

주) 특정시험에 대한 생물학적 반응이 시험의 명시된 불확도 한계(uncertainty limit) 내에 있다면 시험표본이 속한 물질의 배치(batch) 또는 로트(lot)와 상관없이 표준물질은 균질하다고 본다.

2.6 음성대조군(negative control)

특성이 잘 규명되어 있는 원자재 및/또는 물질로, 특정한 과정에 따라 시험을 하는 경우에 시험과정이 재현성 있고, 적절하게 음성이며, 무반응 또는 최소 반응을 나타내어 시험과정이 적합함을 입증하는 원자재 및/또는 물질

주) 실제적으로, 음성대조군으로 표준물질(reference material)을 사용하지만, 공시험액이나 용출용매도 사용할 수 있다.

2.7 양성대조군(positive control)

특성이 잘 규명된 원자재 및/또는 물질로, 특정시험방법에 의해 평가했을 때, 시험시스템이 재현성 있고 적절하게 양성이거나 반응을 나타내어 시험시스템이 적합함을 입증하는 원자재 및/또는 물질

2.8 표준물질(reference material, RM)

충분히 재현성 있고, 기기의 교정(calibration) 및 측정방법의 평가 또는 물질에 대한 값의 결정 등에 사용할 수 있도록 잘 구축된 하나 이상의 특성값을 가진 물질

주) 이 장에서 표준물질이란 특성이 잘 규명된 물질이고, 명시된 시험과정에 따라 시험할 때, 재현성 있고 예측 가능한 반응을 나타내어 시험과정의 적합성을 입증하는 물질이다. 반응은 음성 또는 양성일 수 있다.

2.9 안정성(stability)

<특성 값의> 명시된 조건에 저장하였을 때 명시된 한계 안에서 특정 기간 동안 언급된 특정 생물학적 반응을 유지하는 능력

2.10 시험검체(test sample)

생물학적 또는 화학적 시험 및 평가의 대상인 원자재, 의료기기, 의료기기 일부분, 부품, 용출물 또는 이들의 일부분

2.11 모의 사용 용출법(simulated-use extraction)

의료기기의 실제 임상적 사용과정 동안 환자 또는 사용자에게 노출 가능한 용해 가능물질(leachable material)의 정도를 평가하기 위한 용출방법. 제품의 사용방법을 모의한 용출

주) 분석 실험실에서는 모의 사용 용출이 당해 의료기기의 사용목적에 최대한 근접하면서 엄격한 조건으로 수행되었다는 것을 입증할 수 있어야 한다. 제품 의 모의 사용(product use-simulation)은 당해 의료기기의 사용과 관련한 노출기간을 가장 엄격한 조건으로 설정했다는 가정하에 수행되며, 사용조건에서의 노출된 조직(tissues)과 노출 온도를 고려한다.

2.12 과장 용출법(exaggerated extraction)

모의 사용 용출조건에서 용출되는 양과 비교하여 더 많은 양의 화학적 조성물을 용출하기 위한 용출 방법

주) 과장 용출법에 의해 원자재 또는 용출되는 물질에 화학적 변화가 일어날 수 있다. 그러므로 이러한 사항을 고려하여 용출한다.

2.13 가속 용출법(accelerated extraction)

원자재 또는 의료기기의 용해 가능한 물질(leachable materials)을 용출용매로 용출할 때 용출된 물질(substances)에 화학적 변화가 일어나지 않으면서 용출 시간을 단축할 수 있는 조건을 이용하여 용출하는 방법

주) 가속 용출 조건에는 온도를 상승시키거나, 교반하거나, 용출용매를 변경하는 것 등이 있다.

2.14 완전 용출법(exhaustive extraction)

계속해서 용출할 때 용해가능물질(leachable material)의 양이 처음 용출시 검출된 양의 10 % 미만인 될 때까지 또는 검출되는 용해가능물질(leachable material)의 누적된 총량이 더 이상 유의적으로 증가하지 않을 때까지 용출하는 것

주) 잔류물의 완전한 용출(the exhaustive nature of residual recovery)을 증명하는 것은 불가능하기 때문에 완전용출법을 위와 같이 정의한다. 부록 C도 참조할 것

3 일반사항

3.1 ISO 14971에 기술된 바와 같이 의료기기의 위해요소(hazard)를 밝히고 위험(risk)을 추정할 때, 제조과정상의 변화 또는 제조과정상의 불충분한 관리로 인해 발생하는 위해요소(harzard)는 해당 의료기기를 용출할 때, 그리고 시험에 사용되는 검체를 준비하고 설계하는 과정에서 고려되어야 한다. 특히 미량 원소, 세정제, 및 소독제와 같은 제조과정상의 잔류물(residue)에 주의를 기울여야 한다.

3.2 이 장은 서로 다른 많은 생물학적 시험시스템에 대하여 설명하고 있기 때문에 개별 규격에 적용 시 이러한 권고사항이 특정 시험시스템에 적합한지를 고려하여 살펴보아야 한다.

3.3 생물학적 평가에는 시험과정을 검증하기 위하여 그리고(또는) 시험결과들을 비교하기 위하여

실험대조군을 사용해야 한다. 생물학적 시험에 따라 적절하게 음성대조군, 공시험액 및/또는 양성 대조군을 사용하여야 한다.

주) 시험방법이 다르더라도 동일한 유형의 대조군이 적용될 수 있으며, 입증된 다른 물질 및 시험 방법을 상호 참조할 수도 있다. 실험대조군의 선정에 관한 추가 지침은 부록 A에 제시되어 있다. 체내시험에 양성대조군을 이용하는 경우에는 동물관리규정을 따라야 한다.

4 표준물질(Reference materials)

4.1 개요

표준물질(RMs)은 각각의 실험실에서 결정할 수 있다. 화학적, 물리적 및 생물학적 특성의 정도는 개별 실험실에서 결정한다. 상업적으로 이용 가능한 품목을 표준물질로 이용할 수도 있다.

인증된 표준물질(CRMs)은 고순도, 중요특성, 사용목적에의 적합성 및 일반적 활용성 등을 고려하여 선정한다. 중요한 화학적, 물리적 그리고 생물학적 특성은 3곳 이상의 실험실에서 협동 시험을 실시하여 결정하여야 하며, 판매자를 통하여 조사자(연구자)가 이용할 수 있도록 해야 한다.

주) 최소한 5년 동안 공급받을 수 있는 표준물질이나 인증된 표준물질을 선택하는 것이 중요하다. 이러한 사항은 사용자가 공급자에게 확인하는 것이 바람직하다. 또한 차선택으로 표준물질 또는 인증된 표준물질의 출처, 조성, 공정과정에 대한 문서를 확보하여 물질의 균일성을 보증할 수 있다.

4.2 생물학적 안전성 평가를 위한 표준물질의 인증

4.2.1 표준물질의 품질증명은 특정한 재현성이 있는 시험조건 하에서 물질의 생물학적 반응을 정성적으로 수치적으로 확립하는 과정이다. 그 물질에 대한 생물학적 반응 범위는 실험실 시험을 통해 확립하여야 한다.

4.2.2 표준물질의 공급자는 그 물질에 대하여 보증하여야 한다. 화학적 특성과 물리적 특성의 정도는 공급자가 결정한다. 특정한 시험이나 과정을 위하여 표준물질을 검정하는데 필요한 생물학적 특성은 표준물질을 사용하는 개별 실험실에서 확인한다. 상업적으로 이용 가능한 물질의 적합함이 증명되고 인증된 경우에는 이들을 표준물질로 이용할 수 있다.

4.2.3 표준물질의 인증은 지정된 시험조건 하에서 원자재의 생물학적 반응의 정성값이나 수치를 확립하는 과정이다. 이러한 과정을 통해 특정 반응에 대한 시험의 정당성을 입증하고, 인증서를 발급한다. 실험실간 시험을 통해 물질의 생물학적 반응을 입증하여야 한다.

5 표준물질의 실험대조군(experimental control)으로의 사용

5.1 음성반응 및/또는 양성반응을 재현성 있게 나타내어 시험과정이 적합함을 입증하기 위해 생물학적 시험에서는 표준물질이나 인증된 표준물질을 대조물질로 이용하여야 한다. 이러한 방법에 사용된 물질이 각각의 생물학적 시험방법에 적합하게 사용될 수 있는지를 각 시험과정을 통해 규

명하여야 한다. 특성이 규명된 후 한 종류의 표준시험방법 또는 반응에 대해 인증된 물질이 검증 없이 다른 시험방법에 대한 표준물질로 사용되어서는 안 된다. 예를 들면 지연성 과민반응에 대해 특성이 규명되고 인증된 물질을 추가적 검증 없이 세포독성 시험방법의 표준물질로 사용해서는 안 된다.

주) 표준물질을 이용하면 실험실 간의 반응을 비교할 수 있으며, 개별 실험실 내 시험결과의 재현성을 평가하는데 도움이 된다. 생물학적 반응을 비교하는 경우에는 반응의 범위를 가진 표준물질을 이용하는 것이 바람직하다. (예: 최소, 중간 또는 극심한 정도)

5.2 실험대조군으로 사용된 표준물질은 실험실과 제조업자의 확립된 품질보증과정에 적합하여야 한다. 표준물질의 출처, 제조자, 등급, 유형을 확인하여야 한다. 표준물질은 "7. 시험검체 및 표준물질 준비"에 따라 처리한다.

5.3 표준물질을 실험대조군으로 사용하는 경우에는 시험 검체와 물질의 종류(고분자, 세라믹, 금속, 콜로이드 등)가 같아야 한다. 그러나 유전독성 평가와 면역 지연성 과민 평가와 같은 기전 기반의 시험과정(mechanistically based test procedures)에서는 순수한 화학물질을 실험대조군으로 이용할 수 있다.

6 시험검체 선정

6.1 완제품이나 완제품의 대표적인 검체 또는 완제품과 동일한 방식으로 처리된 원자재, 또는 이들의 용출물에 대해 시험을 시행하여야 한다(제1장 참조). 이 때, 시험검체 선택의 타당성을 입증해야 한다.

주) 의도된 사용부위에서(in-situ) 경화되는 원자재의 경우에는, 경화된 상태와 경화되지 않은 상태를 대표할 수 있는 다른 시험 검체가 필요할 수 있다.

6.2 용출을 해야 하는 경우에도 6.1항의 시험검체 선정 과정을 적용한다.

7 시험검체 및 표준물질 준비

7.1 오염방지를 위하여 시험검체와 표준물질을 신중하게 다룬다. 제조과정에서 생긴 잔류물은 의료기기, 의료기기의 일부분 또는 부품으로 간주한다.

주) 준비에 관한 추가적인 지침은 부록 B를 참조

1) 멸균된 의료기기의 시험검체와 표준물질은 시험 과정에 필요한 경우 무균기법으로 다루어야 한다.

2) 일반적으로 멸균되지 않은 상태로 제공되지만, 사용하기 전에 멸균을 해야 하는 의료기기의 시험검체는 제조업자가 권고하는 방법으로 멸균을 하여야 하며, 시험 과정에 필요한 경우 무균기법으로 다루어야 한다.

3) 멸균하기 전에 시험검체를 세척하여야 하는 경우에는 시험검체의 취급과 선정 시 세척 과정과 세제의 영향을 고려하여야 한다.

7.2 시험 과정에 멸균된 시험검체가 필요한 경우에는 멸균 또는 재멸균 과정이 시험검체와 표준 물질에 미치는 영향을 고려하여야 한다.

7.3 9.3.3.b)항에 명시된 바와 같이 시험검체와 표준물질을 조각으로 잘라야 하는 경우에는 안쪽면 또는 잘린 표면과 같이 자르기 전에 노출되지 않는 표면을 고려하여야 한다. 시험을 위하여 의료기기의 대표적인 부분을 자르는데 사용되는 도구는 오염을 방지하기 위하여 사용할 때 마다 세척하여야 한다.

8 의료기기의 대표 부분 선정

8.1 의료기기의 전체부분을 시험할 수 없는 경우에는 완제품을 구성하는 각각의 개별 원자재를 완제품에서의 비율대로 시험검체를 준비하여야 한다.

1) 표면이 코팅되어 있는 의료기기의 시험검체에는 코팅 원자재와 기질(코팅된 부분 아래층 원자재)이 모두 포함되어야 한다. 기질 부분이 조직(tissue)과 접촉하지 않는 부분이라고 해도 시험검체에 포함되도록 하여야 한다.

2) 접착제, 무선주파수를 이용한 접합(radiofrequency seals) 또는 용매 봉합제를 사용하여 환자와 접촉을 하는 의료기기를 제조한 경우에는 대표적인 접합 및/또는 봉합된 부분을 시험검체에 포함하여야 한다.

8.2 합성 원자재는 합성이 완성된 원자재로 시험하여야 한다.

8.3 하나의 의료기기에 다른 원자재가 포함되어 있는 경우에는 시험검체의 선정 시 공동작용과 상호작용에 대한 잠재성을 고려하여야 한다.

8.4 생물학적 반응을 일으킬 잠재성이 있는 의료기기의 부품에 대해서는 시험시스템의 노출이 최대가 되도록 시험검체를 선택하여야 한다.

9 검체의 용출물 준비

9.1 일반사항

시험과정에 의료기기의 용출물이 필요한 경우, 용출용매와 용출조건은 완제품의 사용, 완제품의 특성 및 시험 목적(예들 들어, 위해 요소 식별, 위험성 추정, 위험성 평가)에 적합한 것이어야 한다. 원자재, 용해물(leachables), 잔류물의 물리·화학적 특성도 용출조건 선택 시 고려하여야 한다.

주) 검체 용출에 관한 추가 지침은 부록 C 참조

9.2 용출 용기

9.2.1 깨끗하고, 화학적으로 불활성이며, 상충부의 면적이 최소한으로 작고 밀폐된 용기 내에서 용출이 이루어져야 한다.

9.2.2 용출 용기가 시험 검체의 용출물을 오염시키지 않도록 용출 용기는

1) 폴리테트라플루오로에틸렌[poly(tetrafluoroethylene)]과 같은 불활성 재질이 뚜껑 안쪽에 입혀져 있는 봉규산염 유리 튜브여야 하며,

2) 특정한 원자재 및/또는 용출 과정에 필요한 기타 불활성 용출 용기여야 한다.

9.3 용출 조건 및 용출 방법

9.3.1 용출조건은 일반적으로 통용되는 절차(common practice)에 따라야 하며, 여러 면에서 제품의 사용조건을 적절하게 과장할 수 있는 표준화된 방법에 준하여 정당화되어야 한다. 용출은 다음 중 한 가지 조건하에서 시행한다(부록 C.5도 참조)

- 1) $(37 \pm 1)^\circ\text{C}$ 에서 (72 ± 2) 시간 동안
- 2) $(50 \pm 2)^\circ\text{C}$ 에서 (72 ± 2) 시간 동안
- 3) $(70 \pm 2)^\circ\text{C}$ 에서 (24 ± 2) 시간 동안
- 4) $(121 \pm 2)^\circ\text{C}$ 에서 (1 ± 0.1) 시간 동안

주) $(37 \pm 1)^\circ\text{C}$ 에서 (24 ± 2) 시간 동안 조직 배양용 배지에서의 용출은 세포독성시험에 대해서는 허용될 수 있다. (제5장 세포독성 참조)

위의 용출조건은 선례를 바탕으로 한 것으로, 의료기기 및 원자재의 위험을 추정하기 위해 잠재적 위험을 측정하는데 사용되어 왔다. 임상적 사용 동안 일어날 수 있는 용출을 모방하거나, 잠재적 위험을 충분하게 측정할 수 있는 다른 조건을 사용할 수도 있으며, 이 경우 용출조건에 대해 상세하게 기술하고, 타당성을 입증하여야 한다.

용출은 시간, 온도, 표면적 대 부피의 비율, 용출매체 그리고 원자재의 상평형에 영향을 받는 복잡한 과정이다. 가속 용출법이나 과장 용출법을 사용하는 경우에는 고온조건 또는 용출 동역학상의 다른 조건과 용출용매의 영향을 신중하게 고려하여야 한다.

예들 들어, 온도를 높이는 조건을 사용할 경우에는 두 가지 가능성이 있다.

1) 상승된 온도의 에너지는 고분자의 교차결합 및/또는 고분자의 중합을 증대시킬 수 있으며, 그로 인해 고분자에서 이동할 수 있는 자유 단량체의 양은 감소될 수 있다.

2) 상승된 온도는 의료기기의 사용조건에서는 일반적으로 발견되지 않는 원자재 분해물을 생성시

킬 수 있다.

9.3.2 사용 조건하에서 용해되거나 재흡수되는 원자재의 경우에는, 9.3.1항에 나오는 용출 조건을 따라야 한다. 가능한 한, 과장된 노출을 모의하기위해 적절한 용출 용매와 적절한 시간 및 온도 조건으로 용출하여야 한다. 완벽한 용해(complete dissolution)가 바람직 할 수 있다.

9.3.3 표준 표면 면적을 이용하여 필요한 용출량을 결정할 수 있다. 면적에는 검체의 양쪽 면을 결합한 면적이 포함된다. 형체가 정해지지 않은 불규칙한 표면은 제외되며 검체의 형태 때문에 표면 면적을 결정할 수 없는 경우에는 질량/부피(용출 액체의 부피)를 이용할 수 있다. 표 17 참조

1) 다른 “표면적 대 부피 용출비율”을 사용할 수 있다. 임상적 사용 또는 잠재적 위해의 결과를 모방하여 비율을 정할 수 있다. (예를 들어 다공성 원자재의 평가와 관련된 표면적 대 부피 용출 비율)

2) 어떤 경우(예: 9.3.4항 참조)를 제외하고, 용출 전에 용출매체에 잘 잠기도록 하기 위하여 원자재를 작은 조각으로 잘라야 한다. 중합체의 경우에는 약 10 mm × 50 mm 또는 5 mm × 25 mm의 조각이 적합하다.

표 17 표준 표면적과 용출액 부피

두께 mm	용출 비율 (표면적 또는 질량/부피) ±10 %	시험물질 형태의 예시
< 0.5	6 cm ² /ml	박막(film), 박판(sheet), 튜브 벽(tubing wall)
0.5에서 1.0	3 cm ² /ml	튜브 벽, 판자(slab), 작게 주형된 품목
> 1.0	3 cm ² /ml	보다 크게 주형된 품목(들)
> 1.0	1.25 cm ² /ml	탄성체 마감(elastomeric closures)
불규칙한 모양의 고정 의료기기	0.2 검체(sample)g/ml	분말, 환약, 거품, 비흡수성 주형된 품목
불규칙한 모양의 다공성 의료기기 (저밀도 원자재)	0,1 g/ml	막(membranes)

주) 현재까지는 흡수성물질과 하이드로콜로이드물질의 시험에 대한 표준화된 방법이 없고, 다음의 프로토콜이 제안된다.

원자재 또는 검체 0.1 g 또는 1.0 cm² 당 흡수하는 용출용매의 부피를 측정한다. 그 다음, 원자재 또는 검체를 위의 조건으로 용출할 때, 0.1 g 또는 1.0 cm² 당 원자재가 흡수하는 용출용매 부피만큼을 추가하여 용출한다.

9.3.4 손상되지 않은 표면과 잘린 표면 간 용출 특성이 서로 다를 수 있으므로, 가능한 한 탄성체, 코팅된 원자재, 합성물, 판형 등은 손상시키지 않고 원형 그대로를 이용하여 시험하여야 한다.

주) 제조 과정의 결과에 따라 다수의 탄성체의 표면 특성은 가공하기 전의 원자재의 표면 특성과 차이가 있을 수 있다.

9.3.5 극성용매와 비극성용매를 사용하여 용출하여야 한다. 용출용매의 예시는 다음과 같다.

- 1) 극성 용매 : 물, 생리 식염수 ; 혈청이 없는 배양 배지
- 2) 비극성 용매 : 다양한 약전에 품질이 규명되어 있는 신선한 식물성 정제유 (예들 들어, 면실유나 참기름)
- 3) 첨가 용매 : 에탄올/물, 에탄올/식염수, 폴리에틸렌 글리콜400(polyethylene glycol 400) (생리적 삼투압으로 희석된), 디메틸 설펡사이드(dimethyl sulfoxide), 혈청이 있는 배양 배지

주) 원자재와 생물학적인 부분에 대한 용출용매의 영향이 알려져 있는 경우에는 의료기기의 특성 및 용도 또는 위해요소(hazard)를 식별하기 위한 방법에 적절한 다른 용출용매를 대안으로 사용할 수 있다.

9.3.6 용출은 교반이나 순환을 시키면서 시행하여야 한다. 정적인 조건에서 용출하는 것이 적절할 경우, 그 방법의 타당성을 입증하고 구체적으로 기술하여 보고하여야 한다.

9.3.7 액상 용출물은 가능한 한 기타 조성의 변화나 용출용기에 흡착되는 것을 방지하기 위하여 준비한 후 바로 사용하여야 한다. 용출물을 24 시간 이상 보관하는 경우에는 보관 조건 하에서의 용출물의 안정성과 균질성을 입증하여야 한다.

9.3.8 용출물의 pH는 이론적 근거가 제시되지 않는 한 조정해서는 안 된다.

9.3.9 부유 입자를 제거하기 위하여 용출물을 여과, 원심 분리 또는 다른 방법으로 처리하여서는 안 된다. 그러나 그러한 과정이 필요한 경우에는 이론적 근거를 제시하여야 한다.

9.3.10 위해요소(hazard)를 확인하기 위해 과장 용출 조건을 사용하여 용해물의 노출량을 증가시킬 것을 고려하여야 한다. 용출 조건과 용출 용매는 원자재의 물리화학적 특성 및/또는 용출될 것으로 예측되는 저분자 질량 화학물질을 바탕으로 선정하여야 한다.

9.3.11 사용 조건에서 용해나 재흡수가 되지 않을 것으로 예상되는 원자재나 의료기기의 경우에는 중합원자재나 의료기기를 용출하는데 사용되는 용제는 중합체 조성을 분해시키지 않아야 한다. 휘발성 용제를 사용할 경우 중합원자재에 아주 약한 연화(예들 들어, 10 % 이하의 용해) 이상의 변화가 있어서는 안 된다. 시험에 이용하기 전에, 잔류물이 생물학적 평가에 부정적인 영향을 미치지 않는 범위까지 용제를 제거하여야 한다(예들 들어, 피부 자극이나 단백질 변성을 일으키는 영향) 사용 조건하에서 용해되거나 재흡수되는 원자재 또는 의료기기의 경우에는 9.3.2항에 따른다.

9.3.12 의료기기가 수용성 액체상태인 경우에는 용출을 하지 않고 액체상태의 의료기기를 직접 시험 검체로 사용한다.

9.3.13 사용방법상 의료기기내에 액체를 순환시켜 사용하는 경우(예, 체외순환기기)에는, 의료기기에 액체를 재순환(re-circulation) 시켜 용출할 수 있다. 가능하다면 하나 또는 그 이상의 조건을 과장해야 한다(예, 온도, 시간, 부피, 흐름 비율). 용출 방법을 선택한 근거를 보고해야 한다.

9.4 위해요소(hazard) 확인 및 위험 추정(risk estimation)을 위한 과장 사용조건에서의 용출 조건

9.4.1 ISO 14971(Medical devices - Application of risk management to medical devices)에 따라 의료기기 용출물의 준비 및 시험을 위한 검체(검액) 설계 및 준비과정에서 제조과정의 변경 또는 제조과정의 불충분한 관리로 인해 발생하는 위해를 고려하여야 한다. 특히 미량원소, 세제, 소독제와 같은 제조과정상의 잔류물에 주의를 기울여야 한다.

9.4.2 과장 용출법으로 시험된 제품의 요건 내에서 잠재적 독성이 나타나는 경우에는 모의 사용 용출법으로 더 시험할 필요가 없다.

9.4.3 의도된 사용부위(in-situ)에서 중합되는 제품의 경우, 경화 과정 중 고분자의 반응성분에 의한 잠재적인 독성 정보를 제공할 수 있도록 시험검체는 의도한 임상 조건을 대표할 수 있어야 한다. 필요한 경우, 시험용출물은 구성성분을 혼합한 후 중합체의 동력학을 근거로 하여 다양한 시간대별로 준비되어야 하고, 예상되는 경화 시간에서의 용출물도 포함되어야 한다. 경화 이후의 원자재를 시험할 경우에는 그 근거를 밝혀야 한다.

체내에서 경화되는 원자재의 평가를 위해 용출하는 경우, 체내에서 원자재의 경화가 시작되는 시점부터 용출이 일어나도록 하여야 한다.

원자재를 직접적으로 이용하는 시험방법, 예들 들어, 직접접촉에 의한 세포독성 또는 한천확산법에 의한 세포독성, 이식시험, 일부 유전독성시험 그리고 직접 접촉 용혈성 시험의 경우 원자재의 체내 경화를 포함하여 임상적으로 사용하는 것처럼 시험 방법에 사용하여야 한다.

주) 원자재 또는 제품의 지정된 크기나 무게로 시험을 할 수 있도록 임상적 전달 시스템을 변형시킬 수 있다.

10 기록

검체와 검체의 준비에 관한 문서에는 다음의 내용들이 포함되어야 하지만, 이것으로만 제한되지는 않는다.

1) 알려져 있는 경우, 원자재의 유형과 원자재의 조성, 원자재와 의료기기 공급처, 의료기기 일부 또는 부품의 공급처

주) 글로 설명을 하거나, 그림을 그리거나 사진 또는 기타 방법을 통하여 본 요건의 일부 또는 전

부를 달성할 수 있다.

2) 해당되는 경우, 로트 또는 배치번호

3) 해당되는 경우, 공정, 세척 또는 멸균 처리에 대한 설명

4) 용출물 및 용출용매의 여과와 같은 본 장에 명시된 조건과의 편차 뿐 아니라 용출용매, 용출비율, 용출조건, 교반수단에 대한 기록을 포함하는 용출기법.

부록 A

(참조)

실험 대조군

A.1 다음에 제시되어 있는 물질은 선정된 시험에 적합한 시험 대조군의 기준에 부합할 수 있을 것이다. 적합한 선정은 평가자의 책임이다 (표 A.1도 참조)

표A.1 표준물질 및 대조군의 예시

본 규격의 시험 중 특정한 표준물질이나 대조군이 제시되지 않은 시험에 이용할 수 있는 표준물질과 대조군 요약

시험	양성 대조군 ^a	음성 대조군 ^a	표준물질 ^a
이식시험	PVC-org. Sn	PE	
	SPU-ZDEC	실리콘	
	천연 고무 라텍스	알루미늄	
		스테인리스 스틸	
세포독성시험	PVC-org. Sn	PE	
	SPU-ZDEC		
	SPU-ZBEC		
	천연 고무 라텍스		
	폴리우레탄		
혈액적합성시험			PVC 7506 PUR 2541
^a 본 표에서 사용된 약어는 A.2와 A.3 항에서 제안된 물질 중 이용할 수 있는 특정 물질을 예시로 나타낸 것이다.			

A.2 음성대조군이나 표준물질로 사용되어온 물질의 예는 고밀도 폴리에틸렌(high-density polyethylene), 저밀도 폴리에틸렌(low-density polyethylene), 실리카가 없는 폴리디메틸실록산(silica-free polydimethylsiloxane), 폴리비닐클로라이드(polyvinylchloride), 폴리에테르우레탄(poly-etherurethane), 폴리프로필렌(polypropylene), 산화알루미늄 세라믹봉(aluminium oxide ceramic rods), 스테인리스 스틸(stainless steel)과 통상적 순수 티타늄 합금(commercially pure(cp) titanium alloys) 등이다.

A.3 양성대조군으로 사용되어온 물질의 예는 오가노틴 첨가제를 함유하고 있는 폴리비닐클로라이드(polyvinylchloride), 아연디에틸(zinc diethyl-)을 함유하는 폴리우레탄 박막, 아연디부틸 디티오카바메이트(zinc dibuhyldithiocarbamate), 특정 라텍스 제제, 아연염 용액과 구리 등이다. 용출 검체에 양성 대조군으로 사용되었던 물질은 페놀과 물의 희석액이다.

부록 B (참조) 검체 선정과 준비에 관한 일반원리 및 지침

본 생물학적 분석에 이용되는 원자재는 최종 제품의 구성과 표면 특성 및 제조 시에 이용된 공정을 대표하여야 한다. 6.1 및 제1장의 5.1.a) 참조

플라스틱과 고무 원자재의 구성에 관한 자료에는 레진, 중합물, 첨가제의 정보가 포함되어야 한다. 구성에 대한 설명은 원자재의 이력을 명기하여야 하는데, 원자재 이력의 예는 열처리 과정에 대한 정보, 가공을 하지 않은 순수물인지 재분쇄한 것인지에 대한 정보, 만약 재분쇄한 것이라면 최대 허용 재분쇄에 대한 설명 등이다.

동일한 방법이나 또는 대체방법으로 재평균 할 수 있는 원자재는 반복 멸균처리 후에 시험하여야 한다.

예를 들어, 방사선으로 멸균하고, 산화에틸렌(ethylene oxide)으로 재평균하는 원자재는 다음의 처리 후에 시험하여야 한다.

- a) 방사선 조사, 그리고
- b) 방사선 조사에 더하여 에틸렌 옥사이드 멸균

‘최악의 노출 상황’이 적절하게 입증될 수 있다면, 이 처리방법으로 노출한 후에 시험할 수 있다.

의료기로부터 잘라낸 검체, 의료기기 부품 자체, 이들의 용출물을 이용하는 모든 생물학적 시험은 시험시스템의 세포적/생물학적 환경에 노출된 검체의 표면으로 시험하여야 한다. 표면을 잘라내는 것에 대한 대안은 동일한 처리 과정(압출, 담금, 등), 온도, 시간, 기압, 이형제(release agents), 가열 냉각(annealing), 경화(curing), 세척, 멸균 등 의료기기의 제조에 사용되는 공정을 동일하게 하여 의료기기의 축소 모형을 제작하는 것이다. 이 방법은 표면적, 표면특성, 용해물의 농도 및 검체의 표면과 형태 등과 관련된 영향을 평가하는데 도움이 된다.

생물학적 시험에 사용하는 금속은 의료기기를 제작하는데 사용하는 것과 동일한 원자재 저장스톡(stock)으로부터 얻어진 것이어야 하고, 완제품의 제조와 동일한 기계 가공, 분쇄, 연마, 세척, 보호막코팅(패시베이션), 멸균, 표면 처리법 등을 이용하여 제작하여야 한다.

생물학적 시험에 사용하는 세라믹 원자재는 의료기기를 제작하는데 사용하는 것과 동일한 주조, 인베스팅(investing; 코팅과 비슷한 공정), 몰딩, 소결(sintering), 표면마감, 멸균과정을 이용하여 동일한 분말 스톡(powder stock)으로 제작하여야 한다.

동물 조직이나 동물 조직 유래 물질을 이용한 의료기기 및 고정액으로 처리한 의료기기는 제조자가 제시한 최대 고정 시간과 최소 고정 시간 내에서 고정액이 다양하게 침투할 수 있도록 두었다가 시험하여야 한다.

특정한 금속 이온(들)의 위해 요소 식별 및 무반응 최고수준을 알기 위하여, 금속 원자재의 용출물로 시험하는 대신 해당 의료기기가 함유하고 있는 특정 금속염의 다양한 농도에 따른 용액을 이용하여 시험하는 방법을 고려하여야 한다.

주) 의료기기에 함유된 화학 물질을 동정할 때에도 유기물에 대하여 위의 원리를 적용할 수 있다.

임상적 사용 동안 체내에서 입자를 생성시킬 수 있는 이식 원자재의 시험을 설계할 때에는 용출조건을 고려하여야 한다. 용출조건에 의해 입자가 생성되는 경우에는 시험을 설계할 때 용출과정의 영향을 고려하여야 한다.

원자재의 양과 표면적은 시험 시스템의 물리적 및 생물학적 제약에 적합한 것이어야 한다. 실제로는 특정한 평가 방법에 대하여 표준 검체 크기를 이용할 것을 권고한다.

이 장을 적용할 때에는 ISO 지침 33에 있는 인증된 표준물질의 "올바른 사용"과 "오용"에 관한 논의에 주의를 기울여야 한다. 이러한 검토를 통해 표준물질과 인증된 표준물질을 과소 사용하거나 과잉 사용할 수도 있는 가능성이 있는 부분을 알 수 있다. 본 장을 이용할 때에는 한 실험실 내에서 시행되는 조사 대상 물질의 생물학적 반응을 평가하기 위해 교정(calibration)물질을 이용하는 것도 인정된다는 점을 주지하여야 한다.

부록 C

(참조)

시험검체의 용출원리

C.1 의료기기를 용출하는 목적은 용해물의 잠재적 위해요소를 입증하고(hazard identification), 용해물이 사람의 건강상태에 미치는 위험성을 평가하기 위해 생물학적 시스템에 대한 용해물의 생물학적 반응을 측정하는데 적합한 시험검체를 제공하는 것이다. 의료기기의 용출물을 준비하는 경우에는 시험방법의 예측가능성(시험 목적, 이론적 근거, 민감도 등)뿐만 아니라 완제품의 특성과 사용방법에 적합한 용출용매 및 용출조건을 이용하여야 한다. 따라서 시험 시스템에서의 용출조건과 용출물의 적용은 제품의 실제 사용조건뿐만 아니라 시험의 목적과 예측가능성을 완벽하게 반영한 것이어야 한다.

사용방법상 액체를 순환시켜 사용하는 의료기기의 경우(예: 체외순환 의료기기), 적절한 용출 방법을 고려할 때 품목별 기준규격을 참조할 수 있다.

의료기기의 위험(risk)을 평가하고, 위해요소(hazard)를 확인하기 위하여 과장된 사용조건에서 및/또는 실제 사용조건에서 생물학적 시험을 수행한다. 용출은 여러 가지 시험목적에 따라 아래와 같이 달라진다.

- a) 과장용출법은 위해요소(hazard)를 확인하는데 적합하며,
- b) 모의사용용출법은 인체에의 위해를 평가함에 있어서 사용상의 안전을 위한 요건을 제시하기에 유용하다.
- c) 완전용출(exhaustive extraction)은 이식되는 의료기기의 안전성을 평가하고, 환자에게 방출될 수 있는 화학물질의 상한 한계를 추정하는데 적용된다.

C.2 본 장에서 용출가능물질(extractable substance(s))의 양은 용출시간, 온도, 시험물질의 표면적 대 용매부피의 비율 그리고 용매의 특성과 관련이 있는 것으로 추정한다.

C.3 용출시간은 용출된 물질의 양을 최대화하기에 충분하여야 한다. 비표준 조건이나 또는 기타 검증되지 않은 조건 대신 용출 시간과 온도에 대한 표준 조건을 사용할 것을 권고한다.

C.4 대안적인 방법은 용출가능물질을 충분히 얻기 위하여 용출을 반복하여 농축하는 것이다. 이러한 방법은 위해 요소를 확인하는데 적합하다.

C.5 용출 온도는 시험물질에 따라 다를 수 있다. 사용과정 중 용해되거나 재흡수되는 원자재를 제외하고는 용출로 인하여 시험물질이 현저하게 분해되어서는 안된다. 용출 온도는 시험물질의 물리화학적 특성에 좌우된다. 예를 들어, 중합체에 대한 용출온도는 유리 전이 온도보다 낮아야 한다. 유리 전이 온도가 사용 온도보다 낮은 경우에는 용출 온도가 녹는점보다 낮아야 한다. 권장 조건은 9.3.1항에 제시되어 있다.

다음의 사례들은 9.3.1항에 대한 해석을 설명하기 위하여 제시된 것들이다.

- a) 연화점(softening point)이나 녹는점(melting point)이 $(121 \pm 2)^\circ\text{C}$ 보다 낮은 원자재는 녹는 점보다 낮은 표준 온도에서 용출한다. (예들 들어, 초저밀도의 폴리에틸렌)
- b) 가수분해가 일어나는 원자재는 가수분해의 양이 최소화되는 온도에서 용출한다. (예를 들어, 폴리아미드는 $(50 \pm 2)^\circ\text{C}$ 에서 용출한다)
- c) 증기 멸균 처리를 하고, 보관하는 동안 액체를 담고 있는 원자재는 $(121 \pm 2)^\circ\text{C}$ 에서 용출한다(예들 들어, 미리 채워져 있는 투석기).
- d) 체온에서만 사용되는 원자재는 원자재 분해 없이 최대한 용출할 수 있는 온도에서 용출한다. (예들 들어, 고정된 조직(fixed tissue)은 $(37 \pm 1)^\circ\text{C}$ 에서 용출을 하여야 하는 반면, 세라믹 이식 물은 $(121 \pm 2)^\circ\text{C}$ 에서 용출할 수 있다.)

주의-본 장의 시험 방법을 단백질로 이루어진 의료기기원자재에 적용할 때는 용출 과정 중 용출되는 원자재의 생물학적 특성이 변하지 않도록 세심한 주의를 기울여야 한다.

C.6 의료기기 표면적에 대한 용매·용제의 부피 비율은 다음 항목에 적합하여야 한다.

- a) 화학적 분석이나 생물학적 시험에 적합한 투여량으로 용출할 수 있는 물질(들)의 양을 최대한으로 얻는데 충분하여야 한다. (다시 말해 생리적 한도 내에서의 투여량)
- b) 인체에 의료기기를 사용하는 동안의 잠재적 위해 요소를 입증하는데 충분하여야 한다.
- c) 원자재가 용매에 충분히 잠겨야 한다.

특정의료기기에 대한 조건대신 9.3.3항에 제시된 용매의 양과 표준 면적을 사용할 것을 권고한다. 일부 시험방법에서는 시험의 민감도를 높이기 위하여 용출물을 농축하여야 한다.

주) 용출물의 농축으로 에틸렌 옥사이드와 같은 휘발성 물질의 손실이 생길 수 있다.

C.7 용매로 선정된 용제는

- a) 특정한 생물학적 시험 시스템에 사용하기에 적합하여야 한다.
- b) 의료기기를 임상적으로 사용하는 동안 일어나는 용출을 모방하여야 한다.
- c) 용출물의 양을 최대화하여야 한다.

특정의료기기에 대한 용매 대신에 9.3.5항에 명시된 표준 극성 용매와 표준 비극성 용매를 사용할 것을 권고한다.

주) C.5와 C.6절에 제시된 조건의 표준화를 통해 생물학적 시험에서 얻어진 자료를 표준화된 데이터베이스 개발 및 위험 추정 등 다른 유형의 활용에 사용할 수 있다.

C.8 체내에서 용해되거나 재흡수되는 물질의 경우:

- a) 표 17에 나오는 조건을 따른다.
- b) 9.3.1항에 나오는 온도/시간을 따른다.
- c) 여과나 원심분리와 관련하여 9.3.9항을 따른다.

C.9 의도된 사용부위(in-situ)에서 조합되는 제품의 시험검체 준비

의도된 사용부위(in-situ)에서 중합되는 제품의 용출물 준비방법에 대한 표준방법은 없다. 적합한 용출물 준비하기 위해서는 개별 부품, 중합시간, 사용목적 및 용출용매를 고려해야 한다. 시험을 위한 적합한 용출물을 준비하기 위해서 중합 동역학(polymerization kinetics)을 이용하는 것이 바람직하다. 검체를 용출하는데 적합한 용매를 선택할 때는 경화되지 않는 부품을 고려해야 한다

C.10 완전용출에 관한 설명(comments on exhaustive extraction)

완전용출(exhaustive extraction)에 걸리는 시간은 기 결정된 온도 및 시간에서 연속적인 일련의 용출을 수행하여 결정한다. 즉 일정시간 동안 용출한 후 그 용출액을 분석하고 신선한 용출용매로 교체하여 주어 다시 일정 시간 동안 검체를 용출시키고, 그 용출액을 분석하는 일련의 과정을 반복하여 결정한다. 용출되는 화학물질의 양이 처음 용출단계에서의 용출된 양의 1/10이 되면 용출 과정이 완료된 것으로 간주하여 전체 용출된 물질에 대하여 10 % 교정된 값을 적용할 수 있다.

참고문헌

- [1] ISO Guide 30, *Terms and definitions used in connection with reference materials*
- [2] ISO Guide 31, *Reference materials — Contents of certificates and labels*
- [3] ISO Guide 33, *Uses of certified reference materials*
- [4] ISO Guide 34, *General requirements for the competence of reference material producers*
- [5] ISO Guide 35, *Reference materials — General and statistical principles for certification*
- [6] BRAYBROOK, J.H. and MACKAY, G.A. *Supercritical fluid extraction of polymer additives for use in biocompatibility testing*, Polymer International, 27, 1992, pp. 157-164
- [7] NF S 90-701 Medico-Surgical Equipment, Biocompatibility of Materials and Medical Devices, Methods for Extraction, 1988
- [8] UPHILL, P.F. and CHRISTOPHER, D.H. *Developing a Positive Control for Cytotoxicity Testing of Medical Device Materials*, Medical Device Technology, Nov/Dec 1990, pp. 24-27
- [9] United States Pharmacopeia/National Formulary, <88> Biological Reactivity Tests, In Vivo
- [10] MHLW Notification (Tsuuchi), *Principles for Biological Safety Evaluation of Medical Devices*. Iyakushin No.0213001, 2003.02.13
- [11] Memorandum (Jimu-renraku), *Guidelines for Specific Biological Tests relevant to the Principles*, issued by the MHLW Notification No.0213001, 2003.02.13, Iryokiki-Shinsa No.36, 2003.03.19

제12장 고분자 소재 의료기기에서 얻어진 분해산물의 확인과 정량 (관련규격: ISO 10993-13:2010)

1 적용범위

본 장에서는 임상에서 사용될 고분자 의료기기의 분해 산물을 정량하고, 확인하기 위해 모의 환경에서 시험방법을 설계할 때 필요한 일반 요건에 대한 지침을 제시한다.

본 장에서는 분해 산물을 생성하는 두 가지 방법으로 모의환경에서의 실시간 분해 시험과 스크리닝 방법으로서의 가속 분해 시험을 설명한다. 체내 사용위치에서 중합되는 원재료의 경우에는 중합된 상태거나 경화된 것을 이용하여 시험한다. 얻어진 자료는 고분자의 생물학적 평가에 사용된다. 본 규격은 비흡수성 고분자만을 고려한다. 흡수성 고분자의 경우에는 비슷하지만 적절히 변경된 과정들을 적용할 수 있다.

본 장에서는 고분자 의료기기 완제품이 화학적으로 변경되어 생성되는 분해 산물만을 다룬다. 사용하는 동안 기계적 응력(mechanical stress), 마모(wear), 전자기방사선(electromagnetic radiation) 또는 효소, 기타 단백질 및 세포 활동과 같은 생물학적 요인들에 의해 유도된 의료기기의 분해에는 적용되지 않는다.

주) 고분자의 환경응력균열 (environmental stress cracking, ESC)을 다룬 정보가 분해 시험의 설계를 위한 보조 자료로 포함되어 있다(부록 B 참조).

가용성 분해 산물과 파편의 생물학적 작용은 본 장에 제시되어 있지 않지만, 제1장(ISO 10993-1), 제15장(ISO 10993-16) 및 제16장(ISO 10993-17)의 원리에 따라 평가하여야 한다.

의료기기에 사용되는 고분자 원재료의 범위가 광대하기 때문에 특정한 분석 기법을 지정할 수 없다. 분해 산물의 허용 수준에 관한 특정한 요건은 이 규격에 제시되어 있지 않다.

2 정의

본 장의 목적을 위해 다음 용어와 정의를 적용한다.

2.1 잔류 단량체(residual monomer)

고분자 사슬을 만드는데 사용하는 화합물로서, 반응하지 않고 최종적으로 만들어진 고분자 내에 여전히 남아있는 화합물

2.2 분해 산물(degradation product)

고분자 원재료의 분해에서 유래된 화합물(연속적인 화학 반응에 의하여 생성된 화합물도 포함된다.)

2.3 고분자 원재료(polymeric material)

단량체라고 불리는 단위로 형성된 가교 분자 및/또는 긴 사슬로 되어 있는 원재료

2.4 가수분해(hydrolytic degradation)

물에 의해 고분자의 화학적 결합이 끊어지는 것

주) 물은 중성이거나 산성 또는 알칼리성일 수 있으며, 화합물 또는 이온을 부가적으로 함유할 수 있다.

2.5 산화분해(oxidative degradation)

하나 이상의 산화제(oxidizing agents)에 의해 고분자의 화학적 결합이 끊어지는 것

2.6 파편(debris)

고분자 원재료의 분해에 의해 생성된 미립자 원재료

3 분해 시험방법

3.1 일반적인 과정

3.1.1 시험 설계

제8장(ISO 10993-9)에 따라, 분해 산물의 생성, 확인, 정량을 위해 분해 시험을 이용하여야 한다. 가속 시험에서 분해를 관찰한다면, 분해 산물의 확인 및 정량이 위험(risk) 분석에 대한 충분한 정보를 제공해 줄 수 있다. 가속시험에서의 분해산물의 확인과 정량에서 위험 분석에 대한 충분한 자료를 얻지 못한다면 실시간 시험을 시행하여야 한다. 준수하여야 하는 일련의 단계들은 이 규격에 상세하게 설명되어 있다.

주) 가속 분해 시험은 스크리닝 시험으로 사용할 수 있다. 가속 시험에서 분해가 관찰되지 않는다면, 실시간 분해 시험을 실시할 필요가 없다.

3.1.2 검체 준비

선택된 방법에 대한 구체적인 언급이 없다면, 검체 준비의 전반적인 사항은 제11장(ISO 10993-12)을 따르도록 해야 한다.

3.1.3 초기 원재료특성 규명

초기 원재료특성을 규명하는데 사용하는 분석 방법은 조사 대상 고분자 원재료에 적합한 것이어야 한다. 사용된 분석 기법은 기록하고, 정당성을 입증하여야 한다.

이 규격의 부록 A에는 고분자 원재료의 특성을 규명하기 위한 분석 방법 목록과 그 적용범위가 제시되어 있다.

3.1.4 시험용액 및 장치

3.1.4.1 시험용액

3.1.4.1.1 일반사항

시험보고서에서 사용된 모든 시험 용액(들)을 설명하고 타당성을 입증하여야 한다.

시험 용액은 고분자 의료기기의 사용 환경과 가능한 한 비슷하게 선정되어야 한다.

사용환경을 그대로 모방할 수 없는 경우에는 분해를 위한 첫 번째 스크리닝 과정으로 3.1.4.1.2와 3.1.4.1.3의 시험용액을 사용할 수 있다. 이러한 시험용액은 체내환경에서보다 고분자 원재료의 분해를 더 유발할 수도 덜 유발할 수도 있다.

특정 고분자 또는 특정 사용 환경을 위해서는 다른 시험 용액을 선정할 수 있다.

주) 파편 또는 분해 용액의 생물학적 평가를 실시하는 경우에는 항균 또는 항진균 첨가제가 이러한 평가를 방해할 수 있으므로, 실시간 분해 시험기간 동안에 멸균 환경을 유지하는 것이 필요할 수 있다.

3.1.4.1.2 가수분해용 시험용액

가수분해를 하는 경우 다음의 시험용액이 제안된다.

- 1) ISO 3696에 따른 2등급의 분석 실험용 물
- 2) 완충용액

주) 가수분해 시험에서 사용된 완충용액의 예는 ISO 13781을 참조한다.

3.1.4.1.3 산화분해용 시험용액

산화분해를 하는 경우 다음의 시약이 제안된다.

- 1) 예들 들어 3% 과산화수소 용액과 같은 물과 과산화수소, 약전 등급
- 2) 펜톤 시약(Fenton's reagent) [희석한 과산화수소 용액과 철(II) 염의 혼합물, 예들 들어, 100 μ mol Fe²⁺와 1mmol H₂O₂].

이러한 산화 용액들은 시간이 연장되거나 온도가 상승하면 안정적이지 않을 수 있다. 따라서 산화 능력은 적합한 범위 내로 유지되도록 해야 한다.

이러한 안정성 범위를 기록하고, 정당성을 입증하여야 한다.

3.1.4.2 용기

시험 용액에 따라 폐쇄형 시스템에 화학등급유리기구(chemical grade glassware), 폴리테트라플루오로에틸렌(polytetrafluoroethylene) 또는 폴리프로필렌(polypropylene) 용기를 이용하여야 한다. 용기에 의한 오염물질을 평가하기 위하여 대조군을 이용하여야 한다. 용기가 분석을 하는데 방해 요인이 아니라는 사실을 입증하여야 한다.

3.1.4.3 저울

질량 손실을 측정하는데 사용하는 저울은 요구되는 정밀도(precision)로 초기 검체질량을 측정할 수 있는 것이어야 한다. 재흡수 되도록 설계된 원재료의 경우, 1%의 정밀도가 적합하며, 분해

되지 않도록 설계된 원재료의 경우에는 최소한 0.1%의 정밀도를 이용하여야 한다. 최종 검체 질량에 대한 저울의 정밀도는 총 검체 질량에 대해 흡수성 고분자의 경우 0.1%, 안정한 고분자의 경우에는 0.01%가 되어야 한다.

질량 손실을 측정하는 방법의 표준편차와 정밀도를 시험보고서에 명시하여야 한다.

3.1.4.4 건조 장치

오염이나 휘발성 분해 산물의 손실 없이 질량을 유지하면서 시험검체를 건조시킬 수 있는 장치를 이용하여야 한다.

시험보고서에 장치를 기술하고 명확하게 하여야 한다.

3.1.4.5 진공 기구(Vacuum source)

건조 장치 내에서 충분한 진공 상태($< 0.5\text{kPa}$)를 만들어낼 수 있는 장치가 적합하다.

시험보고서에 장치를 기술하고 명확하게 하여야 한다.

3.1.4.6 분리 장치

분해 시험을 하는 동안 생성된 파편을 분리할 수 있는 장치를 이용하여야 한다. 이러한 장치에는 불활성 필터, 온도 조절 원심 분리기 또는 이들을 결합한 장치가 포함될 수 있다.

시험보고서에 장치를 기술하고 이를 명확하게 규정하여야 한다.

3.1.5 시험검체의 개수

각각의 시험 기간 동안 최소한 세 개의 시험검체를 이용하여야 한다. 시험검체는 완제품 자체이거나 또는 완제품을 대표하는 검체 이어야 한다. 각각의 검체를 위하여 별도의 용기를 사용하여야 한다. 각 시험 기간에 대해 공시험액을 이용하여야 한다.

타당한 통계적 분석이 필요한 경우에는 각각의 시험 기간마다 보다 많은 검체를 이용하여야 한다.

3.1.6 시험검체의 모양과 크기

분해 산물을 적합한 양으로 생성하는데 있어 시편의 크기와 모양이 중요하다. 완성된 의료기기의 부분을 시험검체로 이용하는 경우에는 일반적으로 생물학적 환경과 접촉을 하지 않는 표면은 피하거나 최소화하여야 한다.

질량 밸런스(mass balance)를 측정하기 위해서 분해 용액과 일정 질량 간의 평형이 적절한 시간 내에 이루어 질 수 있도록 검체의 표면적과 모양, 크기를 선정하여야 한다.

둘 이상의 원재료로 구성되는 의료기기의 경우에는, 원재료들의 복합적인 효과를 고려해야 한다. 본 규격에 따라 시험이 되지 않는 경우에는 해당 의료기기의 다른 대표적인 원재료가 시험 용액에 추가 되어야 한다.

주 1) 어떤 조건 하에서는 의료기기의 제조에 사용되는 것과 동일한 공정, 세척, 멸균 방법을 이용하여 시험검체를 제작해야 할 수도 있다.

주 2) 재흡수될 수 있는 고분자로는 분해 용액과 평형을 이루지 못할 수도 있다.

3.1.7 질량/부피 비율

시험 용액 부피에 대한 시험검체 질량 비율은 최소한 1g : 10ml이 되어야 한다. 검체를 완전히 시험 용액에 담가야 한다.

사용된 비율을 시험보고서에 기록하고, 그 타당성을 입증하여야 한다.

1g : 10ml의 비율은 실용적이라는 이유로 선정된 것이다. 그러나 이 비율을 이용할 때, 분해 산물의 방출이 분해 과정을 방해할 수 있으며, 분해 속도에 영향을 미치고, 분해 반응(들)의 평형에 영향을 미칠 수 있다는 사실을 고려하여야 한다.

3.1.8 검체의 전처리

질량 밸런스(mass balance)를 설정하기 위하여 일정한 질량으로 건조시켜야 한다. 의료기기에 휘발성 성분이 함유되어 있는 경우에는 적합한 건조 방법을 선정하여야 한다.

이러한 경우에는 시험보고서에 건조 방법과 건조 조건을 명시하고, 그 타당성을 입증하여야 한다.

3.1.9 pH 범위

시험 용액의 pH가 적당한 경우에는 적합한 범위 내에서 pH를 유지하여야 한다. 선정된 pH는 사용하려는 부위 (예들 들어, 위는 산성)에 적합한 것이어야 한다. 염증성 반응이 일어나는 것과 같은 생리적 현상에 의해 유도된 pH의 변화를 고려하여야 한다.

시험보고서에 pH를 기록하고, 그 타당성을 입증하여야 한다.

주1) 온도가 상승 하면 pH 값이 변경될 수 있다.

pH 값이 적합한 범위로 유지되지 않는 경우에는 생성된 분해 산물이 생물학적 조건 하에서 생성되는 것과 동일하지 않을 수도 있다.

3.1.10 질량 밸런스(mass balance)의 측정

시험 용액에서 검체를 제거할 때에는 적당량의 분석용 정제수(2등급 이상, ISO3696)로 검체를 세척하여야 한다. 물로 세척하여 방출된 파편과 세척한 물을 시험 용액에 첨가하여야 한다. 분리 장치로 얻은 파편과 검체를 일정한 질량으로 건조시킨 후 질량 밸런스(mass balance)를 측정하여야 한다.

주) 세척 횟수가 많아지면 희석으로 인해 용출물(leachables)에 대한 유체 상(fluid phase) 분

석을 불가능하게 할 수 있다.

3.1.11 최종 원재료특성 규명

최종 원재료특성은 초기 원재료특성을 규명하는데 사용한 방법과 동일한 방법을 이용하여 규명하여야 한다(3.1.3 참조).

3.2 가속 분해 시험

3.2.1 온도

37℃ 이상의 온도와 고분자의 연화 범위 또는 용해 범위 이하의 온도를 선정한다. 타당한 사유가 없는 한 (70 ± 2)℃를 이용하여야 한다.

선정된 온도를 시험보고서에 기록하고, 타당성을 입증하여야 한다.

주 1) 온도가 높을수록 낮은 온도에서는 일어나지 않는 첨가제의 용해도에서의 변화와 부반응(side reactions)이 나타날 수도 있다. 고분자 원재료 첨가물의 열 특성을 고려하는 것을 권장한다.

주 2) 용해 범위(melting range)에 대한 정보를 얻기 위해 시차주사열량계(Differential scanning calorimetry)를 사용할 수 있다.

3.2.2 시험 기간

30일 이상 사용하는 의료기기의 경우에는 2일과 60일의 시험 기간을 이용하여야 한다. 30일 이하로 사용하는 의료기기의 경우에는 2일과 7일의 시험 기간을 이용하여야 한다. 의료기기의 사용목적이나 조사 대상 고분자에 따라 추가적인 시험 기간을 선정할 수 있다.

선정된 시험 온도가 70℃가 아닌 경우에 시험기간의 조정이 필요할 수 있다.

시험 기간을 기록하고, 그 타당성을 입증하여야 한다.

주) 흡수성(resorbable) 고분자로 만들어진 의료기기의 경우에는 의료기기의 보전성(integrity)이 상실될 때까지 시험 기간을 지속할 수 있다(각 원재료별로 규명된 바에 따라).

3.3 모의환경에서 실시간 분해 시험방법

3.3.1 온도

(37 ± 1)℃에서 시험을 시행한다.

3.3.2 시험 기간

30일 이상 사용할 예정인 의료기기의 경우에는 1개월, 3개월, 6개월 그리고 12개월의 시험 기간을 이용하여야 한다. 30일 이하로 사용하는 의료기기의 경우에는 30일을 포함하여 네 가지

대체 시험 기간을 이용하여야 한다. 의료기기의 사용목적이나 조사 대상 고분자에 따라 추가적인 시험 기간을 선정할 수 있다.

시험 기간을 기록하고, 그 타당성을 입증하여야 한다.

주) 흡수성(resorbable) 고분자로 만들어진 의료기기의 경우에는 의료기기의 보전성(integrity)이 상실될 때까지 시험 기간을 지속할 수 있다(각 원재료별로 규명된 바에 따라).

4 시험과정

4.1 일반사항

준수해야 하는 단계들은 4.2, 4.3과 표 18에 설명되어 있다.

주) 가교 고분자 시스템을 평가하는 경우에는 분자량/분자량분포를 측정하는 대신에 가교의 밀도를 측정하고, 질량 밸런스(mass balance)를 계산하여 더 이상의 조치를 취할 것인지의 여부를 결정한다.

4.2 초기 원재료특성 규명

초기 원재료특성은 의료기기 완제품에 함유된 벌크 고분자, 잔류물, 그리고 첨가제에 대하여 기술하여야 한다. 소급 분석을 하기가 어렵기 때문에 이러한 정보는 원재료의 제조업자나 공급자에게 얻는 것이 가장 바람직하다. 고분자의 순도와 원재료의 제작에 사용된 첨가제의 특성을 완전히 규명하는 것이 중요하다(3.1.3 참조).

4.3 가속 분해 시험

4.3.1 초기 질량의 측정

일정한 질량이 되도록 시험검체를 건조시킨다. 시험검체의 질량을 측정한다.

건조 방법과 조건을 시험보고서에 기술하고 그 타당성을 입증해야 한다.

4.3.2 검체, 파편, 용액의 분리

4.3.2.1 필터에 의한 분리

실온과 진공 상태에서 일정한 질량으로 필터를 건조시킨다. 필터의 질량을 측정한다. 무게를 측정한 필터를 이용하여 분해 용액에서 생길 수 있는 파편을 검체로부터 분리한다. 필요한 경우, 진공 필터나 압력 필터를 이용할 수 있다. 분석 등급의 물(analytical grade water)을 이용하여 필터의 내용물을 세 번 세척한다.

4.3.2.2 원심 분리기를 이용한 분리

건조하고 깨끗한 원심 분리용 튜브의 질량을 측정한다. 원심 분리용 튜브로 분해 시험검체 용

액을 옮긴 후 분리를 하기 전에 튜브를 밀봉한다. 단단한 파편 침전물을 만들기 위하여 원심 분리기에서 튜브를 회전시킨다. 별도의 용기에 상층액을 조심스럽게 따른다. 분석 등급의 물(analytical grade water)로 침전물을 재현탁 시킨 후 다시 회전을 시킨다. 앞서 상층액을 따라냈던 별도의 용기에 상층액을 다시 따라내어 첨가한다. 이러한 과정을 두 번 더 반복한다.

4.3.3 분석

4.3.3.1 질량 밸런스(mass balance)의 측정

실온의 진공 상태에서 일정한 질량이 되도록 필터와 필터의 내용물 또는 원심 분리용 튜브와 튜브의 내용물을 건조시킨다. 필터와 필터의 내용물 또는 원심 분리용 튜브와 튜브의 내용물 질량을 측정한다. 검체의 질량 손실을 측정한다.

4.3.3.2 최종 원재료특성 규명(검체와 파편)

적합한 방법으로 분자량과 분자량분포를 측정한다(3.1.11 참조).

4.3.4 평가

4.3.4.1 일반사항

표 18에 나와있는 시험 과정의 흐름도를 준수한다.

4.3.4.2 사례 1 (NO/NO)

질량 밸런스(mass balance)와 분자량/분자량분포에 변화가 없음.

분해가 관찰되지 않았다. 시험을 종료한다. 실시간 분해 시험은 필요하지 않다.

주) 일부 상황에서는 제8장(ISO 10993-9)에 따라 조사를 더 실시하여 이러한 결과를 확인할 필요가 있을 수 있다.

4.3.4.3 사례 2 (NO/YES)

질량 밸런스(mass balance)에는 변화가 없지만, 분자량/분자량분포가 변경됨.

분해 산물의 벌크 검체와 파편을 확인한다. 필요한 경우 실시간 분해 시험을 진행한다.

4.3.4.4 사례 3 (YES/NO)

질량 밸런스(mass balance)가 변경되었지만, 분자량/분자량분포는 변경되지 않음.

고분자가 분해되지 않고, 유체 상에 함유되어 있는 용출물(leachables)은 식품의약품안전처 고시 「의료기기의 생물학적 안전에 관한 공통 기준규격」에 따라 평가하여야 한다. 필요한 경우, 실시간 분해 시험을 진행한다.

주) 용출물(leachables)은 저온에서 생성될 수 없다. 용출물의 위험 평가(risk assessment)에 따라 모의 환경에서 실시간 분해 시험을 고려할 수 있다.

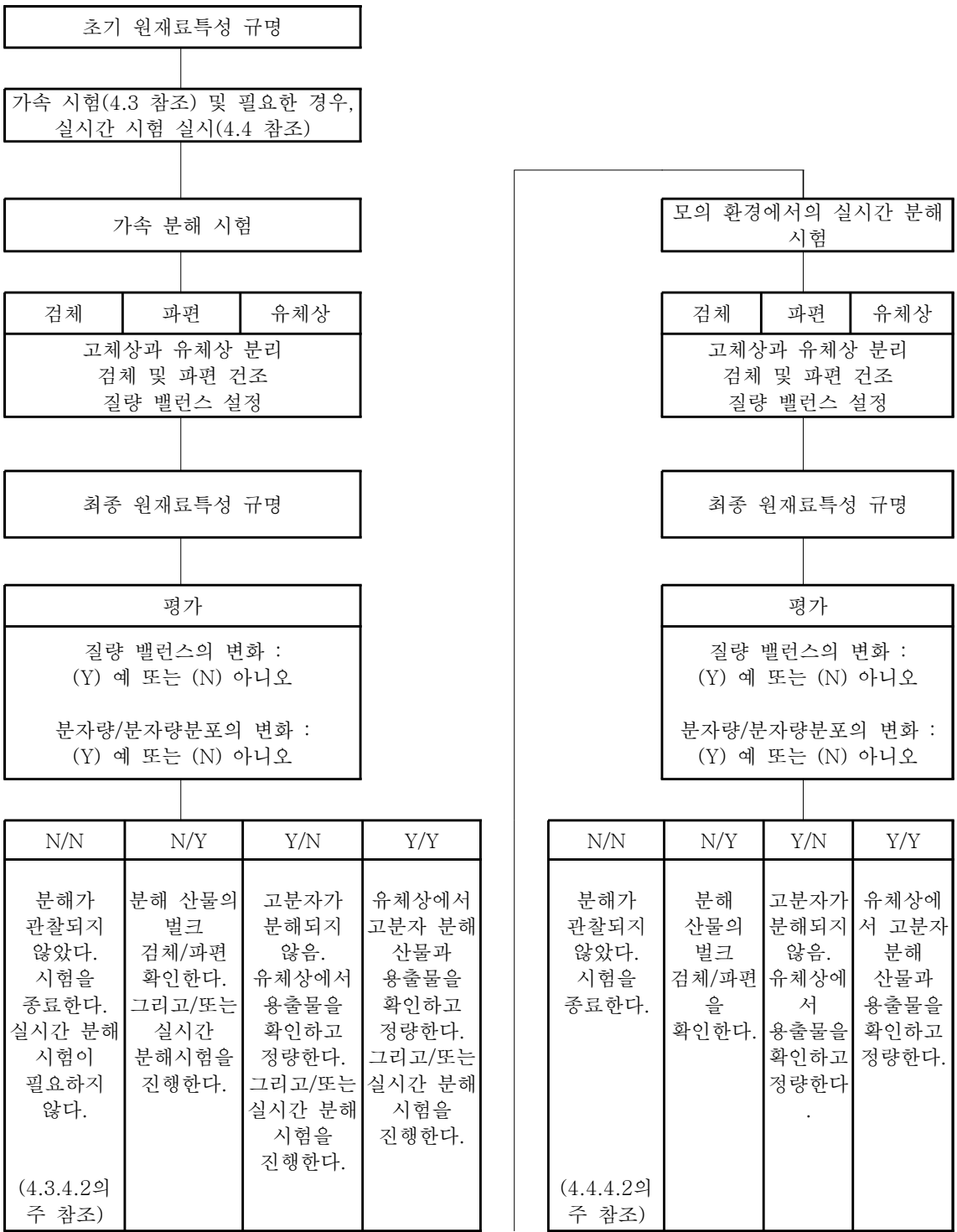
4.3.4.5 사례 4 (YES/YES)

질량 밸런스(mass balance)가 변경되고, 분자량/분자량분포도 변경됨

유체 상에서 고분자 분해 산물과 용출물(leachables)을 확인 및 정량하고 분해 산물의 벌크 검체와 파편을 확인한다. 필요한 경우, 실시간 분해 시험을 진행 한다.

주) 분해와 용출(leaching)는 저온에서 발생하지 않을 수 있다. 용출물(leachables)과 고분자 분해산물의 위험 평가(risk assessment)에 따라 모의 환경에서 실시간 분해 시험을 고려할 수 있다.

표 18 시험 절차



--	--	--	--

4.4 모의환경에서 실시간 분해 시험

4.4.1 초기 질량의 측정

일정한 질량이 되도록 시험검체를 건조시킨다. 시험검체의 질량을 측정한다.

4.4.2 검체, 파편 그리고 용액의 준비

4.4.2.1 필터에 의한 분리

실온과 진공 상태에서 필터를 일정한 질량으로 건조시킨다. 필터의 질량을 측정한다. 무게를 측정한 필터를 이용하여 분해 용액에서 생길 수 있는 파편을 검체로부터 분리한다. 필요한 경우, 진공 필터나 압력 필터를 이용할 수 있다. 분석 등급의 물(analytical grade water)을 이용하여 필터의 내용물을 세 번 세척한다.

4.4.2.2 원심 분리에 의한 분리

건조되고 깨끗한 원심 분리용 튜브의 질량을 측정한다. 원심 분리용 튜브로 분해 시험검체 용액을 옮긴 후 분리를 하기 전에 튜브를 밀봉한다. 단단한 파편 침전물을 만들기 위하여 원심 분리기에서 튜브를 회전시킨다. 별도의 용기에 상층액을 조심스럽게 따른다. 분석용 정제수(2등급 이상, ISO3696)로 침전물을 재현탁 시킨 후 다시 회전을 시킨다. 앞서 상층액을 따라냈던 별도의 용기에 상층액을 다시 따라내어 첨가한다. 이러한 과정을 두 번 더 반복한다.

4.4.3 분석

4.4.3.1 질량 밸런스(mass balance)의 측정

실온과 진공 상태에서 일정한 질량이 되도록 필터와 필터의 내용물 또는 원심 분리용 튜브와 튜브의 내용물을 건조시킨다. 필터와 필터의 내용물 또는 원심 분리용 튜브와 튜브의 내용물 질량을 측정한다. 검체의 질량 손실을 측정한다.

4.4.3.2 최종 원재료특성 규명(검체와 파편)

적합한 방법으로 분자량과 분자량분포를 측정 한다(3.1.11 참조).

4.4.4 평가

4.4.4.1 일반사항

표 18에 나와있는 시험 과정의 흐름도를 준수한다.

4.4.4.2 사례 1 (NO/NO)

질량 밸런스(mass balance)와 분자량/분자량분포에 변화가 없음
분해가 관찰되지 않았다. 시험을 종료한다.

주) 일부 상황 하에서는 제8장(ISO 10993-9)에 따라 조사를 더 실시하여 이러한 결과를 확인할 필요가 있을 수도 있다.

4.4.4.3 사례 2 (NO/YES)

질량밸런스(mass balance)에는 변화가 없지만, 분자량/분자량분포가 변경됨
분해 산물의 벌크 검체/파편을 확인한다.

4.4.4.4 사례 3 (YES/NO)

질량 밸런스(mass balance)가 변경되었지만, 분자량/분자량분포는 변경되지 않음.
고분자가 분해되지 않았으며, 유체 상에 함유되어 있는 용출물(leachables)은 식품의약품안전처 고시 「의료기기의 생물학적 안전에 관한 공통 기준규격」에 따라 평가하여야 한다.

4.4.4.5 사례 4 (YES/YES)

질량 밸런스(mass balance)가 변경되고, 분자량/분자량분포도 변경됨.
유체 상에서 고분자 분해 산물과 용출물(leachables)을 확인 및 정량하고 분해 산물에 대한 벌크 검체와 파편을 확인하고, 해당되는 경우 제1장(ISO 10993-1) 및/또는 제16장(ISO 10993-17)을 시행한다.

5 시험보고서

시험보고서는 다음의 정보들을 포함하여야 한다.

- 1) 시험원재료, 로트 번호 또는 배치 번호, 시험된 검체의 크기와 개수
- 2) 시험 용액과 조건
- 3) (해당되는 경우) 특이성, 민감도, 검출 한도 그리고 정량 한도를 포함하여 사용된 시험방법에 대한 상세한 설명과 정당성 입증
- 4) 정밀도(precision)를 포함하여 질량 손실을 측정하는데 사용된 방법
- 5) 검체의 질량/부피 비율, 검체의 모양
- 6) 검체 전처리방법과 건조 방법
- 7) 선정된 pH
- 8) 시험 온도
- 9) 시험 기간
- 10) 시험결과
 - (1) 질량 밸런스(mass balance)
 - (2) 분자량/분자량분포 (가교 밀도)
 - (3) 용액, 파편 및/또는 벌크 고분자로 실시한 시험결과
 - (4) 확인된 분해 산물
 - (5) 최종 결정에 대한 이론적 근거
- 11) 결론

부록 A

(참조)

분석 방법

다음의 분석 방법들은 해당되는 경우 고분자 원재료 및/또는 분해산물의 특성을 규명하기 위하여 제시된 것이다.

- 1) 용액 점도법 (분자 질량의 평균 계산, 분지 형성[branching])
- 2) 팽창도 (가교 밀도)
- 3) 유동학 (rheology: 용해 범위, 용해 점도, 열 안정성, 분자량분포)
- 4) 크로마토그래피 방법 (예들 들어, 잔류 단량체, 잔류 첨가제, 잔류 용출물[leachables]을 위한 가스 크로마토그래피 및/또는 고성능 액체 크로마토그래피 ; 분자량 평균과 분자량분포 변화를 위한 크기별 배제 크로마토그래피/겔 투과 크로마토그래피[size exclusion/gel permeation chromatography]) ; 확인을 위한 질량 분석법)
- 5) 분광법 (예들 들어, 자외선 분광법, 적외선 분광법, 핵자기 공명, 확인, 조성, 분포를 위한 질량 분광법 : 중금속과 촉매 함량을 위한 원자 흡수 분광법)
- 6) 열 분석법 (예들 들어 용해 범위 또는 연화점, 혼합물, 유리 전이를 위한 시차 주사 열 계량계 [DSC; differential scanning calorimetry])

의료기기 완제품에는 여러 공급업체로부터 제공받은 여러 가지 원재료가 포함되어 있을 수 있기 때문에 분석 작업을 최소화하기 위하여 집중적인 문헌연구를 하고, 공급업자에게 믿을 만한 분석 자료를 요청하는 것이 권장된다.

추가 지침은 제17장(ISO 10993-18)과 ISO 10993-19에 제시되어 있다.

부록 B

(참조)

고분자 원재료의 환경응력균열 (ESC)

B.1 일반사항

환경응력균열(ESC)은 화학적 또는 생물학적 환경에 대한 노출과 잔류 또는 가해진 응력으로 유발되는 고분자재료의 균열(crack) 현상이다. 이러한 균열들은 균열 사이를 이어주는 물질(bridging material)에 의해 그물모양으로 균열이 퍼져나가는 크레이징 현상을 보일 수도 있다. 균열의 특성은 사용된 고분자의 종류에 따라 달라질 수 있다. 이외에도 균열에 의해 저분자량 분해 산물이 발생할 수 있다. ESC 시험의 목적은 의료기기에 사용할 원재료가 환경적으로 응력 균열될 가능성이 있는지를 측정하는 것이다. ESC 시험을 통해 응력균열을 확인한 경우, 다른 방법을 사용하여 부산물의 화학적 특성, 생물학적 시험 및 독성학적 위험 평가를 해야 한다.

B.2 영향을 받은 고분자의 유형

ESC는 여러 해 동안 다양한 고분자계에서 나타났다. 의료기기에 사용되는 고분자계 중에서 ESC가 관찰되었던 예로 폴리우레탄(Polyurethanes), 폴리메타크릴레이트(polymethacrylates), 폴리올레핀(polyolefins), 폴리스티렌(polystyrenes) 및 폴리카보네이트(polycarbonates)가 있다. 사용된 고분자의 화학적 성질이 원재료의 ESC에 영향을 미치는 유일한 요인은 아니며, 원재료의 미세구조도 영향을 미친다. 고분자의 비결정영역(amorphous region)은 결정 영역(crystalline region)보다 ESC에 더 민감하다. 의료기기 제조 중에 고분자의 가공과정에서 최종 원재료의 미세구조에 영향을 미쳐 잔류 응력이 유도될 수 있다. 결과적으로, 최종 원재료의 미세구조와 잔류 응력을 통해 부분적으로 ESC에 민감할 수 있는 정도를 측정한다.

B.3 시험 모델

B.3.1 ESC는 응력과 환경 요인이 나타날 때만 발생하므로, 시험 중인 의료기기에 대한 시험 시스템 모델을 통해 두 요인을 규정해야 한다.

B.3.2 시험 시스템 모델을 개발할 때는 제조공정 중에 생기는 고분자의 내부응력과 의료기기 완제품의 사용 중에 생길 수 있는 응력의 유형을 고려해야 한다. 예를 들어, 사용 중에 주기응력(cyclic stresses)이 생기는 의료기기(예; 좌심실 보조 장치)는 사용 중에 정적 응력(static stress)만 발생하는 의료기기와는 다른 시험 모델이 필요하다. 이러한 고려사항을 통해 적용할 응력 모델의 최종 선정하여야한다.

B.3.3 임계 변형 수준(critical strain level) 아래에서는 ECS가 발생하지 않을 것이다. 따라서 응력 모델은 이 수준 이상의 변형을 허용해야 한다. 이 임계 변형 수준은 원재료와 환경에 따라 다르다. 최고의 시나리오와 최악의 시나리오가 모두 시험 시스템 모델 설계의 일부분이 될 수 있다.

B.3.4 시험이 이루어질 적합한 환경 모델(즉, 시약 또는 시험용액)의 개발에 관한 논의를 위해서는 3.1.4를 참조한다.

주) 가수분해 과정(hydrolytic mechanisms)의 경우에는 에스테라아제(esterase), 우레아제(urease) 또는 파파인(papain) 같은 액체 및/또는 효소를 포함한 용액이 적합할 수 있다. 산화과

정의 경우에는 물과 AgNO_3 , 예를 들어, 0.1 mol/L AgNO_3 용액을 사용할 수 있다. 그러나 은 미립자는 생물학적 평가를 촉발시키고 이에 영향을 미칠 수 있다. 또한 산화과정의 경우에는 희석한 과산화수소 용액과 코발트(II) 염의 혼합물, 예를 들어 5%~10%의 H_2O_2 및 0.05 mol/L ~ 0.1 mol/L 염화코발트를 사용할 수 있다.

B.3.5 동물 모델이 가장 타당한 환경 모델이 될 수 있다(예를 들어, 제6장 참조).

B.4 결과 평가

B.4.1 생물학적 영향

ESC는 다양한 생물학적 영향을 미치는 분해산물을 방출할 수 있다. 본 규격은 이러한 영향들을 시험하는 가장 좋은 방법을 결정할 수 있는 지침을 제공한다. 특히 제1장은 사용자가 시험 시 고려해야 하는 생물학적 영향의 유형에 대한 지침을 제공한다. 이러한 영향에는 독성학적 영향(toxicological effects)과 국소 조직 영향(local tissue effects)이 포함되지만 이에 국한된 것은 아니다.

B.4.2 의료기기 성능

의료기기의 성능은 ESC의 결과로 저하될 수 있다. 사용자는 의료기기가 ESC 후에 여전히 의도된 대로 성능을 발휘하는지 확인하기 위해 의료기기의 성능을 평가해야 한다. 의료기기 개별 규격과 ISO 14971은 사용자가 이런 확인을 하는데 도움이 될 수 있다.

B.5 결과 보고

B.5.1 시험 시스템 모델을 선정하게 된 이론적 근거를 기록해야 한다.

B.5.2 모델 시험 시스템에 대한 상세한 설명에는 최소한 다음과 같은 정보를 포함해야 한다.

- 1) 시험된 원재료
- 2) 의료기기 완제품과 시험 검체와의 관련성
- 3) 적용한 응력의 수준 및 유형
- 4) 환경의 선정
- 5) 시험 기간
- 6) 시험 결과(본 규격의 다른 장을 따라 실시하는 시험은 개별 규격에서 요구하는 보고 계획서를 사용해야 한다).

제13장 세라믹 소재 의료기기에서 얻어진 분해산물의 확인과 정량을 위한 체제 (관련규격: ISO 10993-14:2001)

1 적용범위

본 장에서는 정량을 위하여 세라믹(유리 제품을 포함)에서 분해 산물의 용액을 얻는 두 가지 방법을 기술한다. 또한 분해 산물을 확인하기 위하여 이 용액의 분석과 관련된 지침을 제시한다. 본 장의 성격은 일반적이기 때문에 가능한 한 적합한 사용 조건 하에서 분해 산물의 생성을 다루고 있는 제품 개별 표준을 가장 먼저 고려하여야 한다.

본 장에서는 체외 시험을 실시하는 동안 세라믹의 화학적 분해로 생성되는 분해 산물만을 다룬다. 외부 에너지나 기계적 응력으로 유도된 분해는 포함되지 않는다. ISO 6872와 ISO 9693에는 화학적 분해 시험이 포함되어 있지만, 분해 산물의 분석은 다루지 않는다.

의료기기에 사용된 세라믹의 범위와 결과의 정확도와 정밀도에 대한 다른 요건 때문에 확인된 특정 분석 기법은 없다. 더 나아가 본 장에서는 분해 산물의 허용 수준에 관한 특정한 요건을 제시하지 않는다.

이 원자재들은 생물 의학적 응용을 목적으로 하지만, 본 장에서는 이들의 분해 산물에 대한 생물학적 작용(biological activity)은 다루지 않는다.

2 정의

본 장에서는 다음 용어 및 정의뿐만 아니라 제1장(ISO 10993-1) 및 제8장(ISO 10993-9)에 수록되어 있는 용어 및 정의를 적용한다.

2.1 세라믹(ceramics): 비금속의 무기 화합물인 일반적으로 결정화된 물질

2.2 공 디스크(blank disc): 완성된 의료기기에 사용하기 위하여 기질 물질로 만든 코팅하지 않은 원형판

2.3 잔류물(retentate): 여과 후에 여과지에 남아있는 용해되지 않은 고형물

2.4 여과액(filtrate): 여과지를 통과한 용액

3 시험과정

3.1 원리

본 장은 두 가지 시험방법으로 구성된다. 첫 번째 시험방법은 낮은 pH에서 실시하는 극한 용액 시험으로 가능성 있는 분해 산물의 관찰을 위해 대부분의 세라믹을 선별해주는 체의 역할을 한다. 두 번째 시험은 생체 내 pH에서 실시하는 모의시험이다. 이들 시험방법의 선택 과정

에 관한 흐름도는 그림 4에 제시되어 있다.

세라믹 코팅뿐만 아니라 과립 형태의 세라믹 그리고 벌크 세라믹도 본 장에 설명되어 있는 시험방법을 이용하여야 한다.

권고된 시험 시편(specimen)나 권고된 용액 부피와 차이가 있는 경우, 타당성을 명백하게 입증하여야 한다.

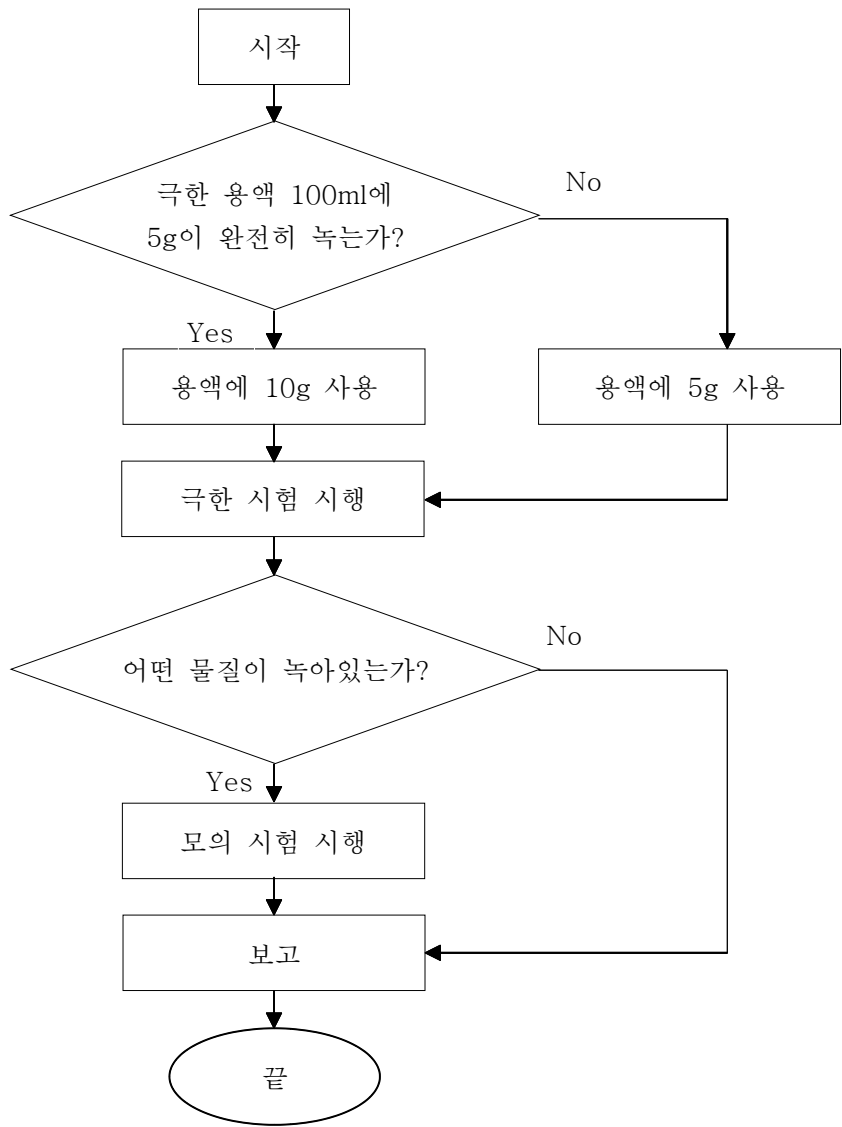


그림 4 선택 과정에 관한 흐름도

3.2 치과용 의료기기의 시험

3.2.1 개요

본 장은 조직 환경에 최악으로 노출되는 상황을 모방하고자 하는 시험에 적용된다. 구강에 노

출되는 치과용 세라믹 (예들 들어 세라믹 베니어링 물질)의 경우에는 ISO 6872에 제시되어 있는 시험 환경이 더 적합하다. 그러나 치과용 임플란트 스템(stems)과 같이 구강에 노출되지 않는 의료기기의 경우에는 본 장의 3.4항을 적용하여야 한다.

3.2.2 구강에 노출되는 치과용 의료기기의 시험방법

구강에 노출되는 치과용 의료기기의 경우에는 ISO 6872 : 1995의 8.4에 제시되어 있는 방법을 극한 용액 시험방법으로 이용하여야 한다.

3.2.3 시편(specimen)의 특성규명

시편의 특성은 3.4.4에 설명되어 있는 바에 따라 규명하여야 한다. 시편의 밀도가 이론상 최대 밀도 값의 99%이상이고, 시편의 평균 표면 거칠기(Ra)가 $5\mu m$ 이하인 경우에는 직접적인 기하학적 측정으로 표면적을 계산할 수 있다.

표면적을 지나치게 과소평가하는 것을 피하기 위하여 기하학적 측정에서는 표면 거칠기가 심하지 않아야 한다.

3.2.4 분석

분석을 위하여 3.4.7.6에서 3.4.7.11에 설명되어 있는 바에 따라 잔류물에서 여과액을 분리하여야 한다.

3.3 일반적 시험 기법

3.3.1 질량 측정

최소한 정밀도가 0.0005g인 저울을 이용하여 질량을 측정하여야 한다. 모든 질량은 6번 반복하여 측정하여야 한다.

3.3.2 건조 기법

측정된 질량 값의 변화가 $< 0.1\%$ 가 될 때까지 $(100 \pm 2)^{\circ}C$ 온도의 오븐에서 계속하여 건조하여야 한다. 일반적으로 이러한 과정은 하룻밤 동안 건조를 시키고, 다음날 2시간 간격마다 질량을 측정하여 수행한다.

3.4. 극한 용액 시험방법

3.4.1 원리

극한 용액 시험은 pH가 낮은 구연산 완충액을 주로 이용하는 시험방법이다. 여기에서는 최악의 저급한 사용 환경을 pH값 3으로 정의한다. pH가 3 이하인 환경에 노출되는 의료기기의 경우에는 pH가 이보다 낮은 용액을 이용하여야 하며, 그 타당성을 제시하여야 한다. 극한 용액과 시험 시편 사이에 화학적 반응이 일어나는 경우에는 유사한 pH에서 다른 극한 용액 시험의 타당성을 입증하고, 실행하여야 한다.

3.4.2 적용 범위

본 시험은 모든 세라믹에 적용할 수 있다. 원자재가 혈액 pH (대략 pH 7.35에서 pH 7.45) 에

서 존재할 것이기 때문에 모든 원자재에 있어 낮은 pH에서의 분해 기전이 혈액 pH에서의 기전과 동일하지 않을 수 있다는 사실에 주목하여야 한다. 그러나 그럼에도 불구하고, 이러한 엄격한 시험은 분해 산물이 생길 수 있는 극단적인 조건이기 때문에 대부분의 원자재를 선별하는 체로 이용할 수 있다.

용액에서 원자재를 원자재의 용해성 한도까지 용해시킬 것을 권고한다. 용해성 한도 종점까지 시험을 가속시키기 위하여 과립상 시편에 대해 시험을 실시한다.

3.4.3 극한 시험검체 준비

3.4.3.1 시편 구성

원자재의 용도에 적합한 방법에 따라 제작한 시편을 과립 모양으로 만들어야 한다. 시편이 세라믹 코팅제인 경우에는 기질 물질에서 이를 제거하고, 적합한 크기의 과립 모양으로 만들어야 한다. 일부 조건 (예들 들어, 얇은 코팅)에서는 세라믹 물질의 양이 극한 시험을 시행하기에 불충분할 수 있다. 이러한 경우에는 시험의 규모를 축소하여 시험 용액 20ml당 1g의 비율로 준비한 검체를 이용할 수 있다. 이러한 과정을 마치고 나면 대안적으로 선정한 크기의 검체를 이용하기 위하여 질량 측정의 정밀도와 정확성을 적합한 범위로 조정하여야 하며, 타당성을 입증하여야 한다.

3.4.3.2 과립 제작(Granulation)

텅스텐 카바이드(tungsten carbide) 재질의 막자 사발과 공으로 분쇄하여 과립을 제작하여야 한다.

3.4.3.3 크기 결정

과립 모양의 시편은 ISO 3310-1에 기술된 것과 같은 건조선별 방법을 사용하여 400 μ m의 선별체는 통과하여야 하고, 315 μ m의 선별체에는 남아있어야 한다.

이러한 크기의 과립을 제작할 수 없는 경우, (예들 들어, 코팅제를 분쇄하여야 하기 때문에) 본 장 의되어 있는 크기보다 작은 과립을 사용하여야 하며, 그 크기를 기록하여야 한다.

주) 본 절에 설명되어 있는 것보다 작은 크기의 입자를 사용하는 경우에는 용해가 증대될 수 있으며, 따라서 용해 산물의 양은 감소되지 않을 것이고, 생물학적 안전성에 관한 위험(risk) 분석도 손상을 입지 않을 것이다.

3.4.3.4 시편 준비

시작 물질의 질량은 3.4.4.3항에 제시되어 있는 원자재의 용해도 특성에 따라 결정된다.

- 용해성이 낮은 과립 모양의 물질의 경우에는 (5.00 $\pm$ 0.05)g을 이용하여야 한다.
- 용해성이 높은 과립 모양의 물질의 경우에는 (10.00 $\pm$ 0.05)g을 이용하여야 한다.

3.4.4 극한 시험검체의 특성규명

3.4.4.1 표면적 특성의 규명

예를 들어, ASTM D4780에 제시되어 있는 바와 같은 적합한 방법에 따라 가스 흡착 작용을 통하여 시편의 특성을 규명하여야 한다.

3.4.4.2 밀도

ISO 5017에 따라 시편의 밀도 특성을 규명하여야 한다.

3.4.4.3 가용성의 특성규명

제조업자나 기타 공급업자로부터 입수할 수 있는 원자재에 관한 정보로부터 다음의 방법을 이용하여 원자재의 특성을 ‘고’ 용해성 물질 또는 ‘저’ 용해성 물질로 규명하여야 한다.

- 결정 과정에 대한 흐름도인 그림 4을 참고한다.
- (5.00 ± 0.05)g의 원자재가 3.4.7.1에서 3.4.7.5까지 설명되어 있는 시험을 실시하는 동안 100ml에서 완전히 용해될 것으로 예상되는 경우에는 용해성이 높은 원자재로 간주하여야 한다.
- (5.00 ± 0.05)g의 원자재가 100ml에서 완전히 용해되지 않을 것으로 예측되는 경우에는 용해성이 낮은 원자재로 간주하여야 한다.
- 정보를 이용할 수 없는 경우에는 고 용해성 물질로 간주하여야 한다.

3.4.4.4 미세 구조와 X-선 특성규명

X-선 회절 분석기를 이용하여 X-선 회절법을 실시하여야 한다. 해상도와 재현성은 0.02°이상이 되어야 한다. 미세 구조 분석은 ISO 6474에 설명되어 있는 바에 따라 실시하여야 한다.

3.4.5 시험 장비

3.4.5.1 시험 용기

250ml 폴리프로필렌 용기나 고밀도 폴리에틸렌 용기를 이용하여야 한다. 각각의 시험을 위하여 새로운 시편 용기를 사용하여야 한다. 시험 용액이 오염될 수 있으므로 유리 용기를 이용해서는 안 된다.

3.4.5.2 뷰흐너 깔때기

용해되지 않은 입자를 보유하기에 적합한 흡인 여과기 (Büchner funnel)나 이와 유사한 유형의 여과기를 이용하여야 한다.

3.4.6 구연산 완충액

구연산 완충액은 신선하게 준비하여야 하며, pH는 (37 ± 1)°C의 온도에서 pH 3.0 ± 0.2가 되어야 한다. 용액은 다음에 따라 준비하여야 한다.

1000ml 용적 측정용 플라스크에 담긴 500ml 물에 21g의 구연산 1수화물(monohydrate)을 용해시킨다. 1 mol/l의 수산화나트륨 용액을 200ml 첨가하고, 물 (ISO 3696, 등급 2)로 눈금까지 희석한다. 이 용액 40.4ml에 0.1 mol/l 염산 59.6ml를 혼합하여 구연산 완충용액을 제조한다.

3.4.7 시험과정

3.4.7.1 뚜껑이 없이 용기의 무게를 측정한다.

3.4.7.2 용기와 시편의 무게를 측정한다. 시편이 있는 용기와 시편이 없는 용기의 질량 차이를 시편의 질량으로 기록한다.

3.4.7.3 구연산 완충용액 (100 ± 1)ml를 첨가한다. 시편이 용액에 접촉을 하고 있는지 신중하게 확인하여야 한다.

3.4.7.4 (37 ± 1)℃로 온도를 조절한 환경에서 (120 ± 1)시간 동안 시편이 담긴 용기를 놓아 둔다. 회전 운동이나 상하운동을 이용하여 2Hz로 용기를 교반시켜야 한다. 120시간 이전에 시험 시편이 완전히 용해되는 경우에는 시험을 종료하고, 시험보고서에 시간을 기록한다.

3.4.7.5 용기와 시편을 옮긴 후 실온에서 냉각시킨다.

3.4.7.6 여과 잔류물이 없는 여과재(예들 들어, 여과지)의 질량을 측정하기 위하여 여과재의 무게를 측정한다.

3.4.7.7 여과 작용을 통해 시편을 제거한 후 분석을 위하여 여과액을 보관한다. 여과액을 유리 용기에 보관해서는 안 된다.

3.4.7.8 구연산 완충액을 제거하기 위하여 소량의 물 (ISO 3696, 등급 2)로 여과재와 여과 잔류물을 세 번씩 세척한다.

3.4.7.9 여과 잔류물이 남아 있는 여과재와 시편을 일정한 질량으로 건조시킨다.

3.4.7.10 여과 잔류물이 남아 있는 여과재의 무게를 측정한다. 여과 잔류물이 있는 여과재와 여과 잔류물이 없는 여과재 사이의 질량 차이가 여과 잔류물의 질량이다.

3.4.7.11 여과 잔류물 질량과 시편 질량 사이의 차이가 용해된 물질의 질량이다.

3.5 모의 용액 시험방법

3.5.1 원리

모의시험은 3.5.6에 명시된 바와 같이 pH 7.4 ± 0.1 의 완충 용액을 주로 이용한다. 이는 정상적인 사람의 pH 수준을 모방한 것이다.

3.5.2 적용 범위

본 시험은 모든 세라믹에 적용할 수 있다.

주) 본 시험에서의 분해 기전은 극한 시험에서의 분해 기전과 동일하지 않을 수도 있다.

3.5.3 모의시험 시편 구성

3.5.3.1 코팅된 세라믹

3.5.3.1.1 공디스크

시험용 시편은 공디스크를 코팅하여 준비하여야 한다.

공 디스크는 완성된 의료기기에서와 동일한 준비 기법과 동일한 기질 물질을 이용하여 지름이 $(36 \pm 1)\text{mm}$, 두께는 $(2 \pm 0.1)\text{mm}$ 가 되어야 한다.

3.5.3.1.2 코팅된 디스크

완성된 의료기기의 제작에 사용된 코팅 기법을 이용하여 공 디스크의 모든 면을 코팅하여야 한다.

주) 표면적 대 부피 비율이 감소하기 때문에 본 방법을 이용하는 경우 시험의 민감도가 감소될 것이다.

3.5.3.2 기타 모든 세라믹

완성된 의료기기를 제조하는데 사용한 방법으로 제작한 시편에서 3.4.3.2와 3.4.3.3에 설명되어 있는 방법을 이용하여 시험 시편을 과립 모양으로 만들어야 한다.

3.5.4 모의시험검체의 특성규명

3.5.4.1 개요

코팅된 검체의 경우에는 표면적, 미세 구조 특성과 X-선 특성을 기록하여야 한다. 다른 모든 세라믹의 경우에는 밀도, 표면적, 미세 구조 특성과 X-선 특성을 기록하여야 한다.

3.5.4.2 밀도

ISO 5017에 따라 밀도에 대한 시편의 특성을 구명하여야 한다.

3.5.4.3 미세 구조 특성과 X-선 특성

X-선 회절 분석기를 이용하여 X-선 회절법을 실시하여야 한다. 해상도와 재현성은 0.02° 이상이 되어야 한다. 미세 구조 분석은 ISO 6474에 설명되어 있는 바에 따라 실시하여야 한다.

3.5.4.4 표면적 특성의 규명

예들 들어, ASTM D4780에 제시되어 있는 바와 같은 적합한 방법에 따라 가스 흡착 작용을 통하여 시편의 특성을 규명하여야 한다.

3.5.5 시험 장비

3.5.5.1 시험 용기

250ml 폴리프로필렌 용기나 고밀도 폴리에틸렌 용기를 이용하여야 한다. 각각의 시험마다 새로운

시편 용기를 이용하여야 한다. 시험 용액이 오염될 수 있으므로 유리 용기를 이용해서는 안 된다.

3.5.5.2 뷰흐너 깔때기

용해되지 않은 입자를 보유하기에 적합한 흡인 여과기 (Büchner funnel)나 이와 유사한 유형의 여과기를 이용하여야 한다.

3.5.6 완충용액

신선한 TRIS-HCL 완충액을 새로이 준비하여야 한다. 500ml 물 (ISO 3696, 등급 2)에 13.25g의 트리스 (하이드록시메틸) 아미노메테인 (tris (hydroxymethyl) aminomethane)을 용해시킨다. $(37 \pm 1)^{\circ}\text{C}$ 의 온도에서 1 mol/l의 염산을 적절히 넣어 pH를 $\text{pH } 7.4 \pm 0.1$ 로 조정한다. 물 (ISO 3696, 등급 2)로 1000ml까지 만든다.

3.5.7 코팅된 디스크 시험과정

3.5.7.1 개요

모의시험 조건 하에서 분해 산물이 생성되는 지의 여부를 측정하기 위하여 코팅된 디스크와 코팅되지 않은 디스크를 모두 모의시험 용액에 노출시킨다.

3.5.7.2 공 디스크 시험

3.5.7.2.1 노출 시험을 위하여 시험 용기에 공 디스크를 넣는다.

3.5.7.2.2 공 디스크가 담긴 용기에 완충액을 $(100 \pm 1)\text{ml}$ 첨가한다. 용액과 공 디스크가 완전히 접촉을 하고 있는지 신중하게 확인하여야 한다.

3.5.7.2.3 $(37 \pm 1)^{\circ}\text{C}$ 로 온도를 조절한 챔버에서 (120 ± 1) 시간 동안 공디스크가 담긴 용기를 놓아둔다. 회전 운동이나 상하 운동을 이용하여 2Hz로 용기를 교반시켜야 한다.

3.5.7.2.4 시편이 담긴 용기를 옮긴 후 실온과 같아질 때까지 둔다.

3.5.7.2.5 용액을 여과하고, 분석을 위하여 여과액을 남겨둔다. (“4. 여과액의 분석” 참조)

3.5.7.3 코팅된 디스크 시험

3.5.7.3.1 각각의 시험 시편용 공디스크의 질량에서 코팅된 디스크의 질량을 빼서 세라믹 코팅제의 질량을 측정한다.

코팅제의 질량을 측정하기 위하여 코팅하기 전과 코팅 한 후에 각각의 디스크의 무게를 측정하여야 한다.

3.5.7.3.2 노출 시험을 위하여 시험 용기에 코팅된 디스크를 놓아둔다.

3.5.7.3.3 코팅된 디스크가 담긴 용기에 완충액을 (100 ± 1)ml 첨가한다. 용액과 코팅된 디스크가 완전히 접촉을 하고 있는지 신중하게 확인하여야 한다.

3.5.7.3.4 (37 ± 1)℃로 온도를 조절한 챔버에서 (120 ± 1)시간 동안 코팅된 디스크가 담긴 용기를 놓아둔다. 회전 운동이나 상하 운동을 이용하여 2Hz로 용기를 교반시켜야 한다.

3.5.7.3.5 시편이 담긴 용기를 옮긴 후 실온에서 냉각 시킨다.

3.5.7.3.6 여과재 (예들 들어, 여과지)의 무게를 측정한다.

3.5.7.3.7 용액을 여과하고, 분석을 위하여 여과액을 남겨둔다 (“4. 여과액의 분석” 참조).

3.5.7.3.8 소량의 물 (ISO 3696, 등급 2)로 여과재와 여과 잔류물을 세 번씩 세척한다.

3.5.7.3.9 일정한 질량으로 여과 잔류물이 남아 있는 여과재와 시편을 건조시킨다.

3.5.7.3.10 여과 잔류물이 있는 여과재의 무게를 측정한다. 여과 잔류물이 있는 여과재와 여과 잔류물이 없는 여과재 사이의 질량 차이가 여과 잔류물의 질량이다.

3.5.7.3.11 여과 잔류물의 질량과 코팅제의 원래 질량 사이의 차이가 용해된 원자재의 질량이다.

3.5.8 시험과정 (기타 모든 세라믹)

3.5.8.1 뚜껑 없이 용기의 무게를 측정한다.

3.5.8.2 용기와 시편의 무게를 측정한다. 시편이 있는 용기와 시편이 없는 용기의 질량 차이를 시편의 질량으로 기록한다.

3.5.8.3 (100 ± 1)ml의 완충액을 첨가한다. 용액과 시편이 완전하게 접촉을 하고 있는지 신중하게 확인하여야 한다.

3.5.8.4 (37 ± 1)℃로 온도를 조절한 환경에서 (120 ± 1)시간 동안 시편이 담긴 용기를 놓아둔다. 회전 운동이나 상하운동을 이용하여 2Hz로 용기를 교반시켜야 한다. 120시간 이전에 시험 시편이 완전히 용해되는 경우에는 시험을 종료하고, 시험보고서에 시간을 기록한다.

3.5.8.5 용기와 시편을 옮긴 후 실온에서 냉각 시킨다.

3.5.8.6 여과 잔류물이 없는 여과재의 질량을 측정한다.

3.5.8.7 여과를 통하여 시편을 제거하고, 분석을 위하여 여과액을 남겨둔다. 여과액은 유리

용기에 보관해서는 안 된다.

3.5.8.8 소량의 물 (ISO 3696, 등급 2)로 여과재와 여과 잔류물을 세 번씩 세척한다.

3.5.8.9 여과 잔류물이 남아 있는 여과재와 시편을 일정한 질량으로 건조시킨다.

3.5.8.10 여과 잔류물이 있는 여과재의 무게를 측정한다. 여과 잔류물이 있는 여과재와 여과 잔류물 없는 여과재 사이의 질량 차이가 여과 잔류물의 질량이다.

3.5.8.11 여과 잔류물 질량과 시편 질량 사이의 차이가 용해된 물질의 질량이다.

4 여과액의 분석

4.1 개요

각각의 실험을 시행한 이후에는 용액을 정량적으로 그리고 정성적으로 3번 분석하여야 한다. 분석 기법에 있어서 시험방법의 수, 정밀도, 정확도, 실행은 다양하고 가변적이다. 가능하다면, 유도 결합 플라즈마 광도법 (Inductively Coupled Plasma Spectroscopy, ICP)를 이용하여 검체를 분석하여야 한다. 원자 흡수 분광법 (Atomic Absorption Spectroscopy, AAS)과 같은 다른 시험방법은 덜 유용하긴 하지만, 요구되는 농도 수준에서의 정보를 제시해 줄 수 있다.

4.2 분석해야 하는 원소 또는 화학 물질의 선정

여과액 속에 있는 분석해야 할 화학물질 또는 원소는 재료 속에 존재한다고 알려진 화학성분과 원료에 일반적으로 알려진 치환 물질에 기인하는 소량 원소와 같은 예상 불순물과 제조 중에 재료에 첨가한 예상 첨가물을 포함하여야 한다. 여과액의 부피는 최초 부피에 따라 125ml 혹은 250ml로 한다. 더 큰 부피는 타당성을 제시하여야 한다.

4.3 분석 방법의 민감도

적용된 시험방법은 충분히 민감하여야 한다 (예들 들어, 원자 흡수 분광법 또는 질량 분광법에서 최소한 10^{-6}). 정량 한도보다 높게 검출된 구성 원소만을 기록한다. 가능한 경우에는 적합한 국제 표준에 따라 위해요소(hazard)가 있는 물질을 기록하여야 한다.

5 시험보고서

시험보고서에는 특성을 규명하고, 시험하며, 분석을 하는 동안 본 규격에 따라 확인된 모든 자료가 포함되어야 한다.

- a) 시험 기관
- b) 측정 일자
- c) 시험이 본 장에 따라 수행되었다는 언급과 타당성이 입증된 표준 시험 계획안으로부터 변경된 사실에 대한 사유를 기술한 언급.
- d) 배치 번호나 로트 번호를 포함하여 시험원자재에 대한 설명
- e) 시험의 유형

- 1) 고 용해성
- 2) 저 용해성
- 3) 극한 (구강내)
- 4) 극한 (이 규격)
- 5) 모의시험
- f) 표면적과 방법
- g) 검체 밀도, 미세 구조와 X-선 회절 패턴
- h) 시험 기간
- i) 시험결과
 - 1) 시편 질량
 - 2) 첨가된 용액의 양
 - 3) 건조 시간
 - 4) 여과 잔류물의 질량
 - 5) 용해된 물질의 질량
 - 6) 여과액의 질량
 - 7) 화학적 분석과 방법 (코팅된 시편의 경우에 세라믹 분해 산물은 코팅된 디스크의 여과액과 공디스크의 여과액을 비교 분석함으로서 기질로부터 나온 분해 산물과 구별한다.
 - 8) 여과액에서 확인된 각각의 성분에 대하여 총 표면적 당 용해된 질량을 계산

참고문헌

- [1] ISO 9693, *Metal-ceramic dental restorative systems*
- [2] ISO 10993-12, *Biological evaluation of medical devices—Part 12: Sample preparation and reference materials*
- [3] ISO 10993-16, *Biological evaluation of medical devices—Part 16: Toxicokinetic study design for degradation products and leachables*
- [4] ISO 10993-17, *Biological evaluation of medical devices—Part 17: Establishment of allowable limits for leachable substances using health-based risk assessment*
- [5] ASTM C92, *Standard Test Methods for Sieve Analysis and Water Content of Refractory Materials*
- [6] ASTM D4780, *Standard Test Method for Determination of Low Surface Area of Catalysts by Multipoint Krypton Adsorption*

제14장 금속과 합금 소재 의료기기에서 얻어진 분해산물의 확인과 정량 (관련규격: ISO 10993-15:2000)

1 적용범위

본 장은 임상적으로 사용할 준비를 마친 금속성 의료기기나 또는 이에 상응하는 원자재 검체에서 분해 산물을 확인하고 정량하기 위하여 시험의 설계에 필요한 일반 요건에 대한 지침을 제시한다. 이는 완성된 금속성 의료기기가 체외 가속 분해 시험에서 화학적 변화를 일으켜 생성되는 분해 산물에만 적용할 수 있다. 이들 시험에서는 가속화된 특성으로 인하여 시험결과가 체내에서의 이식물이나 원자재의 작용을 반영하지 않을 수 있다. 기술된 화학적 방법들은 추가적인 평가를 위한 분해 산물 생성법이다.

본 장은 기계적 응력을 사용하여 유도한 분해 산물에는 적용되지 않는다.

주) 마모와 같이 기계적으로 유도된 분해는 적당한 제품별 개별 규격을 적용할 수 있다. 제품군 표준이 분해 산물을 확인하고 정량하기에 적합한 제품 특정 방법론을 제시하고 있는 경우에는 이들 표준을 고려하여야 한다.

의료기기에 사용되는 금속성 원자재는 광범위하기 때문에 분해 산물을 정량하기 위한 특정한 분석 기법이 없다. 본 장에서는 특정한 금속이나 합금에 함유되어 있는 미량 원소 ($< 10^{-6}$)의 확인은 다루지 않으며, 본 장에 제시되어 있는 분해 산물의 허용 수준에 필요한 특정 요건도 다루지 않는다.

본 장에서는 분해 산물의 생물학적 작용(biological activity)을 다루지 않는다. 대신 제1장(ISO 10993-1)과 제16장(ISO 10993-17)에서 적용할 수 있는 항을 참조

2 정의

2.1 합금(alloy): 다른 금속 및/또는 비금속 원소가 하나 이상 첨가된 금속 원소로 구성된 원자재

2.2 전해질(electrolyte): 전류를 전달할 수 있는 능력이 있는 이온을 함유하고 있는 용액

2.3 개방형 회로 전위(open circuit potential): 전극에서 또는 전극까지 전류가 흐르지 않는 경우에 기준 전극이나 이와는 다른 전극에 대하여 측정된 전극의 전위

2.4 부동태 한계 전위(passive limit potential): E_a : 부동태 범위의 양극 한계 전극 전위
그림 5 참조

2.5 파괴전위(breakdown potential): E_p : 국부적 부식 또는 부동태 전이 부식의 발생이 감지된 임계 전극 전위

3 분해 시험방법

3.1 개요

의료기기에 있는 금속과 합금의 분해 산물을 확인하고 정량하기 위하여 두 과정의 조합이 기술되어있다. 시험과정의 선정에 관한 타당성은 의료기기의 기능에 따라 입증하여야 한다.

설명된 첫 번째 과정은 변전위 시험(potentiodynamic test)과 정전위 시험(potentiostatic test)이 조합된 시험이다. 두 번째로 설명되는 과정은 침지 시험이다.

변전위 시험은 전위/전류 밀도 곡선에서 특정한 지점의 (E_a 와 E_p)를 측정하고, 연구 중에 있는 원자재의 일반적인 전기화학적 작용을 측정하는데 사용한다.

침지 시험은 분석해야 하는 분해 산물을 생성하기 위하여 시험원자재를 화학적으로 분해하는데 사용한다.

분해로 인하여 금속 기질에서 코팅제가 손실될 가능성이 있는 경우에는 코팅제뿐만 아니라 기질 원자재의 잠재적 분해 산물도 고려하여야 한다. 이외에도 비금속성 원자재로 코팅된 금속 기질을 시험하는 경우에는 코팅제의 잠재적 분해 산물을 측정하기 위하여 제12장(ISO 10993-13) 및/또는 제13장(ISO 10993-14)의 요건을 고려하여야 한다.

분해 산물의 확인과 정량은 해당되는 경우, 제15장(ISO 10993-16)에 따른 독성 동태학적 시험과 생물학적 반응을 평가하는데 있어 근거를 형성한다.

3.2 전제 조건

전기화학적 분해 반응의 속도는 검체 상태 및 준비, 시험 기구와 시험 조건의 작은 변화에도 민감하다. 따라서 전기화학적 분해 시험은 경험이 많고 자격이 있는 사람이 적합한 시설을 갖추고 있는 실험실에서 시행하여야 한다. 여기에는 시험 장치의 보정과 적합한 관리가 포함된다. 장치의 사용방법 및 작업조건에 대한 타당성을 입증하여야 한다.

주) 안정성, 예열 시간, 등등과 관련하여 전기화학적 시험 조건을 충족하고 있는지의 여부는 [1]에 일치하고 있는지를 통하여 입증할 수 있다.

4 시료 및 검체 준비

4.1 검체 문서화

시험 중에 있는 원자재(들)의 일반적인 조성을 문서로 제시하여야 한다.

4.2 시험 용액(전해질)

사용하려는 시험 용액 (전해질)은 의료기기의 용도에 적합한 것이어야 한다. 모든 화학 물질의 등급은 분석 등급(analytical grade)이어야 하며, ISO 3696에 따라 2등급의 물로 용해하여야 한다.

다.

우선적으로 선택해야 하는 전해질은 염화나트륨이 0.9%인 등장 수용액이다. 인공 타액이나 인공 혈장과 같은 다른 전해질을 이용할 수도 있다. 대신 사용할 수 있는 성분의 사례는 부록 C에 제시되어 있다.

시험보고서에 전해질 선택의 타당성이 입증되어야 한다. 0.9% 염화나트륨 수용액이 아닌 다른 전해질을 사용하는 경우에 해당 pH를 명시하여야 한다.

4.3 시험검체의 준비

4.3.1 시험검체

화학적 분해 시험의 민감도는 원자재 조성의 차이와 원자재 공정 그리고 표면 처리 과정과 관련이 있다. 검체 채취 과정과 검체 모양 그리고 표면 준비가 무엇보다 중요하다. 검체는 완성된 의료기기를 대표하는 것이어야 한다.

4.3.2 검체 채취

각각의 화학적 시험을 위하여 제11장(ISO 10993-12)에 제시되어 있는 바에 따라 최소한 두 개의 검체를 준비하여야 한다. 시험결과에서 중요한 편차가 발견되는 경우에는 편차의 원인을 밝혀야 하며, 보다 많은 검체를 시험하여야 한다.

제조 조건에 의하여 금속 검체가 이방성(anisotropic)을 띠는 경우, 단일 표면 노출과 연관이 있는 시험에는 가로 제작 방향과 세로 제작 방향 모두에 평행이 되도록 자른 검체를 포함하여야 한다.

4.3.3 검체 모양

대표적인 의료기와 비교할 수 있는 방법으로 준비되는 경우에는 원형 막대 또는 직사각형 막대 또는 단일 자유 표면이나 평평한 쿠폰(flat coupons)을 분해 시험에 표준 검체로 이용할 수 있다. 검체가 실제 의료기기의 성분인 경우에는 어느 모양이나 상태여도 무방하나, 잘 관리된 조건 하에서 시험을 수행하고, 기록하여야 한다.

전해질에 노출된 검체의 표면적은 분해 속도의 반복적인 측정과 정확성을 보증하기 위하여 전체 기하학적 표면에 대하여 10% 이상의 정확도까지 측정하여야 한다.

4.3.4 검체 표면 상태

원자재의 표면 상태는 전기화학적 작용에 영향을 미칠 수 있기 때문에 시험검체의 표면 상태는 완성된 의료기와 동일하여야 하며, 시험보고서에 이를 기록하여야 한다. 서로 다른 원자재를 시험한 결과를 비교하기 위하여 시험검체의 표면 상태는 동일한 것이어야 한다.

5 전기화학적 시험

5.1 기구

5.1.1 $\pm 1^{\circ}\text{C}$ 내에서 용액 온도를 조절하는 방법으로 ISO 3583에 따라 적합한 크기로 만든 붕규산 유리(borosilicate glass)의 시험 전지(test cells)

5.1.2 전류 출력 범위가 10^{-9}A 에서 10^{-1}A 까지이며, 전위 범위가 $\pm 2\text{V}$ 인 주사(스캐닝) 일정전위기(Scanning potentiostat)

5.1.3 $\pm 2\text{V}$ 사이의 전위 범위에서 1mV 의 변화를 감지하는 민감도와 정확도를 갖춘 입력 임피던스 ($>10^{11}\ \Omega$)가 높은 전위 측정 장치(potential-measuring instrument)

5.1.4 10^{-9}A 에서 10^{-1}A 사이에서 전류 범위에 대한 절대값의 $\pm 1\%$ 까지 전류를 측정할 수 있는 전류 측정 장치(Current-measuring instrument)

5.1.5 작동전극[시험검체](Working electrode[test sample])

5.1.6 작동 전극(working electrode) 면적의 최소한 10배인 유리질 형태의 탄소나 또는 백금(그리드, 플레이트, 전선)과 같은 보조전극(Counter-electrode[s])

5.1.7 기준 전극(Reference electrode)

5.1.8 민감도가 ± 0.1 인 pH 측정기

가변성 전위(variable potential)가 있는 시스템으로 사용할 수 있는 전기화학적 측정 회로의 골격도는 부록 A에 제시되어 있다.

전해 전지 모형도는 부록 B에 제시되어 있다.

5.2 검체 준비

시험 표면만을 전해질과 접촉시키기 위하여 방수 전극 홀더에 시험검체를 놓는다. 검체와 장비 사이에 틈이 생겨 틈새 부식이 발생할 수 있는 조건이 생기지 않도록 주의한다. 시험을 하기 전에 에탄올에서 10분에서 15분 동안 초음파로 시료를 세척한다. ISO 3696에 따라 2등급의 물로 신중하게 행구고 난후 곧바로 시험 전지 안으로 옮긴다.

5.3 시험 조건

시험 용액 (전해질)으로 시험 전지를 채운다. 전기화학적 작용이 10°C 에서 50°C 의 온도 범위에 민감한 경우에는 전해질 전지를 $(37 \pm 1)^{\circ}\text{C}$ 로 유지한다. 시험을 시작하기 전에 30분 이상 약 $100\ \text{cm}^3\text{min}^{-1}$ 의 속도로 산소가 포함되지 않은 질소나 또는 아르곤으로 기포를 생성시켜 전해질에서 산소의 수준을 감소시킨다. 농도 기울기(gradients)를 피하기 위하여 기계적 수단이나 가스로 기포를 만들어 전해질을 교반하여야 한다. 가스 교반법을 이용하는 경우에는 활성화된 시험 표면에 가스 기포가 부착되지 않도록 주의를 기울여야 한다.

자기 교반기는 종종 전기화학적 시험 전지에 장애를 일으킨다. 자기 교반기를 사용하는 경우

에는 시험 장비의 유효성을 입증하기 위하여 자기 교반기가 시험 전지에 미치는 영향을 측정하여야 한다 (3.2 참조).

5.4 변전위 측정

작동 전극(working electrode)을 침지시키고 2시간 후에 개방형 회로 전위를 측정한다. 변전위를 측정하기 위해서는 이 전위가 시작 전위가 되어야 한다. 전위 상승 속도의 효과가 적은 경우의 시험을 제외하고, 전위 상승 속도가 스위프율 증가에 의해 $10 \text{ mV} \cdot \text{s}^{-1}$ 까지 가속될 수 있는 시험의 경우 스위프율(sweep rate)은 $1.0 \text{ mV} \cdot \text{s}^{-1}$ 이 되어야 한다. 검체의 과부동태 범위(transpassive range)를 평가하기 위하여 최대 2000 mV나 최대 전류 밀도 $1.0 \text{ mA} \cdot \text{cm}^{-2}$ 중 어느 것이나 먼저 도달하는 수치를 가지고 전위/전류 밀도 곡선을 기록한다(그림 5 참조). 일관성을 확보하기 위하여 반대 방향으로 스캔하여 적어도 개방형 회로 전위까지 계속 반대로 진행한다. 2000 mV나 $1.0 \text{ mA} \cdot \text{cm}^{-2}$ 까지 시험을 반대로 반복한다. 곡선이 재현되지 않는 경우에는 (5 ~ 10) 번 순환시킨다. (5 ~ 10) 번 순환한 이후에도 전위/전류 밀도 곡선이 일관되게 유지되지 않는 경우에는 시험 기구, 전극 기능, 원자재 고유의 특성, 등등과 같이 원인이 될 수 있는 요인들을 조사한다. 로그 전류 밀도/전위 곡선 또한 기록하여야 한다(그림 5 참조). 마지막 순환에서 파괴전위(breakdown potential; E_p)를 기록한다(그림 5 참조).

전기화학적 시험을 하는 동안 귀금속은 부동태 상태가 되는 금속(passivating metals)과는 다르게 작용할 수 있다. 따라서 다른 금속 시스템에서 파괴전위(breakdown potential; E_p)를 측정할 때는 신중하여야 한다.

5.5 정전위 측정

본 방법은 전해질로 용해할 수 있는 분해 산물을 정성적으로 그리고 정량적으로 측정할 수 있도록 해준다.

시험 시간 동안 일정한 전극 전위에서 새로운 시험검체를 고정시키고 전류 밀도/시간 곡선을 기록한다. 분해 산물을 측정하는데 사용하는 전위는 파괴전위(breakdown potential; E_p) + 50mV 이어야 한다. 시험된 원자재에 따라 분극 기간은 1시간 또는 5시간이 되어야 하며, 이를 기록하여야 한다. 나중에 계산에 사용할 전해질의 양을 측정하고 기록한다.

6 침지 시험

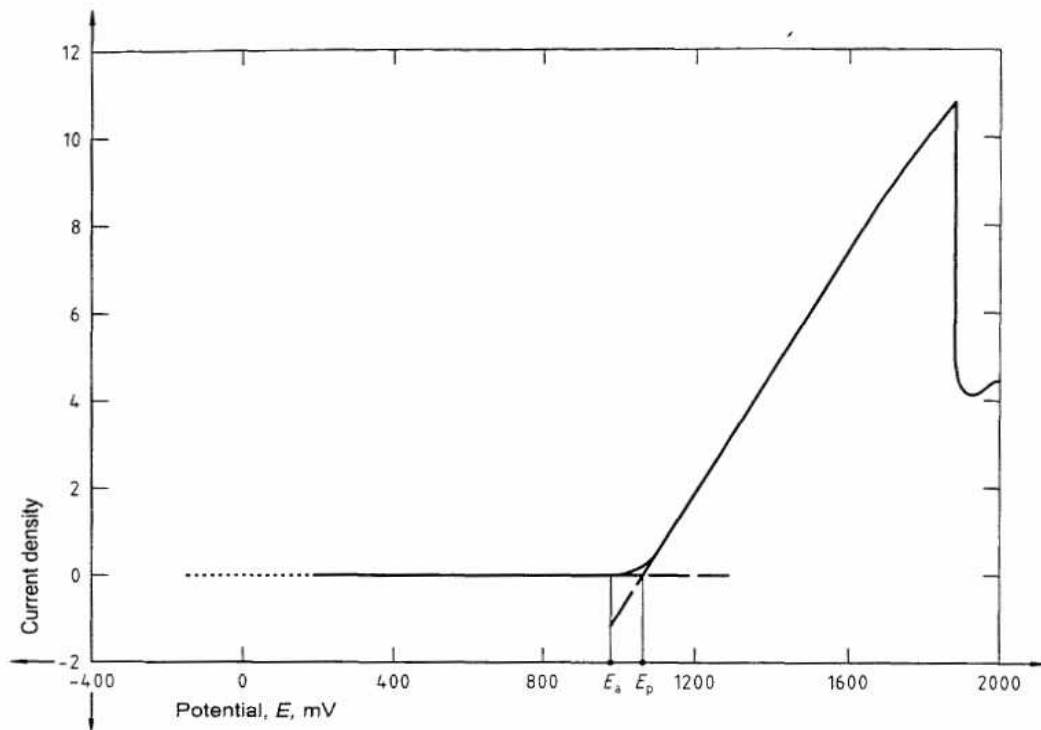
6.1 장치

6.1.1 $\pm 1^\circ\text{C}$ 내에서 용액(bath) 온도를 조절할 수 있고, ISO 3585에 따라 적합한 크기로 만든 붕규산 유리(borosilicate glass)의 시험 전지(test cell)

6.1.2 민감도가 ± 0.1 인 pH 측정기(pH-meter)

6.2 검체 준비

시험검체는 각각 별개의 유리 용기에 넣어야 한다. 검체 표면 1 ml/cm^2 보다 적은 양의 전해질로 검체(들)을 완전히 덮을 수 있도록 유리 용기의 크기를 선정하여야 한다.



주) E_p 는 전류 밀도 0까지 산화 곡선의 선형 부분을 외삽하여 측정한다.

그림 5 Ea에서의 부식 전류 시작과 파괴전위 E_p 를 나타내는 전류 밀도 대 전위의 도면
생물학적 오염으로 인하여 자료가 손상되지 않아야 한다. 예를 들어, 전해질은 무균 상태에서 준비해야 할 수도 있다

주) 전해질의 양과 표면적은 의도한 분석 방법에 사용하기에 충분한 것이어야 한다.

최대 지지선 또는 지지점을 제외하고 검체가 유리 표면에 닿지 않도록 주의를 기울여야 한다. 시험검체가 작은 경우에는 하나의 시험검체로 적당한 표면적/부피 율에 도달할 수 없을 것이다. 따라서 시험검체가 반드시 두개 이상의 조각으로 구성되어야 하는 경우에는 각각의 조각이 서로 닿지 않도록 하여야 한다.

6.3 침지 시험과정

시험을 시작하는 시점에서 시험검체가 담겨 있는 전해질의 pH를 측정한다. 증발되는 것을 막기 위하여 시험 전지를 단단하게 밀봉하고, (7 ± 0.1) 일 동안 $(37 \pm 1)^\circ\text{C}$ 의 온도로 유지한다. 검체를 제거한 후 남아 있는 전해질의 pH를 측정한다.

7 분석

저배율 현미경 ($>50\times$)으로 시험검체의 상태를 관찰하고, 기록한다. 표면의 중요한 변화를 기록한다. 해당되는 경우, 표면에 대한 보다 자세한 분석을 실시하여야 한다.

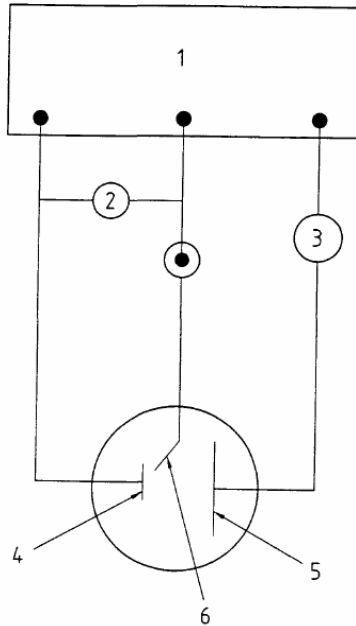
각각의 실험이 끝난 후에 충분히 민감한 방법(예들 들어, 원자 흡수법, ICP 또는 질량 분광법에
서 최소한 1.0×10^6 의 민감도를 갖는 방법) 이용하여 전해질에 대한 정성 분석과 정량 분석을
실시한다. 정량 한계 이상으로 검출된 기질 조성물을 기록한다. 생물학적으로 위험할 수 있는 조
성물이 확인되었지만, 정량하지 못하는 경우에는 다른 분석적 평가를 실시하여야 한다. 이 외에
도 분석 시에 보조 전극(counter-electrode)에 있는 침전물을 고려하여야 한다.

8 시험보고서

시험보고서에 최소한 다음과 같은 세부적인 사항들을 수록하여야 한다.

- 1) 화학적 조성을 포함하여 시험검체에 대한 완전한 확인(identification)
- 2) 전해질의 양에 대한 노출되는 검체의 표면적 비율
- 3) 전기화학적 시험에서의 기준 전극이나 자연 전극에 대한 설명과 전해질의 pH(불확실성
이 ± 0.1 인)와 조성
- 4) 침지 시험에서 전해질의 조성과 최초 및 최종 pH
- 5) 전해질의 온도
- 6) 전류 밀도 대 전위 곡선(들), 선택적으로 비교를 위한 로그 (전류 밀도) 대 전위 곡선
- 7) 개방형 회로 전위
- 8) 파괴전위(breakdown potential; E_p)와 파괴전위에서의 전류 밀도
- 9) 스위프율(sweep rate)
- 10) 전류 밀도 대 시간 곡선(들)과 총 시험 시간
- 11) 곡선에 대한 개략적인 설명 (예들 들어, 이력현상, 정점)
- 12) 검체 표면 및/또는 전해질의 중요한 변화에 대한 설명
- 13) 침지 시험을 실시하는 동안 7일 마다 제곱 센티미터당 마이크로그램($\mu\text{g}/\text{cm}^2/7 \text{ day}$)또는
정전 시험을 실시하는 동안 1시간 마다 제곱 센티미터당 마이크로그램($\mu\text{g}/\text{cm}^2/\text{h}$)으로 기록
하는 분해 속도를 포함하여 전해질의 분해 요소에 대한 분석 결과
- 14) 전해질을 화학적으로 분석하는 방법
- 15) 기준 전극의 유형 [모든 전위는 표준 수소 전극 (normal hydrogen electrode; NHE)을 기
준으로 하여야 한다.]
- 16) 조사자의 성명
- 17) 조사 일자
- 18) 조사자의 서명

부록 A
(참조)
전기화학적 측정 회로의 골격도

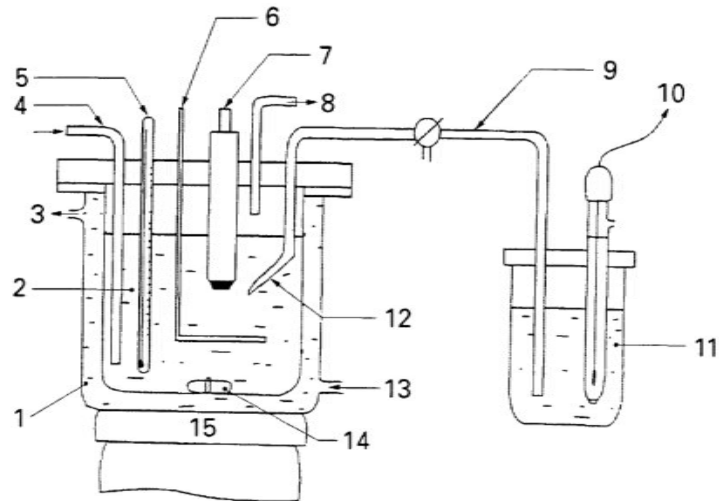


기호 풀이

1. 일정 전위기 (Potentiostat)
2. 전위 측정 (Potential measurement)
3. 전류 측정 (Current measurement)
4. 작동 전극 (Working electrode)
5. 보조 전극 (Counter-electrode)
6. 기준 전극 (Reference electrode)

그림 A.1 전기화학적 측정 회로의 골격도

부록 B
(참조)
전해 전지 모형도



기호 풀이

- | | |
|-------------------------------------|--------------------------------|
| 1. 등온 전지(Constant-temperature cell) | 9. 전해 가교(Electrolytic bridge) |
| 2. 전해질(Electrolyte) | 10. 기준 전극(Reference electrode) |
| 3. 물 배출구(Water outlet) | 11. 포화 KCL 용액 |
| 4. 가스 주입구 | 12. 러긴 모세관(Luggin capillary) |
| 5. 온도계 | 13. 등온 수 주입구 |
| 6. 보조 전극(Counter-electrode) | 14. 자기 교반 막대 |
| 7. 작동 전극(Working electrode) | 15. 자기 교반기 |
| 8. 가스 배출구 | |

그림 B.1 전해 전지 모형도

부록 C

(참조)

전기화학 시험에 대신 사용하는 전해질의 사례

C.1 개요

모든 화학 물질은 분석 등급이어야 하며, ISO 3696에 따라 2등급의 고순도 물에 용해되어야 한다. 이들 용액을 준비할 때는 침전이 되지 않도록 주의하여야 한다.

C.2 인공 타액 ([2] 참조)

Na_2HPO_4		0.260 g/l
NaCl		0.700 g/l
KSCN		0.330 g/l
KH_2PO_4		0.200 g/l
NaHCO_3		1.500 g/l
KCl		1.200 g/l

C.3 인공 혈장 ([2] 참조)

NaCl		6.800 g/l
CaCl_2		0.200 g/l
KCl		0.400 g/l
MgSO_4		0.100 g/l
NaHCO_3		2.200 g/l
Na_2HPO_4		0.126 g/l
Na_2HPO_4		0.026 g/l

참고문헌

- [1] ASTM G 5-94, *Reference Test Method for Making Potentiostatic and Potentiodynamic Anodic Polarization Measurements*
- [2] AFNOR NF 91-141G 5-94, *Biodegradability of dental metal alloys-Standardization of electrochemical test*
- [3] ISO 10993-17, *Biological evaluation of medical devices- Part17: Establishment of allowable limits for leachable substances using health-based risk assessment*
- [4] ISO 10271, *Dental metallic materials-Corrosion test methods*

제15장 분해 산물과 용출물에 관한 독성동태시험 (관련규격: ISO 10993-16:2010)

1 적용범위

본 장에서는 의료기기와 관련된 독성동태 시험을 설계하고 실행하는 방법에 대한 원리를 제시한다. 부록 A는 의료기기의 생물학적 평가에 독성동태 시험을 포함할 때 고려하여야 하는 사항들에 관한 설명이다.

2 정의

본 장에서는 이 규격의 제1장(ISO 10993-1)과 다음의 용어 및 정의를 적용한다.

2.1 흡수(absorption)

혈액 및/또는 림프계로 물질이 들어가는 과정

2.2 생체 이용율(bioavailability)

특정 물질의 전신 흡수 정도

2.3 생분해(biodegradation)

생물학적 환경에 기인하는 분해

주) 생분해는 체외(*in vitro*) 시험으로 모형화 될 수 있다.

2.4 생체 흡수(bioresorption)

생체재료(biomaterial)가 생리적 환경에서 분해되고, 그 생성물(들)이 배설 및/또는 흡수되는 과정

2.5 제거율(clearance)

대사 및/또는 배설에 의하여 인체 또는 인체의 일부에서 특정 물질이 제거되는 비율

2.6 $C_{\max}$

단위 부피당 질량으로 표시되는 혈장에 있는 특정 물질의 최대농도

주) 체액이나 조직의 최대농도를 참조하는 경우, $C_{\max}$ 간과 같은 적합한 식별자가 있어야 하고, 단위 부피 당 질량 또는 질량으로 표시하여야 한다.

2.7 분해 산물(degradation product)

원자재의 화학적 분해에 의해 유래된 원자재의 산물

2.8 분포(distribution)

흡수된 물질 및/또는 이들의 대사 물질이 인체 내에서 순환을 하고, 분배되는 과정

2.9 배설(excretion)

흡수된 물질 및/또는 이들의 대사 물질이 인체에서 제거되는 과정

2.10 용출액(extract)

시험 또는 대조물질의 용출 결과로 생기는 액체

2.11 반감기(half-life)

$t_{1/2}$

동일한 인체 체액이나 조직에서 특정 물질의 농도가 그 초기값의 50%까지 감소하는데 걸리는 시간

2.12 용출물(leachable)

저장 또는 사용조건에서 의료기기 또는 구성품에서 유래되어 나올 수 있는 화학성분

주) 용출물(예; 첨가제, 고분자 원자재의 단량체 또는 올리고머 성분)은 일반 용출 조건으로 모의된 실험 조건에서 용출할 수 있다.

2.13 평균 체류 시간(mean residence time)

인체에 남아있는 특정 물질을 양적으로 추정할 수 있도록 해주는 반감기와 관련이 있는 통계적 모멘트

2.14 대사(metabolism)

흡수된 물질이 효소 및/또는 비효소 반응에 의하여 인체 내에서 구조적으로 변화되는 과정

주) 최초 반응 산물은 배설되기 이전에 효소 반응이나 비효소 반응에 의해 실질적으로 변경될 수 있다.

2.15 시험물질(test substance)

독성동태 시험에 사용하는 용출물(leachable)이나 분해 산물

2.16 t_{max}

c_{max} 가 관찰되는 시각

2.17 분포량(volume of distribution)

V_d

인체 내의 단일 구획에서 특정 양의 시험물질이 균일하게 분포되어 있는 경우, 시험물질을 포함하는 명확한 부피를 나타내는 단일 구획 모델에 대한 매개 변수

3 독성동태 시험의 설계 원리

3.1 독성동태 시험은 사례별로 설계하여야 한다.

3.2 시험 방법은 시험을 시작하기 전에 작성하여야 한다. 이러한 방법에는 시험방법을 포함하여 시험 설계가 명확하게 제시되어야 한다. 명확하게 제시하여야 하는 세부적인 부분은 제3.3항에서 제3.8항, 그리고 제4항에 제시되어 있다.

3.3 독성동태 시험에 사용할 방법을 결정하기 위하여 용출시험(leaching studies)의 결과를 고려하여야 한다. 화학적 특성과 물리화학적 특성, 원자재의 표면 형태와 용출물의 생화학적 특성에 대한 정보도 또한 고려하여야 한다.

주) 용출물의 방출 정도와 속도는 표면에서의 농도, 원자재 내에서 표면까지의 이동, 생리학적 환경에서의 용해도와 유속에 좌우된다.

3.4 잠재적인 독성이 있는 분해 산물이나 특성이 규명된 용출물(leachable)로 독성동태 시험을 시행할 것을 권고한다. 그러나 혼합물에 대한 독성동태 시험은 특정한 조건 하에서 실행 가능하다. 용출액(extract liquid)이나 의료기기나 원자재를 분쇄하거나 가루로 만든 형태는 예외적인 환경에서 사용할 수 있으며, 시험 설계 시에 타당성을 입증하여야 한다.

3.5 분석 방법은 생물학적 체액과 조직에서 대사 물질과 용출물(leachable) 그리고 분해 산물을 검출하고, 이들의 특성을 규명할 수 있는 것이어야 한다. 이를 위해서 관련된 본 규격(의료기기 생물학적 안전에 관한 공통기준 규격) 또는 ISO 10993의 다른 장을 참고하여야 한다. 이는 시험보고서에 모두 기록하여야 한다(4.1.11 참조). 정량적 분석 방법은 세부적이고, 민감하며 재현할 수 있는 것이어야 하며, 분석 물질의 예측 농도 범위 이상으로 선형성을 나타내는 자료를 산출하여야 한다. 분석 방법의 타당성을 보고서에 제시하여야 한다.

3.6 시험 설계는 측정할 분석 물질 수준에서 생리학적 체액, 조직 또는 배출물을 명확하게 제시하여야 한다.

주) 혈액은 채취하기에 편리하기 때문에 종종 흡수 시험과 동역학적 매개 변수에 대한 체액으로 선정된다. 전혈, 혈청 또는 혈장 중 어느 것을 분석할 것인지를 제시하고, 이러한 선정의 타당성을 입증하여야 한다. 순환 단백질이나 적혈구의 결합은 체외에서 측정할 수 있다.

3.7 시험보고서에는 검체에서의 분석대상물질의 결합에 대한 정보(예들 들어, 양과 친화도)가 포함되어야 하며, 분석대상물질의 농도가 과소평가되지 않았음을 입증하여야 한다.

3.8 동역학적 매개 변수를 측정할 수 있도록 적절한 간격을 가지는 충분한 자료점이 있어야 한다. 이론적으로 여기에는 몇몇의 말기 반감기가 포함되어야 한다. 실제로 분석 방법의 제약으로 인하여 절충을 해야 할 수도 있다.

4 시험방법에 관한 지침

4.1 일반적 고려사항

4.1.1 적합한 성별과 종으로 시험을 실시하여야 한다. 건강하고 젊은 동물 성체를 최소한 7 일 동안 시험 조건에 순응시켜야 한다. 개별대사우리를 사용하는 경우에는 각각의 동물을 개별 대사 우리로 옮긴 후 최소 24시간동안 순응시켜야 한다. 환경조건은 동물의 사용과 관리에 제시된 지침(제2장 실험동물관리)을 준수하도록 한다.

별도의 규정이 없는 한 시험기간 동안 일반 실험동물용 동물사료와 식수를 자유롭게 주도록 한다. 실험동물은 각각의 시험기간 별로 무작위 군 분리 하여야 한다. 소동물의 경우 최소한 군당 3마리를 이용하여야 하며, 대동물의 경우 최소한 군당 2마리를 이용하여야 한다. 명시된 적절한 시점에 동물을 안락사 시켜야 한다.

4.1.2 관련 검체 안의 시험물질에 적합한 것으로 입증된 평가 과정이 존재하고, 시험물질의 대사 특성이 잘 규명되어 있는 경우에는 비 방사능 표지 시험물질이 유용할 수 있다.

4.1.3 필요한 경우 시험물질은 대사적으로 안정한 위치에서 가급적이면 ^{14}C 나 또는 ^3H 그리고 적절한 방사 화학적 순도 (>97 %)로 방사능 표지를 하여야 한다. ^3H 를 이용하는 경우에는 삼중수소 교환(tritium exchange)의 가능성을 고려하여야 한다. 해당되는 경우에는 방사능으로 표지된 화합물을 비 방사능 표지 물질로 희석하여야 한다.

4.1.4 방사능으로 표지된 화합물을 이용하는 경우에는 시험물질의 특정한 활동이나 방사 화학적 순도를 미리 알고 있어야 한다.

4.1.5 시험물질은 적합한 경로를 통해 투여하여야 한다. 이러한 경로는 의료기기의 사용목적에 적합한 것이어야 한다. 시험물질(용출물 혹은 분해 산물)의 물리 화학적 특성을 고려하여 적합한 용매를 사용하여 준비하여야 하며, 시험에 적절한 투여경로 및 용량을 적용하여야 한다. 제안된 투여조건에서의 검체의 안정성에 대한 정보가 확보되어야 하며 이를 보고서에 기술하여야 한다.

주) 시험 설계에는 흡수율의 비교를 위하여 다른 경로(들)의 포함을 요구할 수 있다.

4.1.6 투여량 평형 시험의 경우 시험동물은 대사 우리(metabolism cages)에서만 사육하여야 한다.

4.1.7 사후 방출 미생물이나 자발적인 변성을 예방하기 위하여 소변과 배설물은 온도가 낮은 용기(또는 분석을 방해하지 않도록 보존제가 담겨 있는 용기)에 채집하여야 한다. 전혈이나 혈장을 분석하는 경우에는 적합한 항응고제를 이용하여 채혈하여야 한다.

4.1.8 가능하다면 어느 곳에서도 투여하기 전에 대조 표준을 채집하여야 한다. 일부 시험에서는 시험동물에서 대조 표준(예들 들어, 조직)을 채집하는 것이 불가능하며, 이들은 대조군에서 얻어야 한다.

4.1.9 채집 시간은 수행하려는 시험의 유형에 적합하여야 하며, 필요하다면, 분, 시간, 하루, 주 또는 달의 기간으로 실행할 수 있다. 배설물과 관련된 시험의 경우에는 일반적으로 최소한

96 시간 동안 24 시간을 주기로 한다. 혈액 검체가 필요한 경우에는 최대 72시간 동안 수 분에서 수 시간까지의 제시된 스케줄 예정 범위에 따라 혈액을 채혈한다.

4.1.10 적합한 우수 실험실 기준(good laboratory practice)에 따라 독성동태 시험을 실시하여야 한다.

4.1.11 시험보고서에는 다음의 관련 정보들이 포함되어야 한다.

- 1) 실험동물의 계통, 공급처, 연령, 성별, 사육환경조건, 사료
- 2) 시험물질과 검체, 순도, 안정성, 형태(formulation), 투여한 양
- 3) 투여 경로를 포함한 시험 조건
- 4) 분석 방법, 용출법, 검출법, 검증
- 5) 원자재의 전반적인 회수율
- 6) 매 시점마다 결과에 대한 도표 작성
- 7) 품질 기준이나 우수 실험실 기준 이행 상태
- 8) 결과에 대한 검토
- 9) 결과의 해석

4.2 특정한 유형의 시험에 대한 지침

4.2.1 개요

4.2.1.1 위험평가에 필요한 정보를 얻기 위하여 시험을 설계하여야 하며, 이에 따라 일반적으로 모든 측면을 시험할 필요는 없다.

4.2.1.2 흡수, 분포, 대사, 배설 시험은 하나의 시험으로 몇몇의 측면을 총체적으로 시험하거나 이들 측면 가운데 하나를 개별적으로 시험할 수 있다.

4.2.1.3 시험의 설계에 따라 흡수율, 혈장농도 대 시간 곡선 하의 면적(area under the plasma concentration versus time curve), 1차 모멘트 혈장 농도 대 시간곡선 하의 면적(area under the first moment plasma concentration versus time curve) 분포량, C_{max} , t_{max} , 반감기, 평균 체류 시간, 배설율 및 제거율을 포함한 여러 가지 동역학적 매개변수를 결정할 수 있다.

4.2.1.4 동역학적 매개변수는 특정한 분자들에 대해서만 결정할 수 있으므로, 평가 방법은 이러한 분자들에 민감하고 특정한 것이어야 한다. 관련 화합물의 정확한 동역학적 매개변수는 정맥내 투여를 한 후에만 결정할 수 있다. 따라서 동역학적 매개변수 시험의 설계에 제한된 정맥내 투여 시험을 포함해야 할 수도 있다. 이는 소량의 흡수된 투여량을 계산할 수 있도록 해주며, 다른 시험에서 추정된 매개변수를 수정하는데 이용한다.

4.2.1.5 적합한 동역학적 모델을 이용하여 동역학적 매개변수를 결정하여야 한다. 동역학적 매개변수를 추정할 수 있는 컴퓨터 프로그램은 다양하다. 사용하기 전에 소프트웨어의 타당성을

입증하여야 하며, 이러한 입증 사항을 문서로 기록하여야 한다. 모델링에서 프로그램에 도입된 가설과 선택사항들을 문서화하여야 한다.

4.2.2 흡수

흡수는 시험물질의 물리 화학적 형태와 용액(vehicle) 그리고 투여 경로에 따라 좌우된다. 이는 혈액, 혈청, 배설물 그리고 조직의 농도를 통하여 추정할 수 있다. 완전한 생체 이용률 시험을 고려하여야 한다. 기타 필요한 정보와 방사능 표지 물질의 이용 가능성 그리고 평가 방법에 따라 적합한 유형의 시험을 선정한다. 흡수상(absorption phase)에서 충분한 검체를 채집할 수 있는 경우에만 동역학적 매개변수 시험에서 확실한 흡수율 상수를 산정할 수 있다.

주) 체외 방법이 화학 물질의 피부 흡수와 위장 흡수에 대한 중요한 정보를 제공해 줄 수 있다.

4.2.3 분포

4.2.3.1 일반적으로 분포 시험에는 방사능으로 표지된 화합물이 필요하다. 시험은

- 해부된 조직에서 측정된 수준을 정량하며,
- 전혈 자기 방사법(WBA; whole-body autoradiography)을 이용하여 정성 분석하고,
- WBA(whole-body autoradiography) 표준 등급을 이용하여 준정량 할 수 있다.

4.2.3.2 일반적으로 분포 시험에서 검체를 추출하는 시간은 시험물질의 배설에 따라 t_{max} , 24 시간, 168 시간 또는 그 이상의 긴 시간 동안이어야 한다. 추가적인 자료가 필요한 경우에는 중간 시간을 이용할 수 있다. 대체적으로 검체는 초기의 흡수상(phase of absorption)과 배설상(phase of elimination)에서 자주 추출한다. 그러나 동역학적 매개변수를 최상으로 추정할 수 있기 때문에 (이론상으로 반감기 3에서 4) 배설상(elimination phase)에서 더 많이 추출해야만 한다. 주요한 결정요소는 분석감도이다.

4.2.4 대사와 배설

4.2.4.1 대사 우리(metabolism cages)는 시험 기간 내내 소변과 배설물을 따로 채집할 수 있는 것이어야 한다. 최대 14일 까지 시험을 하는 경우에는 시험의 마지막까지 매 24 시간마다 소변과 배설물을 따로따로 채집하여야 한다. 일부 시험 설계에서는 그 사이에 동물이 희생될 수도 있다. 시험물질이나 시험물질의 대사 물질이 급속하게 배설될 것 같은 경우에는 24 시간 전에 검체를 채집할 수 있다. 보다 장기간 동안 시험하는 경우에는 단기 시험에서와 마찬가지로 최초의 기간에 검체를 추출하여야 한다. 그 이후에는 평가 기간 당 24 시간을 주기로 지속적으로 검체를 추출하여야 한다.

주) 장기간(prolonged periods) 동안 대사 우리(metabolism cages)를 사용하는 것은 동물 복지에 해로울 수 있다. 장기간 시험의 경우, 불연속 적으로 검체를 채취할 수 있으며, 이러한 결과를 연속적인 검체 수집으로 외삽 할 수 있다.

4.2.4.2 동물의 시체 및/또는 개별 동물의 표적 기관은 분석을 위하여 보관하여야 하며, 혈장 및 전혈에서의 농도를 분석하기 위하여 혈액을 채혈 하여야 한다. 희생되어야 하는 시간에 대사 우리에서 검체를 채집한 후에는, 우리(cage)와 울가미를 적합한 용액으로 세척하여야 한다. 발생하는 세척물을 함께 모아서 부분 대표성분으로 분석을 위하여 보존할 수 있다.

4.2.4.3 방사능 표지 화합물을 사용하는 경우 [아래의 주) 참조]에 시험물질의 회수율 또는 예측된 회수율은 이론적으로 $(100 \pm 10) \%$ 가 되어야 한다. 각 부분에 있는 시험물질의 양은 적절한 환경에서 방사능으로 표지된 화합물과 방사능으로 표지되지 않은 화합물에 대하여 적합한 것으로 입증된 과정에 따라 분석하여야 한다. 방사능으로 표지된 화합물을 사용하는 경우에는 특정한 평가 방법을 사용하지 않는 한, 모 성분(parent compound)과 대사산물을 모두 평가하는 것이 바람직하다. 방사능으로 표지된 화합물을 배설물(대변 및/또는 소변)이나 인체에서 충분하게 회수할 수 없는 경우에는 배설되는 공기의 채취를 고려하여야 한다.

주) 명시된 회수 범위를 모든 경우에 달성할 수 있는 것은 아니며, 보고서에 차이가 나는 이유를 설명하고, 검토하여야 한다.

4.2.4.4 생물학적 환경에서의 방사능 수준은 예를 들어, 액체섬광계수법으로 측정하여야 한다. 그러나 이것이 화합물과 대사 물질의 혼합 농도를 나타내고, 그것으로부터 어떤 동역학적 매개 변수도 유도해 낼 수 없음에 유의하여야 한다. 대사 물질의 분리를 반드시 고려하여야 하는 경우에는 다수의 용출 과정과 크로마토그래피 과정(예들 들면, 고성능액체 크로마토그래피, 박층 크로마토그래피, 가스-액체 크로마토그래피와 같은)이 포함되기도 하며, 원자재 결과물의 특성을 화학적인 방법과 물리화학적 기법(예들 들면, 질량 분광법, 핵자기 공명 분광법)으로 규명하여야 한다.

조직, 세포, 균질 현탁액 그리고 분리된 효소를 체외 대사 시험에 사용하는 경우에는 이를 문서화하여야 한다. 이들 방법은 화합물을 적합한 부위에 이용할 수 없는 경우 체내에서 일어나지 않을 수도 있는 잠재적인 대사를 규명해준다. 체내와 비교된 체외 대사의 속도와 정도에는 종종 차이가 있다.

부록 A

(규정)

독성동태 시험 시 고려하여야 하는 환경

A.1 사용되는 대부분의 의료기기에는 잠재적인 위해 요소가 존재한다. 화학적 특성평가(chemical characterization)는 화학적 위험 요소(잠재적 위험)를 규명하며(제17장, ISO 10993-18과 ISO 14971 참조), 이는 독성동태 시험에 앞서 고려되어야 한다. 하지만 화학적 특성평가에서 확인된 모든 확인 가능한 의도되거나 의도되지 않은 용출물 그리고 분해 산물에 대한 독성동태 시험이 필요하거나 가능한 것은 아니며, 이는 모든 의료기기에 대해서 마찬가지다.

A.2 의료기기의 생물학적 평가 방법의 일부분으로써 독성동태 시험의 필요성은 의료기기의 사용 목적과 함께 최종산물과 이의 구성 화학물질 그리고 의도되거나 의도되지 않은 용출물과 분해 산물을 참작하여 고려되어야 한다.

활성 성분과 용출물 및/또는 분해 산물 간에 있을 수 있는 독성동태 상호작용도 고려해야 한다.

A.3 적절하게 검증되고, 합리적이며 실질적으로 이용 가능하며, 신뢰성 및 재현이 확보 된 체외 방법의 적용이 체내 시험보다 우선적으로 고려되어야 한다(제1장, ISO 10993-1). 적절한 시험방법이 있는 경우 체외 시험법(예: 조직, 균등질 또는 세포)은 가능성보다는 개연성 있는 분해 산물의 연구에 적용되어야 한다. 제2장(ISO 10993-2)은 고려해야 하는 모든 체내 시험에 적용된다.

A.4 다음과 같은 경우에는 독성동태 시험을 고려하여야 한다.

- 1) 의료기기가 생체 흡수 되도록 설계되어있는 경우
- 2) 의료기기가 영구 접촉 이식물이며, 생분해 또는 상당히 부식되는 것(금속원자재)으로 알려져 있거나 또는 그럴 가능성이 있는 경우 및/또는 의료기기에서 용출물의 이동이 발생하는 경우
- 3) 잠재적 독성 또는 반응성 분해 산물과 용출물의 상당한 양이 임상적으로 사용하는 동안 의료기기에서 인체로 방출될 수 있거나 방출되는 것으로 알려져 있는 경우나 그럴 가능성이 있는 경우
- 4) 활성 성분의 상당한 양이 의료기기에서 방출되는 것으로 알려져 있는 경우나 그럴 가능성이 있는 경우

주) ‘상당한 양’이라는 의미는 조사대상 화학 물질의 특성에 좌우된다.

A.5 다음과 같은 경우에는 독성동태 시험을 실시하지 않는다.

- 1) 분해 산물과 용출물(leachable)에 관련된 충분한 독성동태 자료나 독성 자료가 이미 존재하는 경우
- 2) 활성 성분과 관련된 충분한 독성동태 자료나 독성 자료가 이미 존재하는 경우
- 3) 특정한 의료기기의 분해 산물과 용출물의 방출비율 또는 예상 방출비율이 임상적인 노출에서 안전 수준인 것으로 입증된 경우(제16장, ISO 10993-17 참조)

4) 분해 산물과 용출물의 임상적인 노출이 역사적 경험을 참고하여 안전하다고 문서화된 경우

A.6 금속, 합금 그리고 세라믹의 분해 산물과 용출물(leachable)은 일반적으로 독성동태 시험의 타당성을 입증하기에는 너무 적은 양으로 방출된다.

A.7 원자재가 복잡하고 내인성이거나 분석적으로 구별할 수 없는 내인성 산물과 아주 유사한 산물을 포함하는 경우 독성동태 시험이 일반적으로 실현가능하지 않다.

참고문헌

- [1] ISO 10993-2, *Biological evaluation of medical devices - Part 2 Animal welfare requirements*
- [2] ISO 10993-12:1996, *Biological evaluation of medical devices - Part 12 Sample preparation and reference materials*
- [3] ANDERSEN M. E., CLEWELL H. J. 111, GARGAS M. L., SMITH F. A. and REITZ R. H. Physiologically-based pharmacokinetics and the risk assessment process for methylene chloride. *Toxicol. Appl. Pharmacol.* 54:100-116; 1987.
- [4] BOGEND. K. Simulation software for the Macintosh. *Science* 24:138-142; 1989.
- [5] F. D. A. Guidelines for the format and content of the human pharmacokinetics and bioavailability section of an application. Department of Health and Human Services.
- [6] HAITIS D., WHITE P., MAMORSTEIN L. and KOCH P. Uncertainties in pharmacokinetic modelling for perchloroethylene. I. Comparison of model structure, parameters and predictions for low-dose metabolism rates derived by different authors. *Risk Analysis* 10:449-458, 1990.
- [7] International Programme on Chemical Safety (IPCS). Principles of toxicokinetic studies. *Environmental Health Criteria* 57, World Health Organization, Geneva, 1986.
- [8] ISO/TR 10993-9:1994 *Biological evaluation of medical devices - Part 9: Degradation of materials related to biological testing.*
- [9] JOLLOWD. J., ROBERTS S., PRICE V., LONGACRSE. and SMITH C. Pharmacokinetic considerations in toxicity testing. *Drug Metab. Rev.* 13:983-1007, 1982.
- [10] KATZPERM. The use of visual programming for pharmacokinetic and pharmacodynamic simulation. *Centre for Drug Evaluation and Research, FDA, 5600 Fishers Lane, Rockville MD 20857*
- [11] LIN C. S., SHOAF S. E., and GRIFFITH S. J. C. Pharmacokinetic data in the evaluation of the safety of food and colour additives. *Reg. Toxicol. Pharmacol.* 15:62-72, 1992.
- [12] MONROE M. Interspecies comparisons in toxicology: The utility and futility of plasma concentrations of the test substance. *Reg. Toxicol. Pharmacol.* 12:137-160, 1990.
- [13] Organization for Economic Cooperation and Development (OECD). Guidelines for testing of chemicals - No 417 *Toxicokinetics*. OECD Publications.
- [14] REITZ R. Distribution, persistence and elimination of toxic agents. In: *Progress in Predictive Toxicology*. Clayton D B *et al.* (eds.), Elsevier, New York, 1990.
- [15] ROWLAND M. and TOZERT N. *Clinical pharmacokinetics: concepts and applications* (2nd edition). Lea and Febiger, Philadelphia, 1989.
- [16] SMITH D. A., HUMPHREY. J and CHARUEL C. Design of toxicokinetic studies.

제16장 용해물에 관한 허용한도 기준 (관련규격: 10993-17:2002)

1 적용범위

본 장에서는 의료기기에서 용출할 수 있는 물질의 허용 한도를 결정하는 방법을 제시한다. 기준이 존재하지 않는 경우에 적합한 한도를 산정하여 기준을 확립하고자 한다. 의료기기에 존재하는 독성학적으로 위대한 물질에서 발생하는 위험을 정량화할 수 있는 체계적인 과정을 설명한다.

본 장은 환자와 접촉 하지 않는 의료기기(예: 체외 진단 의료기기)에는 적합하지 않다.

음식, 물 또는 공기와 같이 의료기기보다는 다른 원인에 의하여 노출될 수 있는 특정한 화학 물질들이 있으며, 본 장은 그러한 원인에 노출될 수 있는 잠재적 가능성은 다루지 않는다.

2 정의

본 장에서는 이 규격의 제 1장(ISO 10993-1)과 다음의 용어 및 정의가 적용된다.

2.1 허용 한도(allowable limit, AL)

의료기기에 노출되어 인체에 흡수되는 경우 하루 단위의 허용량으로 간주되는 용해물(leachable substance)의 최대량

주) 허용 한도는 각각의 적절한 노출 기간동안 환자에게 투여하는 양으로 표시한다.(사용하는 단위의 예 : 하루당 밀리그램과 같이 단위 시간당 질량) 이러한 투여량은 사용하려는 환경 조건 하에서 허용할 수 있는 의료기기의 위험을 나타낸다.

2.2 유익성 인자(benefit factor, BF)

조사대상 용해물(leachable substance)을 포함하고 있는 의료기기를 사용함으로써 얻을 수 있는 건강상의 유익성을 고려한 수치적 인자

2.3 동반 노출 인자(concomitant exposure factor, CEF)

동일한 용해물(leachable substance)을 함유하고 있는 다수의 의료기기에 환자가 노출되는 것을 설명해주는 수치적 인자

주) 이러한 인자는 감소하는 체중과 TI의 산물을 조절하는데 사용된다.

2.4 내정 값(default)

자료가 없는 경우에 허용 한도를 계산하는데 사용되는 기타 인자나 불확정으로 사용하는 값

2.5 건강에 해로움(harm to health)

건강에 대한 인체의 손상 및/또는 손실

2.6 건강상 유익(health benefit)

건강을 유지하거나 증진시켜줄 가능성

2.7 건강상 위해요소(health hazard)

건강에 잠재적으로 해로울 수 있는 요인

2.8 건강상 위험(health risk)

건강에 해롭거나 그러한 해로움이 심각하게 발생할 수 있는 가능성의 조합

2.9 건강상 위험 분석(health risk analysis)

건강상 위해를 평가하거나 건강상 위험 요소 확인을 위한 정보의 사용

2.10 용해물(leachable substance)

의료기기의 용도와 관련이 있는 물이나 다른 액체의 작용으로 의료기기에서 용해되어 나오는 화학 물질

예) 첨가제, 멸균제 잔류물, 공정 잔류물, 분해 산물, 용매, 가소제, 윤활제, 촉매제, 안정제, 항산화제, 착색제, 충전제와 단량체 등

2.11 최소한으로 관찰된 부작용 수준(lowest observed adverse effect level, LOAEL)

규정된 노출조건 하에서 시험이나 관찰을 통하여 표적 유기체의 수명이나 형태, 기능적 수용력(functional capacity), 성장, 개발에 대해 검출가능한 부정적인 변경을 일으킬 수 있는 것으로 나타난 물질의 최소 농도 또는 양

주) 표적 유기체의 형태, 기능적 수용력(functional capacity), 성장, 개발 또는 수명에 대한 변경이 부정적이지 않다고 판단될 수 있다.

2.12 최소 자극 수준(minimally irritating level, MIL)

환자에게 최소한의 자극을 일으키는 용해물(leachable substance)의 양

주) 간혹 밀리리터당 밀리그램으로 표시하기도 하지만 일반적으로 질량으로 표시된다. 최소 자극 수준의 수치가 mg/ml으로 표시되는 경우 밀리리터 단위의 부피를 곱하여 해당질량(밀리그램)을 얻게 된다.

2.13 변경 인자(modifying factor, MF)

불확정 인자 UF_1 , UF_2 , 그리고 UF_3 의 수학적 산출량

2.14 반복 노출(multiple exposure)

서로 다른 시간 또는 동시에 동일한 용해물(leachable substance)을 함유하고 있는 의료기기에 동일한 환자가 한번 이상 노출되는 것

2.15 비자극 수준(non-irritating level, NIL)

환자에게 자극을 일으키지 않는 용해물(leachable substance)의 가장 많은 양

주) 간혹 밀리리터당 밀리그램으로 표시하기도 하지만 일반적으로 질량으로 표시된다. 최소 자극 수준의 수치가 mg/ml로 표시되는 경우 밀리리터 단위의 부피를 곱하여 해당질량 (밀리그램)을 얻게 된다.

2.16 관찰되지 않는 부작용 수준(no observed adverse effect level, NOAEL)

규정된 노출조건 하에서 시험이나 관찰을 통하여 표적 유기체의 수명이나 형태, 기능적 수용력(functional capacity), 성장, 개발에 대해 검출가능한 부정적인 변경을 일으키지 않는 것으로 나타난 물질의 최대농도 또는 양

주) 표적 유기체의 형태, 기능적 수용력(functional capacity), 성장, 개발 또는 수명에 대한 변경이 부정적이지 않다고 판단될 수 있다.

2.17 생리학을 바탕으로 하는 약물 동력학 모델링(physiologically based pharmacokinetic modelling, PBPK modelling)

동물 중 간의 약물 동력학적 차이와 대사 차이를 고려하여 생물학적 영향을 모델링하는 시스템

주) 이용할 수 있는 경우에는 언제든지 그러한 자료를 활용하여야 한다.

2.18 비례 노출 인자(proportional exposure factor, PEF)

모든 종류의 관련 노출이 진행되는 동안 일반적으로 의료기기를 매일 사용하지 않는다는 사실을 고려한 것으로, 용해물(leachable substance)에 대한 환자 노출과 관련한 수치적 인자

주) 이러한 인자는 증가하는 체중과 TI의 산물을 조절하는데 사용된다.

2.19 반복 사용(repeated use)

동일한 환자가 재가공 없이 동일한 의료기기를 한번 이상 사용하는 것

2.20 안전성(safety)

허용할 수 없는 건강상 위험이 없는 상태

2.21 동시 사용(simultaneous use)

동일한 시간에 동일한 환자가 하나 이상의 의료기기를 사용하는 것

2.22 허용 접촉 수준(tolerable contact level, TCL)

의료기기의 접촉으로 인한 용해물(leachable substance)에 허용 접촉 노출량

주) 이는 일반적으로 인체 표면의 평방미터당 밀리그램으로 표시한다.

2.23 허용 접촉 수준 변경 인자(TCL modifying factor, MF_{TCL})

불확정 인자 UF_4 , UF_5 , 그리고 UF_5 의 수학적 산출량

2.24 허용 노출량(tolerable exposure); TE

체중과 활용 인자(utilization factor) 그리고 허용 흡입의 산출량

주) 이는 일반적으로 환자에 대한 하루당 밀리그램으로 표시한다.

2.25 허용 흡입량(tolerable intake, TI)

건강상 명백한 해가 없는 것으로 간주되고, 명시된 시간 주기 동안 날마다 흡입되는 물질의 양을 체중당 평균으로 계산한 것

2.26 허용가능 위험(tolerable risk)

사회의 현 수준을 바탕으로 일정한 환경에서 허용되는 위험

2.27 불확정 인자(Uncertainty Factor, UF)

사람군이나 대리종에서 얻은 결과를 통하여 사람에게 미칠 수 있는 화학물질의 영향을 추정하는데 있어 고유한 불확정성을 설명하는 인자

2.28 활용 인자(Utilization Factor, UTF)

같은 용해물(leachable substance)을 가지는 다른 의료기기와의 병합 사용 및 빈도수를 고려한 의료기기 활용에 관한 수치적 인자

3 허용 한도의 확립에 관한 일반 원리

3.1 의료기기에서 용출 가능한 것으로 확인된 물질에 대한 허용 한도를 확립하는 과정에는 다음과 같은 과정이 포함된다.

- 1) 다음을 통하여 용해물(leachable substance)과 관련 있는 생물학적 위험을 평가(4항 참조)
 - 자료 수집과 중요 건강상 종점(critical health endpoints)의 확인
 - 노출 기간과 주입 경로에 따라 특정한 허용 흡입량(TI) 결정
 - 자극성이 적합한 종점인 경우 허용 접촉 수준(TCL)의 결정
- 2) 다음을 통하여 용해물(leachable substance)에 대한 환자의 허용 노출량 결정(5항 참조)
 - 적절한 환자 체중(m_B) 측정
 - 의료기기 활용 인자(UTF)를 바탕으로 하는 체중과 허용 흡입의 산출량을 수정
- 3) 해당되는 경우, 유의성을 적용하고, 실행가능성을 결정. 실행가능성 평가에서 허용 노출량(TE)이 기술적으로도 타당하고, 경제적으로도 타당하다고 결정된 경우에는 허용 노출량(TE)이 허용 한도가 된다. 허용 노출량(TE)이 경제적으로나 기술적으로 타당하지 않은 경우(6항 참조)에는 허용 한도를 확립하기 위하여 유의성 평가를 바탕으로 하는 허용 노출량(TE)을 사례별 근거를 통해 더 수정하여야 한다.(7항 참조)

3.2 이용 가능한 과학적 자료를 근거로 정보에 입각한 결정을 내릴 수 있는 경험과 지식이 풍부한 사람이 전문적인 판단을 통하여 본 장의 요건을 실행하여야 한다. 여기에는 결정된 허용 한도의 타당성과 의료기기의 유익성 그리고 사용에 대한 정보와 더불어 의료기기의 독성학적 위험 평가와 독성학적 자료를 해석해 본 경험이 필요하다.

3.3 의료기기의 안전성은 허용될 수 없는 건강상의 위험이 없어야 하는 것을 말한다. 특정한 용해물(leachable substance)에 내포되어 있는 건강상 위험에 대한 분석은 의료기기를 임상적으로 사용하는 동안 위대한 용해물(leachable substance)이 인체에 방출되어 손상을 주는 것을 적절한 정도로 막을 수 있는 노출 한도를 확립할 수 있게 해준다. 어떠한 상황에서도 적합한 것으로 간주되는 보호의 정도는 의료기기의 사용에서 유래되는 유익성의 중요도와 실질적인 위험 감소 그리고 확인된 위해 요소의 특성과 같은 다수의 인자들에 의해 좌우된다. 따라서 건강상 위험의 허용정도에 관한 평가에서는 몇몇의 복합적인 인자들을 조사하고 비교 평가하여야 한다. 위험 평가의 신뢰도는 평가된 자료의 양 및 질과 상관관계를 가진다.

3.4 가장 광범위하게 의료기기에서 용출될 수 있는 물질은 피부 흡수에서부터 음식물 섭취, 흡입, 직접 전신 투여에 이르기까지 서로 다른 경로를 통하여 인체에 유입될 수 있다. 이외에도 의료기기는 사용 기간에 따라 세 가지 범주 가운데 하나로 분류될 수 있다. 차례로 각각의 사용량 범위는 제1장(ISO 10993-1)에 설명되어 있는 바와 같이 복합적인 노출 경로에 따라 한도가 다양할 수 있다. 그러므로 특정한 용해물(leachable substance)에 대한 전반적인 허용 한도는 단기 한도(short-term limit), 장기 한도(prolonged limit) 그리고 수명 한도(lifetime limit)의 세 가지가 있을 수 있다. 다양한 노출 경로로부터 각각의 한도 내로 보호 받아야 한다. 이를 달성하기 위하여 각각의 적합한 사용 범주 내에서 각각의 노출 경로에 대한 허용 흡입량(TI)을 개별적으로 계산한다. 일정한 사용량 범위에 대하여 각각의 특정 경로의 허용 흡입량(TI)은 다양할 수 있다. 용해물(leachable substance)의 독성학적 영향을 가장 잘 나타내기 위하여 흡입 경로나 사용량 범위에 대한 가장 낮은 허용 흡입량(TI)값의 사용을 허용하기 위해 많은 경우 독성학적 자료는 충분히 일관성을 가질 수 있다.

3.5 허용 한도를 확립하는 첫 번째 단계는 건강에 위대한 요소를 내포하고 있을 수 있는 물질을 확인하는 것이다. 위해 요소가 있는 물질을 선정한 후에는 허용 흡입량의 확립과 더불어 허용 한도를 확립하는 과정을 시작한다.

주) 잠재적인 위해 요소 잔류물을 확인하기 위하여 ISO 14971과 같은 국제 표준이나 기타 위해 요소 확인 체계를 이용할 수 있다.

4 특정한 용해물(leachable substances)의 허용 흡입량(TI) 확립

4.1 개요

독성학적 자료의 검토는 ‘관찰되지 않는 부작용 수준(NOAE)’을 확립하는데 필요한 정보를 제공해준다. 변경 인자 접근법은 적합한 허용 흡입량을 확립할 수 있도록 비종양성 종점에 대한 자료에 이용한다. 변경 인자 접근법이나 정량적 접근법은 종양 자료에서 허용 흡입량을 결정하

는데 이용할 수 있다.(4.5 참조) 변경 인자는 위험 평가에 있어서 고유한 불확정성, 확인된 위해 요소의 심각성 그리고 평가된 자료의 유형/질/양을 고려하여야 하며, 기타 고려 사항들 가운데서 적합하다고 간주되는 안전성 보증의 수준을 고려하여야 한다.

확인된 위해요소는 나타난 독성효과의 유형과 다양한 노출경로에서의 투여량의 측면에서 물질의 독성을 평가함으로써, 그 특성을 규명하여야 한다.

4.2 허용흡입량(TI)을 계산하기 위한 노출량의 고려

4.2.1 사용되는 자료

다음의 자료는 4항에서 허용흡입량(TI)을 계산하는 요소로 그리고 이후에 8항에서 허용 한도를 계산하기 위한 활용 인자와 적합한 체중을 측정하는 요소로 사용한다.

- a) 용해물(leachable substance)에 대한 환자의 노출 기간(4.2.2 참조)
- b) 용해물(leachable substance)에 대한 일반적인 환자의 노출 경로(4.2.3 참조)

4.2.2 노출 기간의 고려

특정 의료기기의 노출 기간은 제1장(ISO 10993-1)을 참고하고 적합한 자료를 분석하여 분류한다.

본 장에 따라 관리되는 용해물(leachable substance)의 경우(예를 들면, 에틸렌 옥사이드 멸균 잔류물), 영구접촉/지속노출/제한노출에 대한 허용흡입량(TI)이 필요할 수 있다. 비특정 의료기기를 염두에 두고 용해물(leachable substance)에 대하여 허용흡입량(TI)을 확립하거나 모든 의료기기에 해당하는 허용흡입량(TI)을 확립하는 경우, 잔류물의 생물학적 영향을 바탕으로 필요한 경우, 제한노출과 지속노출에 대한 강제제약(binding constraint)으로써의 편위(excursion)로 영구접촉 허용흡입량(TI)을 계산한다. 특정한 기간 범주로 분류된 의료기기의 종류에 대하여 허용흡입량(TI)을 확립하거나 의료기기에 존재하는 용해물(leachable substance)에 대하여 허용흡입량(TI)을 확립하는 경우에는 용해물(leachable substance)의 생물학적 영향을 바탕으로 필요한 만큼 더 짧은 기간의 편위(excursions)로 분류하여 허용흡입량(TI)을 확립한다.

예들 들어, 영구접촉 허용흡입량(TI)을 확립하는데 이용할 수 있는 만성 자료가 존재하지 않는 경우와 같이 특정 범주의 허용흡입량(TI)을 확립하는데 이용할 수 있는 자료가 존재하지 않는 경우에는 단기 시험 자료를 더 큰 변경 인자와 함께 사용할 수 있다.

만일 의료기기가 하나 이상의 범주에 속해 있다면, 허용흡입량(TI)은 보다 엄격한 범주를 근거로 하여야 한다.

4.2.3 노출 경로의 고려

비특정 경로를 염두에 두고 용출 물질에 대하여 허용흡입량(TI)을 확립하거나 복합적인 경로를

포함하여 허용흡입량(TI)을 확립하는 경우에는, 제1장(ISO 10993-1)에 따라 가능한 정도까지 주어진 노출 기간 범주 내에서 각각의 잠재적인 노출 경로에 대한 허용흡입량(TI)을 계산한다. 주어진 노출 기간 범주 내에서 다양한 노출 경로에 대한 허용흡입량(TI)이 10의 인자 내에 있는 경우, 가장 낮은 허용흡입량(TI)을 전체 노출기간 범주에 대한 모든 노출 경로의 허용흡입량(TI)으로 사용할 수 있다. 그러나 허용흡입량(TI)이 10 배 이상으로 바뀌는 경우, 노출 기간 범주에 대한 허용흡입량(TI)이 하나 이상이 되어야 한다.

의료기기 부류나 특정 의료기기의 용해물(leachable substances)에 대하여 허용흡입량(TI)을 확립하는 경우에는 각각의 적합한 노출 경로 범주와 관련된 의료기기의 투여 경로에 대해서만 허용흡입량(TI)을 계산한다.

특정 경로에 대하여 이용할 수 있는 자료가 없는 경우, 자료가 있는 다른 경로의 허용흡입량(TI)을 자료가 없는 경로에 사용할 수 있다. 불확정 인자 3(UF₃)의 요소로 설명되는 불확정성을 부가하여 그러한 정량적 경로 대 경로를 외삽하도록 한다.

4.3 자료의 수집과 평가

평가를 위해 용해물(leachable substances)을 선정하면 이용 가능한 관련 자료를 수집하여야 한다. 이러한 자료에는 다음과 같은 것들이 포함된다.

- 1) 화학적 특성과 물리적 특성
- 2) 존재(occurrence)와 이용
- 3) 약리학
- 4) 독성동태(흡수, 분포, 대사 그리고 배출)
- 5) 독성학
- 6) 사람에게 미치는 영향

한도를 설정하는데 이용하는 자료는 질이 우수하고, 타당한 것이어야 한다. 사용 가능한 모든 정보는 물질에 대한 전반적인 독성 수준의 이해라는 맥락에서 고려하여야 한다. 기본적인 접근법은 제한노출이나 단기노출의 한도를 설정하기 위하여 급성자료(예들 들면, 14 일이나 그 이하의 기간 동안의 시험에서 얻은 자료)를 사용하여야 한다는 전제를 바탕으로 한다. 아만성 영향 자료(예들 들면, 1 개월에서 3 개월의 시험에서 얻은 자료)는 지속노출 한도에 관한 근거가 되어야 하며, 수명 영구 노출 한도를 설정하기 위해서는 단기자료나 아만성자료 보다는 만성자료나 수명자료(lifetime data) (예들 들어, 6 개월 또는 이보다 장기간의 시험에서 얻은 자료)를 이용하는 것이 좋다. 장기자료는 단기한도를 설정하는데 유용할 수 있다. 이용 가능한 경우에는 동물 자료 보다는 사람에 대한 자료를 이용하는 것이 좋다.

임상적 부작용을 확인하고, 이들 영향에 대한 관찰되지 않는 부작용 수준(NOELs)을 확립하기 위하여 자료를 평가하여야 한다. 관찰되지 않는 부작용 수준(NOEL)을 결정하기 위한 자료가 불충분한 경우, 만일 추가적으로 삽입된 불확정성이 적절하게 조정된다면, 최소한으로 관찰된 부작용 수준(LOAEL) 또는 다른 값을 다음의 계산에 이용할 수 있다. 노출의 형태와 시험 모델에서 독성 영향이 발생할 가능성과 관련이 있을 수 있으므로, 가능하다면, 관찰되지 않

는 부작용 수준(NOAE)을 결정하는데 도움이 되도록 투여 반응 관계를 조사하여야 한다. 해당되는 경우, 예를 들어, 구강, 피부 또는 조직 접촉, 비경구성 그리고 흡입과 같은 복합적 노출 경로에 대한 자료를 평가하여야 한다. 하나의 흡입 경로로만 노출될 가능성이 있는 경우, 비록 다른 경로에 대한 자료라고 할지라도 가장 관련성이 높은 경로에 대한 적절한 자료를 고려하여야 한다.

사람에게 노출하려는 경로를 고려하여 부작용을 일으키는 투여량뿐만 아니라 한도를 설정하기 위한 근거로 가장 적합하다고 간주되는 부작용을 입증하여야 한다. 건강 기반 허용 한도를 계산하는데 사용하기 위하여 가장 적합한 관찰되지 않는 부작용 수준(NOAE) 또는 특히 최소한으로 관찰된 부작용 수준(LOAE) 또는 다른 값을 선정하여야 한다. 선정된 값은 전문적인 판단을 근거로 하는 모든 부작용에 대한 평가를 반영한 것이어야 한다. 독성 영향의 적용성과 임계성, 시험 노출의 경로, 시험 자료의 신뢰도와 이중간에 차이가 있는 것으로 알려진 감수성, 노출된 경로, 사람에 대한 노출 기간 그리고 적합한 기타 인자들을 고려하여 관찰된 독성 영향에 대한 가장 높은 관찰되지 않는 부작용 수준(NOAE) 또는 최소의 부작용 수준을 근거로 작성하여야 한다. 투여 수준을 선정하기 위한 이론적 근거를 문서로 제출하여야 한다.

4.4 비종양성 종점에 대한 허용흡입량(TI) 설정

4.4.1 개요

각각의 적합한 예상 경로와 노출 기간에 대한 허용흡입량(TI)은 NOAE, LOAE 또는 기타 측정된 값을 이용하여 계산하여야 한다. 각각의 허용흡입량(TI)을 계산할 때는 위험분석에 고유한 불확정성과 확인된 위해 요소의 심각성 정도를 고려하여야 한다.

가능하다면 언제든지 변경 인자 접근법(modifying factor approach)을 이용하여야 계산하여야 한다. 이러한 접근법은 가장 중요한 부작용의 안전성 허용 최저한도를 제시하기 위하여 전문적인 판단을 근거로 결정된 불확정 인자를 사용하는 것과 결부되어 있다.

변경 인자 접근법을 이용하여 하루당 체중 킬로그램으로 표시되는 허용흡입량(TI) 값을 계산하기 위한 공식은 아래의 방정식(1)에 제시되어 있다.

$$TI = \frac{NOEL, NOAE \text{ 등}}{MF} \quad (1)$$

변경 인자는 UF_1 , UF_2 , 그리고 UF_3 이다(불확정 인자 UF_1 , UF_2 , 그리고 UF_3 를 설명하고 있는 4.4.2 참조).

예상되는 사용자군의 가장 광범위한 부분에서 사용하는 것을 바탕으로 한도를 확립하여야 한다. 예를 들어, 사용자들이 대부분 건강한 성인 남성인 경우에는 성인 남성에 대한 노출을 근거로 계산하여야 한다. 임신한 여성이나 또는 신생아와 같이 특정한 집단이 이용하는 의요기기인 경우에는 그러한 집단을 근거로 계산하여야 한다. 이를 계산하기 위하여 사용하여야 하는 호흡율, 체중 등등에 대한 대표적인 가설은 부록 A에 수록되어 있다.

4.4.2 불확정 인자의 결정

4.4.2.1 개요

불확정 인자의 계산에는 다수의 다양한 고려 사항들이 포함된다. 이들 인자는 대리종 또는 사람군에서 얻어진 결과를 통하여 화학 물질이 사람에게 미칠 수 있는 영향을 추정하는데 내재해 있는 불확정성을 고려한다. 이러한 고려 사항은 위해 분석에서 정량화가 어렵다. 사람 자료에 사용하는 불확정 인자는 동물 자료에 사용하는 것보다 작다. 불확정 인자는 영구노출에 대한 허용흡입량(TI)을 결정하기 위하여 만성자료를 사용할 때가 아만성 자료를 사용할 때보다 더 작다. 또한 최소한으로 관찰된 부작용 수준(LOAEL)을 이용할 때보다는 관찰되지 않는 부작용 수준(NOAEs)을 이용하는 경우에 불확정 인자는 더 작다. 각각의 불확정 인자가 미치는 영향의 정도나 수치를 선정된 인자에 대한 타당성과 함께 문서로 제출하여야 한다. 적합한 불확정 인자의 선정 시 고려하여야 하는 일부 사항들에는 사람 간의 차이와 종 외삽법 그리고 아래에 설명된 바와 같은 기타 불확정성이 포함된다.

4.4.2.2 불확정 인자 1(UF₁)

UF₁는 사람 사이의 개인적 차이를 설명해 준다. 허용흡입량(TI) 값을 유추하고자 하는 경우에는 UF₁를 고려하여야 한다. 사람간의 차이를 평가하는 경우에는 언제나 실제 자료를 이용하는 것이 바람직하다. 독성 시약에 대한 사람의 반응에서 나타나는 개인적 차이의 특성을 규명하기 위한 시험 자료가 없어 동물에게서 보고된 영향을 근거로 안전성을 평가했던 경우에는 역사적으로 사람 간의 변이성을 완전히 분류하기 위하여 불확정 인자 내정 값(default) 10을 이용해 왔다. 그 결과 노출된 환자군에서 부작용을 시험했던 경우에는 심지어 1정도의 현저하게 감소된 불확정 인자도 적합할 수 있다.

사람 사이의 차이가 최소한이라고 판단된 경우에는 불확정 인자 1에 가까운 값을 선정하여야 한다. 사람 사이의 차이가 현저한 것으로 판단되는 경우에는 불확정 인자 10에 가까운 값을 선정하여야 한다. 사람 사이의 차이가 중간 정도인 것으로 판단되는 경우에는 중간 정도의 불확정 인자를 이용하여야 한다. 특이과다감수증(Idiosyncratic hypersusceptibility)은 일반적으로 허용흡입량(TI) 값에 대한 근거로 이용하지 않는다. 결과적으로 사람 간의 개인적인 차이에 대한 불확정 인자는 예외적으로 민감한 부분 모집단을 고려할 필요가 없을 것이다. 불확정 인자의 크기와 타당성을 확립함에 있어 인체 내에서 원자재를 취급하는 방법 또한 고려하여야 한다.

4.4.2.3 불확정 인자 2(UF₂)

UF₂는 사람 외의 다른 종에서 유추한 자료에서 외삽한 것을 설명해 준다. UF₂는 다른 종과 사람 사이에 고유한 차이를 고려하여야 한다. 사람과 시험 종 사이의 관계에 대한 세부적인 정보와 자료를 이용하는 것이 바람직하다.

독성의 이종간 차이에 대한 세부적인 정보가 없는 경우에는 안전성 인자에 10배를 곱하는 것이 적합할 것이다. 물질의 독성동력학과 독성이 잘 알려져 있고, 사람과 시험 모델이 유사한 경우에는 이러한 차이에 보다 작은 불확정 인자를 이용하여야 한다. 이와 마찬가지로 독성학적으로

중요한 차이인 것으로 판단되는 경우에는 보다 큰 불확정 인자를 이용하여야 한다. 불확정 인자의 크기와 타당성을 확립함에 있어 인체 내에서 원자재를 취급하는 방법 또한 고려하여야 한다.

4.4.2.4 불확정 인자 3(UF₃)

1과 100 사이의 불확정 인자인 UF₃는 시험 자료의 품질과 타당성을 설명해 준다. 자료의 품질이 우수하고, 타당한 경우에는 인자 1을 이용하여야 한다. 인자(UF₃)는 시험의 설계와 자료의 품질을 고려한 전문적인 판단을 근거로 하여야 한다.

이러한 사항은 다음의 상황과 같은 불확정성을 위하여 고려되어야 한다. 그러나 이것으로만 한정되지는 않는다.

- 1) 장기 노출 또는 영향에 외삽하기 위하여 이용된 단기 시험
- 2) NOAEL 자료 대신에 LOAEL 자료만 있는 경우
- 3) 입증 시험이 없는 경우
- 4) 종점을 평가하기에 부적합한 동물 모델의 이용
- 5) 부적절한 노출 경로
- 6) 노출 비율
- 7) 자료 근거의 신뢰성

허용흡입량(TIs)을 확립하는 경우에는 또한 건강상 위해 요소의 심각성을 고려하여 적합하다고 간주된 안전성의 보증 정도도 역시 고려하여야 한다. 건강상 위해 요소가 사망과 같은 것일 경우, 매우 심각한 손상이나 표적 기관에 미치는 돌이킬 수 없는 영향은 예측된 결과이거나 종점으로 사용되고, 이런 경우 증가된 허용치를 고려하여야 한다. 이와 유사하게, 종점이 독성학적으로 그다지 중요하지 않은 경우에는 감소된 허용치를 고려하여야 한다. 불확정 인자의 크기와 타당성을 확립함에 있어 인체 내에서 원자재를 취급하는 방법 또한 고려하여야 한다.

이용할 수 있는 관련 자료의 품질과 양이 제한되어 있는 경우, 인자 100과 같거나 100에 가까운 인자를 선정하여야 한다. 허용흡입량(TI)에 대한 근거로 사용하는 시험이 적합하게 실행되고 사용하려는 목적에 따라 잘 설계되었다고 판단되는 경우, 인자 1과 같거나 1에 가까운 인자를 선정하여야 한다. 중간 정도의 상황은 중간 정도의 인자를 선정하여야 함을 의미할 것이다. 급성 동물 자료만이 영구 노출에 대한 허용흡입량(TI) 값을 계산하는 근거가 되는 경우, 보다 위험범위의 인자가 100이상으로 확대될 것이다.

4.4.3 변경 인자의 결정

변경 인자(MF)는 불확정 인자 (UF₁ · UF₂ · UF₃)의 산출량으로써 계산되어야 한다[아래의 방정식 (2) 참조]. 이러한 변경 인자는 TI와 차례로 각각의 사용량에 대한 허용 노출량(TE)을 결정하는 근거로 사용하여야 한다.

$$MF = UF_1 \cdot UF_2 \cdot UF_3 \quad (2)$$

대부분의 경우에는 10과 1000 사이의 변경 인자는 충분히 지켜야 한다. 몇몇의 경우에, 특히

이용할 수 있는 자료가 빈약하거나 적합하지 않고, 중요한 위해 요소가 확인된 경우에는 10000만큼 높은 변경 인자가 필요할 수 있다. 일부의 경우에는, 10 이하의 변경 인자의 타당성을 입증하기에 충분할 만큼 사소한 중점 또는 충분한 사람에 대한 자료가 있을 수 있다. 치명상에 대한 급성 자료만을 이용할 수 있는 경우에는 영구 접촉에 대한 허용흡입량(TI)을 확립하기 위하여 10000보다 큰 변경 인자가 필요할 수도 있다. 변경 인자가 10000 이상이 되는 상황은 분석과 고려에 있어 불명확함의 정도가 높다는 것을 나타내며, 그러한 상황에 대한 추가적인 자료가 긴급하게 필요하다는 것을 의미한다. 내정 값(default) UF₁을 사용하는 것에 대한 대안으로 생리적 근거를 바탕으로 제작된 약물 동력학(PBPK) 모델은 사람 사이의 개인적 차이(UF₁)를 설명하고, 종 안에서 이종간의 외삽법(UF₂)을 실시하는데 이용할 수 있다. PBPK 모델을 이용하면 불확정성이 감소될 수 있으며, 변경인자(MF)가 서로 다르게 나타날 수 있다.

4.5 종양성 중점에 대한 허용흡입량(TI) 설정

4.5.1 발암성 용해물(leachable substances)에 대한 과정

일단 측정을 하고난 이후에, 허용 노출량(TE)을 계산하는데 필요한 적합한 영구 노출 허용흡입량(TI)을 결정하기 위하여 비종양성 중점에 대한 허용흡입량(TI) 값에 따라 종양에 대한 허용흡입량(TI)을 평가하여야 한다.

발암성이 있는 것으로 간주된 용해물(leachable substances)의 경우 종양을 근거로 하는 허용흡입량(TI)을 측정하는 적합한 방법을 결정하기 위하여 증거의 가치 시험(weight-of-evidence test)을 이용하여야 한다. 증거의 가치 시험(weight-of-evidence test)에는 다음의 질문에 대한 대답이 포함된다.

- 원자재가 유전 독성 발암 물질인가
- 종양의 유형이 사람과 관련이 있는 것인가
- 기존의 생체기질(biodisposition) 자료가 사람에게 외삽하는 것을 입증해 주는가
- 역학적인 정보가 사람과의 관련성을 입증하는가

4.5.2 증거의 가치 시험(weight-of-evidence test)을 통과한 물질에 관한 선택 사항

증거의 가치 시험(weight-of-evidence test)에서 원자재가 유전 독성 발암 물질이고, 종양 생체 분석에서 관찰된 종양의 유형이 사람과 관련이 있으며, 생체기질(biodisposition) 및/또는 역학적인 정보가 사람과의 관련성을 입증하는 것으로 나타나는 경우에는 다음의 두 가지 접근법 가운데 한 가지를 이용하여야 한다.

1) 10^{-4} 의 현저한 위험 수준과 함께 통계적 모델을 이용하여 정량적인 위해 평가 과정을 근거로 종양 허용흡입량(TI)을 결정한다.

주) 선형 다단계 모델(linear multistage model)을 사용하는 경우에는 낮은 투여량이 비선형성 일 가능성, DNA 복구 기전으로 인해 생물학적 경계(thresholds)가 생길 수 있는 가능성, 그리고 기타 항상성 과정을 고려하여야 한다.

2) 종양 허용흡입량(TI)을 결정하지 않는다. 환자에 대한 노출량을 합리적으로 실행할 수 있을 정도로 낮게 감소시키고, 위험 관리 과정(risk management procedures)을 이용하여 종양 위험을 적극적으로 관리한다.

주) 자세한 정보는 ISO 14971을 참조(Medical devices-Application of risk management to medical devices)

4.5.3 증거의 가치 시험(weight-of-evidence test)이 실패하거나 애매한 경우의 과정

증거의 가치 시험(weight-of-evidence test)에 실패한 경우에는 변경 인자 접근법을 이용하여야 한다. 만일 증거의 가치 시험이 애매하다면, 변경 인자와 정량적 위해성 평가 기법을 모두 이용하여 종양 허용흡입량(TI)을 결정하여야 한다. 변경 인자 접근법을 사용하는 경우, 4.3항에 제시되어 있는 방법을 종양 유전자 반응에 이용하여야 한다.

가능한 한, 생리적 근거를 바탕으로 제작된 약물 동력학(PBPK) 모델은, 적용한 투여량보다는 조사 대상 표적 기관에 전달된 투여량을 계산하는데 사용하여야 한다. 그리고 적용된 투여량보다는 전달된 투여량을 위해성을 계산하는데 이용한다.

4.6 접촉 허용 수준(TCLs)의 확립

4.6.1 개요

자극성 자료에 대한 검토는 자극성을 고려하여야 하는지의 여부와 해당되는 경우 비자극 수준(NIL)을 확립하여야 하는지의 여부를 결정하는데 필요한 정보를 제시해준다. 비자극 수준(NIL)을 구할 필요가 있다고 결정되면, 변경 인자 접근법을 이용하여 접촉 허용 수준을 밝힐 수 있다. 접촉 허용 수준(TCLs)은 일부 용해물(leachable substances)의 경우에 필요할 것으로 예상되고, 특정 용도에 사용되는 일부 의료기기에 대해서만 필요할 수 있다. 이러한 상황에서 사용될 접촉 허용 수준(TCLs)은 허용 한도에 대한 이원적인 강제제약(binding constraint)이 될 것이다. 더욱이 자극을 예방하는 것이 충분히 제한적이어서 전신독성에 근거한 허용한도가 불필요한 상황이 있을 수도 있다.

이러한 접근법은 알레르기성 접촉 피부염에 기반한 TCL 값의 유도를 위한 것이 아니라 해부학적으로 또는 약물 동태학적으로 고립된 조직(예를 들면, 뇌, 눈)에서 자극성 이외의 국부효과를 위한 것이다.

4.6.2 허용 접촉 수준(TCL)을 계산하기 위한 노출량 고려

허용 접촉 수준(TCL)은 특정 의료기기 사용 패턴으로 인해 손상된 피부, 눈, 점막 또는 표면과 같이 인체조직과의 직접적인 접촉에 의한 자극 반응을 보이는 용출물질에 대하여 필요할 수 있다. 환자군을 고려하여야 한다.

허용 접촉 수준(TCL)은 조직에 반복 접촉하는 경우에 필요할 수 있다. 예를 들어, 원자재는 1회

사용에 의한 일정한 농도에서는 자극을 일으키지 않을 수 있지만, 반복 사용에 의하여 자극을 일으킬 수 있다.

4.6.3 자극 종점에 대한 허용 접촉 수준(TCL) 설정

4.6.3.1 개요

비자극 수준(NIL), 최소한의 자극 수준(MIL) 또는 기타 유사한 수준에서 각각의 관련 접촉 조직에 대한 TCL을 계산하여야 한다. 이들 자료를 이용할 수 있는 경우에는 언제든지 각각의 TCL을 계산할 때 비자극 농도에서 반복 노출을 통해 일어나는 자극의 정도를 고려하여야 한다. 변경 인자 접근법을 이용하여 TCL을 계산하여야 한다. 이러한 접근법은 자극성에 대한 안전성 허용 최저한도를 제시하기 위하여, 전문적인 판단을 근거로 결정한 불확정 인자를 사용하는 것과 결부되어 있다. 변경 인자 접근법을 이용하여 평방 센티미터당 밀리그램으로 표시되는 TCL을 계산하는 공식은 다음과 같다.

$$TCL = \frac{NIL \text{ 또는 } MIL}{MF_{TCL} \cdot A} \quad (3)$$

MF_{TCL} : 변경 인자($UF_4 \cdot UF_5 \cdot UF_6$).

NIL : 비자극 수준(밀리그램)

MIL : 최소한의 자극 수준(밀리그램)

A : 인체 접촉 표면적(평방 센티미터)

특정한 사용자군의 가장 광범위한 부분을 근거로 자극성 한도를 확립하여야 한다. 일반적인 용도 이외의 용도로 사용하는 경우에는 사용하려는 의료기기에 대한 부분 모집단을 이용한다.

4.6.3.2 불확정 인자의 결정

자극의 생물학적 위험을 측정하기 위하여 사용되는 방법은 전신 독성에 사용하는 방법과는 차이가 있다. 주요한 차이는 불확정성의 정도이다. 일반적으로 적합한 시험 모델에서 자극이 일어나지 않는 경우, 사람이 사용하는 경우에도 자극이 일어나지 않을 것이다. 따라서 복합적인 불확정성 인자와 큰 안전성 최저한도를 사용하는 것이 보다 제한적이다. 그럼에도 불구하고, 불확정 인자의 선정에는 몇 가지 사항을 고려해야 한다.

- 불확정 인자 4(UF_4)

UF_4 는 사람 사이의 개별적인 차이를 설명해 준다. TCL 값을 구하는 경우에는 UF_4 를 고려하여야 한다. 사람의 차이를 평가하는 데에는 실제 자료(actual data)를 이용하는 것이 더 바람직하다. 자극을 일으키는 용해물(leachable substance)에 대한 사람 반응의 개별적 차이를 규명하기 위한 시험 자료가 부재한 경우에는 3에서 10의 범위에 있는 불확정 인자를 이용하여야 한다.

- 불확정 인자 5(UF₅)

UF₅는 사람보다는 다른 종에서 유추된 자료에서 외삽된 것을 설명해 준다. UF₅는 다른 종과 사람 사이의 고유한 차이를 고려하여야 한다. 언제나 사람과 시험 중 사이의 관계에 대한 세부적인 정보와 자료를 이용하는 것이 바람직하다. 그러한 세부적인 정보가 부재한 경우에는 이종간 차이 불확정 인자(UF₅) 3을 이용하여야 한다.

- 불확정 인자 6(UF₆)

UF₆은 시험 자료의 품질과 타당성을 설명해 준다. MILs 대 NILs를 이용하는 경우에는 불확정 인자(UF₆) 3이나 또는 그 이상이 필요할 수 있다. 이와 유사하게 실행된 시험 또는 불충분하게 설계된 시험을 바탕으로 결과가 도출된 경우이거나 관련 자료의 양이 제한되어 있는 경우에는 UF₆를 3까지 적용할 수 있다. 따라서 자료의 품질과 타당성이 모두 빈약한 경우에는 UF₆는 9 또는 그 이상이 될 수 있다.

4.6.3.3 허용 접촉 수준(TCL) 변경 인자의 결정

제시된 방정식(3)에 따라 불확정 인자(UF₄ · UF₅ · UF₆)의 산출량으로써 TCL 변경 인자 (MF_{TCL})를 계산하여야 한다. 이러한 변경 인자는 TCL에 대한 근거로 이용하여야 한다. 대부분의 경우에 변경 인자는 30 또는 그 이하로도 충분하여야 하지만, 비자극 농도가 확립되어 있지 않거나 이용할 수 있는 자료가 빈약한 또는 부적합한 경우에는 이보다 클 수도 있다.

4.7 혼합물의 위험 평가

본 장은 의료기기에서 방출되는 각각의 용해물(leachable substances)에 대한 허용 한도를 유추하는 데 사용한다. 그러나 환자가 어떤 시각에 하나의 잔류물에 노출되는 경우는 거의 없다. 보다 현실적인 시나리오는 동일한 시간에 의료기기에서 방출되는 복합적인 성분은 동시에 노출된다는 것이다. 이렇듯 복합적인 성분은 동시에 노출되면 일부 물질의 중요한 독성이 증가하거나 감소할 수 있는 잠재성을 갖게 된다. 그러나 의료기기에서 방출된 성분의 비율이 이들 성분들에 대한 대표적인 허용흡입량(TI) 값보다 아래에 있는 경우에는 혼합물 조성 사이에서 상승효과가 발생할 가능성이 적어진다. 혼합물의 위험 평가를 다루는 방법은 부록 B에 제시되어 있다.

5 허용 노출량(TE)의 계산

5.1 개요

많은 의료기기의 사용에 의해 일정한 용해물(leachable substances)에 노출될 수 있다. 용해물(leachable substances)에 대한 TI를 밝혀낸 후에는 허용 노출량을 결정하기 위하여 의료기기를 사용하는 경로 및 용해물(leachable substances)을 발생시킬 수 있는 다른 의료기기에 노출될 잠재성을 고려하여 적합한 허용흡입량(TI)으로 조절할 필요가 있다.

허용 노출량(TE)을 결정하기 위하여 사용하는 활용 인자(UTF)와 적합한 체중을 측정을 위하여 다음의 인자들을 평가하여야 한다.

- a) 의료기기에 노출된 특정한 집단
- b) 노출된 집단에서 지배적인 체중
- c) 의료기기의 사용 형태
- d) 복합적인 의료기기로부터 나오는 동일한 용해물(leachable substances)에 환자가 노출될 잠재성

국부적인 영향은 일반적으로 의료기기의 사용에 따라 감소되거나 증가되지 않으므로 허용 접촉 수준(TCL)을 사용에 따라 조정하여 사용하지 않는다. 그보다는 오히려 허용 한도를 설정하는데 자극성이 요인이 되는 경우 TCL을 잔류물/의료기기 복합체에 대한 허용 노출량으로 이용한다. TCL을 이용하는 경우, TCL은 일반적으로 상호 강제 허용 노출량(mutually binding TE)으로 취급된다. 자극성이 강제제약(binding constraint)을 나타내는 경우에는 허용 접촉 수준(TCL)이 허용 노출량(TE)이 되지만, 용인할 수 없는 자극성은 하루 동안이라도 허용해서는 안 되기 때문에 의료기기당 밀리그램으로 표시한다.

활용 인자는 의료기기의 종류 또는 의료기기에서 환자에게 노출되는 잔류물의 일반적인 경로를 반영하여야 한다. 만일 노출 범주에 대한 모든 허용흡입량(TIs)을 나타내기 위하여 하나의 허용흡입량(TI)만을 선정하였다면, 일부 허용 범위로 특정 경로 의료기기에 대한 활용 인자를 계산할 수 있어야 한다. 일정한 기간 범주에 속해있는 모든 경로에 대하여 하나의 TI만을 사용한 경우에는 의료기기의 특정한 경로를 분류하기 위하여 개별적인 TI를 계산할 수 있으며, 의료기기 또는 의료기기 범주에 대한 활용 인자의 근거로 TI를 이용할 수 있다.

5.2 노출군

5.2.1 체중

덩치가 큰 의료기기는 성인들이 사용하는 것이다. 따라서 다른 집단이 의료기기를 사용하지 않는 한, 70 kg을 이용하여 허용 노출량(TE)을 계산하여야 한다. 그러한 경우에 TE는 가장 보편적인 사용 유형에서 유추한 체중을 근거로 하여야 하며, 특히 신생아와 같이 특출하게 민감한 집단이 사용하는 의료기기라면 특별한 사항들을 함께 고려하여야 한다. 사용할 수 있는 다양한 체중은 부록 A를 참조한다.

5.2.2 신생아와 아동이 사용하는 의료기기

신생아의 경우에는 원자재의 주된 배출 경로가 미숙할 가능성과 보다 많은 양이 누적될 가능성을 고려하여야 한다. 신생아가 사용하는 의료기기에 대한 TIs를 계산하는 경우에는 위해 요소가 있는 원자재에 노출된 신생아 시험에서 유추된 자료가 보다 바람직하다. 그러한 자료를 TIs를 계산할 때 사용할 수 없는 경우에는 성인 자료를 통해 계산한 TIs를 이용하여 TE를 계산하여야 한다.

그러한 의료기기에 대한 체중으로 신생아의 경우에는 3.5 kg의 체중을, 아동의 경우에는 10 kg을 이용하여 TE를 계산하여야 한다.

5.3 사용 유형에서 활용 인자의 계산

5.3.1 개요

활용 인자(UTF)를 곱하여 허용 흡입량 TI의 산출량과 체중을 조정한다.

치료 장치의 부분으로 사용되는 용도를 포함하여 관련 집단에 대한 의료기기의 일반적인 사용 유형을 결정하여야 한다. 가능한 경우 의료기기의 예측된 사용 유형을 고려하여 활용 인자를 유추하여야 한다. 여기에는 동반 노출 인자(CEF)와 비례 노출 인자(PEF)도 필요하다. 방정식 (4)에 제시된 바에 따라 이들 인자를 모두 곱하여 활용 인자(UF)를 구한다.

$$UTF = CEF \cdot PEF \quad (4)$$

5.3.2 동반 노출 인자(Concomitant exposure factor, CEF)

복합적인 용도의 의료기기에서 발생하는 특정한 용해물(leachable substance)에 노출되는 정도를 평가한다. 다음의 원리에 따라 이러한 평가에 대한 조건으로 0.2와 1.0 사이에서 동반 노출 인자 (CEF)를 결정한다.

1) 활용 인자가 알려져 있지 않은 경우에는 CEF 0.2를 이용한다.
2) 용해물(leachable substance)을 방출할 수 있는 다수의 의료기기(즉, 다시 말해 연간 판매된 의료기기의 최소 5 % 또는 단일 의료 과정에서 의료기기가 5 개 이상인)를 이용하는 경우에는 다음에 따라 CEF를 계산하여야 한다.

a) 허용흡입량(TI)의 산출량과 체중(m_B)을 방정식 (5)에 제시되어 있는 바와 같이 과정을 진행하는 동안 의료기기에서 방출될 것으로 예측되는 용해물(leachable substance)의 총량으로 나눈다.

$$CEF = \frac{TI \cdot m_B}{m_{proc}} \quad (5)$$

TI : 하루당 체중(kg)당 밀리그램으로 표시하는 허용 흡입량이다.

m_B : 킬로그램으로 표시하는 체중이다.

m_{proc} : 과정이 진행되는 동안, 하루당 밀리그램으로 표시되는 방출되는 용해물(leachable substance)의 총량이다.

b) 허용흡입량(TI)의 산출량과 체중(m_B)을 방정식 (6)에 제시되어 있는 바와 같이 수명 기간 동안 모든 의료의 용해물(leachable substance)에 보통 사람들이 날마다 노출될 것으로 예측되는 평균값으로 나눈다.

$$CEF = \frac{TI \cdot m_B}{m_{proc}} \quad (6)$$

$$\sum \frac{m_{\text{life}}}{25000 \text{ day}}$$

TI : 하루당 체중(kg)당 밀리그램으로 표시하는 허용 흡입량이다.

m_B : 킬로그램으로 표시하는 체중이다.

m_{life} : 수명 동안, 방출되는 용해물(leachable substance)의 질량으로, 하루 노출 평균을 밀리그램으로 표시한다.

c) 내정 값(default value) 0.2

3) 용해물(leachable substance)을 방출하는 의료기기가 극소수인 경우(즉, 다시 말해 연간 판매된 의료기기의 5 % 이하이거나 단일 의료 과정에서 의료기기가 5 개 이하인)를 이용하는 경우에는 CEF 1.0을 이용하여야 한다.

5.3.3 비례 노출 인자(Proportional exposure factor, PEF)

노출 범주의 전체 기간 동안 의료기기를 사용하지 않는 상황을 고려하여 활용 인자(UTF)를 상향 조정할 수 있다. 이를 용이하게 하기 위하여 비례 노출 인자(PEF)는 의료기기에 실제로 노출될 것으로 예측되는 동안의 노출 범주의 비율로 계산하여야 한다. 식 (7)에서 보는 바와 같이, PEF는 노출 범주에서의 날 수를 의료기기가 폐기 전에 사용된 날 수로 나눈 값과 같다.

$$PEF = \frac{n_{\text{exp}}}{n_{\text{use}}} \quad (7)$$

n_{exp} : 노출 범주에서의 일수이다.

n_{use} : 의료기기의 사용 일수이다.

의료기기의 일수를 다양하게 사용하는 경우에는 타당한 상위 한도를 이용하여야 한다. 타당한 상위 한도를 결정할 수 없는 경우에는 PEF 내정 값(default) 1을 이용한다.

5.4 허용 노출량

의료기기를 사용하는 방식을 고려하여 허용 흡입량 TI를 조정한다. 허용 노출량 TE는 허용 흡입량의 산출물과 체중 그리고 활용 인자이다.

$$TE = TI \cdot m_B \cdot UTF \quad (8)$$

TE : 환자의 체중을 고려하고 의료기기의 활용을 계산에 넣은 후의 허용 노출량이다. 일반적으로 하루당 밀리그램으로 표시한다.

TI : 의료기기의 평가를 근거로 변형한 후의 허용 흡입량이다. 일반적으로 하루 체중 킬로그램

당 밀리그램으로 표시한다.

m_B : 지정된 환자군의 체중이다. 세부적인 정보가 존재하지 않는 경우에는 $m_B = 70\text{kg}$ 을 이용한다.

UTF : 의료기기의 사용 빈도수와, 동일한 용출 물질을 함유하고 있는 것으로 예측할 수 있는 다른 의료기기와 결합하여 사용하는 빈도수를 고려하기 위하여 사용되는 활용 인자이다.

6 실행 가능성 평가

6.1 실행 가능성은 재가공업자 또는 제조업자의 허용 노출량을 얻을 수 있는 능력을 의미한다. 실행 가능성에는 두 가지 부분이 있다.

- a) 기술적 실행 가능성과
- b) 경제적 실행 가능성

기술적 실행 가능성은 비용에 상관없이 한 가지 의료기기 또는 의료기기들에 대한 허용 노출량을 얻을 수 있는 능력을 의미한다.

경제적 실행 가능성은 비합리적인 경제적 문제로 의료기기를 규제하지 않으면서 허용 노출량을 만족시킬 수 있는 능력을 의미한다. 사람 건강의 증진, 향상 또는 유지에 미치는 영향의 정도에 따른 허용 한도를 선정할 때에는 비용과 이용가능성의 관계를 고려하여야 한다.

6.2 허용 한도를 구할 수 있는 실행 가능성이 있는 경우에는 유익성 평가를 실시하지 않는다. 1에 대한 유익성 인자 내정 값(defaults)과 허용 한도는 허용 노출량과 동일하다. 허용 노출량을 만족시키는 것이 기술적으로나 경제적으로 불가능한 경우에는 유익성 평가를 실시하여야 한다. 유익성의 고려에 대한 이론적 근거를 문서로 제시하여야 한다.

7 유익성 평가

7.1 의료기기에 적합한 것으로 간주되는 안전성 보증의 정도는 모든 의료기기가 건강에 유익하게 이용된다는 사실을 인정하는 것이다. 의료기기의 사용에서 예측되는 건강상 유익성이 보다 큰 경우에는 위해성도 더 많이 용인될 수 있다. 그러나 본 부분의 목적을 위하여 허용 노출량을 초과하는 경우에는 사례별 근거를 바탕으로 유익성만을 고려한다. 치료에서 예측되는 특정한 건강상 유익성과 균형을 이루고, 용해물(leachable substance)에 의하여 사람의 건강을 향상시키고, 증진시키며, 유지시키는 것과 조화를 이룰 수 있는 정도가 크게 감소되는 경우, 기기에 존재하는 용해물(leachable substance)에서 발생하는 독성이 허용할만한 것으로 간주된다면, 그러한 경우에 한해서만 건강상 유익성을 고려한 인자를 도입하여 허용 노출량(TE)을 변경한다.

7.2 의료기기에 대한 위해 평가를 적용하는 경우에는 건강상 위험이 없는 의료 과정은 존재하지 않으며, 의료기기의 사용과 관련된 위험은 의료기기를 사용하여 발생하는 건강상 유익성과 균형을 이룬다는 것을 고려하여야 한다.

7.3 원자재나 공정에서 발생하는 독성 요소인 용해물(leachable substance)을 대체 원자재를

이용하거나 공정 방법에 따라 손쉽게 예방할 수 없는 경우에는 의료기기의 사용에서 발생하는 유익성의 중요성을 고려하여야 한다. 허용 한도를 계산하는데 사용된 유익성 인자의 크기와 필요성에 관한 타당성을 문서로 입증하여야 한다. 그러한 경우에 허용 한도는 허용 노출량(TE)의 산출량과 유익성 인자(BF)이다.

8 허용 한도

8.1 허용 노출량(TE)을 계산하고 실행가능성과 유익성을 바탕으로 허용 노출량(TE)을 변경한 후에 각각의 허용 노출량(TE)에 대한 허용 한도를 계산한다. 모든 허용 한도를 충족시켜야 한다.

8.2 다음의 일반적인 공식을 이용하여 각각의 허용 한도 AL을 계산한다.

$$AL = TE \cdot BF \quad (9)$$

AL : 의료기기에 노출되어 인체에 흡입되는 경우, 하루를 기본으로 허용할 수 있는 것으로 간주되는 가장 큰 용해물(leachable substance)의 양으로 하루당 밀리그램으로 표시한다 (2.1 참조).

주) 허용 접촉 수준(TCL)에 근거한 경우 허용 노출량(TE)은 허용 접촉 수준(TCL)과 같고 허용 한도는 평방 제곱 센티미터당 밀리그램으로 표시된다.

TE : 하루당 밀리그램으로 표시하는 허용 노출량이다.

주) 허용 접촉 수준(TCL)에 근거한 경우 평방 제곱 센티미터당 밀리그램으로 표시된다.

BF : 유익성 인자이다.

8.3 허용 한도도 마찬가지로 의료기기당 밀리그램으로 표시할 수 있다. 하루당 밀리그램으로 표시하는 전신 한도(systemic limits)나 자극을 일으키는 물질에 대한 인체 표면 접촉을 근거로 하는 의료기기당 질량에 대한 허용 한도를 전환하는 방법은 부록 C에서 참조할 수 있다.

9 보고서 요건

인자의 선정에 관한 이론적 근거와 고려된 핵심적인 자료를 모두 기록하여야 한다. 부록 D 참조.

부록 A

(참조)

생물학적 매개변수에 관한 일부 전형적인 가설

A.1 개요

본 부록에서는 위해를 평가하는데 사용하기 위하여 내정 값 매개변수(default parameters)를 제시한다. 사람, 랫드, 마우스, 햄스터, 기니피그, 개 그리고 토끼의 임신 기간, 하루 물 흡입량, 하루 공기 흡입량, 체중 그리고 수명 기간을 명시한다. 이들은 자료를 이용할 수 있는 가장 보편적인 종(species)이 아래에 제시되어 있으며, 이러한 내정 값(default) 자료는 다른 자료가 보다 적합한 것으로 제시되지 않는 한 이종간 비교를 위한 근거로 이용할 수 있다. 실제 종에 대한 자료는 현실 세계에서 약간의 차이가 있다.

A.2 가설

A.2.1 사람

사람에 대한 내정 값 매개변수

- 수명 70 년
- 식수 섭취량 2 l/d
- 공기 흡입량 20 m³/24 시간 d ; 8 시간 작업 일에 10 m³/d
- 성인 남성의 경우 체중 70 kg ; 성인 여성의 경우 58 kg ; 아동의 경우 10 kg ; 신생아 (<1 년)의 경우 3.5 kg
- 임신 기간 9 개월

A.2.2 랫드

랫드에 대한 내정 값 매개변수

- 수명 2년
- 수컷의 경우 식수 흡입량 0.025 l/d ; 암컷의 경우 0.020 l/d
- 공기 흡입량 0.29 m³/24 시간 d
- 수컷 성체의 경우 체중 0.5 kg, 암컷 성체의 경우 체중 0.35 kg
- 임신 기간 22 일

A.2.3 마우스

마우스에 대한 내정 값 매개변수

- 수명 2 년
- 식수 흡입량 0.005 l/d
- 공기 흡입량 0.043 m³/24 시간 d
- 수컷 성체의 경우 체중 0.03 kg, 암컷 성체의 경우 체중 0.025 kg
- 임신 기간 20 일

A.2.4 햄스터

햄스터에 대한 내정 값 매개 변수

- 수명 2 년
- 식수 흡입량 0.015 l/d
- 공기 흡입량 0.086 m³/24 시간 d
- 수컷 성체의 경우 체중 0.125 kg, 암컷 성체의 경우 체중 0.110 kg
- 임신 기간 15 일

A.2.5 기니피그

기니피그에 대한 내정 값 매개 변수

- 수명 3 년
- 식수 흡입량 0.085 l/d
- 공기 흡입량 0.43 m³/24 시간 d
- 체중 0.5 kg
- 임신 기간 68 일

A.2.6 개

개에 대한 내정 값 매개 변수

- 수명 11 년
- 식수 흡입량 0.5 l/d
- 공기 흡입량 7.5 m³/24 시간 d
- 체중 16 kg
- 임신 기간 63 일

A.2.7 토끼

토끼에 대한 내정 값 매개변수

- 수명 7 년
- 식수 흡입량 0.33 l/d
- 공기 흡입량 1.44 m³/24 시간 d
- 체중 3 kg
- 임신 기간 31 일

부록 B

(참조)

용해물(leachable substances)의 혼합물에 대한 위해 평가

의료기기에서 용출되는 화합물이 일반적인 독성학적 기전의 작용에 의하여 배출되거나 다른 것들(예들 들어, 프탈레이트 에스테르(phthalate esters), 아크릴산(acrylates), 메타크릴레이트(methacrylates))과 구조적으로 유사하며, 환자가 흡수하는 이들 화합물의 양이 각각의 화합물에 대한 대표적인 허용 흡입량(TI)_i 값보다 아래에 있는 경우에는 영향이 첨가제에서 나타나는 것으로 가정할 수 있다. 두개 이상의 약품이 결합된 영향은 기존 약품의 하나일 때 영향의 총합과 동일하다. 그 결과 혼합물에 노출되어 부작용이 일어날 수 있는 가능성을 평가하는데 위해 지수(hazard index; HI) 접근법을 이용할 수 있게 된다. HI는 다음과 같이 계산할 수 있다.

$$HI = \sum_{i=1}^n \frac{dose_i}{TI_i} \quad (B.1)$$

n : 화합물의 구성성분의 개수이다.

$dose_i$: 환자가 흡수하는 각 화합물의 투여량으로 하루당 밀리그램으로 표시한다.

TI_i : 각각의 화합물에 대한 허용 흡입량으로 하루당 밀리그램으로 표시한다.

부록 C

(참조)

의료기기로부터 환자에게 투여되는 최대 투여량의 허용 한도 변환

C.1 서론

본 부록에서는 용해물(leachable substances)에 대한 허용 한도를 근거로 환자 대 의료기기에서 용출할 수 있는 물질의 질량으로 표시되는 최대량 즉, 최대 투여량을 산출하는 방법을 설명한다.

용해물(leachable substances)은 다양한 허용한도를 가질 수 있다. 전신 노출에 대한 허용 한도에는 제1장(ISO 10993-1)에 제시되어 있는 세 가지 노출 범주인 제한노출, 지속노출 그리고 영구노출 모두에 대한 허용 한도 또는 이들 가운데 일부에 대한 허용 한도가 포함된다. 성인에 대한 허용 한도 이외에 특정한 노출군에 대한 허용 한도도 이러한 각각의 노출 범주 내에 있을 수 있다. 또한 특정한 유입 경로에 따라 한도에 차이가 있을 수도 있다. 마지막으로 인체 조직을 자극하는 용해물(leachable substances)에 대한 허용 한도도 마찬가지로 각각의 노출 범주 내에 있을 수 있다.

전신 노출에 대한 허용 한도는 하루당 질량 단위로 표시 한다(mg/day). 인체 표면 접촉에 대한 허용 한도는 표면적당 질량으로 표시 한다(mg/평방 센티미터).

C.2 전신 노출용 의료기기에서 용출할 수 있는 물질이 환자에게 최대한으로 투여되는 최대량 계산

C.2.1 영구접촉 의료기기

영구 노출 범주에 있는 의료기기는 31 일에서 25000 일까지 사용할 수 있다.

영구노출 범주에 있는 의료기기에서 용출될 수 있는 물질의 최대량을 계산하는 공식은 다음과 같다.

$$m_{\text{dev, perm}} = AL_{\text{perm}} \times 25000 \quad (\text{C.1})$$

$m_{\text{dev, perm}}$: 의료기기당 질량 즉, 환자에 대한 최대 투여량으로 밀리그램으로 표시한다.

AL_{perm} : 영구노출 범주에 대한 허용 한도로 하루당 밀리그램으로 표시한다.

C.2.2 지속노출 의료기기

지속노출 범주에 있는 의료기기는 2 일에서 30 일까지 사용할 수 있다.

지속노출 범주에 있는 의료기기에서 용출될 수 있는 물질이 환자에게 투여되는 최대 투여량을 계산하

는 공식은 다음과 같다.

$$m_{\text{dev, prol}} = AL_{\text{prol}} \times 30 \quad (\text{C.2})$$

$m_{\text{dev, prol}}$: 의료기기 질량 즉, 환자에 대한 최대 투여량으로 밀리그램으로 표시한다.

AL_{prol} : 지속노출 범주에 대한 허용 한도로 하루당 밀리그램으로 표시한다.

C.2.3 제한노출 의료기기

제한노출 범주에 있는 의료기기 즉, 최대 24 시간까지 사용할 수 있는 의료기기에 대한 하루당 밀리그램을 단위로 하는 용해물(leachable substances)의 허용 한도가 환자에 대한 용출 물질의 최대 투여량이 되며, 이는 의료기기당 밀리그램 단위로 표시한다.

$$m_{\text{dev, lmt}} = AL_{\text{lmtl}} \times 1 \quad (\text{C.3})$$

$m_{\text{dev, lmt}}$: 의료기기당 질량 즉, 환자에 대한 최대 투여량으로 밀리그램으로 표시한다.

AL_{lmtl} : 제한노출 범주에 대한 허용 한도로 하루당 밀리그램으로 표시한다.

C.3 인체 표면 접촉용 의료기기에서 용출할 수 있는 물질이 환자에게 투여될 수 있는 최대량 계산

계산 공식은 다음과 같다

$$m_{\text{dev, BSC}} = M_{\text{Al}} \cdot A \quad (\text{C.4})$$

$m_{\text{dev, BSC}}$: 의료기기당 질량 즉, 환자에 대한 최대 투여량으로 밀리그램으로 표시한다.

M_{Al} : 허용 접촉 수준으로 평방 센티미터당 밀리그램으로 표시한다.

A : 인체와 접촉을 하는 의료기기의 표면적으로 평방 센티미터로 표시한다.

부록 D

(참조)

위험 분석 보고서

D.1 개요

의료기기의 용해물(leachable substances)에 대한 허용 한도를 확립하기 위하여 사용하는 이론적 근거와 정보를 철저하게 문서로 제시하는 것은 그것으로 충분할 것이다. 다음의 사항들을 바람직한 보고서로 제안한다. 각각의 의료기기 또는 각각의 물질에 대한 보고서를 작성하거나 각각의 환경을 근거로 한 논리적 보고서의 적용 범위를 기록한다.

D.2 내용

보고에 다음의 정보들을 수록하여야 한다.

- a) 용해물(leachable substances)의 확인
- b) 조사 중에 있는 의료기기(들)에 대한 간략한 설명
- c) 용해물(leachable substances)에 대한 주요 NOAEL(s), LOAEL(s), NIL(s), MIL(s). 또는 다른 종점. 각각의 항목은 다음을 참조하여야 한다. 선정된 변경 인자와 이의 정당성(즉, UF₁, UF₂, 그리고 UF₃, 등등에 대한 타당성)
- d) 비종양성 TI(s)
- e) 해당되는 경우, 종양성 TI(s)
- f) 해당되는 경우, TCL(s)
- g) UTF와 이것의 타당성(즉, CEF와 PEF의 타당성)
- h) TE와 이것의 타당성
- i) 사용된 모든 주요 자료와 관련하여 가능성 평가 요약
- j) 해당되는 경우, 사용된 모든 주요 자료와 관련하여 선정된 BF와 이것의 타당성
- k) 잔류물(들)에 대한 허용 한도
- l) 본 부분에 설명되어 있는 방법을 이용하여 계산한 허용 한도가 미치는 영향에 대한 설명

참고문헌

- [1] ISO 10993-7, *Biological evaluation of medical devices — Part 7: Ethylene oxide sterilization residuals*
- [2] ISO 14971, *Medical devices — Application of risk management to medical devices*
- [3] LEHMAN, A.J. and FITZHUGH, O.G. (1954). 100-Fold margin of safety. Association of Food and Drug Officials. *U.S.Q. Bull.* 18, pp. 33-35
- [4] MUMTAZ, M.M. and HERTZBERG, R.C. (1993). The status of interactions data in risk assessment of chemical mixtures. In J. Saxena, ed. *Hazard Assessment of Chemicals, Vol. 8, pp. 47-79. Hemisphere, Washington, D.C.*
- [5] MUMTAZ, M.M., SIPES, I.G., CLEWELL, H.J. and YANG, R.S.H. (1993). Risk assessment of chemical mixtures: Biologic and toxicologic issues (symposium overview). *Fund. Appl. Toxicol.* 21, pp. 258-269
- [6] Pharmaceutical Manufacturers Association (PMA) (1989). Procedures for setting limits for volatile organic solvents with methylene chloride as an example of the process. Committee on Rational Specification for Impurities in Bulk Drug Substances. PMA, Washington, DC. *Pharmacoepial Forum* 15(6), pp. 5748-5759
- [7] Pharmaceutical Manufacturers Association (PMA) (1990). Procedures for setting limits for volatile organic solvents with chloroform, 1,4-dioxane, ethylene oxide and trichloroethylene as examples of the process. Committee on Rational Specification for Impurities in Bulk Drug Substances. PMA, Washington, DC. *Pharmacoepial Forum* 16(3), pp. 541-582
- [8] Pharmaceutical Manufacturers Association (PMA) (1991). Procedures for setting limits for volatile organic solvents with benzene as an example of the process. Committee on Rational Specification for Impurities in Bulk Drug Substances. PMA, Washington, DC. *Pharmacoepial Forum* 17(1), pp. 1441-1458
- [9] *United States Pharmacopeial Convention (USP) (2000) Vol. 24, pp. 1877-1878. <467> Organic volatile impurities. USP, Rockville, Maryland*
- [10] BASKETTER, D.A. (1996). Individual ethnic and seasonal variability in irritant susceptibility of skin: The implications for a predictive human patch test. *Contact Dermatitis* 35, pp. 208-213
- [11] CONINE, D., NAUMANN, B. and HECKER, L. (1992). Setting Health-Based Residue Limits For Contaminants in Pharmaceuticals and Medical Devices. *Quality Assurance: Good Practice, Regulation, and the Law.* 1(3), pp. 171-180
- [12] Committee on Carcinogenicity of Chemicals in Food, Consumer Products and the Environment, *Guidelines for the evaluation of chemicals for carcinogenicity*, Department of Health Report on Health and Social Subjects No. 42, HMSO, London,

1991

- [13] DOURSON, M. and STARA, J. (1983). Regulatory history and experimental support for uncertainty (safety) factors. *Reg. Toxicol. Pharmacol.* 3 pp. 224-238
- [14] CRUMP, K. (1984). A new method for determining allowable daily intakes. *Fund. Appl. Toxicol.* 4, pp. 854-871
- [15] JUDGE, M.R. (1996). Variation in response of human skin to irritant challenge. *Contact Dermatitis* 34, pp. 115-117
- [16] LEWIS, S., LYNCH, J. and NIKIFOROV, A. (1990). A new approach to deriving community exposure guidelines from no-observed-adverse-effect level. *Reg. Toxicol. Pharmacol.* 11, pp. 314-330
- [17] KADRY, A., SKOWRONSKI, G. and ABEL-RAHMAN, M. (1995). Evaluation of the Use of Uncertainty Factors in Deriving RfDs for Some Chlorinated Compounds. *J. Toxicol. Environ. Health* 45, pp. 83-95
- [18] SEED, J., BROWN, R.P. OLIN, R.P. and FORAN, J.A. (1995). Chemical mixtures: Current risk assessment methodologies and future directions. *Reg. Toxicol. Pharmacol.* 22, pp. 76-94
- [19] World Health Organization (WHO) (1994). Environmental Health Criteria 170. *Assessing Human Health Risks of Chemicals: Derivation of Guidance Values for Health-Based Exposure Limits*. World Health Organization. Geneva, Switzerland

Xenobiotica 20:1187-1199, 1990.

- [17] SPEID L.H., LUMLEY C.E. and WALKER S.R. Harmonisation of guidelines for toxicity testing of pharmaceuticals by 1992. *Reg. Toxicol. Pharmacol* 12:179-211,1990.
- [18] TRAVICS. B. Pharmacokinetics. In: *Carcinogen Risk Analysis*. Traves C.B (ed) Contemporary issues. in risk analysis, vol. 3, Plenum Press, New York, 1988.
- [19] WAGNER J.G. *Pharmacokinetics for pharmaceutical scientists*. Technomic publishing Co. Inc.,Lancaster, 1994.
- [20] WARTAKJ. Clinical Pharmacokinetics, A modern approach to individualised drug therapy. *Clinical Pharmacology and Therapeutics Series*, Vol. 2. Praeger Publishers CBS Educational and Professional Publishing, 1983.
- [21] WEISSINGEJR. Nonclinical pharmacologic and toxicologic considerations for evaluating biologic products. *Reg. Toxicol. Pharmacol.* 10:255-263,1 989.
- [22] WELLING P.G. Pharmacokinetic processes and mathematics. *ACS Monograph* 785. American Chemical Society, Washington DC, 1986.
- [23] WELLINGP.G ., DE LA IGLESIA F.A. *Drug toxicokinetics*. Marcel Dekker, Inc. New York, 1993.
- [24] YACOBAL ., SKELLYJ .P. and BATRAV .K. *Toxicokinetics and new drug development*, Pergamon Press, 1989.9

제 17장 원자재의 화학적 특성 (관련규격: ISO 10993-18:2005)

1 적용범위

본 장에서는 원자재의 확인과 원자재를 구성하고 있는 구성성분의 확인 및 정량에 관한 기본 틀을 기술한다. 원자재의 화학적 특성에 관한 정보는 다음과 같은 사항에 적용될 수 있다.

- 의료기기의 생물학적 안전성 평가(제1장, ISO 10993-1)
- 위험평가 관련 허용한도 준수여부를 판단하기 위해 의료기기의 용해물 수준 평가
- 임상적으로 허용된 원자재와의 동등성 판단
- 원형제품과 완제품간의 동등성 판단
- 특정 임상 의료기기에 사용될 수 있는 새로운 원자재의 검색

주) 본 장은 제8장, 제12장, 제13장, 제14장(ISO 10993-9, 10993-13, 10993-14, 10993-15)에서 다루고 있는 분해산물의 확인과 정량에 대해서는 언급하고 있지 않으며, 인체와 직접 혹은 간접적으로 접촉하는 의료기기를 대상으로 한다. 또한 의료기기의 생물학적 안전성 평가 시, 원자재 공급자 및 의료기기 제조업자에게 제공될 목적으로 작성되었다.

2 정의

본 장에서는 다음 용어 및 정의뿐만 아니라 제1장(ISO 10993-1)에 수록되어 있는 용어 및 정의를 적용한다.

2.1 공급자(supplier)

의료기기의 제조에 사용되는 초기 원자재를 공급하거나 제조하는 사람 또는 회사

2.2 제조업자(manufacturer)

의료기기의 고안, 제조, 포장 및 기재사항에 대해 책임이 있는 자연인 혹은 법인

2.3 부분품(component)

그 자체가 의료기기는 아니지만 의료기기의 일부를 구성하는, 초기 원자재로부터 만들어진 물건

2.4 가공업자(converter)

원자재를 반제품으로 가공하거나 조립하는 사람 또는 회사

2.5 화학적 특성(chemical characterization)

원자재의 확인 및 의료기기의 원자재나 완제품에 들어 있는 화학물질의 확인 및 정량

2.6 완전용출법(exhaustive extraction)

일련의 용출과정에서 잔류물이 처음 검출된 양의 10 % 미만일 때까지 용출함

주) 용출은 시간, 온도, 표면적 대 부피비율, 용출배지 및 원자재의 상평형에 영향을 받는 복잡한 과정이다. 원자재의 상평형은 원자재의 비결정상태와 결정상태의 상대적인 양을 조절한다. 비결정상의 경우, 유리전이온도, T_g 는 비결정상에서의 고분자 사슬의 유동성 및 확산속도를 결정한다. 확산속도는 보통 유리전이온도 이상에서 높고, 결정상에서 가장 낮다.

용출 조건이 원자재의 상평형을 변경시켜서는 안 된다. 상변경이 용출되는 물질의 형태 및 양에 영향을 줄 수 있기 때문이다. 완전 용출을 이용할 경우, 높은 온도나 그 밖에 다른 조건이 용출역학 및 용출물질 확인에 미치는 영향을 신중히 고려하여야 한다. 예를 들어, 높은 온도를 이용하여 용출할 경우, 다음의 사항을 고려하여야 한다.

- a) 높은 온도의 에너지로 인해 중합체의 교차 결합이 증가할 수 있고, 그로인해 중합체간의 이동 가능한 자유단량체의 양이 감소할 수 있다.
- b) 온도의 상승으로 인해 완제품의 사용조건에서 사용 시 발견되지 않는 분해 물질이 생성될 수 있다.
- c) 온도의 상승으로 인해 완제품에서 전형적으로 발견되는 용해물이 없어질 수 도 있다.

2.7 모의용출법(simulated extraction)

의료기기의 일반적 사용과 관련하여, 환자 및 사용자에게 대한 잠재적 위험을 평가하기 위한 용출이다. 실제로 의료기기를 사용하는 것과 같은 상황을 모의하기 위해 적절한 용출배지와 용출 방법을 사용해야 한다.

3 약어

표 19 시험방법 약어

약어	분석방법
DMTA	동적 열 기계분석(Dynamic mechanical thermal analysis)
DSC	시차 주사 열량계(Differential scanning calorimetry)
EDX-SEM	전자분산 X-ray 분석-주사전자현미경 (Electron dispersal X-ray analysis - scanning electron microscopy)
FTIR	파우리에 변환 적외선 분광분석(Fourier transform infrared(spectroscopy))
GC	가스 크로마토그래피(Gas chromatography)
MS	질량분석(Mass spectroscopy) ^a
GPC	겔 투과 크로마토그래피(Gel permeation chromatography)
HPLC	고성능 액체 크로마토그래피(High performance liquid chromatography)
ICP	유도결합플라즈마(Inductively coupled plasma)
IR	적외선 분광법(Infrared (spectroscopy))
NMR	핵 자기 공명법(Nuclear magnetic resonance (spectroscopy))
UV	자외선 분광법(Ultraviolet (spectroscopy))
XPS	X-ray 광전자 분광법(X-ray photoelectron spectroscopy)
XRF	X-ray 형광분석법(X-ray fluorescence)

2D PAGE	2차원 폴리아크릴아마이드 전기영동법 (Two-dimensional polyacrylamide gel electrophoresis)
^a 질량분석은 GC-MS, LC-MS, MS-MS처럼 크로마토그래피 기술과 종종 결합된다.	

4 일반원리

원자재의 화학적 특성을 고려하는 것은 해당 의료기기의 생물학적 안전성을 평가하는 필수적인 첫 번째 단계이다. 이것은 또한 다음의 동등성 평가에도 중요하다.

a) 임상적으로 사용이 확립된 원자재와의 동등성

b) 완제품 의료기기와 원형 의료기기 간의 동등성

원자재의 화학적 특성을 밝히는 과정에 대한 개관은 본 장에 제시되어 있고, 위험평가와 관련한 개관은 부록 A에 제시되어 있다.

원자재의 화학적 조성을 기술하기 위해 정성적인 자료가 확보되어야 하며, 생물학적 안전성과 관련하여 원자재의 정량적인 자료도 확보되어야 한다. 일부 의료기기의 경우 원자재 명세서에 화학적 조성이 제시되어 있으나, 고분자와 같은 원자재의 경우, 복잡한 구조들을 가지고 있기 때문에 원자재 공급자로부터 조성에 관한 상세정보를 입수하여야 한다. 이러한 상세정보가 없다면, 적절한 분석기법을 이용하여 원자재 조성에 관한 정보를 얻어야 한다.

의료기기 제조에 사용되는 원자재의 구성성분을 확인할 경우, 각 구성성분 고유의 독성을 연구할 수 있다. 이와 같이 얻어진 원자재에 관한 자료는 해당 의료기기의 생물학적 안전성 평가의 일부 자료로 의료기기 제조업자에게 사용될 수 있다. 따라서 원자재 공급자가 특정 상업적 거래 또는 공급계약 하에 의료기기 제조업자에게 제공되는 원자재의 조성을 사전 통보 없이 변경할 경우, 이를 단속하여야 한다. 또한, 제조업자는 제품의 생물학적 안전에 관한 모든 통보된 변경의 결과에 대하여도 평가하여야 한다.

의료기기 제조공정에 사용되는 모든 원자재 및 첨가제는 생물학적으로 이용 가능한 것이어야 하나, 의료기기 사용으로 인한 위험을 평가하기 위해 완제품의 실제적인 사용 조건하에서 이용 가능한 구성성분의 범위를 증명하는 정보를 확보해야 한다. 이 정보는 원자재의 용출물 시험으로부터 얻을 수 있다. 적절한 용출 조건(모의 용출법)은 의료기기의 실제적인 사용법 하에서 용출될 수 있는 구성성분을 확인하는데 사용된다. 용출물은 의료기기의 생물학적 안전을 평가하기 위해 정량 및/또는 정성 분석될 수 있다.

의료기기 제작에 요구되는 원자재의 화학적 특성은 의료기기의 임상적 사용 기간과 특성을 고려하여야 하고, 의료기기의 생물학적 안전을 평가하는데 필요한 정보에 근거하여 독성위험 평가자에 의해 결정되어야 한다. 이외에도 사용되는 원자재의 물리적 형태 또한 고려되어야 한다 (액상, 젤 형태, 고분자 형태, 금속, 세라믹 및 생물학적 원천으로부터 유래한 조성물).

본 장에 제시된 원자재의 특성을 성공적으로 규명하기 위해 재료학자, 분석화학자 및 독성 위험평가자 간에 친밀한 협력이 요구된다. 이런 관계 하에서, 재료학자와 분석화학자는 독성위험

평가자가 의료기기의 생물학적 안전을 결정할 수 있도록 원자재의 정성 및 정량 정보를 제공해 주어야 한다.

5 원자재의 특성규명 절차

5.1 일반사항

원자재의 화학적 특성에 관한 자료는 위험평가 및 부록 A에 제시되어 있는 5단계의 순차적 과정을 통해 생성된다. 각 단계마다 화학적 특성규명에 필요한 요건 및 지침이 5.2에서 5.6에 명시되어 있다. 독성학적 평가에 필요한 정보를 제공하기 위해 적절한 분석 방법을 선택해야 한다. 만약 적절한 분석 방법이 없는 경우, 적절한 새로운 방법을 개발하여야 한다. 새로운 방법을 개발하기 전에 이미 유사한 시험방법이 존재할 수도 있으므로, 기존의 표준, 모노그래프, 관련 논문 또는 기타 관련된 과학적 문서 등을 참고하여야 한다.

사용된 분석 방법은 검증되고, 정당화되고, 보고되어야 한다.(7항 참조) 분석 방법은 다음과 같이 정당화된 분석 특성과 관련하여 적절함이 검증되어야 한다.

- 정확성(accuracy)
- 정밀성(precision)
- 특이성(specificity)
- 검출한계(limit of detection)
- 정량한계(limit of quantification)
- 선형성(linearity)
- 범위(range)
- 엄격성(ruggedness)
- 견고성(robustness)
- 시스템 적합성(system suitability)

분석절차의 각 단계에서 얻은 자료가 위험평가의 기초로 사용되기에 타당한지 여부를 결정하여야 한다. 본 절차는 완제품의 화학적 특성에 대한 요구조건 외에 의료기기에 사용된 각 원자재를 고려하여 수행하여야 한다.

주 1) 2단계와 4단계, 5.3과 5.5 각각은 위험평가 과정의 일부로, 본 장의 범위 밖의 것이다. 이들 과정에 대한 정보는 위험평가와 원자재 특성규명간의 중요한 연관성을 보여주기 위한 정보로 활용된다.

주 2) 원자재 공급업자는 적절한 분석 방법을 제공할 수 있어야 한다. 구성 성분에 대한 초기 자료가 없는 경우에 가장 적절한 분석방법을 선택할 수 있도록 초기 원자재 및 첨가제의 특성 관련 문헌 연구가 권장된다.

5.2 단계 1 - 정성적 정보

원자재/의료기기 그리고 이들의 사용목적을 기술한다. 문서화된 원자재/의료기기에 대한 정성

적 기재사항은 완성된 의료기기에 사용된 첨가제 및 공정상의 잔류물을 포함하여 완제품 구성에 필요하다. (제1장의 4.3항과 5항 및 본 장의 부록 B 참조) 정성적 자료는 원자재의 특성뿐만 아니라 임상적 사용기간 및 침습 정도에 따른 의료기기 범주를 반영하여야 하고 정당화 되어야 한다.

정성적 자료는 가능한 한 각각의 원자재에 대한 명세서, 공급자, 배치(batch), 롯트(lot) 등 세부 사항을 포함해야 한다. 사용목적에 따른 표준화된 원자재를 사용할 경우에도 본 요건을 만족해야 한다.

의료기기 제조업자는 초기 원자재의 공급자로부터 원자재의 정성적 및 정량적 구성 정보를 우선적으로 확보해야 한다. 추가 공정 첨가제에 관한 정성적 정보 또한 가공업자나 부분품 제조업자 등 해당 제조 관련자로부터 획득하여야 한다. 원자재의 구성은 적용 가능한 원자재 표준을 따라야 하고, 제조업자는 이를 명시하여야 한다. 원자재 구성성분으로부터 야기되는 독성을 확인할 수 있는 충분한 정보를 이 단계에서 획득해야 하며, 위험평가를 위해서도 사용해야 한다.

5.3 단계 2 - 원자재 동등성

원자재가 동일한 임상적 노출/사용 방법, 동일한 제조 및 멸균 공정을 가지는 의료기기에 사용된 것과 동일한지 여부를 결정하기 위해 충분한 정성적 정보가 필요하다.

주) 독성학적 동등성에 관한 예는 부록 C 참조

5.4 단계 3 - 정량적 정보

원자재의 정성적 분석만으로 독성학적 위험평가에 대한 충분한 자료를 제공하지 못하기 때문에 정량적 화학 조성이 확립되고, 문서화되어 위험평가에 제공되어야 한다.

5.5 단계 4 - 정량적 위험평가

이미 존재하는 독성학적 정보와 함께(제16장, ISO 10993-17 참조) 위험 평가를 수행하기 위해 충분한 정량적 정보를 확보해야 한다.

5.6 단계 5 - 존재하는 화합물에의 임상적 노출 추정

특정 화합물의 일정량이 예상되는 임상적 노출로 미루어 보아 독성을 일으킬 여지가 있다면, 그 화합물에의 노출속도가 측정되어야 하고, 노출되는 총 용량이 추정되어야 한다. 용출조건은 문서화되고 정당화되어야 한다.

주 1) 용출 필요성 정도는 인체 접촉 특성 및 노출되는 정도에 따라 달라진다. 접촉기간이 증가하고, 침습접촉이 증가할수록 용출 동역학에 대한 정보를 제공해 주는 분석이 필수적이다.

용출물은 민감하고 선택적인 방법을 이용하여 분석하여야 하며, 우려되는 화합물 수준을 정량하

여야 한다.

주 2) 일부의 경우에 용해물은 시험 뿐만 아니라, 수학적 모델에 의해 결정할 수 있다.

6 화학적 특성규명 파라미터 및 방법

6.1 일반사항

본 장의 5항 및 부록 A 부분은 독성학적 위험평가에 사용될 수 있는 단계적인 화합물의 정성 및 정량적 특성규명 방법에 대해 설명한다. 6.2에서 6.5는 주요 의료기기 원자재 등급 각각에 대한 정성 및 정량적 매개변수의 예 및 규명 방법의 예를 제시하고 있다.

의료기기의 다양성으로 인해 원자재에 대하여 확인된 모든 매개변수가 모든/일부 의료기기 사용에 요구되는 것은 아니다. 5.2에서 언급했듯이 요구되는 특성규명의 정도는 사용목적 하에서 임상적으로 노출되는 기간 및 침습성에 의해 결정된다.

5항의 단계 1과 3에서 (5.2와 5.4), 재료학자 및 분석학자(독성위험 평가자와 협의를 진행하여야 하는 사람)는 의료기기 또는 원자재의 평가에 적절한 매개변수를 결정해야 한다. 또한, 특정 매개변수의 산입 또는 배제에 대하여 문서화해야 한다. 특성규명 자료는 모든 적절한 매개변수 선택과 관련하여 요구된다.

6.2 고분자

표 20 고분자의 분석 파라미터 및 분석방법

분석 파라미터의 예	방법의 예 (포괄적이거나 배제적이지 않음)	정성적	정량적
화학적 구조	MS, NMR, FTIR	×	×
화학적 결합 형태	적정법	-	×
- 측쇄기 분석	분광법(NMR)	×	×
- 이중결합 존재	분광법(IR/UV)	×	×
	요오드 값	-	×
- 공중합체 특성규명	분광법(IR/NMR)	×	×
물리적 결합 형태	분광법(¹³ C NMR)	×	×
- 분자의 입체 규칙성	DSC	×	-
- 교차결합의 존재	줄-겔 추출	×	-
	DMTA	-	×
- 분지 존재	분광법(NMR)	×	×
첨가제, 공정상의 잔류물, 추적물질 또는 불순물	HPLC, GC	×	×
- 금속 불활성제, 광/빛 안정제, 가소제, 윤활제, 점성 향상제, 충격 보강제, 정전			

기 방지제, 항생제, 가교제, 이형제			
- 항산화제, 발포제	GC	-	×
	HPLC	×	×
- 난연제, 증백제	HPLC	×	×
	X-ray 회절	×	-
- 충전제	강열잔분	×	-
	XRF dissolution	×	×
표면 조성	FTIR	×	×
	XPS	×	×
잔류 단량체	GC, HPLC	×	×
잔류 촉매제, 개시제	ICP	×	×
	HPLC	×	×
분자 질량 및/또는 분자 질량 분포	GPC	-	×
	말단기 분석	-	×
	삼투압	-	×
	정적 광산란	-	×
	용액점도법	-	×
	침전법(Sedimentation)	-	×

6.3 금속과 합금

표 21 금속과 합금의 분석 파라미터 및 분석방법

분석 파라미터의 예	방법의 예 ^a (포괄적이거나 배제적이지 않음)	정성적	정량적
화학적 구성성분 ^b	X-ray 형광분석	×	×
	진공방출분광분석(Vacuum emission spectroscopy)		
	연소분석(Combustion analysis (C, S))		
	원자 흡광분석(Atomic absorption)		
	가스 융합분석(Gas fusion (N, O, H))		
	유도결합플라즈마(ICP)		
	적정법(Titrimetric)		
	중량측정분석(Gravimetric)		
	전해분석(Electrolytic)		
	비색분석(Colorimetric)		
결정상	X-ray 회절법, 선택영역 전자 회절법	×	-
상(Phase)간의 원소분포	전자분산 X-ray 분석/주사전자현미경(EDX/SEM), X-ray 광전자 분광법(XPS)	×	-
	전자미세탐침(Electron microscopy probe)	×	×
상(Phase)특이 성분 또는 표면성분	전자분산 X-ray 분석/주사전자현미경(EDX/SEM), X-ray 광전자 분광법(XPS)	×	×
미세/거시 구조	금속조직학(Metallography)	×	×

^a 합금 내에 있는 합금 원소들의 혼합비율에 따라 최적의 시험방법이 달라지기 때문에, 해당 분야 전문가의 조언을 구하여 분석방법을 선택하여야 한다.

^b 금속 및 합금은 종종 화학적 조성이 문서화된 상태로 공급된다. 제품의 분석이 이미 수행된 경우라면, 이미 보고된 원소들에 대한 분석을 다시 수행할 필요는 없다.

6.4 세라믹

표 22 세라믹의 분석 파라미터 및 분석방법

분석 파라미터의 예 ^a	방법의 예 (포괄적이거나 배제적이지 않음)	정성적	정량적
화학적 조성, 미량물질	X-ray 형광분석, 유도결합플라즈마(ICP)	×	×
음이온	이온크로마토그래피	×	×
원자가(Valency)	비색분석	×	-
상(Phase)	X-ray 회절법	×	-
미세구조	현미경법	-	×
용해물의 용출특성	유도결합플라즈마(ICP)	×	×

^a 분석해야할 첨가제는 소결보조제, 이형제, 결합제, 색소 및 코팅제에만 국한되지 않는다.

6.5 천연 고분자(Natural macromolecules)

천연 고분자는 유래 개체(종) 및 품종/계통 등이 우선적으로 명시되어야 한다.

주 1) EN 12442 시리즈는 의료기기 제조 시 사용되는 동물 조직 및 관련 유도물의 안전한 사용에 대해 기술하고 있으며, EN 455-3은 천연 고무 라텍스 안에 남아있는 단백질 잔류물의 위험평가와 관련해서 기술하고 있다.

의료기기에 사용되는 천연 고분자는 단백질, 당단백질, 폴리사카라이드, 세라믹에 국한되지 않는다. 예를 들어, 젤라틴, 콜라겐, 엘라스틴, 피브린, 알부민, 알지네이트, 셀룰로스, 헤파린, 키토산, 가공된 뼈, 산호 및 천연 고무 등이 포함될 수 있다. 이들 원자재에 가공 및 정제를 비롯하여 다양한 범위의 성질을 나타낼 수 있도록 변형이 가해지기도 한다.

주 2) 여러 약전(Ph.Eur/USP/JP) 및 규격(ASTM F04)이 위와 같은 원자재의 시험법 및 특성규명 방법에 대하여 기술하고 있다.

표 23 천연 고분자의 분석 파라미터 및 분석방법

분석 파라미터의 예	방법의 예 (포괄적이거나 배제적이지 않음)	정성적	정량적
물질 확인	비색분석(Colorimetric)	×	-
	2차원 폴리아크릴아마이드 전기영동법(2D-PAGE)	×	×
	겔 투과 크로마토그래피(GPC)	×	-

화학적 구조	아미노산 분석 및 서열분석	×	×
	파우리에 변환 적외선 분광분석(FTIR)	×	-
	^{13}C ^1H and ^{13}C NMR	×	-
화학적 결합형태 - 측쇄기 분석	적정법	-	×
	분광법(Spectroscopy)	×	×
물리적 결합형태 1. 분자의 입체 규칙성	분광법(^{13}C NMR)	×	×
	시차 주사 열량계(DSC)	×	-
2. 교차결합의 존재	졸-겔 용출	×	-
	이황화결합 분석	×	×
3. 분지존재	동적 열 기계분석(DMTA)	-	×
	분광법(Spectroscopy)	×	×
분자 질량 및/또는 분자 질량 분포	겔 투과 크로마토그래피(GPC)	-	×
	말단기 분석	-	×
	삼투압	-	×
	정적 광산란	-	×
	용액 점도법	-	×
	침전법(Sedimentation)	-	×
불순물	고성능 액체 크로마토그래피(HPLC)	×	×
	가스 크로마토그래피(GC)	×	×
	2차원 폴리아크릴아마이드 전기영동법(2D-PAGE)	×	×
	투석	×	×

7 자료의 보고

원자재 데이터베이스에 수록될 자료의 형식으로 자료는 보고되어야 한다. 또한, 인체 접촉을 평가하는 방식으로 원자재의 정량적인 자료를 보고해야한다.

시험 보고서는 수행한 원자재의 화학적 특성규명에 대하여 그 목적을 명확히 기술해야 하며, 다음의 사항을 포함해야 한다.

- 원자재 및 세부정보 기재
- 분석방법과 용출조건
- 정성적 자료
- 정량적 자료
- 화학물질에 대한 추정된 임상적 노출

부록 A (규정)

독성학적 위험평가에 사용되는 화합물의 특성규명 자료 생성과정을 요약한 순서도

A.1 일반사항

본 과정은 직접 혹은 간접적으로 인체에 접촉하는 원자재 및 의료기기에만 적용할 수 있다.

A.2 과정

본 과정은 그림 A.1의 순서도에 제시된 것처럼 다음의 단계로 이루어졌다.

- a) 단계 1 : 정성적 정보
- b) 단계 2 : 원자재의 동등성
- c) 단계 3 : 정량적 정보
- d) 단계 4 : 정량적 위험평가
- e) 단계 5 : 임상적 노출 평가

주) 2단계와 4단계는 위험평가 과정의 일부로, 본 장의 범위 밖의 것이다. 이들 과정에 대한 정보는 위험평가와 원자재 특성규명간의 중요한 연관성을 보여주기 위한 정보로 활용된다.

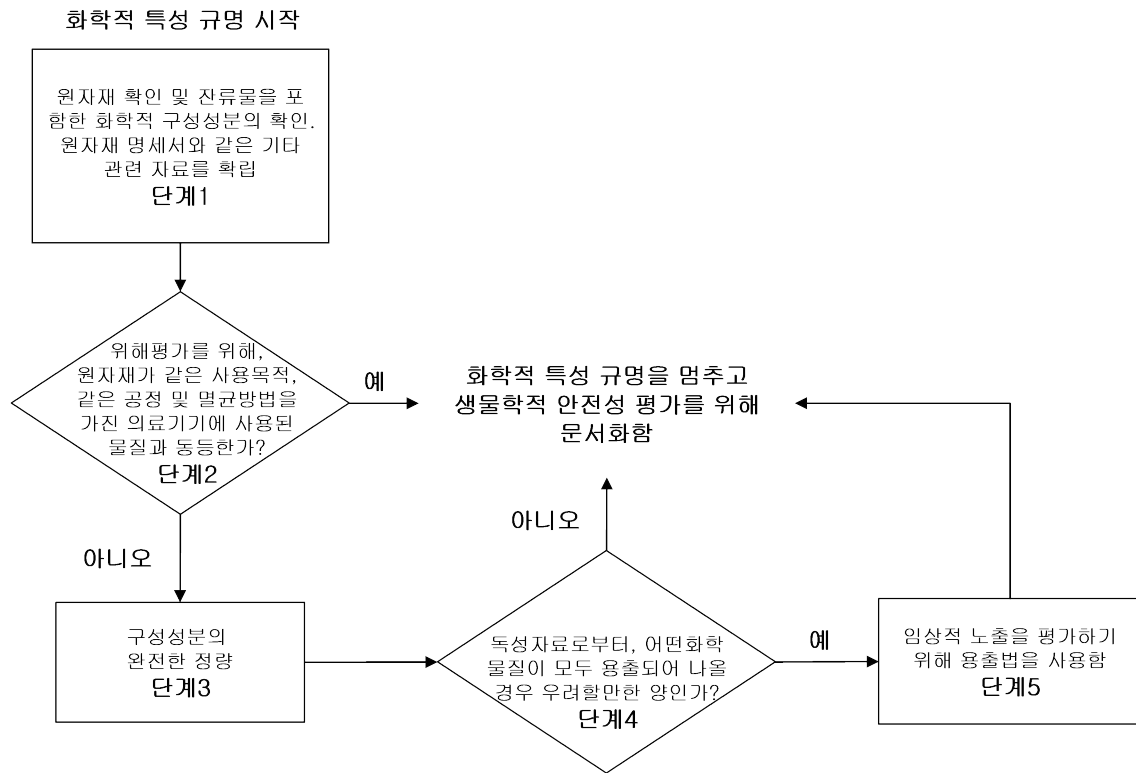


그림 A.1 순서도

부록 B (참조) 화학적 특성규명과 관련한 정보 출처

B.1 일반사항

본 장의 4항에 기재되어 있는 것처럼 의료기기가 인체에 접촉하는 특성 및 기간 그리고 해당 의료기기의 임상적 사용과 관련한 위험성에 따라 요구되는 원자재의 화학적 특성의 정도가 달라진다.

B.2 원자재의 일반명

일반명은 특정 화학명에 대한 참고로 제시되어야 한다.

주) 일반명은 때로 잘못 이해될 수 있다. 예를 들어, 폴리에틸렌은 때때로 에틸렌 단일 고분자(homopolymer)로 이해되지만, 일정 물분율 이상의 에틸렌 단위로 구성된 폴리올레핀으로도 정의되어 왔다.

B.3 그 밖의 다른 명명법 및 원자재에 대한 화학적 설명

B.3.1 일반사항

원자재를 보다 더 정확하게 명시하는 여러 개의 명명 체계가 있다.

B.3.2 고분자 화합물의 구조식 및 IUPAC 명명법

IUPAC(The International Union of Pure and Applied Chemistry) 고분자 명명법 위원회는 고분자 명명에 대한 규칙을 제정하였다. 이 규칙에 따라 고분자를 명명하고 기술하는 것은 정의된 고분자 화합물의 일부 특성을 제공하기도 한다. 하지만, 일부 첨가제가 추가된 상업상 이용 가능한 고분자에 대해서는 어떤 정보도 제공하지 않는다.

주) 이 규칙은 참고문헌 [12]에 제시되어 있다.

B.3.3 CAS 등록번호와 USAN과 기타 등록명 및/또는 등록번호

CAS(Chemical Abstract Service) 및 USAN(United State Accepted Names)는 콘택트렌즈 원자재와 같은 새로이 개발된 고분자 화합물 각각에 대하여 특정번호와 이름을 부여하였다. 원자재가 고유의 CAS번호 및/또는 USAN명을 가진다면, 유사물질과의 구분이 용이해진다. 또한, USAN명을 통하여 화학적 구성성분에 관한 간략한 정보를 얻을 수가 있다.

B.4 원자재의 화학적 특성에 관한 일반정보

사용된 원자재의 화학적 특성을 명시하기 위해 일반적으로 여러 파라미터를 이용할 수 있다. 이들 파라미터는 원자재의 범주가 달라짐에 따라 틀려진다(B.2 참조). 합성 고분자의 경우, 파라미터의 예로 분자질량 및 질량분포, 유리전이온도, 녹는점, 비중, 용해도, 팽창 특성 등을 들 수 있다.

주) 합성고분자에 대해서는 OECD Guideline 118:1996(참고문헌[15])을 참조

B.5 원자재 공급자가 제공한 정보

다음의 정보는 사용된 원자재를 명시하기에 유용하며, 특히 구성에 관한 정보는 정량 위험분석에 유용하다.

- a) 원자재 제조자(공급자)의 이름
- b) 일반 상업명 (예, Silastic, dacron, tetoron, pellethane, nylon, teflon, etc.)
- c) 정확한 이름 (IUPAC/CAS/USAN)
- d) 상품코드 및 상품번호(예, Pellethane 2393-80AE, methylvinylpolysiloxane 0215, etc)
- e) 원자재 제조자의 명세서(순도, 품질, 인장력, 록웰굳기[Rockwell hardness], 굽힘강도(bending modulus), 전기전도성 및 B.6.3에 기술되어 있는 기타 파라미터들을 포함함)
- f) 원자재 구성 및 조성에 관한 세부정보들 (5.2와 5.4 참조)

B.6 화학적 분석법

B.6.1에서 B.6.3까지 여러 종류의 화학적 분석 형태가 기술되어 있다.

B.6.1 노출평가에 적절한 비특이적 화학분석

일부 국제 기준, 국제 지침 및 안전성을 보증하기 위한 기준에 비특이적 화학분석법이 수록되어 있다. 이러한 방법은 일반적으로, 의료기기에 사용되는 화합물의 위험 추정에 쓰이지만, 그 예측가능성은 매우 제한적이다. 몇몇의 예가 아래에 제시되어 있다.

예 1) OECD Guideline 120:1996 (참고문헌[13])

참고문헌 [13]에 제시되어 있는 시험방법은 pH 2와 pH 9의 20 °C 물에서 그리고 pH 7의 37 °C 물에서 고분자의 용액/용출 형태를 결정하는 방법에 대해 기술하고 있다. 총 유기탄소(Total organic content : TOC) 분석법은 수용액상(aqueous phase)에 존재하는 모든 고분자 종류를 결정하는데 추천되는 방법이다. 기타 특이적 방법 또한 기술되어 있다.

예 2) JP XIV (참고문헌 [14]), USP 26 (참고문헌 [16]) 또는 Ph.Eur.Ed.4 (참고문헌 [17])

이 방법들은 연소 잔류물, 중금속, 과망간산환원물질과 같은 용출물, 증발잔류물 등에 대한 시험 방법을 포함한다.

B.6.2 정성분석

원자재의 구성 및 구조에 대한 정보가 불충분할 경우에 심화된 분석방법이 필요하다. 핵자기공명법(NMR), 감쇠진반사법/파우리에 변환 적외선 분광분석법(ATR/FT-IR), 열분해가스크로마토그래피/질량분석법은 원자재의 구성 및 구조분석에 유용하다. 용출 가능한 구성성분 및 구조를 가지는 화합물들은 고성능액체크로마토그래피(HPLC)와 질량분석법(MS)을 이용하여 분석할 수 있다. 유도결합플라즈마분석법(ICP)은 왕수(aqua regia; 진한 질산과 진한 염산의 혼합액)에 용해시킨 금속성 원자재의 구성성분 분석에 유용하게 사용된다.

B.6.3 노출평가를 위한 특정 독성 화학물질의 정량분석

특정 독성 화학물질에 환자가 노출될 가능성이 있는 경우, 각각의 화학물질에 대하여 민감하고, 정량적이며 특이적인 분석법이 수행되어야 한다. 완전용출법을 이용하여 최악의 노출 상황에서의 위험을 평가해야 하고, 모의용출법을 이용하여 예상되는 임상적 노출의 위험을 평가하여야 한다. 사용하려는 분석방법의 특이성, 민감성 정도 및 정량 한계는 요구되는 위험평가의 수준에 적합하여야 한다.

B.7 국내외 원자재 및/또는 제품에 관한 표준(standard)

대부분의 원자재 및/또는 제품에 관한 표준(standard)은 제품의 사용목적과 관련한 원자재의 품질(quality)에 대하여 명시하고 있다. 의료기기에 사용된 원자재가 표준에 부합하고, 환자에 접촉한 기간 및 범주가 표준에 부합하는 것이라면 표준의 제목 및 번호의 기재만으로 원자재 특성규명이 충분할 수 있다. 이와 같은 화학적 특성규명에 대한 표준의 적용가능성은 다음과 같은 인자에 따라 달라질 수 있다. 다음과 같은 인자가 표준에 많이 포함되어 있을수록 표준에 부합하게 화합물의 특성을 규명할 수 있다.

- a) 해당 표준이 관련 의료기기를 명시하고 있으며, 의료기기의 인체접촉 여부 및 접촉기간을 명시하고 있는가?
- b) 해당 표준이 어느 정도까지 관련 의료기기에 대해서 명시하고 있는가? (예를 들어, 특정 원자재 및 원자재의 범주)
- c) 해당 표준이 특정 화합물에 대하여 어떤 한계를 정하고 있는가? 그런 한계가 포괄적인가, 어느 정도까지 개별적인가, 일반적인가, 또는 전체적인가?
- d) 표준화된 의료기기 또는 원자재가 안전한 임상적 사용의 이력을 가지고 있는가?

B.8 원자재의 마스터 파일

마스터 파일은 의료기기 허가 또는 기술문서 심사를 받으려하는 의료기기 회사를 대신해서 제3자가

규제당국에 거래상 비밀이나 영업상 기밀정보라고 여겨지는 자료를 제출한 것이다. 이러한 규제 당국에 제출된 마스터 파일은 심사에 참고자료로 쓰이기도 하며, 의료기기에 사용된 원자재의 특정 조성 또는 가공방법에 대한 상세 정보를 포함하기도 한다. 마스터 파일은 원자재의 동등성을 판단하거나 특정 사용목적으로의 적합성을 판단하는데 유용하다.

부록 C
(참조)
독성관련 동등성 판단에 관한 원리

임상적으로 잘 정립된 기존 원자재를 대체하는 새로운 원자재의 독성학적 동등성 판단을 위해 5.3(단계 2)의 화학적 특성규명 자료가 위험평가에 사용되었다. 동등성 판단을 하는데 적용되는 주요 원리는 제시된 원자재가 임상적으로 잘 정립된 원자재보다 독성학적으로 생물학적 안전과 관련하여 나쁘지 않아야 한다. 다음의 목록은 독성학적 동등성에 부합하는 예 그리고 4항과 5항에 약술되어 있는 위험평가 과정에 도움이 되는 지침으로 제공된 예를 포함하고 있다.

- a) 제시된 원자재의 원자재 구성 및 용출물 프로파일이 임상적으로 정립된 원자재와 동등
- b) 제시된 원자재가 사용목적, 인체 접촉기간 및 침습성과 관련하여 기존에 존재하는 표준에 부합
- c) 제시된 원자재가 사용하고자 하는 침습성보다 상대적으로 더 침습성이 큰 인체 노출에서 이미 정립되어 있음
- d) 제시된 원자재로부터 나온 용해물이 제16장(ISO 10993-17)을 이용하여 정립한 허용한도를 초과하지 않음
- e) 제시된 원자재가 임상적으로 잘 정립된 원자재 보다 독성학적으로 더 안전한 구성성분 및 잔류물을 함유하고 있음(비슷한 임상적 노출을 가정하였을 경우)
- f) 제시된 원자재가 임상적으로 잘 정립된 원자재와 독성학적으로 동등한 구성성분 및 잔류물을 함유하고 있음(비슷한 임상적 노출을 가정하였을 경우)
- g) 제시된 원자재와 임상적으로 정립된 원자재간의 유일한 차이가 원자재로부터 나오는 용해물 구성성분의 양 및 형태가 변하지 않으면서, 첨가제/오염물질/잔류물이 감소 또는 제거된 경우
- h) 제시된 원자재와 임상적으로 정립된 원자재간의 유일한 차이가 상대적 양이 변하지 않으면서, 후자와 비교하여 용출되는 물질의 양을 감소시키는 공정조건을 사용하는 경우

참고문헌

- [1] ISO 5725-1 : 1994, *Accuracy (trueness and precision) of measurement methods and results - Part 1: General principles and definitions*
- [2] ISO 5832-1 : 1997, *Implants for surgery - Metallic materials - Part 1 : Wrought stainless steel*
- [3] ISO 10993-2, *Biological evaluation of medical devices - Part 2 : Animal welfare requirements*
- [4] ISO 10993-9 : 1999, *Biological evaluation of medical devices - Part 9 : Framework for identification and quantification of potential degradation products*
- [5] ISO 10993-13 : 1998, *Biological evaluation of medical devices - Part 13 : Identification and quantification of degradation products from polymeric medical devices*
- [6] ISO 10993-14 : 2001, *Biological evaluation of medical devices - Part 14 : Identification and quantification of degradation products from ceramics*
- [7] ISO 10993-15 : 2000, *Biological evaluation of medical devices - Part 15 : Identification and quantification of degradation products from metal s and alloys*
- [8] EN 455-3 : 1999, *Medical gloves for single use - Part 3 : Requirements and testing for biological evaluation*
- [9] EN 12442-1 : 2000, *Animal tissues and their derivatives utilized in the manufacture of medical devices - Part 1 : Analysis and management of risk*
- [10] EN 12442-2 : 2000, *Animal tissues and their derivatives utilized in the manufacture of medical devices - Part 2 : Controls on sourcing, collection and handling*
- [11] EN 12442-3 : 2000, *Animal tissues and their derivatives utilized in the manufacture of medical devices - Part 3 : Validation of the elimination and/or inactivation of viruses and transmissible agents*
- [12] *International Union of Pure and Applied Chemistry - Macromolecular division - Commission on macromolecular nomenclature : compendium of macromolecular nomenclature*, Prepared for publication by W.V. Mentanowski, Blackwell Scientific Publication Ltd., Oxford, 1991
- [13] OECD Guidelines 120 : 1996, *Solution/extraction behavior of polymers in water*
- [14] JP XIV *General tests/plastic containers*, 2001
- [15] OECD Guidelines 118 : 1996, *Determination of the number-averaged molecular weight and molecular weight distribution of polymers using gel permeation chromatography*
- [16] USP 26, 2003, <661> Containers
- [17] Ph. Eur. Ed. 4, 2002, Section 2.2.28, and Chapter 3.1 and 3.2